AIAA航空航天技术丛书

“十二五”国家重点图书出版规划项目

Aircraft and Rotorcraft System Identification:

Engineering Methods with Flight-Test Examples

飞机和旋翼机系统辨识：

工程方法和飞行试验案例

（美）马克·B. 蒂施勒 (Mark B. Tischler)
罗伯特·K. 伦佩 (Robert K. Remple) 著

张怡哲 左军毅 译

张培田 译审

航空工业出版社

AIAA EDUCATION SERIES

责任编辑：安玉彦
责任设计：王　楠

AIAA航空航天技术丛书

Flight Vehicle Performance and Aerodynamic Control
Black Hawk: The Story of a World Class Helicopter
Aircraft Engine Controls: Design, System Analysis, and Health Monitoring
Introduction to Helicopter and Tiltrotor Flight Simulation
Structural Dynamics in Aeronautical Engineering
The Airplane: A History of Its Technology
Finite Element Structural Analysis: New Concepts
Design and Development of Aircraft Systems
Rotary Wing Structural Dynamics and Aeroelasticity, Second Edition
Flight Testing of Fixed-Wing Aircraft
Composite Materials for Aircraft Structures, Second Edition
Aircraft and Rotorcraft System Identification: Engineering Methods with Flight-Test Examples
Hypersonic and High-Temperature Gas Dynamics, Second Edition
Performance, Stability, Dynamics, and Control of Airplanes, Second Edition
Dependable Engines: The Story of Pratt & Whitney
...

ISBN 978-7-5165-0104-7
9 787516 501047 >

中航出版传媒有限责任公司
CHINA AVIATION PUBLISHING & MEDIA CO.,LTD.
www.aviationnow.com.cn

AIAA

定价：160.00 元

AIAA 航空航天技术丛书

“十二五”国家

飞机和旋翼机系统辨识：工程方法和飞行试验案例

（美）马克·B. 蒂施勒（Mark B. Tischler）
罗伯特·K. 伦佩（Robert K. Remple）著
张怡哲　左军毅　译
张培田　译审

航空工业出版社
北京

内 容 提 要

本书主要讲述基于频域数据处理技术的飞机和旋翼机的系统辨识方法，全书侧重于辨识方法的工程实用性和对飞行试验案例的分析，其主要内容包括频域辨识方法的基本概念、高质量试验数据的获取、数据预处理、针对 SISO 和 MIMO 的频率响应辨识、传递函数模型辨识、状态空间模型辨识以及辨识结果的时域验证等，中间穿插了一些 CIFER 软件的应用实例。本书作者长期从事飞行器系统辨识方面的工作，具有丰富的工程经验，在书中给出了很多极具实用价值并且经过验证的工程处理方法和准则。

本书可供从事飞行器系统建模、飞行试验、飞行控制系统开发以及相关领域的研究生、科研人员以及工程技术人员参考阅读。

图书在版编目（CIP）数据

飞机和旋翼机系统辨识：工程方法和飞行试验案例
/（美）蒂施勒（Tischler，M. B.），（美）伦佩
（Remple，R. K.）著；张怡哲，左军毅译. --北京：航
空工业出版社，2012.12
（AIAA 航空航天技术丛书）
书名原文：Aircraft and Rotorcraft System
Identification：Engineering Methods with
Flight-Test Examples
ISBN 978-7-5165-0104-7

Ⅰ. ①飞… Ⅱ. ①蒂… ②伦… ③张… ④左… Ⅲ.
①飞机—系统辨识—研究②旋翼机—系统辨识—研究
Ⅳ. ①V271②V275

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 272011 号

北京市版权局著作权合同登记
图字：01-2011-2797

Translated from the English language edition: *Aircraft and Rotorcraft System Identification: Engineering Methods with Flight-Test Examples*, by Mark B. Tischler and Robert K. Remple. Originally published by the American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. ISBN 978-1-56347-837-6. Copyright © 2006 by the American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. All rights reserved.

飞机和旋翼机系统辨识：工程方法和飞行试验案例
Feiji he Xuanyiji Xitong Bianshi：Gongcheng Fangfa he Feixing Shiyan Anli

航空工业出版社出版发行
（北京市安定门外小关东里 14 号 100029）
发行部电话：010-64815615 010-64978486
北京地质印刷厂印刷 全国各地新华书店经售
2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷
开本：710×1000 1/16 印张：30.5 字数：615 千字
印数：1—3000 定价：160.00 元

《AIAA 航空航天技术丛书》审委会

顾　　问：（按姓氏笔画排列）

尹泽勇　石　屏　冯培德　刘大响　关　桥　杨凤田　李　天
李　明　宋文骢　张彦仲　陈一坚　陈祥宝　赵振业　唐长红
顾诵芬　曹春晓　颜鸣皋

主　　任：林左鸣

副 主 任：谭瑞松　顾惠忠　吴献东　张新国

委　　员：（按姓氏笔画排列）

王　坚　王之林　王向阳　王英杰　王润孝　卢广山　曲景文
华　俊　刘选民　刘春晖　杨圣军　李晓红　吴　松　汪亚卫
陈元先　陈灌军　庞　为　郭恩明　都本正　彭卫东　葛子干
蔡　毅　魏金钟

《AIAA 航空航天技术丛书》编委会

主　　任：张新国

副 主 任：王英杰　魏金钟

委　　员：（按姓氏笔画排列）

丁文强　丁全心　王永庆　王永明　王明皓　王聪梅　车　宏
牛文生　邓景辉　尹红顺　艾俊强　帅朝林　田　泽　白晓东
冯子明　巩水利　朱知寿　朱荣刚　刘永泉　江和甫　孙　聪
杨　伟　杨　旭　杨　超　杨朝旭　苏炳君　李文正　李东杰
李孝堂　李宏新　李周复　严成忠　吴希明　吴良斌　吴学仁
何胜强　沈锡钢　宋笔锋　张　弘　张　波　张明习　张继高
陆志东　陆虎敏　陈聪慧　范彦铭　欧阳绍修　罗安阳　周自全
赵　霞　侯敏杰　姚　华　袁　立　聂海涛　徐华胜　郭德伦
益小苏　陶春虎　桑建华　黄　佑　黄传跃　曹奇凯　章怡宁
梁相文　梁晓庚　董建鸿　强宝平　童明波　曾　军　曾元松
蒲小勃　褚林塘　臧　军　廖志忠　樊会涛

编委会办公室

主　　任：刘　鑫

副 主 任：史晋蕾　李苏楠

成　　员：（按姓氏笔画排列）

安玉彦　李金梅　郭　玮　郭倩旋

丛书序（一）

中国航空工业要融入世界航空产业链，进行国际化开拓，参与国际合作和竞争，与世界航空航天企业共谋发展，需要的是强大的技术支撑。构建先进的技术研发平台，加速推进前沿科学技术的研究，加速推进航空发动机技术和航空先进材料技术领域的基础及应用技术研究、新产品研发与技术创新，关键是要有一批具有高水平、高素质的航空航天专业人才。而人才的培养离不开知识的传承，这套《AIAA 航空航天技术丛书》就为我们提供了一个很好的资源。

习人之长，补己之短，正视不足，奋发崛起，社会发展规律普遍如此。从这套书中，我们不仅能读到长久以来人类在探索天空的过程中积跬步而形成的基础的、科学的、先进的专业知识和技术，以及崭新的思维方式和解决问题的技巧及方法，更重要的是能在学习这些成功经验的同时，多注意看看前车之鉴，避开陷阱。在这里我想要与大家共勉的是，即使是在百科全书中也不能找到所有问题的答案，科学发展永无止境，航空航天业的进步带动着社会高精尖技术的发展，其中还有很多领域及问题需要我们去探索和解决，因此，我们要抱着虚心的态度去学习，勇于探索的态度去思考，用好这些书，读好这些书。

科技的进步是整个社会的进步。愿我们的科技工作者、科研管理人员和广大的院校师生，既能够从中学习到知识、寻找到答案，更能够汲取精华，并能积极探索，与自身的知识、技术和经验相结合，在中国航空工业整翼飞升之时，迸发出更加绚丽的思想火花。

中国航空工业集团公司董事长

丛书序（二）

航空航天业是关系国家安全和国民经济命脉的战略性产业，是高投入、高附加值的技术密集型产业。由于其技术含量高、产业链长、带动性强，其发展对我国经济结构调整、实现产业优化升级、提高综合国力具有重要意义。金融危机之后，全球对于实体经济的认识回归到正确的轨道上来，重振制造业已成大家共识。而依靠高新技术和高产品附加值的高端制造业，被认为是推进工业转型升级的突破口。航空航天业作为高端制造业的重中之重，如何发挥其“火车头”作用引领制造业拥有强大竞争优势，成为当务之急。而解决这一问题的关键，就是突破核心技术，加强自主创新。

相比欧美等发达国家，我国并没有系统地经历科学革命和工业革命的洗礼。科学技术和工业基础落后，是导致我们高端制造业发展缓慢的原因之一。科学技术的进步非一朝一夕之力。通常来讲，一个产业发展所依托的先进技术至少需要10～20年的储备周期。以前的飞机材料都是单一金属的，现在随着材料技术、制造技术的进步，发展到铝合金、铝镁合金、钛合金以及碳纤维材料。这种科学技术的进步改进了飞机的性能和功能，包括后期出现的预警机、加油机、空天飞机等，其背后凭借的也是飞机的电子设备、任务系统、功能系统等的不断升级，依靠的是一系列科学技术的积累。

夯实技术基础并谋求创新，除了依靠自身积极探索、不断积累技术成果，还要吸纳国外先进的技术成果和经验，建立开放式的科学技术发展架构。

着眼于此，中航出版传媒有限责任公司（航空工业出版社）从美国航空航天学会（AIAA）的专业出版物中选择优秀图书引进翻译出版为中文版，推出了这套《AIAA航空航天技术丛书》。熟悉AIAA的同行们都知道，AIAA的出版物专注于航空航天领域，包括专业图书、期刊、会议论文和标准等，是为航空航天业提供信息服务的重要组成部分。AIAA的图书工作委员会及其严格的审查制度保证了其图书具有较高的学术水平和技术含量。

这套中文版的《AIAA 航空航天技术丛书》涵盖飞行器的结构技术、材料技术、制造技术、气动技术、推进技术、试验技术、控制技术、航电系统和武器系统等方面，是对国内有关专业领域的有益补充。这次引进翻译出版工作所涉及的专业领域较多，工作繁杂，难度很大，需要协调的事情也很多，衷心希望最终能够达到预期目的，真正为促进国际化的交流与合作、为培养高素质的航空航天专业人才、为前沿科学技术的探索和创新起到应有的作用。

中国航空工业集团公司副总经理

给 AIAA 中文版丛书的序言

美国航空航天学会（AIAA）由成立于1930年的美国火箭协会和成立于1932年的美国航空科学学会于1963年合并而成。自此，AIAA就作为最早的平台服务于美国及全球航空航天技术的创新者、卓越者和引领人。广为人们所熟悉的奥维尔·莱特，尼尔·阿姆斯特朗，弗兰克·惠特尔，凯利·约翰逊，西奥多·冯·卡门和沃纳·冯·布朗都是AIAA的会员，而每6名AIAA的会员中就有超过1名会员来自美国以外的国家或地区。

这套中文版的《AIAA航空航天技术丛书》是AIAA和中航出版传媒有限责任公司（航空工业出版社）良好合作的硕果。这种合作关系使得AIAA与中国航空学会之间以及AIAA与中国宇航学会之间的合作相得益彰。作为世界上最大的服务于航空航天业的技术学会，由我们来推进AIAA图书中文版及双语版的出版和促成我们会员之间的交流是极为恰当之事。

我们的合作最早是由中航出版传媒有限责任公司所提出的，最初主要关注在对AIAA技术图书的翻译上，采用译注的形式使得英文技术词汇有限的学生能够掌握图书阐述的概念。正如你们所看到的这套丛书，现在它已不仅限于最初的目的和形式。我们不会忘记我们的宗旨，而当我们展望未来时，我们感到非常高兴的是这套AIAA中文版图书包含了AIAA所出版的所有类别的图书：教育系列（大学教材）、航空航天进展系列（科技）以及飞行图书馆系列（大众爱好）。

另外，最近几年里，AIAA的所有图书、期刊文章和技术会议论文都已进行电子版存档，我们也希望我们的国际会员和合作伙伴能够很方便地访问这个强大的航空航天信息图书馆。

由最初在出版上的合作开始，AIAA已增强了其与中国的合作关系，包括代表团互访和交流等活动。这些互惠活动使美国和中国的航空航天团体之间的联系纽带更加牢固，也使双方收获了重要的友谊。各种开拓性的互动将使我们的国家间拥有更好的相互理解与合作关系。AIAA非常感谢中国航空工业集团公司的张新国副总经理、中航工业经济技术研究院王英杰院长、中航出版传媒有限责任公司的刘鑫总经理和李苏楠主任为此次合作所做出的努力。

AIAA 致力于服务广大会员和航空航天业。如今，AIAA 有许多来自中国的会员，随着更多的学生和专业人士通过这套丛书、AIAA 的其他出版物和直接的交流而对 AIAA 有更多的了解，我们希望来自中国的会员数量将会不断增多。而对于如何改善我们的服务，我们认为最好的想法是来自于我们的读者和会员。欢迎你们提出建议，并且我相信中航出版传媒有限责任公司会将你们提出的建议转达给 AIAA。

我们期待着未来长期且富有成效的合作。

罗伯特·迪克曼
美国航空航天学会主席

前　言

通过测量飞机对于特定控制输入的响应来快速、有效地获取精确的动态模型，飞机系统辨识是一个非常通用的方法。识别过程一般需要模型以确定飞机整体动态特性或者飞机子系统特性，例如，一个作动器、一个旋翼系统或者发动机。飞机系统辨识结果的一些主要应用包括有人驾驶仿真模型、风洞试验与飞行测量结果的比较、物理仿真模型的验证和改进、飞行控制系统的开发与验证、操纵品质规范符合性的测试等。

本书主要讲述飞机和旋翼机的系统辨识，注重于工程方法和飞行试验案例。需要有专业的试验和数据分析方法以及一定的物理概念，才能够建立起对于描述物理本质既精确又合理的模型。本书给出的系统辨识的频率响应方法由第一作者和他在美国陆军航空飞行动力学委员会（U. S. Army Aeroflightdynamics Directorate，AFDD）和美国国家航空航天局（NASA）艾姆斯研究中心（Ames Research Center）的同事在过去20多年中所开发，汇集了许多不同的独立飞行项目中获取的工程经验，后面参考列表中会给出这些项目。这些分析方法已收入软件包CIFER（Comprehensive Identification from Frequency Responses）中，该软件包也由艾姆斯研究中心开发（已商业发布）。系统辨识项目从直径9in[①]的小涵道风扇无人飞行器（Unmanned Air Vehicle，UAV）到翼展100ft[②]的大型太阳能UAV，包括了多类有人驾驶固定翼飞行器和旋翼飞行器构型。同时也有很多应用涉及从风洞数据和台架试验数据获取子系统模型，如旋翼系统响应，作动器及其他飞行控制部件。案例在本书2.4节概述给出，也穿插在全书中。

有很多因素会导致从飞行试验数据中辨识飞行器的动态模型变得困难，这些因素涉及飞行数据测量系统、试验输入、信噪比、试验记录长度等。确定旋翼机响应模型也许是系统辨识中最困难的。旋翼机有多种可能的构型，从小型涵道风扇到倾转旋翼飞机，从单旋翼直升机到纵列旋翼直升机、直升机/挂架/载荷综合构型等。因为机身、旋翼、气流、发动机等动态的紧密耦合，许多旋翼机表现出高阶动态响应特性，所以典型的固定翼低阶近似响应经常无法使用。单轴的输入经常在所有方向都产生相当大的响应，通常称为交叉耦合，这种耦合使固定翼的

① 1in = 25.4mm。

② 1ft = 0.3048m。——译者注

纵向和横航向解耦假设也不能适用。

对于旋翼机还有更复杂的因素，包括近悬停机动时典型的低信噪比、不稳定的俯仰和滚转动态、测量中的高噪声水平（由振动和大气扰动引起）等。旋翼机的系统辨识技术和典型结果在本书中一直会重点给出，并和固定翼案例进行比较。

关于系统辨识，有很多优秀的书籍讲述了相关理论，并有通用应用和示例结果。其中的分析方法和软件工具一般使用简单的低阶系统和数字仿真示例来演示。而大多数情况下，新进入系统辨识领域的人没有工程应用准则方面的经验，如测量仪器、飞行试验方法、飞行数据处理、模型结构确定和模型验证等，而这些方面又极为重要，因为对于利用飞行数据进行飞机和旋翼机系统辨识中存在的困难和专业问题，“魔鬼存在于细节中”这句话是千真万确的。飞行器系统辨识很久以来就有“艺术多于科学”的名声，这在很大程度上是由适当设置许多调节参数中存在的不确定性而引起的，而这些参数决定了能否从实际飞行试验数据中获得满意的模型。尽管系统辨识在帮助快速解决系统动态和控制方面问题有巨大作用，世界上这方面的专业资源却基本集中于屈指可数的几个研究中心里。

对于飞机和旋翼机系统辨识的专业应用，本书给出了经过验证的方法和准则。Ames 研究中心开发的频率响应法（嵌入在 CIFER 分析工具中）提供了一个鲁棒和系统的途径，对于解决利用飞行试验数据进行飞行器系统辨识中的困难问题非常有效。这里演示了多种工程方法和飞行试验结果，也包括了 Ames 研究中心涉及的广泛的飞行案例，包括无人飞行器（UAV）、飞机、旋翼机、飞行器分系统等。本书给出了许多明确的准则，并在附录中做了汇总，这些准则针对于飞行器试验、数据分析、建模、结果解读等。本书也强调在模型开发和解读中物理本质的重要性，讨论了许多专用的辨识技术，可以显著提高结果的质量。这些方法和许多实践准则都嵌入在 CIFER 中，这里所有给出的结果都使用该软件包得出。本书和该软件学生版及用户手册可以通过 AIAA 网站得到。学生版（http：//uarc. ucsc. edu/flight – control/cifer）提供了专业版的所有功能，但限制辨识模型的复杂性（2 个控制输入、4 个动态状态），这对于每章后面的习题就足够了。此外还能够获得 XV – 15 倾转旋翼飞机的试飞数据及一个典型直升机的仿真数据，这些在学生习题中也要用到。

本书来自关于飞机和旋翼机系统辨识的一个短课程，该课程由第一作者讲述。书中描述了从测量设备、飞行试验到模型确定和验证的完整过程，重点放在基本原理、工程方法、飞行试验结果解读，也包含很多更深入的理论分析的引用。有两个详细的案例贯穿了辨识处理的全过程，用以说明飞机和旋翼机的特殊问题；每章还包含了许多其他示例用来演示系统辨识的广泛应用，包括飞行力学分析、自动控制、振动、结果分析、操纵品质、仿真。本书目标是用于高年级本科生或

研究生的系统辨识课程。习题可以给学生一些动手实践的经验，可通过飞行试验和仿真数据接触广泛的飞机和旋翼机应用。这些材料要求熟悉航空、拉普拉斯变换、飞行动力学、经典控制方面的基本原理，达到普通本科生水平。

在第1章给出了系统辨识的主要概念和概要发展，第2章给出了频率响应法的示意流程图（路线图）和飞机及旋翼机的典型飞行试验结果，后续章节按路线图排列，从飞行试验计划和仪器准备到数据检查、模型结构的恰当选择，然后是核心问题：模型辨识和验证。对应路线图的每个特定步骤，各章都给出了理论、工程方法、实践应用准则、案例和飞行试验结果。每章都有一部分讨论在CIFER软件中方法的具体实现，但书中的方法和准则是可以独立使用的，也可以在其他软件中实现，如MATLAB。

基本辨识方法和结果首先使用一个倒立摆数字仿真进行演示，这可以提供一个其理论模型和动态响应结果均为已知的简单示例。然而，本书中其他大部分案例都是基于飞行试验结果的，因为根据作者的经验，很多在仿真数据中很好用的方法和准则在实际飞行试验应用中都行不通。每个章节都会使用XV－15倾转旋翼飞机的飞行试验数据进行算法演示，从而可以提供一个在系统辨识路线图上从头到尾一致的案例。XV－15在前飞状态的数据显示了典型的常规飞机特性，而这同一个飞行器在悬停飞行状态则显示了典型的直升机特性。此外还有许多其他飞行试验案例，包括“探路者”（Pathfinder）系列，“火力侦察兵”（Fire Scout）P2验证机（基于Schweitzer 333直升机），“影子”（Shadow）200固定翼无人机，SH－2G直升机，可以展示系统辨识方法能够应用于很广泛的动态系统和控制问题。

第1～第11章内容涵盖了多输入/多输出闭环系统辨识、传递函数建模的基本概念、测量仪器和飞行试验、频率响应法。这些材料适用于本科生一学期课程，这些方法和许多应用案例也能满足很多工程技术人员在系统辨识方面的需求。第12～第14章给出了更深入的内容，包括状态空间模型和飞行器、旋翼机的验证。第15章讨论直升机高阶模型的辨识，对于精确描述敏捷性高的有人驾驶旋翼机，特别是小型无人直升机，这些模型非常必要。

整书也适用于高年级本科生或研究生级别在系统辨识方面的课程，也可以作为工程技术人员和研究人员的参考。在每章后都有大量习题，可以为读者（及学生）提供一些动手的经验，去实践系统辨识方法和结果解读。这些习题基于倒立摆的数字仿真、XV－15飞行试验数据和一个典型直升机（可以通过AIAA网站得到）的仿真飞行数据。答案册也可以联系出版方得到。

在这里的系统辨识方法和CIFER软件中，频域响应方面都是中心，这源于第一作者在系统技术公司（Systems Technology，Inc.）1980—1982年期间的精彩历

程。自 1983 到 AFDD 后，飞机和旋翼机系统辨识就成为该作者的爱好和重点。AFDD 实验室是美国陆军航空导弹研发和工程中心（U. S. Army Aviation Missile Research Development and Engineering Center，AMRDEC）的一部分，为从事这项技术并将其应用于众多项目提供了理想的环境，这些项目多属于 Ames 研究中心以及与美国和国际上工业、研究机构或同行的合作。如果没有 AFDD 主任安德鲁·W. 克尔（Andrew W. Kerr）和 AFDD 飞控与座舱综合部（AFDD Flight Control and Cockpit Integration Branch）主任巴里·R. 莱金史密斯（Barry R. Lakinsmith）的支持和鼓励，本研究方向是无法长期进行的，同时也要感谢他们对编写这本书的支持与鼓励。CIFER 软件的发展历经多年，也得到很多支持，这些需要感谢约瑟夫·G. M. 梁（Joseph G. M. Leung）、梅维斯·G. 考夫曼（Mavis G. Cauffman）、加里·L. 维莱尔（Gary L. Villere）、劳伦斯·E. 皮尔斯（Lawrence E. Pierce）、德克斯特·L. 赫姆斯坦（Dexter L. Hermstad）和保罗·S. 萨尔查克（Paul S. Salchak）等人突出的努力和奉献。此外要特别感谢我的父亲——莫里斯·蒂施勒（Morris Tischler），他始终鼓励我，也是我最大的支持者。

第二作者是从一个很不同的角度参与本书工作的。他在为本科生和研究生讲授数学课程的过程中获得了很多经验，在如何为不同教育水平的学生解释困难的问题方面具有宝贵的认识。该作者在 Ames 研究中心工作超过了 26 年，参与了众多不同项目，具备综合权衡能力，很适合协助提取第一作者的技术知识和经验，形成一本可以将辨识概念传达给各类读者的书，包括学生和职业工程师。第二作者的一个重要角色就是作为实践检查员，检查技术信息的写法对于目标读者是否清晰易懂。

这里给出的思想和结果是从多年来许多合作研究中提取的，首先要感谢与第一作者共同工作的 AFDD 和 NASA 的多位同事，本书中给出或引用了他们的很多研究结果。特别重要的国际合作研究包括与朱尔根·卡莱科（Juergen Kaletka）（DLR）在美/德谅解备忘录（U. S. /FRG Memorandum of Understanding）之下的合作，与 AGARD 飞行力学组第 18 工作组（Flight Mechanics Panel Working Group 18）和在彼得·G. 哈梅尔（Peter G. Hamel）的杰出领导下的关于旋翼机系统辨识的 178 报告系列（Lecture Series 178）。另外，这里给出的许多图片和结果也反映了与美国和国际上无数公司和研究机构的长期和成功的研究协作。

本书的完成还要特别感谢几位个人。小霍华德·C.（帕特）柯蒂斯（Howard C.（“Pat”）Curtiss Jr.）花费了许多时间查对文稿并提供了有益的建议和观点，第一作者在与 Pat 长期、亲密的同事关系中获益良多，Pat 是极好的同事，也是良师。第一作者亲密的同事和朋友 M·霍森·曼热（M. Hossein Mansur）也帮助进行了仔细、认真的校对。杰弗里·A. 瑟罗德（Jeffery A. Sehroeder）在本书早期提

供的建议非常珍贵，克里斯蒂娜·M. 艾维拉（Christina M. Ivler）在习题部分做了很多优秀工作，他也是教师答案手册的作者之一。感谢托马斯·J. 埃斯波西托（Thomas J. Esposito），他认真准备了全部最终图片资料。特别需要感谢杰弗里·A. 卢萨迪（Jeffery A. Lusardi）和科林·R. 西奥多（Colin R. Theodore），他们帮助校对了最终稿件。我们两个再次感谢在本项工作中帮助和鼓励我们的每一个人。

第二作者要对几个人表达深切的谢意，他们对他能成功参与完成本书非常重要。首先是管理方面的支持，加利福尼亚大学圣克鲁兹分校和 Ames 研究中心，特别是巴萨姆·马萨夫（Bassam Musaffar）和拉里·霍格尔（Larry Hogle），为本书工作建立了理想条件的同时，也协调了其他重要项目的计划要求。特别感谢马克·蒂施勒（Mark Tischler），他邀请第二作者合作编写本书，他是一个杰出的导师，一个激励上进的同事，也是一个很好的朋友。最后，第二作者希望感谢他的妻子伊夫林·布朗·伦佩（Evelynn Brown Remple）和他们的孩子乔纳森·伦佩（Jonathan Remple），他们在他致力于本书工作时给予了支持、鼓励和理解，并好心地容忍了长时间工作和成堆稿纸不时扰乱家庭时间和占用家庭空间。

马克·B. 蒂施勒
罗伯特·K. 伦佩
2005 年 12 月

术　语

$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{D}$	状态空间表达（标准形式）
$\boldsymbol{A}\bigcirc\boldsymbol{B}$	矩阵 Schur 积（逐个元素相乘：$A\bigcirc B=[a_{ij}b_{ij}]$）
a	升力曲线斜率
a_x，a_y，a_z	体轴加速度分量（纵向，侧向，垂直）
B_e	频率分辨率（$B_e\equiv\Delta f$）
B_r	半功率带宽
b	带下标后指偏差参数（如 b_ϕ 即为 ϕ 中的偏差）
C_T	推力系数
C_ε	表示谱窗口重叠的常量
C_0	Carpenter – Fridovich 入流常数
CR_i	收敛解（$\boldsymbol{\Theta}_0$）中第 i 个辨识参数（θ_i）的 Cramér – Rao 边界
c	旋翼桨叶弦长
$\boldsymbol{D}$	$\partial y_e/\partial\boldsymbol{\Theta}$ 梯度矩阵，其中$\boldsymbol{y}_e=\boldsymbol{y}_{data}-\boldsymbol{y}$
$\mathrm{d}^B/\mathrm{d}t$	在欧氏（固连于体轴）参考坐标系内的时间导数
$\mathrm{d}^I/\mathrm{d}t$	在惯性参考坐标系内的时间导数
dec_ span	对数频率范围，定义为 dec_ span = log（$\omega_{max}/\omega_{min}$），以最大最小频率比的对数值表示能够获得的可接受数据范围
e	从旋翼轴转动中心到旋翼桨叶挥舞铰的偏移距离
$\boldsymbol{F}$	外力矩矢量
f	频率，单位为 Hz
f_{min}，f_{max}	理论上可辨识的最小和最大频率
f_r	共振峰值频率
f_s	采样速率（频率），定义为 $1/\Delta t$
G_{xx}，G_{yy}，G_{xy}	输入自谱，输出自谱，互谱
$G_{\delta_r p\cdot\delta_a}$	规整谱示例：在方向舵输入 δ_r 和滚转响应间 p 的互谱，经过规整去除了偏相关副翼输入 δ_a 的影响
$\boldsymbol{\mathcal{H}}$	代价函数 J 的 Hessian 矩阵
$\hat{H}_1(f)$，$\hat{H}_2(f)$	只在输出中存在噪声时的无偏频率响应估计，和只在输入

	中存在噪声时的无偏频率响应估计
$H\ (f)$	频率响应函数
$H\ (s)$	传递函数
h_r	旋翼桨毂高出机身重心的距离
$\boldsymbol{I}$	单位矩阵
$\boldsymbol{I}$	惯性张量
I_b	旋翼桨叶相对挥舞轴的惯性矩
I_i	收敛解$\boldsymbol{\Theta}_0$ 中第 i 个辨识参数 θ_i 的不敏感度
I_{xx}，I_{yy}，I_{zz}	滚转、俯仰和偏航惯性矩
I_{xz}	惯性积
J	频率响应误差的代价函数
J_{rms}	时间响应误差的代价函数
K_β	旋翼桨叶挥舞弹性
L	一个谱窗口中的时间历程数据点数量
L，M，N	相对于飞机重心的外部力矩（滚转、俯仰和偏航）
L'_i	修正的滚转导数，定义为：$L'_i =$ $[L_i + (I_{xz}/I_{xx})\ N_i] / [1 - I_{xz}^2/(I_{xx}I_{zz})]$，其中 $i = u, v, w, p, q, r, \delta_a, \delta_r, \delta_t$
L_p	稳定性导数例子：$L_p \equiv (1/I_{xx}) / (\partial L/\partial p)$
$L_{\beta_{1s}}$	旋翼挥舞刚度常数
L_{δ_a}	稳定性导数例子：$L_{\delta_a} \equiv (1/I_{xx}) / (\partial L/\partial \delta_a)$
$\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{G}$，$\boldsymbol{H}_0$，$\boldsymbol{H}_1$	一般化运动方程矩阵（CIFER 形式）
M_x	试验台滚转力矩
M_β	旋翼桨叶一阶质量矩
N	辨识谱中离散频率点数目
N	飞行器尺度比
N'_i	修正的偏航导数，定义为：$N'_i = [N_i + (I_{xz}/I_{zz})\ L_i] / [1 - I_{xz}^2/(I_{xx}I_{zz})]$，其中 $i = u, v, w, p, q, r, \delta_a, \delta_e, \delta_r, \delta_t$
n	输出中的噪声，包括过程噪声和输出测量噪声
n	在多输入/多输出（MIMO）线性时不变系统中状态的数目
n_b	旋翼桨叶数目
n_c	控制输入
n_d	用于平均的独立时间历程数目

n_o	输出响应数目
n_p	辨识参数数目
n_{TF}	在辨识中包含的传递函数数目
n_t	在验证数据记录中包含的时间历程数据点数目
n_w	窗口数目
n_ω	包含在辨识代价函数中的频率点数目
P，p	总量和扰动量（以机身滚转速率为例给出）
p，q，r	机身角速度（滚转速度右翼下沉为正；俯仰速度机头上仰为正；偏航速度机头右偏为正）
p/δ_a	频率响应对示例：对副翼输入 δ_a 的滚转速度响应 p
$\frac{p}{\delta_a}(s)$	传递函数示例：对副翼输入 δ_a 的滚转速度响应 p
$p/\delta_r \cdot \delta_a$	规整频率响应示例：p/δ_r 的单入单出（SISO）解，经过规整以消除偏相关副翼输入 δ_a 的线性影响
R	旋翼半径
$S(\omega)$	信噪比
s	拉氏变量
T	时间常数
T_F	连接后记录的总长度
T_{min}，T_{max}	感兴趣的最小、最大周期
T_{rec}	一个飞行试验记录的长度
T_{win}	一个谱窗口的时间长度或窗口“宽度”
TIC	Theil 不等系数
$T(s)$	SISO 传递函数模型的频率响应
$T(s)$	辨识模型的 MIMO 频率响应矩阵
t_{double}	倍幅时间
$\boldsymbol{U}(s)$，$\boldsymbol{Y}(s)$	输入和输出（$\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{y}$）矢量的拉氏变换
$\boldsymbol{u}$	控制输入矢量，包含 n_c 个控制输入 u_1，u_2，…，u_3
u，v，w	输入测量噪声，输出测量噪声，过程噪声
u，v，w	速度分量（纵向，向前为正；侧向，向右为正；垂直，向下为正）
$\boldsymbol{W}$	对角加权阵，包括代价函数计算中的权值参数 W_g，W_p 和 W_γ
W_g，W_p，W_γ	幅值、相位和相干函数的辨识权值
X，Y，Z	作用于飞机重心的外力（纵向、侧向和垂直）

$X(f)$，$Y(f)$	输入［$x(t)$］和输出［$y(t)$］的傅里叶系数
$\boldsymbol{X}(s)$，$\boldsymbol{Y}(s)$	输入和输出矢量的拉氏变换（x 和 y）
x	状态矢量，包含 n 个状态 x_1，x_2，…，x_n
x_a，y_a，z_a	加速度传感器组相对于重心的位置偏移量
$\dot{\boldsymbol{x}}_b$	常值加速度偏差矢量（也写为 **bias**）
x_{nb}，y_{nb}，z_{nb}	机头空速管相对于重心的位置偏移量
$x(t)$，$y(t)$	系统输入（激励）和输出时间信号
$\boldsymbol{y}$	测量（或输出）矢量，包含 n_o 个可得到测量信号 y_1，y_2，…，y_{n_o}
$\boldsymbol{y}_{ref}$	常值基准漂移矢量（也写为 **yref**）
α	迎角
$\alpha_n(f)$	输入的噪信（PSD）比
β	侧滑角
$\beta_n(f)$	输出的噪信（PSD）比
β_0，β_{1c}，β_{1s}	
γ，γ^*	洛克数和有效（缩减）洛克数
$\gamma^2_{x_i y\cdot(n_c-1)}$	频率响应（y/x_i）的偏相干值，其中去除了余下（n_c-1）个控制的影响
γ^2_{xy}	输入 x 和输出 y 间的相干函数
$\gamma^2_{\delta_r\delta_a;p}$	
Δ	变化量或扰动量
Δf	频率分辨率
ΔJ_{ave}	重新收敛的平均代价函数变化值
δ	控制输入
δ_a，δ_e，δ_r，δ_t	固定翼飞机的控制输入（滚转、俯仰、偏航和油门控制）
$\delta_{a_{UC}}$，δ_{a_C}	次要副翼输入的分量，分别对应与主要输入非相关（UC）和相关（C）的部分
δ'_{col}	滞后的总距控制，用于计入发动机动态
$\delta_{excitation}$	计算机生成的扫频输入，加入了白噪声
δ_{lat}，δ_{lon}，δ_{ped}，δ_{col}	旋翼机控制输入（滚转、俯仰、偏航和垂直控制）
δ_{rpm}	发动机转速控制输入
δ_{sweep}	计算机生成的扫频输入
ε	辨识模型的幅值、相位误差矢量

ε_b	频率响应估计的有偏误差（偏差）
ε_r	频率响应估计的随机误差
$\varepsilon_{sim}\ (f)$	仿真误差响应函数：$\varepsilon_{sim}\ (f) \equiv H_{sim}\ (f)\ /H_{flight}\ (f)$
ζ	二阶系统阻尼比
ζ_0，ζ_{1c}，ζ_{1s}	旋翼对总距的摆振角，余弦、正弦自由度（总距，所有桨叶顺时针偏转为正；余弦，桨叶左偏为正；正弦，桨叶后偏（相对直升机前进方向）为正）
$[\zeta,\ \omega_n]$	$[s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2]$ 的简写，传递函数中一个二阶环节
$\boldsymbol{\Theta}$	辨识矢量 $\boldsymbol{\Theta} = [\theta_1\ \theta_2 \cdots\ \theta_{n_p}]$，包括在模型矩阵 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{\tau}$ 中的所有待辨识参数
$\overline{\boldsymbol{\Theta}}_{CR_i}$	对应一个特定 Cramér – Rao 边界 CR_i 的比例化置信度椭圆矢量
θ，φ，ψ	机体姿态（俯仰，抬头为正；滚转，右翼下沉为正；偏航，机头右偏为正）
θ_e	在当前飞机俯仰角 θ 和指令俯仰角 θ_c 之间的误差
θ_i	辨识参数
θ_0，θ_{1c}，θ_{1s}	旋翼倾斜盘偏角（总距、余弦、正弦）
λ	加下标后，为尺度因子误差参数（如 $\lambda_\phi \equiv$ 为 ϕ 的尺度因子误差）
λ	特征值
λ_n	输出中噪声激励（PSD）比
ρ	大气密度
ρ_{ij}	收敛解 $\boldsymbol{\Theta}_0$ 中两个辨识参数 θ_i 和 θ_j 之间的相关系数
σ	旋翼实度
σ	rms（均方根）值
σ_n	rms 噪声水平
τ	时间延迟
τ_e	发动机时间常数
τ_{eq}	等效时间延迟
τ_f	旋翼挥舞时间常数
τ_p	相位延迟
υ	旋翼入流速度
$\overline{\upsilon}_0$	配平入流比
υ_ζ	在经旋翼转速 $\boldsymbol{\Omega}$ 正则化后的旋转坐标系内旋翼摆振自然

	频率
$\Phi_{2\omega_{180}}$	在 -180°相位延迟频率 2 倍处的相位值
φ	相位偏移
Ω	旋翼转速，单位为 rad/s（美国习惯为从上向下看逆时针为正）
ω	频率，单位为 rad/s
$\boldsymbol{\omega}$	体轴固定坐标系的角速度矢量
ω_{BW}	带宽频率（操纵品质定义）
ω_c	穿越频率
ω_{co}	驾驶员操纵频率或截止频率
ω_f	滤波器截止频率（也称为滤波器带宽）
ω_{min}，ω_{max}	感兴趣（或激励）的最小和最大频率
ω_{Nyq}	Nyquist 频率
ω_n	二阶系统的无阻尼自然频率
ω_s	采用速率
ω_{180}	姿态响应的相位为 -180°对应的频率
$(1/T)$	$(s+1/T)$ 的简写，传递函数中一个一阶环节
$\lvert\ \rvert$	幅值，单位为 dB
$\angle$	相位，单位为（°）

下标

ave	均值
CF	交叉反馈（驾驶员或者通过控制系统）
c	复合窗口值
cg	重心处的值
data	飞行数据值
dB	以分贝表示的复函数幅值（如，$H_{dB}=20\lg\lvert H(j\omega)\rvert$）；功率变量表示为“功率分贝”［如，$G_{xx_{dB}}(f)=10\lg G_{xx}(f)$］
deg	以度表示的复函数幅角
dr	荷兰滚模态
e	估计的；校正的飞行测量值
effective	有效值（或准稳态导数值）

err	误差值
f_r, f_a, f_c	旋翼挥舞模态（后退、前行、锥角）
ll_r, ll_a, ll_c	旋翼摆振模态（后退、前行、总距）
m	飞行测量
max	最大值
min	最小值
mod	模型值
mx	混合输入值
nb	在机头空速管的测量
R, I	一个复数的实部和虚部
r	滚转模态
s	螺旋模态
tot	总值
0	配平值；收敛值

上标和顶标

T	矩阵转置
*	复共轭值
$\frown$	加权平均
—	正则化值
^	平滑谱估计
~	粗糙谱估计

缩 略 语

ACAH	姿态控制，姿态保持
ADOCS	先进数字光传控制系统
AFCS	自动飞行控制系统
AFDD	美国陆军航空飞行动力学委员会（Ames 研究中心）
AGARD	航天研究与发展咨询组
AIAA	美国航空航天学会
ARI	副翼到方向舵交联
ASE	气动伺服弹性，或自动稳定设备（SH－2G）
CIFER	频率响应综合辨识软件包
COMPOSITE	CIFER 中程序，用于将多个谱窗口联合形式一个最终频率响应
CONDUIT	控制设计者标准化接口软件包
CZT	线性调频 Z 变换
DERIVID	CIFER 中程序，用于辨识一个状态空间模型结果，以最好地匹配 MIMO 频率响应数据库
DFT	离散傅里叶变换
DLR	德国宇航中心（在 1989 年前为 DFVLR）
DOF	自由度
FCS	飞行控制系统
FFT	快速傅里叶变换
FRESPID	CIFER 中程序，使用线性调频 Z 变换计算 SISO 频率响应
GENHEL	西科斯基通用直升机飞行动力学仿真程序
GTR	通用倾转旋翼仿真
HQR	库珀－哈珀操纵品质等级
IMU	惯性测量单元
LOES	低阶等效系统
LTI	线性时不变
MCLAWS	改进的控制律
MIL－STD－nnnn	（美国）军用规范

MIMO	多输入/多输出
MISO	多输入/单输出
MISOSA	CIFER 中程序，用于在多输入情况下确定频率响应
MUAD	最大不可察觉附加动态
NASA	美国国家航空航天局
NAVFIT	CIFER 中程序，用于辨识零极点传递函数模型
PIO	驾驶员诱发振荡
PM	相位裕量
PSD	功率谱密度
RASCAL	旋翼机机组系统概念机载实验室，一架装备数字电传控制系统的 JUH－60“黑鹰”直升机（由 AFDD 运行）
rms	均方根
rpm	每分钟转数
SAS	增稳系统
SBMR	西科斯基无轴承主旋翼
SCAS	增稳控制系统
SISO	单输入/单输出
SMACK	由飞机运动学程序进行平滑，用于在辨识前检查时间历程数据
STOLV	短距起飞/垂直降落飞机
TIC	泰勒不等式系数
TM	实时遥测
UAV	无人飞行器
VERIFY	CIFER 中程序（状态空间模型检验），用于检查辨识模型的时域预测精度
VMS	垂直运动仿真器
VSRA	V/STOL（垂直/短距起飞和着陆）系统研究飞机
XV－15	倾转旋翼验证机

目　录

第 1 章　频域系统辨识的简介及其发展简史 …… (1)

1.1　飞机和旋翼机系统辨识的基本概念 …… (1)

1.1.1　频率响应模型 …… (3)

1.1.2　传递函数模型 …… (3)

1.1.3　状态空间模型 …… (4)

1.2　仿真和系统辨识的关系 …… (6)

1.3　旋翼机系统辨识的特殊挑战 …… (8)

1.4　飞行器系统辨识中的参数化模型及非参数模型的其他作用 …… (8)

1.5　频率响应辨识方法很适合于飞行器的开发研制 …… (11)

1.6　确定飞行力学模型时系统辨识方法的作用及其局限性 …… (16)

1.7　频域方法用于飞机和旋翼机系统辨识的发展简史 …… (17)

1.8　本书的组织结构 …… (19)

习题 …… (20)

第 2 章　系统辨识的频率响应法 …… (22)

2.1　频率响应辨识方法的技术路线 …… (22)

2.2　频率响应法用于飞行器系统辨识的主要特点 …… (26)

2.3　频率响应辨识方法用于 XV－15 倾转旋翼机 …… (31)

2.3.1　XV－15 扫频数据：$V=170\text{kn}$ …… (32)

2.3.2　仿真模型验证 …… (33)

2.3.3　辨识传递函数模型 …… (34)

2.3.4　操纵品质规范 …… (35)

2.3.5　巡航状态下的稳定和控制导数辨识 …… (36)

2.3.6　巡航状态辨识模型的时域验证 …… (39)

2.3.7　悬停状态下的稳定和控制导数辨识和验证 …… (42)

2.4　CIFER 应用举例 …… (46)

习题 …… (46)

第 3 章　案例描述 …… (49)

3.1　倒立摆问题 …… (49)
3.2　XV－15 倾转旋翼机 …… (51)
3.3　XV－15 悬停时的飞行动态 …… (52)
3.4　闭环悬停飞行试验中的测量 …… (53)
3.5　XV－15 悬停状态下的测试数据库 …… (54)
3.6　XV－15 巡航时的动态特性 …… (56)
3.7　开环巡航飞行试验中的测量 …… (57)
3.8　XV－15 巡航状态下的飞行试验数据库 …… (58)
习题 …… (59)

第 4 章　CIFER 软件概述 …… (61)

4.1　CIFER 软件的基本特征 …… (61)
4.2　CIFER 中的数据流 …… (63)
4.3　CIFER 软件的菜单 …… (64)
4.4　CIFER 用户界面 …… (66)
4.5　CIFER 实用程序例子 …… (69)
4.6　CIFER 同其他工具的接口 …… (71)
习题 …… (72)

第 5 章　时间历程数据的采集 …… (73)

5.1　系统辨识中的数据需求概述（时域和频域） …… (73)
5.1.1　适用的频率范围 …… (73)
5.1.2　动态耦合 …… (74)
5.2　最优输入设计 …… (75)
5.3　频率响应辨识方法中推荐的驾驶员输入 …… (76)
5.4　对试验仪器的要求 …… (78)
5.5　驾驶员扫频概述 …… (80)
5.6　扫频输入信号的详细设计 …… (81)
5.7　飞行试验阶段的考虑 …… (83)
5.8　飞机本体辨识的开环和闭环试验 …… (84)
5.9　驾驶员扫频中哪些重要哪些不重要 …… (86)
5.10　驾驶员扫频技术中关键点归纳 …… (89)
5.11　计算机生成扫频 …… (90)

5.11.1 离线仿真模型的系统辨识试验 …… (92)
5.11.2 确定结构响应 …… (95)
5.11.3 无人飞行器 …… (97)
5.11.4 自动扫频试验中的重要事项 …… (99)
5.12 利用其他类型的输入信号进行频率响应辨识 …… (99)
习题 …… (103)

第6章 数据协调性和数据重构 …… (105)

6.1 飞行试验数据测量误差的建模 …… (105)
6.1.1 利用动力学协调性方法消除飞行试验数据中的测量误差 …… (107)
6.1.2 基于 SMACK 的 BO105 飞行试验分析 …… (109)
6.1.3 应用 SMACK 进行进一步的数据协调性分析试验 …… (112)
6.2 数据协调性和状态重构的简易方法 …… (113)
6.2.1 角运动量的协调 …… (114)
6.2.2 仪器系统特性的校正 …… (116)
6.2.3 线运动参数的协调性 …… (118)
6.2.4 错误数据点的检测 …… (121)
6.2.5 控制装置标定 …… (123)
习题 …… (124)

第7章 单输入/单输出系统频率响应辨识理论 …… (126)

7.1 频率响应的定义 …… (127)
7.2 建立时域信号的傅里叶变换与频率响应 $H(f)$ 的关系 …… (127)
7.3 解释频率响应的一个简单例子 …… (129)
7.4 一般性结论 …… (131)
7.5 傅里叶变换和谱函数的计算 …… (132)
7.5.1 谱函数 …… (132)
7.5.2 谱函数辨识中的偏差和随机误差 …… (133)
7.5.3 分窗法 …… (134)
7.5.4 快速傅里叶变换和线性调频 Z 变换 …… (136)
7.6 谱函数的说明 …… (137)
7.7 频率响应的计算 …… (138)
7.7.1 无输入测量噪声时输出噪声对 $H_1(f)$ 估计的影响 …… (139)
7.7.2 输入噪声对 $H_1(f)$ 估计的影响 …… (141)
7.7.3 频率响应计算的第二计算式 …… (142)

7.7.4 存在非线性因素时频率响应的说明：描述函数 …… (143)
7.8 相干函数 …… (143)
7.9 频率响应估计中的随机误差 …… (145)
7.10 窗口尺寸选择及其折中 …… (147)
7.10.1 标称窗口尺寸（T_{win}）的选择 …… (147)
7.10.2 最大窗口尺寸 …… (148)
7.10.3 最小窗口尺寸 …… (149)
7.10.4 结构响应辨识中的窗口尺寸要求 …… (149)
7.10.5 窗口选择上的权衡 …… (152)
7.11 在 CIFER 中采用 FRESPID 进行频率响应辨识 …… (152)
7.12 频率响应辨识准则的总结 …… (154)
7.13 举例：倒立摆 …… (154)
7.14 应用和例子 …… (156)
7.14.1 时间历程信号的谱分析 …… (157)
7.14.2 驾驶员截止频率的确定 …… (158)
7.14.3 操纵品质规范的符合性 …… (160)
7.14.4 用数值方法提取线性模型 …… (163)
7.14.5 飞行仿真验证 …… (165)
7.14.6 稳定裕度试验 …… (166)
7.14.7 控制系统模型验证 …… (170)
习题 …… (176)

第 8 章 反馈调节系统工作时的飞机本体动态辨识 …… (180)

8.1 闭环辨识中的限制条件 …… (180)
8.2 偏差的量值 …… (181)
8.3 偏差定义 …… (183)
8.4 闭环条件下辨识结果的数字分析 …… (184)
8.4.1 无噪声（$n=0$）时闭环响应 p/δ_{lat} 和飞机本体 p/δ_a 响应的辨识 …… (185)
8.4.2 闭环条件下噪声对飞机本体响应辨识的影响 …… (187)
8.4.3 在参数辨识中确定偏差量值 …… (191)
8.5 飞行试验建议 …… (191)
8.6 不稳定倒立摆动态的辨识 …… (192)
8.7 结论 …… (193)
习题 …… (194)

第 9 章 多输入辨识技术 …… (197)

9.1 多输入技术 …… (197)
9.2 对多输入辨识技术的需求 …… (198)
9.2.1 轴间动态耦合（条件 1） …… (198)
9.2.2 控制输入关联（条件 2） …… (198)
9.2.3 一般性考虑 …… (199)
9.3 简单的双输入示例 …… (199)
9.3.1 使用单输入/单输出解 …… (200)
9.3.2 双输入/单输出解 …… (201)
9.3.3 双输入/多输出解 …… (203)
9.4 规整谱量 …… (203)
9.5 使用 XV－15 飞行数据的双输入辨识解示例 …… (205)
9.6 一般 MIMO 解 …… (209)
9.6.1 一般 MISO 解 …… (210)
9.6.2 联合 MISO 分析以获得 MIMO 解 …… (211)
9.7 强控制相关 …… (212)
9.8 在 CIFER 中使用 MISOSA 进行多输入辨识 …… (213)
9.9 悬停直升机的 MISO 解示例 …… (215)
9.10 使用多输入机动进行 MIMO 辨识 …… (217)
9.11 确定 MIMO 控制系统的开环响应 …… (218)
习题 …… (220)

第 10 章 复合分窗 …… (222)

10.1 背景 …… (222)
10.2 复合分窗法 …… (223)
10.3 窗口尺寸的选择 …… (225)
10.4 在 CIFER 中使用 COMPOSITE 计算复合窗口 …… (225)
10.5 倒立摆的复合窗口法处理结果 …… (226)
10.6 单输入和多输入分析中的 COMPOSITE 分窗 …… (226)
10.7 XV－15 悬停状态 p/δ_{lat} 闭环 SISO 辨识的复合分窗结果 …… (230)
10.8 BO105 直升机 MIMO 辨识的复合分窗结果 …… (232)
10.9 结构系统辨识的复合结果 …… (233)
10.10 复合分窗用于时间历程信号的谱分析 …… (234)
10.11 总结 …… (235)

习题 …… (236)

第 11 章 建立传递函数模型 …… (238)

11.1 传递函数建模的目的 …… (238)
11.2 传递函数模型的辨识方法 …… (239)
11.3 模型结构选择 …… (241)
11.3.1 模型的最终用途 …… (242)
11.3.2 输入/输出变量对的选择 …… (242)
11.3.3 拟合的频率范围（$\omega_1 \sim \omega_{n_\omega}$） …… (242)
11.3.4 分子多项式和分母多项式的阶次（m 和 n） …… (243)
11.3.5 包含等效时间延迟 τ_{eq} …… (244)
11.3.6 拟合过程中的固定或自由系数 …… (244)
11.4 在 CIFER 中使用 NVAVFIT 辨识 SISO 传递函数模型 …… (244)
11.5 倒立摆实例 …… (245)
11.6 操纵品质方面的应用 …… (246)
11.6.1 ADOCS 验证机的 LOES 操纵品质评估 …… (247)
11.6.2 固定翼飞机的横航向动态模型辨识 …… (251)
11.7 飞行动力学特性研究 …… (256)
11.7.1 直升机旋翼—机身耦合的基本原理 …… (257)
11.7.2 OH－58D 的辨识（高挥舞刚度示例） …… (263)
11.8 用于控制系统设计的飞行动力学模型 …… (265)
11.9 气动弹性模型辨识 …… (267)
11.10 子系统部件建模 …… (270)
11.11 总结和展望 …… (272)
习题 …… (272)

第 12 章 状态空间模型辨识——基本概念 …… (275)

12.1 背景 …… (275)
12.2 使用频率响应方法进行 MIMO 状态空间模型辨识 …… (277)
12.2.1 状态空间模型结构 …… (277)
12.2.2 在完整结构中包含传递函数模型形式 …… (279)
12.2.3 辨识代价函数和求解方法 …… (280)
12.3 精度分析 …… (282)
12.3.1 Cramér－Rao 不等式和 Cramér－Rao 边界的确定 …… (283)

12.3.2 Cramér – Rao 边界的验证计算 …… (286)
12.3.3 Cramér – Rao 边界和相关指标的说明 …… (287)
12.3.4 用理论精度指标确定系统模型结构 …… (289)
12.4 用于状态空间模型辨识的频率响应方法的主要特点 …… (291)
12.5 状态空间模型结构 …… (293)
12.5.1 规范型模型结构 …… (294)
12.5.2 物理模型结构 …… (295)
12.5.3 模型结构定义的其他方面 …… (296)
12.6 在 CIFER 中用 DERIVID 进行状态空间模型辨识 …… (297)
12.7 倒立摆实例 …… (298)
12.8 XV – 15 闭环状态空间模型的辨识 …… (300)
12.9 结构系统辨识 …… (302)
习题 …… (306)

第 13 章 状态空间辨识：物理模型结构 …… (307)

13.1 背景 …… (308)
13.2 开发合适物理模型结构的步骤 …… (309)
13.3 飞行器运动方程 …… (310)
13.3.1 力方程 …… (310)
13.3.2 力矩方程 …… (311)
13.3.3 欧拉角关系 …… (312)
13.4 模型的状态空间结构表达式 …… (312)
13.4.1 状态和控制变量 …… (312)
13.4.2 状态和控制矩阵（$\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{G}$） …… (313)
13.4.3 测量矢量 …… (313)
13.4.4 测量矩阵（$\boldsymbol{H}_0$，$\boldsymbol{H}_1$） …… (315)
13.4.5 时间延迟矩阵 $\boldsymbol{\tau}$ …… (316)
13.4.6 自由、固定及受约束参数 …… (316)
13.4.7 一般辨识的状态空间结构 …… (317)
13.5 频率响应数据库和频率范围 …… (317)
13.5.1 频率响应数据库 …… (317)
13.5.2 频率范围表 …… (318)
13.5.3 基于频率响应表的模型结构简化 …… (319)
13.6 检查初始模型设置 …… (322)

13.7 模型辨识和结构简化 …… (323)
13.8 XV－15 巡航状态 3 自由度横航向模型辨识 …… (324)
13.8.1 模型结构 …… (324)
13.8.2 初始辨识结果和模型结构化简 …… (327)
13.8.3 最终辨识结果 …… (331)
13.9 XV－15 悬停时 3 自由度横航向模型的辨识 …… (337)
13.9.1 模型结构 …… (337)
13.9.2 初始辨识结果和模型结构简化 …… (339)
13.9.3 悬停状态下最终的横航向模型 …… (341)
13.10 利用系统辨识由非线性仿真准确确定稳定和控制导数 …… (344)
13.11 固定翼 UAV 的 3 自由度纵向模型辨识 …… (348)
13.12 轻型有人驾驶直升机 6 自由度 MIMO 模型的辨识 …… (354)
13.12.1 状态空间模型结构 …… (355)
13.12.2 动态入流的影响 …… (355)
13.12.3 发动机/调速器/转速动态的影响 …… (356)
13.12.4 速度导数的隔离 …… (357)
13.12.5 最终辨识结果 …… (360)
习题 …… (369)

第 14 章 辨识模型的时域验证 …… (372)

14.1 时域验证的目的 …… (372)
14.2 时域验证方法 …… (373)
14.3 常值偏差和基准偏移量的估计 …… (375)
14.4 相关性问题 …… (377)
14.5 用于时域模型验证的数据规整 …… (378)
14.6 在 CIFER 中用 VERIFY 对模型进行时域验证 …… (378)
14.7 XV－15 闭环传递函数模型验证 …… (379)
14.8 巡航阶段飞机本体模型的验证（XV－15） …… (380)
14.9 悬停时飞机本体模型的验证（XV－15） …… (381)
习题 …… (386)

第 15 章 耦合旋翼/机身动态的高阶建模 …… (388)

15.1 扩展直升机模型辨识的背景和资料 …… (388)
15.2 混合模型推导 …… (389)
15.2.1 耦合的机身/旋翼挥舞动态 …… (390)

15.2.2 摆振动态 …… (393)
15.2.3 耦合的机身和锥角/入流动态 …… (396)
15.2.4 偏航和发动机动态 …… (397)
15.2.5 完整状态空间混合模型结构 …… (398)
15.2.6 前飞的混合模型结构 …… (399)
15.3 SH-2G 直升机的混合模型辨识 …… (399)
15.3.1 SH-2G 飞行试验 …… (400)
15.3.2 悬停飞行状态辨识 …… (401)
15.3.3 悬停状态辨识和仿真模型的比较 …… (410)
15.3.4 对 60kn 和 100kn 的辨识结果 …… (414)
15.3.5 时间响应验证 …… (419)
15.3.6 SH-2G 辨识项目的总结 …… (419)
15.4 S-92 直升机摆振动态的辨识 …… (426)
习题 …… (427)
附录 建议准则汇总 …… (430)
参考文献 …… (433)

第 1 章　频域系统辨识的简介及其发展简史

本章对系统辨识做一般性介绍，同时对基于频域的辨识方法的发展历程做简要回顾。本章将涵盖以下几方面内容：①飞机和旋翼机系统辨识的基本术语及基本概念；②旋翼机系统辨识中存在的特殊挑战；③参数模型和非参数模型所起的主要作用；④系统辨识是如何支撑飞机研制过程的；⑤频域方法和时域方法比较；⑥基于频域方法的飞机和旋翼机系统辨识技术的发展简史；⑦本书的组织结构。

1.1　飞机和旋翼机系统辨识的基本概念

这部分内容介绍系统辨识中的基本术语和基本概念，着重强调辨识技术在飞机和旋翼机上的应用。飞机可以看作是具有输入和输出的系统，如图 1 - 1 所示。飞行器动态特性被控制输入所激励，在这个例子中，这些控制输入就是传统的气动控制面：副翼 δ_a 用于滚转控制，升降舵 δ_e 用于俯仰控制，方向舵 δ_r 用于偏航控制，油门 δ_t 用于速度控制。我们可以利用机载测量系统以数值的形式记录下飞机对这些控制输入的动态响应。就飞机动态而言，典型的飞行器测量量如图 1 - 1 所示，其中有：线速度、角速度、高度、线加速度以及气动角。另外，测量量中也可包含发动机响应、机翼应变及飞机在空间的位置。

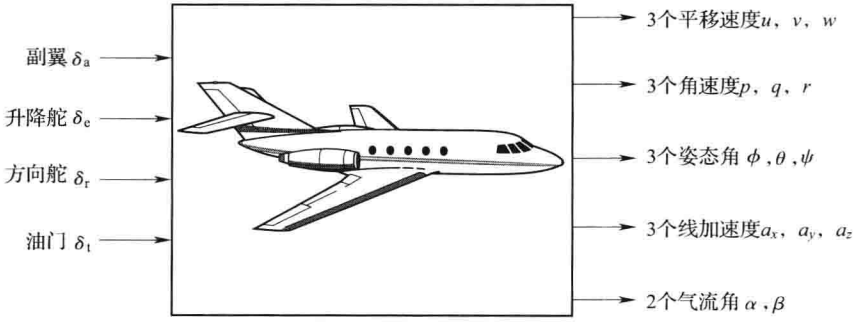


图 1 - 1　飞机是具有输入和输出的系统

飞机动态模型建立了控制输入和飞行器响应之间的联系。这些模型可以很简单，如表征从输入到输出响应之间关系的曲线图；也可以很复杂，如可表现为一组运动微分方程。动态模型在很多实际应用中都是必需的，其中包括飞机稳定性和操纵性分析、飞行仿真、飞行控制设计、飞机的操纵特性分析（操纵品质）。

图 1－2 以类似的方式示出了直升机对应的输入—输出动态过程。在这时，输入就是对主旋翼和尾桨的控制：用于滚转控制的横向周期变距 δ_{lat}、用于俯仰控制的纵向周期变距 δ_{lon}，用于改变尾桨总距以进行偏航控制的脚蹬 δ_{ped}，以及用于垂直速度控制的总距 δ_{col}。所列出的与飞行动态相关的输出信号和固定翼飞机相同，其中直升机在低速飞行或者悬停时气动角通常不作为测量量输出。此外，可能会增加其他一些测量量，如旋翼桨叶偏角、主旋翼轴的转速以及结构应变。

图 1－2 直升机是具有输入和输出的系统

飞机系统辨识是一个多用途的处理过程，利用系统对特定输入信号的响应，可快速、有效地获取精确的飞机动态模型。动态模型可能是描述飞机系统整体输入—输出关系的模型（如图 1－1 和图 1－2 所示），也可能是描述飞机某个子系统的动态模型，如作动器或发动机。因此，系统辨识的一个最简单定义是：系统辨识是一个能够获取系统数学模型的过程，该模型能最好地（如在最小均方意义下）刻画控制输入和系统响应之间的关系。在特定的应用背景下，如对飞机飞行动态、飞控系统的研究（主要关注低频）或者对结构稳定性的研究（主要关注高频），用专门的飞行试验机动动作来激励所关心的飞机动态。用于系统辨识目的典型的激励信号是扫频输入（见图 1－3）和双极方波（Doublet）（见图 1－4）。

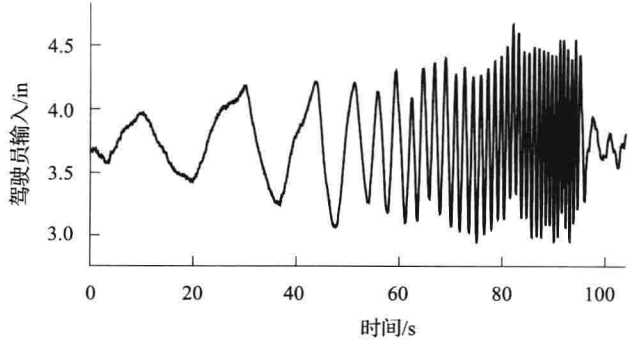


图 1－3 典型的扫频输入

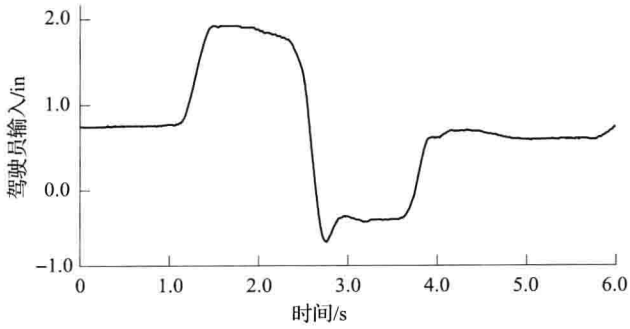


图 1-4　典型的双极方波

1.1.1　频率响应模型

频率响应是从飞行试验数据中提取的数据曲线。它以控制输入信号的频率作为自变量，表征了单位控制输入量（如副翼偏转）引起的系统速率响应（如滚转速率）。频率响应是利用快速傅里叶变换结合分窗方法得到的。我们所关注的是输出和输入的幅值比和相位移动量。在频域，广泛地用于表示辨识结果的有效形式是频率响应函数 H 的伯德图。伯德图是幅值和相位差随频率变化的曲线，频率取对数分度（ω，这里单位为 rad/s），幅值取对数（$20\lg|H|$，单位 dB）后取线性分度，而相位差（$\angle H$，(°)）取线性分度，这样建立的坐标系称为半对数坐标系。描述飞机方向舵输入引起的侧滑角响应 β/δ_r 的伯德图就是一个典型的例子，该曲线（如图 1-5 中实线所示）是从飞行试验数据中得到的。图 1-5 中最下面一个图是对应的相干函数 γ_{xy}^2 曲线，它是一个反映频域响应精度的性能优良的指标。相干值大于 0.6（$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$）表明频域响应辨识结果是精确的，上面所举的例子除了高频部分外其余部分都满足这一条件。

描述单输入/单输出（SISO）子系统（如作动器）的频率响应数据曲线可以从对激励（电信号输入）和响应（作动器线位移）的测量数据中方便地获得。然而，飞机或者直升机飞行试验通常涉及到多个输入和多个输出的情况（也称为多输入/多输出，即 MIMO），要获得 MIMO 系统的频率响应矩阵以描述整个的动态系统响应需要专门的规整技术。频率响应数据完全地描述了输入到输出的动态特性。用系统辨识的术语来讲，频率响应数据曲线构成了一种非参数模型，因为它用大量数据点（即离散频率）来描述系统的输入输出关系。这类模型不需要模型参数，如运动微分方程模型的系数。

1.1.2　传递函数模型

通过增加一些处理环节，我们可以获得闭合形式的方程，该方程是系统频率响应数据很好（一种精确的曲线拟合）的一种解析表示方法。传递函数模型就是其中之一。

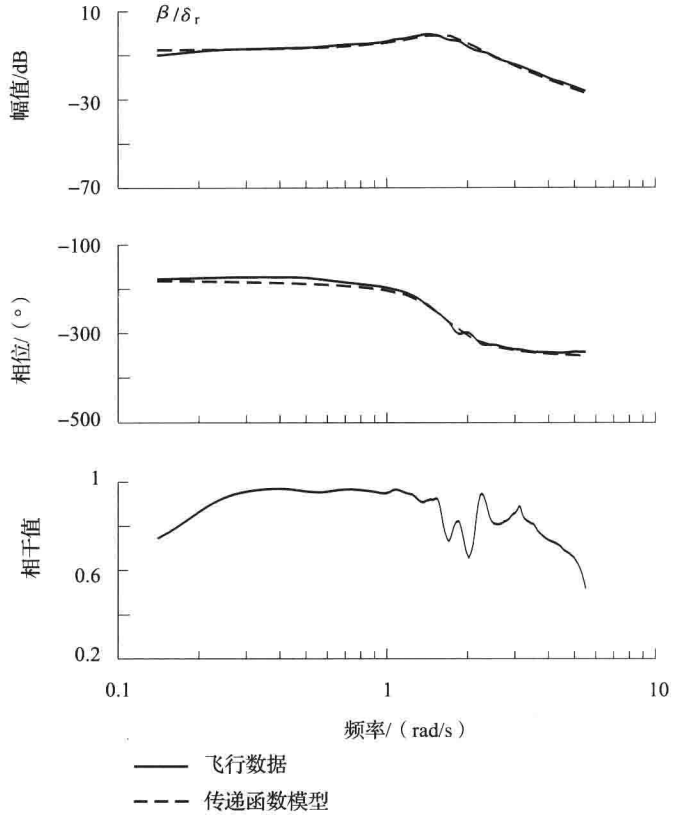


图 1－5　典型伯德图和传递函数模型

$$T(s) = \frac{(b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m)\mathrm{e}^{\tau_{eq}s}}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n} \tag{1-1}$$

对于该模型，用系统辨识技术来确定分子系数（b_0，b_1，…，b_m）和分母系数（a_1，…，a_n）的值。频率响应 β/δ_r 的传递函数表示就是一个例子，其在图 1－5 中用虚线表示。传递函数是一种参数化模型，因为它由有限个特征量或参数组成，在上面例子中，这些参数是传递函数中分母多项式和分子多项式的系数。

1.1.3　状态空间模型

经过进一步处理的系统辨识最终结果也可以是由描述系统运动的全部微分方程组成的参数化模型，这些运动方程描述了固定翼飞机或旋翼飞机作为一种多输入多输出系统的行为。围绕某平衡飞行条件的线性化小扰动运动方程通常表示成状态空间的形式如下：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t - \boldsymbol{\tau}) \tag{1-2}$$

其中，控制矢量 $\boldsymbol{u}$ 由控制面偏角（输入）组成，它们是图 1－1 和图 1－2 中的输入量，飞机状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 由飞机响应量（速度、角速度、姿态角）组成。时间延迟矢量 $\boldsymbol{\tau}$ 意味着允许在每个控制输入中用一个时间延迟综合描述在状态空间模型中没有显式建模的所有高阶动态特性（例如，作动器、传动装置等）。典型情况下，飞行试验可用测量数据集 $\boldsymbol{y}$ 由状态矢量的子集组成，$\boldsymbol{y}$ 也可能包含状态量的某些组合，比如迎角和侧滑角，这两个量由安装在机头的传感器来测量。测量矢量还可能包含其他一些量，如图 1－1 所示的加速度计测量值，它们直接受控制输入的影响。因此，测量矢量的一般表达式为：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t - \boldsymbol{\tau}) \tag{1-3}$$

系统辨识就是要确定矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{D}$ 中元素的值以及矢量 $\boldsymbol{\tau}$，这些量定义了状态空间模型。

描述飞机响应特性所需的状态空间模型的复杂程度取决于飞机构型和建模结果的应用方向。表 1－1 和表 1－2 表明，模型可以从典型固定翼构型的 3 个自由度（DOF）到高敏捷性旋翼机构型的 13 个自由度。表 1－1 和表 1－2 总结了不同复杂度水平模型的主要应用及本书对应给出的例子。本书将在不同例子中对这些模型进行详细说明。

表 1－1　固定翼飞机动态模型

模型	自由度	假设条件	本书中的应用/例子（*）
完全耦合刚体	6 个自由度： 3 个平移自由度（轴向、侧向、垂直）；3 个转动自由度（俯仰、滚转、偏航）	飞行器被认为是由机身/机翼/尾翼组成的单一刚体； 所有自由度之间明显耦合	非对称平衡飞行条件； 非对称构型（例如，斜机翼（Yawed Wing））
解耦纵向模型	3 个自由度： 2 个平移自由度（轴向、垂直）； 1 个转动自由度（俯仰）	飞行器被认为是由机身/机翼/尾翼组成的单一刚体； 纵向和横侧向自由度之间弱耦合或者完全解耦； 飞行器具有对称面； 对称的平衡飞行条件	绝大部分常规布局固定翼飞机，例如，XV－15 巡航飞行*、“探路者”UAV*、“影子”200、固定翼短距起飞垂直降落 UAV*
解耦横侧模型	3 个自由度： 1 个平移自由度（侧向）； 2 个转动自由度（滚转、偏航）		

表 1-2　旋翼飞行器动态模型

模型	自由度	假设条件	本书中的应用/例子（*）
完全耦合混合模型	13 个自由度： 耦合的机身/后退挥舞动态（8 个自由度）； 耦合的锥角—入流动态（2 个自由度）； 摆振动态（2 个自由度）； 发动机扭矩响应（1 个自由度）	短周期后退挥舞/锥角—入流动态利用基本物理原理方程建模； 对摆振动态建立规范模型； 高级旋翼挥舞/摆振模态超出了所关心的频率范围； 低频旋翼响应可用准稳态导数描述	可应用于所有旋翼机； 要求构型具有高的挥舞刚度（即低的滚转惯性矩和/或大的挥舞铰偏移），例如，BO105*、UH-60*、OH-58D*、SH-2G*、S-92*
准稳定模型	6 个自由度： 3 个平移自由度（纵向、侧向、垂直）； 3 个转动自由度（俯仰、滚转、偏航）	瞬态旋翼动态建模为等效时间延迟； 旋翼稳态响应建模为等效准稳态机身导数	可应用于具有小的有效挥舞刚度的直升机：Fire Scout P2 验证机、UH-1H
准稳态纵向模型	3 个自由度： 2 个平移自由度（纵向、垂直）； 1 个转动自由度（俯仰）	瞬态旋翼动态建模为等效时间延迟； 旋翼稳态响应建模为等效准稳态机身导数； 纵向和横侧自由度解耦； 飞机具有对称面	倾转旋翼布局：V-22、XV-15 悬停； 纵列双旋翼布局：CH-47
准稳态横侧模型	3 个自由度： 1 个平移自由度（横向）； 2 个转动自由度（滚转，偏航）； 旋翼动态被认为和机身相解耦		

1.2　仿真和系统辨识的关系

和基于系统辨识的建模方法相比，基于仿真的飞机建模方法需要对飞行器特性做很多先验假设。典型情况下，飞机模型构建需要从建立其单个部件（如机翼、机身、尾翼、旋翼等）的气动、质量、惯性、结构特性做起。一种简单的气动建模方法是基于基本原理的方法，例如，有限机翼理论，或者利用数据检索（Data

Compendium，DATCOM）从类似飞机部件的经验数据中获取。更复杂一些的气动建模方法是利用风洞数据或者计算流体力学（CFD）。飞机部件的质量、惯性特性估算可以粗略近似或者借助于 CAD/CAM 绘图进行较精确计算。更复杂的结构模型可以基于 NASTRAN 计算得到。这样，数学模型就以模块形式建立起来。当模型被引入仿真器时，在给定的控制输入下，人们期望模型能够预测飞机的动态响应。

基于物理原理的建模方法很费力，需要估计或者测量很多飞机部件的气动力、惯性特性以及结构特性。但是，它也有明显的优点，那就是它可以在飞机制造完工之前进行建模。有些情况下（至少在初始阶段或者调参之前），由于模型不确定性的积累和模型简化，预测和测量的动态特性之间一致性较差。这种方法不太适用于小型无人驾驶飞行器（UAV），因为这类飞行器往往设计独特，不同于任何已有的数据库。

系统辨识和模型仿真可看成是一对相反的过程，如图 1－6 所示。在系统辨识中，先测量飞机响应，然后再从测量到的数据中提取动态模型，即为仿真的逆过程。提取的模型可以直接用于和仿真模型进行比较，因此可以极大地加深人们对待建模物理系统本质特性的理解。系统辨识的任务之一就是定量地找到系统实际运动和预测到的运动不匹配之处，为进一步采取合理的方式调整模型以提高预测精度提供信息。就这一点而言，仿真和辨识一个是前向的处理过程，一个是逆向处理过程，两者具有高度的互补性。

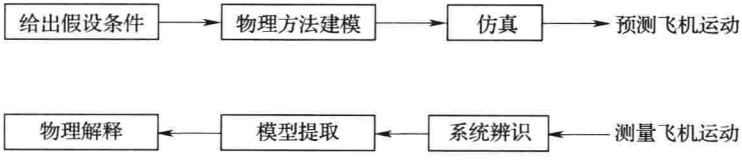


图 1－6　系统辨识和模型仿真

系统辨识结果的主要应用领域包括飞行仿真、风洞吹风数据和飞行实测数据比较、对物理原理所建模型进行有效性验证和改进、飞行控制系统开发和验证以及操纵品质规范的符合性检验。例如，美国军方关于旋翼机的现代操纵品质规范（ADS33E，参考文献［4］）要求用系统辨识方法直接从飞行试验的频率响应数据中提取参数，如带宽和相位延迟。美国固定翼飞机操纵品质规范（MIL－STD－1797，参考文献［5］）认证试验方法也包括利用系统辨识技术从飞行试验频率响应数据中提取传递函数模型，这种模型称为等效系统模型。本书将详尽介绍系统辨识处理过程，以及它在旋翼机和固定翼飞机操纵品质、飞控系统分析上的示例应用。

1.3 旋翼机系统辨识的特殊挑战

与处理固定翼飞机飞行数据相比，系统辨识在处理旋翼机飞行数据时有一些特殊问题和挑战因素。旋翼机的测量数据一般表现为低信噪比，低速或者悬停飞行阶段尤其如此。在这些阶段，由指令引起的飞机运动（信号）往往和由噪声引起的测量信号在幅值上处于相同量级，这些噪声包含振动（旋翼、发动机、传动机构）、机身结构响应以及流过旋翼的不稳定气流（入流）。

和固定翼飞机相比，系统辨识用于旋翼机时的复杂性还来自旋翼机本身所具有的高阶动态特性。旋翼机通常不能视为单一的刚体（即机翼/机身/尾翼），必须将其作为耦合的多体动力学系统来建模。旋翼桨叶动态、流经旋翼的气流动态（入流）与机体、控制系统和发动机动态之间具有强耦合性。因此常常需要高达13个自由度（甚至更多）的模型来精确描述系统动态响应。固定翼飞机具有面对称性，这会大大简化系统辨识模型的结构，使模型解耦成独立的3个自由度纵向动态模型和3个自由度横侧动态模型。此简化的假设条件对于单旋翼直升机来讲一般是不成立的，因此为了得到一个模型并使之能够精确地预测系统对控制输入的响应，就必须考虑采用横侧/纵向全耦合动态。固定翼飞机和旋翼机在不同假设下对应不同的状态空间模型，我们将其归纳成表1-1和表1-2。

关于旋翼机和很多现代高性能固定翼飞机的最后一个也是非常重要的一个特性是，这些飞机一般表现出不稳定的动态响应特性。这一点从对应短周期响应的主要特征值位于右半平面可以体现。因此，飞行试验必须在闭环条件下进行（闭环试验），此时由驾驶员或者自动飞行控制系统产生反馈，以使飞机响应的幅值在合理的范围。关于这一点稍后将讨论，这些因素会影响辨识方法的选择：时域法或频域法。

AGARD飞行力学组第18工作小组在皮特·G. 哈梅尔（Peter G. Hamel）（DLR）的领导下，研究发展了适合于旋翼机系统辨识的方法，AR 280（Hamel）全面地报告了他们的研究成果，报告涵盖了国际活动、飞行试验和辨识技术、详细结果以及主要应用。这份报告包含了很多有用信息，对于进一步研究系统辨识技术在旋翼机上的应用非常有价值。

1.4 飞行器系统辨识中的参数化模型及非参数模型的其他作用

我们在本书1.1节中已提到，讨论系统辨识问题时有两种模型可以考虑：非参数模型和参数化模型。本节介绍两类模型的主要任务和它们之间的一些重要差别，并将这些内容归纳成表1-3。

表1-3　非参数模型和参数模型对比

特征	非参数模型	参数化模型
举例	包括脉冲响应（时域）和频率响应（频域）	包括传递函数和状态空间模型（时域和频域）
单输入单输出系统	可用频率响应曲线完全描述	可用传递函数模型完全描述
多输入多输出耦合系统	可用频率响应矩阵完全描述	可用状态空间模型完全描述
先验假设	基于测量到的关于飞机动态的输入输出行为，无需任何关于模型的先验假设	需要关于模型的先验假设，例如，模型阶次，耦合程度，运动方程的结构以及关键参数的初始估计值
系统辨识的频率响应方法	从辨识非参数模型开始（频率响应或者一个频率响应矩阵）	利用从非参数模型中获取的信息作为基础，辨识参数化模型（传递函数或者状态空间模型）
应用包含	以带宽和相位滞后描述的操纵品质分析； 驾驶员在回路分析； 稳定裕度的确定； 经典控制系统设计； 对基于物理原理的仿真模型进行验证和调整	对于传递函数模型（SISO）： 对控制输入的短周期响应（如对副翼输入的滚转角速率响应）； 获取关于系统稳定性、暂态行为、系统关键时间常数等信息对飞机本体的响应，利用根轨迹法进行控制系统综合； 在自动飞行控制系统工作时，采用闭环响应的等效系统模型进行操纵品质分析； 对于状态空间模型（MIMO）： 为飞行仿真确定仿真模型 MIMO 控制系统设计； 比较风洞吹风和飞行实测得到的稳定/控制导数； 为调整基于物理原理的仿真模型直接确定校正系数

在非参数模型情况下，我们关注的是如何描述测量到的关于飞机动态的输入输出行为，而不是揭示飞机运动方程的本质。系统脉冲响应（时域）和频率响应（频域）就是非参数模型，这两种模型都是直接从试验数据中得到的，它们都不需要对动态模型的结构做任何假设。

相比之下，参数化模型需要做一些特定的假设，包括：

①为了刻画系统的关键动态特性，模型阶次应选为多少；

②动力学各自由度之间耦合程度如何；

③运动方程的正确结构是什么；

④辨识参数的初始估计取何值比较合理。

对于新构型飞机或者非常规构型飞机，在系统辨识开始时做以上假设可能较困难。但是，一旦模型结构已知，剩下的问题就是确定模型方程中的未知系数，因此系统辨识这个一般性的问题就退化成参数估计这样一个很具体的问题。

在着手进行更复杂的参数化建模之前，非参数系统建模技术有助于人们加深理解飞机动态中的一些关键问题。例如，非参数方法的处理结果可为选择合适的传递函数阶次或者状态空间模型维数提供很大帮助。本书中介绍的频率响应辨识方法的处理过程分两步，即先用非参数方法处理，再用参数化建模技术处理。

有很多应用问题仅依靠频率响应特性就能解决，包括：用带宽和时间延迟参数进行操纵品质分析、驾驶员在环分析，确定稳定裕度、经典控制系统设计、对基于物理原理的仿真模型进行有效性验证和调整。对这些以及很多其他应用问题，采用非参数模型就够了。

参数化建模阶段通常需要人们付出更多努力，这一阶段增加了一个重点内容，即对待建模系统物理本质的理解，以确保采用了合理的模型结构。频域中的参数化模型有两种形式：传递函数和状态空间模型。最简单的形式是传递函数，传递函数是单输入单输出系统频率响应对的零极点表示。例如，简单的低阶传递函数在固定翼飞机上常用来对短周期响应进行精确建模（如滚转角速率对副翼的响应）。这些传递函数模型给出了关键的运动模态和控制灵敏度。飞机本体响应（Bare – Airframe Response）的传递函数模型可在根轨迹方法的基础上直接用于控制系统综合，而自动飞行控制系统（AFCS）工作时闭环响应的等效系统模型被广泛用于操纵品质分析。

在一些实际应用中，可能需要继续进行最后的辨识步骤，即获取用稳定导数和控制导数表示的状态空间模型。稳定导数（Stability Derivative）L_p 就是一个例子，它表示滚转角速率引起的滚转力矩，是经过滚转惯性矩正则化的量（$L_p \equiv (1/I_{xx})(\partial L/\partial p)$）。这种角度响应导数的单位是（$\mathrm{rad/s^2}$）/（rad/s）= $\mathrm{s^{-1}}$，它是响应时间常数的倒数，即 $1/T$。控制导数（Control Derivative）的一个例子是副翼偏转引起的滚转力矩（L_{δ_a}），L_{δ_a} 也是经过滚转惯性矩正则化后的量（$L_{\delta_a} \equiv (1/I_{xx})(\partial L/\partial \delta_a)$），它的单位是（$\mathrm{rad/s^2}$）/（°）（副翼），即单位副翼偏度引起的初始角加速度响应。系统辨识也能给出用基本飞行力学和气动参量（如弹性常数或气动升力线斜率）描述的物理模型，这些参量在飞机物理运动方程中出现。确定状态

空间模型是建模技术里面最复杂也是最费时费力的建模技术。频率响应综合辨识软件包（CIFER）中的大部分实用程序都是为支持这一步骤设计的。需要辨识状态空间模型的应用问题主要包括：为飞行仿真确定仿真模型、多输入多输出控制系统设计、对利用风洞吹风数据和飞行试验数据获得的稳定/控制导数进行比较、为调整基于物理原理的仿真模型确定校正系数。

建模时必须在模型的复杂性和适用性（Variability）上做出折中。模型中保留多余的参数会减小拟合误差，但会使估计的参数的可变性增大。另外，过度参数化（Overparameterized）或者过度建模（Overmodeled）会导致模型预测能力变差。以上折中反映了建模的一般原则——节省原则。关于该原则，克莱恩（Klein）和莫雷利（Morelli）给出了一个很好定义："若两个模型拟合同一组数据，且得到的残差相同（即误差），那么我们将选择参数最少的模型。"本书将着重介绍实现以上目标的模型简化系统性方法。

1.5　频率响应辨识方法很适合于飞行器的开发研制

系统辨识是现代电传飞行器开发和集成的一项关键技术。在从需求说明和设计到研发和飞行试验的全生命周期内，基于频率响应法能提供关于系统性能的一致信息流，如图1-7所示。

蒂施勒（Tischler）对这个问题做了详细研究，并用很多空中和地面的实例进行了说明。研制周期中每一步的详细任务在图1-7中用矩形框表示，包括：系统的需求定义，操纵品质定义及分析，控制律评价，对复杂仿真模型的验证和改进，子系统部件和研发设施的验证，通过飞行试验优化控制律。在这之前，施拉格（Schrage）（参考文献［10］，3.1节）也提出了与此类似的技术路线图，将系统辨识方法用于旋翼机研制。系统辨识在近期国际有人驾驶飞机研制中应用的具体例子在Tischler的关于飞机飞行控制的论著有所介绍。系统辨识技术在支持开发不同尺寸、不同布局的UAV方面被证明是非常有效的，当飞机的研制周期被大幅压缩时，它在建模和飞行控制系统开发中也能起到重要作用，这在小尺寸飞行器研发中很常见。当飞机的惯性特性和布局几乎天天都会出现较大变动时，采用基于物理机理的建模方法变得很不现实。然而，便捷的扫频试验和系统辨识技术能快速地为飞行动力学特性获取和控制律调整提供所需的动态模型。这些内容在西奥多（Theodore）等的综述性论文中有所介绍，这篇综述涵盖了艾姆斯（Ames）研究中心在1995—2003年间关于UAV的研究工作。

本书介绍的基于频率响应的辨识方法可用图1-8说明。就像本书第2章对该方法所做的详细讨论那样，频率响应辨识方法有一些重要的特性，使它非常适合于从飞行数据中辨识飞机和旋翼机的动态模型。尽管很多系统辨识方法用于仿真

（即合成的）数据或用于从简单二阶系统获得的试验数据时能得到满意的辨识结果，但它们用于飞机和旋翼机的飞行实测数据时常常是不可靠的。频率响应辨识方法在用于很多飞机和旋翼机的飞行数据时得到了发展和细化，这一点已经被很多例子以及本书的参考文献所说明。

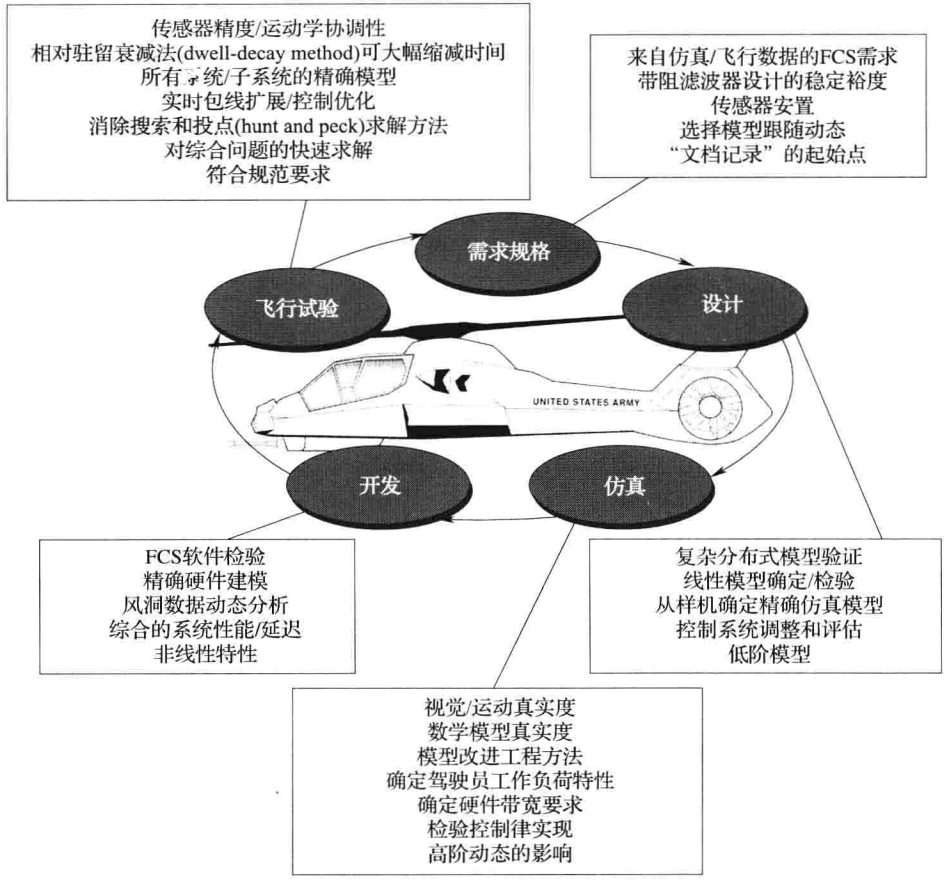


图 1－7　系统辨识在飞行器研制过程中充当的角色（见参考文献［9］）

频率响应辨识法和时域响应辨识法在用于飞机或旋翼机时，它们之间的差别显得非常重要的，这些差别可总结成表 1－4。两种方法的相似点如下：满意的辨识结果依赖于对系统关键动态的充分激励、多输入之间必须不是完全相关的、可辨识参数化模型——传递函数模型（SISO）和状态空间模型（MIMO）、模型的最终验证要在时域进行。我们将在本书 2.2 节详细讨论这些内容，这些内容也会贯穿于本书始终。时域和频域方法的对比研究是在美国/德国谅解备忘录（MOU）下进行的，研究所依据的飞行数据来自 XV－15 倾转旋翼机和 BO105 直升机。

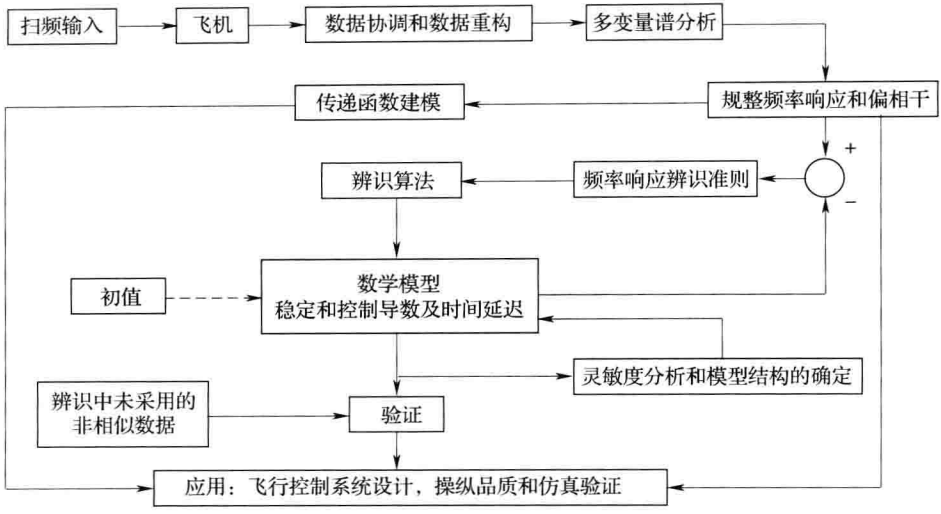


图1－8　频率响应系统辨识方法的处理流程

表1－4　频率响应和时域响应方法比较

特征	频率响应方法	时域响应方法
方法所针对的模型类别：线性模型和非线性模型	频率响应法提供了系统动态的线性化特征描述；对于非线性系统，它生成描述函数模型	时域方法可用来获取线性或者非线性模型
原始数据	由频率响应数据组成（从时间历程数据中获取）	由时间历程数据组成
模型如何辨识	通过匹配预测频率响应和测量的频率响应完成	通过匹配预测时间历程数据和测量的时间历程数据完成
方法的启动	通过计算频率响应，获得一些关于模型结构的初步信息，然后（如果有必要）辨识出更详细、准确的参数化模型	时域方法启动时，先假设一个参数化的模型结构，或者先辨识出一个参数化的模型结构
噪声	响应测量值中和过程噪声带来的偏差可以在分析中消除	必须辨识噪声模型，不管是输出误差法还是方程误差法，如果存在的噪声被忽略，将给辨识结果带来偏差

续表 1－4

特征	频率响应方法	时域响应方法
是否有独立评价指标	相干函数可作为评价系统激励、数据质量、系统响应线性度的独立指标	没有直接的度量函数用于评价系统激励和系统的线性度
响应	输入输出的频率响应对仅在数据较准确的频率范围内进行拟合	在相同的时间（和频率）范围内进行拟合
时间延迟	可直接、准确地辨识出由随频率的线性相移带来的时间延迟	不能直接辨识出
偏差或者参考偏移量	无须辨识偏差和参考偏移量	必须辨识，可能与气动参数是相关的
数据点个数	迭代辨识准则中只包含较少数量的数据点，计算效率高	迭代辨识准则中包含大量的数据点（如成30倍的增加）
算法或使用的方程	辨识算法非常高效，因为频率响应是从更新的参数中用代数方法确定的	每次迭代更新参数时，必须对运动方程在时域进行数值积分
不稳定系统	对于不稳定系统也能得到好的辨识结果（如旋翼机、高性能作战飞机）	需要使用专门的技术辨识不稳定系统，会降低辨识结果质量
典型输入	扫频（宽带）输入，它比多阶输入要求的飞行数据记录要长	多阶输入（如双极方波，3－2－1－1），数据记录较短
参数误差界	精确的估计	非常乐观的估计（系数为5～10）

频率响应辨识法尤其适合于支撑飞行器动态系统的开发和验证工作。对飞行试验和来自仿真模型的频率响应数据进行直接比较是一种模型验证和改进系统部件（如作动器、传感器、机身、飞行控制系统软件）的好方法，同样也适用于输入到输出的端到端特性改进。反馈稳定性和噪声放大特性可通过开环频率响应确定，并能通过一些度量参数来刻画，如穿越频率、相应的增益和相角裕度。对指令的跟踪性能可通过闭环频率响应确定，并能通过带宽、时间延迟和等效系统特征值等参量来描述。本书所介绍的系统辨识方法可以直接、快速（包括实时）地辨识出这些频率响应及度量值，而无须像时域辨识方法那样需要首先辨识出参数

化（状态空间）的模型结构。从初步设计研究到详细设计、仿真，直到最后飞行试验的所有阶段，详细地考查开环频率响应行为以及输入到输出之间端到端的闭环频率响应性态，能为系统性能建档以及解决研发过程后期可能出现的问题提供重要追踪记录。

功能全面、性能可靠的计算工具的投入使用使得频率响应辨识技术在飞行控制和飞行试验领域广泛为人们所接受。采用这些技术带来的收益包括：用于飞行控制系统优化、操纵品质评价的飞行试验时间大为减少，对于具有复杂控制律结构的系统尤为如此；系统最终的性能也得到了提高。频域方法为部件以及端到端的频率响应特性提供了一种非常直观的理解，这对于解决飞行试验时遇到的系统集成问题是非常关键的。

军方/美国国家航空航天局（NASA）旋翼机部门（艾姆斯研究中心）联合开发的频率响应综合辨识工具（CIFER；参考文献［15］）集成了基于频率响应（见图1－8）系统辨识方法的实用程序。该工具由6个核心分析程序组成，这些程序以成熟的数据库为中心，利用一组用户实用程序，为动态系统研究提供高度交互式的、面向图形的环境。应用CIFER进行分析时，最基础的工作是高质量地提取完整的MIMO非参数化输入/输出频率响应。在没有任何先验假设条件时，这些响应能完全反映耦合的系统特性。先进的线性调频Z变换（Chirp Z－Transform，CZT）（见本书第7章）、多输入规整（见本书第9章）、复合分窗技术（见本书第10章）以及发展并实践了20多年的适航项目应用，所有以上这些都相对于标准快速傅里叶变换（FFT）明显地改善了频率响应的质量。成熟的非线性搜索算法可从MIMO频率响应数据中提取各种复杂度的参数化模型，以供仿真、操纵品质、飞行控制研究时采用。

CIFER工具的主要特点有：①辨识算法被广泛采用，且被很多飞行项目所应用、证实；②顺序地运行其中的核心程序即可一步步完成频率响应辨识；③用一些关键准则对用户输入进行校核（总结见本书附录A）；④用线性调频Z变换和复合窗口优化技术获得高质量频率响应辨识结果；⑤可进行多输入频率响应求解；⑥辨识模型结构具有高灵活性并可进行交互式定义；⑦基于频率响应精度的全自动加权函数选取；⑧可靠的参数精度度量准则；⑨集成化的辨识和模型结构确定过程；⑩模型的时域检验，包括辨识偏移和偏差；⑪软件中包含一套特殊的工具，可处理刚才提到的很多应用问题，这些工具很适合处理飞行试验数据分析中存在的难题。

CIFER是对端到端的频率响应辨识方法的第一个集成软件包，实践证明它是解决旋翼机系统辨识中困难问题的有效工具。目前，CIFER已经被广泛用于固定翼飞机、旋翼机以及UAV项目中。

1.6 确定飞行力学模型时系统辨识方法的作用及其局限性

基于物理原理的仿真模型能在飞机首飞前提供飞行器响应的最初估计。开发仿真模型必须进行多方面的工作，以确定很多几何的、气动的和力学的参数作为模型输入量。就像这里以及在很多其他验证研究中（如参考文献［10］、［16］和［17］）所说明的那样，人们对于关键的物理参数（如惯量）或者物理作用（如交叉耦合或者旋翼/机身气动相互作用）知之甚少。这样一来，以直升机仿真为例，即使花费了很大代价完成了桨叶叶素建模，仍需要做大量的验证工作以使仿真接近真实飞行情况。对于现代飞机，要准确确定飞行控制参数、快速求解复杂飞行控制交互作用，就要求模型有足够的精度，这在飞行试验的早期阶段，可以（也许是只能）利用系统辨识（如参考文献［17］～［20］）快速地完成。此后，就可以用系统辨识结果修正基于物理原理的仿真模型（就像 Tischler 等所做的那样）。

与有人驾驶飞机相比，无人驾驶飞机相对较短的研制周期（如 6～12 个月而不是 5～10 年）和其非常规的布局常常会使基于物理原理的建模技术不可用。结果就是，这类飞机的飞行控制系统开发只能完全依赖基于在项目开始时由专门飞行试验得到的系统辨识模型。诺斯罗普－格鲁门（Northrop－Grumman）垂直起飞 UAV 验证机和其他近期的 UAV 项目都属于这种情况。

系统辨识方法的不足之处也经常被人提及，那就是辨识出的参数往往只能反映出若干个物理过程的综合效应。对于旋翼机方面的应用问题，辨识出的旋翼挥舞刚度 $L_{\beta_{1s}}$ 中包含以下主要贡献因素：铰链偏移、旋翼桨毂距离重心的垂直高度、滚转惯量。辨识出的稳定导数如 X_u 或 M_u 中甚至包含更多的、有些作用相抵消的影响因素。这种反映在单个综合参数中的气动和动态的贡献综合化现象常常使得对单个物理量贡献因素的追踪分析变得很困难，而这种追踪分析是提高基于物理机理的仿真模型的真实度的一种重要手段。然而，从驾驶员和飞行控制系统的角度看，动态响应特性仅由这些综合参数决定，如响应带宽和其他一些操纵品质度量就依赖于旋翼挥舞刚度 $L_{\beta_{1s}}$（参考文献［21］）。驾驶员对动态响应的评价在很大程度上是穿越特性（Crossover Characteristic）的函数，这提高了输入到输出的频率响应精度的重要性，而非飞机中单个部件的贡献。

人们在系统辨识中所关心的另一个问题是，所建模型在什么飞行条件范围内的精度是足够高的。频率响应辨识法生成了描述函数，描述函数是能描述非线性响应的最好线性模型。这里罗列的关于飞机和旋翼机分析结果说明：辨识出的模型能够精确地预测相当大的飞机运动响应（如 30（°）/s 的滚转响应），而不是传统意义下的小扰动。因此，在有限的飞行条件下辨识出的具有常规结构的模型在

以下应用中足以满足使用要求：在飞控系统设计时，描绘飞机的动态变化；在连续飞行仿真和控制系统增益调节中允许在中间速度上插值处理。用这种方法确定仿真模型被广泛用于固定翼飞机。最后，对基于物理原理的仿真模型和基于系统辨识的模型进行综合，则可在全飞行包线获得高真实度的预测能力，以进行飞控系统设计以及操纵品质分析。

1.7　频域方法用于飞机和旋翼机系统辨识的发展简史

本节对频域方法在飞机和旋翼机系统辨识的发展过程中具有里程碑意义的事件进行归纳。Hamel 和 Jategaonkar 发表过一篇非常优秀且很深入的综述，涵盖了在飞行器系统辨识方面时域方法和频域方法的发展。

关于利用飞行数据对飞机动态进行频率响应辨识的起源问题，最早有报告记录的研究工作是 1945 年在康奈尔航空（Cornell Aeronautical）实验室进行的（米利肯（Milliken）对其进行了总结）。该项研究中，用稳态正弦波信号作为输入（该方法比较费力）来得到北美 B－25J 固定翼飞机的频率响应。通过对极坐标系下的频率响应进行最小二乘拟合得到了低阶传递函数模型。后来，傅里叶变换方法得到了发展，它允许从短时间离散机动数据中进行频率响应辨识，如以阶跃或脉冲输入得到的数据。这些技术在 20 世纪 50 年代被（美国）空军飞行试验研究中心（爱德华空军基地）用来进行飞行研究（参阅斯科菲尔德（Schofield）等人著作以获得文献目录）。在同一时期，多种从飞行试验数据中确定频率响应和传递函数的其他方法也在 NASA 兰利研究中心得到了发展。这些方法包括稳态正弦波法、傅里叶分析法和机械滚动球面谐波分析（Mechanical Rolling Sphere Harmonic Analyzer）。多尼根（Donegan）等人采用拟合方法从辨识得到的频率响应中提取飞机横侧稳定导数。早些时候的直升机频率响应辨识试验在考夫曼（Kaufman）和佩雷斯（Peress）的报告中出现，他们用常频率飞行试验方法（比较费力）获取 S－55 直升机的频率响应。舒尔茨（Schultz）提出采用滚动球面谐波分析从 XH03S－2 直升机的瞬态响应数据中提取频率响应，然后通过拟合方法从频率响应中提取直升机纵向运动的稳定导数。正如 Schofield 等人指出的那样，早期人们在频率响应辨识法上所做的努力都面临缺乏高性能计算工具的困境。20 世纪 60 年代，快速傅里叶变换算法的发展及同时期计算能力的显著提升，使频率响应辨识法得到了人们的重视并取得了成功。

联邦德国布伦瑞克（Braunschweig）飞行力学研究所（DFVLR，现在的 DLR）的 Marchand 和 Koehler 发展了方程误差法，用于从频率变换数据中辨识状态空间模型。飞行数据是在前述的多阶控制输入（即广为人知的 3－2－1－1 激励信号）作用下得到的，该输入信号由 DFVLR 提出，目前被广泛采用，它是最优输入设计

的重要研究结果。克莱因（Klein）是NASA兰利研究中心乔治·华盛顿大学先进飞行科学联合研究所的研究人员，他提出了频域极大似然（ML）飞行器参数辨识方法。DLR的Marchand和Fu进一步发展了频域极大似然法，并将其应用在很多飞行器研究项目上，包括X-31固定翼飞机和BO105直升机。在英国，采用方程误差法和输出误差法在频域对旋翼机进行辨识也备受重视，包括应用于独特的自转旋翼机飞行试验。莫雷利（Morelli）是Klein在NASA兰利研究中心的同事，他改进了频域方程误差法和输出误差法，对图-144LL飞机比较了他所获得的低阶系统辨识结果和CIFER辨识结果（见参考文献[41]）。Morelli还发展了最优输入设计方法和用于在线确定频率响应和参数估计的回归方法。

爱德华空军基地空军飞行试验中心的Twisdale和Ashurst开发了功能全面的多变量频率响应（矩阵）辨识和分析（频率响应分析或简称FRA）工具。FRA辨识方法的主要特征是引入了常相干、偏相干以及多项相干函数计算，这些相干函数值给出了多输入激励信号（见本书第9章）作用下谱估计精度的重要度量指标。Twisdale的飞行试验方法——跟踪过程中的系统辨识（System Identification From Tracking，SIFT），从空对空跟踪和空中加油阶段的操纵品质评估中得到频率响应辨识结果。利用前述的扫频输入获得飞行数据，并从中得到频率响应辨识结果，这一方法的开拓者是系统技术公司（STI），它们将这一方法应用在研究性飞机、人力飞机以及仿真器等方面。STI公司的扫频试验技术是对更早时候由霍尔（Hall）提出的飞行试验方法的简化，Hall利用类似节拍器一样的步调命令（通过耳机）通知驾驶员对控制输入进行反向，产生宽度可变的方波信号。STI同时还开发了专门的用于频率响应系统辨识的软件包（频域分析程序，FREDA；Magdaleno），通过同时拟合多个频率响应数据曲线来提取参数化的状态空间模型（多响应拟合程序，MFP；DiMarco和Magdaleno）。Hodgkinson等人，Bischoff和Palmer，Mitchell和Hoh在为军用固定翼飞机修订操纵品质规范时，也推进了低阶传递函数建模方法的发展。

美国军方航空飞行力学理事会（艾姆斯研究中心）的Tischler第一次从旋翼机飞行试验数据（采用扫频输入）中辨识出了频率响应和传递函数模型。最开始的应用对象是XV-15倾转旋翼机和贝尔214ST直升机。Tischler和Cauffman开发了CIFER（频率响应综合辨识）软件包，CIFER是一个集成化的系统辨识工具，它采用频率响应方法，其中包含了一些重要的创新。线性调频Z变换以及采用数值优化过程将单个谱窗口计算结果结合在一起，使得频率响应辨识法在精度上得到明显提升。使用鲁棒正割模式搜索算法（而不是梯度搜索），使得辨识算法能够提取超过100个未知参数的复杂模型，还可同时匹配超过80个输入输出频率响应，并且也可以很容易地引入对辨识参数的约束条件。CIFER的另一个创新点在

于将相干函数信息和理论精度度量综合为一个强有力的统一方法，来确定参数化模型的结构并进行辨识。

1.8　本书的组织结构

图 1 – 8 所示的频率响应系统辨识法的流程图也是本书其余部分的组织结构图。图 1 – 8 中每个模块在后续部分都会用一章或者几章内容进行说明，同时也由 CIFER 中的专门函数提供支持。每章的最后是习题，目的是让学生通过多类应用来了解书中介绍的这些内容。这些习题中所需的飞机和旋翼机飞行试验数据、仿真数据以及学生版的 CIFER 在 AIAA 出版社的网站上可以下载到。

第 2 章详细介绍频率响应系统辨识法，这些方法是本书的中心内容，并用 CIFER 来实现。其中给出了 XV – 15 倾转旋翼机在悬停和巡航飞行状态下的辨识结果，这是应用频率响应辨识法的典型结果。本书从头到尾所介绍的系统辨识方法主要利用三个例子进行说明，这些例子将在第 3 章详细介绍。第一个是简单的倒立摆系统，利用这个已知动态系统可以方便地演示系统辨识方法、精度及结果解读。本书中，飞行器系统辨识最主要的案例研究是基于 XV – 15 倾转旋翼机在悬停和巡航条件下的飞行数据的。悬停时的结果是典型的针对旋翼机应用的例子，而巡航阶段的结果是典型的针对固定翼飞机应用的例子。就像本书所介绍的那样，XV – 15 是一个很有价值的研究案例，使用一架飞机能阐明固定翼飞机和旋翼机两种系统辨识的关键问题。本书也介绍了很多其他例子，取自本书第一作者的系统辨识工作的经历，包括多类飞行试验、台架试验、仿真和风洞试验项目。

第 4 章主要介绍 CIFER 软件，本书从头到尾都是利用该软件处理各个实例。但本章的内容无意成为用户手册。CIFER 软件的学生版及入门读本通过 AIAA 网站或者联系本书第一作者可以免费获取。第 5 章将集中精力介绍图 1 – 8 中系统辨识过程的第一步，即如何采集合适的时间历程数据。系统辨识最终效果的好坏高度依赖于：①针对目标飞机合理地设计、实施飞行试验；②仪器系统特性的合理选择及良好建档。不管人们在仪器以及飞行试验上投入了多大精力，独立测量到的动力学相关变量之间总存在运动学的不协调。第 6 章内容将涵盖数据不协调性的典型来源，介绍分离、校正这些误差时所采用的复杂及简易的方法。第 7 章介绍单输入单输出（SISO）频率响应辨识理论的基本概念。该章将详细讨论划分窗口的重要性及在窗口宽度选择时的权衡考虑。对这些概念的理解是系统辨识取得成功的先决条件。

第 8 章着手处理当反馈调节系统工作时，从飞行数据中辨识飞机本体动态的方法。这里最关心的是控制增稳系统（SCAS）反馈在输出噪声和飞机本体激励信号之间引起的关联。这种关联性可使频率响应估计出现明显的偏差，偏差大小取

决于信噪比。第9章讨论从飞行试验数据中辨识MIMO系统的方法，其中存在多个控制面（输入）产生的激励，且多个输入和输出之间存在耦合。在这种情况下，采用SISO的辨识方法会在频率响应辨识结果中引起较大误差，因此必须确定MIMO系统的频率响应矩阵。第10章介绍了复合分窗技术，能将不同窗口尺寸下获得的频率响应结果整合成一个具有极高质量和动态范围的MIMO频率响应矩阵。这种基于优化的技术是CIFER辨识过程的独到之处，其他频域方法需要人工优化窗口尺寸并要在选择单一窗口尺寸时进行权衡折中，CIFER克服了这一缺点。

第11章讨论传递函数模型的确定。传递函数模型是动态系统输入输出关系的一种描述。对于很多应用问题，利用这些简单的传递函数模型就足够了，如操纵品质分析、作动器和其他子系统的建模、气动弹性模态的确定、用根轨迹法设计控制系统时所需的模型。即使最终的目标是确定全耦合的状态空间模型，但获取传递函数仍然是一种非常有用的中间步骤，因为传递函数给出了关于基本动态特征的信息以及关键参数的优良估计值。

直接辨识状态空间模型的相关内容分布在两章，即第12章和第13章。第12章介绍基本概念、CIFER中对应的实现方法及在规范化表示的SISO系统中的应用。第13章将问题扩展到MIMO系统物理结构模型的辨识。评价模型真实度、鲁棒性、线性模型适用范围的一个重要方法是计算模型对测试输入信号的时域预测能力，如阶跃输入、双极方波。测试信号一般和辨识中选用的信号不同。在这个系统辨识的最后步骤（在第14章介绍）中，模型参数保持不变，仅需要确定飞行数据的偏移量和偏差。然后将预测的模型响应和飞行数据进行比较。

为了提高机动能力，现代直升机往往设计为具有高挥舞刚度，包括增大的等效铰链偏移（包括无铰链和无轴承旋翼）和/或小的机身惯性矩。精确描述这些动态响应需要扩展的模型结构，使其显式包含旋翼状态。第15章介绍了混合模型结构，该模型可适用于很大范围的挥舞刚度值，也能够适用于整个飞行包线。SH-2G直升机飞行试验结果表明混合模型能很好地描述旋翼/机身耦合动态特性，是适合于全飞行包线的通用模型结构。最后一章介绍的公式和方法为直升机系统辨识提供了一般性的模板。本章后所附习题使用一个典型直升机的仿真试验数据，使学生获得最有挑战性的状态空间模型构建、辨识的经验。

习　题

系统辨识的概念

1.1　如何利用系统辨识技术改进仿真模型？

1.2　列举一些在飞机上可以用系统辨识技术辨识的动态子系统的例子。

1.3　对于飞机系统辨识，有哪些测量工具可用来测量输入和输出？

非参数化和参数化模型

1.4　什么是非参数化模型？什么是参数化模型？举出一个两种模型都适用的例子。

1.5　参数化模型能确定关于系统动态的哪类信息（即度量的类别）？非参数化模型能确定关于系统动态的哪类信息？

1.6　非参数频率响应模型如何能够用于评价仿真模型的有效性？这和在时域直接比较两个响应的方法有何不同？

第 2 章　系统辨识的频率响应法

本章对基于频率响应方法的系统辨识技术做一般性描述。这一方法是本书讨论的重点，并已在频率响应综合辨识软件包（CIFER）中实现。我们同时给出了频率响应法对 XV－15 倾转旋翼机的辨识结果，该型飞机依据其当前构型不同，具有典型的固定翼飞机或旋翼机飞行动态特性。本章将涵盖以下几方面内容：①基于频率响应法的飞行器系统辨识的基本概念；②频率响应法的主要特点；③XV－15 倾转旋翼机的频率响应辨识概述，包括其在悬停和巡航构型下的辨识结果。

2.1　频率响应辨识方法的技术路线

图 2－1 给出了频率响应系统辨识方法的总体技术路线图，该图是本书大部分组织结构的基础。本节将对图中每个功能块做简短介绍，所引用的单个功能块名称用加黑字体表示并置于圆括号中。

开发频率响应系统辨识方法的目的是用来从飞行数据中抽取并精确描述固定翼飞机和旋翼机的动态行为。辨识出的模型将用于很多应用问题（**应用**），包括控制系统设计、操纵品质分析、确定和验证仿真数学模型。这种方法需要利用动态响应的时间历程数据（如飞行试验、驾驶员仿真试验、台架试验），数据用驾驶员或计算机输入指令生成，如扫频（**扫频输入**）或者其他具有丰富谱信息的输入指令。这些指令能够激励飞行器系统（**飞机**）的动态。这里的系统可以是整架飞机也可以是其他物理系统或者感兴趣的子系统（如作动器、滤波器）。

做完飞行试验，收集好测量数据，下一步就是检验数据之间的协调性，并最大限度地消除噪声的干扰（**数据协调和数据重构**），这必须在辨识开始之前进行。测量系统的已知尺度因子的误差影响（一种**确定性误差**）应该从数据中剔除。例如，如果速率陀螺对飞机滚转速率响应的测量数据中存在尺度因子误差，那么这种误差会在滚转控制气动导数 L_{δ_a} 中以尺度因子误差的形式表现出来。确定性误差的其他来源还包括：时间未对准、单位不一致、符号与约定不符以及偏差。这些误差是数据系统本身带来的，在辨识之前应予以校正。否则，它们会给辨识出的模型参数带来偏差，到那时你将说不清那些看起来不正确的，或者物理上讲不通的结果是否是由测量系统引入的数据失效或者数据不协调引起的。

随机误差或者说不确定性误差，如数据缺失、野值，也应该在辨识前消除。如果数据中存在数据点缺失，则应该根据测量数据的冗余性，利用状态重构方法

估计出缺失时段内的数据值。明显的数据野值也应该在此时用野点剔除算法移除。未经处理的数据缺失点及野值表现为不相关高频噪声，会降低模型辨识的整体精度。

如此多种多样的数据问题，测量设备维护工程师都非常了解，但这些问题常常被数据的使用者忽略，因此必须向他们说明。在系统辨识之前，非常重要的一件事是停下其他工作，认真地检查一下数据，确保数据中不同的信号在运动学上是协调的。例如，角速度测量值的积分应该和欧拉滚转角测量一致，加速度测量值的积分应该和速度测量值一致等。开始阶段花费很少精力，就可以避免以后花费大量时间去理解那些“莫名其妙”的辨识结果。

接下来的步骤是对数据进行多变量谱分析（Multivariable Spectral Analysis）。因为真实飞行试验数据不可避免地会在一个单激励机动中涉及多个且偏相关（Partially Correlated）的控制输入，所以对大部分飞机系统辨识任务来讲都需要进行多变量谱分析。这里的多变量谱分析其实是根据单输入单输出（SISO）系统的快速傅里叶变换（FFT）推广而成的多输入单输出（MISO）形式。对飞机的每个输出量重复这个过程就能得到多输入多输出（MIMO）系统的频率响应数据库。MIMO 频率响应矩阵组成了飞机响应的一个非参数模型，因为这个模型完整地描述了系统的输入输出行为，且无须定义模型结构也无须确定模型参数。就像图 2 - 1 所示那样，这些非参数建模结果可直接支持很多应用，包括飞行控制系统设计和分析、确定稳定裕度、操纵品质分析、仿真模型的验证和改进。

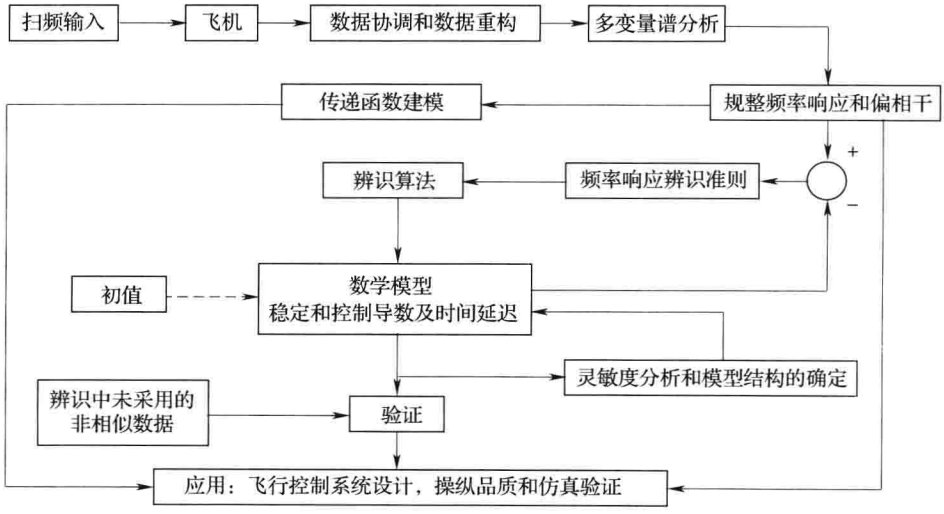


图 2 - 1　频率响应系统辨识的处理流程

频率响应是描述待考查系统输入输出行为的一种线性模型，随后通过拟合这些响应数据得到的参数化模型也是一种线性描述。当系统动态中包含非线性成分

时，通过傅里叶变换提取的频率响应函数就是描述函数（describing function），是一种能最好地描述系统非线性行为的线性模型。尽管在飞机某些子系统中可能存在明显的局部非线性特性（例如，局部翼型失速、机械传动迟滞、作动器到达瞬态极限），线性模型或者描述函数的概念几乎总能很好地描述输入到输出的动态响应。这在很大程度上是因为系统惯性（即 k/s^2）响应会去除对应于局部强迫函数（本书 7.7.4 节）中非线性成分的高次谐波余项。飞机或者旋翼机整体动态响应常常也能用线性描述函数模型很好地描述。基于系统辨识结果的系统设计和分析方法也几乎全部都是针对线性模型的（如传递函数，状态空间设计和分析，根轨迹，操纵品质）。最后，子系统和整架飞机特性也被设计成能具有近乎线性输入输出响应的系统，这样能使极限环这种不期望的现象出现的可能性最小，同时获得最优的驾驶性能。当需要用真正的非线性模型时，系统辨识过程需要在时域内完成。有关这个问题的一个非常好的例子是辨识失速和尾旋（spin）区域的气动模型，这种情况下，导数是迎角、侧滑角以及状态量和控制量的高度非线性函数。非线性模型结构的选择以及有效性验证还未得到广泛研究。

就像后续章节将要介绍的那样，此处所描述并在 CIFER 中实现的谱分析有两个关键特点，即线性调频 Z 变换和复合分窗优化。线性调频 Z 变换是一种比较先进且灵活的快速傅里叶变换，它能在感兴趣的频率范围内给出精确的频率响应。谱窗口法是将时间历程数据分段，并依据每个数据段（窗口）确定频率响应。通过对不同数据段频率响应求均值，就可以大大削弱噪声带来的影响。在复合分窗中，在不同的窗口尺寸下反复计算频率响应，这些计算结果通过数值优化过程被合成为一个结果。将线性调频 Z 变换和复合窗口优化方法相结合就能根据实测飞行数据在大的动态范围内生成精度和分辨率非常高的频率响应数据。这种分析方法的一个额外收获是得到了相干函数，相干函数能给出频率响应精度的重要信息（**规整频率响应和偏相干**）。

所有的数据分析设置选项以及分析结果都存放在数据库中，以备快速批处理，CIFER 也支持对该数据库的操作，提供很多工具，如绘图、搜索、分析、数据登记。若没有此综合数据库，你会发现自己很容易被实际应用中生成的海量谱数据淹没。飞行试验研究通常会涉及数目众多的输入、输出、飞行条件、飞机构型和谱处理选择项，所有这些会导致数以百计甚至数以千计的频率响应。

如需建立**参数化模型**，则**传递函数建模**（Transfer – Function Modeling）是系统辨识过程中可以快速完成的下一步骤。这一步将以数值的形式确定传递函数增益和零极点的位置，使传递函数和频率响应数据达到最佳匹配（在最小均方意义下）。在很多应用中，传递函数模型足够作为辨识过程的最终目标了。飞行控制系统开发的经典处理过程是用根轨迹图追踪传递函数特征值的轨迹。很多关于操纵

品质分析的文献都是用简单的模型（即一阶或二阶）表示飞机的动态响应，即所谓的低阶等效系统（Lower – Order Equivalent System，LOES）。很多（也许是大多数）涉及到频域响应辨识的飞机动力学方面系统辨识应用以及控制领域应用都以传递函数模型为最终目标。

如有必要，接下来可能需要获取系统的状态空间模型或者物理模型结构。这些模型结构直接从线性化的一阶微分运动方程推出，而一阶微分运动方程由牛顿第二运动定律导出。状态空间模型和物理模型辨识比传递函数辨识头绪更多，需要更多地理解待建模系统的动态特性。本书中的很多内容以及 CIFER 中的很多功能都是来解决状态空间建模问题的。这一步的总体目标是确定一组一阶线性微分方程以组成系统的模型（**数学模型**），模型的频率响应和测量到的 MIMO 系统频率响应相吻合。所辨识出的模型的精度用幅值和相位误差的加权和来量化表示（**频率响应辨识准则**）。模型参数的初值通过传递函数辨识结果得到，或者根据基本原理进行预估得到，或利用快速方程误差法进行回归计算得到。这里使用一种强大的、高度鲁棒的正割优化算法（**辨识算法**）来调整模型中的辨识参数（如稳定导数、控制导数、时间常数、时间延迟），使辨识的代价函数最小化，从而使模型响应和飞行试验响应数据匹配得最好。当代价函数达到最小值时，表明在假定的模型结构下，相关参数已经达到最佳值，此时停止优化过程。

在辨识的这一阶段，我们会得到一个和 MIMO 系统频率响应数据最佳匹配的状态空间模型。但在认定该模型确实能充分描述飞机动态的物理本质之前，仍然有一些重要问题需要考虑（**灵敏度分析和模型结构的确定**）。例如，如果为飞机动态或已有的测量信息所选择的模型结构中包含过多辨识参数，则冗余参数会彼此抵消，结果导致模型对输入输出频率响应数据匹配得很好，但单个辨识参数可能没有任何实际物理意义。确定模型结构就是要找到能以最小的模型参数冗余来匹配试验数据的模型类。做这一步工作的基础就是用灵敏度分析法确定所辨识参数的精度和相关性。例如，这可以确定哪些参数具有较高精度并应该保留在模型中，而其他一些参数因为相关性而不能确定或分离出它们的值而应该被丢弃。确定模型结构、灵敏度分析以及模型重新优化并收敛这三步组成了一个迭代计算循环，完成对模型结构的“精炼”过程，以确保它在给定的误差范围内从物理上讲是合理准确的。

用频域法完成模型辨识后，需要对模型进行检验，在时域验证它具有好的预测能力，并且对输入形式具有鲁棒性（**验证**）。对此，使用与系统实测输入值相同信号作为模型的输入，即可直接、准确地比较时间响应的实测值和模型预测值，这里选用的控制输入应该和模型辨识时所使用的输入信号在特性上完全不同（**辨识中未采用的非相似数据**）。例如，如果利用扫频输入获取飞行试验数据进行系统

辨识，那么应该用阶跃或者多级阶跃信号作为模型验证时的输入信号。估算不同输入幅值下的预测精度对评估辨识的线性模型的可接受程度很有用。一旦模型经验证是有效的，那么就可以用于多种不同的应用目的（**应用**）。

2.2 频率响应法用于飞行器系统辨识的主要特点

频率响应辨识方法有 8 大特点，这使其非常适合从飞行试验数据中辨识飞行器动态。①当飞行数据中包含过程噪声和输出测量噪声时，可给出无偏的频率响应估计；②可以得到相干函数，而相干函数是非参数辨识精度和系统响应线性度的无偏度量；③非参数辨识结果可为合理选择模型结构提供有价值的信息；④可以针对每对输入/输出单独选择频率范围，使其中仅包含精确数据；⑤可直接精确地辨识时延；⑥可将偏差以及基准偏移量作为辨识参数来消除；⑦计算效率大大提高；⑧可以辨识不稳定系统。现在我们详述这 8 个特点。

当飞行数据包含过程噪声和输出测量噪声时，可给出无偏的频率响应估计。就像第 7 章将要详述的那样，频率响应估计是通过自谱估计 $\hat{G}_{xx}$ 和互谱估计 $\hat{G}_{xy}$ 在每个离散频率点 f 的比值确定的：

$$\text{频率响应估计} = \hat{H}(f) = \frac{\hat{G}_{xy}(f)}{\hat{G}_{xx}(f)} \tag{2-1}$$

选取谱值比作为频率响应估计可以消除频率响应计算中可能出现的由过程噪声（如扰动）或输出测量噪声（如传感器电子噪声）引入的偏差，这里假设噪声和给定的激励信号不相关，这一假设通常是成立的。频率响应法的这一特性使得辨识过程省去了对噪声模型结构以及参数的辨识，辨识噪声模型及其参数是时域极大似然辨识方法的必要步骤。对此，时域辨识法的常用简化处理思路是认为过程噪声不显著（**输出误差法**）或者测量噪声不显著（**方程误差法**），Hamel 讨论了这种简化思路。在试验数据低信噪比情况下（真实飞行试验数据通常是低信噪比的）忽略噪声经常会给辨识参数带来偏差。采用式（2-1）的频率响应计算，则噪声造成的偏差影响会被消除，这能在不降低辨识精度的前提下极大地减少待辨识参数的个数。同时，噪声影响的消除会使参数误差界的计算精度大大提高。尽管如此，这些噪声源的出现会使辨识结果产生随机散布，从而降低参数辨识的精度。

可得到能够反映非参数辨识精度和系统响应线性度的相干函数。相干函数估计值直接从测量数据中获取。

$$\text{相干函数} = \hat{\gamma}_{xy}^2(f) = \frac{|\hat{G}_{xy}(f)|^2}{|\hat{G}_{xx}(f)||\hat{G}_{yy}(f)|} \tag{2-2}$$

（为了使符号简洁，以后估计标识符“^”以及表达式中的参变量离散频率f略去不写，但始终是隐含存在。）相干函数以频率的函数形式给出了频率响应的精度，而不依赖于参数化模型的结构（时域方法的度量指标往往有赖于模型结构）。它表明了在所关心的频率范围内，系统是否被很好地激励，同时表明了是否待建模系统在这个频率范围内被很好地用线性过程描述。相干数据可以实时地从遥测数据流中估算，以确定测量仪器系统的噪声水平和影响、确定飞行试验输入信号是否充分激励了所关心的系统动态，以及确定大气扰动的影响。在参数化系统辨识阶段，相干函数可以为模型拟合确定合适的频率范围，可以方便地对数据加权以强调高精度的频率响应数据点。频率响应辨识方法的主要优势之一就是相干函数随时可用。

非参数辨识结果可为合理选择模型结构提供有价值的信息。频率响应数据提供了非参数模型，并能在无须首先辨识参数化模型（传递函数和状态空间）的前提下揭示飞行器动态的很多关键问题。频率响应可揭示控制导数的估计值、关键运动模态、系统的稳定程度、系统响应的阶次、是否存在时间延迟以及耦合程度。这些信息为选择合适的参数化（如状态空间）模型结构提供了关于飞行器动态的重要内在信息。采用本书13.5.3节介绍的方法，当特定的频率响应揭示出输入输出之间没有明显的能量传递时（表现为全频段上的相干函数值极低），状态空间模型的结构可以得到极大的简化。模型结构选择和化简也许是飞机和旋翼机系统辨识中最重要最困难的处理步骤，特别是对于具有独特构型的飞机（如UAV）。

可以针对每对输入/输出单独选择频率范围，使其中仅包含精确数据。在系统辨识中，需要确定能最好拟合多输入/多输出飞行试验数据库的那个状态空间模型。对于频率响应方法，这些数据库由一对对（包含输入和输出）频率响应和对应的相干函数构成。针对每个输入/输出对，依据它们具有较好相干值的区间，单独地为辨识设定选择频率范围。例如，速度响应（如u/δ_e）一般在长周期响应范围的低频区域（0.1～1rad/s）精度最高（高的相干值），而在高频范围内精度差（相干值低得不可接受）。另一方面，角速度响应（如q/δ_e）经常在很宽的频率范围内（0.1～10rad/s）表现出好的相干性，这个范围将短周期和长周期响应都包含在内。辨识设定中所包含的频率点可以针对每个响应对，在合适的频率范围内沿对数刻度线性地选取。这种仅仅保留精确数据的处理方法，可得到更可靠的模型。在时域方法中，辨识设定要包含相同时间段（和等效频率）内的所有响应。

可直接精确地辨识时延。时间延迟和等效时间延迟经常发生在飞行器的各种不同部件上。无论是对于精确获取模型参数，还是作为操纵品质分析和飞行控制应用的一个重要方面，确定这些时延都至关重要。飞行控制和飞行数据处理也对应有“纯”数字时延。系统还常常存在很多高价/高频动态源（例如，机械传动/

液压传动机构动态，控制系统和仪器滤波器动态，旋翼机的旋翼/入流动态系统），会在感兴趣的频率范围内会产生相位滞后，它们对等效时延也有贡献。在频率响应辨识方法中，这些重要的时延可以直接、精确地辨识出来，这是因为时间延迟 τ 和频率响应相移量之间随频率 ω（rad/s）变化，具有如下线性关系：

$$\varphi = -\tau\omega(\text{rad}) \tag{2-3}$$

因为辨识代价函数是用幅值误差和相位误差加权和定义的，代价函数是时延的线性函数，因而也能被精确辨识（这对于时域辨识代价函数来说不成立）。实际上，精确估计时延可以直接利用频率响应图完成，这是旋翼机操纵品质分析的一个重要方面。

可将偏差以及基准偏移量作为辨识参数来消除。频率响应辨识方法的这个重要特点（一般频域方法也是如此）是因为无须确定真实飞行数据中的很多偏差量和测量基准偏移，而这在时域辨识方法中是必要的。为了看清楚为什么是这样，我们考虑状态空间模型辨识。

这里要辨识的模型是一组一阶线性微分运动方程，描述了状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 在控制输入 $\boldsymbol{u}$ 下偏离配平状态的瞬态过程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t-\boldsymbol{\tau}) + \mathbf{bias} \tag{2-4}$$

在这个方程中，辨识所要确定的未知量是矩阵 $\boldsymbol{A}$（稳定导数）和 $\boldsymbol{B}$（控制导数）的元素以及 $\boldsymbol{\tau}$（等效时延）。时间延迟矢量是一个综合参数，它代表了状态空间中未显式包含的高阶动态。在式（2-4）中，我们还必须引入常值未知偏差矢量，对应于不可测量的输入（如扰动）、状态初值、标称的配平控制输入偏差、模型结构上的误差等进行建模。在利用真实飞行数据进行系统辨识时，上面提及这些都很常见。不管来自什么物理因素，这些偏差量都可以通过运动方程使飞机出现响应，因此很难区分模型匹配误差到底是由这些偏差量带来的还是由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的元素带来的。

一般而言，不是所有的状态变量都可测，因此我们定义一个测量矢量 $\boldsymbol{y}$：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t-\boldsymbol{\tau}) + \mathbf{yref} \tag{2-5}$$

式（2-5）建立了测量量和状态量以及控制量之间的联系。方程中包含常矢量 **yref**，该项表示存在于测量设备中的稳态偏移量，这类设备有速率陀螺（测量角速度）和加速度计（用来测量特定的气动力）等。例如，水平飞行条件下，垂直方向加速度测量存在 $-1g$（向上）的基准偏差。通常，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 中的元素要么是从运动学关系获得的，要么是同时包含于 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$（加速度计测量）矩阵中的控制和稳定导数值。在时域输出误差辨识方法中，反复调整 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{\tau}$、**bias** 以及 **yref** 中的元素值，同时对运动方程进行时间积分，直到模型输出 $\boldsymbol{y}$ 和飞行数据测量值之间的误差达到最小。状态空间模型中，感兴趣的参数包含在 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{\tau}$ 中。**bias** 和 **yref** 中的元素被称为“讨厌参数”（Nuisance Parameter），因为它们使时域

辨识过程复杂化，虽然它们最终可能被丢弃，但辨识过程还必须将其包含进模型。

在频率响应辨识方法中，测量数据的频率响应和模型频率响应之间的误差函数被最小化。通过对式（2－4）和式（2－5）进行拉氏变换可得到辨识的模型对控制面输入的 MIMO 频率响应矩阵：

$$\boldsymbol{T}(s) = (\boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D})\mathrm{e}^{-\tau s} \tag{2-6}$$

频率响应矩阵将控制输入引起的强迫响应分离了出来，可以去除初始条件、偏差以及偏移项的影响。采用频率响应辨识法解决辨识问题就只涉及在给定感兴趣的频率范围内（$s = \mathrm{j}\omega$；$\omega = \omega_{\min} \sim \omega_{\max}$）调整矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{\tau}$ 的元素，直到模型和飞行数据的频率响应之间的误差达最小。

我们现在看一看在典型的飞机动态辨识问题中未知量的数量到底有多少。如果我们忽略旋翼的瞬态响应（在对直升机动态进行辨识的情况下），飞机飞行动态由 6 自由度组成（3 个角运动、3 个线运动）。就像我们将在本书 13.4 节中介绍的一样，状态空间形式的运动方程有 8 个状态、4 个控制输入，一般有 9 个测量信号。当飞机构型具有几何、响应特性的对称性，类似于固定翼飞机时，动态方程就可以分离成两组相解耦的 3 自由度系统。对于单旋翼直升机，这一点通常不成立，而需要将其看作 6 自由度全耦合系统。辨识中人们感兴趣的参数通常是气动稳定导数、控制导数（全耦合 6 自由度情况下，包括 $\boldsymbol{A}$ 矩阵中的 36 个参数和 $\boldsymbol{B}$ 矩阵中的 24 个参数）和 4 个时延参数（包含在矩阵 $\boldsymbol{\tau}$ 中），总共有 64 个未知参数。

在时域辨识方法中，我们还需要辨识 8 个偏差项，每个偏差项对应式（2－4）中的一个状态。另外，需要将分段记录的飞行数据连接在一起，每段记录对应 4 个控制轴之一上的机动，最终形成单个数据库以确保可辨识性。这将为每个时间历程数据增加 9 种输出基准偏移量，最终得到 36 个需辨识的附加项（**yref**）。总之，有 44 个额外的偏差项和基准偏移量和感兴趣的辨识参数高度相关，使得辨识分析难度增大。当待建模的动态系统阶次升高（这在旋翼机情况下经常发生），时域辨识算法会因为这些额外的且必须辨识的“讨厌参数”而变得非常麻烦，这种情况下频域方法会更具魅力，因而并被广泛采用。

计算效率大幅提升。辨识准则函数 J 是一个反映飞行数据和辨识的模型之间误差的参数。在频域方法中，它基于模型与飞行数据的频率响应函数间的均方误差计算；在时域方法中，它是模型预测和飞行实测的时间历程数据间的均方误差。辨识过程中，辨识算法不断修正待辨识参数，以最小化准则函数。在频域，代价函数是待辨识参数的代数函数，因此每步迭代计算都非常快。相比之下，时域法的代价函数需要对运动方程进行积分，因此每步迭代更新的计算量都很大。随着两种方法准则函数中所包含的数据点数量增加，这种计算效率上的差别会越来越明显，关于这一点接下来还要讨论。

详细比较频域方法和时域方法用于辨识同一架飞机时，代价函数 J 中包含的数据点的个数是非常有意义的。现考虑上述旋翼机 6 自由度状态空间模型的辨识问题。典型的飞行试验数据可能包括 4 个不同的机动，每个机动都持续 50s，分别对应 4 个控制输入（滚转、俯仰、偏航和升降）的某一个。通常我们感兴趣的有 9 个响应变量，即 3 个角速度、3 个速度、3 个加速度。4 个输入 9 个输出，在频率响应辨识方法中需要考虑 36 个频率响应对。辨识准则函数包含了在 20 个（典型选择 20 个）离散频率点上的幅值和相位误差，因此代价函数中共包含 $36 \times 20 \times 2 = 1440$ 个数据点。时域代价函数直接处理 4 组飞行试验数据，按典型情况下的 50Hz 的采样速率计算，系统同样具有 9 个输出，作为控制导数和稳定导数辨识的一部分工作，时域代价函数中将包含 $50 \times 50 \times 9 \times 4 = 90000$ 个数据点，和频率响应方法相比，这极大地增加了计算的复杂度。

别忘了，无论是在时域还是在频域进行分析，都需要处理同样多的飞行试验数据点。两者的差别是：在频域法中，数据从时域数据转换成频率响应数据是用快速傅里叶变换方法以批处理（非迭代）的形式得到的，这一步和稳定导数及控制导数的辨识是两个独立的步骤。提取 MIMO 频率响应数据库需要采用 FFT 处理同样的 90000 个点，但自此之后，迭代辨识参数化模型就仅需依赖这 1440 个包含于频率响应代价中的数据点即可，这和时域方法需要迭代处理原始的 90000 个点相比，数据量减少到原来的 1/60。

当系统采样率很高时，计算负荷上的差异会十分显著，例如，对高阶系统（如旋翼机）或者飞机模型辨识包括分布范围较宽的结构模态时，频率响应辨识法优势非常明显（Raisinghani 和 Goel 也指出了这一点）。

这里所举的例子是建立在这样一个假设上：两种辨识方法（时域辨识和频域辨识）使用相同的输入信号。但时域辨识的输入常采用 3 -2 -1 -1 多阶信号，扫频输入通常作为频域辨识方法的输入，前者的数据采集时长通常只有后者的一半。我们从 AGARD 为 BO105 直升机辨识所建飞行试验数据库中可以看出这一点。因此，频域方法相对于时域方法的在数据量上实际减少到大约 1/30。

可以辨识不稳定系统。现代固定翼飞机尤其是高性能飞机的基本纵向特性通常设计成中立稳定或者不稳定的，以增强敏捷性并减小配平阻力。另外，构型因素造成旋翼机本体特性是不稳定的。对飞行器本体特性进行辨识的方法必须能够应用于控制面偏转产生的飞行器响应不稳定的情况。

频率响应辨识法和基于频域的辨识方法非常适合辨识不稳定动态系统，这是因为模型匹配完全是在频域进行的，我们无须在辨识过程对时域数据进行积分。频域内，不稳定运动仅简单地表现为对应模态相位增加，而稳定模态表现为相位减小。相比之下，时域辨识方法涉及到试验模型对测量的输入信号的时间积分。

因为建模和测量误差总是存在的，右半平面的特征值会使模型时间积分相对于飞行试验响应迅速发散，从而造成辨识过程中止。将模型和数据通过一个稳定传递函数进行变换，则时域辨识方法的这一不足便可克服，其代价是辨识出的不稳定模态的精度会下降。由于以上原因，在辨识具有不稳定动态特性的飞行器（如旋翼机和高性能战斗机）时，通常采用频域方法。为按要求获得有界的输入/输出飞行试验数据（见本书7.2节），通常在飞行试验时必须引入来自驾驶员或者增稳系统的增稳输入信号。但对飞机本体特性的辨识是采用控制面输入信号（而不是驾驶员输入信号）和对应的飞机响应信号。

2.3　频率响应辨识方法用于XV－15倾转旋翼机

截至目前，本章对频率响应辨识方法及其在固定翼飞机和旋翼机辨识和控制方面的应用做了一般性介绍。现在，我们将注意力集中在XV－15倾转旋翼机系统的辨识问题上，CIFER中对这个例子做了广泛的研究，本书从头到尾都用这例子来阐述频率响应辨识方法的关键步骤（见图2－1）。接下来我们对XV－15飞机悬停和巡航阶段的辨识问题进行概要介绍，使读者了解典型的辨识结果和辨识能达到的精度，更详细的分析在后续章节中给出。

XV－15倾转旋翼机可在从悬停到300kn[①]的宽广速度范围内飞行，悬停时螺旋桨发动机舱转角位于90°位置（桨轴线竖直）；高速飞行时，发动机舱转角为0°（桨轴线水平）。在悬停构型下（如图2－2所示），XV－15倾转旋翼机虽然没有单旋翼直升机那样强的动态耦合性，但具有很多悬停直升机和垂直/短距起降（V/STOL[②]）飞机的关键飞行动态特性。图2－3示出了XV－15飞机在前飞或者巡航构型下的飞行情况，这种情况下该机具有许多典型固定翼飞机的关键特性。

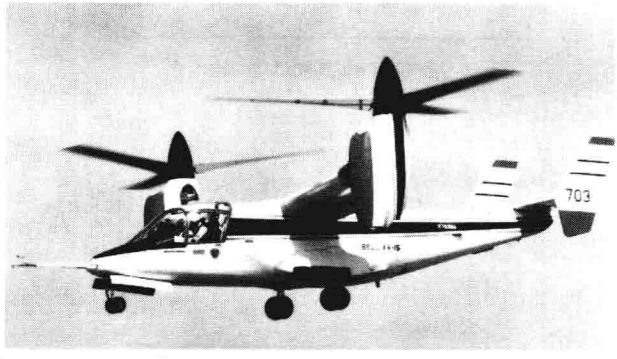


图2－2　处于悬停构型下的XV－15倾转旋翼机（NASA图片）

① 1kn＝1.852km/h。

② 原文为vertical/standard takeoff，疑为作者笔误。——译者注

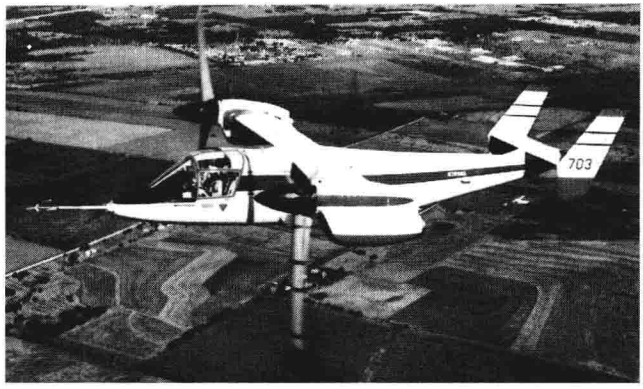


图 2－3　巡航构型下的 XV－15 倾转旋翼机（NASA 图片）

2.3.1　XV－15 扫频数据：$V=170$kn

如图 2－1 前两个模块（**扫频输入和飞机**）所示的那样，巡航状态下 XV－15 的基本辨识输入信号是扫频输入。图 2－4 给出了指示空速为 170kn 时记录到的飞行试验数据。图 2－4（a）是驾驶员横向输入 δ_{lat}，图 2－4（b）是滚转速率响应 p。

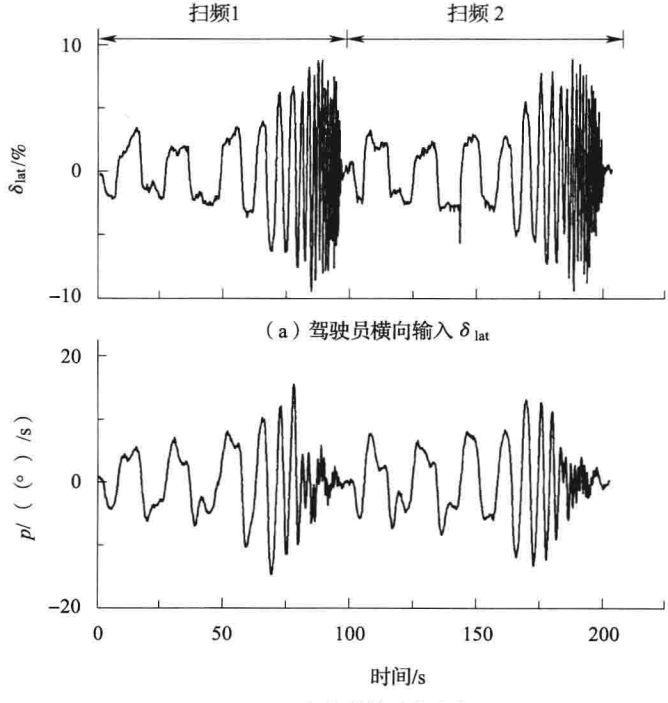


图 2－4　巡航状态两个横向杆扫频输入

关于如何进行扫频机动才可以得到最好的辨识结果，有一些需要注意的基本问题，我们稍后讨论。但有一点需要明确，为了获得好的辨识结果，系统的动态必须被充分激励。图 2 - 4 给出了两个连续的驾驶员扫频输入及其滚转角速度响应，两个输入信号及两个输出信号是分别连接在一起的。图 2 - 4 表明这种飞行试验方法产生了一个相当大的激励，这从飞机的实际响应中可以看出——滚转角的变化超过了 ±15（°）/s。这能确保辨识出的模型对包含大偏移的典型机动飞行具有高的精度，关于这一点示于随后的图 2 - 9 和图 2 - 10 中，因此模型应用范围不受小幅值（扰动）输入的限制。

2.3.2　仿真模型验证

就像图 2 - 1 中标记着“应用”字样的模块那样，验证仿真模型是频率响应辨识结果的应用方向之一，它可以直接依赖非参数（频率响应）结果来处理。图2 - 5 给出了悬停时滚转角速率 p 对副翼输入 δ_a 的响应。副翼用与差动旋翼总距相同

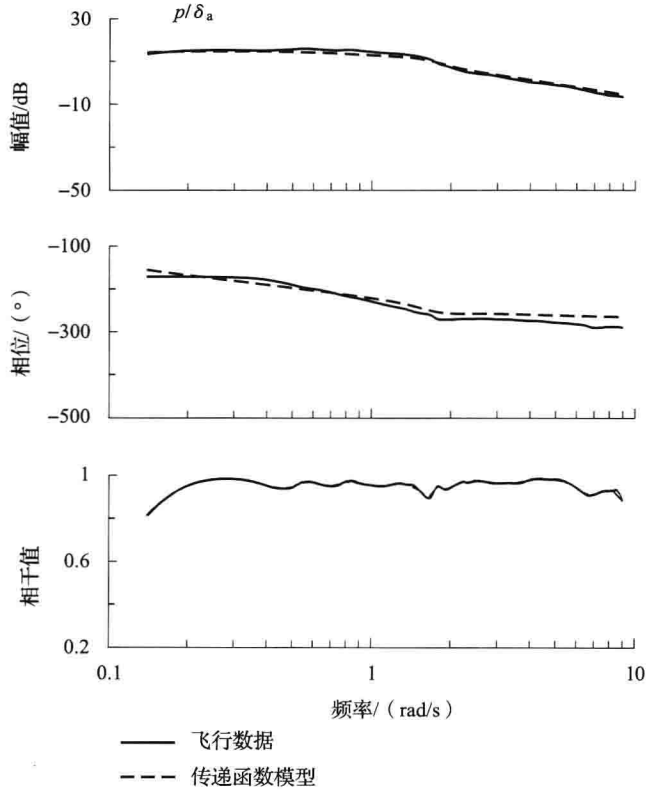


图 2 - 5　飞行实测数据和仿真输出数据的滚转响应比较

的信号驱动，后者用于实现悬停时的滚转控制。因此，在从悬停到前飞的整个包线内，副翼测量为滚转控制输入提供了一致的信息。图 2－5 中前两个子图中的实线表示飞机频率响应 p/δ_a 的幅频特性和相频特性，是从图 2－1 中标记着“规整频率响应和偏相干”模块中得到的。图 2－5 中第三个子图给出了相干函数 γ_{xy}^2，是反映辨识响应精度的一个很好的指标。当相干函数值超过 0.6（$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$）时，可认为响应是精确的（散布很少）。在很宽的频率范围内频率响应曲线很平滑也能说明这一点。

图 2－5 中的点线是用基于物理原理的详细仿真模型生成的结果，该模型称为通用倾转旋翼（Generic Tilt－Rotor，GTR）仿真，是由贝尔（Bell）直升机公司开发的一个数学模型。巡航飞行条件下的分析结果（见图 2－5）表明 GTR 数学模型和飞行试验数据匹配得很好。一般情况下，飞机数学模型和飞行试验数据可能不会匹配得如此完美。然而，GTR 数学模型非常精细，它使用了很多气动力和力矩数据表，这些数据表是用 XV－15 的全尺寸风洞试验数据构成的。图 2－5 非常清楚地说明 GTR 模型非常精确。很小的幅值和相位误差可以用允许“失配”容限的形式量化，用以说明频域仿真有效性是令人满意的。

2.3.3 辨识传递函数模型

接下来，我们考虑巡航状态下滚转速率响应传递函数的辨识问题（图 2－1 中的**传递函数建模**），用于操纵品质和飞行控制应用。图 2－5 中的飞机响应重绘成图 2－6 中的实线。

回顾前文，传递函数模型是本书 1.4 节讨论的两种参数化模型之一，因此需要对辨识模型的结构做出假设。比如，可假设固定翼试验机巡航阶段的横侧向响应具有经典飞行动力学响应模态。横侧传递函数的分母具有常规的结构形式，包含尾旋、荷兰滚和滚转阻尼模态。分子因输入输出对选取的不同会有不同形式，每种形式下分子中都包含气动控制导数、零点以及时延。

我们以巡航飞行为例，在上述假设下，滚转速率响应对副翼的传递函数将具有以下形式：

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)} = \frac{L_{\delta_a} s[\zeta_\phi, \omega_\phi] e^{-\tau_\phi N}}{(1/T_s)(1/T_r)[\zeta_{dr}, \omega_{dr}]} \tag{2-7}$$

这里用简化符号表示传递函数中的因子：

$$\left(\frac{1}{T}\right) \Rightarrow \left(s + \frac{1}{T}\right); \quad [\zeta, \omega_n] \Rightarrow [s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2] \tag{2-8}$$

能最好描述 XV－15 巡航阶段飞机响应数据的模型参数用 CIFER 确定为（见 11.6.2 节介绍）：

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)} = \frac{-4.60s[0.278, 1.93] e^{-0.0533s}}{(0.0912) \times (1.00) \times [0.237, 1.67]} \quad ((°)/s/(°)(副翼)) \tag{2-9}$$

辨识出的传递函数模型的频率响应用虚线绘制在图 2 - 6 中，可以看出它和飞行数据拟合得很好。

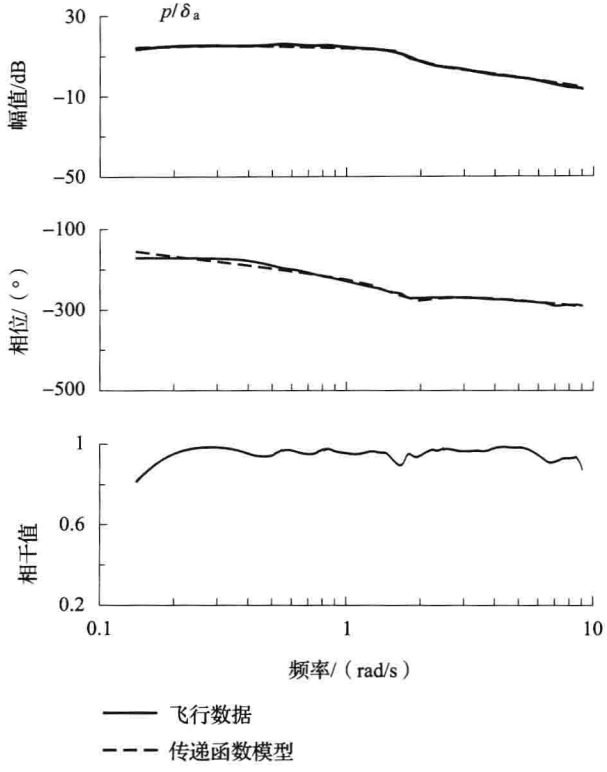


图 2 - 6　滚转响应的传递函数模型辨识（XV - 15 巡航状态）

辨识所提取的参数给出了有关飞机动态特性的重要信息。首先，时间延迟不大（$\tau = 0.053$s），并且几乎完全由系统控制链路动态引起。传递函数中存在稳定的低频螺旋模态（在原点附近），它对应于系统在滚转、侧滑上一个很长周期的响应。频率为 1rad/s 的滚转收敛模态，主导了副翼引起的轴上滚转响应。最后是小阻尼荷兰滚模态（$\zeta_{dr} = 0.24$，$\omega_{dr} = 1.7$rad/s），几乎被附近的零点对消，因此在副翼输入引起的滚转响应中这一项的贡献不大。所有这些关于系统动态特性的信息都包含在所辨识的传递函数中。

2.3.4　操纵品质规范

固定翼飞机的操纵品质分析以及操纵品质规范的符合性试验（见参考文献[5]）都要高度依赖于传递函数辨识的结果。图 2 - 7 是式（2 - 9）描述的滚转速率传递函数的零极点分布图，它对应于 XV - 15 倾转旋翼机巡航飞行时副翼引起

的滚转响应 p/δ_a。图 2－7 中给出的滚转模态（$1/T_r$）右边界是固定翼飞机品质规范中一级飞行品质所要求的。图中极点的位置表明该飞机满足一级品质要求。环节［ζ_ϕ，ω_ϕ］和［ζ_{dr}，ω_{dr}］对应的零点、极点之间的距离也需满足相应的规范，以限制荷兰滚响应中滚转和偏航的耦合。最后，对低频螺旋模态（$1/T_s$）的最小阻尼也有规定。

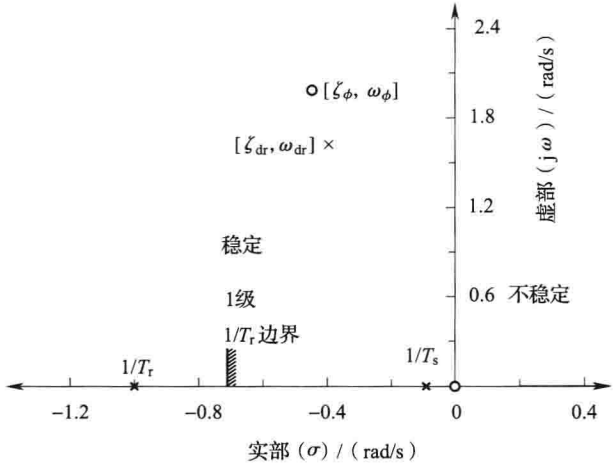


图 2－7　复平面内滚转速率传递函数的零点、极点分布

2.3.5　巡航状态下的稳定和控制导数辨识

传递函数模型的辨识果以零点、极点形式给出了系统输入、输出行为的参数化描述，零点、极点模型描述了系统对控制输入的运动模态。这种方法很适合 SISO 系统建模，而对于高度耦合的系统却难以处理。此外，很多应用问题往往需要建立系统的完备模型，这种完备模型是以状态空间形式表示的系统运动微分方程。微分方程的系数（状态空间模型中矩阵的元素）就是待辨识的稳定和控制导数。本节将概要地介绍 XV－15 倾转旋翼机在速度为 170kn（真空速）的巡航状态下的稳定、控制导数（图 2－1 中的**数学模型**）的辨识结果。

在常规状态空间表达式的式（2－4）和式（2－5）中引入质量矩阵（Mass Matrix）M 可以大幅增加辨识模型结构的灵活性：

$$\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}(t-\boldsymbol{\tau}) + \mathbf{bias} \tag{2-10}$$

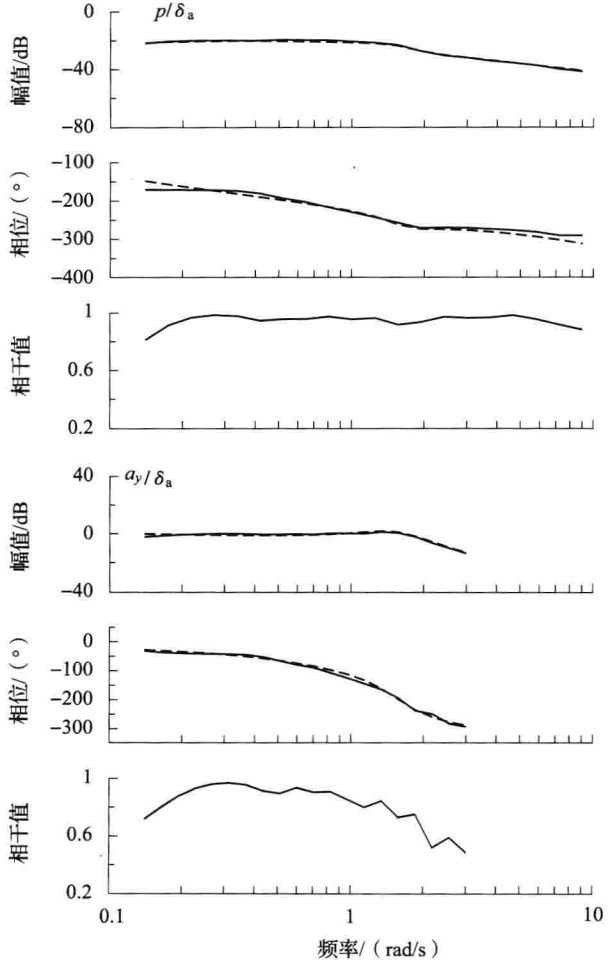
测量输出方程为：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{J}\boldsymbol{u}(t-\boldsymbol{\tau}) + \mathbf{yref} \tag{2-11}$$

包含于状态方程矩阵 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{\tau}$ 中的稳定和控制导数可通过同时匹配 8 对频率响应来辨识。巡航飞行条件下，输入是副翼偏角 δ_a 和方向舵偏角 δ_r。输出是滚转角速率 p 和偏航角速率 r，横向加速度 a_y 以及侧滑角 β。图 2－8 给出了

其中的 4 个响应对（p/δ_a，a_y/δ_a，p/δ_r，β/δ_r）的幅值和相位曲线。在每个图中，飞行试验数据用实线表示，辨识得到的稳定和控制导数模型的输出响应用虚线表示。

一般在前飞阶段，用于辨识的飞行数据质量要比悬停条件下的好。这是两种因素综合作用的结果：首先，巡航阶段一般输入信号较强；其次，巡航阶段阵风响应的影响小。因而数据具有高的信噪比和高的相干值（见图 2－8）。高的相干水平说明数据的随机误差较小（即散布较少），这一点和曲线上看到的频率响应辨识结果比较平滑相符合。



（a）

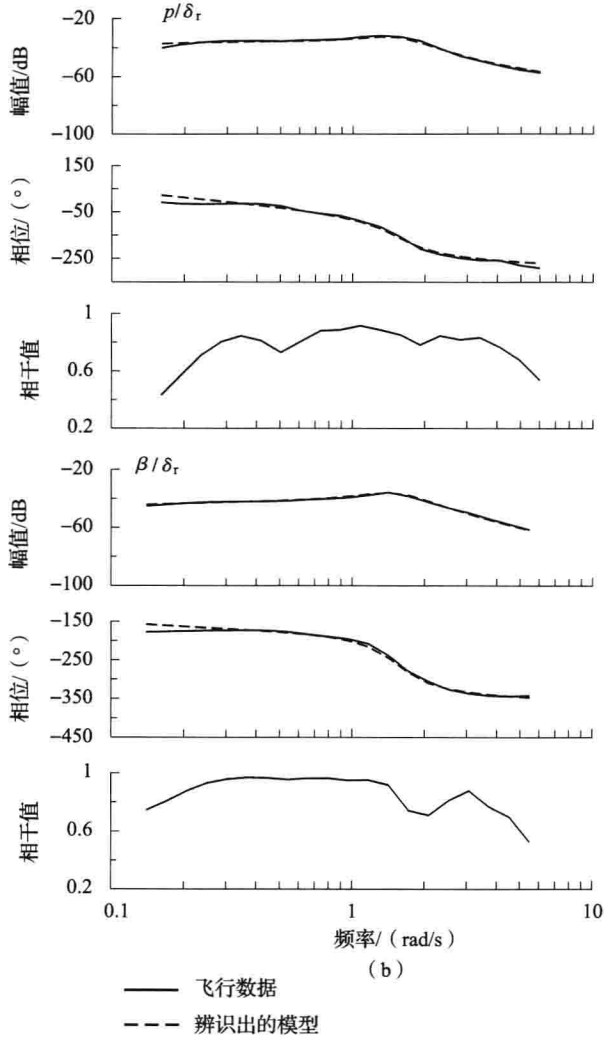


图 2－8　巡航状态下的 XV－15 频率响应

表 2－1 给出了 $\boldsymbol{F}$ 矩阵中的参数，即稳定导数，如侧向稳定导数 L_v、滚转阻尼 L_p、偏航阻尼 N_r 等横航向的关键参数，所有这些导数都具有固定翼飞机稳定导数的典型值。表 2－2 给出了矩阵 $\boldsymbol{G}$ 中的参数，即控制导数，如滚转控制导数 L_{δ_a}、偏航控制导数 N_{δ_r}。需要指出的是，如同我们期望的那样，滚转控制导数的辨识值和式（2－9）中辨识出的滚转速率响应传递函数模型的高频（加速度响应）增益值匹配得很好。

$$L_{\delta_a} = -0.07775\ \text{rad/s}^2/(°)(\text{副翼}) = -4.455(°)/\text{s}^2/(°)(\text{副翼}) \tag{2-12}$$

表 2 - 1　XV - 15 巡航状态下的 F 矩阵辨识结果①

导数或符号	参数值	罗 - 克拉美/%
Y_v	- 0. 2797	3. 64
Y_p	- 1. 984	31. 32
Y_r	16. 44	9. 65
L_v	- 8. 119E - 03	4. 23
L_p	- 0. 6780	6. 03
L_r	0. 000②	—
N_v	7. 240E - 03	2. 85
N_p	- 0. 2308	7. 57
N_r	- 0. 9759	5. 05

①所有单位都是英制单位。
②模型结构确认时该项被去掉。

表 2 - 2　XV - 15 巡航状态下的 G 矩阵辨识结果①

导数或符号	参数值	罗 - 克拉美/%
Y_{δ_a}	0. 000②	—
Y_{δ_r}	- 0. 2173	8. 35
L_{δ_a}	- 0. 07775	4. 27
L_{δ_r}	- 7. 024E - 03	10. 09
N_{δ_a}	- 0. 02166	4. 66
N_{δ_r}	0. 02213	3. 14
时间延迟		
τ_a	0. 08920	11. 84
τ_r	0. 03276	25. 10

①控制偏转单位为度（°）。
②模型结构确认时该项将被去掉。

表 2 - 1 和表 2 - 2 中最后一列给出了罗 - 克拉美（Cramér - Rao，CR）下界，该下界是反映频域辨识方法参数估计精度的一个可靠指标，关于这个问题在本书第 12 章还要讨论。通常，如果飞行数据质量高（即扰动小、充分激励、数据运动学上协调），那么使大多数参数的辨识误差处于 10% ~20% 这样小的范围是完全可能的，此时我们认为辨识结果是可接受的。

2. 3. 6　巡航状态辨识模型的时域验证

下面，我们用时域方法来验证在巡航状态下辨识出的状态空间模型（图 2 - 1

中的**验证**模块）。验证所利用的数据必须是未参与模型辨识的巡航飞行数据（图2－1中的**辨识中未采用的非相似数据**）。回想前面，模型辨识过程采用的是扫频数据（见图2－4），必须牢记，到这一步时模型已被辨识出，不要对 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{\tau}$ 中的任何参数做任何形式的调整。首先需要用最小均方算法（见本书14.3节）确定式（2－10）和式（2－11）中的常值偏差和基准偏移量，然后在开环状态驱动模型得到响应并将其和飞行试验数据进行比较。

阶跃输入作用下滚转通道的验证结果示于图2－9。这种输入作用下的响应测量值，即滚转角速率 p、偏航角速率 r、侧向加速度 a_y、侧滑角 β、滚转角 ϕ 在图

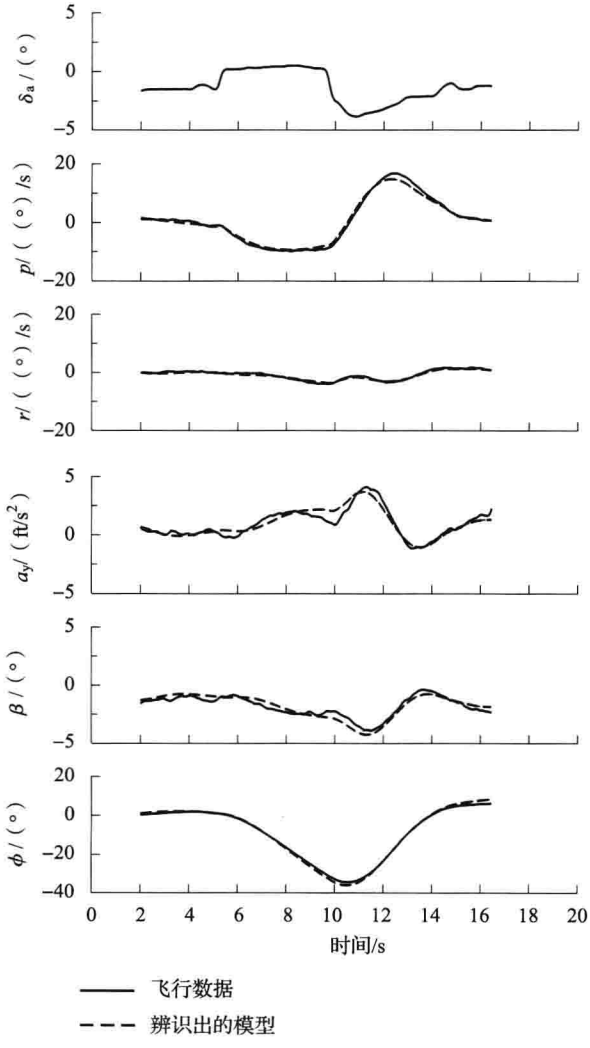


图2－9　XV－15巡航状态辨识模型的验证（副翼输入）

2 -9 中用实线表示。接下来，用相同的阶跃输入信号驱动所辨识的状态空间模型，产生的输出在图 2 -9 中用虚线表示。然后，用类似的方式对偏航通道进行验证，结果示于图 2 -10。从以上结果可见，模型对副翼和方向舵阶跃输入信号的时间响应预测得很好。每个输入对应的轴上响应及交叉耦合响应都被准确地预测出来。

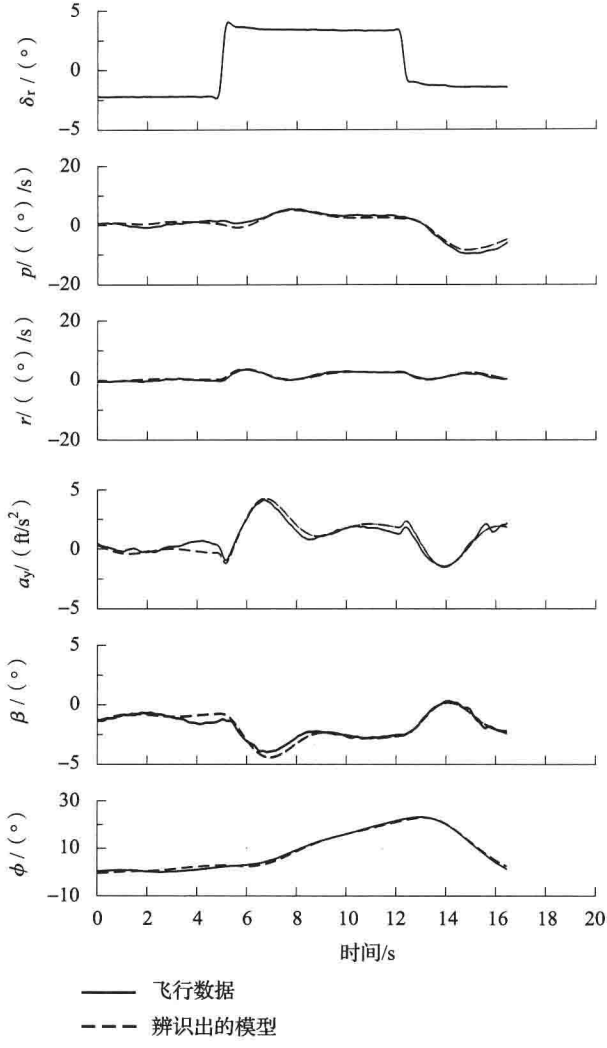


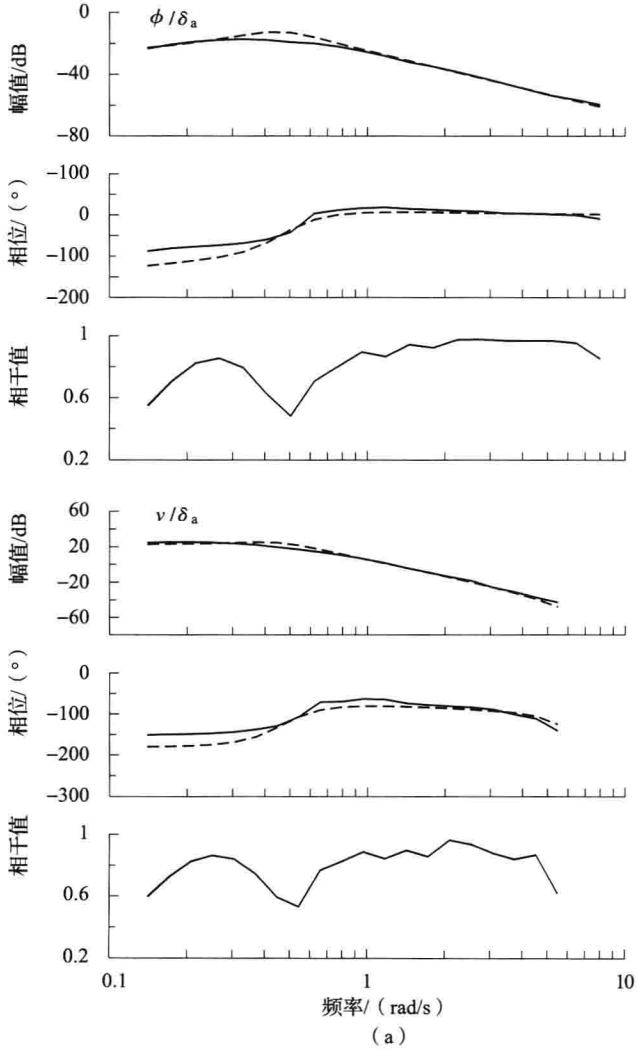
图 2 -10　XV -15 巡航状态辨识模型的验证（方向舵输入）

注意，验证响应中，滚转角的变化达到了 30° ~40°，这再次表明了这样一个事实：用频率响应法辨识出的模型的有效范围不局限于小扰动运动。确实如此，提取的频率响应和对应的状态空间模型构成了非线性系统的线性描述函数或者最

优线性模型。显然，40°的瞬时滚转角一般认为不属于线性响应范围，但模型对此却预测得很好。

2.3.7 悬停状态下的稳定和控制导数辨识和验证

我们从 XV－15 悬停阶段的飞行数据中也辨识出了状态空间模型，如图 2－11 所示。图中绘出了滚转姿态角对副翼输入的响应（ϕ/δ_a），侧向速度对副翼输入的响应（v/δ_a），偏航角速度对副翼输入的响应（r/δ_a），偏航角速度对方向舵输入的响应（r/δ_r）曲线。对于悬停或者低速飞行，侧滑角传感器读数 β 是无意义的。我们用侧向加速度 a_y 和滚转角 ϕ 测量值重构出侧向速度信号以代替侧滑角（见本书 6.2.3 节）。



（a）

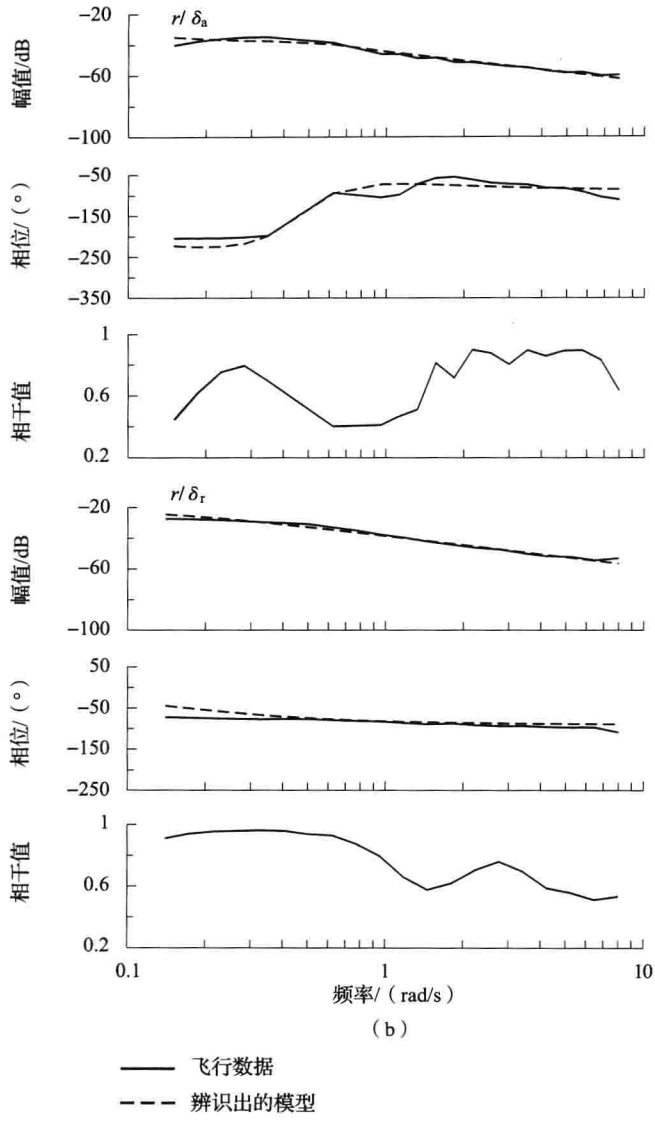


图 2－11　XV－15 悬停时的频率响应

一般在悬停阶段，辨识所用的飞行数据库质量比巡航阶段的要差。图 2－11 中的一些响应曲线呈现锯齿状也表明相干函数值下降、数据中存在大的随机误差。这主要是由于数据信噪比较低造成的，这对悬停飞行试验很典型。因此和巡航状态相比，悬停时所辨识模型的精度一般也比较低（比较图 2－8 和图 2－11）。

和前面一样，在每幅图中，飞行实测数据用实线表示。因为辨识是以控制舵

面信号作为输入，我们得到了悬停状态 XV－15 增稳系统关闭情况下的响应数据，因此数据反映了飞机本体的响应特性。图中虚线给出了所辨识出的状态空间模型的对应频率响应。结果表明模型响应和飞行实测数据在各自由度上匹配状况良好。

表 2－3 和表 2－4 给出了悬停状态下，辨识出的稳定和控制导数以及对应的参数精度。和巡航状态一样，除了导数 N_p 外，大部分参数的辨识误差处于 10% ~ 20%，达到了期望误差范围。

表 2－3　XV－15 悬停状态 F 矩阵的辨识结果①

导数	参数值	罗－克拉美/%
Y_v	－0.09755	6.65
Y_p	－1.489	12.78
Y_r	0.000②	—
L_v	－4.374E－03	5.38
L_p	－0.2365	15.41
L_r	0.000②	—
N_v	7.152E－04	7.67
N_p	0.03862	29.86
N_r	－0.1416	13.17

①所有单位都是英制单位。
②在确定模型结构时被排除掉的。

表 2－4　XV－15 悬停状态 G 矩阵的辨识结果①

导数或符号	参数值	罗－克拉美/%
Y_{δ_a}	－0.04523	5.83
Y_{δ_r}	0.000②	—
L_{δ_a}	－0.05777	2.41
L_{δ_r}	0.000②	—
N_{δ_a}	5.910E－03	5.13
N_{δ_r}	0.01187	4.58
时间延迟		
τ_a	0.000②	—
τ_r	0.000②	—

①控制面偏转用度（°）作单位。
②在确定模型结构时被排除掉的。

如前文一样，我们在时域检验辨识得到的 MIMO 模型的精度，采用 δ_a 和 δ_r 的双极方波，如图 2 - 12 所示。悬停状态所测量的响应包括滚转角、滚转角速度、偏航角速度、侧向加速度，也显示在图 2 - 12 中。还与以前一样，飞行试验数据用实线表示，模型预测结果用虚线表示。

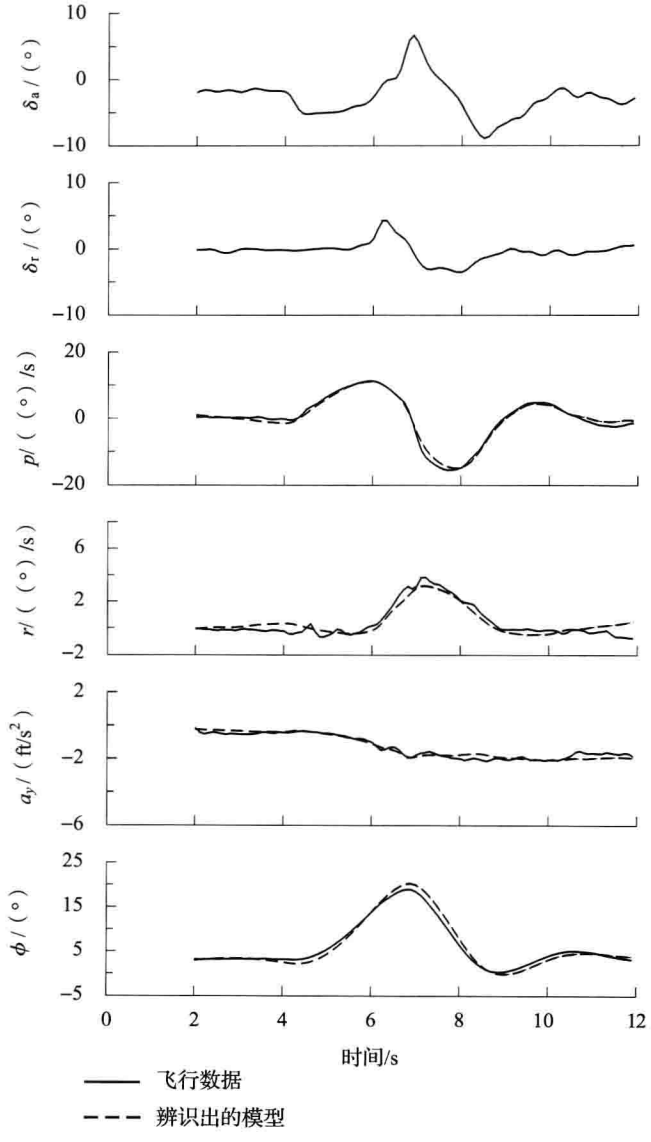


图 2 - 12　XV - 15 飞机悬停时所辨识模型的验证

在巡航阶段，响应幅度大，滚转角接近20°，这远超出了通常认为的小扰动范围。然而，模型对响应的预测却很准确。所有的关键动态特性，包括控制响应耦合，都能被辨识的线性模型所捕获。通常，在辨识中所使用机动的对应运动范围内，我们可以期望模型有较高的精度。大致地，姿态角在±20°范围，角速度在±20（°）/s范围，空速在±20kn范围。

2.4 CIFER应用举例

本章对频率响应辨识方法以及利用CIFER得到的一些典型飞行动态辨识结果做了概要介绍。文献中有很多关于CIFER的广泛应用，包括艾姆斯研究中心的飞行控制技术小组从CIFER工具开发伊始（1987年）至今所进行的30多个飞行试验计划。关于CIFER的应用，在美国有文献记录的有：

①固定翼（有人驾驶）飞机：Navion，B-2，TIFS，图-144LL，A/STOVL，VSRA（电传鹞式飞机），波音JSF验证机；

②旋翼类飞机（有人驾驶）：CH-47，XV-15，ADOCS，RASCAL，MD900，MH53J，B214ST，B205，Schweitzer333，UH-60，V-22，OH58D，AH-64，BO105，RAH-66，SH-2G，S-92，CH-47和直升机/吊挂构型；

③无人飞行器（UAV）：Shadow 200，Solar Pathfinder，Kmax-BURRO，R50，RMAX，iStar和OAV（涵道风扇构型）；

④常规动态系统的辨识应用：作动器动态，结构模态，颤振裕度，混合器/传动系统，风洞试验时的旋翼系统动态，模拟器（包括艾姆斯垂直运动模拟器的运动和视景系统）。

习　题

复习二阶系统

2.1（a）　画出二阶系统频率响应的曲线族（使用MATLAB或者其他合适工具），其中$\omega_n=1$rad/s，阻尼比在$-1<\zeta<1$范围内每隔0.25取一个值。

2.1（b）　画出二阶系统频率响应的曲线族（使用MATLAB或者其他合适工具），其中$\zeta=0.3$，无阻尼自然频率在$0.5<\omega_n<5$rad/s范围内每隔0.5rad/s取一个值。

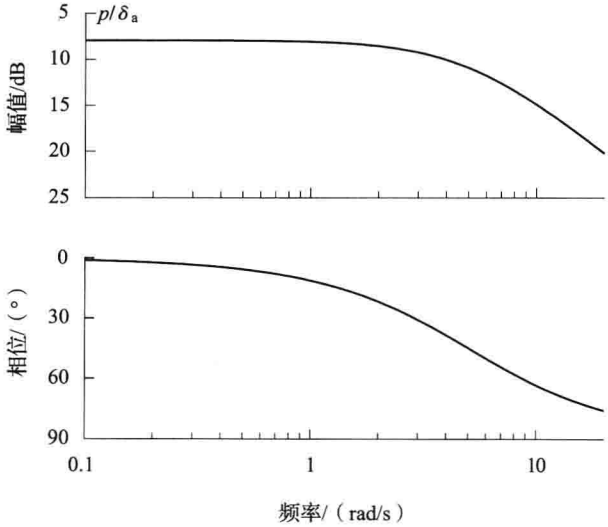
2.2（a）　画出习题2.1（a）中传递函数的阶跃响应曲线族，阻尼比在$0<\zeta<1$范围内每隔0.25取一个值（使用MATLAB或者其他合适工具）。讨论这些频域和时域响应之间的关系，采用已知的解析关系式计算每种情况下系统的超调量、

峰值时间、调节时间。

2.2（b）　画出习题2.1（b）中传递函数的阶跃响应曲线族，无阻尼自然频率在$0.5<\omega_n<4.5$rad/s范围内每隔1.0rad/s取一个值（使用MATLAB或者其他合适工具）。讨论这些时域、频域响应特性间的关系，采用已知的解析关系式计算每种情况下系统的超调量、峰值时间、调节时间。

传递函数辨识的概念

2.3（a）　给定习题图2-1所示的关于p/δ_a的伯德图，试问稳态响应是什么（rad/s/（°）（副翼））？



习题图2-1　滚转角速率响应伯德图

2.3（b）　对习题2.3（a）对应的伯德图，用渐近线近似法拟合出一个一阶传递函数。

2.4　如果习题2.3（a）的伯德图表示传递函数p/δ_a，那么L_p和L_{δ_a}的值是多少？（提示：利用一阶近似模型$p/\delta_a=L_{\delta_a}/(s-L_p)$）

2.5　式（2-9）在1~1.67rad/s的频率范围内的短周期滚转角速率响应（单位副翼偏度）是什么？式（2-9）的初始滚转角加速度是多少？

2.6　给出式（2-9）的一个简单的传递函数模型，适用于0.1~10rad/s的频率范围。

复习状态空间模型

2.7　已知A4-D飞机简化后的纵向模型如下面的状态空间表达式，试确定传递函数q/δ_e并绘出相应的伯德图（使用MATLAB或者其他合适工具）。

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{w} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.01558 & -0.00379 & 0 & -32.2 \\ -0.1442 & -0.873 & 446.194 & 0 \\ -0.000441 & -0.01972 & -0.988 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \\ q \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -0.7105 \\ -0.2012 \\ 0 \end{bmatrix} [\delta_e] \tag{P2-7}$$

2.8　讨论对应习题2.7中A4-D飞机纵向动态特性的自然模态。

第3章 案例描述

了解待研究飞机的动态特性以及能得到的飞行测量数据无疑是系统辨识研究工作的起点。辨识分析的整个过程中，我们经常要问，基于已知的飞行器特性，辨识出的模型是否能从物理上讲得通。

本书介绍系统辨识方法时选用了三个案例。我们从一个简单的案例开始，该案例牵涉简单倒立摆仿真（采用 SIMULINK），利用姿态和角速率反馈来稳定。这个例子利用已知的动态特性及完善的测量数据，演示了辨识方法及工具的计算精度和工作机理。倒立摆本身表现出非周期、不稳定的行为，而用倒立摆和控制器组成的闭环系统则表现出具有优良阻尼特性的二阶动态特性。这个例子对于说明算法从闭环数据中提取不稳定对象本体特性的能力非常有用。

本书另外两个重要案例分别是基于 XV－15 倾转旋翼机悬停和巡航状态飞行试验数据的。我们特意用它们来说明基于真实飞行数据的系统辨识方法及结果。尽管采样仿真生成数据进行辨识研究对阐明基本概念很有帮助，但这些研究结果无法揭示采用真实飞行数据进行飞机系统辨识会遇到的实际问题。来自测量/过程噪声、多输入及输入之间相关、驾驶技术、高阶模态、非线性特性等因素的影响会给辨识算法带来极大挑战。上面列举的这些因素，很多会出现在 XV－15 飞行数据中，因此便于面对实际应用演示并探讨本书所提出的方法和准则。读者应该参考这里的案例概述，以确保通过系统辨识所确定的模型能够反映每种构型下的主要动态特性。

本章涵盖以下内容：①倒立摆问题描述；②XV－15 在悬停和巡航阶段飞行动态特性的关键所在；③回顾 XV－15 的测量信号；④XV－15 悬停和巡航飞行数据库。

3.1 倒立摆问题

图 3－1 是一个简单的倒立摆问题，其动态特性为已知，用它来说明系统辨识方法及工具很方便。倒立摆本体（没有弹簧和阻尼器反馈）的动态特性可用两个非周期性模态来描述，这两个模态对应的极点到原点的距离相等，其中一个稳定，另一个不稳定（$s_{1,2} = \pm \sqrt{g/l}$）。通过弹簧力矩反馈（$-K\theta$）和阻尼力矩反馈（$-C\dot{\theta}$），可保证闭环动态特性是稳定的。对于小的角位移扰动，系统对外部（下标 ext）力矩输入 M_{ext} 的响应是线性的，对应于标准、简单的弹簧－质量－阻尼系统。对于大的角位移，非线性重力项的作用会变得更显著。

倒立摆所遵循的动态方程可通过牛顿第二定律推导出来。相对于转轴的角动量变化率等于相对于该转轴的外力矩之和：

$$I\ddot{\theta} = \sum M \qquad (3-1)$$

$$ml^2\ddot{\theta} = mgl\sin\theta - K\theta - C\dot{\theta} + M_{ext} \qquad (3-2)$$

两边同除以转动惯量（ml^2），有：

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l}\sin\theta - \bar{K}\theta - \bar{C}\dot{\theta} + \bar{M}_{ext} \qquad (3-3)$$

这里我们定义：

$$\bar{K} = \frac{K}{ml^2}, \quad \bar{C} = \frac{C}{ml^2}, \quad \bar{M}_{ext} = \frac{M_{ext}}{ml^2} \qquad (3-4)$$

以上非线性动态可采用图 3-2 所示的反馈结构进行仿真。稳定后倒立摆的响应可用闭环传递函数 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 描述。

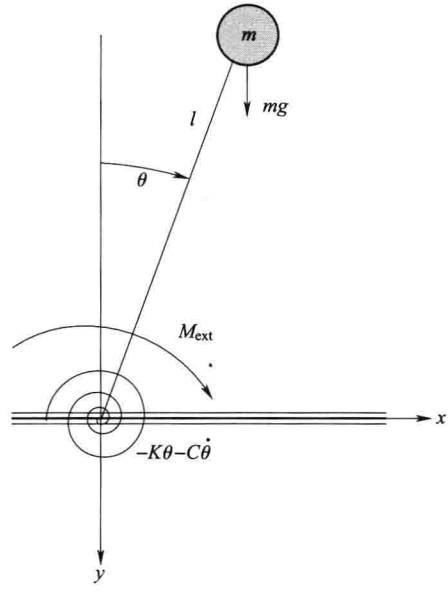


图 3-1　倒立摆问题

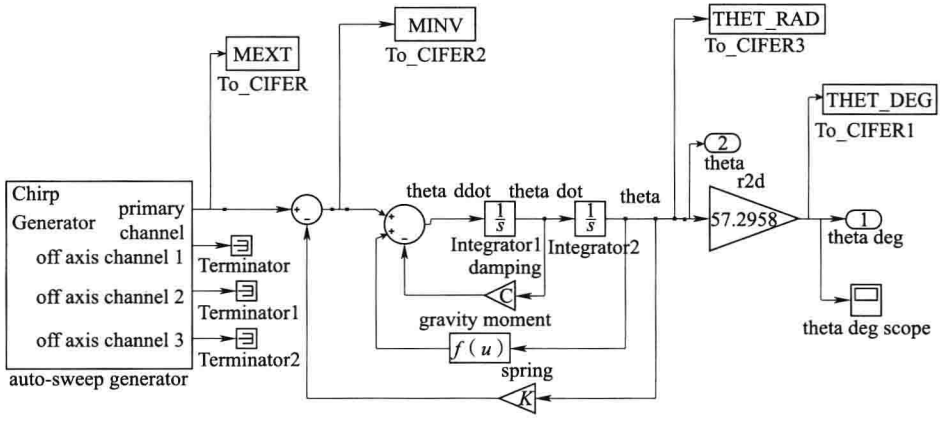


图 3-2　倒立摆动态的框图实现

关于参考条件（$\theta=0$）进行线性化，得到的传递函数模型为：

$$\frac{\theta}{\bar{M}_{ext}} = \frac{1}{s^2 + \bar{C}s + \left(\bar{K} - \frac{g}{l}\right)}(\text{rad}/(\text{rad}/\text{s}^2)) \qquad (3-5)$$

本例中我们取：

$$\bar{K} = 15.25, \quad \bar{C} = 2.10, \quad l = 5.15\text{ft}, \quad g = 32.174\ \text{ft}/\text{s}^2 \qquad (3-6)$$

由此，根据式（3-5）可导出传递函数为：

$$\frac{\theta}{\bar{M}_{ext}} = \frac{1}{[0.35, 3.0]}(\text{rad}/(\text{rad}/\text{s}^2)) \tag{3-7}$$

要清楚式（3-7）中的简略表达式［ζ，ω_n］意为［$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$］，其中$\zeta$为阻尼比，$\omega_n$为无阻尼自然频率（rad/s）。因此这是一个阻尼比较小的二阶系统，其自然频率为$\omega_n = 3\text{rad}/\text{s}$。

本书中的一些例子阐述了当倒立摆中仅包含速率阻尼反馈项时，不稳定倒立摆动态的提取，其动态用图3-2中$\theta/\bar{M}_{inv}$表示。这个例子对应的解析结果可在式（3-5）中令$\bar{K} = 0$得到：

$$\frac{\theta}{\bar{M}_{inv}} = \frac{1}{(-1.66) \times (3.76)}(\text{rad}/(\text{rad}/\text{s}^2)) \tag{3-8}$$

特征方程具有两个实极点，一个稳定，另一个不稳定。不稳定动态可利用$\bar{M}_{inv}$的测量值从稳定闭环系统（同时进行姿态和角速率反馈）的仿真数据中获得。

3.2 XV-15倾转旋翼机

本书其余部分所介绍的很多试验工作及演示案例都是基于XV-15倾转旋翼机横侧飞行数据的，这些数据是专为系统辨识进行飞行试验得到的。XV-15是个非常好的研究对象，在同一架飞机上可同时说明飞机、旋翼机系统辨识的关键技术。在悬停构型下，XV-15表现出类似直升机的动态特征，不存在高度动态耦合，也不具有单旋翼直升机的复杂性。悬停时的滚转阻尼导数L_p量值比典型常规直升机低一个量级。这是由于翼尖装有发动机舱，滚转通道转动惯量较大的缘故。在巡航构型下，XV-15表现出典型的固定翼飞机的动态特性，但其频率有所降低，也源于它具有大的相对惯性。倾转旋翼机能悬停（旋翼承受飞机重力），也能巡航飞行（机翼承受飞机重力），通过该型机，我们能突出说明常规飞机和旋翼机在分析手段、动态特性上的差异，这两点和飞机构型密切相关。关于XV-15的详细工程信息在飞机大全中能找到。

悬停试验条件下（见图3-3）对应飞行速度为零，无地效，发动机舱处于90°位置，总重13000lb①。这些悬停数据集在本书的一些表格中也被引用，标注为“数据库#1”。XV-15前飞状态（见图3-4）指示速度为170kn（对应于真空速182kn），高度2500ft，发动机舱角度为0°，总重13000lb。该巡航数据集标注为“数据库#2”。

① 1lb=0.4536kg。——译者注

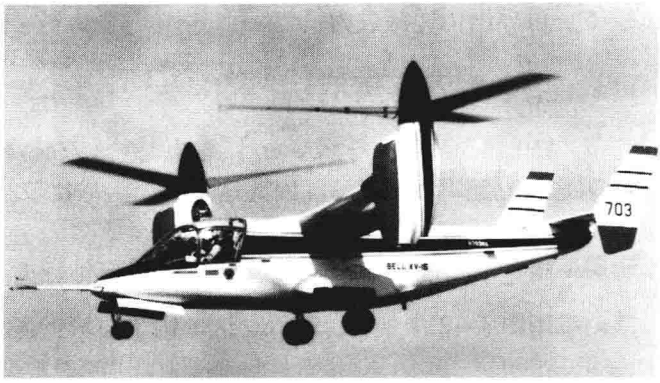


图 3－3　XV－15 悬停（直升机构型）（NASA 图片）

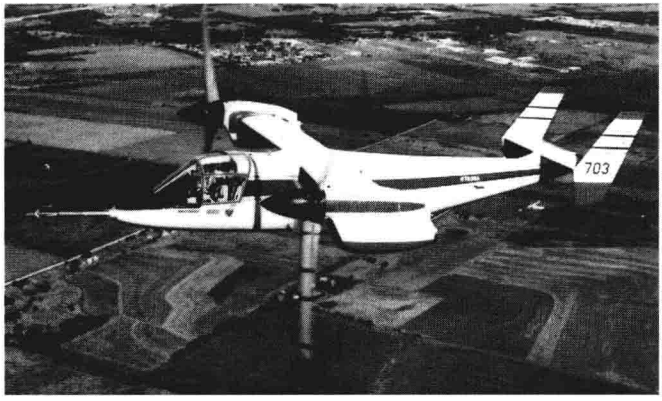


图 3－4　XV－15 巡航状态（固定翼构型）（NASA 图片）

3.3　XV－15 悬停时的飞行动态

如图 3－5 所示，悬停时滚转控制通过旋翼推力差实现，即增加其中一个旋翼的推力，同时减小另一个旋翼的推力。悬停时的偏航控制通过倾转旋翼平面实现，通过旋翼周期变距使一个旋翼前倾，另一个旋翼后倾。驾驶员输入通过传统的中央杆和脚蹬进行控制。

在 XV－15 中，横侧向动态和纵向动态是解耦的，这主要是因为飞机采用了横列式的旋翼构型。因此数据库#1 中只包含横侧向测量信号。旋翼的瞬态挥舞响应不是飞行动态的主要方面，它可看作类似于作动器的延迟。相对于传统的单旋翼直升机，XV－15 所具备以上特性使得辨识模型的结构得到了极大简化。XV－15的一个特有现象是悬停时滚转偏航强耦合。这是由滚转控制时差动旋翼推力而造成的扭矩差异引起的。

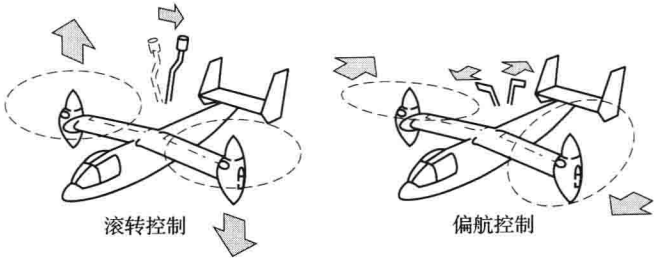


图 3-5 XV-15 悬停时的滚转和偏航控制

当控制增稳系统（SCAS）被切断时（也标记为“SCAS-off”），在飞机本体的滚转动态中起支配作用的是低频不稳定长周期类模态，这和悬停时的直升机类似。XV-15 悬停时的横向不稳定模态的倍幅时间为 $t_{double}=4.4s$。此外倾转旋翼机没有尾桨，悬停时的偏航阻尼可以忽略（在常规直升机上，尾桨是悬停状态偏航阻尼的主要来源）。最后一点是飞机本体在滚转和偏航控制上的响应表现出很小的时间延迟，这是因为对输入信号的测量是在控制面上进行的，这样，作动器动态就被忽略，关于这一点本书下一节还会介绍。当 SCAS 接通时（也标记为“SCAS-on”），XV-15 闭环悬停动态的阻尼特性很好，飞机表现出好的操纵品质，滚转响应中，闭环时间常数 $T=1/(\zeta\omega_n)=0.27s$ 起支配作用。

3.4 闭环悬停飞行试验中的测量

悬停飞行试验中的测量信号示于图 3-6，所有变量的测量值都指的是全量。试验在 SCAS 接通状态下完成的。驾驶员通过横向杆输入 δ_{lat} 进行滚转控制，通过脚蹬输入 δ_{ped} 进行偏航控制。悬停时，这些驾驶员输入产生差动旋翼总距（滚转）和差动纵向挥舞（偏航）。输入信号驱动旋翼系统的同时，也会通过机械混合箱驱动常规气动控制面（副翼 δ_a 和方向舵 δ_r）。机械混合箱可看成一个简单的增益阵。显然，尽管副翼和方向舵气动控制面在悬停时不产生控制力矩，它们却能提供作用在旋翼上的控制指令的（间接）测量值。因此，飞机控制输入可用这些控制面的运动进行标定，而无须用旋翼控制量。这一点非常有用，因为可用的飞行数据库不包含旋翼控制指令。此外，使用气动面偏转测量值能为悬停和前飞状态提供一致的测量值。因此辨识出的悬停模型中的控制导数也折合到气动面偏转上（如 $rad/s^2/(°)$（副翼）），而不是按差动的旋翼倾斜盘总距动作量来计量。

图 3-6 中，输出是飞机横侧向动态响应的测量，即滚转角速度 p，滚转角 ϕ，偏航角速率 r，侧向加速度（即气动力 a_y）。最终感兴趣的输出是侧向体轴加速度

$\dot{v}$，是利用CIFER通过状态重构的方法获得（见本书6.2节）。SCAS（见图3-6）将驾驶杆输入和飞机响应测量值进行综合以生成旋翼控制指令实现机动飞行和对飞机的稳定。

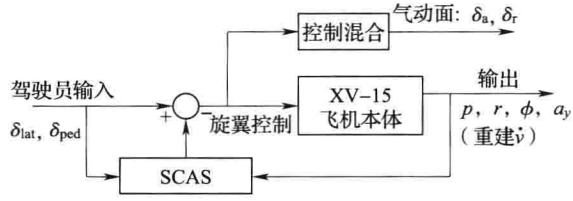


图3-6　闭环悬停飞行试验时的测量值

操纵品质和闭环仿真时，人们仅关心的是飞行器对驾驶员控制输入的响应，这个动态过程可用当SCAS接通时飞机对驾驶杆响应的传递函数描述。这里，我们用驾驶杆指令的测量值作为输入，飞机的响应作为输出，忽略SCAS反馈的内部细节和飞机本体的气动细节。这种方法可对SACS接通时的飞行动态，快速地辨识出一个很简单、准确的闭环低阶等效系统模型。这个模型对很多应用问题都足够用。

当需要建立飞机本体动态响应模型时，关心的则是旋翼控制量（见图3-6）测量值，而不是用驾驶杆偏移量。这样即使飞行试验是在SCAS接通的状态下完成的，也能直接辨识出飞机本体的响应，前提条件是飞机本体的输入信号能够测量。在这种情况下，我们利用气动面（如δ_a和δ_r）作为系统辨识过程的输入，而不是以驾驶杆信号（δ_{lat}和δ_{ped}）作为输入。此时提取的模型和SCAS断开状态进行飞行试验所获得的模型是完全一样的。最后，当切断SCAS时，气动面对驾驶员控制输入的响应测量值可用来确定控制混合模块（见图3-6），这可在飞行中测试，也可在地面测试。做完这些工作后，飞机本体的控制导数就可以用等效驾驶杆输入的形式表达。

3.5　XV-15悬停状态下的测试数据库

表3-1给出了悬停数据库（数据库#1）中包含的参数名录。对于每个参数，表中列出了飞行试验仪器通道名称（第1列）、工程名称（第2列）、工程符号（第3列）、符号约定（第4列）和测量值的单位（第5列）。另外，所有的变量都是全量。使用该数据库时，一定要密切注意符号约定和参数的单位以避免出错。例如，ϕ的单位是度（°），但在进行状态空间辨识时需要转换成弧度（rad）。类似地，a_y的单位是g，需要转换成ft/s^2。如果在分析数据时使用的单位不正确，状态空间模型的导数项将出现尺度误差，这些误差以后是很难分离的。

表3-1 XV-15悬停试验情况（数据库#1）

					飞行150时间历程						飞行168时间历程
					横向扫频机动			航向扫频机动			滚转阶跃机动
					事件882	事件883	事件884	事件889	事件890	事件891	事件743
通道	工程名称	工程符号	符号约定	单位	99.7s记录长度	98.6s记录长度	94.5s记录长度	93.7s记录长度	96.5s记录长度	95.1s记录长度	13.7s记录长度
A300	重心横向振动	a_y	+:加速度向右	g	*	*	*	*	*	*	*
D009	滚转姿态-机舱	ϕ	+:右滚转	(°)	—	*	*	—	—	—	*
D022	横向杆位置	δ_{lat}	+:右压杆	%	—	*	*	*	*	*	*
D024	脚蹬位置	δ_{ped}	+:右偏航	%	—	*	*	*	*	*	*
D284	方向舵位置	δ_r	+:右偏航	(°)	*	*	*	*	*	*	*
D645	右翼副翼位置	δ_a	+:左滚转（产生负的p）	(°)	*	*	*	*	*	*	*
V012	滚转角速度-机舱	p	+:右滚转	(°)/s	*	*	*	*	*	*	*
V014	偏航角速度-机舱	r	+右偏航	(°)/s	*	*	*	*	*	*	*
VDOT	横向加速度（体轴）（重建）	$\dot{v}$	+:向右	ft/s^2	*	*	*	*	*	*	—

如表3-1所示，数据事件882、883和884都是横向扫频机动。注意，数据事件882的质量很差，辨识时不应使用它，但我们将其包括在该数据库中，其目的是给读者提供一个例子，了解如何利用本书第6章介绍的方法检测是否存在坏数据。数据事件889、890和891对应的是航向扫频机动。带星号（*）的用于指示给定通道的数据是为特定事件而给出的。这6个数据为辨识悬停状态的一个闭环模型和一个横侧向飞机本体状态空间模型提供了所有必需的数据。事件743是滚转阶跃输入下的数据，将用于模型验证过程（即非相似数据）。

悬停状态的配平条件（下标0）是：

俯仰角和滚转角：

$$\Theta_0 = \Phi_0 = 0° \tag{3-9}$$

体轴速度：

$$U_0 = W_0 = 0 \tag{3-10}$$

表 3-2 给出了飞行试验时 SCAS 的配置情况。例如，横向扫频输入试验是在滚转通道 SCAS 接通、偏航通道 SCAS 接通的状态下进行的。如本书 3.4 节所述，因为可以得到气动面偏转信号测量值，所以在不同 SCAS 配置状态能够提取飞机本体响应。

表 3-2 悬停机动时 SCAS 的配置（数据库#1）

机动	滚转 SCAS	偏航 SCAS
横向扫频	开	开
航向扫频	开	关
滚转阶跃	关	开

飞行数据测量系统有关的其他重要信息列于表 3-3。基于这些测量系统的特性可以看出，辨识数据库的频率范围不超过 20Hz。然而，试验设计要求试飞员在扫频输入达到 1.5Hz 时应该终止，以避免激发结构模态，故我们不要希望能在 2Hz 以上的频段获得有用信息。这样对确定以驾驶员仿真、操纵品质、飞行控制等为应用目的飞行动态模型而言是合适的。但数据库内没有旋翼瞬态详细建模（不是等效时间延迟所能表示的）所必需的高频范围信息。

表 3-3 数据库#1 和数据库#2 的系统特征

系统特征	数值
采样速率	250Hz
滤波	50Hz 匹配输入/输出抗混叠
测量系统的带宽	20Hz

3.6 XV-15 巡航时的动态特性

数据库#2 是 XV-15 飞机在速度为 170kn（指示空速）的巡航飞行条件下的数据。对于巡航飞行，副翼和方向舵是气动控制力矩的来源，而旋翼控制被禁用（见图 3-7）。驾驶员通过侧压杆给出滚转控制指令，使副翼偏转，产生滚转力矩。偏航控制指令通过脚蹬给出，使方向舵偏转，产生偏航力矩。

如同 XV-15 悬停状态，横侧向动态和纵向动态实现了很好的解耦，本书中我们在举例时以及习题中仅仅考虑横侧向动态。倾转旋翼机在巡航时表现出典型固定翼飞机的飞行动态。其中包含一个稳定的非周期滚转模态，时间常数 $T_r \approx 1\text{s}$；一个小阻尼荷兰滚模态（$\zeta_{dr} = 0.24$，$\omega_{dr} = 1.7\text{rad/s}$），最后还包含一个稳定的螺旋

模态，时间常数 $T_s \approx 10s$。

在前飞状态，XV－15 表现出有利的副翼到偏航通道的耦合（$N_{\delta_a}/L_{\delta_a} > 0$）。这意味着当驾驶员发出让飞机右滚转的指令时，机头将同时向右偏航。大多数固定翼飞机由于差动副翼造成阻力不对称会产生不利的横航向耦合，XV－15 倾转旋翼机的响应正好与此相反。XV－15 也具备明显的侧滑－滚转耦合效应，这是由稳定的上反效应（$L_v < 0$）造成的。如此一来，正的侧滑角（即风从右侧吹向飞机）将引起飞机向左滚转（负）。最后一点，滚转和偏航时间延迟都很小，量级大约为 $\tau \approx 0.05s$，这表明旋翼控制传动动态或者磁滞效应的影响很小。

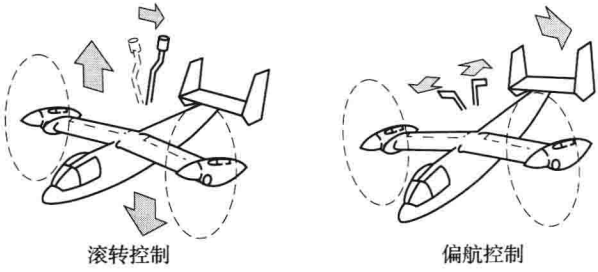


图 3－7 XV－15 巡航状态的滚转和偏航控制

3.7 开环巡航飞行试验中的测量

巡航飞行条件下的框图（见图 3－8）很简单，因为飞行试验完全是在 SCAS 切断的条件下进行的。驾驶员输入（δ_{lat} 和 δ_{ped}）分别通过控制混合器引起副翼的差动偏转 δ_a 和方向舵的偏转 δ_r。这些气动面偏转产生气动滚转和偏航力矩，使飞机本体产生响应。横侧向飞行动态中感兴趣的输出是质心处的侧滑角 β_{cg}、滚转角速率 p，偏航角速率 r，侧向加速度 a_y。注意侧滑角实际上是靠安装在机头前方的风标测得的，其值为 β_{nb}，飞机重心处的侧滑角可通过式（3－11）转换得出：

$$(\beta_{cg})(°) = (\beta_{nb})(°) - (0.06)(r)((°)/s) \tag{3-11}$$

利用驾驶杆测量信号辨识出的飞机本体控制导数是按每单位驾驶杆输入定义的，会受驾驶杆链路以及控制混合器动态的影响（见图 3－8），不过这种影响较小。辨识若是基于气动面测量值的，则生成的控制导数是按照单位副翼或者方向舵偏角（°）定义的，其中不包括控制链路动态。最后一点，利用驾驶杆测量作为输入和气动控制面偏角作为输出，经辨识可以分离出混合器和控制链路的动态。

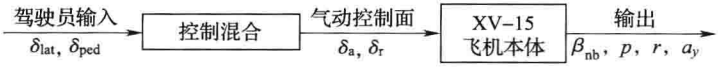


图 3－8 开环巡航飞行试验时的数据测量

3.8 XV－15 巡航状态下的飞行试验数据库

表3－4给出了巡航状态数据库中包含的参数名录（数据库#2）。和前面一样，所有变量都是全量。事件799和800对应横向（滚转）扫频机动，事件801和802对应航向（偏航）机动。事件795和798分别是滚转阶跃输入和偏航阶跃输入时的数据，用来进行模型验证。

表3－4 XV－15 巡航试验情形（数据库#2）

					飞行169 时间历程					
					横向 扫频 机动		航向 扫频 机动		滚转 阶跃 机动	偏航 阶跃 机动
					事件 799	事件 800	事件 801	事件 802	事件 795	事件 798
通道	工程 名称	工程 符号	符号 约定	单位	105.9s 记录 长度	111.9s 记录 长度	101.7s 记录 长度	108.0s 记录 长度	16.5s 记录 长度	16.5s 记录 长度
A300	重心横向振动	a_y	+：加速度向右	g	*	*	*	*	*	*
D009	滚转姿态(机舱)	ϕ	+：右滚转	(°)	—	—	—	—	*	*
D022	横向杆位置	δ_{lat}	+：右压杆	%	*	*	*	*	*	*
D024	脚蹬位置	δ_{ped}	+：右偏航	%	*	*	*	*	*	*
D284	方向舵位置	δ_r	+：右偏航	(°)	*	*	*	*	*	*
D645	右翼副翼位置	δ_a	+：左滚转 (产生负的p)	(°)	*	*	*	*	*	*
V012	滚转角速度(机舱)	p	+：右滚转	(°)/s	*	*	*	*	*	*
V014	偏航角速度(机舱)	r	+右偏航	(°)/s	*	*	*	*	*	*
V007	机头附近侧滑角	β_{nb}	+：气流来自右	(°)	*	*	*	*	*	*

基于真空速和配平姿态的配平条件（下标0）如下：

①飞行速度

$$(V_{tot})_0 = 307.7\text{ft/s} \tag{3-12}$$

②俯仰角

$$\Theta_0 = 4.57° \tag{3-13}$$

体轴速度分量为：

①纵向速度

$$U_0 = 306.7\text{ft/s} \tag{3-14}$$

②垂直速度

$$W_0 = 24.5\text{ft/s} \tag{3-15}$$

表3-5表明对于所有机动和所有通道，SCAS都处于切断状态。采样速率、滤波、测量系统带宽值和悬停飞行条件下的相同（见表3-3）。

表3-5 巡航机动时SCAS的配置情况（数据库#2）

机动	滚转SCAS	偏航SCAS
横向扫频	关	关
航向扫频	关	关
滚转阶跃	关	关
偏航阶跃	关	关

习 题

倒立摆模型

3.1 利用SIMULINK或者其他合适的工具，生成一个仿真模型来表示本书3.1节倒立摆例子的非线性动态。

3.2 在一个小幅值阶跃输入（$\bar{M}_{ext}=0.7\text{rad/s}^2$）作用下，比较非线性模型（式（3-3））和线性传递函数模型（式（3-7））的时间响应。在一个大的阶跃输入（$M_{ext}=3.5\text{rad/s}^2$）作用下重复试验。输入的幅值取多大、相应的最大角位移θ为多大时，稳态误差会超过5%？

3.3 依据式（3-3）推导线性倒立摆方程式（3-5）。为什么对于大幅值的输入信号，线性方程会失效？

3.4 用解析法确定系统对初值θ（0）$=5°$和$\bar{M}_{ext}=0\text{rad/s}^2$的响应，这些响应和仿真结果匹配吗？

3.5 在弹簧中引入±0.004rad的死区。比较倒立摆在小的外部力矩（0.8rad/s^2）作用下，带死区和不带死区时的时域响应。根据比较结果，说说你对用线性模型去近似一个具有局部非线性特性的系统的看法。

SCAS接通时系统辨识的测量

3.6 当SCAS接通时，为了辨识固定翼飞机的闭环纵向模型，需要测量哪些输入、输出量？

3.7　当 SCAS 接通时，为了辨识固定翼飞机本体纵向模型，需要测量哪些输入、输出量？

XV－15 试验案例的数据库

3.8　利用 FREPSID 将 XV－15 悬停时链接起来的横向扫频（数据事件 883、884）规整时间历程数据（对所有 9 个信号）保存成 ASCII 文件。（提示：这个选项在 FRESPID 的第 7 页）不使用 FRESPID 中的滤波选项，然后将时间历程数据加载到 MATLAB 或者其他合适的可绘图程序中。

3.9　针对每种测量信号（共 9 种），画出链接后的时间历程数据图。试回答：响应在线性范围内吗？

3.10　习题 3.9 中，哪个信号是含噪声的？使用 rms 实用工具判断，在一般情况下，输入信号中的噪声水平高还是输出信号中的噪声水平高？估计滚转角速率输出信号的噪声—信号比 β_n。注意 $\beta_n \approx (\sigma_{noise}/\sigma_{signal})^2$，这里 σ 表示均方根，并假定大于 15rad/s 的频率范围内的所有内容均为噪声，分析时最大频率值可取为 300rad/s。

第 4 章　CIFER 软件概述

本章的目的是帮读者建立对 CIFER 软件的基本理解。本章的内容不能代替用户手册。CIFER 软件的学生版及用户入门读本通过 AIAA 网站或者联系本书第一作者可以免费获取。关于 CIFER 专业版本的信息在网站 http://uarc. ucsc. edu/flight - control/cifer 或联系本书第一作者可以得到。本章涵盖以下方面内容：①CIFER 软件的总体结构；②用户界面；③频率响应命名的约定；④支持的实用程序。其中着重解释 CIFER 软件的结构和系统辨识流程（见图 2 - 1）中不同模块之间的关系。

4.1　CIFER 软件的基本特征

CIFER 的顶层是系统辨识程序和有关实用程序的集成，这些程序围绕相关的数据库联系起来。如图 4 - 1 所示，CIFER 包含 6 个核心程序，用于执行图 2 - 1 中频率响应辨识方法的基本计算过程。这些程序用于规整数据、执行 FFT（FRESPID）、多输入规整（MISOSA）、窗口组合（COMPOSITE）、传递函数模型辨识（NAVFIT）、状态空间模型辨识（DERIVID），以及模型有效性验证（VERIFY）。与这些核心程序相配合，有很多实用程序可执行多类与辨识相关且非常有用的任务，如搜索/删除/压缩数据库元素、绘图、从（向）其他通用工程软件接收（发送）数据以及生成报告。

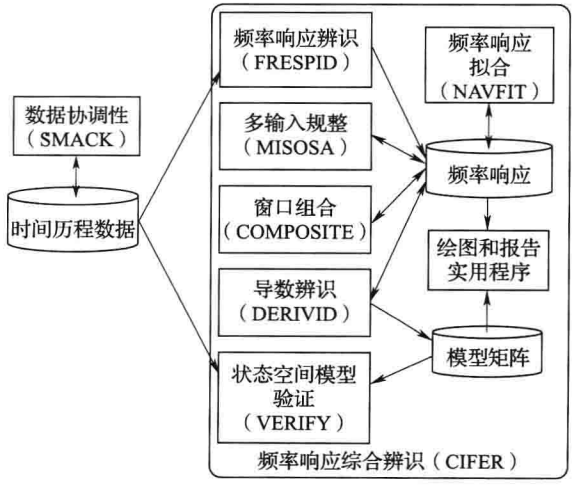


图 4 - 1　CIFER 中使用的软件和数据库模块

集成化的数据库管理系统所具有的数据存储、组织、恢复功能对于大规模系统辨识是非常重要的，也是 CIFER 独特的一个方面。CIFER 有一些实用程序支持它直接访问很多其他标准数据库格式（如 MATLAB，Excel 和以 Tab 键为分隔符的 ASCII 文件），同样也可以访问用户的外部飞行试验数据库，而无须在处理前进行数据格式转换。此外，在系统辨识过程中生成的众多频率响应数据可在 CIFER 数据库中存储并建立目录索引。数据库入口包含关于确定频率响应时的所有相关信息（如飞行数据记录，采样、滤波、谱窗口）。这个数据库对所有的 CIFER 程序和实用程序都是可用的，其中很多程序接下来会生成其他的频率响应和参数化建模结果，并将结果再写入数据库。如此一来，数据库规模随着用户沿着辨识的处理步骤深入而逐渐增长，但是利用很多集成在 CIFER 中的数据库实用工具，管理这些数据库是很容易的。另外，该数据库可被 CIFER 的多个用户共享，多个数据库可组合和压缩。

核心计算过程中的参数选择通过图形化用户界面（GUI）可交互式输入。例如，为了运行辨识过程中的第一个程序——FRESPID，数据通道的名称必须确定，还须包括要使用的飞行编号、要用到的事件、每个事件应该怎样包含在分析中以及是否应该使用校正因子（如单位、符号）等信息。需要做出的其他选项还有：在 FFT 计算时应该选择多大的窗口尺寸，是否生成组合通道（组合通道是其他飞行测量通道的算术组合）。在图形化用户界面上，软件还会根据本书中给出的很多建议性的数据处理准则对用户输入进行检查（式（7－61）就是这些准则之一，在本书中以标识符“**准则：**”来突出显示）。最后，图形用户界面为实际批处理计算生成批处理命令文件，并将用户的输入当作案例名称存储在 CIFER 数据库中，以供将来调用。调取当前或者以前案例的功能会产生一个设置过程，该过程是高度简化了的，因为启动第一个程序时所用的初始设置信息可以存储起来，在使用其他程序时可以重新使用。

CIFER 图形用户界面本身是一系列图形化屏幕，它伴随着这里介绍的系统辨识方法的处理过程，以顺序、直观的序列形式显示需要的信息。用户可以快捷地输入或编辑需要的参数。程序中，屏幕以一系列便于浏览的交互式界面展现，用户可以在屏幕间前进、后退或前后跳转。这种用户界面的浏览方法在核心程序间已经标准化，因此若用户对界面的外观、感受以及使用技巧适应了，则对 CIFER 中其他所有应用程序的使用感受是相同的。

在问题定义数据库中定义好问题，然后发送批处理计算命令，则 FRESPID、MISOSA、COMPOSITE 和 DERIVID 就会启动计算，这 4 个模块是 CIFER 中计算量最大的。在批处理计算中出现的任何错误或其他重要事件都会被记录在一个日志文件中。检查日志文件很重要，因为即使出现了计算警告和错误，程序也可能成

功地结束运行。

当许多CIFER程序和实用程序作为某个特定工程的一部分运行完毕后，数据量和生成的文件数量会大得让人望而生畏。如果该工具被用于处理多个工程，则情况会变得更具挑战性。幸运的是，CIFER允许用户建立多个工程，并能很容易地确定哪个工程目前处于激活状态（激活状态的工程是指CIFER当前正在执行的那个工程）、哪个数据库将用于当前软件读写或者绘图。CIFER利用多种必要的事务管理来帮助用户正确且有条不紊地处理所有这些复杂问题。

最后，在能处理的问题范围内，CIFER在问题定义和问题规模上具有很好的灵活性。例如，所解决的问题可以达到10个控制输入量、20个输出量、5个谱窗口、40个状态量，80个同时进行的频率响应匹配和100个未知的状态空间辨识参数。而且，还能够设定辨识参数到底是自由的还是固定的，参数之间是否存在数学约束（见本书13.4.6节）等。

CIFER对一般的操作系统都是兼容的，如UNIX、LINUX和WINDOWS。读者可以查询网页（http://uarc.ucsc.edu/flight-control/cifer）获取更多关于该软件以及软件对计算机硬件需求的信息。

4.2 CIFER中的数据流

图4-1给出了CIFER中多个子程序和数据库。图4-1左边表明时间历程数据通过两个不同点进入系统。第一个时间历程数据集在CIFER处理过程的开始阶段被加工成频率响应。在处理过程的末尾，第二个时间历程数据集用来验证辨识出的模型，它和参与辨识所用数据集在输入上是非相似的。

在CIFER内部，有三个子程序依次运行以生成MIMO频率响应数据库。从时间历程数据开始，FRESPID采用线性调频Z变换法（一种先进的FFT）在一定谱窗口范围计算SISO频率响应。这些计算结果被写入频率响应数据库。接下来，MISOSA从频率响应数据库中读取SISO数据，规整响应数据，消除在同一机动记录中可能出现的多重、偏相关的控制量影响。数据处理的结果会被重新写进数据库。最后，COMPOSITE执行多谱窗口间的优化以获取最终的频率响应数据库，使频率响应数据分辨率高、带宽大、随机误差小。

参数化的模型辨识功能由两个程序提供。NAVFIT用于辨识能够最佳拟合所选SISO频率响应数据的零极点式传递函数模型。DERIVID用来辨识完整的一般状态空间模型结构（即式（2-10）和式（2-11）中的$\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{G}$和$\boldsymbol{\tau}$），使该模型能最好地拟合MIMO频率响应数据库。有多种DERIVID实用程序用于生成状态空间辨识结果的对应图线和表格。最后VERIFY用来检验所辨识模型的时域响应，校验时采用与辨识使用机动动作非相似的时间历程数据。同样，有多种工具用来对

校验结果进行记录和建档。

图 4－1 中所示的飞机运动学平滑程序（SMACK）实际上不是 CIFER 软件包的一部分，它是在辨识前对时间历程数据进行预处理，这一过程将在本书第 6 章介绍。例如，SMACK 可用来对时间历程数据通道进行插值操作，以保持数据的采样率相同，起始点和终止点也相同，这些是 CIFER 所要求的。SMACK 中，使用卡尔曼滤波/平滑程序来分离测量系统的偏差和尺度因子，否则这些因素会导致辨识结果出错。最后，SMACK 也可用于 CIFER 辨识前的野值剔除和数据重建。

图 4－1 所示的每一个 CIFER 软件组成部分都会在本书随后的章节中详细介绍。本书章节和这些组成部分之间的对应关系总结于表 4－1 中。

表 4－1　图 4－1 所示的软件组成部分和本书章节的对应关系

软件组成部分名称	功能	对应章节
时间历程数据	输入到 FRESPID 和 SMACK	5
SMACK	数据协调性	6
FRESPID	频率响应辨识	7
MISOSA	多输入规整	9
COMPOSITE	窗口组合	10
NAVFIT	传递函数辨识	11
DERIVID	状态空间模型辨识	12，13
VERIFY	状态空间模型验证	14

对 CIFER 软件组成部分的理解也可从另一角度进行，即像图 4－2 一样，将每个组成部分映射到系统辨识框图上。软件组成部分用黑体表示，并用虚线指向调用它们的模块。

4.3　CIFER 软件的菜单

图 4－3 是在电脑上输入 CIFER 后显示的第一个界面，它给出了一个菜单表，其中包含 CIFER 中的所有核心程序项和实用程序项。首先显示的是核心程序项，编号从 1 到 6，分别为 FRESPID 、MISOSA 、COMPOSITE、DERIVID、VERIFY 和 NAVFIT。

支撑实用程序分为几个大类。频率响应分析实用程序（见表 4－2）为 CIFER 主程序执行频率响应分析提供支持。程序参数用程序（见表 4－3）提供了许多查询或操纵频率响应数据库的方法。结果实用程序（见表 4－4）允许用户以图形或者表格的形式显示状态建模结果。最后，数据库及设置实用程序（见表 4－5）允许对数据库进行扩展操作（搜索、删除、合并），也支持用户选择目录树结构和不同的终端/图形仿真。

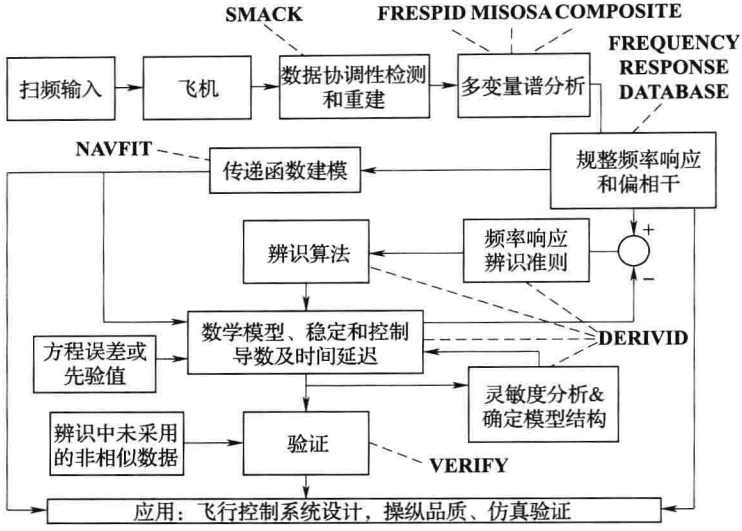


图 4－2　CIFER 软件的组成部分

```
Computational programs:
1  FRESPID              2  MISOSA           3  COMPOSITE
4  DERIVID              5  VERIFY           6  NAVFIT

Frequency response analysis utilities:
7  RMS Util     8 Handling Qual & Stab Marg     9  Freq. Resp. Arith

Program Parameter Utilities:            Results Utilities:
14 Read ASCII Matrix File(s)            31 Plot DERIVID Results
15 Read ASCII Response into the D/B     32 Plot VERIFY Results
19 Plot Frequency Responses             33 Tabular DERIVID Reports
20 Print Frequency Response Values      34 Tabular VERIFY Reports
                                        35 Print DERIVID or VERIFY Results
Database and Setup Utilities:          36 Case Plotting Utility
10 Database Utilities...                37 DERIVID or VERIFY matrix reports
91 User Interface & Graphics...         38 Eigenvalue Utility
93 Configuration Summary                39 DERIVID Parameter Dump


(Enter a number to select a program or utility.  Enter <CR> when finished.)
Input:
```

图 4－3　CIFER 菜单中的核心程序和实用程序

表 4－2　频率响应分析实用程序

编号	实用程序	功能
7	RMS util	通过在期望的频率范围内对自谱密度进行积分，确定信号的均方根值
8	Handling qual and stab marg	计算操纵品质和交叉特性
9	Freq. resp. arith	计算一个频率响应，它是两个输入响应的积、商、差或和

表 4-3　程序参数实用程序

编号	实用程序	功能
14	Read ASCII matrix file (s)	读入包含 $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{F}$, $\boldsymbol{G}$, $\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{\tau}$ 矩阵的 ASCII 文件，并将它们存储在案例文件中供 CIFER 使用
15	Read ASCII response into the D/B	读入包含频率响应数据的 ASCII 文件，把数据送入 CIFER 频率响应数据库中
19	Plot frequency responses	生成叠加的曲线，可显示的频率响应曲线最多 5 条
20	Print frequency - response values	打印出单个响应的所有存储的频率响应值

表 4-4　结果处理实用程序

编号	实用程序	功能
31	Plot DERIVID results	生成叠加的曲线，可显示 DERIVID 的处理结果 5 组
32	Plot VERIFY results	生成叠加的曲线，可显示 VERIFY 的处理结果 5 组
33	Tabular DERIVID reports	生成表格，用于对比最多 5 个 DERIVID 案例的结果
34	Tabular VERIFY reports	生成表格，用于对比最多 5 个 VERIFY 案例的结果
35	Print DERIVID or VERIFY results	打印 DERIVID 或 VERIFY 的结果
36	Case plotting utility	生成叠加的曲线，可显示 14 个数组中的 5 个（如幅值、相、相干函数，gxx 等）
37	DERIVID or VERIFY matrix reports	以 LaTeX 表格形式写矩阵值
38	Eigenvalue utility	DERIVID 中，计算特征值/特征矢量的独立程序
39	DERIVID parameter dump	生成 ASCII 输出文件，其中包含对 DERIVID 案例的概括

表 4-5　数据库和设置实用程序

编号	实用程序	功能
10	Database utilities	用来对数据库中的数据项进行生成、搜索、删除、拷贝等操作
91	User interface and graphics	键盘映射和终端仿真设置
93	Configuration summary	概要显示当前设置

4.4　CIFER 用户界面

CIFER 用户界面包含一个屏幕序列，用它来控制多种核心程序和实用程序的行为。例如，图 4-4 是启动 FRESPID 程序后的第一个界面。这个界面很简单，用户可在其中输入在后续分析中将要使用的新案例的名称，或者从数据库中调取以前的案例。注意：这个界面以右上角的标识符“PRESPID：1”识别，PRESPID：1 意指 PRESPID 程序的第一个界面。这个约定对于 CIFER 核心程序都是如此。

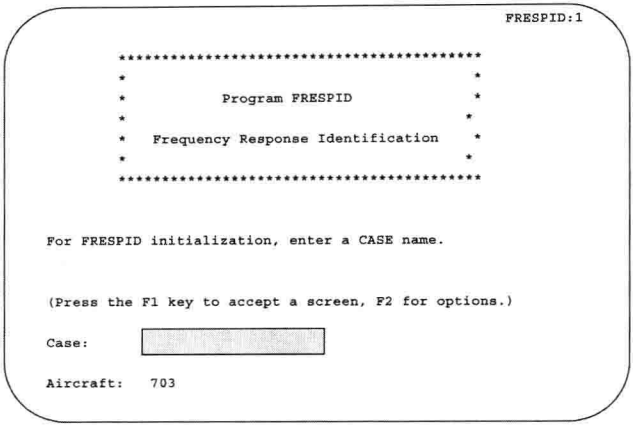


图4-4 CIFER 界面举例：PRESPID 的第一个界面

案例名称输入完毕后，用户可用按键盘上的 F 键浏览其他界面。功能键 F1 ~ F4 的使用方法总结于表4-6。所有的 CIFER 功能程序和实用程序都采用这种方法在界面之间进行转换。

表4-6 使用 F 键在 CIFER 界面之间切换

F 键	功能
F1	确认当前界面内容，转到下一个界面
F2	在界面底端打开一个菜单条，显示许多切换选项：继续，返回，主菜单，退出和更新；用方向键选择，然后按 F1 确认
F3	关闭提示，允许快速向前浏览各个界面
F4	显示提示可以输入一个界面编号进行跳转

跟随当前的例子再深入一步，当案例名称在 FRESPID 第一个界面输入后（见图4-4），用户按 F1 键就能转换到第二个界面（见图4-5）。其中第一字段显示了案例名称 XVLATSWP，即上一个界面输入的名称，其他字段允许用户输入关于案例的其他详细信息。

在这个例子中，用户选择的控制输入是 AIL 和 RUD（即 δ_a 和 δ_r），输出是 P、R、AY 和 VDOT（即 p，r，a_y 和 $\dot{v}$）。一般情况下，可以命名的控制量个数达到 10 个，输出量 20 个。其他的选项还包括：通道之间是否可以交叉关联，交叉关联在 MIMO 频率响应矩阵辨识时要用到；频率响应分析结果在保存为较紧凑的 CIFER 数据库形式外，是否还需要保存成单独的 ASCII 文件形式。在图4-5给出的情况下，用户选择完全在 CIFER 下工作（推荐的方式）。

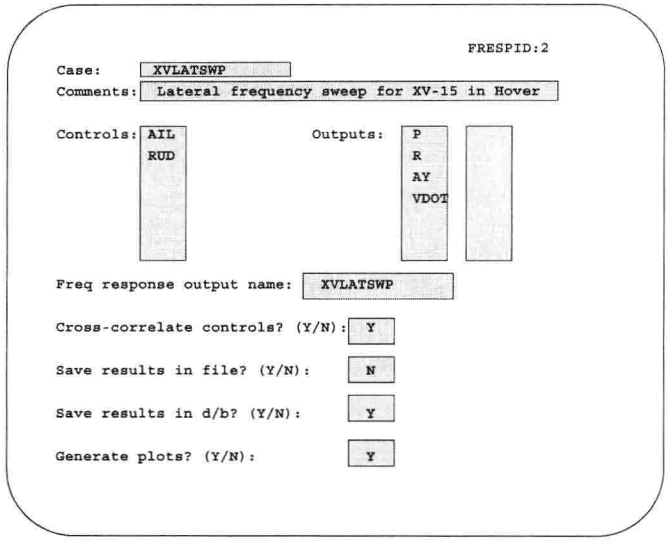


图 4－5　CIFER 界面举例：PRESPID 的第二个界面

在一个界面的多个输入字段间进行转换的方法对 CIFER 中所有核心程序和实用程序都是一样的。方向键可将光标左、右、上、下移动。Tab 键将光标移动到下一字段的开头。回车键 < CR > 和向下的方向键作用相同。界面中回转模式一般为开，就是说如果光标已经位于界面的最顶端，则按向上的方向键时，光标将转换到界面最底端；当工作界面较为复杂时，需要输入数组或者填表，软件将沿着当前的列或者行，把光标移动到最近的可编辑字段上。

在整个 CIFER 软件中，对于频率响应的命名有一个约定。系统辨识过程涉及生成、规整、拟合、组合频率响应，这会导致大量的相关文件生成，因此，为了使所有的数据一目了然，避免混淆，沿用统一标准的命名约定非常重要。

标准 CIFER 频率响应文件名包含 5 个字段：caseneme_ pgm_ winds_ ctrl_ outc。这里：

casename = 用户定义的案例名（可到 8 个字符）；

pgm = 源程序（3 个字符）；

winds = 指定所采用的窗口（5 个字符）；

ctrl = 用户定义的控制量名称（可到 4 个字符）；

outc = 用户定义的输出量名称（可到 4 个字符）。

对于我们当前处理的例子，由 FRESPID 生成的频率响应按命名规则为：XVLATSWP_ FRP_ 0B000_ LAT_ P。

前面在界面 1 中输入了案例名称，为 XVLATSWP，因此它出现在频率响应文件名的第一个字段。数据由 FRESPID 程序生成，这由第二个字段的 FRE 给予标

识。（不同的缩写代表不同的程序，如MIS表示程序MISOSA，COM代表COMPOSITE，DER表示DERIVID等）窗口字段0B000指出了在FRESPID中用哪个窗口计算频率响应（本例是B），或者哪个窗口被组合（对应用程序COMPOSITE）（例如，XVLATSWP_ COM_ ABC00_ LAT_ P表示在COMPOSITE程序中组合了A、B、C窗口）。最后，LAT和P分别是频率响应中使用的控制和输出通道。

4.5 CIFER实用程序例子

表4-2~表4-5给出了实用程序列表，它给出众多CIFER中分析、绘图、数据库操作方面可用程序的指引。这些实用程序中的一部分将在本节中简略地讨论，以阐明它们潜在的用处。

实用程序93的界面（名称为“configuration summary”）显示于图4-6。这个界面上的字段给出了用户为特定的项目建立的当前偏好设置，如飞机名、采用的单位、终端类型、CIFER数据库文件位置等。除非偏好设置被修改，否则当CIFER软件每次运行时这些默认设置值都会被采用。

```
CIFER Configuration Summary

 Active CIFUI        (Terminal setup ): mac_versaterm
 Active CIFERTERM    (Terminal keymap): vt100
 Keymap description  (from TERMINFO  ): (none defined)
 Graphics setting                     : versaterm

 Active SIFDEF     (Aircraft.analysis): 703.default
 CIFER database directory             : /u3/tischler/cifer/data/db


 Units                                : RAD
 Plot directory                       : /u3/tischler/cifernew/jobs/plots
 Batch directory                      : /u3/tischler/cifernew/jobs
 Time history root directory          : /u3/tischler/cifer/data/th

 TRENDS database                      :
 TRENDS tail id                       :

Hit return to continue:
```

图4-6 实用程序93：configuration summary

实用程序19（名称为“plot frequency responses”）的第一个界面见图4-7。在这个例子中，输入的频率响应名字表明该用户欲叠加绘出三条不同的频率响应曲线。第一个响应是COMPOSITE对5个窗口（A、B、C、D、E）的响应，这些窗口来自MISOSA的多输入/单输出分析。第二个响应是对谱窗口（A）的多输入/单输出结果；最后一个响应是对谱窗口（C），这二者是组成COMPOSITE响应的5个窗口中的两个。在这种情况下，我们选择仅绘制幅值曲线，对数据将不做校正（即对数据的增益、相移或者拉普拉斯指数变量s^n不做任何校正）。这些数据是从CIFER数据库中取出的。

图线绘制结果如图4-8所示。如我们所要求的那样，程序绘制出了幅值、相角、相干函数随频率的变化曲线，这三条曲线表示所给定的三个不同的频率响应。

```
*********************************************************   QPLOT:1
*                      Program QPLOT                      *
*           Frequency Response Overlay Utility            *
*                   Press F3 to exit.                    *
*        ^A or ^D to move to field beginning/end.         *
*       ^G or ^L to move left/right one character.        *
* ^O/ESC (ESC/ESC on Solaris) toggles insert/overstrike. *
*********************************************************

Which array?: 1,2,3        (1:mag, 2:phas, 3:coh, 4:GXX, 5:GYY, 6:GXY, 7:err,
                            8:pcoh2,  9:pcoh3, 10:pcoh4, 11:pcoh5, 12:pcoh6,
                           13:pcoh7, 14:pcoh8, 15:pcoh9, 16:mcoh)
Corrections?: 0,0,0,0,0    (For each array type enter 0 to skip, 1 to apply)
Freq Resp Names:                              Gain      Ph Shift  Power
XVLATSWP_COM_ABCDE_AIL_P                      1.00      0.00      0
XVLATSWP_MIS_A0000_AIL_P                      1.00      0.00      0
XVLATSWP_MIS_00C00_AIL_P                      1.00      0.00      0
                                              1.00      0.00      0
                                              1.00      0.00      0
                                              1.00      0.00      0

Aircraft:     BOOK
Input from?:  D             (F(ile) or D(atabase))
```

图 4－7　实用程序 19：plot frequency responses

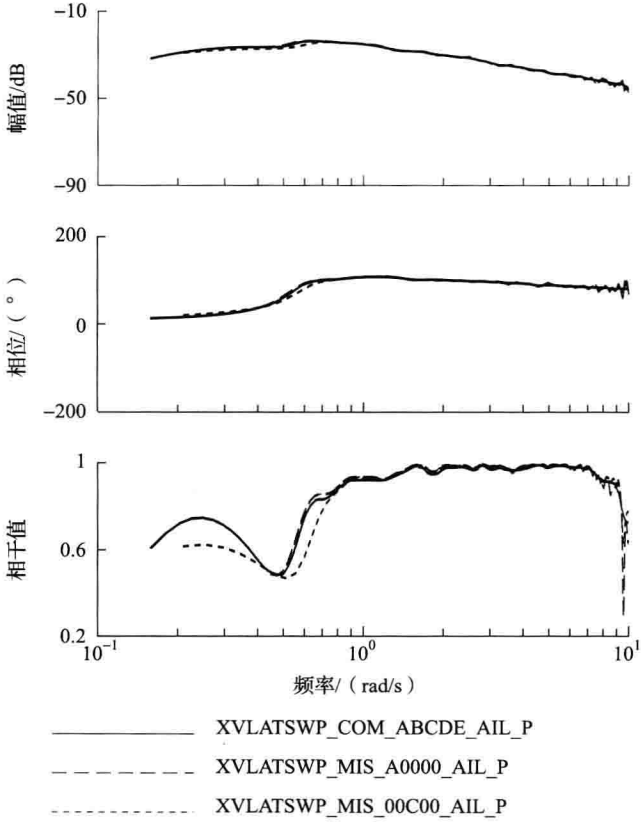


图 4－8　实用程序 19 生成的示例频率响应曲线

最后，图4-9显示出了用CIFER实用程序生成的具有TeX表格格式的输出结果。该例是由实用程序33，即“tabular DERIVID reports”，输出DERIVID计算出的 $\boldsymbol{F}$ 矩阵的辨识结果。

Case（案例）	Case ID（案例编号）
HOV174P2A	DROP XV

	HOV174P2A		
Derivative（导数）	Param Value（参数值）	C.R.（罗-克拉美界）（%）	Insens.（不敏感度）（%）
X_u	-0.05614	16.34	7.597
X_v	0.000	……	……
X_{blc}	33.70	2.463	0.5307
Y_v	-0.4004	5.862	1.171
Y_p	1.434	6.875	2.942
Y_r	1.721	19.50	2.139
Z_w	-0.06772	26.02	12.62
L_u	-0.02667	12.75	1.756
L_v	-0.08740	3.482	0.8052
L_{bls}	-21.74	2.641	0.5267
M_u	-2.929E-03	24.37	2.546
M_v	-7.307E-03	20.74	2.848
M_{blc}	-7.844	2.782	0.7036
N_v	-0.08040	16.54	1.730
N_{rv}	-0.01930	24.72	3.100
N_r	-1.076	11.72	1.949
S_{fbc}	-0.4110	6.493	1.171
C_{fbs}	0.7526	7.598	1.548
K_{the}	0.08211	2.915	1.308
N_{col}	0.4051	14.42	2.608

图4-9 CIFER结果实用程序生成的示例TeX报告

欲获取CIFER软件的更多功能细节，读者可参阅软件学生版的初级读本（通过AIAA网站和 http://uarc.ucsc.edu/flight-control/CIFER 可获得）或者详细的CIFER用户手册。

4.6 CIFER同其他工具的接口

CIFER中开发了相关接口，使得CIFER可以和其他几种应用工具进行通信。这其中，两个重要工具是MATLAB和控制系统分析和优化工具CONDUIT。

为了完成辨识（FRESPID）和模型检验（VERIFY）过程，CIFER可访问以多种格式保存的时间历程数据，如MATLAB、UNC3、CIFER（二进制）和TRENDS（NASA数据库）。用户也可以修改一个简单的读写子程序（READMIS），使软件可访问任何格式的数据或者自己的数据库。

存储在MATLAB或者ASCII文本中的矩阵和频率响应数据可以读入CIFER数据库中用于进一步处理，所有的辨识结果也可以输出为MATLAB、Excel和ASCII

文本格式。

Rupnik 为频率响应计算模块（FRESPID，MISOSA，COMPOSITE）和很多对应的实用工具开发了一个 MATLAB 函数库。例如，用户可利用标准 CIFER 数据库在 FRESPID 中生成一个模板案例。此后，CIFER 函数库可以在标准 MATLAB 脚本中调用，自动进行系统辨识过程。Rupnik 还开发了一个 MATLAB 图形用户界面原型，它为用户提供了更先进的浏览器型界面，同时保留了与 CIFER 相同的界面组织和流程。

Tischler 等人对 CIFER 和控制系统设计工具 CONDUIT 进行了集成。CONDUIT 工具能直接访问 CIFER 数据库中辨识的模型和误差界，以进行控制系统优化和鲁棒性分析，这些在所引用的的参考文献中有介绍。

习　题

CIFER 安装、设置和浏览

4.1　通过 AIAA 站点，下载本书提供的学生版 CIFER，将该程序安装在 LINUX 操作系统中。

4.2　利用实用程序 17 生成一个新的“aircraft”案例（如 XV－15），本书中的习题将基于该名下建立的数据库来运行。

4.3　建立默认设置（实用程序 11），允许对计算机中的时间历程数据进行打印和访问。

4.4　检查配置概要列表（实用程序 93），确认默认设置被正确建立。

读取数据和绘图实用程序

4.5　习题 2.7 中，你已确定出了 A4－D 的传递函数 q/δ_e，请将它在 0.1～10rad/s 范围内的频率、幅值、相位保存成 ASCII 格式的文件（提示：对 MATLAB 用户，利用“bode”函数，然后利用“dlmwrite”保存成 ASCII 格式）。然后利用实用程序 15 将频率、幅值、相位数据读取到 CIFER 中。利用数据库实用程序确认响应数据已存在数据库中。然后用实用程序 19 绘制出响应的图线。

4.6　对习题 4.5 所绘制的图线，制作一个硬拷贝（提示：在实用程序 19 中，利用“P”选项完成）。

频率响应的名称约定

4.7　解释下列案例名字的含义

（a）XVLATSWP_ FRE_ A0000_ AIL_ R

（b）XVLATSWP_ MIS_ 0000E_ AIL_ R

（C）XVLATSWP_ COM_ AB000_ AIL_ R

4.8　XVLATSWP_ FRE_ ABCDE_ AIL_ R 是否是一个有效的案例名称？

第 5 章　时间历程数据的采集

本章我们将集中讨论图 2 - 1 给出的系统辨识过程的第一步，即采集合适的时间历程数据。系统辨识结果的最终质量和以下因素高度相关：①针对待研究的飞行器，合理地设计和实施飞行试验；②合理选择仪器系统特性并对其进行良好记录。频域辨识的推荐输入信号是扫频输入，因为扫频信号可在感兴趣的频率范围内提供很均匀的谱激励，从而利于得到好的辨识结果；另外，扫频信号对系统动态中先验知识的不确定性具有鲁棒性。

本章涵盖的关键问题包含以下方面：①系统辨识对数据的一般要求；②测量仪器系统的需求；③最优输入；④扫频输入；⑤飞行试验需考虑的因素；⑥计算机生成的扫频信号。Hamel 和 Aiken，Hamel，Williams 等人以及 Klein 和 Morelli 的著作中收集了关于系统辨识中数据采集的非常好的资料。

5.1　系统辨识中的数据需求概述（时域和频域）

系统辨识的最高准则是：如果人们想要用模型描述某种动态特性，则飞行数据记录中必须包含关于这种动态特性的信息。简洁地说，为了辨识模型中的特定动态特性，这种动态特性必须在数据中有所反映。反过来说，如果某种动态特性在数据中没有，则不要指望在模型中能将其辨识出来。这一基本准则影响了飞行试验准备和实施的方方面面。这里面比较关键的是选择试验仪器、选择试验输入信号和选择试验条件。这一原则与辨识到底是在频域进行还是在时域进行无关。尽管这一原则非常明了，但却经常被人忽视。有两个关键性考虑因素确定了试验准备阶段和实施阶段的诸多工作：辨识出的模型所适用的频率范围，在辨识模型中要表现的动态耦合。这些术语及其在飞行试验中的含义将在下面介绍。

5.1.1　适用的频率范围

系统辨识的每个建模结果（即频率响应、传递函数模型或者状态空间模型）都有对应的适用频率范围。Chen 和 Tischler 定义适用频率范围为：人们期望辨识模型在其上有效的一个频率范围。适用频率范围包含下面两层含义：①在该频率范围频率响应可被准确辨识（具有好的相干性）；②在该频率范围，所选用的参数化模型能准确地跟踪辨识的频率响应。系统辨识模型应用的目的决定适用频率范围。例如，用于飞行模拟评估的飞行动力学仿真模型，在辨识或验证时一般

要求其适用频率范围约为 0.3 ~ 12rad/s。而用于闭环飞行控制的模型则必须在目标闭环带宽频率处足够精确。如旋翼挥舞动态或作动器响应等子系统模型必须在各自的自然频率处非常精确（例如，对典型有人驾驶直升机来说，后退挥舞模态 $\omega_{f_r} \approx 14$rad/s，这一点在本书 15.2.1 节中讨论），但在低频段的精度可以较低。

有人驾驶激励输入的含义。如果应用频率范围内的某些特定动态模态没有被测试输入充分地激励，那么试验数据中将不包含这些模态，因此它们也不会出现在最终辨识的模型中。用辨识类文献的相关术语讲，输入信号必须是持续激励，这大体的意思是一个系统中所有（感兴趣）的模态都需被激励。直升机系统辨识中，驾驶员扫频输入一般最大上限频率为 2 ~ 3Hz（在操纵品质和飞行动态试验中很典型）。驾驶员输入中的不规则会导致激励能量的自然散溢，它对旋翼机来讲，可以可靠地辨识旋翼后退挥舞/摆振动态（频率达到 3 ~ 4Hz）。高频结构（和旋翼）模态（如达到 5Hz 甚至更高）的激励一般最好采用自动扫频输入来进行，这样也可以包含实时结构载荷监控（见本书 5.11 节）。

数据长度的含义。即使人们在激励飞机响应时已考虑得相当周全，采集的数据记录长度还必须和感兴趣的模态周期相匹配。一个通用的经验法则是，单个扫频记录长度最少应为感兴趣的动态的最长周期的 2 倍，理想的应取 4 ~ 5 倍（见式（5 - 11）和式（7 - 63））。尽管从理论上讲，单个模态可以从长度等于该模态一个周期的数据记录中辨识出来，然而实际应用中存在诸如测量噪声、大气扰动、多个相互接近的模态以及模型结构的不确定性等因素，这些都要求有更长的数据记录。例如，直升机表现出不稳定长周期模态，典型振荡周期大约为 20s，对应的长周期模态频率为 $f = 1/20 = 0.05$Hz 或者 $\omega_n = 0.314$rad/s。为了准确地从飞行试验数据中辨识出长周期模态参数，希望数据记录长度为 80s（4 个长周期模态的周期）。为了辨识飞行动力学模型而对飞机和旋翼机进行扫频飞行试验时，这是个非常典型的长度值。另一方面，为操纵品质方面应用目的而需要精确辨识飞机短周期动态时，则可用更短的数据记录，因为此时感兴趣的动态模态集中在 1 ~ 10rad/s的频率范围。这一点将采用两种频域方法（方程误差法/输出误差法和 CIFER）用图 - 144LL 飞机 20s 的飞行数据记录进行验证。最后，如果我们主要关心的是高频范围动态响应的建模，如对结构动态、控制系统传动和作动器动态的辨识，则5 ~ 10s 的扫频数据就已足够了。

5.1.2 动态耦合

动态耦合有时也称为轴间耦合，即为了在某个轴产生响应而施加控制输入时，在另一个轴上也产生了响应。例如，偏转副翼产生的主要响应（也称轴上响应）是滚转速率，但由于上反效应，飞机在偏航通道也会产生响应，这种响应可认为

是次要响应（也称为轴外响应）。

考虑飞行试验过程中动态耦合的含义。比如，当控制增稳系统被切断（SCAS - off）时，固定翼飞机横/侧向动态主要表现为小阻尼荷兰滚运动，最主要的表现是对方向舵输入的轴上侧滑和偏航速率响应。然而，荷兰滚模态也表现为滚转速率响应对副翼输入的次要耦合特性。如果滚转扫频试验是在高增益 SCAS 接通或者驾驶员在环利用脚蹬输入抑制侧滑偏离的情况下进行的，则所有对副翼输入的滚转激励数据中的荷兰滚耦合迹象都会被消除。辨识出的飞机本体模型结果将表明偏航和滚转运动是解耦的。因而，关键的是不能掩盖或者抑制所关注的动态特性中的重要特征。在这个例子中，偏航通道的 SCAS 可以切断，驾驶员应该在不输入脚蹬信号的情况下执行滚转扫频机动，或者仅利用脉冲式脚蹬输入限制偏航或侧滑使其处于给定范围内，但这种输入应和主要输入（侧向杆输入）是不相关的。

如果这些重要问题在飞行试验规划前没有充分解决，则飞行试验数据中可能将不包含辨识感兴趣动态特性所需的足够信息，系统辨识结果的整体质量可能会严重下降。

5.2　最优输入设计

用于系统辨识的激励输入已经被广泛地研究过，在最优输入设计方面有很多文献资料。最优输入就是一种预设的输入形式，可以在最短的机动时间内或最小的峰值响应下最大化数据的信息含量（如功率谱密度）。因为输入设计过程是基于模型结构和动态响应特性的先验知识的，严格地使用最优输入也有一些限制。尽管模型结构和动态模态可能无法提前知道得很清楚，特别是对于特殊构型 UAV 和直升机，粗略的猜想也能为输入设计过程提供良好的初始估计，这一估计还可在辨识过程中再改进。这些最优输入通常是系统辨识飞行试验中的良好开端。

多阶输入，如德国 DLR 研究实验室发展的“3 -2 -1 -1”试验输入，能在给定感兴趣的模型特性估计下、在一个特定的频率范围内最大化功率谱密度函数。“3 -2 -1 -1”试验信号及其变种在时域系统辨识应用方面非常成功，如广泛采用的极大似然法（ML）。DLR 的研究者在利用“3 -2 -1 -1”输入信号和极大似然法辨识直升机和固定翼飞机中处于世界领先地位，他们的研究成果也发表了很多。Morelli（NASA 兰利研究中心）也对通过飞行试验验证基于多阶输入信号的最优输入设计做出了很大贡献，这些成果被广泛用于高性能飞机。

另外一个非常适合于频域辨识方法的最优输入是 Schroeder 相位信号。这种信号是多频波形式，它由在频率轴上等距分布的大量谐振频率波组成。扬（Young）

对 Schroeder 相位输入做了清晰的解释，并将其和线性、对数速率扫频输入以及多阶输入信号做了对比。Schroeder 相位输入设计最小化了峰值激励幅值，结果生成了非常平坦的功率谱密度，这种特性对于频率响应辨识方法是十分理想的，Young 同时还验证了 Schroeder 相位信号可减小潜在的由于暂态效应引起的频率响应误差。另外，Young 还指出由对数速率扫频（在本书 5.11 节也采用这种输入）和 Schroeder 相位信号得到的频率响应估计精度差异不大。Morelli 基于 Schroeder 相位信号给出了一种最优输入设计，它涉及多控制输入，用于频域实时参数估计。

5.3 频率响应辨识方法中推荐的驾驶员输入

根据前面讨论的准则，用于系统辨识的驾驶员机动输入应该设计成能够激励出我们感兴趣的飞机模态的形式。本章介绍的驾驶员（或者自动）扫频输入被本书第一作者和其他一些人广泛采用，但它本质上不是最优的（如 5.2 节的最优输入），但这些输入被证明是应用频率响应方法对固定翼飞机和旋翼机动态进行精确、鲁棒的辨识的一种容易实现、安全、可靠的飞行试验方法。采用驾驶员扫频输入进行飞行器频率响应辨识的先驱者是美国系统技术公司，并应用于固定翼飞机。Tischler 是第一个将扫频试验方法用于旋翼机的，用于 XV－15 倾转旋翼机和 B214－ST 直升机，截至目前，该方法已用于超过 30 个飞机项目的系统辨识试验中。

扫频指的是一类控制输入，它具有准正弦曲线的形状，且频率逐渐增加。图 5－1给出了在 UH－60 直升机飞行试验中的一个例子。扫频输入特别适合于频率响应辨识，这是因为：

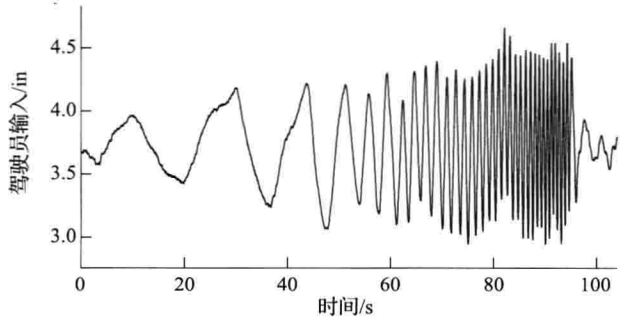


图 5－1　典型的扫频输入

①激励谱内容在期望的频率范围内具有均匀的分布（也称为功率谱密度）。在感兴趣的频率范围内具有满意的谱密度可确保激励是持续激励，并在感兴趣的频

率范围内使频率响应相干值水平（精度）一致。这样，扫频输入即使在动态模态的先验细节信息未知的情况下也可得到精确、可靠的模型参数辨识。

②响应的时间历程数据大致是对称的。这意味着输入相对于参考（平衡）状态的偏离大体上是相等的（即正或负）。对称性对于使瞬态保持以参考飞行条件为中心、在FFT分析中确定并抽取输入输出信号中的标称平衡状态值都很重要。对于一个由驾驶员执行的很好的扫频输入，飞机试验时将起始于配平状态并终止于配平状态，其中输入和输出一般对称于平衡状态。

③激励的频率范围在试验时应该被严格控制。扫频试验起始于预先定义的最小频率，并终止于预先定义的最大频率。最大和最小频率很容易监控并实时向试验驾驶员报告。通过这种方式控制试验时的频率范围对于飞行试验过程的安全性十分重要。例如，有些输入可能会激起小阻尼结构模态或者使一些飞机系统过载（如传动系统和驱动机构），则试验时不希望产生这类输入，如尖锐阶跃或者多级阶跃输入。缓慢增加频率的扫频技术，同时在预先确定的最大频率处停止扫频输入能避免以上问题的出现。

要对高精度、复杂的状态空间模型进行频域系统辨识，扫频信号是一种理想的输入形式。扫频一般在时间效率上低于最优输入。例如，在典型情况下，用时域方法辨识（见Hamel的BO105系统辨识项目）同一架飞机，扫频信号对应的数据记录长度大约为“3-2-1-1”输入的2倍。时间历程数据向频域响应转换时，若希望转换的更精确、频带更宽，则要求的数据记录更长，在某些应用场合只能采集到较短的时间历程数据时，这一点往往被认为是频域方法的一种不足。而这种不足可以通过对几段重复的多级阶跃输入数据的链接加以克服，进而得到好的辨识结果，这一点在图-144LL飞机辨识中已得到验证，在本书5.12节中对其在旋翼机方面的应用将做说明。

模型验证的目的是：①校验时域响应预测数据和飞行实测数据，以评估辨识过程中模型失配的显著性；②确保辨识出的模型对于其他输入形式的鲁棒性。第一个目标可在模型验证中采用与辨识时相同的输入（即用于频率响应方法的扫频输入），第二个目标需要采用与辨识试验信号非相似的信号来完成。推荐的校验输入形式是双极方波信号，如图5-2所示。这是飞行试验输入的常见形式，也是培养试验性驾驶员的常规试验科目。双极方波这种非常简单的形式可以很好地显示关键的飞行器动态以及模型性能。另外，该机动的瞬态特性是常见机动飞行中有代表性的瞬态阶段，而一般要求模型对这些常见机动都有较高真实度。输入大体上是对称的，从而将飞行动态限制在模型有效的范围内。双极方波和扫频输入也有很大的不同，是确保模型不被过调（意味着模型仅对某些特定输入是精确的）的很好的检测信号。

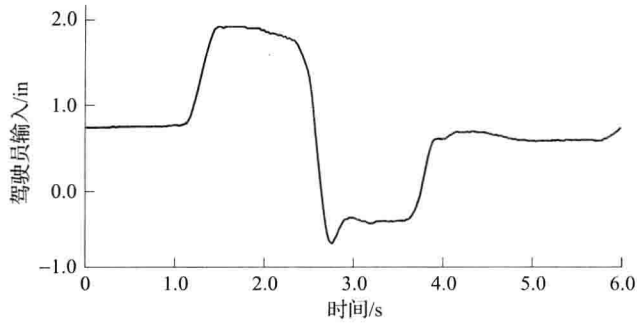


图 5－2　典型的双极方波

5.4　对试验仪器的要求

对于给定类型的飞行器，如直升机，希望通过系统辨识获得的数学模型从单输入单输出频率响应（伯德图）到用于操纵品质分析的简单低阶等效系统传递函数模型，或者到6自由度准稳态的稳定和控制导数模型，或者到完整的高阶状态空间模型，状态空间模型中可以包含大气、旋翼、机身、作动器和发动机动态的物理运动方程。飞行试验对仪器的需要在每种情况下大不相同。特别地，模型的选择确定了输入和输出通道、对应的滤波器以及所需的采样速率。这些不同的仪器特性作为试验准备阶段的部分工作内容必须预先确定并设置好。

飞行动力学模型辨识所需要的输入通道一般为驾驶杆输入和气动控制面偏转角。如果辨识的应用目的局限于验证操纵品质是否符合规范（如固定翼飞机的MIL－STD－1797（见参考文献［5］）和旋翼机的ADS33E（见参考文献［4］）规范）则仅需要用驾驶杆输入，这类应用需要由驾驶员输入到飞行器响应的端到端特性。另一方面，用系统辨识对飞机本体进行建模时需要测量飞机气动控制面偏转，或者至少是作动器指令。

辨识6自由度飞行动力学仿真模型所需要的输出通道是：非悬停飞行条件下空速管数据［V，α，β］（或者等价的，可用惯性器件测量速度分量［u，v，w］）；姿态角［ϕ，θ，φ］；角速度［p，q，r］；线加速度［a_x，a_y，a_z］。操纵品质规范符合性应用只测量角速度和法向加速度即可实现。相比之下，辨识6自由度稳定和控制导数模型则需要上述全部的4类输出信号。专门的辨识研究可能需要测量结构、发动机和旋翼响应参数以确定模型和这些子系统之间的交互作用。

数据采集采样速率和数据系统滤波器的适当选择直接取决于辨识模型应用的频率范围。我们首先考虑信号处理滤波器，如噪声滤波器或者抗混叠滤波器。一般非常希望在系统所有的输入和输出信号上施加同一辨识滤波器。例如，考虑对

滚转速率信号采用某种滤波器，而对驾驶杆信号采用另一种截止频率更低的滤波器，那么辨识出的模型将表现出额外的（虚假）高频相位超前（相位特性曲线上扬），这将反映为飞机动态方程中参数辨识值的偏差。这种虚假的相移和两个滤波器截止频率的差异直接相关，并且对于每个输入/输出对会有不同，这依赖于每个通道所选用的滤波器。相位误差可以在频率响应结果中通过分析手段校正，但更容易、更精确的方法是避免出现类似问题，即预先确保所有通道输入输出滤波器保持匹配。试验设备工程师经常为每个数据通道独立地选择滤波器截止频率，使之和各自的传感器带宽相适应。例如，除非系统辨识工程师要求所有通道都使用相同的滤波器，驾驶员杆输入的电位计测量值典型情况下在低频进行滤波（如5Hz），角速率陀螺测量值在中频段滤波（如20Hz），线加速度计测量值在更高的频率滤波（如50Hz）。

作为一种良好的经验法则，推荐的滤波器截止频率 ω_f（也称滤波器带宽）最少应为模型应用的最大可能频率 ω_{max} 的5倍。

准则：

$$\omega_f \geqslant 5\omega_{max} \tag{5-1}$$

选定滤波器后，我们下一步要选择采样速率 ω_s，对所有信号选择相同的采样频率，其值也至少应为滤波器频率的5倍：

准则：

$$\omega_s \geqslant 5\omega_f \tag{5-2}$$

用于仿真和操纵品质分析应用的典型6自由度飞行动力学模型要求的频率适用范围为 $\omega_{max} = 12\text{rad/s} \approx 2\text{Hz}$。应用以上经验公式得到的滤波器截止频率为 $\omega_f = 60\text{rad/s}$，得到的数据采样频率为 $f_s = 50\text{Hz}$。这是飞机和直升机飞行试验的常见仪器特性范围。对于XV-15飞行试验项目，希望能够描述直到频率约10Hz的结构模态，因此根据经验公式，滤波器频率取为50Hz，而采样频率为250Hz。采样频率和感兴趣的最大频率之间的系数25（式（5-1）和式（5-2）相结合）取值偏保守，小一点的系数值也可以采用。实际上，理论采样频率可缩减为 $2\omega_{max}$，这等于将奈奎斯特（Nyquist）频率（$\omega_{Nyq} \equiv 0.5\omega_s$）设置在最大感兴趣频率点。然而，因为实际应用中传感器噪声、大气扰动以及其他一些因素存在，这种低的采样频率在接近最大频率 ω_{max} 处很难得到精确的辨识结果。因此如有可能，更希望采用系数取为25这一经验法。

利用系统辨识能否获得精确的模型取决于对每个信号仪器系统滤波特性、采样速率的精心选择和精确建档。即使仪器系统特性不是最优的，并且达不到这里的推荐值，只要其精确值已知，试验后就可据此进行校正。一个经常碰到的问题是，一旦飞行试验测量系统在试验后从载机上移除，那么要重建输入输出信号之

间的准确特性会变得非常困难，从而有很大可能会在辨识模型中引入虚假动态。这里未涉及到的其他一些重要因素还包括传感器的量程以及分辨率需求。

5.5 驾驶员扫频概述

图 5 - 3 给出了两个非常适合于系统辨识的驾驶员扫频信号。尽管它们在图形上显示为单一的时间历程数据，但这一数据记录并不是在一个连续的机动中采集的，而是在 CIFER 中将两次机动数据连接（“连接机动”）在一起构成的。这些数据是为一个传统单旋翼直升机（Bell 214ST）悬停基本操纵品质规范试验而采集的。注意数据记录起始和终止都在飞机于配平状态。机动之前，驾驶员按飞行前的简报要求实现了大约 3s 的配平飞行记录，然后进行机动，重新回归配平并保持配平状态大约 3s，之后停止数据记录。数据记录中机动前后的配平状态飞行数据对于谱分析很重要，可以从数据中减除平衡状态。

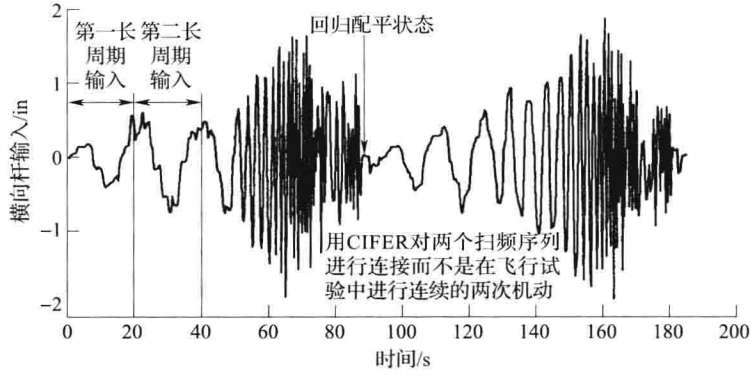


图 5 - 3　用于操纵品质试验的扫频输入（Bell 214ST，悬停）

图 5 - 3 中下一个要注意的是扫频起始于两个低频周期输入，然后平滑过渡到中频和高频区域。在这个例子中，在应用要求的频率范围中，感兴趣的低频点为 0.05Hz，这相当于最大感兴趣的周期为 $T_{max} = 1/0.05 = 20s$。因此试验技术人员建议驾驶员在机动起始执行两个长度为 20s 的输入周期。低频输入信号不是纯正弦波，因此这部分扫频输入实际上已能确保在 0.05Hz 频率周围得到良好的辨识结果。然后驾驶员缓慢增加输入频率。驾驶员对于以何种速度增加频率有一定自主权。在这个例子中，与第二个扫频输入相比，第一个扫频输入在低频段周期数较少，中频段周期数较多，高频段周期数也较少。频率增加的确切特性并不重要，事实上，输入信号中掺杂的不规则信号是有用的，因为它能丰富激励的功率谱，从而提高辨识精度。对信号的连接能确保数据中具有丰富的谱信息。

输入信号的幅值不必精确对称，也不必精确为常数。有时，驾驶员会本能地在中频段增加输入的幅值，并在高频段减小它。人们发现频率响应辨识方法对驾驶员操纵技能上的这种差异非常鲁棒。然而，试验中什么因素才是重要的呢？重要的有：①机动的起点和终点处于配平状态；②数据中有两个高质量的低频周期输入；③输入信号中，频率是规则、平滑地增加的；④飞行器响应关于平衡状态是大致对称的。

图5-4给出了在图5-3所示的扫频输入信号作用下某飞机的滚转速率响应。飞机对于扫频信号的角度响应在±10°范围，角速率响应在±10（°）/s的范围，这一点可从图5-4中看出。像这样大小的响应幅值是人们所期望的，因为如果响应幅值太小，响应的信噪比必将很低，此时辨识精度会下降。如果响应幅值太大，飞机运动必将偏离参考配平状态很多，只有在参考配平状态周围辨识的模型才是相关的，线性建模假设也才是有效的。在飞行试验之前必须很好地给试验驾驶员下达简报，说明要求的扫频机动幅值。

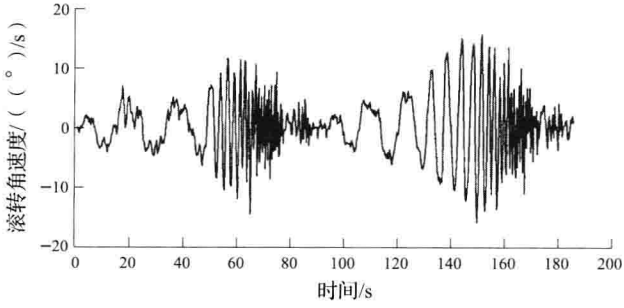


图5-4　滚转速率响应：Bell 214ST，悬停扫频

5.6　扫频输入信号的详细设计

设计扫频信号的关键在于确定扫频信号所需的最小频率 ω_{min} 和最大频率 ω_{max}，以确保相干函数和对应的频率响应在模型应用频率范围内具有可接受的精度。例如，应用于操纵品质规范符合性时，在以下频率范围内需要有精确的频率响应：

$$0.5\omega_{BW} \leqslant \omega \leqslant 2.5\omega_{180} \tag{5-3}$$

这里 ω_{BW} 是带宽频率，在操纵品质研究（如参考文献［4］）中定义为：姿态响应（如 ϕ/δ_{lat}）的相移达到 -135°时的频率。参数 ω_{180} 是姿态响应相移达到 -180°（或者说完全倒相）时的频率。

带宽和相频特性穿越 -180°线对应的频率可通过仿真模型以及基本飞行动力学稳定和控制导数进行解析计算。ω_{BW} 和 ω_{180} 的估计值也可以通过阶跃响应时间历

程数据，利用二阶系统频域和时域响应度量指标之间的关系获得（如参考文献[79]）。最后，可在飞行试验中采用一个样例扫频，基于期望的、典型的或保守的扫频参数值进行试验，接下来得到的辨识结果可用于改进扫频选择，包括起点和终点的频率。例如，旋翼机在增稳系统关闭时的期望带宽频率较低值约为1rad/s，-180°相位的穿越频率典型情况下大约为6rad/s，则扫频起点频率（最小频率）选为：

$$\omega_{\min} = 0.5\omega_{BW} = 0.5 \times 1 = 0.5\text{rad/s} \tag{5-4}$$

相应地有：

$$f_{\min} = \frac{\omega_{\min}}{2\pi} = 0.08\text{Hz} \tag{5-5}$$

就像我们将在本书5.9节讨论的那样，在扫频起始处，有两个完整的长周期输入，对应最小频率：

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_{\min}} \tag{5-6}$$

对我们目前的例子，因为最小感兴趣频率为0.5rad/s，

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{0.5} \approx 12\text{s} \tag{5-7}$$

扫频的终止（即最大）频率为：

$$\omega_{\max} = 2.5\omega_{180} = 2.5 \times 6 = 15\text{rad/s} \tag{5-8}$$

相应地有：

$$f_{\max} = \frac{\omega_{\max}}{2\pi} = 2.4\text{Hz} \tag{5-9}$$

和

$$T_{\min} = \frac{1}{2.4} \approx 0.4\text{s} \tag{5-10}$$

用于确定或者验证6自由度仿真模型（用于飞行力学分析和驾驶方面的应用）的系统辨识飞行试验一般更注重包含较低频段（0.3～12rad/s）的频率范围。对于飞行控制设计，为了在期望开环穿越频率ω_C（该点幅值为0dB，以确定相角裕度）到-180°相位穿越频率（在该点确定增益裕度）之间得到所需的高精度数据，典型的试验频率范围通常为1～20rad/s。

根据从飞行动力学分析到控制系统设计等广泛应用方面的经验，扫频数据记录总长度T_{rec}大约按式（5-11）计算：

准则：

$$T_{rec} \geqslant (4 \sim 5)T_{\max} \tag{5-11}$$

因此，扫频机动中大约有40%的时段是对应于两个低频输入（$f_{\min}$频点）的，

其余时间段用于过渡到最大频率点 f_{max} 以及在开始和结束阶段建立配平飞行状态。对于操纵品质和飞行动力学建模的例子（$T_{max}=12\sim20s$），这一准则意味着单个的扫频记录长度为 $T_{rec}=60\sim90s$，这也是典型扫频试验数据长度，例如，在 AGARD 数据库中就是如此。

最后，驾驶杆输入的幅度值典型情况下为最大输入量的 ±10% ~ ±20% 范围内，对于典型的中立杆而言，是 ±0.5 ~ ±1.0in。由此引起的典型飞机角度响应为 ±5° ~ ±15°范围（姿态角变化量），±5 ~ ±15（°）/s（角速率变化量）以及 ±5 ~ ±10kn（速度变化量）。这样就能为系统辨识模型提供时间历程数据库，使该模型对飞行中的典型动态机动都足够精确。

5.7　飞行试验阶段的考虑

关于这方面的内容在 Williams 等人的专著中有所介绍，该书中涵盖了旋翼机扫频试验背景、试验仪器要求以及很多重要的安全以及测试方面的内容。扫频飞行试验的安全性考虑在 Tischler 等人的的著作中也有介绍。其中一些关键的飞行试验考虑因素如下。

①实时遥测（TM）：试验时，人们希望实时地读取遥测得到的飞机姿态、角速率、空速以及驾驶员输入等指令。这样，飞行试验工程师和试验指导人员就能监控扫频试验的进行过程以及其他一些关键性的地方，如起始频率和截止频率、轴外输入、飞机相对于平衡条件的偏离等。每个扫频机动结束后，都要对数据进行审阅，并对驾驶员输入技术进行评价。如有可能，驾驶舱控制杆位置指示器应该对于驾驶员可见，但这并非是必需的。

②飞行试验规划：每种飞行条件可进行大约 1h 的测试，期间驾驶员要完成多次实际试验项目。在每个特定轴上要进行三个高质量的扫频输入动作以及两个双极性输入，之后方可开始下一个轴的测试。三个扫频数据中，将挑出两个质量较高者进行连接，以用于辨识分析。双极方波时，先向一个方向急速操纵，等达到最大角速率后，再向相反的方向急速操纵。

③飞行试验条件：进行旋翼机悬停飞行试验时，要求稳定的风速为 5kn 或者更小，旋翼机前飞或者固定翼飞机飞行试验时，湍流（旧称紊流）的扰动也不能太大（例如，不能大于 ±5kn）。如果风速或者湍流扰动过大，则数据信噪比将会明显降低，辨识精度也会变差。

④飞行试验的执行：副驾驶员或者遥测站飞行试验组中的一个成员帮助指导驾驶员对扫频输入进行合适的时间划分。副驾驶员可以用一个简单的秒表对两个低频周期中每 1/4 周期 $T_{1/4}\equiv\frac{1}{4}$（T_{max}）进行计时。例如，式（5-7）给出的例子，副驾驶员应喊出“3，6，9，12”，以告诉驾驶员何时输入量应该在正的最大

值、中心、负的最大值位置上，及在第一个周期中何时返回中心位置。完成第一个低频输入后，再同样完成第二个低频输入，从那以后以 10s 为周期进行直至扫频结束。飞行试验工程师应该利用遥测数据流监视扫频输入，并告诉驾驶员输入信号之间是否过度相关、何时达到最大频率等。在典型的飞机和旋翼机扫频试验中，用口令“1Hz”、“2Hz”、“停止”等信号通知驾驶员。飞行试验工程师应该在每个扫频结束后，就机动的质量向驾驶员进行反馈和评价。

5.8 飞机本体辨识的开环和闭环试验

只要测量数据中包含控制面偏转的测量值，即使控制增稳系统接通（即闭环）时取得的飞行试验数据，也可以进行飞机本体辨识。但是，如有可能，针对飞机本体的辨识最好是在控制增稳系统关闭（开环）或者增益值下调的状态下进行。其主要原因是控制增稳系统一般会抑制驾驶员低频输入信号，从而导致数据信噪比降低，进而导致低频段辨识精度的下降。

图 5－5 所示为直升机俯仰通道控制增稳系统方案图。这里的“控制面”是俯仰轴混合器输入 $\delta_{\text{lon}_{\text{mx}}}$，它驱动旋翼系统俯仰产生俯仰响应。图 5－6 是 AH－64 直升机悬停时飞行器本体俯仰速率响应 $q/\delta_{\text{lon}_{\text{mx}}}$ 辨识结果的相干函数。在标注为“开环试验”的情形下，试验中控制增稳系统处于关闭状态，此时对飞机本体的输入信号 $\delta_{\text{lon}_{\text{mx}}}$ 和驾驶员扫频输入 δ_{lon} 具有相同的激励特性。在标注为“闭环试验”的情形下，扫频试验是在控制增稳系统接通状态下进行的，但飞行器本体的响应也能通过使用舵偏控制测量值 $\delta_{\text{lon}_{\text{mx}}}$ 作为输入提取出来。在频率大约为 0.6rad/s 或者更高时，相干水平基本相同，这反映出控制增稳系统接通或者断开时的辨识精度相同。在低频段，控制增稳系统接通时的相干值下降更快（辨识精度下降），因为低频激励受到抑制。因此即使驾驶员操纵时，杆输入的扫频激励在低频段很理想，控制增稳系统的反馈作用也会抑制飞机本体的低频输入信息，从而使该频段的相干值下降。SCAS 对低频激励的抑制是一种常见现象，它常会使 SCAS 接通的飞行试验出现问题。

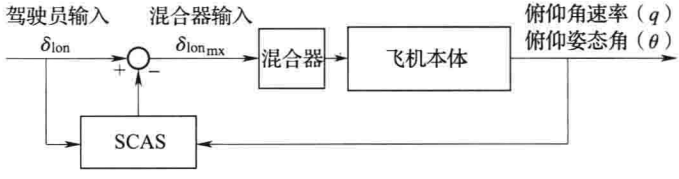


图 5－5 直升机俯仰 SCAS 示意图

从闭环试验数据中辨识飞机本体特性的第二个问题是，SCAS 会在控制输入之间引起明显的关联。控制关联会明显降低轴外响应辨识的质量，这一点将在本书第 9 章讨论。在辨识固定翼飞机本体时，如果控制系统中存在副翼和方向舵之间

的交联（ARI），则会出现特别难处理的问题。ARI 是由机械控制通道或者飞控计算机交叉反馈造成的，这种交叉反馈在副翼执行偏转指令的同时会转动方向舵，以实现协调转弯。这会在副翼扫频时使方向舵和副翼产生交联，从而无法从以副翼为输入的数据中辨识出飞机本体响应（见本书 9.3.2 节，限制条件#1）。

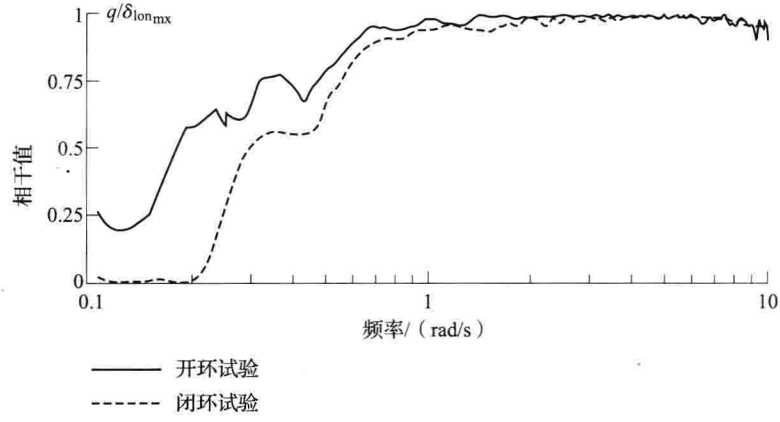


图 5－6　利用 SCAS 接通时的飞行试验数据得到的飞机本体辨识结果变差

如果飞行试验是在 SCAS 接通时完成的，为了辨识出气动控制导数，就必须为多气动面独立工作而做一些特别的准备工作。例如，典型的高性能飞机布局中，一般控制面沿着机翼和尾翼（或者鸭翼）分布。图 5－7 给出了一种简单的纵向控制系统方案图。图 5－7 显示，驾驶员输入 δ_{pitch} 和测量到的俯仰速率响应 q 进入飞控系统，生成有效的混合器俯仰指令 $\delta_{\text{pitch}_{\text{mx}}}$，混合器利用控制分配算法将该输入指令同时分配到多个控制面（δ_1，δ_2，…）。俯仰控制面可能包含鸭翼、副翼对称偏转和升降舵。这使得各控制面指令的时间历程是完全相关的。其结果是，即使各个控制面的偏转角均能准确地获得，也无法准确地确定飞机本体各操纵面单独的控制导数（如 M_{δ_1} 和 M_{δ_2}）。这种情况下，仅能辨识出综合控制导数 $M_{\delta_{\text{pitch}_{\text{mx}}}}$。

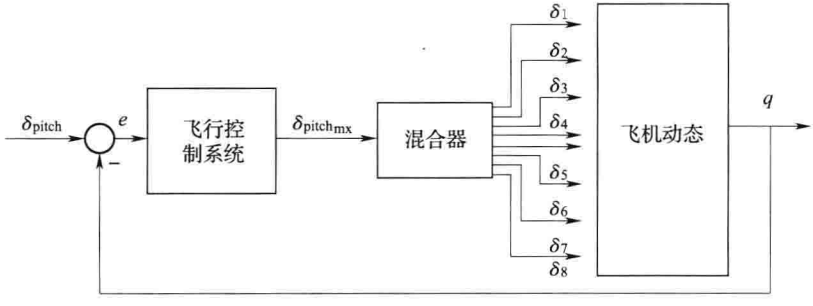


图 5－7　多气动控制面同时动作

控制面关联问题在 X－31A 试验机上初步辨识研究阶段曾遇到过。在该项目中，力矩指令被分配到不同的控制面上，结果引起控制面之间几乎完全相关。利用能操纵单个气动控制面动作的特殊激励系统进行重复飞行试验，该问题得到了解决，相关讨论见韦斯（Weiss）等人的著作。

利用闭环试验数据对飞机本体进行辨识可能出现的最后一个问题是，干扰响应可能反馈到控制输入信号中。在这种情况下，一些飞机本体输入激励将和干扰响应（如湍流）相关，会叠加在驾驶员（扫频）输入产生的主要响应之上。噪声的这种反馈关联会使得对飞机本体响应的估计出现偏差。确保扫频和扰动输入信号具有合适的比值，则可使这种偏差最小化。关于这一点将在本书第 8 章中讨论。

现实中很多情况下不允许或者要求谨慎进行开环试验。例如，飞机本体动态特性是高度不稳定的或者高度耦合的，切断 SCAS 后飞机的操纵品质较差，不利于或者无法得到好的扫频输入。如果飞机在某个特定轴上表现出高度不稳定性，且如果 SCAS 在各个轴上的配置是可以相分离的，那么应该使 SCAS 仅在试验所针对的轴上保持切断状态，而在其他轴上则处于接通状态。另外一种有用技巧是，在可能做到的前提下，设法降低反馈增益，这样可减小控制量之间的交联，并减小对动态响应的抑制。综上，如果要辨识飞机本体的特性，则当飞机动态本身允许的条件下，尽量进行开环试验，但也并不是一定要这么做。

5.9 驾驶员扫频中哪些重要哪些不重要

试验驾驶员和工程师们经常针对传统的飞行试验技术开展训练（如阶跃、脉冲、控制能力等），而针对扫频试验往往很少训练。为了得到好的频域辨识结果，扫频试验中哪些因素是重要的，这个问题有时候并不那么显而易见。下面，我们根据本书第一作者在截至目前所参与的 30 个飞机研制项目时所进行的系统辨识试验，简短地罗列出飞行试验时的应该和不应该。

下面几条总结出了进行驾驶员扫频试验时的重要方面：

①扫频应该起始于平衡飞行状态，且终止于平衡飞行状态，数据记录中应该包含 3s 的平衡飞行数据。这对于确定控制量和响应量的平衡状态值是非常重要的，而确定平衡状态值是后续谱分析工作的一部分。

②完成初始阶段的平衡飞行后，进行两个完整的长周期输入 T_{max}，这一部分机动一般很具有挑战性，因为此时飞机一般会出现大幅度的响应，并且和驾驶员输入之间出现大的不协调。在进行正式数据采集之前，好的驾驶技术可在一些地面或者飞行训练中很快地学会。配平状态指示对于扫频的这一阶段非常有用，它可由副驾驶提供也可由地面站工程技术人员提供（参看第⑥条）。

③保持频率平稳的增加，而不是快速通过中频区域。依据一些实时遥测数据进

行训练，驾驶员可以快速掌握从低频到高频扫频时，平稳地通过中频区域的方法。

④调整输入，保持飞机瞬态响应相对于平衡飞行条件是大体对称的。对于悬停飞行试验（旋翼机或者垂直/短距起降飞机），姿态和地面位置提供了非常好的参考。在巡航飞行试验中（固定翼和旋翼机）滚转姿态和飞行速度提供了很好的参考中心。因为大气扰动和轴外输入往往会使飞机偏离参考飞行条件，因而即使输入是对称的，飞机响应也不是对称的。非对称布局和非线性因素也会使飞机偏离参考平衡条件。例如，滚转扫频时，飞机有可能开始缓慢地向右偏移，此时应该让驾驶员在扫频时将控制输入的中心点向左移动，如此一来整个响应关于参考飞行条件是大致对称的。驾驶员通常采用小的类似脉冲的输入来完成对飞机的必要纠正。

⑤非扫频控制常被用来限制轴外响应不能出某边界，且大致关于参考飞行条件是对称的。这种轴外调节应包含低频或次级任务。例如，直升机偏左却未纠正时，在对其进行滚转扫频试验时，将出现明显的偏航振荡。尽管人们期望获得由侧杆输入引起的偏航耦合响应，但大的偏航运动仍是人们不希望看到的。因此需要用一些类似脉冲的轴外输入来保持偏航运动在合理的范围，即 $\pm 10° \sim \pm 20°$。然而，这些次级脚蹬输入信号不应与作为主要输入的侧杆扫频信号出现高度相关的现象。次级输入和主要输入之见出现高度相关的现象一般情况下可以避免，这就需要在飞行前进行明确的指令规划，并在飞行阶段当驾驶员进行扫频时为其提供实时的反馈信息。应该告诫驾驶员集中精力完成主要的扫频输入，而维持响应大体关于参考飞行条件对称的任务则属于次级或者低频任务。另外一种有效的方法是让副驾驶员来完成对飞机轴外响应的纠正。这种脉冲纠正技术既能使响应以参考飞行条件为瞬时中心，又能确保次级输入和主要输入中间不存在高度相关性。

⑥飞行试验工程师（在飞机或在地面站）或者副驾驶员应该向驾驶员提供时间指示，协助他们完成扫频试验。例如，假设长周期侧杆扫频输入周期为 16s（$T_{max}=16$），相应的最小角频率为 $\omega_{min}=0.39\text{rad/s}$，这是典型的飞行动力学应用领域的频率。飞行试验工程师应该喊出“4，8，12，16”，通知驾驶员何时侧杆位置应该大致在最右端，何时应该在中心，何时应该在最左端，何时应该完成第一个长周期后重新位于中心位置。然后喊“20，24，28，32”进行第二个长周期操作。此后，向驾驶员每隔 10s 报时间“40，50，…”，直到扫频结束，帮助驾驶员协调扫频的步调。

⑦遥测数据在监视频率变化过程和高频截止频率点时非常有用。快速（如5mm/s）绘制条带图线可轻松实现对驾驶杆输入频率的实时监测。使输入频率能缓慢、稳定地从最小值增大到最大值的驾驶技术得益于驾驶实践以及基于遥测数据的训练。当到达最大频率时，应该告知驾驶员。例如，假设扫频的频率上限为 $f_{max}=2\text{Hz}$。飞行试验工程师应该喊出“1Hz”、“1.5 Hz”、“2 Hz，停止”以告知驾驶员，确保不超过最大频率。扫频完毕后，查看条带图线确保扫频结果比较理

想（查看幅值、频率是否以平衡飞行状态为中心等），并在进行下一次扫频前，将检查结果反馈给驾驶员。

下面几点总结出了进行扫频试验时，哪些方面是不重要的。

①扫频输入的幅值是否为常值并不重要。当频率变化时，驾驶员无须保持输入幅值为常数，而应该重点关注输入中的频率成分。

②使输入信号的形状精确保持为正弦曲线形状是不重要的，实际上要求曲线为精确的正弦形状并不是人们所想得到的。曲线形状不规则往往能确保激励有更大的带宽，当辨识分析中重复的扫频记录被链接在一起时，输入波形的不可重复性能提高数据的整体信息含量。无须通过样板或者其他技术对输入进行精确定义和控制。我们发现频率响应辨识方法对相当大的输入激励的变化具有鲁棒性。

③保持频率增加过程很精确是不重要的。采用语音、光和其他手段帮助驾驶员跟踪精确的增频过程的试验已经实施了。驾驶员常常会被这些时间提示信息搞糊涂，因为飞机的响应需要用非正弦（如脉冲类信号）输入来保持其关于参考飞行条件对称。扫频输入最好在没有详细的外来提示的情况下进行，可用的计时提示信息在本书5.7节以及在前一部分（即“哪些是重要的”部分）的⑥、⑦条中讨论。

④下一次扫频是对上一次扫频的精确重现是不重要的，同时也是不希望的。驾驶员每次所执行的扫频都会有一些差别，从而提高了链接数据的信息含量。

⑤在高频段增加输入的幅值是没必要的。当到达高频输入时，飞机响应一般会减小（因为 k/s 刚体角速率的响应特性）。驾驶员可能觉得有必要在频率增加的同时，通过增大控制输入的幅值以弥补响应幅度不足。这样不但没有必要而且应该小心，驾驶员应该进行训练以避免输入幅值增大超过推荐极限值的 ±10% ~ ±20%。相反地，他们应该允许飞机响应在输入频率增加时减弱。

⑥更高频的输入是没必要的。对飞机和旋翼机进行试验时，驾驶员扫频的最大频率典型情况下大约2Hz，这在飞行动力学和飞行控制等应用领域内会得到很好的辨识模型。在机动飞行时，截止频率一般对应于驾驶员和控制系统输入的典型带宽。因此，遵守这些指导原则，典型情况下飞机的载荷在扫频试验时不会超出正常机动飞行的载荷，并且通常远小于操纵性飞行试验的载荷值（这时常会出现控制量的快速反向）。然而，在物理上，驾驶员很容易完成频率高达4~5Hz的滚转和俯仰扫频输入。这样高频率的驾驶员输入不但没必要而且应该小心，它可能导致飞机结构承受过大的载荷。就像前面提到的那样，输入频率很容易通过对驾驶员控制量的遥测来监视。通过地面训练，让驾驶员对更高频、更大幅值的输入更加敏感，那么扫频试验就可在无须遥测的情况下安全地完成。高频率、小阻尼动态系统辨识试验是用于确定模态的一项常用且有效的技术，如确定固定翼飞

机的颤振模态和直升机的旋翼模态。但这需要在计算机生成输入信号的情况下完成，并且利用实时关键载荷监控来提供自动扫频的终止点（见本书5.11节）。

5.10　驾驶员扫频技术中关键点归纳

下面几点归纳了5.9节中讨论的驾驶员扫频技术中的关键性考虑因素：

①扫频应该起始于平衡飞行状态，终止于平衡飞行状态。

②非扫频控制输入应该作为次级输入，以减小大的轴外响应，但是一定不要和主要输入信号之间存在过大的相关性。

③飞机响应中有大的非对称偏离应该通过控制位置中心点的低频偏离来处理。

④扫频试验应该在地面或者在飞行中进行练习，由副驾驶提供时间提示。

⑤试验所要求的频率范围应该提前确定。试验工程师应该监视输入频率，当达到最大频率时应该喊“停”。

⑥所有参与者都要认识到，在大到5～6Hz的频率范围内驾驶员很容易给出大的输入幅值。这是没有必要的，同时这样还可能对飞机造成损害。

现代飞机利用高级指令和反馈增稳系统，极大地提高了操纵品质，使得扫频试验可很容易被相关人员掌握，同时也很容易高效地实施。关于这方面的一个非常好的例子是先进数字光传控制系统验证机（ADOCS），验证机是在UH－60A直升机（见图5－8）中引入了模型跟随控制律和侧杆控制器。驾驶员扫频试验后，利用CIFER进行系统辨识分析，建立响应特性文档，并将操纵品质特性和ADS－33设计规范进行对比。用侧杆控制器完成的飞机激励和由其引起的纵向角速率响应见图5－9。实时遥测驾驶员输入和飞机响应能确保飞机飞行不超出预先建立的范围。完整的ADOCS飞行试验结果见Tischler等人的工作。

图5－8　ADOCS验证机

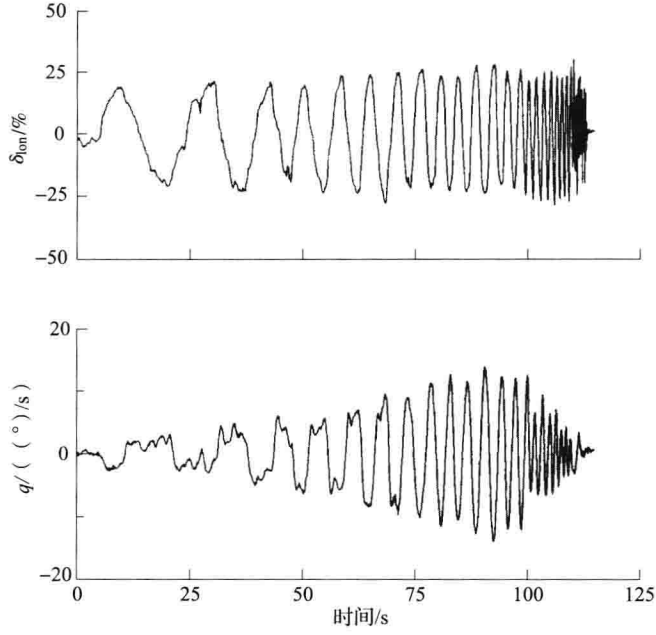


图 5－9　ADOCS 验证机的驾驶员扫频飞行试验

5.11　计算机生成扫频

在很多地面或者飞行环境下，计算机生成扫频输入是有效且高效的，但是为了得到想要的频谱，必须对它们进行正确的合成。前面在本书 5.2 节讨论过的 Schroeder 相位信号在辨识应用方面有很好的应用前景。Tischler 采用指数扫频和白噪声发展了自动扫频试验方法，并将其用于 UH－60 仿真模型的频率响应辨识。采用指数增加的扫频信号以确保更多的试验时段花费在低频段（更长的特征周期），而在高频段则花费的试验时间更短（更短的特征周期）。Young 以及 Young 和 Patton 也发现对数扫频比线性扫频更可取。他们进一步得出结论，利用对数扫频和 Schroeder 相位（最优）输入信号所得到的飞行动态辨识效果相当。

猛然一看，扫频信号应该按照下面的公式来描述：

$$\delta_{sweep} = A\sin(\omega t) \qquad \text{这里 } \omega = f(t) \tag{5-12}$$

用上述算法生成的扫频信号的频率增长速度大大快于函数 $\omega = f(t)$ 指定的速度，这是因为式（5－12）中的乘积项 ωt 现在实际的时间调制是 $f(t^n)$。为解决此问题，扫频分量应该用式（5－13）生成：

$$\delta_{sweep} = A\sin[\theta(t)] \tag{5-13}$$

这里 A 是扫频幅值，一般情况下取最大偏转量的 10%，并且有：

$$\theta(t) \equiv \int_0^{T_{rec}} \omega(t)\,dt \tag{5-14}$$

频率增加过程由式（5-15）给出：

$$\omega = \omega_{min} + K(\omega_{max} - \omega_{min}) \tag{5-15}$$

这里

$$K = C_2[\exp(C_1 t/T_{rec}) - 1] \tag{5-16}$$

取 $C_1 = 4.0$，$C_2 = 0.0187$，可满足很宽频率范围内实际应用的需要。

一般在执行自动扫频时还需附加一些其他要素，如让飞机平衡飞行一段时间，即在开始和结束阶段输入为零，以确保试验具有稳态条件；常值频率 ω_{min} 输入要进行一个完整的周期，以确保在频率开始按式（5-15）增大之前的起始频率处具有充足的谱信息；淡入淡出，以避免开始或者结束扫频时输入信号过于尖锐；扫频信号在不同频率处的幅值可选，在需要减小幅值的结构模态附近能够减小输入的幅值。

扫频信号参数的值依赖于感兴趣的频率范围以及控制输入的单位。对飞机飞行动态进行建档时的典型值为：

$$T_{rec} = 90s,\ A = 1.0,\ \omega_{min} = 0.3rad/s,\ \omega_{max} = 12.0rad/s \tag{5-17}$$

从周期为20s（相应的起始频率为0.3rad/s）的低频点起始的扫频信号频率增加过程见图5-10，该增大过程取决于指数函数（见式（5-16））。对应于式（5-17）的完整的扫频输入 δ_{sweep} 曲线如图5-11所示，图中包括3s的平衡飞行时间以及进入扫频时的淡入时间。

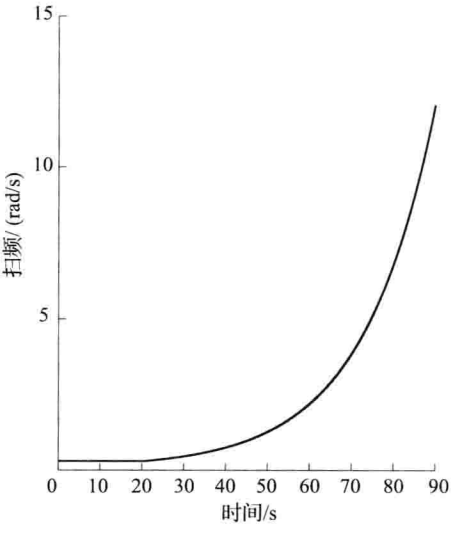


图5-10　典型自动扫频信号的频率变化规律（式（5-17））

仅用上面各式生成的正弦扫频信号有时谱信息不够丰富，因为在这种信号中不包含输入形状不规则的成分，而这种形状不规则的成分在人工扫频信号中却存在。因此，如有需要，可在计算机生成扫频信号中加入带限白噪声信号以丰富器谱内容：

$$\delta_{excitation} = \delta_{sweep} + \delta_{white\ noise} \tag{5-18}$$

噪声信号的均方根误差典型情况下取为：

$$\delta_{white\ noise}:\ \sigma = 0.10A \tag{5-19}$$

白噪声成分应该用低通滤波器（$\omega_f = \omega_{max}$）进行滤波以抑制激励信号中的高频成分。

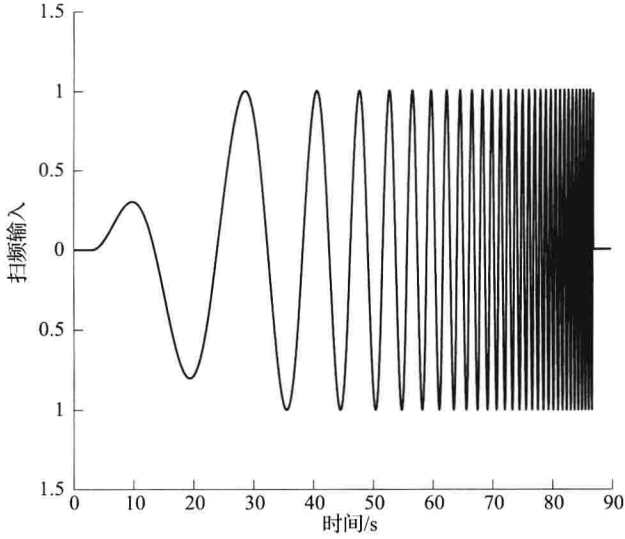


图 5－11　典型的自动扫频输入（式（5－17））

包含指数扫频信号和白噪声的计算机生成输入信号对于很多种类的飞行器及其子系统（如作动器）的地面或空中飞行试验都是非常有效的。在飞行试验和地面物理硬件试验中，可将两个参数（见式（5－17））相同的重复试验信号进行平均，以消除随机扰动的影响，同时能提供长达 $T_F = 180s$ 的链接数据记录，这种记录对于典型的飞行动力学应用问题（例如，$T_{win} = 36s$，$f_{min} = 0.028Hz$，以及 $n_d = 5$，见本书 7.10.1 节）是非常理想的。对于涉及仿真数学模型系统辨识分析的应用问题，相同的重复性的输入将产生相同的响应，求平均将得不到任何好处，对这类应用问题，将两个起始和终止频率不同的自动扫频叠加将会得到期望的平均效应以及需要的数据记录长度。对于地面试验，一种替代手段是延长其中一个扫频输入的持续时间，使 $T_{rec} = 180s$。

用计算机生成的扫频作为输入的自动数据采集在地面试验和飞行试验中应用很广。这其中地面试验的例子有：飞控作动器以及传感器基准试验、飞控计算机中反馈控制算法的有效性验证、旋翼系统动态响应的风洞试验、从复杂的非线性仿真中提取线性仿真模型、测试仿真器运动以及视觉驱动系统。自动扫频在飞行试验中应用的例子有：稳定裕度测试、结构模态辨识、旋翼动态辨识、无人机（UAV）试验。下一节将介绍几种感兴趣的自动扫频试验的例子。Tishler 等在对全尺寸旋翼机进行风洞试验时，对自动扫频试验执行中所包含的参数做了完整描述。

5.11.1　离线仿真模型的系统辨识试验

图 5－12 给出了提取直升机本体的离线（批处理模式）仿真模型响应的方案

图。飞机本体（气动控制面）的输入是到主旋翼控制（俯仰 $\delta_{\text{lon}_{\text{mx}}}$、滚转 $\delta_{\text{lat}_{\text{mx}}}$、抬升 $\delta_{\text{col}_{\text{mx}}}$、尾桨 $\delta_{\text{ped}_{\text{mx}}}$ 控制偏航）的全部（驾驶员输入 + 反馈回路输入）机械（混合器）输入。在扫频时，应保证飞机的振荡是以平衡飞行条件为中心的，因此俯仰、滚转、偏航通道加入相应的反馈回路是必需的。假设飞机本体的滚转速率对侧向输入①的响应（$p/\delta_{\text{lat}_{\text{mx}}}$）要利用侧杆 δ_{lat} 扫频试验，从输入 $\delta_{\text{lat}_{\text{mx}}}$ 和输出 p 的数据记录中提取出来。当飞机本体中存在动态耦合（即轴外响应）时，次级响应变量（q，r，w）将以一种和主要控制输入 $\delta_{\text{lat}_{\text{mx}}}$ 完全关联的形式被激励。控制系统中俯仰、滚转和偏航信号的反馈将导致相关的气动控制面输入量（$\delta_{\text{lon}_{\text{mx}}}$，$\delta_{\text{lat}_{\text{mx}}}$，$\delta_{\text{ped}_{\text{mx}}}$）之间出现完全相关。这会使辨识解出现奇异。

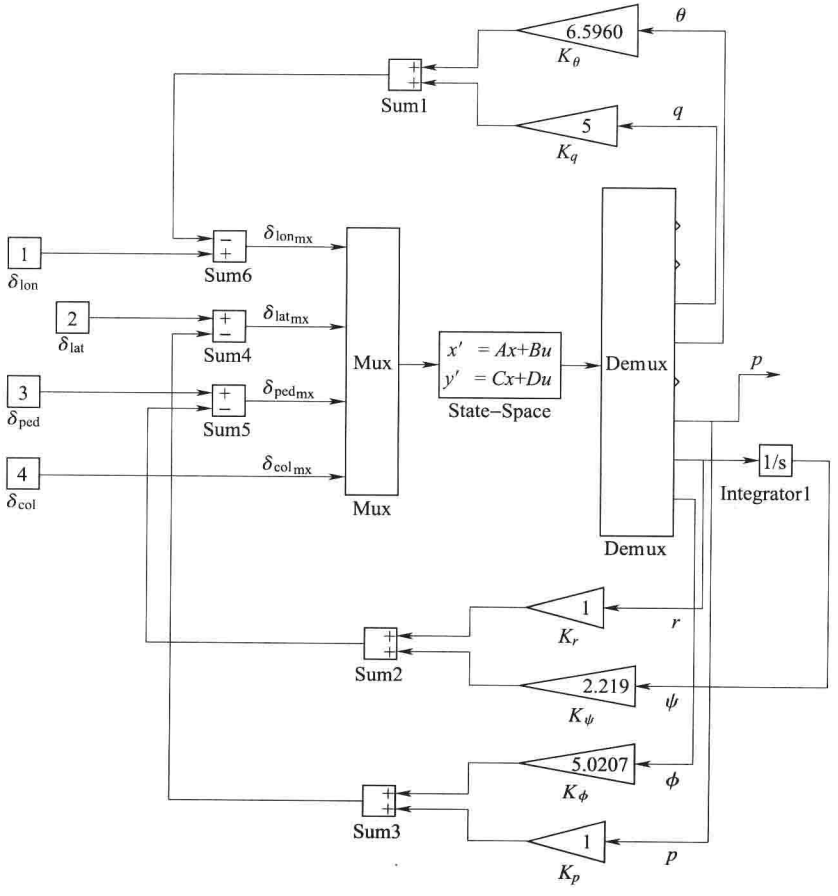


图 5 - 12　仿真模型测试阶段用反馈回路保持参考飞行条件

① 原文为 pitch input，疑有误，根据内容及符号改为侧向输入。——译者注

为了解决这个问题，需要保证反馈控制系统给出的气动面偏转值不是完全相关的，为此必须在每个轴外控制信号（δ_{lon}，δ_{ped}，δ_{col}）中加入不同的白噪声激励（生成噪声的种子不同）。在以下范围内选择均方根值为 1σ 的白噪声信号：

$$(\delta_{\text{whitenoise}})_{\text{off-axis}} : \sigma = (0.1 \sim 0.5)A \tag{5-20}$$

这里我们称 A 为轴上扫频信号（见式（5-13））的幅值。图 5-13 给出了用于从仿真中获取 AH-64 本体响应（$p/\delta_{\text{lat}_{\text{mx}}}$）的输入时间历程（$\delta_{\text{lat}}$，$\delta_{\text{lon}}$，$\delta_{\text{col}}$，$\delta_{\text{ped}}$），试验输入信号为横向扫频信号，其他输入信号都是由耦合和反馈控制引起的。

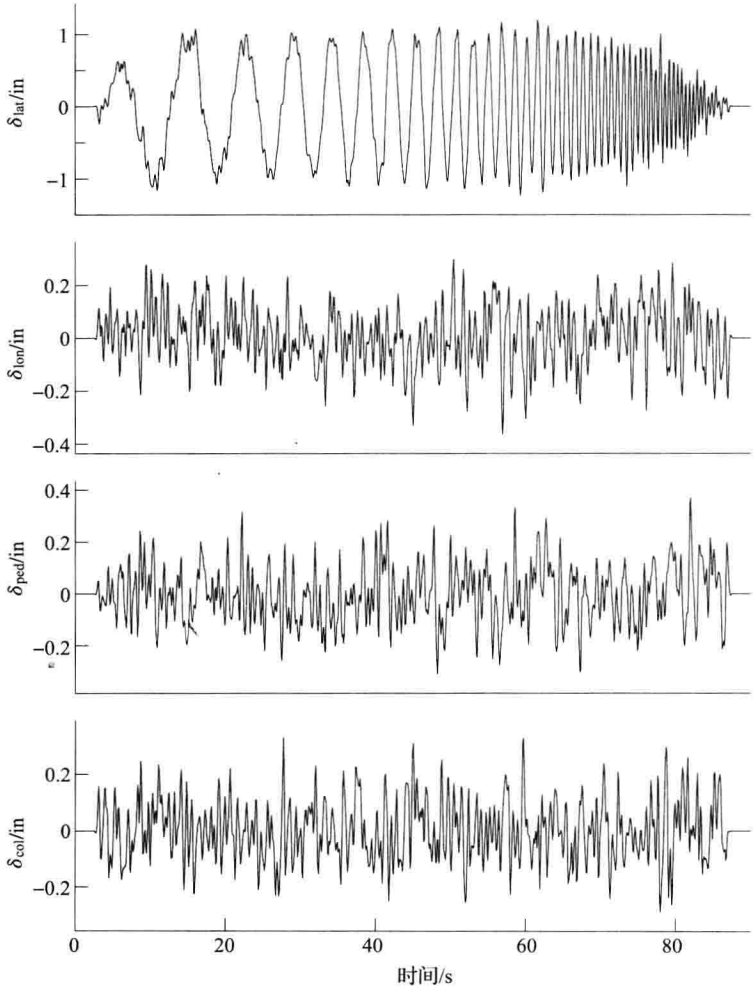


图 5-13　包含轴外白噪声输入的横向扫频仿真输入

5.11.2　确定结构响应

自动扫频试验也在确定飞机和旋翼机结构稳定裕度方面有广泛的应用。完整的试验项目通常非常耗时，成本也非常高，因为很多试验条件（如飞行速度、飞机载荷、外挂布局）都需要在期望的包线范围内验证其具有足够的裕度。这些试验需要非常细心，因为结构阻尼比可以小到1% ~2%的水平，并存在动态共振和颤振的可能（结构阻尼的完全消失）。经过精心裁剪的计算机生成的输入量可满足使用要求，这种输入量频率缓慢地增加，在特定的小阻尼模态处的输入幅值有所减小，并且当频率增大时输入幅值迅速减小。关键的结构响应参数可通过应变片监控，当传感器载荷或者动态响应超出安全范围时，可自动终止试验。就像将在本书7.10.4节讨论的那样，和指导原则式（5-11）相比，结构响应试验的扫频记录长度也要增长，以确保所确定的模态特征具有足够高的精度。

倾转旋翼机容易受发动机舱/螺旋桨以及旋翼/机翼之间耦合的影响，易引起一种被称为旋转模态不稳定的现象。Acree 和 Tischler 利用自动扫频试验和系统辨识技术在飞行速度包线内来确定关键模态特性，并将该结果和分析结果以及其他试验技术得到的结果进行了比较。现代固定翼飞机具有大的反馈控制系统带宽，它们易受气动、飞控和飞机结构之间动态耦合的影响，这种耦合指的就是气动伺服弹性耦合。Caldwell 所著的“欧洲飞机研制项目”（EAP）和“欧洲战斗机”中很出色地介绍了有关于气动伺服弹性试验和系统辨识分析问题。在直升机中，机载旋翼响应、机身滚转模态和飞行控制系统之间的气动伺服弹性耦合可导致颤振类响应，这被称为空气共振。自动扫频试验在RAH-66A“科曼奇”直升机研制过程中被广泛运用，以确定其气动伺服弹性稳定裕度、数学模型的全面验证以及用于提高空气共振模态阻尼的反馈控制方法研究。通过 Kothmann 和 Armburst 描述的飞行试验界面面板（FTIP）引入自动输入量，然后用 CIFER 软件进行分析。

为了评估用于固定翼飞机结构模态辨识的不同试验方法和分析方法，NASA 德莱顿（Dryden）飞行研究中心开展了广泛的飞行研究工作。这项工作是在一架经过改装的特殊的 F/A-18 飞机上进行的，后来由 Brenner 等人对该项工作进行了总结。这些试验中，感兴趣的频率范围为3~40Hz，在不同扫频信号（如对数/线性频率增长方式以及频率减小/频率增加的方式）辨识结果做了比较。结果表明，和频率线性增加的扫频信号相比，频率呈对数增长的扫频信号表现出更好的低频激励特性。分析还表明，在结构响应应用方面，将扫频记录长度大于30s是无益的。分析中，将4个30s长的重复扫频试验数据进行连接，则会得到更好的结果。

图5-14给出了能反映自动扫频信号功用的例子。这是一个为全尺寸直升机旋翼（见图5-15）设计的风洞试验，Tischler 对试验情况做了描述。试验中，扫频输入信号幅值沿频率轴存在两处凹槽，以防止在小阻尼结构模态处出现过大的激励。

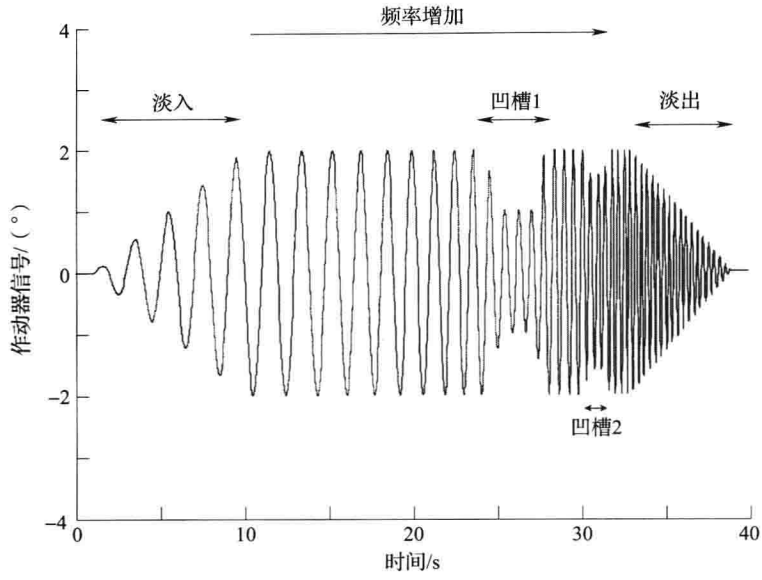


图 5－14　旋翼试验的自动激励信号

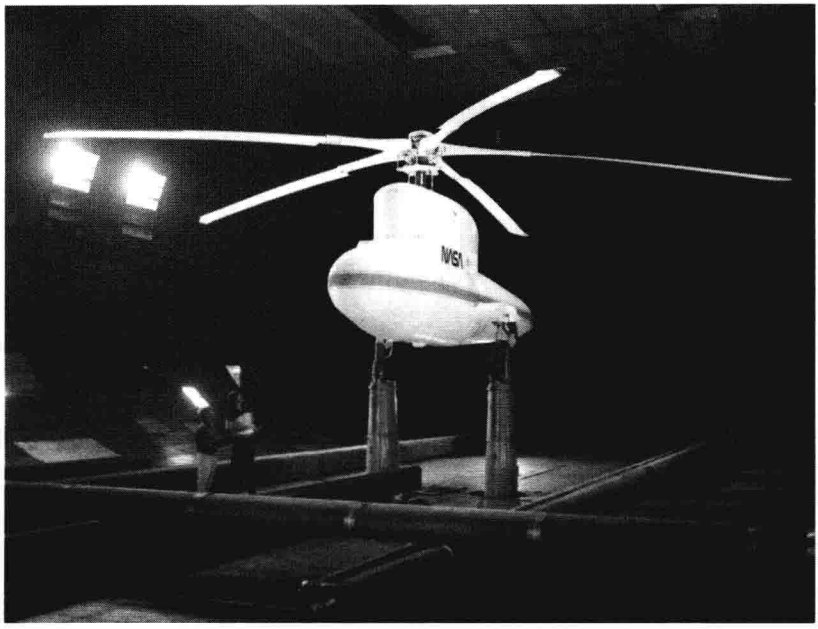


图 5－15　在 NASA 艾姆斯的 40ft×80ft 亚声速风洞中进行的西科斯基（Sikorsky）无轴承主旋翼（SBMR）试验

注意淡入淡出函数（包含在图5－14中）用来避免对旋翼施加尖锐的输入，尖锐的输入有激发试验架小阻尼模态的潜在危险。根据式（5－18）和式（5－20），激励信号由扫频信号加白噪声组成。图5－16给出了试验过程中采集的时间历程数据。旋翼旋转倾斜盘偏角 θ_{1c} 是测量到的驱动装置响应的顺流角。它反映了指令扫频输入在高频区域的衰减。旋翼旋转倾斜盘的输入自谱 $G_{\theta_{1c}\theta_{1c}}$ 由图5－17给出，它反映了这里定义的计算机激励信号具有均匀的能量分布，并且在选定的频率处幅值如人所愿的减小了，在高频处也减小了。图5－16中给出的两个关键响应变量是试验台架滚转力矩 M_x 和旋翼叶片摆振偏转 ζ_{1c}。通过对输入的精心裁剪、密切注意不让载荷超出限制，该项试验成功、安全地完成了。

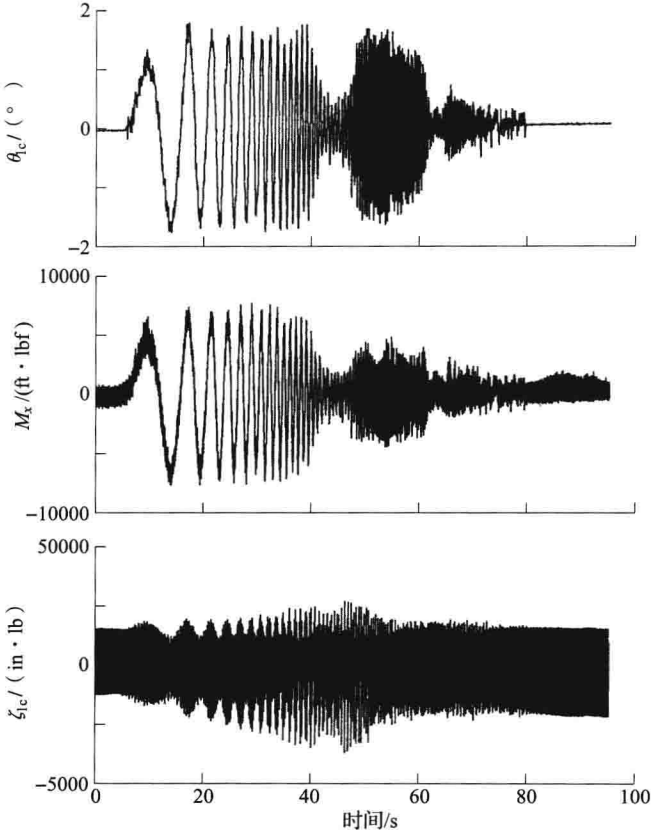


图5－16　来自扫频风洞试验的采样时间历程数据（SBMR）

5.11.3　无人飞行器

自动扫频试验在无人飞行器开发研制中已被广泛、成功地应用。无人机高度非常规的布局、快速的布局发展、变更过程意味着没有现成的（足够精确的）物

理仿真模型可供参考。在这种情况下，系统辨识成为无人机开发过程中被广泛且成功应用的便利工具，它支撑了无人机动态模型的确定、控制系统验证和调参等研制环节。

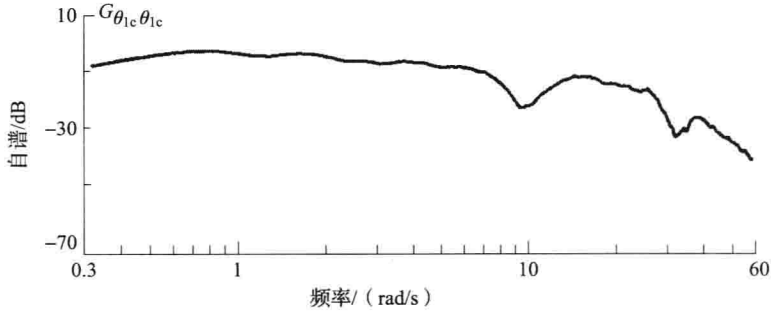


图 5－17　倾斜盘输入的自谱（SBMR）

CIFER 的一个很有趣的应用是太阳能“探路者”无人飞机，见图 5－18。典型的自动扫频飞行数据记录见图 5－19。飞行试验项目早期阶段进行的扫频试验被用于飞机本体响应辨识和控制系统结构及其参数设置。“探路者”的飞行高度达到了破纪录的 71500ft，在高海拔试验中，当飞机在每上升或下降 10000ft 海拔高度时，自动进行一次扫频试验，以检验其稳定裕度相对于大的空气密度和温度变化的敏感度，并实时、合理地调整增益值。

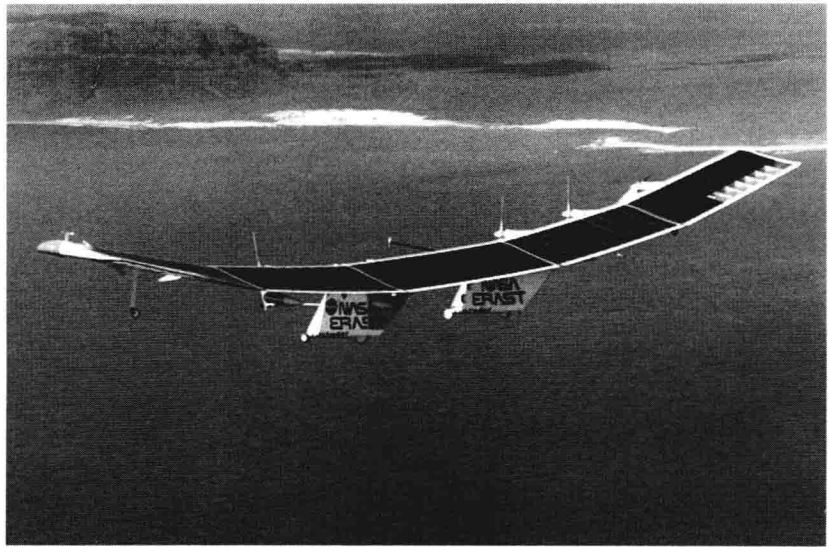


图 5－18　“探路者”飞临夏威夷（Nick Galante 提供的 NASA 图片）

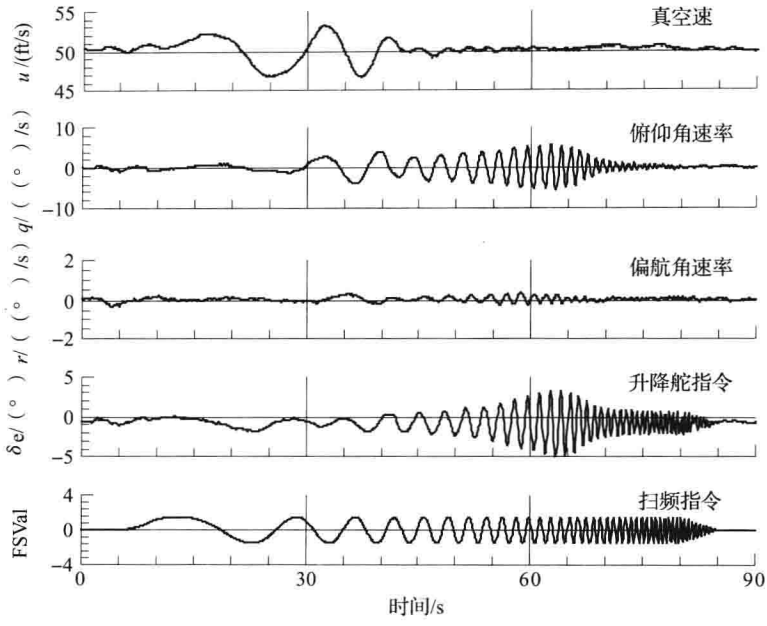


图 5－19　太阳能“探路者”的自动扫频

5.11.4　自动扫频试验中的重要事项

应该牢记计算机生成扫频信号过程中的两个重要事项：

①计算机生成的对称扫频输入不能保证飞机响应也是对称的。SCAS 或者驾驶员可提供必要的配平输入以保持飞机响应关于参考飞行条件对称。

②用于飞行动态辨识的自动扫频试验在低频段会出现很大的响应变化。在计算机自动扫频输入时，尤其是出现大的激励时，驾驶员一般不喜欢当乘客的感觉。如果驾驶员自己执行扫频输入，则他们一般允许进行大的机动。到目前为止的飞行试验表明，由于这个原因，在有人驾驶飞机操纵品质试验时，由驾驶员来产生扫频输入的方式更乐于为人们接受。

5.12　利用其他类型的输入信号进行频率响应辨识

有时候，可用于系统辨识研究的飞行试验数据来自非扫频输入所激励的飞行试验。这些动态机动数据可能来自并非专门用于频域辨识目的飞行试验，或者来自其他一些常见的辨识输入作用下的试验，这类输入有阶跃输入、双极方波、时间最优多级阶跃输入（如 3－2－1－1 输入）。这些输入数据也可成功地用于频率响应系统辨识，但是和扫频输入相比，这些数据中谱信息有缺损。关于这一点，接下来我们用来自 UH－60A 直升机的飞行试验数据验证这一点。悬停且当 SCAS 切断时，

侧杆扫频和双极方波施加到飞机上。每类机动下，三个重复的侧杆 δ_{lat} 时间历程见图 5－20 和图 5－21。注意：双极方波的数据长度明显短于扫频数据记录长度。

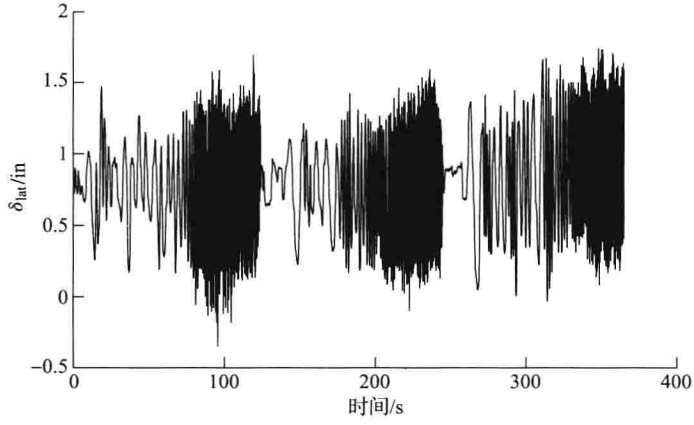


图 5－20　横向扫频飞行试验（UH－60A，悬停）

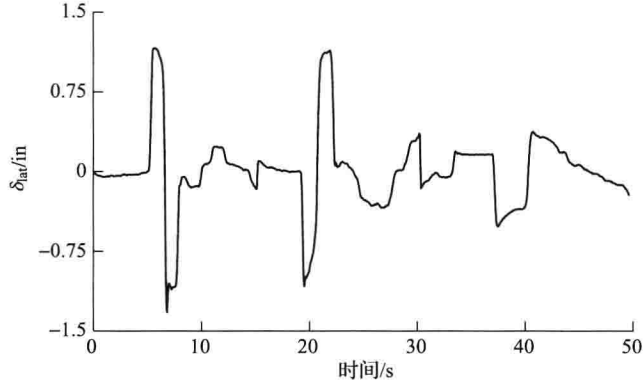


图 5－21　横向双极方波作为输入的飞行试验（UH－60A，悬停）

图 5－22 比较了当输入形式分别对应于标准驾驶员扫频（实线①）和双极方波（点线②）时轴上滚转角速率响应 p/δ_{lat} 的系统辨识结果。图 5－22 的前两幅图分别是输入自谱 G_{xx} 和输出自谱 G_{yy}，它们分别是激励信号和响应信号功率沿频率轴的分布。接下来两幅图给出了频率响应 p/δ_{lat} 的幅值和相位随频率的变化曲线。最后一幅图是相干函数曲线，它反映出了频率响应辨识的精度。连接的扫频激励信号对应的辨识结果一直扩展到很低的频率（0.13rad/s）范围，因为它的数据长度相对于双极方波数据（辨识起始于 0.8rad/s）要长得多。无论怎样，当扫频数

①，②此处原文分别为“dashed lines”和“solid lines”，但对照内容和图 5－22，应是原文有误，扫频应为实线，双极方波应为点线。——译者注

据中的低频谱信息不充分时，要想在低频部分得到好的辨识结果是不可能的（相干值在小于0.8rad/s范围的值很小）。

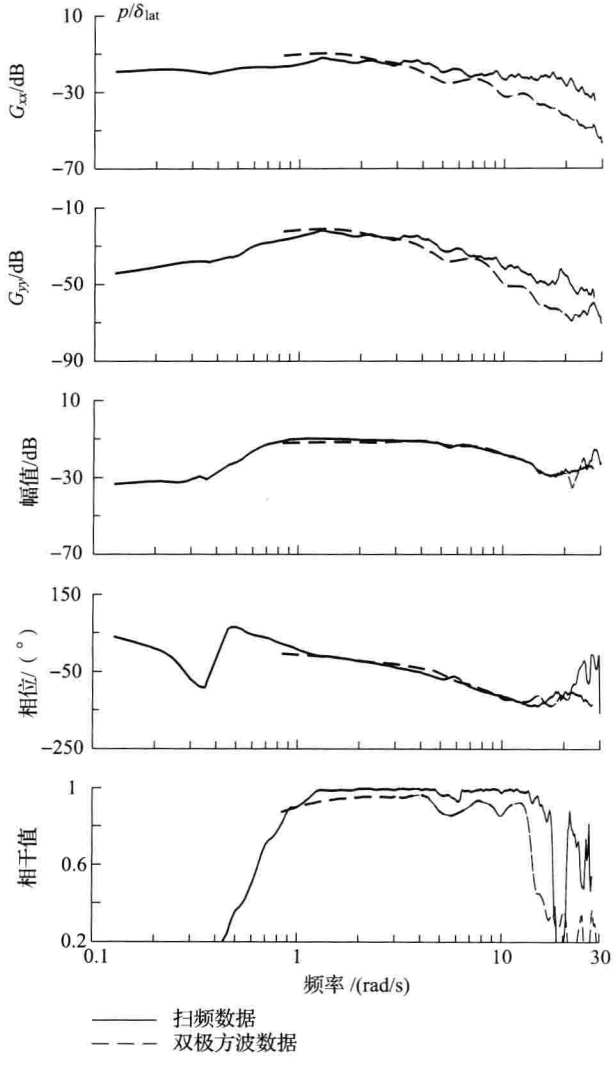


图5-22　扫频和双极方波输入信号作用下的轴上辨识结果比较（UH-60A，悬停）

扫频机动的输入自谱在很宽的频率范围内的值很均匀，这表明激励信号的谱信息在感兴趣的频率范围内很理想。和扫频数据相比，双数输入数据的自谱在0.8~2.0rad/s的频率范围内略微有所增大，而在大于3.0rad/s范围内下降十分明显。与扫频数据相比，双极方波数据的飞机响应（输出）自谱在高频部分也下降

得很快，这是对二者输入自谱差异的反映。

两种机动的相干函数值在 0.8 ~ 12rad/s 的宽广频率范围内都很高，表明在这个频率范围内，两种机动下的辨识精度都很高。当频率大于 12rad/s 时，双极方波对应的机动的相干值下降，这是因为输入激励大大减小了。在对应短周期响应的很宽频率范围内，两种机动的频率响应曲线本质上是相同的，仅有很小的相频响应差异。总体而言，采用频率响应法辨识轴上响应（p/δ_{lat}）时，串接的双极机动和扫频机动的数据效率是相当的。

使用相同的数据记录对轴外响应 q/δ_{lat} 的频率响应辨识结果见图 5 - 23。对这一输入—响应对，串接的双极机动的辨识精度是很难让人接受的，因为其相干函数在整个辨识频率范围内值都小于 0.6。而依赖扫频输入数据得到的辨识结果在 0.5 ~ 4.5rad/s 的频率范围内是令人满意的，这将为直升机耦合响应提供重要的动态响应数据。一般而言，扫频机动输入对辨识全耦合飞行器动态模型是一种更好的试验输入信号。

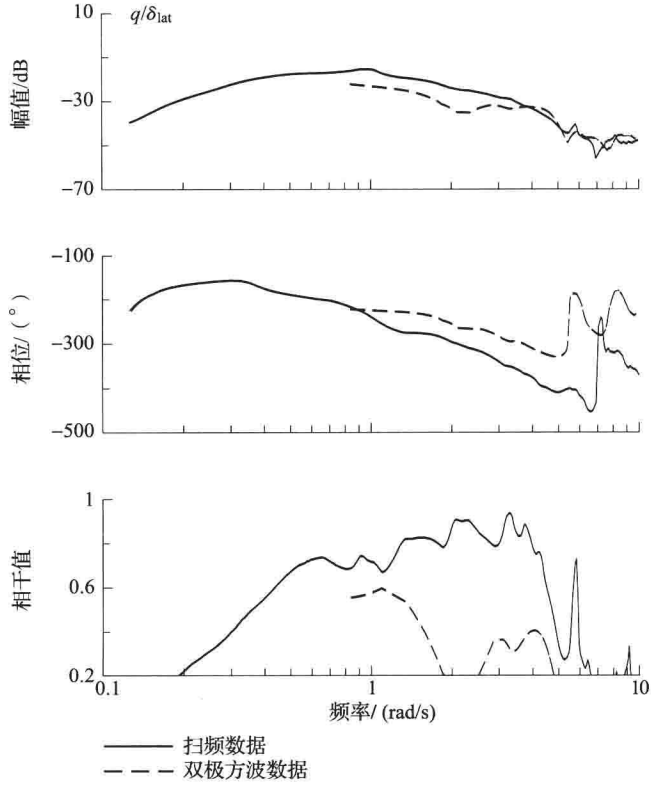


图 5 - 23　扫频和双极方波输入信号作用下的轴外辨识结果比较（UH - 60A，悬停）

Keller 等人对直升机在悬停时的几种不同数据源下的轴上频率响应辨识结果和操纵品质进行了比较，数据分别来自：①链接的专用扫频数据记录；②链接的通用飞行试验脉冲输入数据记录；③链接的悬停飞行数据记录。利用 CIFER 软件分析，结果表明用扫频数据和脉冲输入数据得到的结果一致性非常好。而利用悬停飞行数据得到的结果却非常差，这是因为对这类大部分是被动操纵的任务，悬停数据中激励不充分。这项研究表明脉冲输入可用于轴上操纵品质的频率响应分析，这有利于减少 ADS－33 符合性试验的总体扫频数量。类似地，Twisdale 和 Ashurst 发展了固定翼飞机飞行试验方法，即“从跟踪中进行系统辨识”（System Identification From Tracking，SIFT），可实现从对空—空跟踪和空中受油的操纵品质评价中进行频率响应辨识。

在 Hamel 的研究工作中，比较了三种不同输入信号（双极方波、3－2－1－1、扫频）下利用 CIFER 得到的 BO105 直升机的辨识结果。每一个结果都是用链接的重复机动数据得到的。正如期望的那样，扫频输入对应的输入自谱值在辨识所感兴趣的频率范围（0.4～30rad/s）非常均匀。相对于其他输入信号，从扫频信号中辨识出的滚转频率响应相干值更高，随机误差更小，在低频和高频段尤其如此（即低于 1rad/s 和高于 10rad/s 的频段）。这些结果和前面的 UH－60 例子很一致。

Morelli 根据图－144LL 飞机的试飞数据比较了扫频输入和多级阶跃输入（2－1－1输入）下轴上的低阶等效系统辨识结果。链接的多级阶跃输入作用下的轴上频率响应和短周期传递函数模型仍然用 CIFER 确定，其结果和用扫频输入作为激励信号得到的结果非常一致。

不难看出，利用频率响应法进行系统辨识时，很多输入信号都能得到满意的辨识结果。这其中最关键的是，输入是否能够在感兴趣的频率范围内提供所需的激励信息。很多作为替代的输入信号在轴上都能得到和扫频输入信号精度相当的辨识结果，但往往在轴外的响应辨识精度会下降。

习　　题

仪器设备要求

5.1　数据滤波器是如何影响系统辨识的？考虑对输入和输出采用相同滤波器，和对它们选用不同滤波器的情形。

5.2　如何通过地面试验确定飞机发动机的动态特性？在这里面需要测量什么？

从仿真模型中采集时间历程数据用于系统辨识

5.3　利用式（5－13）～式（5－17）生成自动扫频输入，数据记录长度为

$T_{rec}=180s$，采样速率$f_s=100Hz$。

5.4　用自动扫频发生器（习题5.3）施加在倒立摆仿真模型（习题3.1）上，绘制出结果（θ，$\dot{\theta}$），确保响应维持在线性范围。

5.5　将习题5.4中的输入量$\bar{M}_{ext}$和输出量（θ，$\dot{\theta}$）的时间历程数据存储成便于CIFER软件分析的格式。（提示：对于MATLAB用户：利用save命令将其存成一个.mat文件或者用fprint存成CIFER的文本形式）

驾驶员扫频设计

5.6　在系统辨识的扫频机动试验中为什么抑制耦合响应（即轴外响应）非常重要？

5.7　假如你是飞行试验工程师，给你一架UAV直升机进行试验。仿真结果表明其模态分布在0.5～30rad/s的频率范围。设计扫频特性、采样速率和滤波器截止频率。用你设计的扫频发生器生成这个扫频信号。

机动验证

5.8　当验证从扫频中获得的系统辨识模型时，为什么要选用不相似的输入（即这种情况下的输入不同于扫频输入）？什么样的机动和扫频输入有较好的非相似性。

5.9　利用幅值为0.75rad/s^{2}的多级阶跃输入（5s配平，5s正，5s负，5s配平），生成并绘制出和图5－2相似的双极方波。生成并保存双极方波的时间历程数据以及将该双极方波作用于倒立摆时的响应数据，数据保存格式要求便于CIFER处理。

第 6 章　数据协调性和数据重构

第 5 章我们详尽地讨论了这样一个问题：如何正确地设计、实施飞行试验，为系统辨识和模型的验证提供高质量的数据。不管在仪器设备、飞行试验方面如何认真仔细，动态相关各变量的独立测量值之间都经常存在着运动学的不协调。本章将分析数据不协调的各种来源，介绍用于分离和校正这些误差的简单且成熟的方法。

对于由系统性或者确定性来源引起的不协调，就其复杂程度而言，可以是简单的符号约定上的差异或者测量系统标定误差，也可以是姿态和速率陀螺测量中复杂的多个未知偏差的组合以及漂移。数据不协调的随机性或者不确定性来源包括数据缺失、电子噪声以及大气数据扰动等，所提到的这些还只是飞行数据中会遇到的实际干扰中的一小部分。数据协调性和数据重构技术在正式辨识之前将飞行试验数据集作为一个整体来检测、建模并解决这些可能存在的问题（见图 2 - 1）。如果这些问题在辨识前没有解决，那么要从运动学不协调的数据集中试图辨识出一个协调的数学模型可能会浪费大量的时间。

在飞行数据运动学协调性分析及飞行数据重构方面，Gerlach、Wingrove、Klein 和 Schiess、Breeman 和 Simons 等人都做了大量开创性工作。旋翼机系统辨识方面的 AGARD 报告用很好的飞行试验实例对仪器误差建模、数据协调性、数据重构等方法做了全面的介绍。以 Wingrove 的工作为基础，Fletcher 详细讨论了 SMACK 卡尔曼滤波/平滑工具在 AGARD BO105 直升机系统辨识分析中的应用，这里将对此部分内容进行归纳。基于 X - 31 飞行数据，Friehmelt 介绍了数据协调性分析对于固定翼飞机辨识结果的重要性。

本章涵盖以下内容：飞行试验数据中的测量误差类型，动力学数据协调性的基本概念，应用 SMACK 对 BO105 飞行试验数据进行分析，利用 CIFER 进行数据协调性分析和重构，最后是结论以及给读者的一些建议。

6.1　飞行试验数据测量误差的建模

从大的方面讲，测量误差分为确定性的（系统的）以及不确定性的（随机的）两类。测量值中的确定性误差一般来源于：偏差、尺度因子误差和漂移量。这些误差可能源于测量设备关于体轴未对准，也可能是测量设备输出值中稳定的或者缓慢增加的偏移量。另外一种确定性误差是由时间偏移引起的，这可能是由

于非同步的数据采样或者不同数据通道的非均匀滤波造成。图 6 - 1 中，各子图描绘出了假定的无误差（理想）信号以及相应的实测信号，其中理想信号用点线表示，实测信号用实线表示，每个子图代表三种类型确定性误差中的一种。

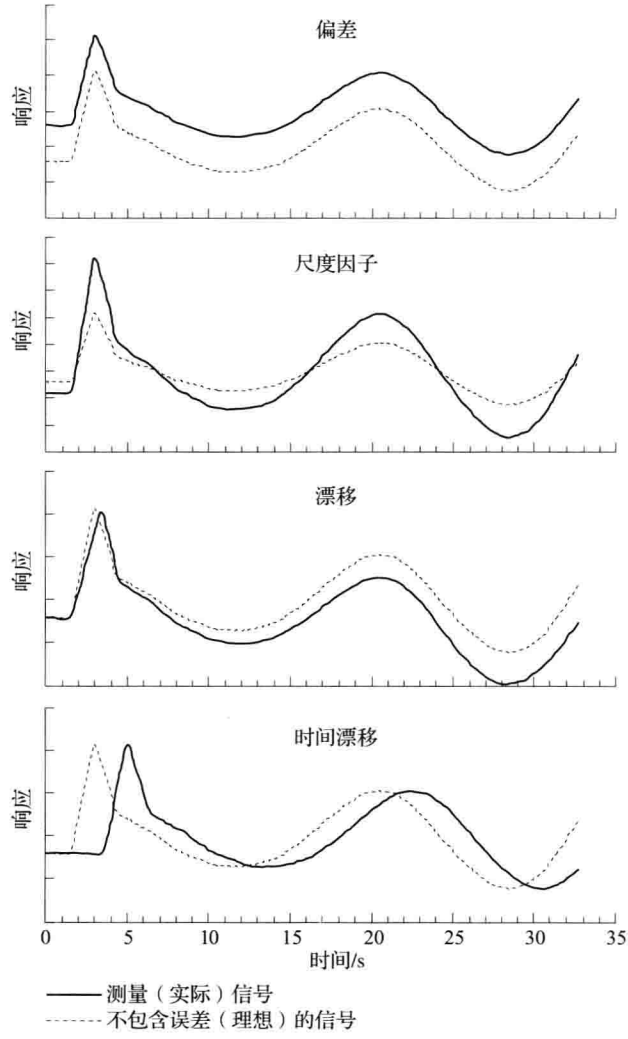


图 6 - 1　确定性测量误差

随机误差的例子见图 6 - 2。第一个子图（图 6 - 2（a））描述了由于遥测或跟踪数据不可预测性丢失引起的数据缺损（不完整）。第二个（图 6 - 2（b））误差与来自机械、电气、大气的随机扰动或干扰有关。旋翼飞行器中，普遍存在的气

动干扰是旋翼尾流对大气数据系统测量传感器（如风标传感器）的干扰。第三个示意图（图6-2（c））给出了传感器分辨率的有限性导致的随机性量化误差，其特性类似于白噪声。

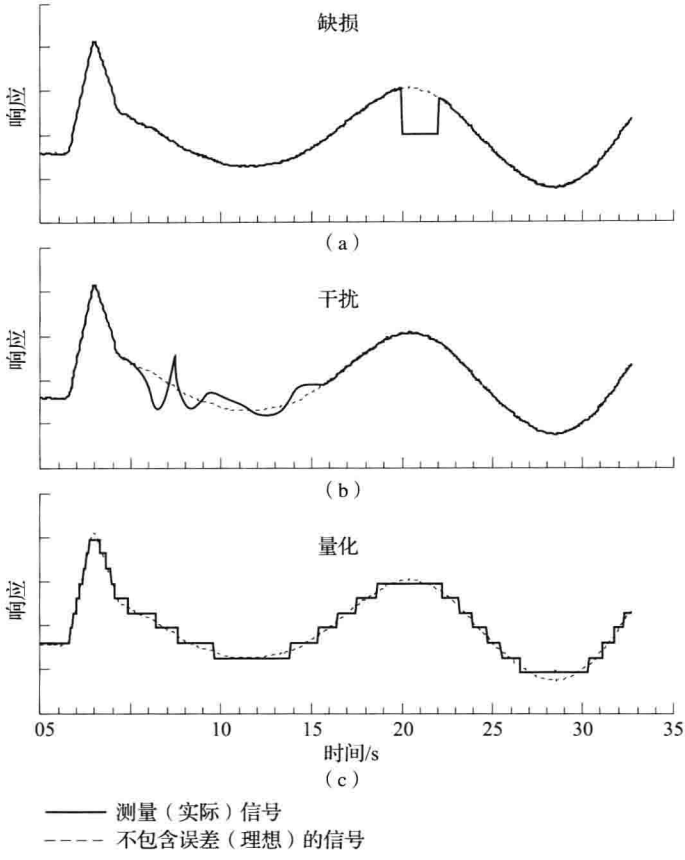


图6-2　随机测量误差

6.1.1　利用动力学协调性方法消除飞行试验数据中的测量误差

消除测量误差的过程有两个主要步骤：①飞行试验数据测量误差模型的建立；②根据动力学关系确定误差参数以重构无误差信号。误差模型必须是物理可实现的，即模型须用测量系统的物理特性进行参数化，如仪器偏差以及尺度因子偏差。认为一个误差模型在全部试验数据集上有效是基于以下被广泛认可的假设：测量系统和环境特性在飞行试验周期内（如几天时间内）不变。

数据协调性分析的理论基础是一组一阶微分方程（见参考文献［56］），这组方程给出了平移和转动自由度之间在欧拉（体轴）坐标系（见图6-3）下的关系。

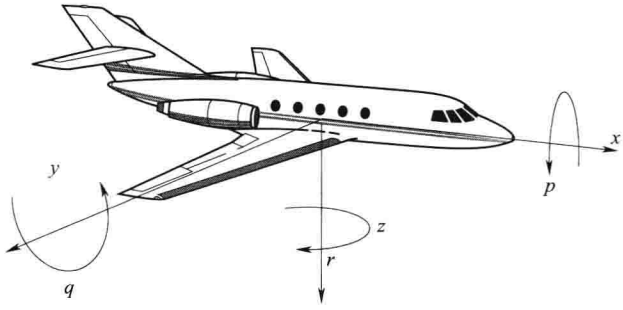


图 6－3　飞机体轴系

平移自由度对应的方程为：

$$\dot{U} = RV - QW + A_{x_{cg}} - g\sin\Theta \tag{6-1}$$

$$\dot{V} = PW - RU + A_{y_{cg}} - g\cos\Theta\sin\Phi \tag{6-2}$$

$$\dot{W} = QU - PV + A_{z_{cg}} + g\cos\Theta\sin\Phi \tag{6-3}$$

对于转动自由度，方程为：

$$\dot{\Phi} = P + Q\sin\Phi\tan\Theta + R\cos\Phi\tan\Theta \tag{6-4}$$

$$\dot{\Theta} = Q\cos\Phi - R\sin\Phi \tag{6-5}$$

$$\dot{\Psi} = R\cos\Phi\sec\Theta + Q\sin\Phi\sec\Theta \tag{6-6}$$

这 6 个方程（式（6－1）～式（6－6））的右侧是测量值，包括平移运动速度（U，V 和 W）、欧拉角度（Φ，Θ 和 Ψ）、体轴角速度（P，Q 和 R）和校正到重心（$A_{x_{cg}}$，$A_{y_{cg}}$，$A_{z_{cg}}$）的加速度测量值。3 个加速度是对除重力之外其他外力的测量。通过将飞行试验测量值代入式（6－1）～式（6－6），我们可以得到位移状态变化率（$\dot{U}$，$\dot{V}$ 和 $\dot{W}$）和欧拉角速率（$\dot{\Phi}$，$\dot{\Theta}$，$\dot{\Psi}$）。然后，理论上对这些速率量的时间历程进行积分就应该得到与原始测量值相匹配的计算状态量。然而，实际上原始飞行试验数据中存在的误差会造成数据不完全满足上式，即理论计算量和飞行试验中的实测量之间存在运动学上的不协调。

我们构造一个简单的参数化模型来同时反映确定性误差和随机性误差对运动学不协调性的贡献。现考虑欧拉滚转角 Φ 的测量值。在大多数情况下，我们通过如下参数化方程用估计值（即校正后的值）Φ_e 来表示实测值 Φ_m：

$$\Phi_m(t - \tau_\phi) = \lambda_\phi \Phi_e(t) + b_\phi + n_\phi \tag{6-7}$$

其中，$b_\phi \equiv$偏差，$\lambda_\phi \equiv$尺度因子和 $\tau_\phi \equiv$时间偏移量用于反映确定性误差，如传感器对准误差、标定误差和相对于零的偏移量。最后一个参数 $n_\phi \equiv$噪声（一般用零均值白噪声建模），它能反映三种随机（非确定性的）误差。

一般性的误差模型结构包含一组类似于式（6－7）的方程组，其中每个方程

对应于一个测量量。误差模型的参数可通过最小化式（6-1）~式（6-6）中测量到的和估计到的状态变量之间的最小均方误差来确定。然而，要想确定包含尺度因子和偏差在内的所有测量参数的误差模型是不可能的，因为这将导致误差参数间高度的相关性，从而造成最小均方解出现奇异。例如，俯仰姿态偏差 b_θ 和纵向加速度偏差 b_{a_x} 在纵向动力学方程式（6-1）中的作用效果相同（即相关联的），不能独立确定。因此，必须用工程性判断手段选择测量信号中出现的误差类型，从而避免变量间的相关性效应。例如，在 AGARD 的研究中，研究人员将尺度因子参数包含在姿态角、线速度误差模型中，在角速度和平移加速度误差模型中包含了偏差（或者同时包含尺度因子）参数。在分析过程中，如果初始选择中的一些误差参数对总体拟合代价函数的贡献非常小，则可逐个地从模型结构中将其去掉。处理后产生的无误差数据（如式（6-7）中的 Φ_e）将用于实际系统辨识。

SMACK（飞机运动学平滑）是由 Bach 开发的，它是一种非常有效的分析工具，常用于运动学协调性分析、误差参数的确定以及数据重构。另外，在将传感器测量值矫正成相对于飞机质心的量或者对风或者阵风进行估计时，SMACK 也非常有用。SMACK 算法是以 Wingrove 给出的卡尔曼滤波器/平滑器为基础的。在对 AGARD BO105 飞行数据进行分析时，Fletcher 在 SMACK 的基础上为直升机运动学协调性分析和数据重构开发一套系统的方法，将其作为用 CIFER 进行系统辨识之前的预处理过程。关于 BO105 的研究结果将在本章下一节中进行总结。

6.1.2　基于 SMACK 的 BO105 飞行试验分析

Fletcher 利用 SMACK 工具，对 BO105 直升机在 80kn 飞行条件下的飞行数据进行了协调性检查和校正。这个飞行数据库是由德国布伦瑞克 DLR 飞行力学研究所采集的，其目的很明确，就是要用它来进行系统辨识。所进行的飞行试验方法有几个显著特点，所获得的数据库令人非常满意，因为它为 AGARD 第 18 工作组的成员提供了全面的、可进行比较性研究的资料。数据库中有 52 个独立的飞行试验科目，足以提供有价值的统计信息，所有科目都是在一周内完成的，这意味着数据系统的特性是固定不变的。

Fletcher 在初始选择误差模型时保留了 24 个参数，但是数据协调性分析后，这一数量降低为 5，即模型中具有 5 个显著性参数：三个速度分测量量中包含了尺度因子参数，P 和 Q 的误差模型中包含了小偏差参数。每个偏差参数在整个数据集上的变化幅度小于 11%，这表明这些参数在物理上有意义且是协调的。分析结果用于飞行试验数据，估计后得到的数据（即校正数据）用来进行系统辨识。

图 6-4 比较了飞行试验数据在重构前和重构后的时间历程，重构过程通过去除测量误差实现。其中测量数据用实线表示，重构后的数据用虚线表示。前三幅图表明，对于滚转角、滚转角速率、横向加速度项，测量数据和重构数据几乎相

同。对于横向速度项，重构值和测量值在几个时间段内差异明显。这种差异是由于旋翼尾涡流的冲击效应作用于大气数据系统的风标传感器而产生的，而风标传感器用于测量迎角和侧滑角。坏数据所在的时间片段可通过观察辨别出来（图6－4的垂直点线之间），坏数据片段在卡尔曼滤波/平滑时被赋予零权重，从而使 SMACK 算法忽略这些片段的飞行数据，并估计出在这些旋翼尾流干扰片段上横向速度的大小。

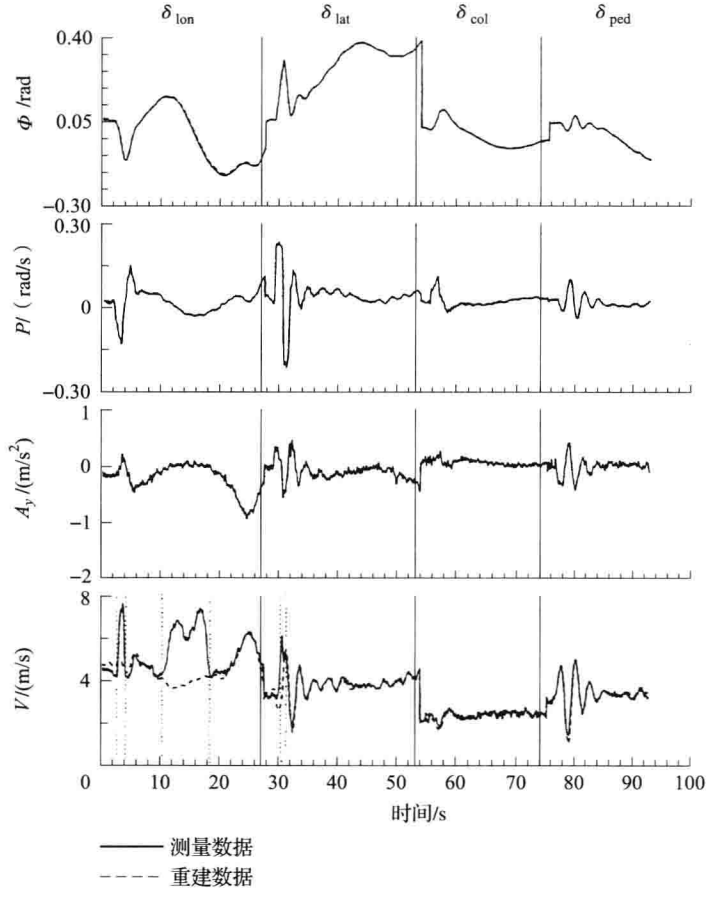


图 6－4　BO105 飞行数据和重构数据的比较（80kn）

图 6－5 是脚蹬输入作用下横向速度响应（v/δ_{ped}）的频率特性比较，数据分别采用原始（测量到的）飞行数据和重构的飞行数据。幅值图表明两者之间有 3dB 的尺度因子误差，这等于在速度分量 V 中存在 30% 的尺度参数误差（λ_v = 0.7），这一误差在 SMACK 数据协调性分析和重构中被辨识出来（校正）。这个尺度因子反映了和未受扰气流的侧滑角相比，机身对局部气流（用侧滑风标传感器测量 β_{nb}）产生的影响。

图 6 - 5 的相干曲线表明，利用由重构数据得到的频率响应进行辨识能在广阔的频率范围内获得更准确的辨识结果。消除速度测量值中旋翼尾流扰动引起的误差能增加数据的信噪比，这一点在改善后的相干函数中有所体现。另外，卡尔曼滤波器综合了横向速度测量和横向加速度测量，滤波器的这种具有补充性的滤波特性对提高信噪比也有贡献。一般来讲，速度测量在高频段具有较好的信噪特性，而滚转姿态角测量在低频段具有较好的信噪特性。在很宽的频率范围内，重构后的信号比原始速度信号具有更好的谱内容。

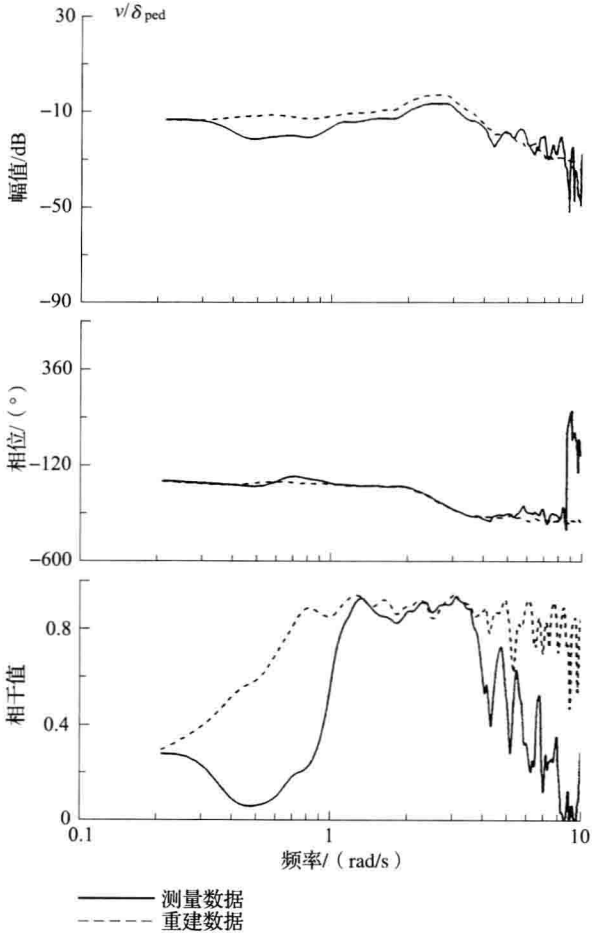


图 6 - 5　采用飞行测量数据和重构数据进行横向速度响应辨识

Fletcher 发现，当用 SMACK 进行分析时采用串接的数据文件能显著提高误差模型参数的计算精度，每个数据文件包含 4 个机动动作，每个机动动作对应 4 个控制轴中的一个——横向、纵向、侧向和总距。52 个独立试验科目的原始数据能

进行 13 次分析研究，每次分析依据的数据在所有控制轴上都有丰富的信息量。为了验证数据串接所带来的收益，我们考虑图 6－6，该图是对 52 份数据分别独立分析后，得到的关于尺度因子 λ_v 的均值及散布情况。对结果按控制轴进行分组，求其均值和统计值。如同期望的那样，对横向机动数据分析得到的横向速度尺度因子的散布度最小，此时的横侧变量得到了最充分的激励。相反，对纵向机动数据分析得到的横向速度尺度因子的散布程度最大，此时横侧变量被激励得不充分。这表明为了估计横向速度尺度因子，横向自由度中必须有足够的信息量。对其他轴的误差参数也有类似的结论。因此，为了精确提取包含所有轴误差参数的误差模型，关键在于每次分析依赖的数据在所有自由度上都有足够的信息量。

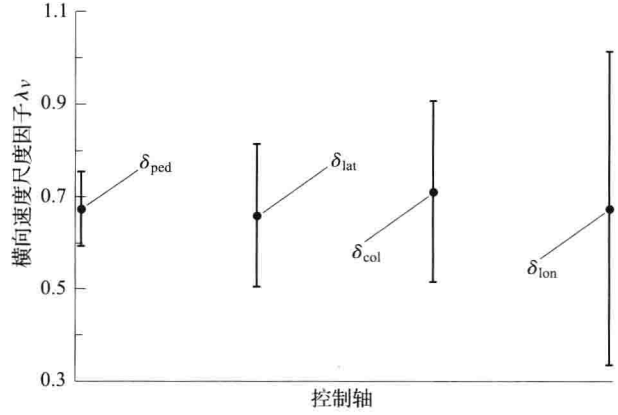


图 6－6　激励对横向速度尺度参数的影响

图 6－7 对两种情况下的辨识结果进行了对比，一种是利用单个数据记录得到的结果，另一种是利用 13 个链接的数据记录得到的结果，每个链接数据包含 4 个机动动作，每个机动动作对应于 1 个控制轴。图 6－7 给出了尺度因子参数 λ 和偏差参数 b 的均值和方差，并将这些数据用变量 u、v、w、p 进行组织。每种情况下，由链接数据得到的参数散布度都明显较小。

Fletcher 对 BO105 数据库的分析结论如下：

①很简单的静态误差模型对于相对较短的试验时段内（如几天）所采集的数据是有效的；

②对机动数据进行链接能确保数据在各个轴上都有丰富的信息量，从而能降低所估计的误差参数的方差；

③应该对信号按其精度赋予权重，应该减小精度较差的数据段的权重；

④卡尔曼滤波器/平滑器能拓展重构后数据的带宽。

6.1.3　应用 SMACK 进行进一步的数据协调性分析试验

应用 SMACK 进行数据协调性分析的其他案例还有对 UH－60 RASCAL 和 S－92

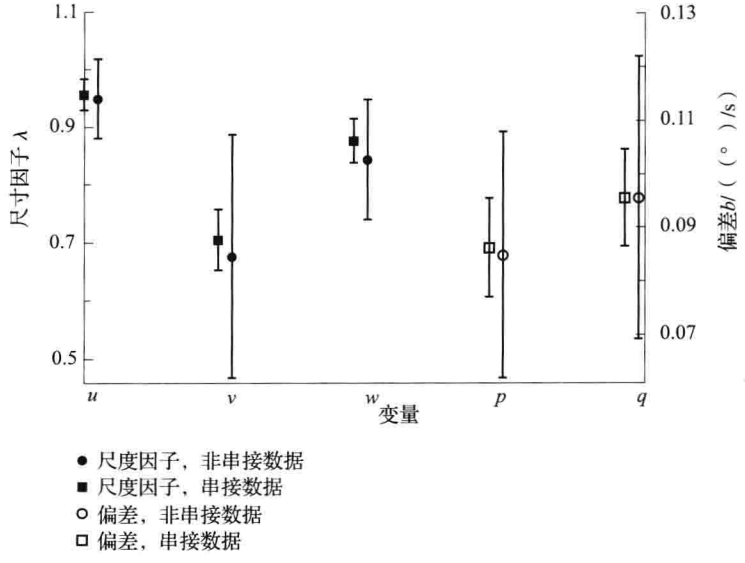


图 6－7　数据相链接对尺度因子及偏差估计的影响

直升机的辨识研究。在所有案例中，利用消除误差后的数据代替原始飞行数据能极大提高辨识结果的精度。在一项未见文献的研究中发现，利用单轴数据链接的方法辨识时，若飞行状态在前一机动动作结束时和后一机动动作起始时有明显不同，则分析过程会遇到困难。一个经过精心设计的多轴运动协调性机动中，每个控制轴上都包含一个成对出现的信号，则以上问题可以避免。

数据协调性分析作为系统辨识的预处理步，下面我们给出一些关于它的一般性建议：

①有效的数据协调性分析要求飞行机动动作能激励所有的运动变量。

②标定发生变化时或者每隔 10 飞行小时，都须进行专门的数据协调性分析。

（a）在单次连续飞行试验中，推荐在每个控制轴上采用对称激励。

（b）若能特别注意使每个飞行机动动作在同一配平条件下启动、停止，则单轴机动数据串接可激励所有的运动变量，产生高效的数据。

③如有可能，气流数据信号（迎角测量、侧滑角测量、空速管）应该用跟踪数据进行增强，因为这些信号由于气动扰动的存在而通常含有高噪声，且同时受很多假设条件的影响。

④数据协调性分析应采用最优滤波器/平滑器。

6.2　数据协调性和状态重构的简易方法

SMACK 采用的是基于卡尔曼滤波器/平滑器的数据协调性分析和重构方法，

我们在6.1.2节中对此做了阐述。这种方法将整个数据集看作整体，当测量值中存在数据缺失或者扰动时，利用非线性运动学方程确定多变量误差模型和重构数据。SMACK作为一种分析工具，是由NASA艾姆斯研究中心开发的，用于支持飞行数据重构和极端机动（例如，大迎角过失速和尾旋）和极端气象条件下的事故调查。当机动动作被限制在线性运动范围且在无风天气条件下时，则运动学关系可得到极大简化，并且频率响应辨识方法提供了一种快速的数据协调性检测和数据重构手段。例如，这些处理过程可快速地发现错误信号以及数据中可能出现的标定尺度参数。在基于卡尔曼滤波器/平滑器的方法出现之前，频率响应辨识方法是很好的先导性数据协调性检测和重构方法，很多情况下，利用它们就足以解决问题。我们将悬停飞行条件下飞机速度响应的重构作为案例在本书6.2.3节中介绍。

本节接下来将介绍以下内容：角运动量的协调、仪器系统动态的校正、线运动量的协调、错误数据的检测以及控制装置的标定。

6.2.1 角运动量的协调

若在系统辨识机动中，飞机运动满足小配平迎角和小扰动的假设条件，则式（6-4）~式（6-6）表示的欧拉关系式可得到大大简化，而成为线性方程：

$$p = \dot{\phi} \tag{6-8}$$

$$q = \dot{\theta} \tag{6-9}$$

$$r = \dot{\psi} \tag{6-10}$$

这里小写字母（如p、ϕ等）意指小扰动量，通过拉普拉斯（简称拉氏）变换，这些线性方程成为：

$$p = s\phi \tag{6-11}$$

$$q = s\theta \tag{6-12}$$

$$r = s\psi \tag{6-13}$$

引入拉氏变换变量s后，动态变量（如p、ϕ）之间的积分关系成为简单的代数式。

我们采用以下形式的误差模型：角速率和姿态角中包含尺度因子，而不相关随机噪声仅出现在角速率的测量误差模型中。图6-8针对滚转轴给出了这一模型的结构，于是对于滚转角测量有：

$$\phi_m(t) = \lambda_\phi \phi(t) \tag{6-14}$$

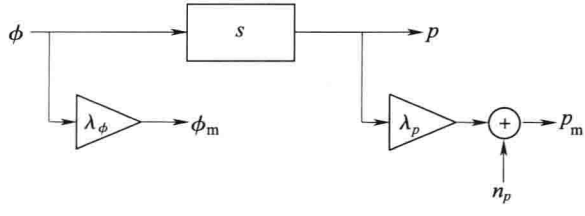


图6-8　滚转轴误差模型

对于滚转角速率测量，有：

$$p_m(t) = \lambda_p p(t) + n_p \tag{6-15}$$

这里 ϕ_m（t）和 p_m（t）是真值 ϕ（t）和 p（t）的测量值。

以滚转角测量 ϕ_m（t）为输入，以滚转角速率 p_m（t）为输出，我们可确定其对应的频率响应：

$$\frac{p_m(s)}{\phi_m(s)} = Kse^{-\tau s} \tag{6-16}$$

式中，常数 K 是尺度参数的比例因子：

$$K = \frac{\lambda_p}{\lambda_\phi} \tag{6-17}$$

由滤波或者相位差引起的数据在时间上的相对漂移都用参数 τ 建模，称 τ 为有效时间延迟。参数 K 和 τ 的值通过频率响应 p_m/ϕ_m 的传递函数拟合来确定。

这种分析方法产生了尺度因子 K，通过 K 并不能将滚转角尺度因子 λ_ϕ 和滚转角速率尺度因子 λ_p 计算出来。然而这样的分析能揭示参数是否是运动学协调的。如果它们之间是协调的，则误差模型参数将近似为 $K=1$、$\tau=0$，如果不协调，通过对同一测量的冗余数据进行相同的分析过程，也可能将误差源分离出来——比如通过比较惯性测量部件和机载系统（如 SCAS）的滚转角速率测量值来实现。

图6-9给出了 AGARD BO105 飞行试验数据库的滚转角测量值的协调性检测结果，该数据库在前面（见6.1.2节）已做过介绍。辨识得到的频率响应（$1/s$）（p_m/ϕ_m）在图6-9中用实线表示。在很宽的频率范围（0.30～12rad）内，其相干值很大，证明 p_m 和 ϕ_m 之间满足线性假设，且测量噪声水平较低。请记住：这种情况下辨识出的动态响应是相关运动变量之间简单的运动学关系，而不是飞行器对控制输入的响应。式（6-16）给出的传递函数模型在图6-9中用虚线表示，它和飞行器响应拟合得很好。误差模型参数的辨识结果为：

$$K = 1.006 \tag{6-18}$$

$$\tau = -0.003\text{s} \tag{6-19}$$

这表明角度数据的协调性非常好。这和前述用 SMACK 对 AGARD BO105 数据库的分析结果相一致，前述的分析发现在对角度测量值进行误差建模时无须引入尺度因子参数。

总之，频率响应方法提供了一种评价频率与飞行数据辨识出的模型是否在运动学上相协调的一种很直接的方法。但它很难量化表示这些误差的本质，而采用时域方法却能做到这一点。接下来的这个案例将说明，仪器系统的动态会引起数据信号之间出现相移，使一些重要操纵品质及飞行控制性能度量值的计算结果出现畸变。

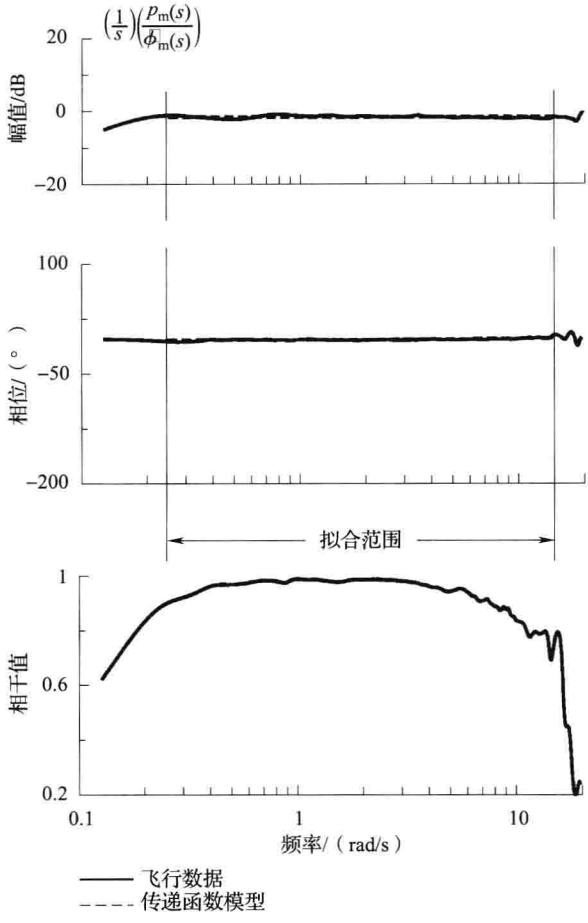


图 6－9　BO105 滚转响应协调性检验（80kn）

6.2.2　仪器系统特性的校正

到目前为止，测量设备（杆位移传感器、陀螺仪、噪声滤波器等）的动态特性和滤波特性对辨识结果的影响我们都未考虑。例如，当输入和输出信号之间的滤波特性出现差异时，辨识到的响应将包含虚假的延迟或者超前。这些由测量元部件带来的虚假特征量是能够被分离和消除的，进而得到真实的飞机响应。

图 6－10 的框图给出了测量系统在实际飞行试验中的应用情况，试验目的是要建立 ADS－33 直升机操纵品质的特性档案。框图中间的侧向杆输入 δ_{lat} 驱动飞机（该过程用 p/δ_{lat} 表示）产生真实的滚转角速率 p。我们的目的是辨识出滚转响应 p/δ_{lat}，但可用数据仅是驾驶员杆输入信号的数字化测量值和滚转角速率的数字化测量值 p_m。框图上侧的通道表示用电位计（图 6－10 中的杆力传感器方框）对横

向杆位移进行测量，得到模拟测量信号，该信号在采样前在数字规整系统作用下做了低通滤波处理以避免采样时发生频率混叠。离散测量信号 δ_{lat_m} 作为频率响应辨识的输入。很显然，最终用于进一步分析的数字信号的动态特性和真实驾驶员输入 δ_{lat} 不同。测量时的这种信号变换过程也适于滚转角速率及其他信号的测量过程。在我们所举的例子中，分析所依据的数据是数字化的，它不是驾驶员感受到的真正的飞机滚转响应 p，而是信号 p_m，即经过滤波后的 TIMEX 速率陀螺输出量，速率陀螺通常内置了滤波和信号处理模块，使得测量信号产生附加的滞后量。因此，辨识到的频率响应 p_m/δ_{lat_m} 相对于真实飞机响应 p/δ_{lat} 会产生明显的扭曲。

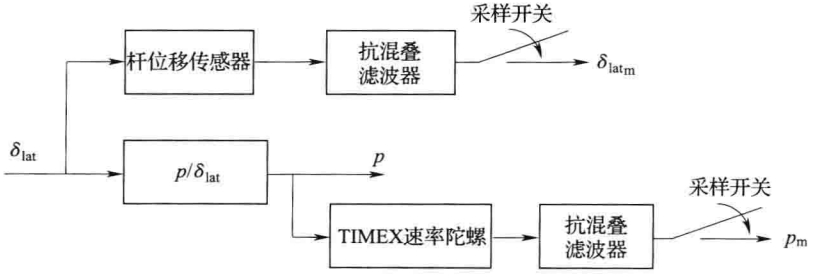


图 6－10　操纵品质飞行试验中的仪器系统元部件

这个飞行试验例子中，采样速率为 $f_s = 113\text{Hz}$，杆位移传感器为简单的弦线电位计，它不会产生大到可以感知的附加动态特性。抗混叠滤波器带宽频率取为 20Hz，但幸运的是，输入输出量对应的抗混叠滤波器参数（本书 5.4 节给出了推荐值）是一样的，因此分析时可忽略它们的影响。机械速率陀螺的动态特性可由制造商提供，一般为：

$$H_{RG} = \frac{1.518 \times 10^5}{[\zeta = 1, \omega_n = 389.6]} \tag{6-20}$$

封装速率陀螺的盒中还包含一个内置的滤波器，其特性为：

$$H_{EF} = \frac{31.4}{s + 31.4} \tag{6-21}$$

式（6－20）和式（6－21）的乘积即为图 6－10 中 TIMEX 速率陀螺盒子上标注的动态特性：

$$H_{TRG} = H_{RG} H_{EF} \tag{6-22}$$

CIFER 中的传递函数拟合工具（NAVFIT，本书 11.4 节）能在感兴趣的频率范围内（1～15rad/s）提取出简单、精确的模型。

$$H_{TRG} \approx e^{-0.0357s} \tag{6-23}$$

时延参数 $\tau = 0.0357\text{s}$。这一部分时延占飞机从输入到输出总时延的 20%，总时延用 p_m/δ_{lat_m} 确定，值为 $\tau = 0.180\text{s}$。

利用测量仪器系统模型，我们可以校正 p_m/δ_{lat_m} 来进行操纵品质 p/δ_{lat} 分析，根据驾驶员经验，有：

$$\frac{p}{\delta_{lat}} = \frac{p_m/\delta_{lat_m}}{H_{TRG}} = \left[\frac{p_m}{\delta_{lat_m}}\right] e^{-(-0.0357)s} \tag{6-24}$$

换句话说，真实的传递函数是测量获得的传递函数经过有效时延（$\tau = 0.0357s$）反向校正后的，这一点在 TIMEX 速率陀螺元部件中也有介绍。直接对频率响应数据进行算术运算即可完成校正过程。CIFER 提供了专门的函数用来实现频率响应的算术运算。

表 6-1 对上述例子中传感器动态特性校正的结果进行了归纳。处理完传感器动态引起的畸变后，作为 HQ 中关键参数的带宽 ω_{BW} 增大了，相位移动 τ_p 减小了。根据 ADS-33 的设计需求，该直升机满足一级操纵品质（无须改进也很满意），而不是 2 级品质（满意程度不足，有待改进），利用未校正数据却得出了该机满足二级操纵品质的结论。

表 6-1 对仪器系统动态校正后的效果

参数	未校正	校正后
带宽	2.24rad/s	2.48rad/s
相位延迟	0.182s	0.154s

6.2.3 线运动参数的协调性

本节中，我们将考查线运动参数的协调性问题。考查时仍采用图 6-3 所示的体轴系。由于测量设备也在重力场中，因此认为加速度计可以测量除重力之外的所有外力（≡力/质量）。如果 X 轴方向的外力分量表示如下：

X 向总外力：

$$X_{tot} = (X_{aero} + X_{landing-gear} + X_{...}) + X_{grav} \tag{6-25}$$

则 x 轴方向加速度传感器测量到的 X 向外力（不包含重力）为：

$$A_{x_{cg}} = \frac{(X_{aero} + X_{landing-gear} + X_{...})}{m} (ft/s^2) \tag{6-26}$$

类似地，Z 方向总外力分量表示如下：

$$Z_{tot} = (Z_{aero} + Z_{landing-gear} + Z_{...}) + Z_{grav} \tag{6-27}$$

z 轴方向加速度传感器测量到的 Z 向外力（不包含重力）为：

$$A_{z_{cg}} = \frac{(Z_{aero} + Z_{landing-gear} + Z_{...})}{m} (ft/s^2) \tag{6-28}$$

因此，当飞机停放在地面时，根据式（6-3），垂直加速度计会记录到一个常值 $A_{z_{cg}} = -g\cos\Theta\cos\Phi = -1g$（方向向上，因为地面给起落架的支反力是向上的），

而不是 $+1g$（方向向下），方向向下的情形在别的情况下也可能出现。这种细节问题有时会被疏忽，导致测量仪器工程师们在加速度标定上引入了一个符号极性的错误。

应用牛顿第二定律，线加速度在惯性系（如 z 轴方向的 $\mathrm{d}^{\mathrm{I}}W/\mathrm{d}t$）下可以和外力建立起联系。我们将线加速度在转动的体轴系下表示，在小扰动的假设条件下，将运动方程围绕参考飞行条件进行线性化。测量值也被表示成相对于配平条件的小扰动量：

$$A_{z_{\mathrm{cg}}} = (A_{z_{\mathrm{cg}}})_0 + a_{z_{\mathrm{cg}}} \tag{6-29}$$

如前所述：

$$(A_{z_{\mathrm{cg}}})_0 = -g\cos\Theta_0 \approx g \tag{6-30}$$

于是小扰动下的线性化方程简化为：

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{I}}w}{\mathrm{d}t} = \dot{w} + V_0 p - U_0 q = \left(\frac{Z_{\mathrm{tot}}}{m}\right) = a_{z_{\mathrm{cg}}} - (g\sin\Theta_0)\theta \tag{6-31}$$

最终得到加速度计的输出表达式如下。

z 向加速度计：

$$a_{z_{\mathrm{cg}}} = \dot{w} + V_0 p - U_0 q + (g\sin\Theta_0)\theta \tag{6-32}$$

其余加速度计信号表示如下。

x 向加速度计：

$$a_{x_{cg}} = \dot{u} + W_0 q - V_0 r + (g\sin\Theta_0)\theta \tag{6-33}$$

y 向加速度计：

$$a_{y_{\mathrm{cg}}} = \dot{v} + U_0 r - W_0 p - (g\sin\Theta_0)\phi \tag{6-34}$$

体轴加速度可用测量值重构如下：

$$\dot{u} = a_{x_{\mathrm{cg}}} - W_0 q + V_0 r - (g\sin\Theta_0)\theta + b_x \tag{6-35}$$

$$\dot{v} = a_{y_{\mathrm{cg}}} - U_0 r + W_0 p + (g\sin\Theta_0)\phi + b_y \tag{6-36}$$

$$\dot{W} = a_{z_{\mathrm{cg}}} - V_0 p + U_0 q - (g\sin\Theta_0)\theta + b_z \tag{6-37}$$

这就是式（6-1）～式（6-3）的线性小扰动形式，式中包含分量 b_x、b_y、b_z，用于表示在各分量信号中出现的累积测量偏差。在计算频率响应［$\dot{u}/\delta$，$\dot{v}/\delta$，$\dot{w}/\delta$］时，常忽略偏差。线运动信号的运动学协调性分析是通过比较重构后的速度响应［$u/\delta = (1/s)(\dot{u}/\delta)$］和测量（利用空速传感器或者 GPS 数据）到的速度响应来实现的。

利用“影子”200 固定翼无人机（见本书 13.11 节）在扫频信号作用下的飞行数据，对垂直速度的频率响应（w/δ_{e}）进行了运动学协调性检测。图 6-11 比较了响应（$1/s$）（$\dot{w}/\delta_{\mathrm{e}}$）和响应 U_0（$a_{\mathrm{cg}}/\delta_{\mathrm{e}}$），前者是基于重构的体轴加速度，对应的重构表达式为式（6-37）；后者来自校正到质心的迎角数据。两种响应的相

干函数值在 1 ~ 10rad/s 的频率范围内都很理想，该频段对应于短周期响应，短周期响应中，升降舵引起的垂直速度响应最大。图 6 - 11 中所示结果反映出该频段飞行试验数据具有很好的运动学协调性。幅值曲线的一致性很好，而相位曲线除了一些小的偏移外一致性也很好。从大气数据中观测到的增加的相位滞后量综合成一个等效时间延迟 $\tau = 77\text{ms}$（和惯性测量系统相比），该滞后量和迎角风标传感设备的响应滞后相关。

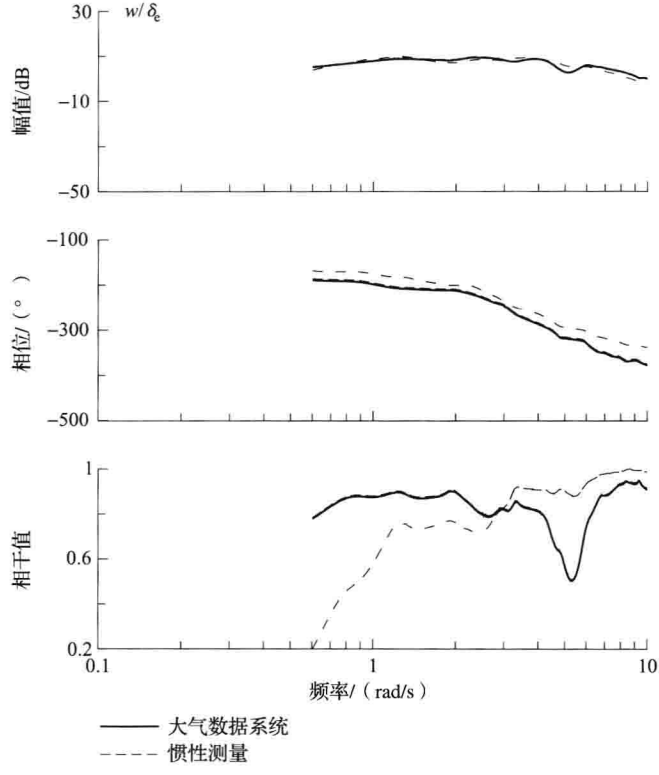


图 6 - 11　“影子”200 固定翼无人机运动学协调性检测

三轴气流数据的测量值通常难以获得或者可靠性不高，低速飞行条件下（如直升机接近悬停状态）尤其如此。当 GPS 数据也无法获取时，我们可利用重构的体轴加速度式（6 - 35）~式（6 - 37）得到系统辨识所需要的速度频率响应。图 6 - 12 给出了针对 XV - 15 滚转通道重构的基于扫频输入的速度响应（$(1/s)$（$\dot{v}/\delta_a$)），其参考飞行条件为悬停状态（$U_0 = V_0 = W_0 = 0$）。该响应在较宽的频率范围内（0.14 ~ 5.5rad/s）可以精确地辨识，这一点能从好的相干函数（$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$）值中看出。这种很简单的速度响应重构方法能很好地满足很多低速或悬停飞行器的辨识研究。

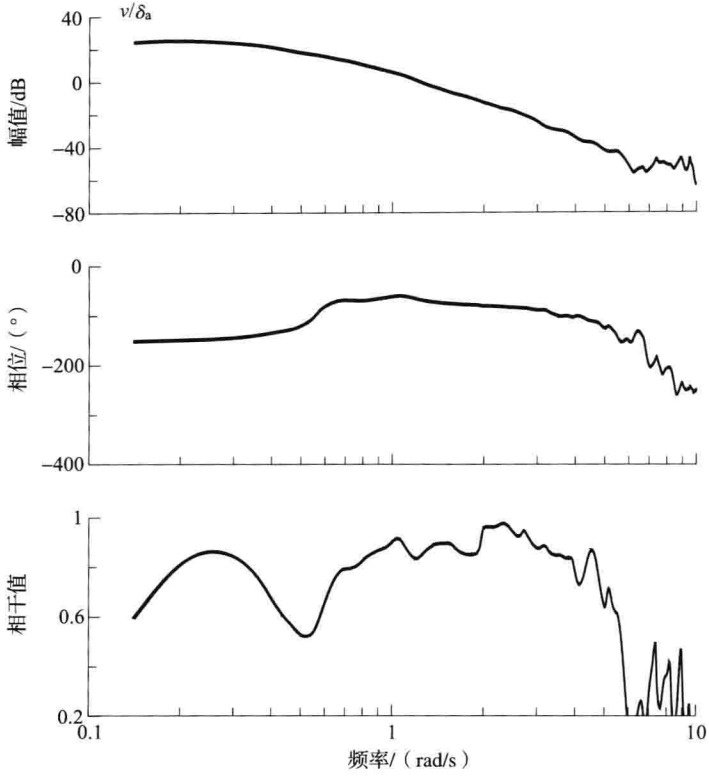


图 6－12　XV－15 在悬停状态下的重构的横向速度响应

6.2.4　错误数据点的检测

运动学协调性分析能确保不同响应（输出）信号之间保持正确的关系。数据中经常还存在其他一些和劣质的输入数据有关的问题。例如，弦线电位计一般用来测量驾驶员杆位移、作动器和控制面偏转。弦线电位计可能会打滑，或者完全失效。另一个常见的问题是数据在处理或者存储过程无意中将输入信号互换，或者数据通道标号出错。一种准确、快速地检测错误数据源的方法是考查它们的频率响应，尤其是逐条记录地考查主要输入输出之间的相干函数。

错误数据检测的结果示于图 6－13，该图给出了三个俯仰扫频事件的加速度计频率响应的辨识结果（a_x/δ_{lon}）。这些数据是来自 AGARD 的研究，是从 AH－64 直升机飞行试验中获得的，对应飞行条件为 120kn。注意，两个数据记录（事件 3 和事件 5）的幅频图和相位图实质上是一样的，但事件 6 对应的结果表明这组数据非常糟糕。事件 3 和事件 5 的相干值较大，表明纵向输入到纵向加速度响应之间是线性响应，这和我们预想的完全相符。事件 6 对应的相干值很小表明该组数

据很糟糕。对数据进一步检查表明，造成这种问题的原因要么是该事件输入信号δ_{lon}对应的数据被误处理，要么是信号本身的问题。三段数据记录连在一起（见本书7.11节）时，总体相干函数值有所减小，更重要的是频率响应的相位特性被严重污染（因为图6-13中事件6存在相位差）。仅通过检查单个记录对应的曲线，就能分离出错误数据，同时纠正相位响应中存在的问题。

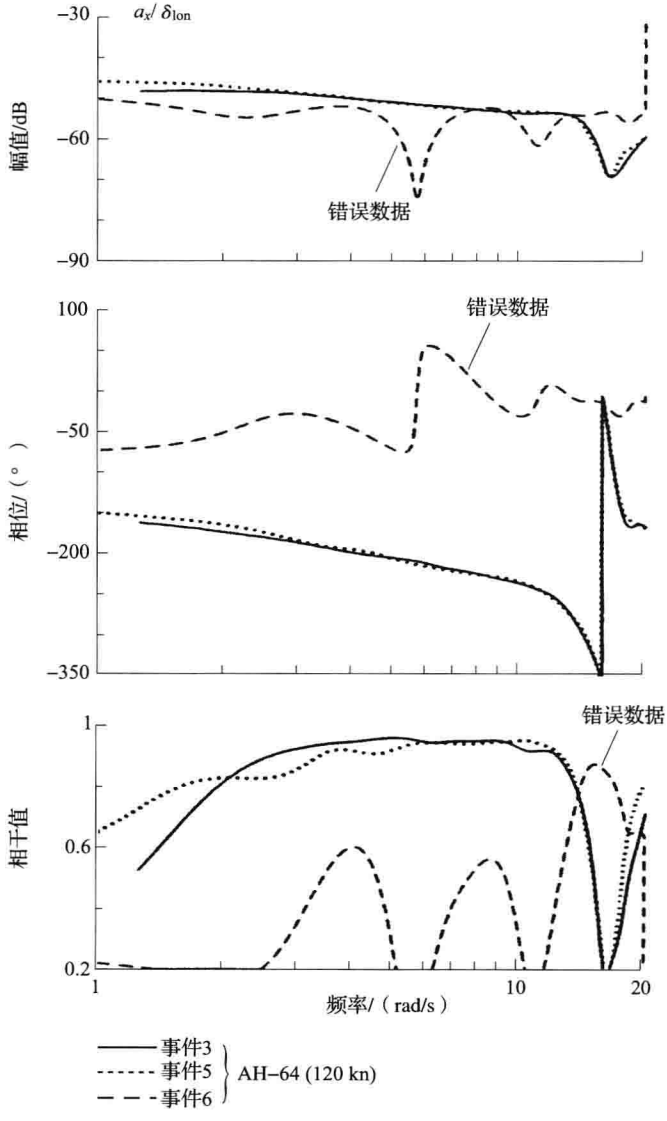


图6-13　错误数据检测（AH-64）

纠正后，三条数据记录在各响应通道之间（包括加速度计）表现出很好的运动学协调性。问题数据仅能通过检查每条记录的输入输出之间的线性关系（是否具有高的相干值）得以揭示。在本例中，数据检查是对主要的平移运动（a_x/δ_{lon}）的分析，主要的角运动（如 q/δ_{lon}）也应该检查。

6.2.5　控制装置标定

作为数据协调性分析的最后一项应用，我们可采用频率响应辨识技术快速准确地确定控制装置和元件对信号的变换作用，并将其和机械草图以及仿真模型进行校核。图 6－14 中，在切断 SCAS 系统的 XV－15 飞机上，脚蹬输入量 δ_{ped} 和方向舵偏转量 δ_r 的测量值之间通过控制齿轮机构和机械链路建立了关系。

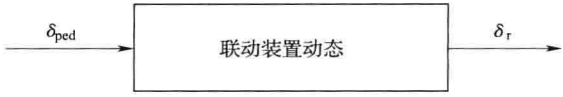


图 6－14　联动装置动态系统的表示

对于 XV－15 飞机，文献指出 0% ～100% 的脚蹬输入理论上能引起的 ±20°的方向舵偏转角行程，这可表示为：

$$\frac{\delta_r}{\delta_{ped}} = 0.4(°)/\% \tag{6-38}$$

这种期望的传动规律和实际飞行试验所测数据之间可能会由于多种原因而出现不一致的现象。控制装置标定过程可利用地面试验来进行，要求系统完全卸载，否则控制链路可能会出现“弯曲”或皱缩等情况。复杂控制机械混合器传动检查（旋翼机中的混合箱）经常出现实际传动情况和按方案草图所模拟出的情况差异很大的情形。不管造成这种情况的原因是什么，控制标定尺度因子的误差会在辨识气动控制导数（如 N_{δ_r}）时会作为误差传递。

确定所有相关传动装置传动比的一种有效试验方法是从驾驶员控制端进行扫频试验。这种试验可在飞行过程中进行，也可在地面进行。地面试验要求有适当的控制面载荷。图 6－15 是从 XV－15 飞机飞行试验数据中辨识出的频率响应 δ_r/δ_{ped}。用传递函数辨识方法确定以下形式的简单模型：

$$\frac{\delta_r}{\delta_{ped}} = Ke^{-\tau s} \tag{6-39}$$

从图 6－15 可以看出，用这个模型对数据建模很准确。辨识出的参数为：

$$K = 0.449(°)/\% \tag{6-40}$$

$$\tau = 0.0121\text{s} \tag{6-41}$$

传动比 K 比式（6－38）给出的理论值高出大约 12%。等效时间延迟 τ 很小，表明系统没有显著的链路动态（即没有磁滞现象）。

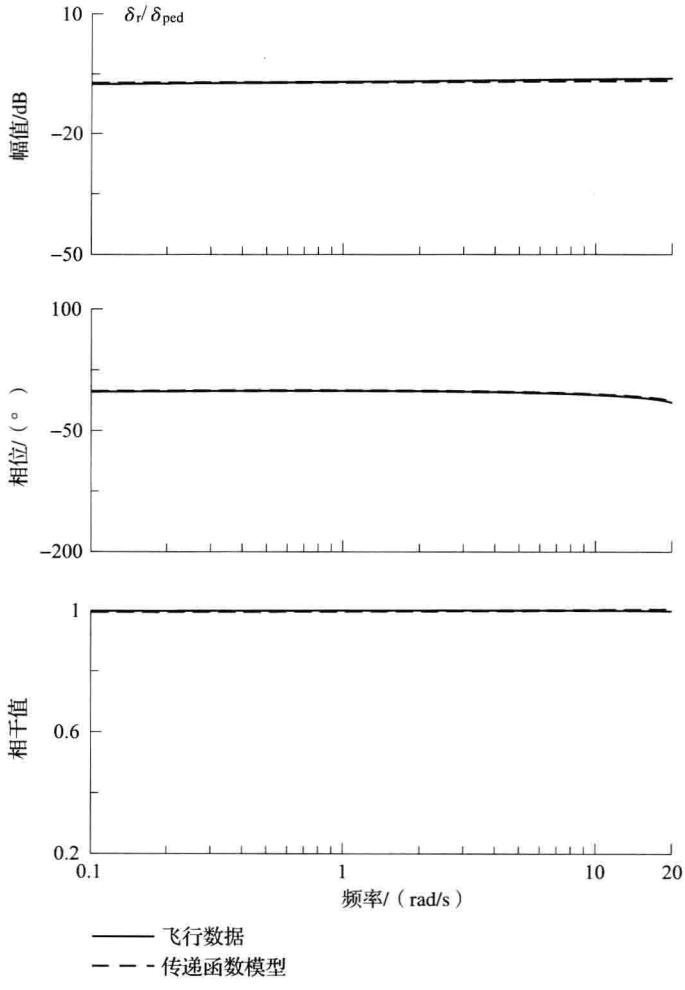


图 6－15　XV－15 飞机偏航控制传动装置辨识

习　题

用于数据协调性分析的运动方程

6.1　（a）根据牛顿定律推导线运动方程；

（b）根据欧拉方程推导角运动方程。

6.2　加速度计相对于飞机质心的安装位置为（x，y，z），推导建立重心处加

速度（a_x，a_y，a_z）和加速度测量值（a_{xm}，a_{ym}，a_{zm}）之间关系的方程。

6.3　测量飞机迎角α和侧滑角β的设备安装在飞机头部最前端，其位于飞机重心之前，到重心的距离为x。推导迎角测量值α_m和侧滑角测量值β_m和重心处的迎角α、侧滑角β之间的关系。

角度量的协调性

6.4　生成并上传积分响应（$1/s$）数据到CIFER数据库（利用utility15）。利用utility19绘制出积分响应。

6.5　对单摆仿真数据（$\dot{\theta}$和θ）和理想响应（$\theta/\dot{\theta}=1/s$）进行角度协调性校核，理想响应由习题6.4给出。

6.6　利用横向扫频数据校核XV-15悬停时的滚转响应数据（p和ϕ）（数据库1，利用表3-1~表3-3搭建）的协调性。绘制飞行实测数据和理想数据（$\phi/p=1/s$）的图线。在哪个频率范围内，数据的协调性比较令人满意？

仪器动态

6.7　考虑一个具备对输入输出数据进行采样和滤波功能的仪器系统。假设对系统输入数据进行滤波的滤波器传递函数为$100/(100+s)$，对输出进行滤波的滤波器传递函数为$30/(30+s)$。叠加显示两个滤波器的伯德图，并计算频率点10rad/s处的相位偏移量，然后确定相对时延。

线运动量的协调性

6.8　通过比较重构的横侧速度数据（利用式（6-36）并用SIMULINK或其他工具进行积分）和气动测量到的并矫正到质心的数据$\beta_{cg}(V_{tot})_0$，检查XV-15飞机横向速度数据中线运动量的协调性。将滚转和偏航阶跃数据（数据库#2，用表3-4和表3-5设置）链接后用于该分析过程，并输出规整的时间历程数据。然后用图像叠加的方法在时域比较两个速度信号。

控制传动装置的辨识

6.9　利用横向扫频数据（数据库#2，利用表3-4和表3-5设置），确定XV-15在巡航阶段从驾驶员横向杆指令到副翼偏角之间的传动关系。

第7章　单输入/单输出系统频率响应辨识理论

本章介绍单输入/单输出（SISO）系统频率响应辨识理论的基本概念。理解这些概念对系统辨识过程取得成功很重要。本书参考了很多关于动态系统拉普拉斯变换分析的优秀书籍（如 Franklin 等的著作）。Ramirez 的著作非常清晰、简洁地介绍了频域方法、时间序列分析以及快速傅里叶变换（FFT）的物理意义。关于谱分析和频率响应辨识方法的原理详细情况可参阅 Bendat 和 Piersol 的著作以及 Otnes 和 Enochson 的著作。渐变层叠窗口法或者周期图法是以较小随机误差从实测数据中估计谱密度的关键技术。关于这方面的解析及计算结果可在 Nuttall 和 Carter 等撰写的报告中找到。

将信号或输入、输出过程作为频率的函数进行分析（而不是时间的函数）称为谱分析。因为谱分析需要对数据进行多方面处理，如采样、滤波、划分窗口、快速傅里叶变换等，这些都需要用户选择处理参数，因此常说谱分析更像是一门艺术而非科学。CIFER 在其图形用户界面中引入了很多非常实用的关于飞机、旋翼机及子系统辨识的准则，这些准则都是从大量实践经验中总结的。分析中很多应注意的细节由机器自动完成，分析人员可以将更多精力放在对频域辨识结果的正确解读上。

至于本章在辨识中的地位，可参考系统辨识模块框图图 2－1。本章主要解决图 2－1 中标记为“多变量谱分析”框中的相关问题。另外，如图 4－2 所示，本章还讨论 CIFER 中的 FRESPID 模块，同时也会涉及 MISOSA 和 COMPOSITE，后两个模块在后续章节中还将详细讨论。FRESPID、MISOSA 和 COMPOSITE 构成了 CIFER 的三个主要部分，它们一起用来对飞行数据进行多变量谱分析。这一步是后续系统辨识过程的关键。

本章将涵盖以下几方面内容：①频率响应的定义，包含所携带的关于系统动态以及与物理系统参数之间关系的信息；②计算频率响应的方法，如傅里叶变换、离散傅里叶变换（DFT）、快速傅里叶变换（FFT）、线性调频 Z 变换（CZT）；③对频率响应及与之相关函数的解释，如谱密度、相干函数、随机误差；④用 CIFER 中的 FRESPID 获取频率响应；⑤具体应用。

考虑到文献中（如 Bendat 和 Piersol、Otnes 和 Enochson 以及 Rabiner 和 Gold 的著作）对傅里叶变换的数学基础和算法细节已有很全面的介绍，并且 CZT 计算在 CIFER 以及其他一些标准工具（如 MATLAB、IMSL）中都是自动计算的，因此

在这里我们将注意力放在以下三个方面：关键概念、算法关键参数的选取和在飞行器方面的应用。

7.1　频率响应的定义

为了定义频率响应，可以对一个简单的动态系统（单输入/单输出、线性、稳定且时不变）在头脑中做一个试验，假设我们用幅值为 A、频率为 f 的正弦波（周期性的）输入 $x(t)$ 去激励系统：

$$x(t) = A\sin(2\pi ft) \tag{7-1}$$

这里，f 的单位为 Hz。

当响应暂态过程逐渐消失后，系统输出 $y(t)$ 将是一个与频率 f 相同的正弦波（周期性的），但对应幅值为 B，并且有相移 φ：

$$y(t) = B\sin(2\pi ft + \varphi) \tag{7-2}$$

换句话说，线性定常系统在恒定正弦波作用下的输出是与输入频率 f 相同的恒定正弦波，频率 f 也称为一次谐振频率。对于线性系统，我们无须考虑响应中的高次谐波（如频率为 $2f$，$3f$，$4f$，…的谐波），这是因为输入输出的时间函数是相同的（即 $\sin(2\pi ft)$），这种对时间依赖关系省掉了谐波分析，使我们可以把精力放在对幅值 A、B 和相移 φ 的研究上，这些量可从时间历程数据中得到。对上例中的周期性输入、输出信号，采用傅里叶级数可以以数值的形式计算出 A、B 和 φ 的值，此时傅里叶级数中仅包含一次谐波（正弦和余弦）项。

频率响应函数 $H(f)$ 具有复数函数值，用以频率 f 为自变量的幅频特性和相频特性数据曲线表示：

$$|H(f)| = \text{幅值比} = \frac{B(f)}{A(f)} \tag{7-3}$$

和

$$\angle H(f) = \text{相移} = \varphi(f) \tag{7-4}$$

频率响应可以用试验的方法获得，方法是用不同频率的正弦输入信号激励系统并测量相应的输出幅值和相移。早期的飞行测试试验，如 S-55 直升机飞行试验，就是采用这种非常繁琐、枯燥的方式获取频率响应的，如 Kaufman 和 Peress 的报告。

频率响应 $H(f)$ 以系统输入输出行为的最好线性描述方式完全地刻画了系统的动态特性，这种描述不需要任何关于系统主导运动方程内部结构的先验知识。然而在这个简单的例子中，我们做了可使问题得到简化的特定假设，即该系统是单输入/单输出、线性、稳定且时不变的。

7.2　建立时域信号的傅里叶变换与频率响应 $H(f)$ 的关系

接下来，我们将 7.1 节介绍的简单概念从正弦输入情况推广到任意的、非周

期性的输入情况，同时也将考虑具有稳定或者不稳定动态响应特性的系统。我们将采用傅里叶变换，傅里叶变换和傅里叶级数关系非常密切，但前者也可用于非周期性信号。傅里叶变换将非周期的时域信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 分别转换成两种等价的频域信号 $X(f)$ 和 $Y(f)$，这里：

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \tag{7-5}$$

和

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} dt \tag{7-6}$$

称为傅里叶系数。频率响应 $H(f)$ 是具有复数值的函数，它和输入的傅里叶系数 $X(f)$ 以及输出的傅里叶系数 $Y(f)$ 有以下关系：

$$Y(f) = H(f)X(f) \tag{7-7}$$

这和常值正弦波输入下得到的函数相同（见式（7-3）和式（7-4））。

频率响应函数 $H(f)$ 恰好是输出与输入傅里叶变换之比。将其表示成实部虚部的形式有：

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = H_R(f) + jH_I(f) \tag{7-8}$$

这和式（7-2）中相角 φ 的符号约定是一致的。式（7-3）中的幅值比可用式（7-9）获得：

$$\text{幅值比} = |H(f)| = \sqrt{H_R^2(f) + H_I^2(f)} \tag{7-9}$$

式（7-4）的相移量可以通过计算 $H(f)$ 的幅角得到：

$$\text{相移} = \varphi(f) = \angle H(f) = \arctan\left[\frac{H_I(f)}{H_R(f)}\right] \tag{7-10}$$

实际应用中，用式（7-5）和式（7-6）计算傅里叶变换的主要限制因素是要求时域输入输出信号是可积的（Dirichlet 条件，参阅参考文献［105］）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty \quad \text{和} \quad \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)| dt < \infty \tag{7-11}$$

显然，这一条件使得不稳定系统的开环扫频试验无法进行。因为有界的扫频激励信号通过具有不稳定模态的系统时，输出信号是无界的，这不满足式（7-11）。

回忆用扫频信号进行试验的要求：①在平衡条件下开始和结束；②调节飞机运动以确保瞬态过程是有界的，并相对于参考飞行状态大致是对称的。执行这里所描述的扫频试验时，驾驶员（或控制系统）将提供需要的反馈调节信号以确保闭环响应是有界的，而不管飞机本体动态是否稳定。如此一来，对于稳定或者不稳定的飞机本体动态特性，式（7-11）的 Dirichlet 条件一定满足，因此频率响应函数可以通过扫频试验得到。在闭环条件下进行扫频试验会给频率响应估计带来

一些偏差，关于这一点将在本书第8章介绍。但实践中，当噪声水平在强迫激励信号中所占比重很小时，这种偏差很不明显。

式（7-11）的有界性要求使得某些类型的驾驶员机动输入不能用于频率响应试验。例如，假如驾驶员仅进行纵向驾驶杆的前推阶跃输入，飞机对应响应是常值角速度。飞机响应会逐渐积累（如速度、下降速率）直到机动过程被驾驶员突然终止。这对频率响应辨识来讲不是一个好的输入，因为式（7-11）中 $x(t)$ 的积分直到数据记录终止都是发散的，这和没有反馈结构的不稳定系统的频率响应辨识问题很类似。

总之，在试验准则（1和2）下，若给定激励信号（输入）及相应系统响应（输出）的测量值，就能确定系统的频率响应，这样就能在不对系统结构及稳定性作任何先验假设的情况下，为人们提供关于动态系统特性的丰富信息。借助于标准伯德、尼克尔斯以及奈奎斯特方法，在无须建立参数化模型（如传递函数和状态空间模型）的情况下，频率响应函数可方便地为动态系统分析、控制系统设计、仿真模型的验证提供支持。另外，当动态系统为非线性时，用傅里叶变换提取的频率响应将是一次谐波描述函数，该函数是描述非线性系统行为的最好线性模型，关于这一点后面还要详细讨论（见本书7.7.4节）。

7.3　解释频率响应的一个简单例子

为了说明实际系统的频率响应解读，考虑一个简单的单自由度飞机滚转角速度响应模型：

$$\dot{p} = L_p p + L_\delta \delta \tag{7-12}$$

拉氏变换后得到：

$$sp(s) - p(0) = L_p p(s) + L_\delta \delta(s) \tag{7-13}$$

我们只关注控制输入引起的响应，因此初始条件设置为0，

$$p(0) = 0 \tag{7-14}$$

式（7-13）写成传递函数的形式：

$$H(s) = \frac{p(s)}{\delta(s)} = \frac{L_\delta}{s - L_p} \tag{7-15}$$

频率响应就是用 $j\omega$ 代替拉氏变量 s 得到的，即：

$$H(j\omega) = \frac{L_\delta}{j\omega - L_p} \tag{7-16}$$

这里的角频率 ω（rad/s）和频率响应函数定义（式（7-3）、式（7-4）和式（7-7））中频率 f（Hz）之间的关系为：

$$\omega = 2\pi f \tag{7-17}$$

所以通过对式（7-12）所描述的物理模型进行拉氏变换可以获得频率响应 $H(f)$

的闭环表达。对时间历程数据（δ（t）和 p（t））进行傅里叶变换得到的频率响应和对式（7－12）进行时间积分得到的频率响应一样。

频率响应函数的一种方便的图形表示法就是伯德图，伯德图是一种 H 的半对数坐标图形，幅值单位是分贝（dB）（H_{dB}），相位的单位是度（°）（H_{deg}）。这两个量都是频率的函数，频率的单位通常是 rad/s。纵轴（dB，（°））采用线性分度，水平频率轴采用对数分度。这些量可以用式（7－9）和式（7－10）及以下定义式得到：

$$H_{\mathrm{dB}} = 20\lg|H(\mathrm{j}\omega)| \tag{7-18}$$

和

$$H_{\mathrm{deg}} = \angle H(\mathrm{j}\omega)(^\circ) \tag{7-19}$$

当频率以 ω（rad/s）表示时，通过简单的绘制法则可以画出伯德图的渐近线。

图 7－1 给出了式（7－16）描述的系统传递函数的伯德图。幅值曲线的渐近线概要图用短虚线表示。本例中，$L_\delta = 2$，L_p 取 -0.5 或 $+0.5$，前者对应于稳定系统，后者对应于不稳定系统。

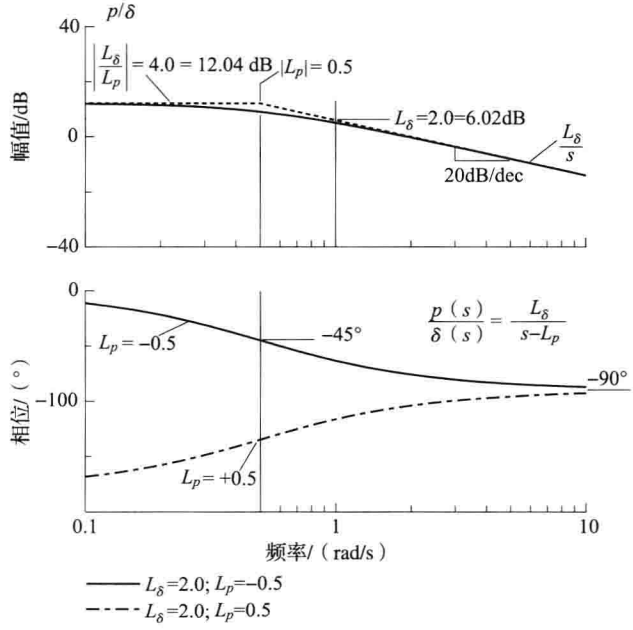


图 7－1　单自由度系统伯德图

我们首先考虑幅频特性图。幅值曲线在低频段很平坦（常数），在式(7－15)中，令 $s=0$ 可以得到渐近线表示的幅值：

$$\left|\frac{p(s)}{\delta(s)}\right|_{s\to 0} = \left|\frac{L_\delta}{L_p}\right| = 4.0 = 12.04\text{dB} \tag{7-20}$$

幅值在渐近线式概要图上的转折点附近开始下降（或衰减）：

$$\omega = |L_p| = 0.5\text{rad/s} \tag{7-21}$$

在式（7-15）中令 $s \gg L_p$，可以得到高频幅值曲线的渐进线：

$$\left|\frac{p(s)}{\delta(s)}\right|_{s\to\infty} = \frac{L_\delta}{s} \to -20\text{dB/decade(斜率)} \tag{7-22}$$

高频渐近线可如下定位，取 $\omega = 1\text{rad/s}$，幅值通过式（7-22）计算如下：

$$\frac{L_\delta}{1} = 2.00 = 6.02\text{dB} \tag{7-23}$$

注意：在图7-1中，幅频特性图在 $L_p = -0.5$ 和 $L_p = 0.5$ 两种情况下是相同的。

接下来，考虑图7-1中的相频特性。在系统稳定的情况下（$L_p = -0.5$，对应于相频特性图中的实线），相移量从 $H_{\text{deg}} = 0°$ 开始逐渐下降到 $H_{\text{deg}} = -90°$。在幅值曲线的截止频率附近（$\omega = 0.5\text{rad/s}$），系统有 $-45°$ 的相移。对于不稳定系统（$L_p = 0.5$，对应于相频特性图中的虚线），相移量从 $H_{\text{deg}} = -180°$ 增加到 $H_{\text{deg}} = -90°$，截止频率附近的相移量相对于起始点增加了 45°。

可见稳定和不稳定系统动态的差别主要体现在相频曲线上。在幅值开始下降的截止频率范围内，当相移量减小（变得更负）意味着系统是稳定的。另一方面，当在幅值截止频率，若相移量增加（变得更正），则意味着系统不稳定。当传递函数中存在相接近的零点（传递函数中的分子项）时，相频特性会变得更复杂。

给定伯德图，我们可以做相反的工作，即“辨识”飞机传递函数模型中的参数 L_δ 和 L_p。这就是说，先从试验数据得到频率响应的伯德图，通过对图7-1的考查可以迅速估计出气动参数 L_δ 和 L_p。伯德图也可以用来改进或验证一个飞机系统的数学模型。对于式（7-15）所描述的简单例子，假如用飞行试验数据和仿真模型（即传递函数）得到的幅频曲线在全频率范围内有整体的偏移量，而相频特性曲线却符合得很好，那么误差必然存在于控制效能参数 L_δ 中，而不是阻尼参数 L_p 中。另一方面，如果截止频率和对应的相频特性都存在误差，那么就表明需要修正的参数是 L_p，而不是 L_δ。

7.4　一般性结论

总结一下到目前为止介绍的内容，可以得出几条关于系统频率响应的一般性结论：

①它全面地描述了飞机的动态。

②它对系统结构及阶次未做任何内在的假设。前文仅是为了便于说明问题而做了一些简化性假设，但除了线性、定常假设是必要的之外，一般无须对飞机做

其他先验假设。频率响应函数构成了非参数模型。

③频率响应的定义可针对稳定系统也可针对不稳定系统。频域方法尤其适合于不稳定系统的辨识和分析。

④当飞机动态是非线性时（如气动非线性、磁滞非线性，甚至作动器饱和），用傅里叶变换得到的频率响应函数构成了描述函数，即能最好地描述系统非线性行为的线性模型。一般而言，旋翼机和飞机具有非线性响应特性，但它们大多数情况下却能用线性化的描述函数模型很好地描述。

7.5 傅里叶变换和谱函数的计算

尽管式（7-5）~式（7-7）能够以输入输出信号的傅里叶变换形式给出了系统频率响应的定义，然而这些方程却没有给出计算频率响应的实用方法。首先，时间信号不是对所有时间段（$t=-\infty\rightarrow+\infty$）都是存在的，数据记录仅仅是从起始时刻 $t=0$ 到终止时刻 $t=T$ 有定义，由此引出有限时间傅里叶变换的概念：

$$X(f,T)=\int_0^T x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t \tag{7-24}$$

该式是基于连续时间的，但飞行数据记录的长度有限（$T=T_{\mathrm{rec}}$）。下一步，仪器采集到的数据都是以一定的采样率获得的，得到的时间历程数据都是在一个个离散时间点上的值 x_n，而不是式（7-24）所示的时间连续数据流 $x(t)$。离散傅里叶变换（DFT）根据有限个采样数据记录来确定离散频率点 f_k 处的 $X(f)$ 值：

$$X(f_k)=X(k\Delta f)=\Delta t\sum_{n=0}^{N-1}x_n\exp\{[-\mathrm{j}2\pi(kn)]/N\} \tag{7-25}$$

这里：

$X(f_k)$——第 k 个频率点的傅里叶系数，$k=0,1,2,3,\cdots,N-1$；

$x_n=x(n\Delta t)$——第 n 个时域数据记录，$n=0,1,2,3,\cdots,N-1$；

Δt——采样时间间隔；

$\Delta f=1/(N\Delta t)$——频率分辨率；

N——离散频率点的个数。

注意：在离散傅里叶变换计算式（7-25）中，所确定的傅里叶变换 $X(f_k)$ 中离散频率点的数量和时间历程数据记录 x_n 中的离散时间点数量相同，都是 N。频率点均匀地分布在 $f_{\min}=\Delta f$ 和采样频率（$f_s=1/\Delta t$）之间。

7.5.1 谱函数

傅里叶变换计算的结果是输入（激励）的傅里叶系数 $X(f)$ 和输出（响应）的傅里叶系数 $Y(f)$。由这些系数，可根据下面的表达式定义三个重要的谱函数。这里我们仍然沿用 Bendat 和 Piersol 提出的术语，输入自谱的粗略估计值（用上带“~”表示）可用傅里叶系数表示为：

$$\tilde{G}_{xx}(f) = \frac{2}{T}|X(f)|^2 \tag{7-26}$$

这里仍针对单个飞行数据记录 $T = T_{rec}$。输入自谱也称为输入功率谱密度（PSD）。它表示输入信号的平方 x^2 或者说激励信号的功率随频率 f 分布情况。注意：这里沿用了 Bendat 和 Piersol 的符号约定，符号 G_{xx} 表示单边谱函数（Klein 和 Morelli 的著作中用符号 S_{xx} 表示单边谱函数）。

输出自谱或者称输出功率谱密度的粗略估计值由式（7-27）确定：

$$\tilde{G}_{yy}(f) = \frac{2}{T}|Y(f)|^2 \tag{7-27}$$

输出功率谱密度表示输出信号的平方 y^2 或者说响应信号的功率随频率的分布情况。互谱或者称互谱密度（PSD）的大致估计值由式（7-28）确定：

$$\tilde{G}_{xy}(f) = \frac{2}{T}[X^*(f)Y(f)] \tag{7-28}$$

这里“*”表示复数的共轭值。互谱密度表示输入和输出的乘积 xy 或者输入到输出的功率传递随频率的分布情况。互谱密度具有复数值，因此也包含着输入到输出的相位信息。

谱密度的幅值函数在绘图时通常用分贝值表示。例如，对于功率变量，分贝值用功率分贝表示，功率分贝（Power Decibel）定义为：

$$\tilde{G}_{xx\,\mathrm{dB}}(f) = 10\lg\tilde{G}_{xy}(f) \tag{7-29}$$

该式等价于用常规 dB = 20lg（x）表示的输入信号的均方根沿频率的分布。例如，$\tilde{G}_{xx_{\mathrm{dB}}}$ 降低 6dB 对应于 x（t）在相应频点的均方根缩减比例为 2。对输出谱密度和互谱密度也有类似的功率分贝定义 $\tilde{G}_{yy_{\mathrm{dB}}}$ 和 $\tilde{G}_{xy_{\mathrm{dB}}}$ 及类似的含义。

7.5.2　谱函数辨识中的偏差和随机误差

估计并最小化谱函数计算（式（7-26）～式（7-28））以及相关的频率响应（本书7.7节）中的误差是系统辨识实际应用的关键。对于从高噪声测量数据中获取有效的飞行器辨识结果来讲尤其如此。Bendat 和 Piersol 的著作是一份很好的参考文献，里面涵盖了谱分析中误差处理的工程性方法，本章对其中的一些主要概念进行归纳，重点强调工程方法以及飞行试验结果。

和时域情况一样（见本书6.1节），谱函数估计中出现的误差大体上可以分为确定性（系统性）的误差和不确定性（随机性）的误差。系统性误差或者偏差是估计值（如谱函数或者频率响应）和真实值之间在幅值和/或相位特性上的平均差异（或偏移）。飞行器系统辨识中的主要偏差源有：在输入（激励）信号的测量值中存在外来噪声（见本书7.7节），辨识小阻尼模态时频率分辨率不足（见本书7.10.4节），由反馈引起的大气扰动和控制输入之间的关联（见本书第8章）。随

机误差表现为幅值或相位特性估计值围绕真实响应出现的随机散布。这类误差在本质上具有统计特性，经常用响应估计值相对于期望值的标准差来表述。飞行器系统辨识中，随机误差的主要来源有：输出量（响应）测量值中存在的外来噪声（见本书7.7.1节和7.8节），存在对输出有影响，且和可测量输入量不相关的不可测输入信号（如阵风）（见本书7.8节）。采用下面介绍的分窗法可以大大减弱随机噪声的影响。

7.5.3 分窗法

层叠分窗法又称为周期图法，它是在实际谱分析中用于大幅减小谱估计中随机噪声的关键技术（本书7.9节对此做定量分析）。它通过对多段数据上得到的粗略谱估计（见本书7.5.1节）求平均，进而得到平滑的谱估计结果。

原始的时间历程数据记录（持续时间为 T_{rec}）被分割成 n_r 个短的、相互重叠时间片段，每个短片段（或称窗口）的长度为 T_{win}，每个窗口（$k=1, 2, \cdots, n_r$）包含 L 个数据点，就像图7-2所描述的横向杆力数据记录 δ_{lat}（取自 Bendat 和 Piersol 的著作）。图7-2所示的6个窗口，相邻两个之间有50%的重叠数据段。第一个窗口（$k=1$）覆盖了 $0 \sim T_{win}$ 的时段，第二个窗口（$k=2$）覆盖了 $T_{win}/2 \sim 3T_{win}/2$ 的数据段等。最后一个窗口（$k=6$）的时间历程超出了飞行数据记录的时间范围（$T_{rec} < t \leqslant 7T_{win}/2$），则用平衡飞行状态数据（当数据经过去均值化后，用零填充）进行填充，使它充满窗口区域。

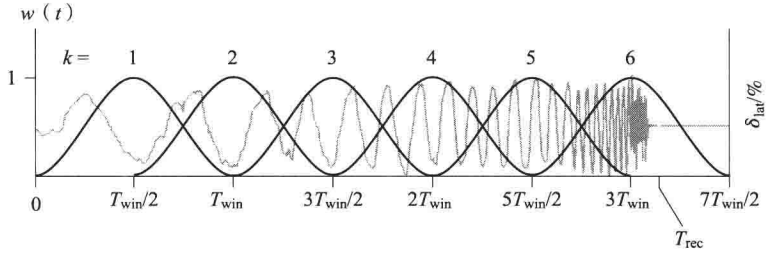


图7-2 飞行数据的层叠分窗（取自 Bendat 和 Piersol 的著作）

每个窗口中的时间历程数据用窗口赋形函数 $w(t)$ 加权，从而形成加权时间历程数据片段 $w(t)\,\delta_{lat}(t)$。渐变的拱形窗口形状能够减小由于旁瓣泄漏引起的谱误差，旁瓣泄漏是严格矩形窗口函数的一个特点。拱形的窗口赋形函数有很多种可能的选取方法。CIFER采用了常用的（1-cos）形式，也称为汉宁（Hanning）窗口，如图7-2所示。每个加权时间历程窗口片段 $w(t)\,\delta_{lat}(t)$ 的傅里叶变换 $X(f)$（以及 $Y(f)$）可通过式（7-25）在长度为 $T=T_{win}$ 的时段内计算得到。图7-2所示的窗口重叠抵消了拱形窗口边缘缩减对变换结果的影响。

输入自谱的平滑估计 $\hat{G}_{xx}(f)$ 是在 n_r 个层叠窗口上粗估计的平均：

$$\hat{G}_{xx}(f) = \left(\frac{1}{Un_r}\right)\sum_{k=1}^{n_r}\hat{G}_{xx,k}(f) \tag{7-30}$$

式中，U 用于修正整个谱密度的幅值，以消除由于窗口赋形函数 $w(t)$ 引起的能量损失。对于 Hanning 窗，Bendat 和 Piersol 给出的修正量为 $U=\sqrt{3/8}=0.612$。

窗口片段的数量（式（7-30）中的 n_r）取决于窗口层叠比：

$$n_r = 1 + \left[\frac{(T_{rec}'/T_{win}) - 1}{1 - x_{frac}}\right] \tag{7-31}$$

这里：

$T_{win}=L\Delta t$——持续时间或者谱窗口的宽度；

T'_{rec}——用平衡数据填充后的数据记录长度（如图7-2中 $T'_{rec}=7T_{win}/2$）；

x_{frac}——层叠比，取值范围为（$0\leqslant x_{frac}<1$）（0表示没有层叠数据段，1表示100%层叠）。

用 $\tilde{G}_{yy,k}(f)$ 和 $\tilde{G}_{xy,k}(f)$ 分别代替式（7-30）中的 $\tilde{G}_{xx,k}(f)$，则输出自谱 $\hat{G}_{yy}(f)$ 和互谱 $\hat{G}_{xy}(f)$ 的平滑谱估计可以类似的方式得到：

$$\hat{G}_{yy}(f) = \left(\frac{1}{Un_r}\right)\sum_{k=1}^{n_r}\hat{G}_{yy,k}(f) \tag{7-32}$$

$$\hat{G}_{xy}(f) = \left(\frac{1}{Un_r}\right)\sum_{k=1}^{n_r}\hat{G}_{xy,k}(f) \tag{7-33}$$

窗口宽度 T_{win} 直接决定离散傅里叶变换（DFT）的最小频率 f_{min} 和频率分辨率 Δf：

$$f_{min} = \Delta f = \frac{1}{T_{win}} = \frac{1}{L\Delta t} = \frac{f_s}{L} \tag{7-34}$$

其中采样频率为 $f_s=\frac{1}{\Delta t}$。

举一个例子，假如我们有一段长度为 $T_{rec}=100$s 的飞行试验数据记录。如果这些数据被分成以20s为单位的片段（窗口），那么最小的可辨识频率是 $f_{min}=1/20=0.05$Hz。数据中将不包含周期大于窗口长度 T_{win} 或者相应的频率小于 f_{min}（这里 f_{min} 为0.05Hz））的信息。有一个错误概念是简单地向输入数据序列中填充零，通过人为增加数据长度 L 能够增加（甚至任意地增加）频率分辨率。然而，填充零相当于在真实频率分辨点（$\Delta f=f_s/L$）之间插值，并不能增加频率分辨率。增加辨识的真实频率分辨率的唯一途径是增大窗口的宽度（最大值是数据记录的长度），但这样会减少数据段的数量，使得用平均法求取平滑谱函数（即 $\hat{G}_{yy}(f)$）的样本减少，从而增加了随机误差（见本书7.9节）。窗口宽度的进一步增加要求有更长的数据记录。

从 Z 平面上看，$X(f_k)$ 的 $N=L$ 个离散频率点均匀地分布在整个单位圆上，直到最高频率值 f_s。Z 变换关于奈奎斯特频率（$f_{Nyq}=f_s/2$）是镜像对称的，因此有用的谱仅由前 $N/2$ 个频率点组成，由剩余 $N/2$ 个频率点组成的谱的另一半（$f_{Nyq}<\omega\leqslant f_s$）是冗余的，无须用傅里叶变换计算。总之，覆盖最小频率 f_{min}（见式（7-34））到最大频率的整个频率范围内的傅里叶变换可得到辨识结果，最大频率可表示为：

$$f_{max}=f_{Nyq}=\frac{f_s}{2} \tag{7-35}$$

式（7-35）表明，f_{max} 频点的辨识结果仅根据该频率上一个激励正弦波对应的两个数据点就能得到。实际中，根据飞行试验数据经验，为了获得精确的辨识结果，有效频率应该再低一点：

$$(f_{max})_{effective}=\frac{f_s}{5}=\frac{f_{Nyq}}{2.5} \tag{7-36}$$

这对应于频率为 f_{max} 的一个正弦波有 5 个数据点。尽管如此，考虑本书 5.4 节中系数为 25 的分离准则，最大有效辨识频率仍然超出了建模所感兴趣的频率范围。因此，从最小频率到最大频率 f_{max} 之间的 L 个频率点中有很多在 DFT（或 FFT）中是多余的，因为它们在感兴趣的频率范围内不能提供更多的信息。

一些作者（如 Otnes 和 Enochson，Klein 和 Morelli）提出了称为频率平均或频率箱格（Frequency Averaging or Binning）的额外处理方法。该方法用零填充时域数据，这样就能以插值的方式在每个实际频率点 f 周围提供更精细的谱估计，通过对相邻频点的平均，为某个频带或者频率箱格生成单独的谱估计。这种处理方法虽能减小随机误差，但代价是有效谱分辨率却降低了，因此不推荐使用。重叠拱形窗口法和多次试验串接相结合的谱估计方法能在不降低谱分辨率的情况下降低随机误差，这项技术已在 CIFER 中采用，本章将对其进行讨论。然后，由复合分窗法（本书第 10 章将介绍）给出最终的频率响应辨识结果，这样的结果具有优异的动态范围和低的随机误差，在无须折中考虑单个窗口宽度的情况下给出最高的分辨率。

7.5.4 快速傅里叶变换和线性调频 Z 变换

利用式（7-25）的离散傅里叶变换（DFT）确定频率响应计算代价较高，对每个具有 L 个数据点的窗口需要 L^2 次额外复数乘法运算。快速傅里叶变换（FFT）是计算傅里叶变换的高效算法，对 L 个数据点的窗口仅需要 $4L(\log_2 L)$ 次运算。对于典型的具有 $L=1024$ 个数据点的序列（大约以 50Hz 的采样频率在 20s 内获得的数据量），FFT 的计算量仅相当于 DFT 的 1/25。

一种特殊的 FFT 就是线性调频 Z 变换（CZT），也称为缩放变换。CZT 是贝尔实验室为解决噪声谱估计而建立的，它能在单位圆弧上以很高的精度确定频率响

应。CZT 的以下关键特性使它具有高度的灵活性，尤其适合于从飞行试验数据中辨识频率响应。

①CZT 中，频率点的数量 N 可以独立于时间历程数据点数 L 而单独选取，仅须满足条件 $N \leqslant L$ 且 $N+L$ 是 2 的整数幂次方。CZT 相对于 FFT 需要的条件宽松得多，FFT 要求 $N=L$，并且 N 和 L 都是 2 的整数幂次方。

②CZT 的 N 个频率点可以分布在单位圆的任意弧段上（这就是说，可以仅分布在感兴趣的频段），而不是像 FFT 一样分布在整个单位圆频率范围（这时频率范围仅受式（7-34）和式（7-35）限制）。再考虑前述例子，以 50Hz 采样率采集的时间历程数据，窗口宽为 $L=1024$（$T_{\text{win}}=20.48\text{s}$）。FFT 得到的频率响应为均匀频率分辨率 $\Delta f=1/20.48=0.0488\text{Hz}$。频率响应包含 $N/2=1024/2=512$ 个频率点，从 $f_{\min}=1/20.48=0.0488\text{Hz}$ 到 $f_{\max}=f_s/2=50/2=25\text{Hz}$。然而，典型情况下操纵品质分析应用中感兴趣的频率范围（以及合适激励信号的频率范围）是 0.3 ~ 12rad/s（即 0.0478 ~ 1.910Hz），这个范围仅包含了 39 个频率点，因此整个 1024 个频点中大部分浪费了。对于 CZT，计算结果能产生相同数量的频率点（1024 个），但这些频率点可以只分布在 0.3 ~ 12rad/s 的范围，这等于将频率分辨率提高到了原来 27 倍，达到 $\Delta f=(13-0.3)/(2\pi\cdot 1024)=0.00182\text{Hz}$。

③CZT 有助于减小旁瓣泄漏或者数值污染造成的影响，和 FFT 相比具有更高的精度。在本书第一作者使用飞行试验数据所做的很多 CZT 和 FFT 的对比试验中，这一点已经得到了证实。

总之，CZT 的这三个重要特性为选取采样频率、窗口宽度、频率分辨率提供了更大的灵活性，提高了飞行试验数据分析中频率响应的精度。像 CIFER 中那样，CZT 能从飞行试验数据中提取出一致、可靠的频率响应辨识结果，即使在低信噪比情况下（典型情况如直升机悬停时）也是如此。

7.6　谱函数的说明

功率谱密度（PSD）函数的一种直接应用是，对于一个系统辨识机动，评估其激励信号及飞行器响应中包含的频率信息量。例如，输入自谱下降 6dB（即均方根下降 50%）的频率点定义为输入激励的带宽。输入自谱中若存在“空洞”，则表明驾驶员输入指令通过该处频段太快了。输入自谱可利用遥测数据实时计算，它是一种非常有用的工具，能评估所进行的试验机动动作的信号质量，并确定建议的飞行器扰动水平极限值是否达到（见式（8-20））。作为在飞行后分析中应用的例子，PSD 能为辨识选择最好的试验数据段进行连接提供有价值的信息，也可以揭示可能存在的结构或传感器共振。

图 7-3 给出了 XV-15 飞机悬停状态下，经过连接的、滚转轴扫频试验中横

向杆 PSD $\hat{G}_{\delta_{lat}\delta_{lat}}$曲线例子（$T_{win}=25s$）。图 7-3 中，激励信号在低频部分分布非常均匀，在 $\omega=7rad/s$ 频率以上开始迅速下降，与之对应的输出自谱 $\hat{G}_{pp}$（基于滚转角速率，单位 rad/s）在这个频率后下降更快。这也反映了试飞前对驾驶员的要求：即在频率达到大约为 1.0~1.5Hz 时终止扫频输入。这些飞行是 XV-15 试验飞机进行第一次扫频试验时进行的，因此最大激励频率有意选择得非常保守。从 PSD 曲线上可很明显地看出，扫频输入在感兴趣的频率范围内提供了很好的激励，当到达“停止”频率时，PSD 快速下降。更高频率处（大于 1.5Hz）所出现的激励功率表明驾驶员扫频的波形具有不规则性（见本书 5.5 节）。

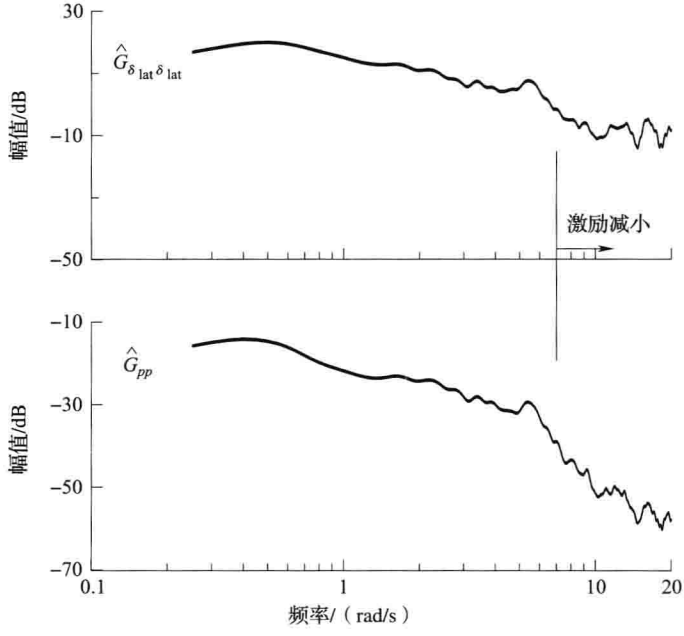


图 7-3　SCAS 接通时滚转扫频输入的谱密度函数（XV-15，悬停）

7.7　频率响应的计算

频率响应函数 $H(f)$ 在每个频率点 f 可以依据平滑的谱函数估计量（见式（7-30）、式（7-32）和式（7-33））利用下面两个表达式中的某一个估算出来。标准表达式为：

$$\hat{H}_1(f)=\frac{\hat{G}_{xy}(f)}{\hat{G}_{xx}(f)} \tag{7-37}$$

其中，$\hat{H}_1(f)$ 在这里也简写为 $\hat{H}(f)$。频率响应估计的另一计算式为：

$$\hat{H}_2(f) = \frac{\hat{G}_{yy}(f)}{\hat{G}_{xy}(f)} \tag{7-38}$$

当测量数据中不含噪声时，两个表达式给出的频率响应估计结果相同。

正如图7-4所描述的那样，在实际辨识应用中，输入输出的测量值中通常包含噪声 u 和 v。过程噪声和其他一些测量不到的（次要）输入（在图7-4中用 w 表示）也会出现并通过系统，最终将在输出中得以表现。这些噪声可认为是对输出噪声 v 有贡献，并表现在 y_m 中，但输入的测量值中并不包含它们。因此在随后研究中过程噪声 w 不再单独考虑，w 对谱分析的影响和 v 相同。最后还要假定所有的噪声 u、v 和 w 和信号 x、y 的真值不相关。

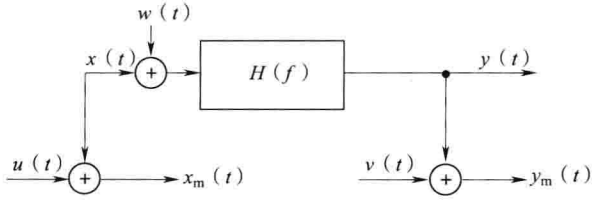


图7-4　输入和输出的测量噪声

究竟哪个计算式（$\hat{H}_1(f)$，$\hat{H}_2(f)$，或者二者的组合）更适合于估计频率响应，取决于测量噪声的主要来源与输入还是输出有关（即 u 或者 v）。下一节，我们将评估输出测量噪声 v 和输入测量噪声 u 对频率响应计算的合理选择（及精度）的影响。

7.7.1　无输入测量噪声时输出噪声对 $H_1(f)$ 估计的影响

基于测量 x_m 和 y_m 并使用 $\hat{H}_1(f)$（见式（7-37））进行频率响应估计的计算式为：

$$\hat{H}_1(f) = \frac{\hat{G}_{x_m y_m}(f)}{\hat{G}_{x_m x_m}(f)} \tag{7-39}$$

一般假设外部噪声仅出现在输出测量值（如飞行器响应）中，而输入测量（如控制面偏转）中不含噪声（$u(t)=0$），在这种情况下有：

$$\hat{G}_{x_m x_m}(f) = G_{xx}(f) \tag{7-40}$$

和

$$\hat{G}_{x_m y_m}(f) = G_{xy}(f) \tag{7-41}$$

这是因为噪声是不相关的（$G_{xv}(f) = 0$）。从式（7－40）和式（7－41）可以看出：

$$\hat{H}_1(f) = H(f) \tag{7-42}$$

因此 $\hat{H}_1(f)$ 给出了真实频率响应 $H(f)$ 的无偏估计。由 Bendat 和 Piersol 给出的一个有趣结论是，对于式（7－43）$\hat{H}_1(f)$ 是最小均方估计。

$$Y(f) = H(f)X(f) + V(f) \tag{7-43}$$

因此 $\hat{H}_1(f)$ 给出了当存在输出噪声时式（7－7）的最优模型。

图 7－5 是 XV－15 飞机在悬停状态下当 SCAS 接通时，滚转角速率对横向杆输入（p/δ_{lat}，rad/s/%）响应的伯德图（这是对图 7－3 分析结果的继续，T_{win} = 25s）。这里频率响应是用式（7－37）给出的 $\hat{H}_1(f)$ 的标准计算式估计的。

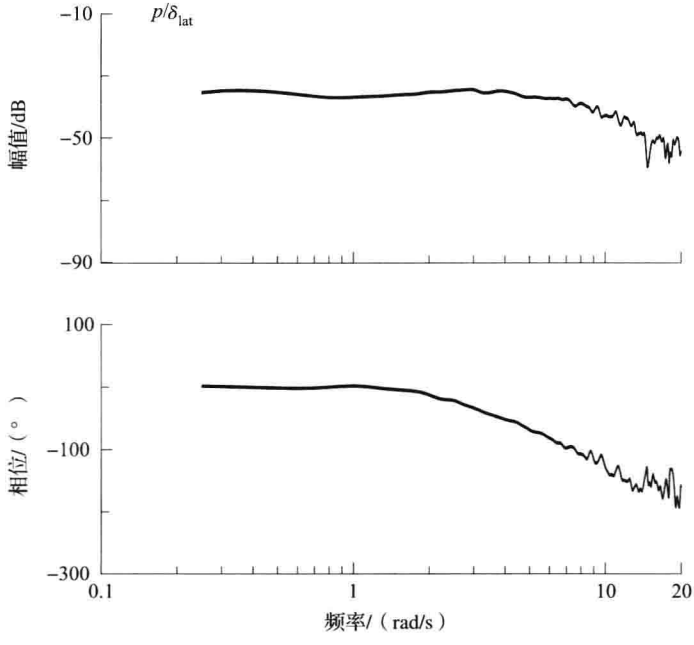


图 7－5　横向杆输入时的滚转角速率响应：SCAS 接通（XV－15，悬停）

只要输入中不包含噪声，利用式（7－37）得到的频率响应估计能保证对所有非相关的输出测量噪声情况是无偏的（图 7－4 中 $v(t) \neq 0$）。输入测量中不含噪声的假设对大多数系统辨识试验是合理的，在大多数自动分析工具（包括 CIFER）中都将其作为标准设置。该假设在一般情况下之所以合理，是因为典型的输入信号，如驾驶杆位移、作动器位移以及不可逆控制面偏角的测量值，在很大程度上

不受扰动的影响，且能以相当高的精度测量。另一方面，输出端噪声种类繁多。由大气扰动、次要输入以及非线性因素引起的飞行器的响应是重要的过程噪声来源，其影响反映在输出测量噪声 $v(t)$ 中。典型的飞行器动态响应测量量，如角速率陀螺、加速度计以及气动侧滑角和迎角测量值会明显受到来自机械、电子、大气扰动等方面的干扰，这些干扰是输出测量噪声 $v(t)$ 的主要来源。综上所述，认为噪声作用于输出端，并且输入测量不受噪声的干扰这一假设对大多数应用是成立的。

7.7.2　输入噪声对 $H_1(f)$ 估计的影响

尽管7.7.1节中已说明，输入中不包含噪声的假设一般情况下是合理的，但该假设也不是在任何情况下都成立。本节我们将考查输入噪声对频率响应估计 $H_1(f)$ 的影响，此时我们认为输出未被噪声污染；然后在7.7.3节中，我们将讨论输入和输出测量中都包含噪声的情况。

我们假定噪声仅污染了输入量的测量值（$u(t) \neq 0$，$v(t) = 0$），例如，来自电子、结构扰动等方面干扰。假定输入噪声和激励输入量 $x(t)$ 之间不相关，于是有：

$$\hat{G}_{x_m y}(f) = G_{xy} \tag{7-44}$$

这表明，我们可以得到真实互谱密度（以及频率响应的相位）的无偏估计。输入信号测量值的自谱为：

$$\hat{G}_{x_m x_m}(f) = G_{xx}(f) + G_{uu}(f) \tag{7-45}$$

于是从测量中估计的频率响应 $H_1(f)$ 为：

$$\hat{H}_1(f) = \frac{G_{xy}(f)}{G_{xx}(f) + G_{uu}(f)} \tag{7-46}$$

或者

$$\hat{H}_1(f) = \frac{H(f)}{1 + G_{uu}(f)/G_{xx}(f)} \tag{7-47}$$

这一结果表明估计的幅频响应相对于真实响应 $H(f)$ 是有偏的。我们定义正则化的偏差 ε_b 为：

$$\varepsilon_b(f) = \frac{\hat{H}(f) - H(f)}{H(f)} \tag{7-48}$$

将式（7-47）代入，得到：

$$\varepsilon_b = \frac{-\alpha_n(f)}{1 + \alpha_n(f)} \tag{7-49}$$

这里我们沿用 Bendat 和 Piersol 给出的关于输入信号 PSD 噪信比的定义：

$$\alpha_n(f) = \frac{G_{uu}(f)}{G_{xx}(f)} \tag{7-50}$$

上述分析表明，输入信号的测量噪声将导致频率响应幅值估计值偏小（因为 $\alpha_n(f) \geqslant 0$），但相角估值却是无偏的（见式（7-44））。为了确保估计偏差尽可能小，就必须最小化噪信比，这可以通过优化传感器配置以及在地面对传感器进行精心标定实现。XV-15 飞行数据，噪信比大约为 $\alpha_n(f) = 1/40$（见参考文献[87]），结果的偏差很小（$\varepsilon_b = -0.024 = -2.4\%$），这与典型随机误差相比尤其如此（$\varepsilon_r$，见本书 7.9 节）。

截至目前，我们都是假定所有的测量噪声都和信号真值不相关。在输入或输出中，或两者同时存在相关的测量噪声是估计出现偏差的另一个原因，这类误差也必须最小化。一种这样的相关输出噪声就是驾驶员或者飞控系统进行反馈以抵消过程噪声（如阵风干扰）的影响。在这种情况下，激励信号 x 中将包含与阵风相关的成分。这会对频率响应估计带来偏差，偏差是噪声和激励信号比值的函数，这些内容将在第 8 章中详细介绍。在低风速或者小的湍流情况下进行飞行试验（见本书 5.7 节），可以使这类偏差最小化。

7.7.3 频率响应计算的第二计算式

在一些特殊应用领域进行的频率响应试验中，要利用频率响应的第二估计式来计算频率响应。例如，用地面振动台试验来辨识系统结构响应。在靠近结构共振频率附近，激励信号测量值中包含的激励信号水平小，而噪声水平高，同时系统响应信号幅值大，因此我们假定噪声仅存在于输入测量中，而输出的测量中不含噪声（图 7-4 中 $v(t) = 0$）。当输出的测量中不包含噪声时，使用计算式（7-38）的 $\hat{H}_2(f)$ 可获得无偏的频率响应估计。尽管如此，Bendat 和 Piersol 指出只能在一些特殊情况下使用该表达式，因为采用 $\hat{H}_2(f)$ 时，由测量、次要输入、非线性因素等引起的输出噪声都可能导致估计结果有偏。Fabunmi 也指出，在抑制共振时估计量 $H_1(f)$ 更利于获得精确的响应（此时响应的信噪比会很低）。

Rocklin 等指出，尽管 $\hat{H}_1(f)$ 和 $\hat{H}_2(f)$ 形式（分别对应于式（7-37）和式（7-38））给出了不同的频率响应幅值估计，但对相位的估计却是相同的。常用的估计量 $\hat{H}_1(f)$ 能最小化由输出噪声引起的误差，但对输入端噪声却很敏感，结果导致估计值相对真实的响应 $H(f)$ 偏小，这一点可从式（7-47）中看出。相反，估计量 $\hat{H}_2(f)$ 能最小化由输入端噪声引起的误差，但对于输出端噪声很敏感，结果导致估计结果相对真实响应偏大。当噪声同时出现在输入和输出端时，Rocklin 等提出了鲁棒传递函数估计 $\hat{H}_v(f)$，对于单输入单输出情况，$\hat{H}_v(f)$ 是 $\hat{H}_1(f)$ 和 $\hat{H}_2(f)$ 估计的简单几何平均。

Brenner 等在对 F/A-18 飞机结构响应的飞行试验研究中，对不同的频率响应估计方法进行了对比。飞行中，激励信号靠安装在翼尖的一个特殊设计的气动力

生成系统提供。激励驱动信号（即力矩或等效的气动面偏角）不能直接测量；取而代之的是，用应变的测量作为谱分析的输入数据。应变信号是真实激励的非直接测量，受到的噪声影响来自飞机气动弹性响应和激励系统。输出信号来自安装于翼尖的加速度计测量，并受到来自振动、电子、大气扰动等噪声的影响。在这种输入输出测量值均遭受强噪声污染的应用环境下，估计量 $\hat{H}_v(f)$ 能给出更好的结构频率响应估计。Fabunmi 在改进鲁棒估计 $\hat{H}_v(f)$ 的基础上提出了一种算法，该算法在地面结构响应试验中，对于共振和反共振都能提高精度。

7.7.4　存在非线性因素时频率响应的说明：描述函数

非线性系统分析中，频率响应估计 $H_1(f)$ 就是经典的描述函数，它确定了输出信号中可以和输入信号线性相关的部分。确切地说，式（7－37）的结果是等效线性系统模型，是实际输出信号及其近似描述之间在一次谐波（傅里叶级数的第一个正弦分量）均方差最小意义下最优的模型。在输入到输出的响应中，不能用等效线性函数描述的非线性效应对应于傅里叶级数的高次谐波项。非线性部分将以测量输出中残余噪声的形式出现，这样会使相干值减小，但不会使频率响应估计出现偏差。这个结果和式（7－43）中输出测量值中包含噪声的情况相同。这些残余量中的大部分在很大程度上会被具有低通特性的飞机动态所滤除。

驾驶员扫频技术以及连接多个相同试验的时间历程记录会导致输入幅值在频率范围内不为常值。因此，得到的描述函数是对整个时间历程上平均输入幅值的代表值。因为驾驶员输入是正常飞行操作的代表性提炼，这种近似对正常飞行操作环境下飞行器特性的描述是令人满意的。本书作者所经历的系统辨识涉及很多不同的飞行器研究项目，这些经历表明，在很大的机动幅值范围内以及相对于参考飞行条件的大偏离状态下，利用这些步骤提取的频率响应以及最终得到的参数化模型（传递函数或者状态空间表示）的精度都很高。这一点从 XV－15 辨识模型中可以看出，XV－15 巡航状态辨识的模型（见图 2－9 和图 2－10）和悬停状态辨识的模型（见图 2－12）都很精确地预测了 XV－15 的控制响应。

7.8　相干函数

由式（7－30）、式（7－32）和式（7－33）的平滑谱函数引出的另一个重要参量是相干函数估计值 $\hat{\gamma}^2_{xy}$，它在各频率点上被定义为：

$$\hat{\gamma}^2_{xy}(f) = \frac{|\hat{G}_{xy}(f)|^2}{|\hat{G}_{xx}(f)|\,|\hat{G}_{yy}(f)|} \tag{7－51}$$

相干函数 γ_{xy}^2 在物理上可解释为：在频率点 f 上，输出谱 G_{yy} 中由输入谱 G_{xx} 线性地引起的部分在整个输出谱中所占的比例（见参考文献［106］）。γ_{xy}^2 的取值范围为 0～1。如果待考查的系统呈现完美的线性特性，全部输出谱都是由全部输入谱引起的，相干函数值将取常值 1。在实际应用中，有几个原因会造成相干函数值总小于 1。

①输出信号测量值中存在的噪声（图 7－4 中 $v(t)\neq 0$）会引起相干值的下降。根据 Bendat 和 Piersol，相干函数可表示为：

$$\gamma_{xy}^2(f) = \frac{1}{1+\beta_n(f)} \tag{7-52}$$

这里，我们用和输入噪信比定义式（7－50）类似的方式定义输出噪信（PSD）比：

$$\beta_n(f) = \frac{G_{vv}(f)}{G_{yy}(f)} \tag{7-53}$$

②在从输入到输出的系统中存在不能用频率响应 $H(f)$ 描述的非线性特性。$H(f)$ 是建立输入谱到输出谱之间关系的线性（一次谐波）描述函数，非线性因素是以输出噪声 $v(t)$ 中的残余成分进入分析过程中的。同样，这将使相干函数值降低（式（7－52））。

③存在与未知或者未测量输入有关的过程噪声，如与输入测量值不相关的阵风或者轴外控制（见图 7－6）。次要输入通过系统后，可以看作在 $v(t)$ 中增添了一个有效输出噪声分量，从而引起相干函数值的减小（式（7－52））。与低的相干函数值对应，就是频率响应估计（见本书 7.9 节）的随机误差或散布，即估计值相对于真实响应的随机变化。然而，将式（7－37）频率响应估计平均起来就能跟踪真实响应，而不会产生偏差，偏差是相对于真实响应的偏离。

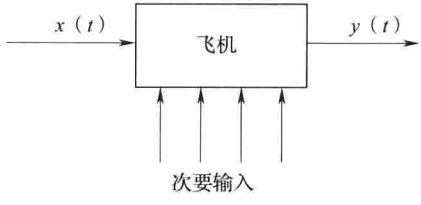


图 7－6　单输入单输出系统辨识中的次要输入

在计算相干函数时，谱值必须用窗口法（本书 7.5.3 节）获得。如果只利用了一个窗口（$n_r=1$），则不存在计算平均值的问题，这时不管是否有噪声或者非线性情况出现，计算出的相干函数将是一个退化了（无意义）的结果 $\gamma_{xy}^2\equiv 1$（见参考文献［107］）。

根据一些基本经验，我们可利用相干函数有效且快速地估计出频率响应辨识的精度。一般来讲只要相干函数值满足以下条件。

准则：

$$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6 \tag{7-54}$$

且不振荡，则频率响应将具有可接受的精度。相干函数在某个频率范围内快速下降或者振荡则意味着相应区域内的频率响应辨识结果质量较差。

图7-7给出了图7-5频率响应 p/δ_{lat} 对应的相干函数曲线。在 $\omega > 8$rad/s 的频率范围，相干函数开始剧烈振荡，尽管相干函数值（虽然下降）还没跌落到经验值以下（$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$），但仍认为频率响应辨识结果从该点开始变得不可靠。在大于8rad/s的频率范围，相干函数值较低，反映出在该频率范围内激励信号和由其引起的响应信号的下降，这可从输入和输出PSD曲线中看出（见图7-3）。图7-5表明相频特性并非如期望的那样是平滑下降的（就像典型刚体类运动特性），而是从大致相同的频率点（$\omega > 8$rad/s）开始，表现出振荡（表示出现随机误差）态势，这验证了这一频段的频率响应辨识精度较差。类似这样的相干函数值下降或振荡和相位中所伴随的振荡之间的关系，在试验数据信噪比不足的频率范围是经常发生的。在这个例子中，当频率小于0.7rad/s时，相干函数值也有减小，但在频率低于0.3rad/s之前，相干函数值仍大于准则值且不振荡。总之，相干函数指示出频率响应辨识结果在0.3~8rad/s的频率范围内可认为是可靠的，这一点从平滑的频率响应函数（见图7-5）中也可以看出。

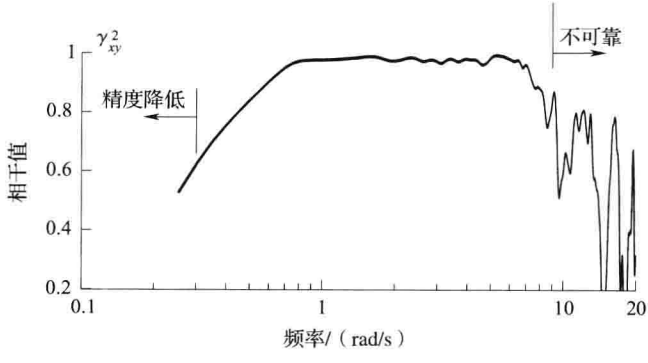


图7-7　滚转角速率响应辨识的相干函数：SCAS接通（XV-15，悬停）

7.9　频率响应估计中的随机误差

前一节已述及，相干函数用于定性地度量频率响应辨识结果的可靠性时具有良好的表现。定量估计存在于频率响应辨识结果幅值特性上的正则化随机误差 ε_r

时，可在每个频率点上如下进行计算：

$$\varepsilon_r = C_\varepsilon \frac{[1-\gamma_{xy}^2]^{1/2}}{|\gamma_{xy}|\sqrt{2n_d}} \tag{7-55}$$

这里，C_ε 为常数，用于反映窗口重叠效应，$n_d = T_{rec}/T_{win}$ 表示用于求平均的独立的（即非重叠的）时间历程数据个数。频率响应中相位估计的不确定性 $\Delta\hat{\varphi}_{rad}$ 和正则化幅值误差具有相同的数值（弧度）：

$$\Delta\hat{\varphi}_{rad} = \varepsilon_r \tag{7-56}$$

图 7-2 所示的窗口重叠抵消了由于拱形窗口边缘缩减所造成的误差增大。Nuttall 对这个问题做了详细分析，显示重叠比例 x_{frac} 增加会使误差减小，并在其所写的报告中对此做了解释。Nuttall 的解析结果和他同事 Carter 的数值仿真结果是一致的。50% 的窗口重叠（$C_\varepsilon = \sqrt{0.55}$）可使随机误差有明显降低（26%），再增加重叠比，精度提高的幅度会很小。Carter 等的研究结果表明当重叠比达到 80% 时，随机误差为渐近线式地减小（对应 $C_\varepsilon = \sqrt{0.50}$，随机误差降低 29%），这只相对于 50% 重叠比时减小了 3%。

增加窗口重叠比能减小随机误差，但代价是快速增加的计算量（由于 n_r 增加所引起，n_r 是式（7-31）中层叠窗口的个数）。然而，随着现代计算机计算能力的快速提升，使得采用较大的重叠比变成可能，特别是对于离线数据处理。利用 CIFER 所进行的数值试验已经表明直到重叠比达到 80%，随机误差都会减小，这和 Carter 等人的发现一致。这种性能提升对于飞行动态方面在低频（如 0.1 ~ 1rad/s）范围的应用最明显，这种情况下，所需的窗口宽度较大，独立非层叠窗口数量 n_d 较小。基于以上分析，CIFER 采用 80% 的重叠比。

从式（7-55）中不难看出，在 $\gamma_{xy}^2 = 1.0$ 的理想情况下，随机误差被完全消除（$\varepsilon_r = 0$），频率响应估计和试验系统的真实频率响应能够完全匹配。然而，由于前面一节所分析的种种原因，相干函数在实际系统辨识应用中永远不可能等于 1。

了解了使相干函数值降低的关键因素以及它和信噪比（式（7-52））、随机误差的关系（式（7-55）），我们可推知提高频率响应辨识精度的手段。例如，飞行试验应该在一天中风和湍流扰动最小的时候（按本书 5.7 节，风速小于 5kn 或更小，在很多试验地点在早上具备这样的典型条件）进行，以获得数据最大信噪比，使相干函数（见式（7-52））最大化。针对给定轴重复进行的扫频试验数据记录（本书 5.7 节）应被串接起来形成一个连接的记录（$T = T_F$）以备分析。这样就增加了进行平均的独立时间历程数据窗个数（现在 $n_d = T_F/T_{win}$），因此随机误差会减小（见式（7-55））。较短的窗口 T_{win} 也能增加 n_d，但会损害低频范围

的辨识精度。如果最小相干函数值由式（7－54）的门限参数限定为 $\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.60$，则通过选择 n_d 使得式（7－57）成立，就能确保 $\varepsilon_r \leqslant 0.2$（即幅频特性的随机误差将总是在小于20%的范围，相频特性的随机误差小于11.5°，这在一般情况下认为是可接受的）。

准则：

$$n_d \geqslant 5 \tag{7-57}$$

考虑本书5.6节讨论的操纵品质的例子，感兴趣的最大周期是 $T_{max} = 12s$，典型的窗口宽度将是该值的2倍，即 $T_{win} = 24s$。假定现有的飞行数据库中包含两个重复的扫频记录，每个长度为 $T_{rec} = 60 = 5T_{max}$，总长度 $T_F = 120s$。将其串接后得到 $n_d = T_F/T_{win} = 5$ 个数据片段，则满足前述准则。若对相干函数值设置更为严格的条件 $\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.85$，则会在相同的 n_d 值下使 $\varepsilon_r \leqslant 0.1$，或者频率响应估计误差小于10%（幅值）和5.7°（相角）。这些参数非常接近于XV－15飞机在接通SCAS时滚转速率响应对侧向杆输入（见图7－5）的辨识结果。该例中的随机误差函数示于图7－8。如期望的那样，随机误差在0.4～0.9rad/s的频率范围内保持在小于10%的水平，该频段和具良好相干值的频段非常接近（见图7－7），也和具有良好驾驶员激励的频率范围（G_{xx}，见图7－3）相符。

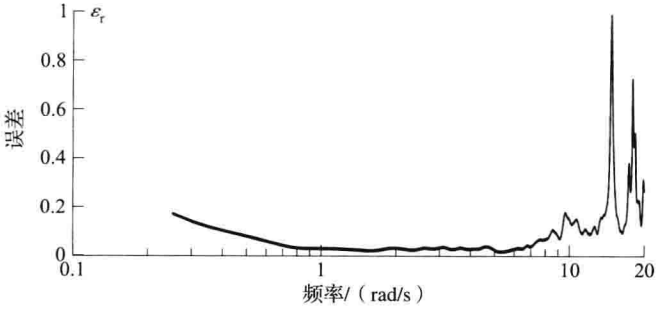


图7－8　滚转速率响应辨识中的随机误差函数：SCAS接通（XV－15，悬停）

7.10　窗口尺寸选择及其折中

本节介绍窗口尺寸选取的其他原则，讨论当窗口尺寸变化时面临的折中问题。

7.10.1　标称窗口尺寸（T_{win}）的选择

根据式（7－34），可辨识的理论最小频率 f_{min} 是选定的窗口宽度 T_{win} 的倒数。在实际应用中，试验数据受测量噪声/过程噪声、非线性因素、次要控制输入的影响，因此满意的相干函数值往往起始于理论最小频率的2倍处，因此在窗口中要包含两个振荡周期：

$$(f_{\min})_{\text{effective}} \approx 2\left(\frac{1}{T_{\text{win}}}\right) \tag{7-58}$$

我们希望在最长的感兴趣周期 $T_{\max}$ 起始就能得到好的相干函数值（高的辨识精度）：

$$(f_{\min})_{\text{effective}} \approx \frac{1}{T_{\max}} \tag{7-59}$$

因此，较好的名义窗口尺寸应用如下方法选取。

准则：

$$T_{\text{win}} = 2T_{\max} \tag{7-60}$$

利用这一准则，对于7.9节的操纵品质问题（$\omega_{\min}=0.5\text{rad/s}$），应选择 $T_{\text{win}}=24\text{s}$。就像本书5.11节提及的那样，飞行动力学应用可能要求相干函数值在更低频率（如 $\omega_{\min}=0.35\text{rad/s}$；$f_{\min}=0.055\text{Hz}$）上足够精确，这需要更大的窗口尺寸（$T_{\text{win}}=36\text{s}$）。

式（7-60）的准则表明，窗口尺寸仅依赖于模态周期（即和模态频率具有反比的依赖关系）。然而，更准确地讲，进行精确辨识所需的窗口尺寸和总体模态阻尼 $\zeta\omega_{\text{n}}$ 成反比，就如同结构系统应用示例中所展示的一样（见本书7.10.4节）。因此，要针对小阻尼低频模态获得精确频率响应辨识结果就需要相当大的窗口尺寸。但这个准则是一个好的起始点，在此点之上进一步增加窗口长度的主要影响是可以更准确地辨识有效阻尼比，能在感兴趣的低频模态频率附近更准确地确定幅值特性的峰值和相位响应的变化率。前述准则也可很好地确定模态频率。

7.10.2 最大窗口尺寸

选择更大的窗口尺寸有利于提高更低频率段频率响应的辨识精度。然而，就像7.5节讨论的那样，窗口尺寸不能大于单个记录长度 T_{rec}。当多个长度不同的数据记录串接起来时，最大窗口尺寸将受最短的单个记录长度限制，而不是取决于连接后的记录长度 T_{F}。类似于对记录用0填充时须注意的一样（本书7.5节），将短的记录连在一起并不能获得运动周期长度大于单个记录长度 T_{rec} 的信息内容。例如，单个记录长度为 $T_{\text{rec}}=10\text{s}$，它所含的信息起始于最小频率 $f_{\min}=1/10\text{Hz}$。将5个这样重复的机动数据连接在一起得到长度为 $T_{\text{F}}=50\text{s}$ 的记录，可以增加用于求平均的窗口个数（即更大的 n_{d}），从而减小随机误差（见式（7-55）），但连接起来的数据所含信息内容的最小频率（0.1Hz）仍然对应于单个数据记录长度。飞行数据分析经验表明，最大窗口尺寸通常应限制于单个记录长度的50%。

准则：

$$T_{\text{win}} \leqslant 0.5T_{\text{rec}} \tag{7-61}$$

这样每个单个数据记录可以分成至少 $n_{\text{d}}=2$ 的时间历程数据片段。将关系式（7-58）和式（7-61）结合在一起可得：

$$(f_{\min})_{\text{effective}} \geqslant 4\left(\frac{1}{T_{\text{rec}}}\right) \tag{7-62}$$

将其和式（7-59）结合有：

$$T_{\text{tec}} \geqslant 4T_{\max} \tag{7-63}$$

单个记录长度的经验准则即满足该式。

最后，为了得到可接受的随机误差水平，推荐的数据片段个数（式（7-57）中的 n_{d}）也会以串接后记录长度 T_{F} 的函数形式限制最大窗口尺寸。

准则：

$$T_{\text{win}} \leqslant \left(\frac{1}{5}\right)T_{\text{F}} \tag{7-64}$$

总之，最大窗口尺寸取决于式（7-61）和式（7-64）中的较小者。通过串接两个或者三个推荐长度 T_{rec} 的单个数据记录，组成串接数据记录，则能很容易保证这些准则得到满足。

现在，我们通过 XV-15 飞行试验数据库演示一下这些准则的使用。所有的扫频试验起始周期都约为 $T_{\max}=20\text{s}$，单个记录长度约为 $T_{\text{rec}}=95\text{s}$。串接两个这样的扫频记录，就能得到长度约为 $T_{\text{F}}=190\text{s}$ 的记录。为获得飞行动态辨识的最宽频带，标称窗口宽度选为 $T_{\text{win}}=40\text{s}$，它是激励信号起始周期的 2 倍（见式（7-60））。这满足对于单个记录（$n_{\text{d}}=2.4$）的最大窗口宽度准则（见式（7-61）），也近乎满足对串接数据（$n_{\text{d}}=4.8$）的窗口要求（见式（7-64））。在操纵品质和飞行控制系统分析方面，主要强调高精度的短周期响应辨识，此时小的窗口 $T_{\text{win}}=20\text{s}$ 会使参与平均的窗口个数增加 1 倍（$n_{\text{d}}=9.5$），因此精度会提高，代价是最低频部分精度的损失。

本章所讨论的关于最大窗口尺寸、单个记录长度、串接记录长度之间关系的这些经验准则会自动地在 CIFER 里 FRESPID 程序的图形用户界面（GUI）上检验。当一个或多个这样的准则不满足时，系统会提示用户。

7.10.3　最小窗口尺寸

典型的窗口尺寸选择将在最小有效频率（见式（7-58））和最大感兴趣频率 $\omega_{\max}$ 之间提供至少 10 个数据带宽。基于这种考虑，最小窗口尺寸至少应为：

准则：

$$T_{\text{win}} \geqslant 20\,\frac{2\pi}{\omega_{\max}} \tag{7-65}$$

7.10.4　结构响应辨识中的窗口尺寸要求

结构系统响应的辨识就是要从扫频试验中提取出每个关键模态阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_{n} 的精确估计。激励输入可以是地面试验时的质量块振动器、固定翼飞机上的气动襟副翼（flapperon）、旋翼机倾斜盘的高频小幅值输入。这些情况下响应变量一般是结构应变，通常用应变片或者翼尖加速度计测量（如 Acree 和

Tischler 所做）。

将二阶传递函数模型和对应每个模态提取的频率响应拟合便可确定模态阻尼比和自然频率。结构模态的标称阻尼比较小（如 $0.02 < \zeta < 0.05$）。在有些飞行和载荷条件下，其距离发生颤振（$\zeta \to 0$）只有很小的裕量。因此，随着飞行条件精确地估计、跟踪这些模态对飞行器来讲是至关重要的，这样就需要在每个模态峰值 ω_n 附近使辨识的频率响应偏差非常小。

频率响应估计的偏差来自 FFT 计算过程中（Δf，见式（7－34））分辨率的有限性。正则化的偏差由式（7－66）确定：

$$\varepsilon_b = \frac{2}{3}\left(\frac{B_e}{B_r}\right)^2 \tag{7-66}$$

这里 $B_e \equiv \Delta f$。对于结构响应中典型的小阻尼情况，半功率带宽 B_r 可用式（7－67）从谐振峰值频率 f_r 中估计出来：

$$B_r \approx 2\zeta f_r = \frac{\zeta \omega_n}{\pi} \tag{7-67}$$

参考式（7－66），如果我们希望正则化误差被限制在 5% 以内（$\varepsilon_b = 0.05$），则要求分辨率为：

$$\frac{B_e}{B_r} = \frac{1}{3.65} \tag{7-68}$$

对于标准 FFT，这意味着在感兴趣的带宽范围内数据点少于 4 个，这显得太过粗糙。

Young 提出了更精细的分辨率：

$$\frac{B_e}{B_r} = \frac{1}{7.0} \tag{7-69}$$

结合式（7－69）和式（7－67）有：

$$B_e = \frac{\zeta \omega_n}{7\pi} \tag{7-70}$$

从中我们最终可得到所需的窗口尺寸，$T_{win} = 1/B_e$ 以及最小窗口尺寸的限制：

$$T_{win} \geqslant \frac{7\pi}{\zeta \omega_n} \tag{7-71}$$

这对于 CIFER 中所采用的线性调频 Z 变换来讲是一个保守的结果，线性调频 Z 变换相对于标准 FFT 在相同的窗口尺寸下能给出高得多的频率分辨率，这在 7.5 节已有介绍。

结构响应辨识中，窗口尺寸的影响在图 7－9 中可以清楚地看到。为确定用于风洞试验的旋翼试验台架的结构模态，进行了系统辨识试验。利用安装在试验架顶部的重型液压振动器产生扫频激励信号。分别采用 10s、5s、2s 三个尺寸的窗口进行分析，结果示于图 7－9。

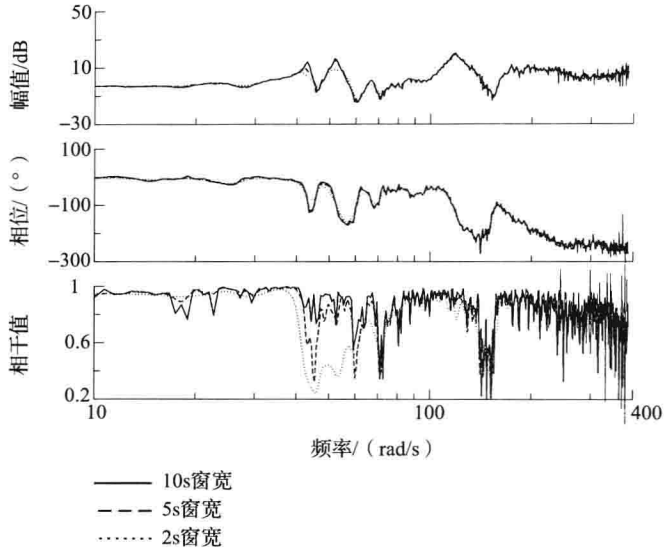


图7-9　三个窗口尺寸下的试验架结构系统辨识结果

相干函数表明大的窗口尺寸在低频段会得到好的结果，但高频段存在严重噪声。小的窗口尺寸会使用于平均的窗口数量 n_d 更大，能极大地消弱随机误差及对应的波动，在高频段能给出较好的结果。参看位于 $\omega_n = 55\text{rad/s}$ 处的第二结构峰值点的结果，可以得出：大小为5s和10s的窗口给出了相同的幅值和相位计算结果；对于2s的窗口，估计出的响应特性出现明显的偏差。这些结果表明要辨识位于55rad/s处的模态，5s的窗口可认为是最小可接受的窗口尺寸。假设一个典型结构阻尼比为 $\zeta = 0.04$，则可得到以下关于结构系统辨识的准则。

准则：

$$T_{\text{win}} \geqslant \frac{11}{\zeta\omega_n} \tag{7-72}$$

这个准则和式（7-68）给出的第一准则（更粗糙些）几乎是一样的。这也证实了标准FFT的分辨率偏差估计值在用于CZT时有些偏保守。在用单个谱窗口辨识多个结构模态时，准则（见式（7-72））应被用于频率最低的感兴趣模态。就像图7-9中所反映的那样，对应模态频率的增加，偏差在减小，这和式（7-66）一致。如果分辨率对最低频率模态是满足的，则对每个高频模态，误差将更小。

将式（7-72）窗口长度要求和对应的式（7-61）记录长度要求相结合，便可得到用最小结构模态表示的单个扫频长度的准则。

准则：

$$T_{\text{rec}} \geqslant \frac{22}{\zeta\omega_n} \tag{7-73}$$

以及由式（7－64）和式（7－72）得到的串接后记录长度要求。

准则：

$$T_F \geqslant \frac{55}{\zeta\omega_n} \tag{7-74}$$

F/A－18 飞机结构响应试验的目的是确定其模态特征，起始于对称机翼弯曲模态（5.72Hz）。为了得到对称翼弯曲模态在临近颤振边界（如 $\zeta=0.02$）条件下的精确辨识结果，根据式（7－73）和式（7－74），要求的扫频持续时间和串接后的数据记录长度分别为 $T_{win}\geqslant 30.6$s 和 $T_F\geqslant 76.5$s。飞行试验研究评估了扫频持续时间分别为 15s、30s、60s 的记录，以及用重复 30s 扫频串接的记录。当扫频持续时间从 15s 增加到 30s 时，辨识结果改善了，但对更长的数据记录，改善就不明显了。此外，用重复的 30s 扫频串接的记录比单个长扫频数据记录得到的结果更好。这些飞行试验分析结果和这里给出的准则完全一致。

7.10.5 窗口选择上的权衡

增加窗口尺寸会降低辨识的最小有效频率，因而能生成感兴趣的较低频率数据。然而采用大的窗口尺寸会减小用于求平均的时间历程个数 n_d，从而使随机误差 ε_r 增大。这在信噪比较低的高频区域会出现问题，导致相干函数值减小、随机误差增大（见式（7－55））。增大的随机误差一般表现为高频段的幅值和相位曲线的振荡，就像图 7－5 那样。采用更大的窗口尺寸一般能改善低频段辨识结果，但同时会降低高频段的辨识精度。选择更小的窗口则正好与此相反。如此一来，传统的单窗口谱分析方法中就必须进行折中，以获得在低频、高频范围都满意的辨识质量。人工优化窗口尺寸会涉及繁琐的迭代调参工作，这也是为什么一些人感觉频域辨识方法更像一门艺术，而非科学。

第 9 章将要讨论的多窗口优化技术是 CIFER 中重要而独特的创新点，相对前面介绍的单窗口折中，它提供了一种更灵活的替代方法。可以选择多达 5 个窗口尺寸，从小窗口（为了高频段精确辨识）到大窗口（为了低频段精确辨识）。然后利用一个数值优化过程将多个单窗口结果自动地融合成一个在很广的频率范围内都具有很高精度的频率响应（即高的相干函数值、低的随机误差）。

7.11 在 CIFER 中采用 FRESPID 进行频率响应辨识

图 7－10 概要给出了利用 CIFER 中 FRESPID 程序进行频率响应辨识的计算和数据操作流程。用户首先指定将要被连接在一起并进一步加工成频域数据的单个记录。FRESPID 程序计算并去除各个记录中的均值和线性漂移，然后将这些时间历程数据串接形成长度为 T_F 的单一数据记录。串接后的输入输出时间历程用线性调频 Z 变换进行数字滤波处理，以消除可能产生混叠的高频噪声。数字滤波也作为数据抽选的预处理（Precursor to Data Decimation），这样可以提高 CZT 的计算速度。

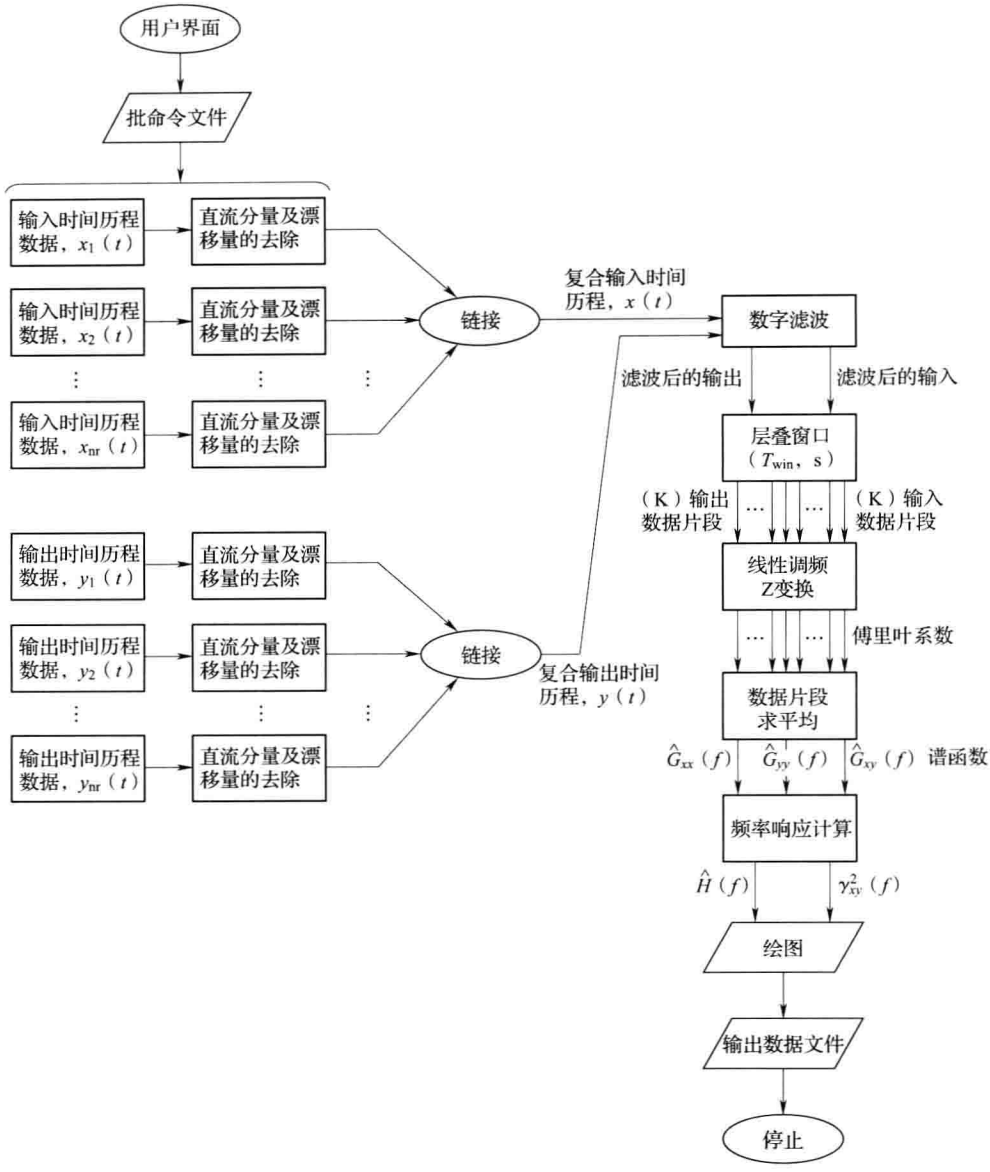


图 7－10　FRESPID 程序的计算流程

接下来，根据用户指定的（初始）窗口尺寸，对串接的数据记录用层叠窗口法进行分段、加权处理（见本书 7.5.3 节）。采用线性调频 Z 变换将这些数据层叠窗口转换到频域，得到粗略谱函数，这些粗略谱函数再进行平均后形成光滑谱函数。最终可得到指定窗口尺寸下的频率响应和对应的相干函数。对于用户选择的

每一个窗口尺寸，重复以上过程。最终，在处理过程完成后，软件生成数据曲线，并将频域数据存储在相关数据库中。

7.12 频率响应辨识准则的总结

飞行器动态响应辨识的推荐方法包括如下的关键准则。

①辨识出角速度响应（如 p/δ），再利用 $1/s$ 在频域对角速度响应进行变换就可方便地计算出相应的姿态角响应：$\phi/\delta = (1/s)(p/\delta)$，$s \rightarrow j\omega$（CIFER 中提供频率响应算术函数，可以自动执行该变换）。这等于对频率响应曲线 ϕ/δ 关于频率点 $\omega = 1\text{rad/s}$ 做了旋转。类似地，对于线运动响应，人们更倾向于先辨识出响应 $\dot{u}/\delta$，然后计算速度响应：$u/\delta = (1/s)(\dot{u}/\delta)$。这样做的原因是：对于试验数据分析来讲，高阶导数测量值（角速度和线加速度）通常在很宽的频率范围内比姿态角、速度测量值的信噪比更高。

②在进行频率响应计算之前，先要把均值和已知的偏移量从数据中剔除（这在 CIFER 中是默认选择的处理方式）。

③合理地选择规整参数：（a）对于数字滤波器，采用 $\omega_f = 5\omega_{max}$；（b）为了最大限度地减小数据量以提高计算速度，采用 $\omega_s = 5\omega_f = 25\omega_{max}$。

④选择窗口尺寸 T_{win}，使其大约为最大感兴趣周期的 2 倍（$T_{win} = 2T_{max}$），单独计算所有的扫频记录，选择具有优良相干函数值的记录。

⑤根据相干函数值，选择最好的扫频记录，将它们串接。串接后的记录长度 T_F 应使 $n_d \geqslant 5$，以确保频率响应估计中的随机误差处于可接受的范围。要记住，增加劣质数据（如相干函数值很低的数据）虽然会使用于求平均的数据段个数 n_d 增加，但不可能提高频率响应的总体精度。

7.13 举例：倒立摆

本节我们用 3.1 节所描述的倒立摆问题来说明频率响应辨识的概念。该例中时间历程数据是习题 5.3～5.5 中所得到的 180s 的扫频数据记录。摆的角度变化范围限定在 ±10°，此时可认为系统在线性范围内（$\sin\theta_{rad} \approx \theta_{rad}$），所以能用线性模型（见式（3－7））对其进行很好的描述。辨识时，标称窗口宽度选为 $T_{win} = 15\text{s}$。辨识之前，我们先检查一下前述各种准则是否得到满足：

①本例中，感兴趣的频率范围为 $0.3\omega_n \sim 3.0\omega_n$，或者 0.9～9.0rad/s（$\omega_n = 3\text{rad/s}$，见式（3－7）），处于该范围的动态特性得到了很好的扫频激励（0.3～12rad/s）。

②扫频信号的起始周期为 $T_{max} = 2\pi/0.3 = 21\text{s}$，它和记录长度 $T_{rec} = 180\text{s}$ 间的关系符合准则式（5－11）。

③我们选取标称窗口宽度 $T_{win}=15s$，该窗口对应的最小可辨识频率为 $\omega_{min}=2\pi/15=0.42rad/s$。对于倒立摆系统所感兴趣的频率范围而言，该最小频率是令人满意的，但该窗口由式（7-58）得到的最小有效频率是0.84rad/s。它比扫频的起始频率略高。窗口尺寸取 $T_{win}=15s$ 时，数据窗的个数为 $n_d=180/15=12$，这完全满足准则式（7-57）。

图7-11给出了由CIFER得到的稳定倒立摆响应 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 的辨识结果，辨识的频率范围为0.42~12rad/s。频率下限由 ω_{min} 确定，上限是由用户选定（为CZT所选）的，能够覆盖感兴趣的频率范围和自动扫频的最大频率。自动扫频信号（见

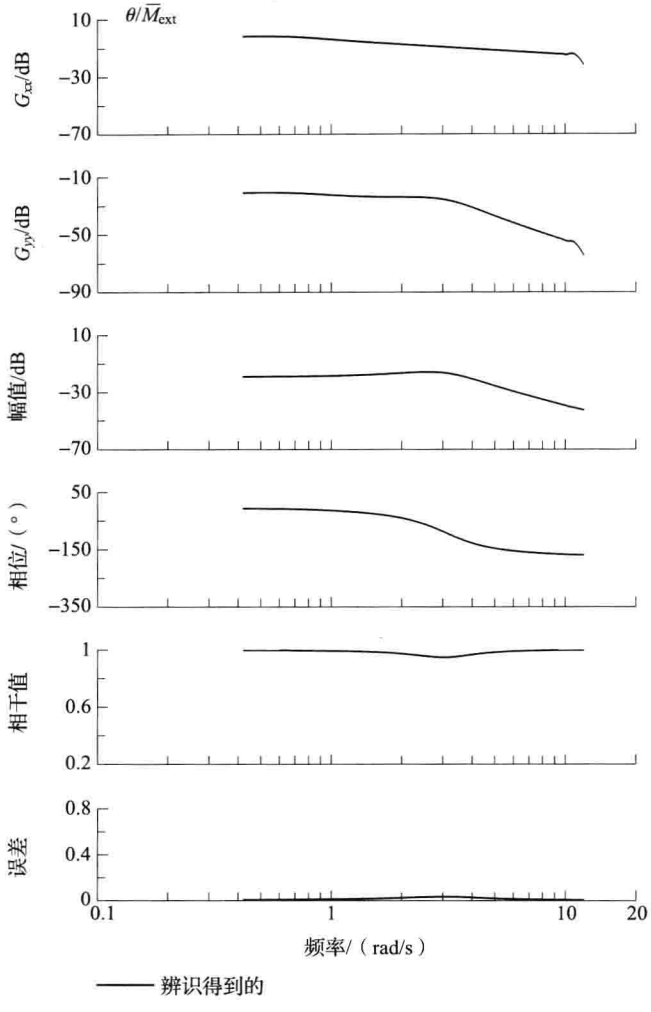


图7-11　倒立摆示例的辨识

本书5.11节）具有均匀的激励特性，没有能量缺失形成的“孔洞”。这一点从输入信号的PSD G_{xx}中可以看出。输出信号的PSD G_{yy}在超过单摆动态自然频率（$\omega_n = 3\text{rad/s}$）后开始下降。幅值曲线表现出了我们希望的特性，即在自然频率处出现峰值，其后按照 -20dB 每10倍频程的速度下降，相位曲线对应地下降到 -180°。相干函数表明辨识结果非常精确，其值在所有频率范围内都大于 $\gamma_{xy}^2 = 0.90$。相应的随机误差小于4%，这再次说明辨识结果是非常精确的。

图7-12给出的曲线说明：如我们希望的那样，从非线性仿真中辨识出的频率响应和理想化（线性化）的传递函数模型（式（3-7））一致性非常好。这些结果验证了在SIMULINK中实现的单摆仿真模型、自动扫频试验方法以及截至目前所介绍的辨识算法用于已知（简单）动态系统时的正确性。

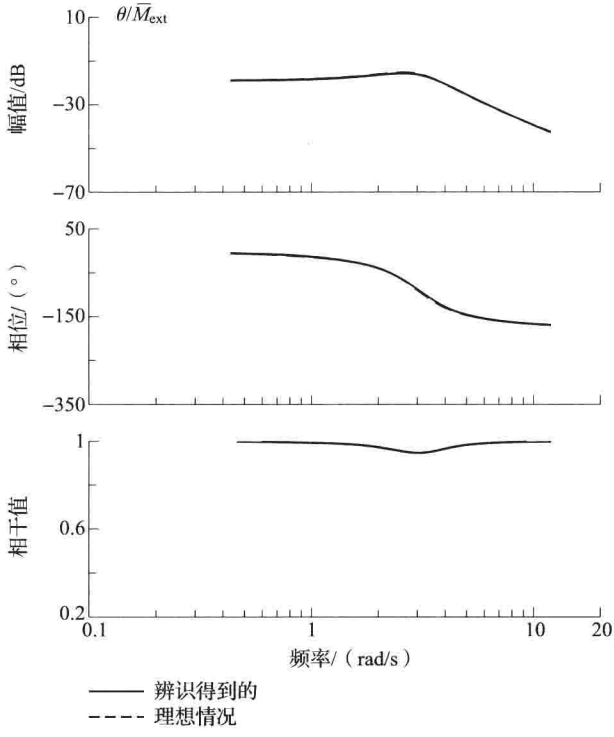


图7-12　辨识的频率响应和理想频率响应比较（倒立摆）

7.14　应用和例子

本章剩余部分将介绍飞行器飞行动力学和控制系统分析的典型例子，所采用的方法是在前面几节介绍的基本概念上建立起来的功率谱密度和频率响应方法。

7.14.1　时间历程信号的谱分析

频域辨识的一项关键应用就是时间历程信号的谱分析，这种方法能提供关于信号内部主导频率成分的重要信息。例如，就像前面介绍的那样，气动控制面的输入自谱（如副翼的输入自谱 $G_{\delta_a\delta_a}$）提供了频率分布信息和动态激励信号的带宽信息，而输出自谱揭示了测量的响应的频率分布、带宽信息以及噪声对测量信号内容的贡献。

输入自谱 G_{xx} 在整个频率范围内积分就得到了时域振动信号 x_n 的均方值（见参考文献［106］）：

$$\sigma_x^2 = \int_0^\infty G_{xx}(f)\,\mathrm{d}f = \frac{1}{N-1}\sum_{n=1}^{N}(x_n - x_{\text{ave}})^2 \tag{7-75}$$

对输入自谱 G_{xx} 在频率范围 f_1 和 f_2 之间积分，可得到时间信号 x_n 在该频带内相对其均值的均方值：

$$\sigma_x^2(f_1, f_2) = \int_{f_1}^{f_2} G_{xx}\,\mathrm{d}f \tag{7-76}$$

对自谱函数做如此分析能将由某个结构模态对应的振动水平分离出来。

作为这种分析方法的一个例子，图7-13给出了AH-64直升机在130kn的飞行条件下垂直方向加速度自谱 $G_{a_za_z}$。自谱图线的4个峰值代表信号中占主导地位的振动成分，它们发生在旋翼转动频率 Ω 的整数倍处，即 Ω、2Ω、4Ω、8Ω，单位是rad/s。假设旋翼转动1周所用时间为“rev”，则用赫［兹］（Hz）表示的旋翼转动频率整数倍的常用表达为1/rev、2/rev、4/rev和8/rev，这里 $1/\text{rev} \equiv \Omega/(2\pi)$。其中主导频率对应于桨叶个数 n_b，对于AH-64这样的4桨叶直升机就是4/rev。对AH-64来讲，旋翼转动频率为 $\Omega = 30.16\text{rad/s}$ 或者 $1/\text{rev} = 4.8\text{Hz}$。CIFER的均方根实用程序可在4.8Hz的一个邻域内计算式7-76表示的谱积分。在本例中，我们选择频率范围为25~35rad/s。频率1/rev振动的均方根（rms）计算结果为0.00856g，

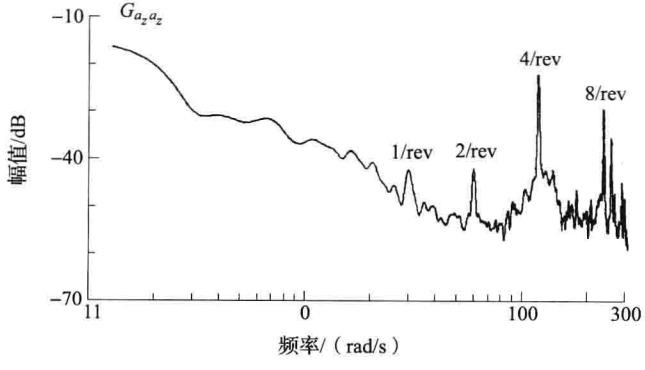


图7-13　AH-64垂直方向振动的自谱（130kn）

见表 7－1。在 2/rev、4/rev 和 8/rev 峰值的振动 rms 值也列于表 7－1。如期望的那样，主导振动成分对应 4/rev 峰值（$\sigma_{a_z a_z}=0.0705g$）。振动信号总的 rms 通过在整个频率范围内积分得到（$\sigma_{\text{tot}}=0.0796g$），它和式（7－75）给出的时域结果一致。

表 7－1　AH－64 振动分析（130kn）

转速比	频率/Hz	$\omega_1 \sim \omega_2$/（rad/s）	σ/g	典型限制/g
1	4.8	25～35	0.00856	0.0234
2	9.6	50～80	0.00932	0.0469
4	19.2	100～170	0.0705	0.0937
8	38.4	220～260	0.0316	0.1875
共计	—	25～260	0.0796	—

直升机旋翼追踪和振动限制的维护规范通常用旋翼谐振频率下的速度定义，单位是 ft/s 或 ips[①]，相应的加速度 n_z 以 g 为单位，如下计算：

$$n_z = \text{ips} \cdot (1/12) \cdot 2\pi f \cdot (1/g) \tag{7-77}$$

前飞条件下，垂直振动的典型限制是 0.3ips。表 7－1 列出了对应于每个谐振频率的加速度限制（g）。可见，在速度为 130kn 的试验条件下，测量到的振动完全位于这些限制范围内。

7.14.2　驾驶员截止频率的确定

本节将用谱分析法确定驾驶员操纵频率或者截止频率 ω_{co}，该频率是驾驶员在回路飞行任务的穿越频率 ω_c 的一个很好的估计。

图 7－14 的框图是驾驶员在回路时人机系统闭环简化表示，其中驾驶员试图操纵飞机跟随俯仰角指令 θ_c。驾驶员感受到当前俯仰角 θ 和俯仰角指令 θ_c 之间的误差 θ_e，采用与误差成比例的俯仰杆指令 δ 纠正偏差。飞机的响应用 Y_c 表示。对人工操纵研究表明驾驶员将在很宽的频率范围内采取补偿策略 Y_p，且：

$$Y_p Y_c = \omega_c \frac{e^{-\tau s}}{s} \tag{7-78}$$

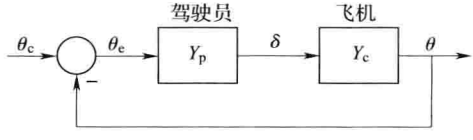


图 7－14　驾驶员在回路分析的方框图

这里 ω_c 是驾驶员的穿越频率，定义为使增益乘积 $Y_p Y_c = 1$（$=0\text{dB}$）的频率，是驾驶员闭环调节的基本频率。

① ips = in/s。——译者注

杆输入信号 δ 在频率范围 $0 \sim \omega_1$ 内的均方根值定义为 σ_1。应用式（7-76）有：

$$(\sigma_1)^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\omega_1} G_{\delta\delta}\mathrm{d}\omega \tag{7-79}$$

总的杆指令均方值由式（7-75）确定：

$$(\sigma_{\mathrm{tot}})^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\infty} G_{\delta\delta}\mathrm{d}\omega \tag{7-80}$$

接下来，我们定义驾驶员截止频率 ω_{co} 为半功率频率点，这就是说，ω_{co} 是频率点 ω_1，它使

$$\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_{\mathrm{tot}}}\right)^2 = 0.5 \tag{7-81}$$

或

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_{\mathrm{tot}}} = \sqrt{0.5} = 0.7071 \tag{7-82}$$

根据人工操纵理论研究结果式（7-78），通过对座舱控制输入 δ 的谱分析可得到驾驶员截止频率，该频率也是式（7-78）描述的人/机开环增益穿越频率 ω_c 的一个良好估计。这一结果已被 Anderson 和 Klyde 的飞行数据分析工作所证实。

Atencio 基于一般的飞行任务，针对 UH-60 直升机，比较了艾姆斯的垂直运动仿真器（Vertical Motion Simulator）和飞行数据，对仿真的真实度作了详细研究。这项研究采用 Sikorsky 通用直升机飞行动态仿真程序（Sikorsky General Helicopter Flight-Dynamics Simulation Program，GENHEL）和一个叶素数学模型，该模型能够精确表示 UH-60 飞机的动态。研究者做了尽可能多的细致的工作，力求仿真器中的任务和视觉表示能尽可能地复现真实飞行环境驾驶员的感知输入。试验驾驶员给出了一份主观评价报告，称仿真环境确实能非常好地反映 UH-60 的真实飞行环境。研究中分别用仿真和飞行试验的方法得到截止频率，并对其进行比较以定量评估驾驶员感知输入的真实度。

图 7-15 绘制出了其中一个评估任务里，仿真和真实飞行环境下比值 $\sigma_1/\sigma_{\mathrm{tot}}$ 随 ω 的变化曲线。驾驶员截止频率 ω_{co} 通过读取与 $\sigma_1/\sigma_{\mathrm{tot}} = 0.707$ 点对应的频率值确定。这里的驾驶员频率近似为 $\omega_{\mathrm{co}} = 2\mathrm{rad/s}$，它是典型的驾驶员穿越频率值。飞行试验和仿真条件下得到的截止频率基本是一样的，这表明驾驶员操纵频率在飞行和仿真环境下是一样的。

即使仿真数学模型是精确的（就像现在这个例子），运动或者视觉信息会引入虚假动态，会微妙地改变驾驶员对任务的感知，因而会引起操纵频率的变化。这种情况下，截止频率的一致性证实 UH-60 VMS 试验具有很高的真实度。Blanken、Pausder 以及 Lusardi 等人给出了其他一些例子，可以说明如何利用驾驶员截止频率解释仿真器和飞行试验之间的操纵特性对比。

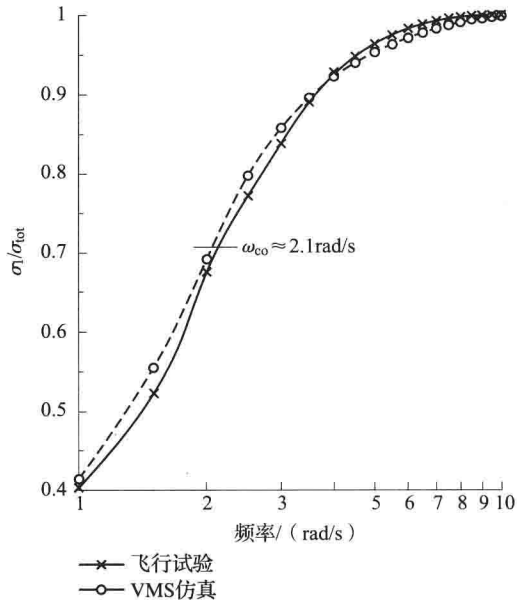


图 7－15　驾驶员操纵行为：仿真和飞行（UH－60，悬停）

7.14.3　操纵品质规范的符合性

频率响应辨识方法在飞机上的一个重要应用是，检查闭环动态响应是否符合现代频域操纵品质规范。固定翼和旋翼机设计标准给出了这里所关注的两个重要参数的可接受值，这两个参数是带宽 ω_{BW} 和相位滞后 τ_p。这些参数是从驾驶员输入引起的姿态响应中求取的（如 θ/δ_{lon}，ϕ/δ_{lat}，φ/δ_{ped}）。就像本书 7.12 节中讨论的那样，辨识最好依据速率响应数据进行（如 q/δ_{lon}），然后在频域用 $1/s$ 对数据进行修改，得到需要的姿态角响应。图 7－16 给出了对 OH－58D 直升机（见图 11－12）俯仰响应分析的典型结果。Ham 等人介绍了关于该直升机的详细辨识结果。

相干函数曲线的考查结果表明，在 0.5～12rad/s（即直到 2Hz 的频率）辨识精度都非常高。2Hz 是驾驶员按指令停止人工扫频输入的最高频率点。如图 7－16 所示，用于操纵品质分析的带宽和相位延迟有明确的定义。带宽 ω_{BW} 用 $-135°$ 相频 $\omega_{BW_{phase}}$（对应于 45°的相角裕度）或者 6dB 增益裕度对应的频率 $\omega_{BW_{gain}}$ 定义，两者之间取最小值。相位延迟 τ_p 由频率 ω_{180} 确定，ω_{180} 处具有 $-180°$ 的相频值，取 $\varphi_{2\omega_{180}}$ 为两倍频率 $2\omega_{180}$ 处的相频值，则：

$$\tau_p \equiv -\left[\frac{\varphi_{2\omega_{180}} + 180°}{(57.3)\times(2\omega_{180})}\right] \tag{7-83}$$

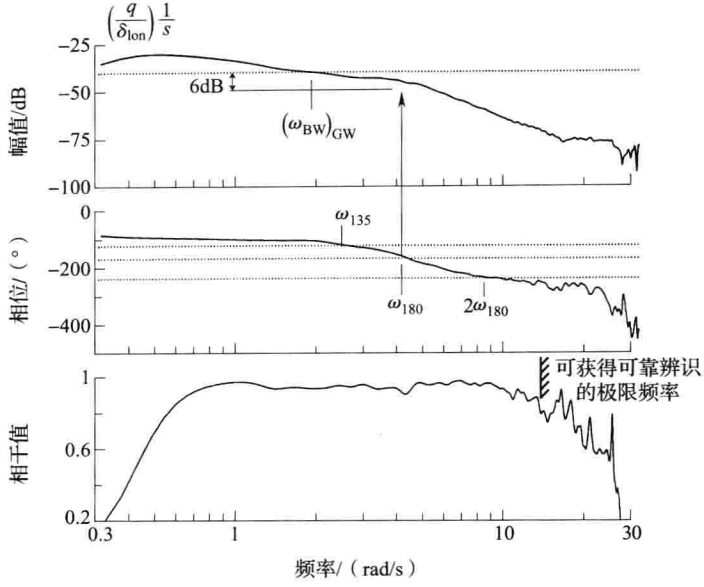


图7-16　OH-58D直升机悬停时的俯仰响应（SCAS断开）

考查图7-16我们发现，具有满意相干值的频率范围覆盖了确定重要飞行品质参量需用的所有频率。利用CIFER中的一个实用程序（实用程序8：操纵品质和稳定裕度）可从频率响应数据中提取需要的操纵品质参量，用该方法对OH-58D俯仰响应的处理结果见表7-2。

表7-2　OH-58D悬停时俯仰通响应的操纵品质特性

飞行品质特征	辨识值
-180°频率 ω_{180}	4.22rad/s
-135°带宽频率 $\omega_{BW_{phase}}$	2.52rad/s
6dB带宽频率 $\omega_{BW_{gain}}$	1.9rad/s
带宽频率 ω_{BW}	1.9rad/s
两点相位延迟 τ_p	0.143s

确定相位延迟时，采用最小均方的方法比式（7-83）给出的两点计算法更可靠，最小均方法对应于图7-17中的虚线，是用CIFER中的带宽实用程序获得的。最小均方算法中会根据相干函数引入一个加权函数，以强调最精确的数据。对当前的这个例子，最小均方法得到的相位滞后量为 $\tau_p=0.136$s，它和两点法计算出的结果非常接近。

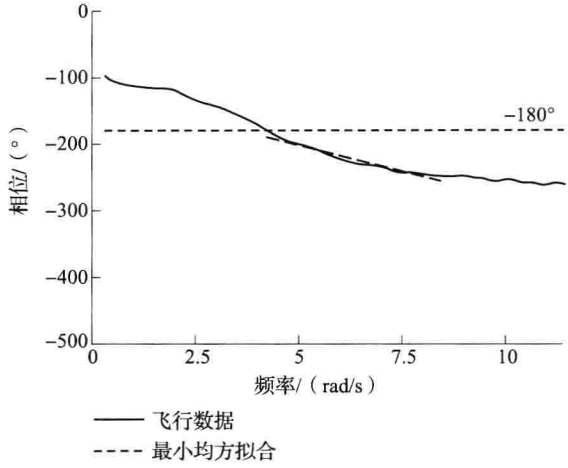


图 7－17　最小均方法确定的相位延迟

最后，将提取出的操纵品质参量和 ADS－33E 旋翼机规范中一级标准（无须改进也很满意）、二级标准（有缺陷可以改进）以及三级标准（有缺陷必须改进）画在一起。图 7－18 给出的俯仰响应品质规范的边界是对目标截获和跟踪任务而言的，其中涉及精确的驾驶员在环调整。像这类任务的一些例子（也称为高增益任务）还有精准悬停、旋转、斜坡着陆。辨识结果表明对于高增益驾驶任务，OH－58D在 SCAS 切断状态下的操纵品质位于一级和二级的边界线上，这和驾驶员对飞行品质的评价是一致的。

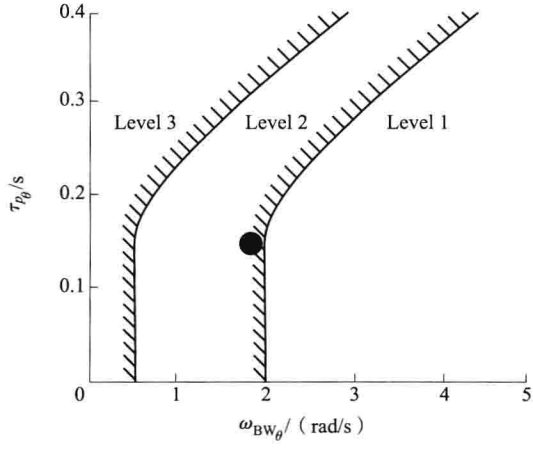


图 7－18　OH－58D 在悬停且 SCAS 切断状态下操纵品质和 ADS－33E 比较

7.14.4　用数值方法提取线性模型

数值扰动方法常常用来从复杂的非线性仿真模型中提取线性状态空间模型。状态空间模型的两个常见应用就是控制系统设计和驾驶员在环操纵品质分析。对这两个应用问题来说，所提取出的模型其频率响应特性应该在感兴趣的频率范围内（如式（5-3））和非线性仿真模型相一致。

提取过程的第一步是对非线性模型进行配平以达到期望的飞行条件，然后对状态矢量的每个元素依次施加小扰动量（如 Δx_1），从非线性运动方程中得到状态变化率 $\dot{x}_1$，从而得到式（2-4）中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相应位置的值，在这里，这个值就是 $A_{11}=\dot{x}_1/\Delta x_1$。对控制输入 Δu_1 施加小扰动则能获得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 中相应位置的值（在上述情况下，$B_{11}=\dot{x}_1/\Delta u_1$）。用相同的方法可以得到测量式（2-5）中的矩阵 $\boldsymbol{C}$ 和矩阵 $\boldsymbol{D}$。尽管这种方法在原理上是很直观的，但对复杂非线性仿真模型，利用数值扰动方法提取线性模型可能会存在很多问题（见参考文献［124］）。

在实践中，飞机和旋翼机飞行力学的实时仿真模型通常被组织成由多个单独模块组成的模块库。每个模块对应飞机上的一个主要部件（如机翼、机身、尾翼、发动机、控制系统）。计算方面的限制经常不允许我们同时更新所有的模型，可采用次序更新或者处理链式时间积分方法。当某些模块不能以共同的采样频率更新时，就会出现更复杂的情况。出于这些方面的考虑，需要采用单个模块的内部嵌入积分计算和迭代求解模块之间耦合交互的算法。以这种方式组织起来的仿真模型，只要积分速度足够快（时间步长小），那么在时域一般是精确的。然而，无法直接用数值方法从这些模型中提取高阶线性模型。

刚才讨论的问题在旋翼机飞行动态仿真中常会遇到。通常，旋翼系统状态采用专门的嵌入积分器以在实时采样速率下保持周期性动态（UH-60 GENHEL）。通过对6自由度机体状态施加扰动，并允许高频模块（如旋翼和发动机）达到稳态状态，完成了线性模型的提取，从而得到直升机（旋翼/机体）动态系统的6自由度或者准稳态线性表达。另外一种技术是从单个模块中提取独立的线性模型，然后将所得到的线性结果综合在一起，最后得到的完整模型将是高阶的，但可能并未精确捕获非线性仿真模型的完全耦合动态。通过将线性模型的频率响应（见式（2-6））和非线性仿真模型的扫频数据系统辨识结果进行比较，就可对模型提取算法、扰动步长大小、最终的线性模型精度等进行准确的检查。

Mansur 和 Tischler 列举了一个例子，用于说明从 AH-64 直升机动力学仿真模型中提取线性模型的局限性。这一应用是在本书5.11.1节中介绍的，其非线性模型采用次序更新的结构，这样，除6自由度准稳态模型外，不可能提取高阶模型了。然而，系统辨识可用来从非线性仿真的时间响应中提取精确的频率响应。就像本书5.11.1节中讨论的那样，添加了反馈回路以稳定飞机本体动态。然后，采

用扫频信号加白噪声信号激励仿真模型进行试验。此时可利用总的（驾驶员 + 反馈）机械（混合器）输入和直升机响应来确定飞机本体输入下的完整高阶频率响应（如 $p/\delta_{\text{lat}_{\text{mx}}}$）。这种方法可获得真实的动态响应，用于和扰动法得到的结果进行比较。

从图 7 - 19 可看出，对比根据非线性仿真模型用系统辨识方法得到的结果，6 自由度模型的关键轴上（q/δ_{lon}）响应和轴外（p/δ_{lon}）响应有明显的误差。操纵品质和控制系统应用方面需要特别考虑的是对应于旋翼瞬态响应和作动器的附

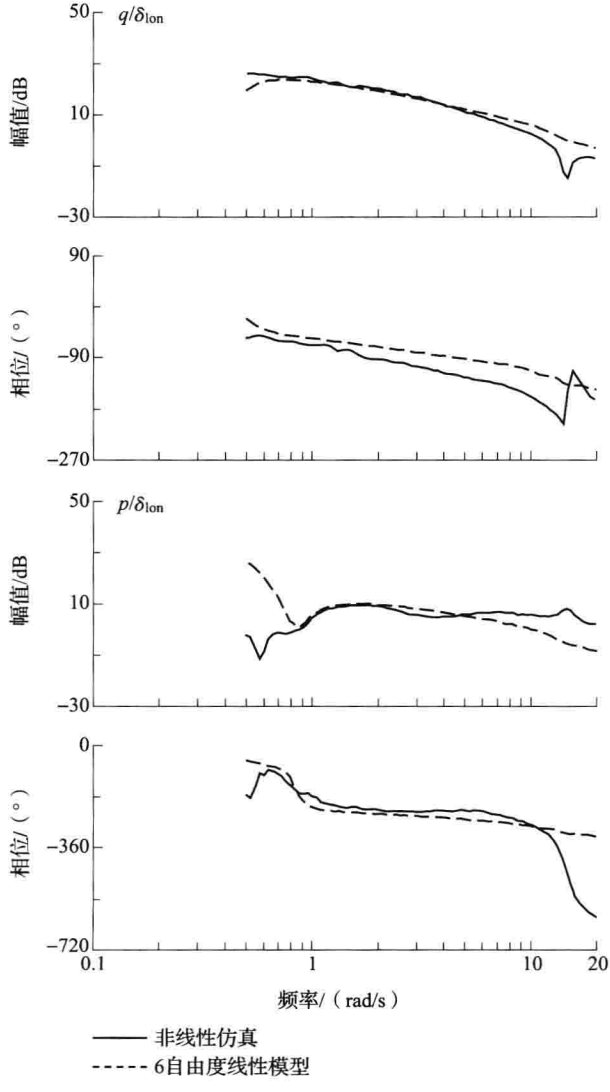


图 7 - 19　6 自由度扰动模型和非线性仿真模型的比较（AH - 64，悬停）

加相位滞后，这种滞后在非线性模型中存在，但在6自由度准稳态线性模型中消失了。在10rad/s处有大约70°（=1.22rad）的附加相位滞后，等价于在系统上增加了一个可观的附加时间延迟 $\tau = 1.22/10 = 0.122$s，对应于旋翼（τ_f，本书11.7.1节）和作动器系统的动态。通过将这些动态用传递函数模型表示，并附加在模型中，可以充分提高精度，这一点已由Tischler所证实。另一种方法是，可以重新构架实时旋翼机仿真（须做大量工作），使得状态积分更新过程同步完成（不同于处理链式的顺序完成方法）。Kim等人重新构架了GENHEL模型，使得直接利用数值扰动方法从非线性仿真模型中提取精确的UH-60完全耦合高阶模型成为现实。提取的高阶线性模型可精确跟踪从非线性仿真中辨识出的频率响应。

7.14.5　飞行仿真验证

将飞行试验和仿真的频率响应进行重叠对比，是验证模型真实度、评价模型改进效果的一种直接、有效的方法。在对仿真模型进行修正后，需要重复比较以确定模型真实度是否提高了。在评价仿真器运动及视景系统的动态性能时，这种方法也非常有效。

通过定义以下仿真误差响应函数，可以对仿真和真实飞行的对比进行有效评估：

$$\varepsilon_{\text{sim}}(f) \equiv \frac{H_{\text{sim}}(f)}{H_{\text{flight}}(f)} \tag{7-84}$$

在CIFER中，利用频率响应算术工具将两条数据曲线相除，就能简单地完成上面的计算

XV-15 GTR仿真模型巡航阶段的误差响应函数的幅值和相位（图2-5中数据）在图7-20中用虚线表示，其中，0dB幅值和0°的相位值表明飞行和仿真结果一致性很好。图7-20中还以实线给出了数学模型失配边界线，它在这里是按最高真实度训练模拟器（FAA D级）给出的。这些边界线对应于最大不可察觉附加动态（Maximum Unnoticeable Added Dynamics，MUAD）的限制范围，超出此边界驾驶员将能察觉到飞机响应特性的偏差；在固定翼飞机操纵品质规范中，这些边界常用评估实际飞机响应和低阶等效系统（LOES）（本书11.2节）之间的失配准则。

Tischler提出利用MUAD边界作为FAA D级仿真真实度标准。在频域，DLR的学者也独立提出了相同的失配边界方法，并将其用于直升机不可察觉动态的影响检测以及飞行在线仿真的真实度评价。

XV-15数学仿真模型在巡航状态下符合D级标准（高真实度）。该结果和驾驶员对仿真器和实际飞行特性比较的良好评价结果非常一致。采用这里所提出的标准对直升机仿真进行验证的其他例子还有来自Cicolani等人和Strope等人的研究工作。

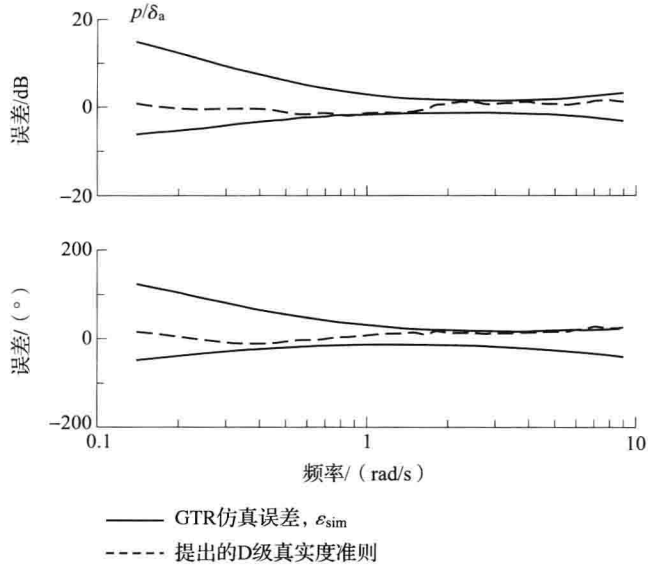


图 7－20　XV－15 误差函数（巡航状态）和提出的 D 级仿真真实度准则

在太阳能“探路者”研究计划中（见图 5－18），人们同时开发了一个综合仿真模型，用于支持飞行动力学和控制系统研究，以及进行飞行前规划。该模型中有针对结构弹性和不稳定气动特性的详细处理，这两个问题对该小翼载（0.7lbf/ft^2）飞行器非常重要。我们将飞机本体航向响应的飞行试验数据和仿真数据在图 7－21 中进行比较（该图来自 Lisoski 和 Tischler），发现尽管模型做了改进，但仍存在明显的不一致。在研发试验中，飞行控制系统分析和优化是采用经典控制理论直接使用频率响应数据曲线进行的。然后根据开环响应辨识（和稳定裕度）结果的评估进行实时的增益调参，这里的开环响应是在高度每变化 10000ft 时进行一次扫频试验而得到。

7.14.6　稳定裕度试验

刚性机体和结构动态的稳定特性深受飞行控制系统反馈回路的影响。反馈会降低结构模态的稳定裕度，同时会增加刚体飞机的稳定性和操纵品质。军用规范 9490D（见参考文献［133］）规定了控制系统增益和相位裕度的最小值，这个最小值由开环伺服回路的频率响应确定，在图 7－22 中给出。

$$\mathrm{GH}(s) = \frac{f(s)}{e(s)} \tag{7-85}$$

试验过程需要驾驶员或者自动扫频输入 r 来激励动态响应。然后根据测量到的 e 和 f 以及式（7－85）可确定开环响应的直接估计：

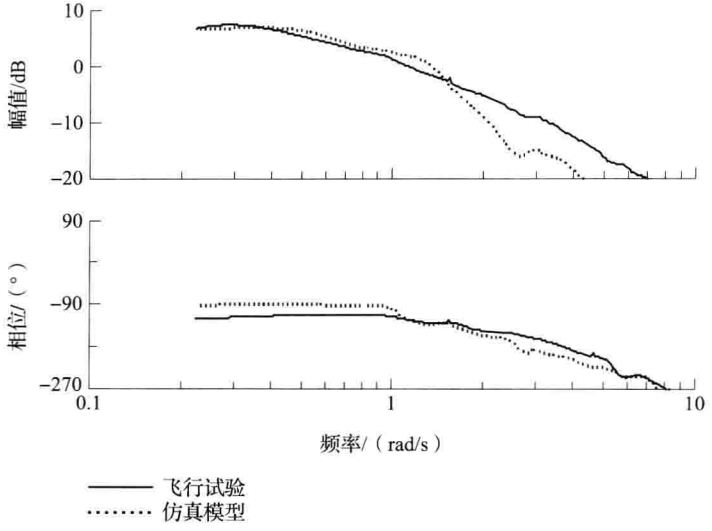


图7-21　太阳能“探路者”飞行试验和仿真模型的航向响应比较

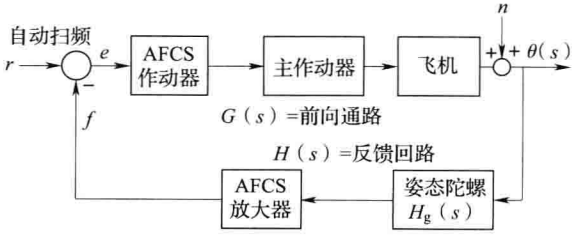


图7-22　稳定裕度试验方框图

$$\mathrm{GH}(f) = \frac{G_{ef}(f)}{G_{ee}(f)} \tag{7-86}$$

当噪声（图7-22中的n）影响输出的测量值时，例如测量系统噪声或者过程噪声（如扰动和次要输入）存在时，反馈回路的影响（本书第8章）会造成噪声和误差信号e相关，从而会使基于式（7-86）开环响应出现估计偏差。作为替代方法，开环响应也可以从误差响应（图7-22中的e/r）中通过间接估计得到：

$$\frac{e(s)}{r(s)} = \frac{1}{1 + \mathrm{GH}(s)} \tag{7-87}$$

该响应根据测量信号r和e用式（7-88）确定：

$$\frac{e(f)}{r(f)} = \frac{G_{re}(f)}{G_{rr}(f)} \tag{7-88}$$

这个响应对输出噪声是无偏的，其原因是扫频输入 r 和噪声信号 n 不相关。然后在每个频率点上对频率响应数据进行转换，就能得到需要的开环频率响应：

$$\mathrm{GH}(f) = \left[\frac{1}{e(f)/r(f)}\right] - 1 \tag{7-89}$$

增益裕度的计算是基于穿越频率以外（GH（f）<1）的频率响应数据，这个频段信噪比低，相干值小，数据散布度大。相比之下，式（7-87）的误差函数在高频范围趋向单位值1，因此具有较大的相干函数值和较小的数据散布。McCoy 根据 UH-60A 直升机驾驶员扫频试验数据，比较了直接法和间接法在确定稳定裕度方面的应用，发现间接法可得到更可靠的结果。Dryfoos 等人也发现，采用自动扫频作为输入进行 RAH-66 Comanche 直升机稳定裕度分析时，间接法要更好一些。

MIL-F-9490D 军用规范是以频率范围函数的形式给出的，它要求气动伺服弹性（ASE）模态有更大的增益裕度（见表7-3）。

表7-3　MIL-F-9490D 增益和相位裕度要求（dB，(°)）（取自参考文献[88]）

模态频率/Hz	空速			
	小于 $V_{o\,min}$	$V_{o\,min}$ ~ $V_{o\,max}$	极限速度 V_L	在 $1.15V_L$
f_M <0.06	GM①=6dB $V_{o\,min}$以下无相位要求	GM = ±4.5	GM = ±3.0	GM = 0.0
		PM②= ±30	PM = ±20	PM = 0.0
$0.06f_M$ 一阶 ASE		GM = ±6.0	GM = ±4.5	在标称相位、增益下稳定
		PM = ±45	PM = ±30	
一阶 ASE < f_M		GM = ±8.0 PM = ±60	GM = ±6.0 PM = ±45	

①GM = 增益裕度。
②PM = 相位裕度。

图7-23 给出了大型单旋翼直升机开环伺服回路频率响应 GH（s），数据是以计算机生成扫频信号进行飞行试验而得到的。用 CIFER 中的实用程序8（操纵品质和稳定裕度）分析了频率响应数据，以确定包括每个 0dB 增益和 -180°相位线穿越频点的稳定裕度表。0dB 线的穿越频率为 $\omega_c = 2.0$rad/s，和闭环刚体模态有关，它的相角裕度为 PM = 28°。该裕度值明显小于规范所推荐的裕度值。

如图7-23 所示，我们需要在相频曲线对 -180°（$\pm k360$，$k = 1, 2, 3$）线的每个穿越频率处检查增益裕度，各穿越频率点对应的增益裕度列于表7-4。关键的增益裕度是其中最小者（GM_5），它位于频率点 $\omega = 23.4$rad/s 处，值为 14.2dB。这个频率对应于该型机尾梁的第一个垂直弯曲模态。由表7-3 可见，该增益裕度在可接受的设计规范内。

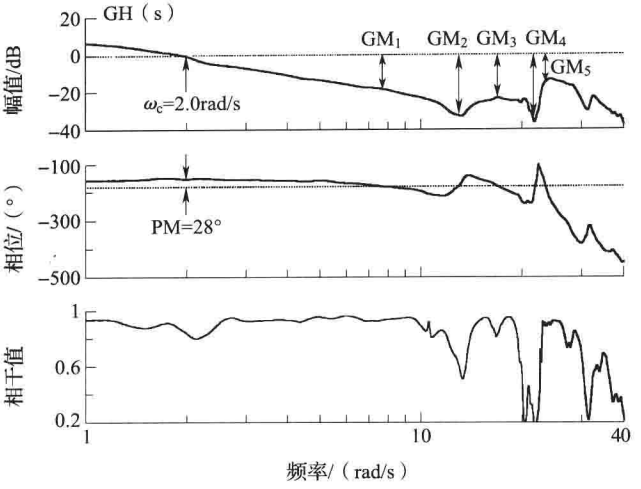


图7-23　一个大型直升机稳定裕度的确定

表7-4　一个大型直升机稳定裕度的确定结果

关键频率/（rad/s）	增益裕度/dB
7.8	17.8
13.0	32.1
17.1	22.8
21.8	36.0
23.4	14.2

图7-23的相干曲线表明该飞行试验在很宽的频率范围内（1~30rad/s）辨识精度很高。出现的相干函数值急速下降（空洞）或者峰值对应结构中存在的波腹或者波节。采用频域系统辨识方法对固定翼飞机弹性模态的稳定裕度进行评估的项目案例有：X-29、欧洲飞机项目（EAP）、高性能有人驾驶飞机-欧洲战斗机、太阳能“探路者”无人驾驶飞机。

Sahai和她的同事为了实现从实时遥测数据中自动确定稳定裕度（以及传递函数模型），为CIFER开发并验证了专用接口（见图7-24）。该接口利用间接法（见式（7-89））确定开环响应。用包含噪声和数据点缺失的遥测数据进行实时处理得到了一些计算结果，这些结果和事后用噪声更小的机载记录数据分析得到的结果进行比较，发现它们非常一致，从而验证了这种分析技术的正确性。

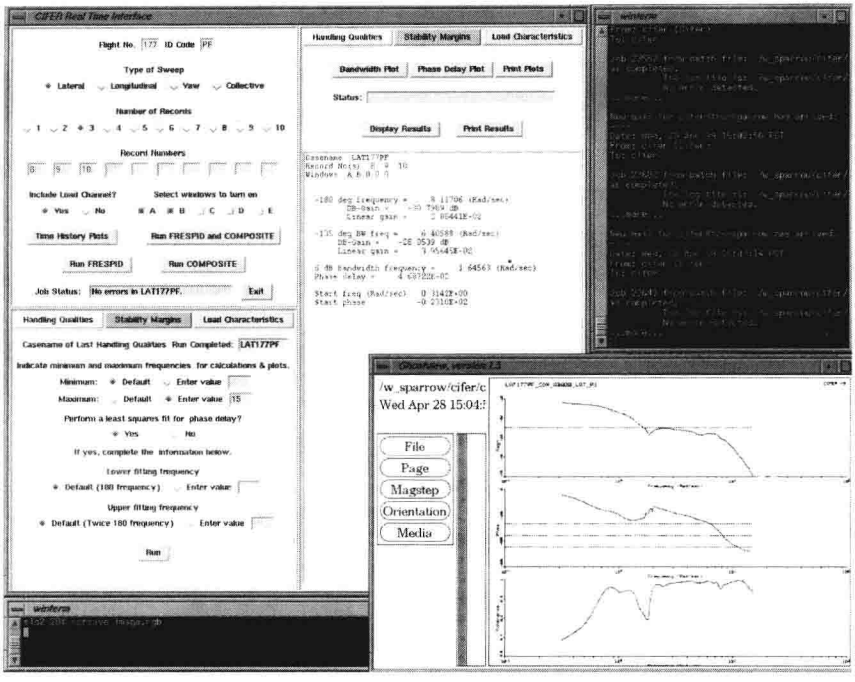


图 7－24　实时 CIFER 界面

7.14.7　控制系统模型验证

利用 SIMULINK 等工具，可以直接以框图形式开发现代飞机和直升机的增稳控制系统。这些框图可作为控制系统模型而用于有人驾驶仿真评估、稳定性分析、故障检测以及基于飞行试验的控制系统性能优化。对控制系统初始（基准）构型，准确地预测开环或者闭环频率响应可建立控制系统模型的重要基准点。

Tischler 等人描述了“现代控制律”（MCLAWS）的研发过程，该研究用于为 UH－60 提供姿态控制/姿态保持响应类型，以提升 UH－60 在夜间或者恶劣气象条件下的近地面操纵品质。在初次飞行试验时，使用基准增益参数集得到的结果与用 SIMULINK 分析模型预测的特性之间存在显著的、定性的差异。于是立即做出了一个决定，即进行地面和飞行试验以确定这些差异的来源，并同时建立可靠的基准点参数，为进一步采用 CONDUIT（Control Designer's Unified Interface）工具进行分析优化奠定基础。

滚转轴简化框图见图 7－25，图中给出了可用的飞行试验测量数据。从信号箭头旁的文字说明可以看出，在试飞试验时记录了很多内部飞控计算机（FCC）的信号，这受益于详尽的试飞前规划。数据的完整性使得应用频率响应法辨识方框图中的关键部件成为可能，辨识结果能为分离、校正多种建模偏差提供有价值的

信息。一些例子说明，一旦校正了这些偏差，滚转轴响应将会表现出很好的一致性。

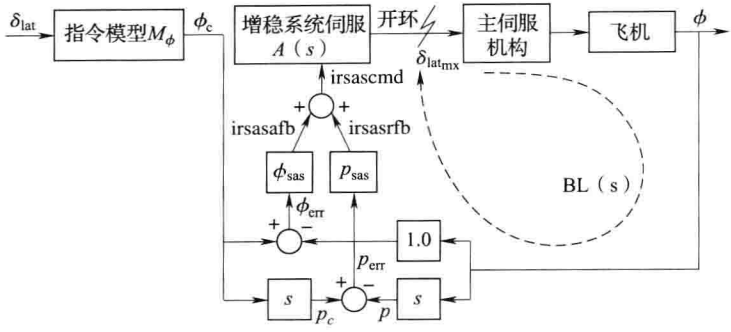


图7-25　滚转轴现代控制系统的简化示意图（UH-60 MCLAWS）

滚转速率指令模型响应（图7-25中的sM_ϕ（s））可从记录到的时间历程数据中辨识出：

$$sM_\phi(s) = \frac{p_c(s)}{\delta_{lat}(s)} \tag{7-90}$$

该响应绘制在图7-26，以匹配CONDUIT分析中给出的理想指令模型：

$$[sM_\phi]_{CONDUIT} = \frac{7.16s}{(0.625s+1)\times(0.625s+1)}(°)/s/in \tag{7-91}$$

相干函数近乎维持常值，表明其精度很高，与人们对软件模块辨识的期望一致，这和飞机动态的辨识形成鲜明对比。图7-25的滚转速率增稳系统（SAS）动态P_{sas}（s）也被辨识出来（P_{sas}（s）= irsasrfb（s）/p_{err}（s）），它也和CONDUIT模型匹配得很好，如图7-27所示，这就证明了框图模型中这个分支的正确性。

开环响应（图7-25中的BL（s））对系统的稳定性和性能十分重要。穿越频率ω_c决定了闭环系统抵抗干扰的速度，而开环稳定裕度决定了对不确定因素的鲁棒性和闭环阻尼比。因此，精确预测开环响应对控制系统模型验证至关重要。仅依靠闭环响应来对其进行验证是不充分的，因为反馈回路抑制了动态响应（尤其是在接近穿越频率范围）。

开环响应一般是在飞行试验时，通过在作动器指令中加入电子线性调频信号（如图7-22中用r表示的信号）得到。例如，Dryfoos等人在“科曼奇”直升机控制律研发时就利用了这种方法。而在当前这个试验项目中，这种专门的输入信号无法得到，模型验证仅能依赖驾驶员扫频（图7-25中δ_{lat}输入）所获得的数据。在图7-25所示的MCLAWS模型跟随结构中，驾驶员输入从两个地方进入反馈通道

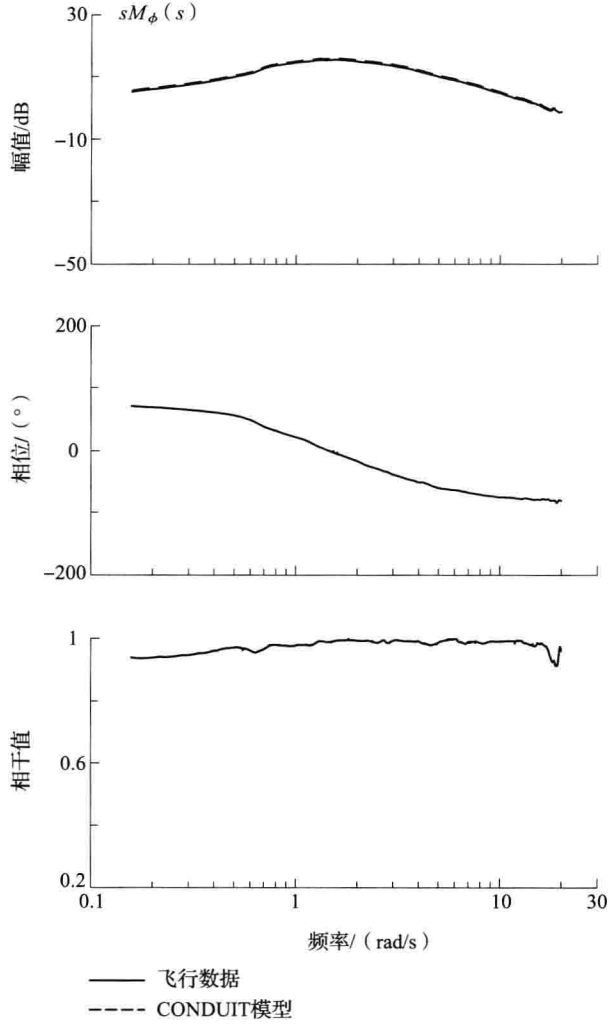


图 7-26　滚转轴指令模型比较（UH-60 MCLAWS）

（ϕ_{err}和p_{err}）。这使得利用直接法（式（7-86）中的误差响应f/e）或间接法（基于式（7-88）中的误差响应e/r）辨识开环响应无法实现。但依据图（7-25），开环响应可根据其各个子系统建立如下：

$$\mathrm{BL}(s) = [sP_{\mathrm{sas}}(s) + \phi_{\mathrm{sas}}(s)]\left\{\left[p(s)/\delta_{\mathrm{lat_{mx}}}(s)\,\frac{1}{s}\right]\right\}[A(s)] \quad (7-92)$$

式中不同子系统是直接利用频率响应数据辨识出来的（见图 7-27）。计算过程可利用 CIFER 的频率响应算术运算函数进行。

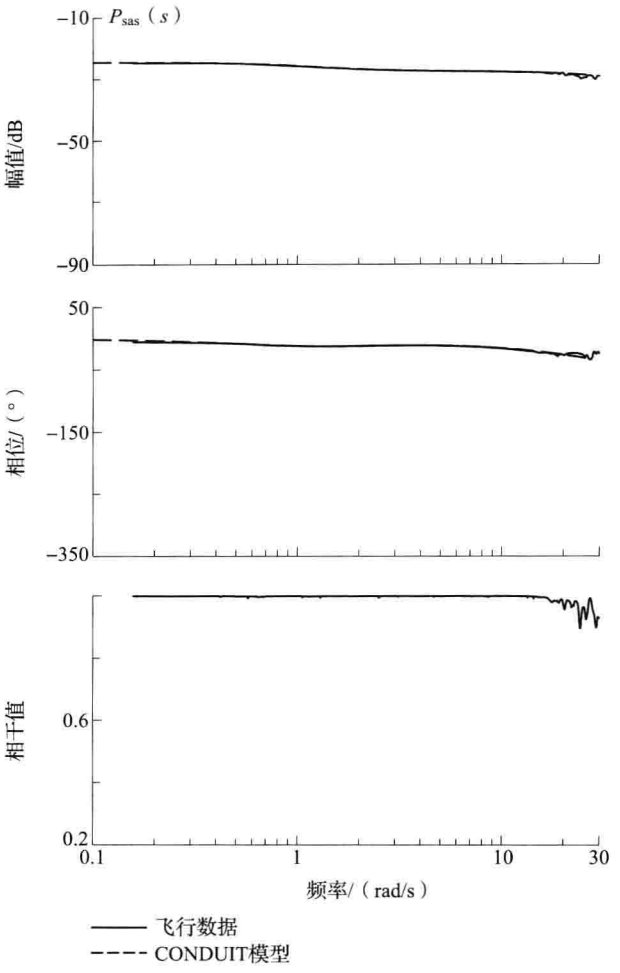


图7－27　滚转角速率SAS补偿比较（UH－60 MCLAWS）

从图7－28可看出，分析模型和辨识出的响应在飞行控制所感兴趣的频率范围（1～10rad/s）内非常一致。这就能保证关键控制系统参量如穿越频率、增益裕度、相角裕度可准确预测。低频（低于1rad/s）部分的误差和飞机本体响应仿真 $p/\delta_{lat_{mx}}$ 中的建模误差有关。

控制律优化也可利用频率响应算术方法进行，而无需使用辨识的飞机本体状态空间模型（即这里的 $p/\delta_{lat_{mx}}$）。太阳能“探路者”飞行试验以及Spaulding等人进行的一个涵道风扇UAV仿真研究均表明：飞机本体的频率响应确定后，可以调整控制系统部件的增益和滤波（这里是 P_{sas}（s）和 ϕ_{sas}（s））满足期望的开环响应特性（BL（s））。

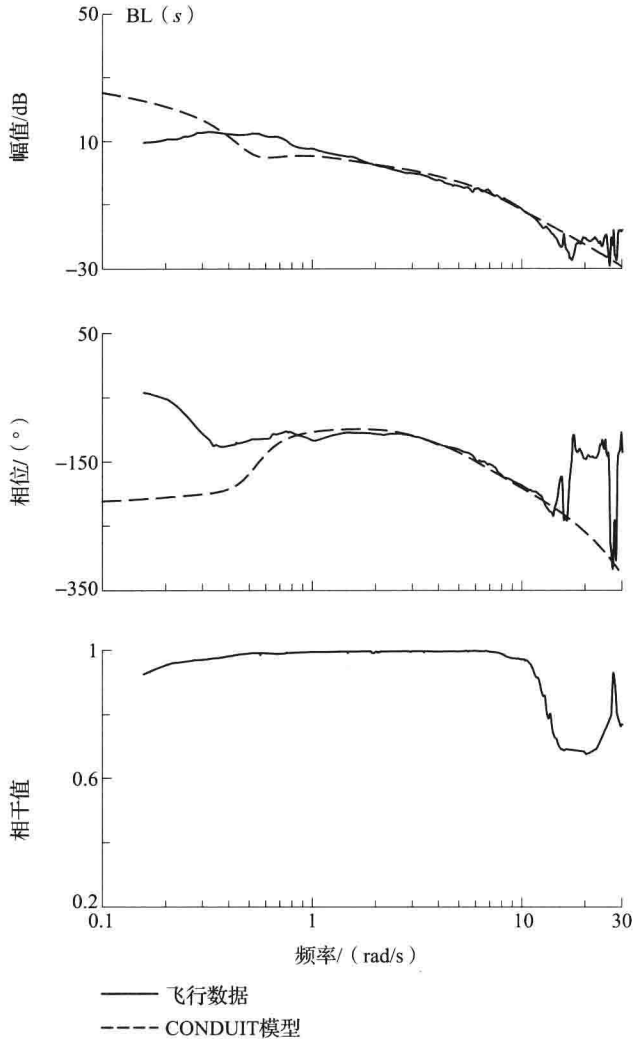


图 7－28　滚转开环响应比较（UH－60 MCLAWS）

最后，整个闭环响应 p/δ_{lat} 表现出很好的一致性，如图 7－29 所示，因此能确保很好地预测操纵品质参数（带宽和相位延迟）。

以上分析表明，MCLAWS 模型能对开环和闭环响应特性进行很好的预测，从而可建立牢固的基准点，在此基础上就可以采用 CONDUIT 进行设计优化。这就能保证在分析和仿真中看到的性能改善在真实飞行中能够实现。Tischler 等全面地讨论了控制律验证和最终的操纵品质性能。

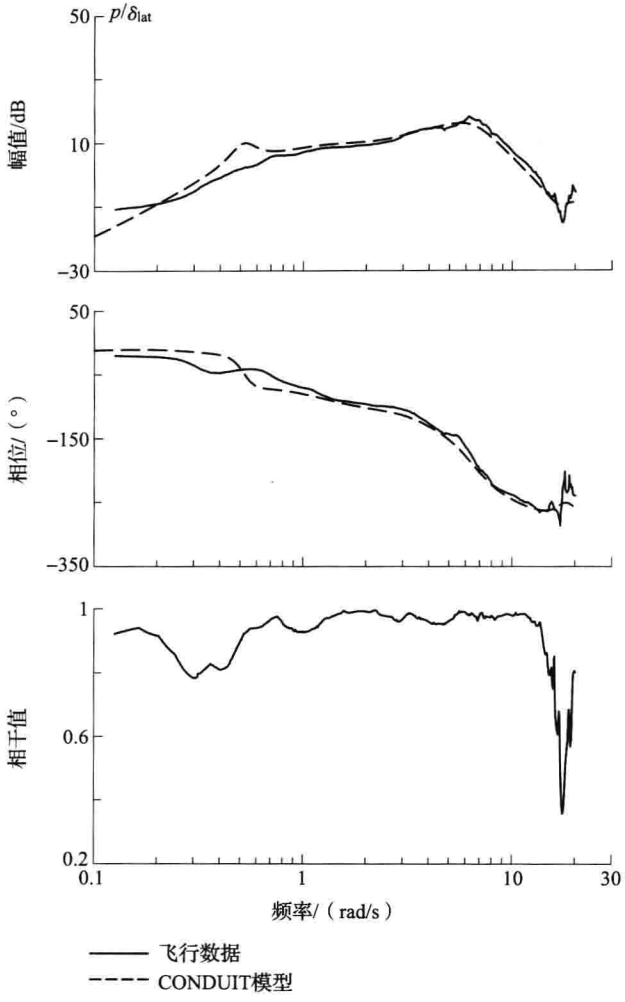


图 7 - 29　滚转闭环响应比较（UH - 60 MCLAWS）

复杂框图模型通过数字线化（如利用 MATLAB 的 linmod 函数）获得系统状态空间表示的方法可能存在问题，因此在使用所得结果进行线性分析之前，须先对其进行检查。框图模型的时间积分可以认为是精确的，因此验证线性化结果的一个有效方法是，对比由数值扰动模型得到的伯德图和利用自动扫频输入由系统辨识所获得的伯德图。

习　题

使用 FRESPID 进行 SISO 频率响应辨识的假设

7.1　对 XV－15 的飞行数据，输入的测量值中不含噪声这一假设对以驾驶杆信号作为输入和以作动器信号作为输入两种情况是否都是合理的？利用习题 3.9 所绘制的输入输出时间历程数据进行分析。

利用 FRESPID 辨识 XV－15 闭环 SISO 频率响应

7.2　利用由两个数据记录（数据库 1 中的 883 和 884）连接而成的记录，计算 XV－15 在悬停时的闭环频率响应 p/δ_{lat}。用单个宽度为 20s 的窗口进行处理，并生成以下曲线：经过滤波处理的输入和输出时间历程、输入自谱、频率响应和相干函数。

7.3　考察习题 7.2 生成的日志文件，验证当 FRESPID 运行时预期的所有处理动作均已完成。注意输入、输出信号的均值和均方根值计算。如果发生任何错误，则进行适当修正，然后重新运行。

7.4　考察习题 7.2 生成的自谱图线，激励信号在哪个频率范围上是令人满意的？根据相干函数值指示，在哪个频率范围内频率响应辨识是令人满意的？

XV－15 悬停时的闭环操纵品质

7.5　从习题 7.2 生成的闭环频率响应数据开始，利用 CIFER 带宽实用程序（8#），或者直接参考频率响应曲线，仿照 7.14.3 节的例子确定下列操纵品质参数，请记住分析是基于 $\phi/\delta_{lat} = ([p/\delta_{lat}]/s)$ 的：（a）－135°相频值对应的频点（相位带宽频率）；（b）6dB 增益带宽频率；（c）操纵品质带宽 ω_{BW}，该频率是（a）和（b）中的最小值；（d）用两点法计算相位滞后 τ_p。

7.6　继续进行操纵品质分析，生成相位和相干函数的线性频率图线，用实用程序 8 对相位延迟进行最小平方拟合。将两点法得到的相位延迟和最小平方法得到的相位延迟进行比较。

计算 XV－15 驾驶员输入信号的均方根

7.7　从习题 7.2 生成的闭环频率响应数据开始，利用 CIFER 的 RMS 实用程序（7#），根据自谱 $G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}$ 在可用数据的整个频率范围内确定 δ_{lat} 的 rms。

7.8　比较从频域获得的 rms 值（习题 7.7）和从 δ_{lat} 的时间历程获得的 rms（回顾习题 7.3，时域 rms 保存在日志文件中）。说明频域法和时域法确定 rms 的所有差异。

7.9　利用实用程序 8，在一个较小的频率范围（小于习题 7.7 中范围）内计

算 δ_{lat} 的 rms。解释为什么这里算出的 rms 小于习题 7.7 所得结果。

7.10　对横向扫频输入，确定驾驶员截止频率（7－14.2 节中的 ω_{co}）。这和自谱曲线相一致吗？这个值向你揭示了关于驾驶员扫频输入的什么信息？

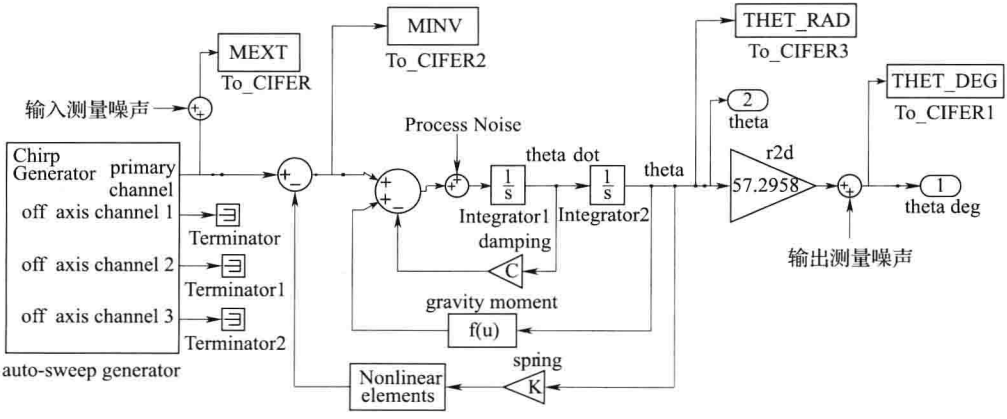
利用 FRESPID 对倒立摆做 SISO 频率响应辨识

7.11　利用从习题 5.5 中得到的倒立摆仿真时间历程数据，辨识频率响应 $\theta/\bar{M}_{ext}$。计算时利用三个窗口：35s、25s 和 20s。将你的结果和 7.13 节的结果进行比较。

7.12　辨识 $\dot{\theta}/\bar{M}_{ext}$ 的频率响应。在频域利用 $1/s$ 进行转换，并将结果和习题 7.11 得到的辨识结果 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 进行比较。

7.13　将 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 的理想频率响应（式（3－7））和从非线性仿真中辨识出的结果绘制在一幅图中。

7.14　观察测量噪声（分别在输入和输出信号中各加入一次噪声）和过程噪声对频率响应 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 的影响。按习题图 7－1 那样为倒立摆系统添加噪声。然后将辨识的响应（使用宽度为 35s 的窗口）和不含噪声的结果（习题 7.11）绘制在一幅图中。噪声对相干函数值有何影响？关于可接受的信噪比水平，有什么合理的准则？



习题图 7－1　输入噪声、输出噪声和过程噪声的添加方法

7.15　在倒立摆仿真中引入以下因素并观察非线性对 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 系统辨识结果的影响：（a）弹簧饱和限制 $\pm 1.9 rad/s^2$；（b）具有宽度为 $0.3 rad/s^2$ 的弹簧间隙；（c）大的扫频幅值 $\bar{M}_{ext} = 10 rad/s^2$。习题图 7－1 给出了将非线性元素引入系统仿真的位置。根据习题 5.3 得到的扫频发生器设置，激励倒立摆系统。将辨识出的频率响

应（35s 的窗宽）和理想倒立摆的频率响应（习题 7.11）绘制在一起。问：非线性元素对辨识出的频率响应幅值、相位以及相干函数有何影响？

XV－15 的飞机本体 SISO 频率响应辨识

学生在悬停构型（习题 7.16）和巡航构型（习题 7.17）中选择一个，并在处理本书以后的习题时，继续使用所选定的构型。

7.16　悬停构型：利用数据库 1 中的 XV－15 悬停数据，生成单独的 FRESPID 案例，每一个案例有两个输入（δ_a 和 δ_r）和四个输出 $\dot{v}$，p，r 和 a_y。第一个案例采用侧向扫频数据（除去数据记录 882，该记录较差），第二个案例采用航向扫频数据。设置 FRESPID 为绘图功能关闭、控制交叉关联开启，然后运行（后一种设置用于生成数据，将在下一章的多输入多输出规整中使用）。使用宽度为 45s、30s 和 20s 的三个窗口进行计算。确定从每个输入到每个输出的所有 SISO 频率响应，确保输出量的单位为：$\dot{v}$ 和 a_y 为 ft/s^2，p 和 r 为 rad/s。

7.17　巡航构型：用数据库 2 中的 XV－15 巡航数据，生成单独的 FRESPID 案例，每一个案例有两个输入（δ_a 和 δ_r）和四个输出 p，r，a_y 和 β。第一个案例将采用侧向扫频数据，第二个案例采用航向扫频数据。设置 FRESPID 为绘图功能关闭、控制交叉关联开启，然后运行（后一种设置用于生成数据，将在下一章的多输入多输出规整中使用）。使用宽度分别为 45s、30s 和 20s 的三个窗口。确定从每个输入到每个输出的所有 SISO 频率响应，确保输出量的单位为：p 和 r 的单位为 rad/s，a_y 的单位是 ft/s^2，β 的单位是 rad。要考虑在飞机机头空速管测量到的侧滑数据和在重心处测量到数据的差异，不要忘记对其进行校正。

窗口尺寸选择

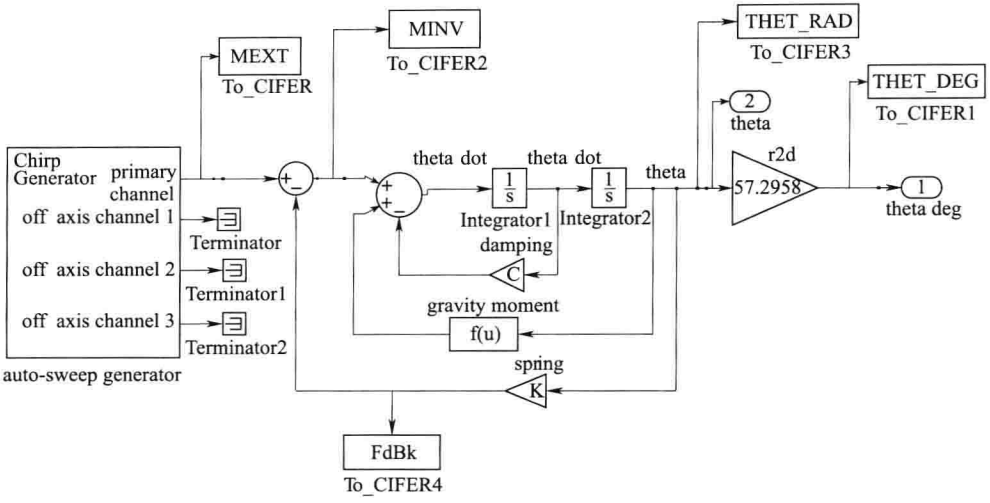
7.18　通过重叠绘制幅频、相频和相干函数曲线，比较在习题 7.16 或习题 7.17 中 A、B、C 三个不同窗口计算的频率响应。说明窗口尺寸是如何影响辨识出的频率响应的。

7.19　一个 UAV 直升机项目有两个可串接的扫频数据记录，长度分别为 85s 和 92s。感兴趣的动态模态在 0.5～30rad/s，针对该辨识问题，5 个窗口尺寸应该取多大？

控制系统模型验证

7.20　从习题图 7－2 所示的倒立摆仿真中辨识频率响应 $\theta/\bar{M}_{inv}$ 和（FdBK）/θ。验证针对反馈模块（这里是一个简单的增益环节）辨识出的响应。然后，利用频率响应算术运算重建 $\theta/\bar{M}_{ext}$，具有反馈的闭环系统传递函数公式已知如下：

$$\frac{\theta}{\bar{M}_{ext}} = \frac{\theta/\bar{M}_{inv}}{1 + (\theta/\bar{M}_{inv})(\mathrm{FdBK}/\theta)} \qquad (\mathrm{P7-20})$$



习题图 7－2　控制系统验证和设计所用的信号

对重建的 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 频率响应和习题 7.11 中辨识出的 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 频率响应进行比较。

7.21　利用已知的开环系统方程，根据频率响应算术运算和习题 7.20 中频率响应辨识结果重构开环响应（FdBk）/$\bar{M}_{inv}$：

$$\frac{\text{FdBK}}{\bar{M}_{inv}} = \left(\frac{\theta}{\bar{M}_{inv}}\right)\left(\frac{\text{FdBK}}{\theta}\right) \qquad \text{(P7 - 21)}$$

利用实用程序 8 计算穿越频率和相角裕度。然后利用频率响应算术运算在倒立摆的反馈通道增加 0.1s 的时间延迟。时间延迟可用 Padé 滤波器（式（15－23））建模。考查时间延迟对相角裕度的影响，并回答增益裕度是多大。

7.22　接习题 7.21，为反馈通道带 0.1s 时间延迟的倒立摆系统设计新的反馈增益 $\bar{K}$，以获得更大的相角裕度。只使用频率响应算术运算构建新的反馈传递函数（FdBK/θ），其中包含新的反馈增益。利用实用程序 8 验证相角裕度确实增大了。

7.23　对习题 7.22 中具有新设计反馈增益 $\bar{K}$（并增加了时间延迟）的系统，利用频率响应算术运算，确定闭环传递函数 $\theta/\bar{M}_{ext}$。然后利用实用程序 8 确定此新的闭环倒立摆系统的带宽，并将其和原倒立摆进行比较。

第8章　反馈调节系统工作时的飞机本体动态辨识

利用反馈调节系统工作时获取的飞行试验数据辨识飞机本体动态会涉及一些重要问题和限制条件。SCAS 反馈一般会抑制本体的激励信号，特别是在低频范围尤其如此（见图 5 - 6），并会引入交叉控制关联信号，这在多输入分析时会降低输入自谱的有效性（本书第 9 章）。

也许在闭环试验条件下辨识飞机本体动态时，人们最关心的是 SCAS 的反馈作用使输出噪声和飞机本体激励信号（在图 7 - 4 中是 v 和 x）之间出现相关性。这种相关性在频率响应估计时会引入有偏误差。这里给出的分析和数字仿真结果显示，只要有适度的信噪比限制，仍可得到没有明显偏差的飞机本体动态。这些限制条件与先前讨论的（本书 5.7 节）飞行试验准则是一致的。虽然本章是针对 SCAS 反馈作用来讨论辨识的，但涉及的处理方法同样适用于驾驶员反馈调节的辨识问题。

本章内容包括：讨论哪些情况下需要进行闭环试验；反馈引起的有偏误差理论分析；在闭环试验中有偏误差的数字分析。

8.1　闭环辨识中的限制条件

有一些情况要求对飞机本体动态的辨识只能基于一个或多个 SCAS 通道接通时采集的飞行试验数据来进行，以下列出了这些可能的情况。

①飞机本体动态可能有阻尼很小、不稳定或高度耦合的模态，这使得驾驶员很难在 SCAS 切断的情况下完成满意的扫频输入。例如，高性能固定翼飞机因为有比较大的静不稳定度，在没有增稳时其特性表现出俯仰通道的快速发散（典型的倍幅时间小于 1s），这就不可能切断俯仰通道的 SCAS 来进行人工扫频输入试验了。直升机在悬停时表现出典型的不稳定低频振荡（周期 20s 左右），因此扫频输入经常在一个或多个 SCAS 通道接通时进行。

②计算机生成的扫频输入会导致飞行状态相对于配平状态发生漂移。在飞行试验和地面仿真研究中都是如此。当使用自动扫频输入时，通常会需要低增益 SCAS（或驾驶员）反馈以保证飞机状态变化是以参考点为中心的（图示在本书 5.11.1 节中）。

③有时系统辨识只有以前的飞行试验数据可用，而先前这些飞行试验是为一个完全不同的任务进行的，飞行中 SCAS 始终处于接通状态。

图 8 - 1 给出了在闭环条件下滚转速率响应对副翼输入 p/δ_a 的单输入单输出辨识框图。框图里包含一个噪声项 n，该噪声在本书第 7 章已讨论过，它代表响应信

号的测量噪声以及在输出中反映出来的过程噪声。典型的过程噪声有扰动、被忽略的次要输入和响应中的非线性特性相关的残余量，甚至还包括离线仿真研究情况下的积分误差。

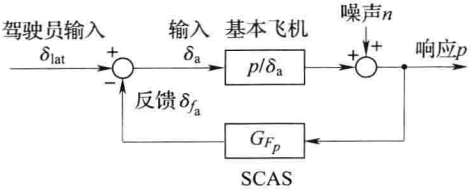


图 8－1　单自由度闭环滚转响应模型

闭环系统对驾驶员扫频输入 δ_{lat} 和噪声 n 都有响应。即使在 SCAS 接通情况下，用控制面输入 δ_a 和响应 p 的测量量也可直接辨识飞机本体的响应，关于这一点前面在 3.4 节已讨论过（注意，式（8－1）是式（7－37）的一个应用）。

$$\hat{H} = \left(\frac{\hat{p}}{\delta_a}\right) = \frac{G_{\delta_a p}}{G_{\delta_a \delta_a}} \tag{8-1}$$

这里的问题主要是噪声的反馈通过 SCAS（与/或驾驶员）会导致频率响应估计值 $\hat{H}$ 偏离真正的频率响应 p/δ_a。这一点通过观测总的舵面偏转可以很容易地发现，总舵面偏转 δ_a 是由驾驶员输入 δ_{lat} 和 SCAS 反馈 δ_{f_a} 构成的。因此，辨识出的频率响应 $\hat{p}/\delta_a$ 也可以表述为：

$$\hat{H}(s) = \frac{\hat{p}(s)}{\delta_a(s)} = \frac{p(s)}{\delta_{lat}(s) - p(s)G_{F_p}(s)} \tag{8-2}$$

如果将条件限制为无噪声（$n=0$），则式（8－1）的谱计算可以给出真实估计（即无偏估计），与反馈 G_{F_p} 的水平无关。然而，当反馈由噪声 n 的响应所主导时，则：

$$pG_{F_p} \gg \delta_{lat} \tag{8-3}$$

$$\frac{\hat{p}(s)}{\delta_a(s)} \to \frac{-1}{G_{F_p}} \tag{8-4}$$

这就是很糟糕的结果了，在闭环驾驶员追踪任务中，当没有显著外部输入时，辨识出的是反馈频率响应的逆（$-1/G_{F_p}$）。式（8－4）的限制条件只在没有驾驶员输入（$\delta_{lat}=0$）而系统激励完全来自于输出噪声 n（即扰动的影响）时才能实现。然而，只要噪声存在，从式（8－1）得到的开环响应估计中就存在偏差，即使驾驶员输入不为零（$\delta_{lat}\neq 0$）。这是因为反馈回路会使舵面产生一定程度上与噪声相关的偏转。有偏误差的量值由每个频率下的信噪比决定，下一节将会给出。

8.2　偏差的量值

在实践中，实际闭环条件一般介于前面讨论的零噪声（$n=0$）和零驾驶输入

（$\delta_{lat}=0$）两个极端状况之间。通过量化偏差水平，我们可以建立试验准则以确保能够获得足够的辨识精度。

本节给出由闭环数据提取飞机本体响应的分析和数字仿真结果，这一结果由 Tischler 提供。考虑图 8－1 给出的关于飞机本体滚转速率对副翼的单输入/单输出响应辨识问题，但现在重改为图 8－2 的形式，以便给出单位反馈结构。框图中的各符号定义如下：

δ_{lat}——驾驶员横向杆输入；

G_c——SCAS 补偿动态；

p——由控制面和噪声输入引起的滚转速率测量结果；

p_δ——飞机对控制的响应；

δ_a——由驾驶员输入和 SCAS 反馈引起的总的副翼偏转；

$H(s)\equiv p_\delta(s)/\delta_a(s)$——飞机本体滚转速率响应；

n = 反映在输出中的滚转速率测量噪声和过程噪声，这里认为噪声和驾驶员的外部输入不相关，即 $G_{\delta_{lat}n}=0$。

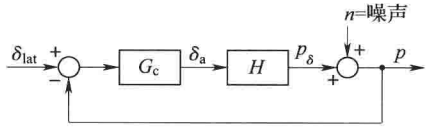


图 8－2　闭环辨识的分析模型

利用当前可用（可测量到）的关于 δ_a 和 p 的数据，根据式（8－1）可确定飞机本体的频率响应估值 $\hat{H}$。由图 8－2（见参考文献［106］）得到的互频谱 $G_{\delta_a p}$ 为：

$$G_{\delta_a p}=G_{\delta_a p_\delta}+G_{\delta_a n} \tag{8-5}$$

将式（8－5）代入式（8－1）：

$$\hat{H}=\frac{G_{\delta_a p_\delta}+G_{\delta_a n}}{G_{\delta_a\delta_a}} \tag{8-6}$$

式（8－6）也可以写为：

$$\hat{H}=H+\frac{G_{\delta_a n}}{G_{\delta_a\delta_a}} \tag{8-7}$$

式（8－7）右侧第一项是真实频率响应，第二项是有偏误差，也就是说：

$$\text{测量响应}=\text{真实响应}+\text{有偏误差} \tag{8-8}$$

这个结果显示估值是有偏的，偏差由副翼舵面和输出噪声信号间的关联产生（在开环系统中没有该偏差，因为控制面和噪声信号没有关联，所以 $G_{\delta_a n}=0$）。这个人们不希望的关联由环路中噪声反馈产生，导致 $G_{\delta_a n}\neq 0$，产生了式（8－7）估计中的偏差。无论对稳定还是不稳定飞机本体动态，其真实（无偏）飞机本体的频

率响应 $H(s) \equiv p_\delta(s)/\delta_a(s)$ 均可以辨识出来，前提条件是：①飞机激励 δ_a 可以测量并记录；②没有输出噪声（$n=0$），从而 $G_{\delta_a n}=0$。如果这两项条件满足，则所得到的频率响应估计就是无偏的，与反馈补偿的大小无关。

一般情况下会既有噪声也有反馈，Tischler 扩展了式（8-7）关系，获得以下结果：

$$\hat{H} = H - \frac{G_{nn}}{[G_c/(1+G_cH)][G_{\delta_{lat}\delta_{lat}} + G_{nn}]} \tag{8-9}$$

当闭环系统只由过程噪声激励（没有驾驶员输入）时，$G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}=0$，因此：

$$\hat{H} = H - \frac{G_{nn}}{[G_c/(1+G_cH)]G_{nn}} \tag{8-10}$$

该式可简化为：

$$\hat{H} = -\frac{1}{G_c} \tag{8-11}$$

这就是辨识补偿的逆动态的条件，这在推导式（8-4）的简单分析中也可看到。显然，式（8-11）所估计的频率响应 $\hat{H}$ 与真实飞机本体响应 H，即 p/δ_a 无关。这是从闭环试验数据中辨识飞机本体特性会面临的普遍问题，同样的问题对时域方法和频域方法都存在。

8.3　偏差定义

在辨识的频率响应 $\hat{H}$ 中归一化的偏差定义在式（7-48）中给出，是基于真实（无偏）频率响应 H 的：

$$\text{频率响应偏差} = \varepsilon_b(f) = \frac{\hat{H}(f) - H(f)}{H(f)} \tag{8-12}$$

Tischler 推导出了一个简单的偏差近似算法，它在穿越频率（$\omega < \omega_c$，ω_c 是 $G_cH=1$ 时的频率）以下是精确的：

$$\varepsilon_b \approx \frac{-1}{S^2(\omega)+1} \tag{8-13}$$

这里：

$$S^2(\omega) \equiv \frac{G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}}{G_{nn}} \tag{8-14}$$

是激励的信噪比（PSD）。如果我们定义输出噪声-激励信号比为：

$$\lambda_n(\omega) = \frac{G_{nn}(\omega)}{G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}} \tag{8-15}$$

则有：

$$S^2(\omega) = \frac{1}{\lambda_n(\omega)} \tag{8-16}$$

及

$$\varepsilon_b \approx \frac{-\lambda_n(\omega)}{1+\lambda_n(\omega)} \tag{8-17}$$

这与式（7-49）形式一致。这个结果显示输出噪声反馈产生的偏差与输入测量噪声产生的偏差特性相同。同时，在两种情况下偏差都导致真实频率响应估计不足。如前所述，必须使噪声-信号比（这里是 λ_n）最小化以获得精确的估计。

当信噪比水平很高时（$S \gg 1$），偏差会很小。在限定无噪声条件时（$S \to \infty$），偏差将为零，而与反馈水平无关，与之前所述相同。另一方面，当外部激励消失（$S \to 0$），则 $\varepsilon_b \to -1$，即偏差为100%，不可能辨识飞机本体频率响应 H，也与之前所述相同。

作为一般准则，式（8-13）说明，如果信噪比大于3，则频率响应偏差将小于0.1，即：

准则：

$$S(\omega) > 3 \tag{8-18}$$

导致 $\varepsilon_b < 0.1$。这在幅值上表现出10%的偏差（大约0.9dB）。换言之，通过定义噪声-激励信号均方根比沿频率轴的分布为：

$$\bar{\sigma}_n(\omega) \equiv \frac{1}{S(\omega)} \tag{8-19}$$

式（8-18）的准则可以表示为：

准则：

$$\bar{\sigma}_n(\omega) < 0.33 \tag{8-20}$$

导致 $\varepsilon_b < 0.1$。因为小于10%的偏差一般认为是可接受的，故可得到结论：对于外部输入，无论是由驾驶员给出或计算机产生，其输入幅值必须超过噪声幅值至少3倍。显然，这个近似的解析结果与反馈增益水平 G_c 无关。

8.4 闭环条件下辨识结果的数字分析

这一节将用数字仿真来说明闭环辨识的概念，仿真针对XV-15悬停动态来进行。参考图8-2的结构，飞行器动态近似为：

$$H(s) = \frac{e^{-0.005s}}{s-0.5} \tag{8-21}$$

这个系统并不稳定，有一个位于右半平面的极点 $s = 0.5\text{rad/s}$ 和一个小的时间延迟（$\tau = 5\text{ms}$）。对这个例子，可以考虑两个非常简单的控制系统构型，第一个是具有中等增益的控制系统，表示XV-15倾转旋翼的SCAS：

$$G_c = K = 3.0(°)/(°)/\text{s} \tag{8-22}$$

第二个代表高增益SCAS：

$$G_c = K = 6.5(°)/(°)/s \tag{8-23}$$

两个反馈增益都产生稳定的闭环滚转速率响应：

$$\frac{p}{\delta_{lat}}(s) = \frac{KH(s)}{1 + KH(s)} \tag{8-24}$$

这里 $\omega_c = K$。为了利用式（8－24）计算 p/δ_{lat} 的解析结果，在式（8－21）中的时间延迟由一个 Padé 近似代替。

在下面基于一个数字仿真的分析中，在上述两个增益水平下，分别比较了闭环系统和飞机本体响应的辨识结果，并与式（8－21）和式（8－24）的对应解析结果进行了对比。在初始分析中假定没有噪声，然后分析低噪声和高噪声对飞机本体动态辨识的影响。

8.4.1　无噪声（$n=0$）时闭环响应 p/δ_{lat} 和飞机本体 p/δ_a 响应的辨识

图 8－3 给出了对应于中等反馈增益（$K=3.0$）、无噪声（$n=0$）条件下的闭环（稳定）响应（图 8－2 的 p/δ_{lat}）的辨识结果。所辨识出的闭环频率响应与由式（8－22）和式（8－24）得到的解析值（真实响应）一致，相干函数非常接近于 1。这表明辨识精度很高，在简单线性且无噪声的情况下，这种结果正是我们期望的。

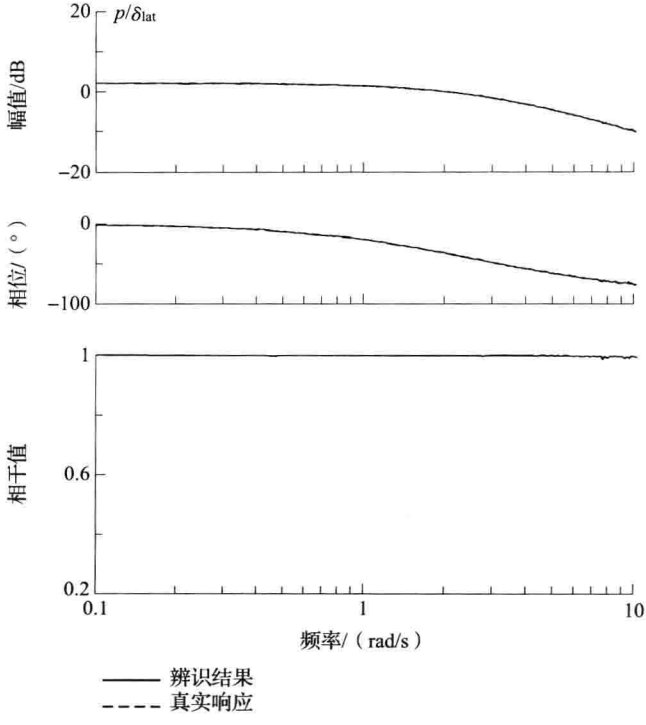


图 8－3　闭环响应验证（$K=3.0$，无噪声）

下一步，在中等增益控制系统、无噪声的闭环试验条件下，辨识了图 8 - 2 的飞机本体（不稳定）响应 p/δ_a。这里，系统仍然由外部扫频信号 δ_{lat} 激励，但辨识使用舵面作动值 δ_a 作为输入完成。图 8 - 4 给出了式（8 - 21）对应的解析响应（真值），在转折频率（$\omega = 0.5$rad/s）有一个 +45°的相位移动量，与我们对不稳定响应的期望一致。辨识结果基本符合真实响应，与预想一样，相干值也很高，显示了对线性（不稳定）响应很高的辨识精度。这也说明，对于不稳定飞机本体系统的频率响应，确实可以通过闭环试验精确辨识出来。SCAS（或者驾驶员）反馈确保输入 δ_a 和输出 p 保持有界，因此可满足期望频率计算所要求的狄拉克雷（Dirichlet）条件式（7 - 11）。

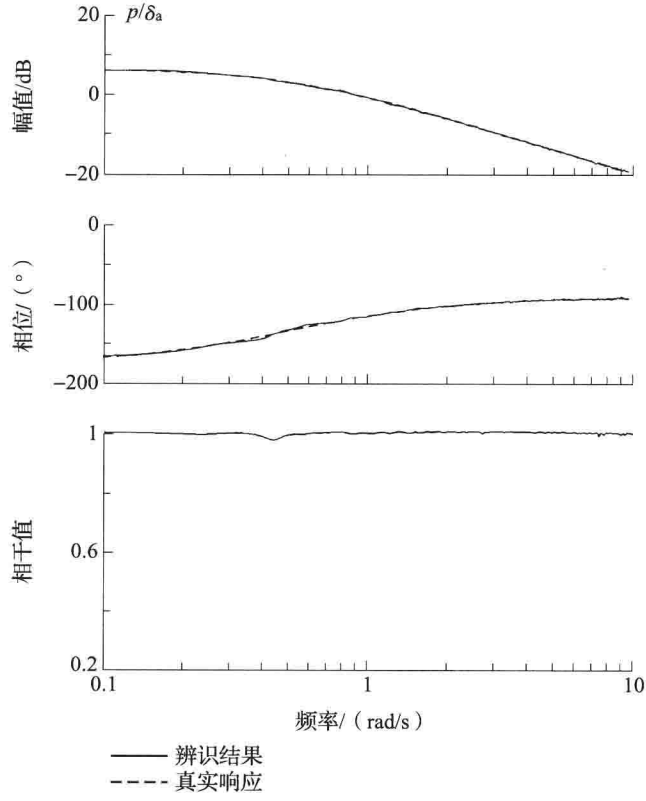


图 8 - 4　不稳定的飞机本体辨识（$K = 3.0$，无噪声）

图 8 - 5 给出了高增益（$K = 6.5$）反馈、无噪声（$n = 0$）条件下的闭环响应（稳定）辨识结果，与中等增益构型类似，辨识的闭环响应与真实响应（式（8 - 23）和式（8 - 24））完全一致。

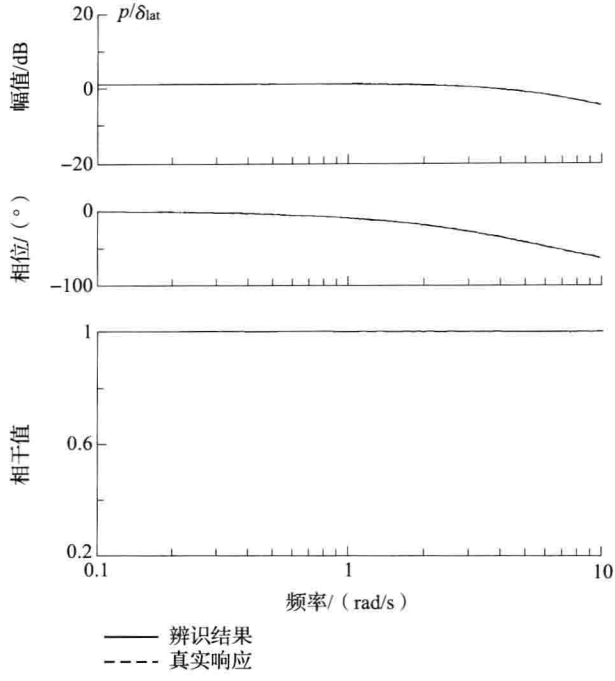


图 8－5　闭环响应验证（$K=6.5$，无噪声）

最后，重复进行飞机本体响应（不稳定）辨识，这次使用高增益反馈（$K=6.5$）控制系统，仍然无噪声（$n=0$）。图 8－6 给出的结果显示：辨识结果与式（8－21）的真实响应仍然近乎完全吻合，相干值仍然很高。对于中等增益和高增益反馈系统（图 8－4 对比图 8－6），飞机本体辨识结果之间并没有明显差异，这与 8.2 节讨论的情况一致。

总结本节的结果，很显然，没有噪声时不稳定的飞机本体响应 p/δ_a 可以由闭环试验条件下得到的数据精确地提取出来，唯一要求就是反馈系统能够使试验构型稳定（以满足 Dirichlet 条件），并且控制面偏转（飞机本体的输入）能够测量和记录。此外，反馈增益水平对结果没有显著影响。

8.4.2　闭环条件下噪声对飞机本体响应辨识的影响

至此，我们已经说明了闭环试验条件下飞机本体响应的辨识，但没有外部噪声。下面我们将研究噪声（图 8－2 中 n）对飞机本体辨识结果的影响。图 8－7 显示了相对较低的噪声水平在中等反馈增益（$K=3$）条件下对结果的影响。其中 rms 噪声水平 σ_n 按驾驶员输入 σ_{lat} rms 水平正则化处理以获得式（8－19）中噪声－激励信号的 rms 比：

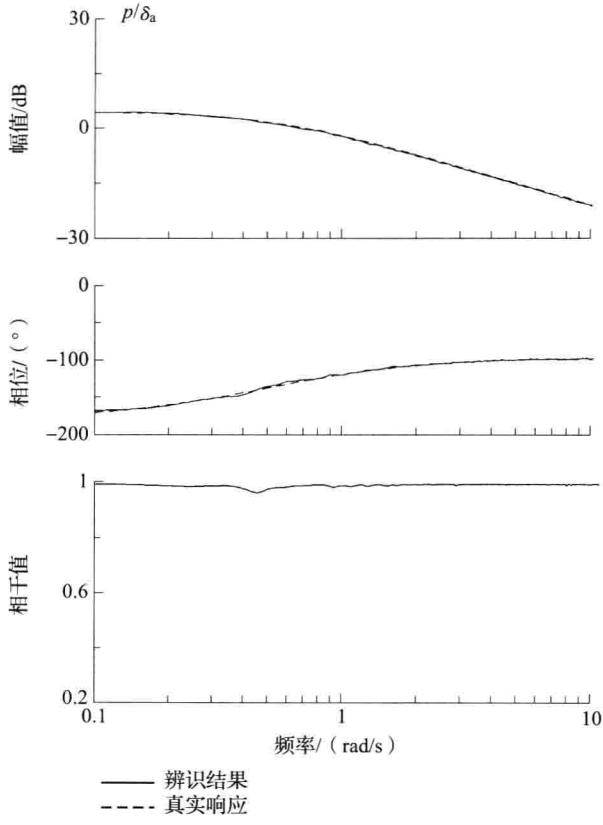


图 8－6　飞机本体辨识（$K=6.5$，无噪声）

$$\bar{\sigma}_n = \frac{\sigma_n}{\sigma_{\text{lat}}} \tag{8-25}$$

图 8－7 中显示了三种不同噪声水平下的辨识结果：$\bar{\sigma}_n=0$（即无噪声，是重复图 8－4 以便于比较）、$\bar{\sigma}_n=0.1$ 和 $\bar{\sigma}_n=0.3$。

与图 8－4 中一样，实线对应无噪声情形，反映飞机本体响应的精确辨识。当噪声水平上升到 10%，出现了一些散布或者说随机误差，但辨识结果平均来看与真实响应是相符的，因此没有明显的偏差。在相干值方面有一些损失，反映出噪声－信号比（由式（7－52）给出）和相关的随机误差（由式（7－55）给出）增加了。

对于 30% 的噪声水平（$\bar{\sigma}_n=0.3$），随机误差很明显，反映在幅值和相位的振荡上，相干值也有明显的降低。然而要注意，偏差仍然很小（根据式（8－13），可以看到响应方面只是稍微偏低）。所以，平均来看，仍然得到了响应的精确估

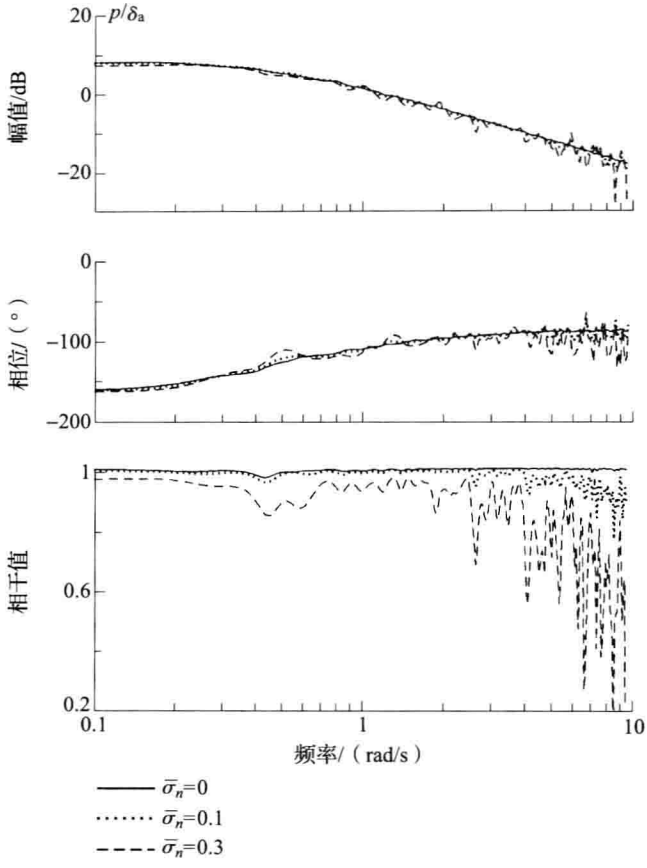


图 8－7　低噪声比对飞机本体辨识的影响（$K=3.0$）

计。这可以认为是最大可接受的噪声水平，也与前文理论分析中由准则式（8－20）得到的上限非常符合。

图 8－8 给出了在闭环条件下更高的噪声水平对于飞机本体辨识的影响。实线仍然表示无噪声情况，其他两条线对应 $\bar{\sigma}_n=1$ 和 $\bar{\sigma}_n=10$。对于后者，几乎全都是噪声，看不到驾驶员激励了。

对于 $\bar{\sigma}_n=1$，随机误差增加了，表现在频率响应曲线中的大幅振荡及相干函数中不小的振荡。更重要的是，现在可以看到在辨识响应均值和真实响应之间出现了明显差异，即偏差显著增大了。对于低于穿越频率（即 $\omega<3$）的部分，估值明显偏低，并且偏差随激励的信噪比降低而增大，与预期（式（8－13））一致。这些结果清楚地表明闭环条件下飞机本体辨识失效。

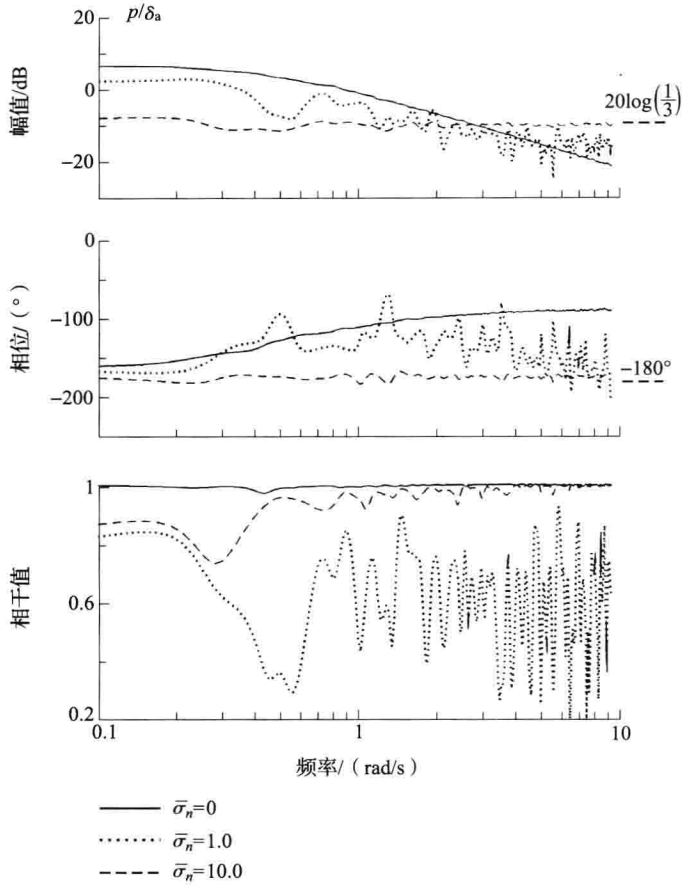


图 8－8　高噪声比对飞机本体辨识的影响（$K=3.0$）

对应于高噪声 $\bar{\sigma}_n=10$ 的曲线显示了无驾驶员激励、噪声－信号比接近无限大的极限状态。注意其中幅值和相位曲线都变得比较平，此时幅值大约为 $20\log\left(\frac{1}{3}\right)$，对应于一个常值相位 $-180°$，与式（8－11）的极限状态 $\hat{H}=-1/G_c$ 一致。但非常让人不解的是相干值现在非常接近于1，这可能给人造成一种假相，即认为飞机本体辨识结果是非常精确的，所辨识出来的“飞机动态”对应于一个简单常值增益系统。显然，这个辨识结果根本没有反映飞机本体响应。

对于一个物理系统的响应，与飞机机体线速度和角速度相关的频率响应曲线应该表现出一些逐渐下降或者说低通特性，就如图 7－1 给出的式（7－22）的渐进响应所显示一样。当幅值和相位曲线在很宽的频率范围内都是平坦的，而相位

一直保持在 0°或者 -180°，并且具有意料之外的高相干函数值时，就应该怀疑闭环试验设置中有显著的噪声反馈关联问题。当这些现象发生时，很可能在飞机本体辨识结果中含有严重的偏差。

8.4.3　在参数辨识中确定偏差量值

系统辨识过程的最终目标经常是参数模型（传递函数或者状态空间表示），该模型可根据频率响应确定。因此，频率响应辨识的偏差显然会造成参数模型出现偏差。对于传递函数模型（本书第 11 章），适合当前例子的辨识模型结构是：

$$H(s) = \frac{k\mathrm{e}^{-\tau s}}{s + a} \tag{8-26}$$

其中抽取无偏差模型可以得到式（8-21）的真实响应：

$$k_{\text{true}} = 1, a_{\text{true}} = -0.5, \tau_{\text{true}} = 0.005 \tag{8-27}$$

对于图 8-7 和图 8-8 中每一个飞机本体频率响应，使用 NAVFIT（本书第 11 章）可以确定传递函数模型。增益 $\hat{k}$ 辨识值的正则化偏差定义为：

$$\varepsilon_{\mathrm{b}}[\hat{k}] = \left| \frac{\hat{k} - k_{\text{true}}}{k_{\text{true}}} \right| \tag{8-28}$$

其他参数偏差也以类似方式定义。传递函数增益和模态频率的正则化误差 $\varepsilon_{\mathrm{b}}[\hat{k}]$ 和 $\varepsilon_{\mathrm{b}}[\hat{a}]$ 在图 8-9 中作为噪声 - 信号均方根比 $\bar{\sigma}_n$ 的函数被绘制出来。无噪声时的小偏差与数字仿真以及整个辨识过程中的累积误差有关。在高增益、低噪声水平（$\bar{\sigma}_n < 0.1$）时偏差的增加大概由生成仿真数据时的积分误差引起，该项随闭环自然频率（对于给定时间步长）增加而更加明显。限定最大偏差（增益和模型频率）在 10% 以内则意味着噪声 - 激励信号比要满足 $\bar{\sigma}_n < 0.3$，这与式（8-20）的理论分析非常一致。这个趋势一般与增益水平无关（至少对噪声在 30% 以内是这样），这也与前文理论分析结果一致。

8.5　飞行试验建议

我们现在考虑前述结果如何应用于实践。假定飞行试验在一个中等阵风的天气进行，风导致配平状态飞机在横向有幅度大约 ±1（°）/s 的振荡，这个振荡可以看作滚转速率噪声分量。为保证偏差是可接受的小量，要求驾驶员扫频输入的响应应该超出噪声输入响应至少 3 倍，这导致强迫响应达到 ±3（°）/s。在实际中，这不算是一个很难实现的要求，因为一个典型的扫频输入，其响应幅度大约在 ±10（°）/s（本书 5.5 节）。当风较小时，就像在本书 5.7 节对扫频试验提出的要求那样，配平量变化必须保持在 1/3 以内，即 ±3（°）/s 内。

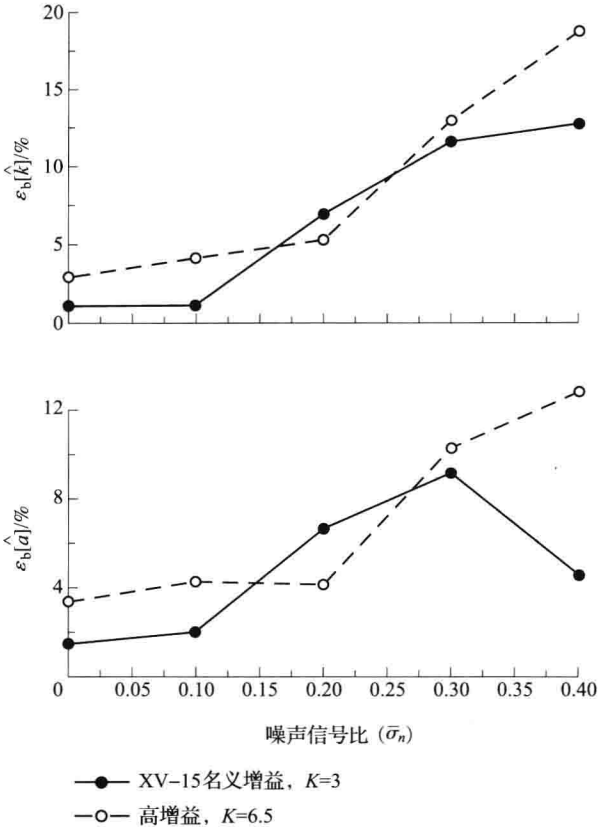


图 8－9　参数模型辨识中的偏差（K，a）

另一方面，如果风较大且湍流较强，则仅因为扰动飞机可能已经有较大振荡了（例如，±5（°）/s）。此时 SCAS（或驾驶员）将产生与湍流扰动成比例的反馈，这将产生关联噪声，会导致明显的偏差。在大的扰动输入、小的驾驶员激励输入对应的极限情况下，所辨识的频率响应将逼近式（8－11）逆反馈响应。通常，对飞机本体辨识试验，应该切断尽可能多的 SCAS 通道，在本书 5.8 节我们也建议如此。当执行扫频输入时，驾驶员校正扰流响应是一个次要、低频的工作（本书 5.9 节），一般不会引入对扰流输入的高度关联。因此，相对于这里所考虑的真实 SCAS 反馈，驾驶员反馈一般并不会导致严重问题。

8.6　不稳定倒立摆动态的辨识

这里使用图 3－2 稳定闭环系统的仿真数据来辨识仅带有速率阻尼项 $\theta/\bar{M}_{inv}$ 的

倒立摆的不稳定动态。其中以扫频输入 $\bar{M}_{ext}$ 作为系统激励，但辨识的输入是 $\bar{M}_{ext}$ 的时间历程。从图 8－10 中可看出，辨识响应（15s 窗口）和理论值（式（3－8））完全符合。这个结果又一次验证了在闭环试验条件下辨识不稳定系统动态的概念。输出噪声对这些结果的影响在习题 8.5 中评估。

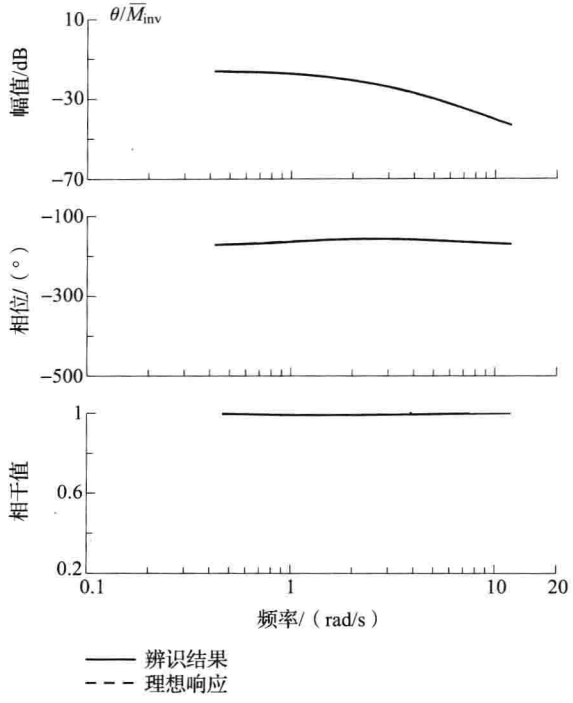


图 8－10　（不稳定）倒立摆辨识结果和理想响应的比较

8.7　结论

本章结论可总结如下：

①在没有噪声时，对于稳定和不稳定的系统动态，都可以利用闭环试验条件下获得的数据精确得到飞机本体频率响应。要求条件是反馈（驾驶员或 SCAS）能够使试验构型稳定（以满足 Dirichlet 条件），并且控制面偏转数据（飞机本体的输入）可用。更进一步，在上述条件下，反馈增益水平对于结果的精确度没有明显影响。

②在闭环试验条件下辨识飞机本体响应时，噪声的存在将给结果带来偏差，但在噪声比 $\bar{\sigma}_n$（ω）低于 0.33 时并不严重。噪声水平在这个范围内时，相关值能够可靠地指示出飞机本体辨识的精确度。

③需要小心噪声关联反馈导致大偏差的可能。这种情况通常很容易察觉，其

特征是辨识出的响应接近 $\hat{H} = -1/G_c$，而不是表现出期望的飞机刚体响应固有的低通特征。

习　题

从由闭环频率扫描试验中辨识一个不稳定系统

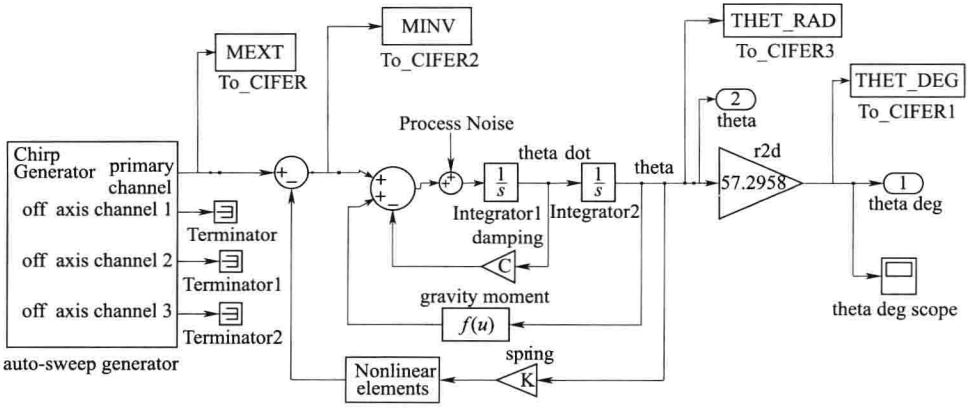
8.1　对倒立摆系统进行仿真，采用反馈控制使系统稳定，构型参数为：$\bar{K} = 13$，$\bar{C} = 1.2$，$l = 4$。使用具有适当最小、最大频率的扫频激励生成仿真时间历程数据，并保存 $\bar{M}_{inv}$、$\bar{M}_{ext}$和 θ 通道的数据。

8.2　使用习题 8.1 中保存的时间历程数据辨识闭环（稳定的）响应 $\theta/\bar{M}_{ext}$，将其和解析传递函数（式（3-5））进行对比。处理数据分别使用宽度为 35s、25s 和 20s 时间窗口。

8.3　使用习题 8.1 中保存的时间历程数据，辨识倒立摆的不稳定子系统和速率阻尼 $\theta/\bar{M}_{inv}$。处理数据使用 35s、25s 和 20s 时间窗口。如果你还不知道这个子系统是不稳定的，如何从辨识结果上直观检查确定其稳定性？

8.4　将习题 8.3 得到的辨识响应 $\theta/\bar{M}_{inv}$与解析结果进行比较。

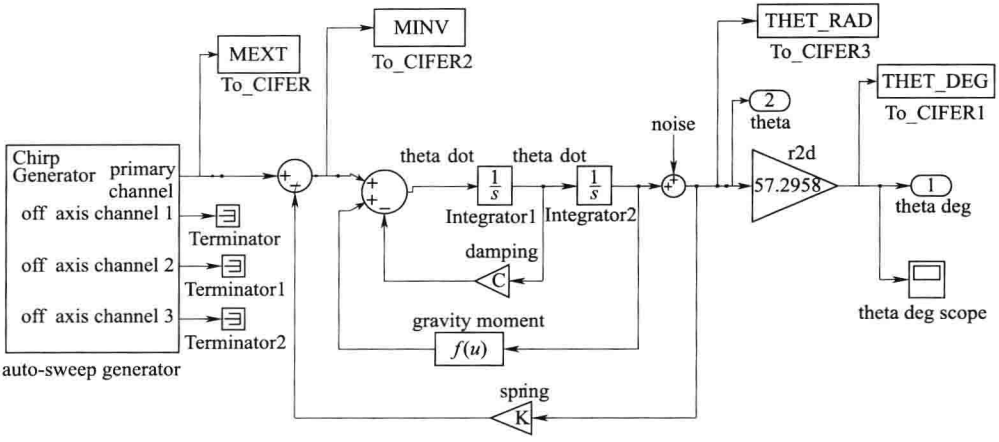
8.5　现在，我们将在倒立摆仿真中引入不同水平的过程噪声，看看噪声对辨识的频率响应 $\theta/\bar{M}_{inv}$的影响。继续使用习题 8.1 中给出的倒立摆构型参数，并按习题图 8-1 所示在系统中加入过程噪声。将辨识的响应（35s 窗口）叠画于习题 8.3 所得到的理想响应之上，说明噪声是如何影响辨识的。



习题图 8-1　不稳定倒立摆问题的过程噪声

8.6　推导式（8－13）。提示：由式（8－6）开始，使用恒等式 $G_{\delta_a n}=G^{*}_{n\delta_a}$，其中“*”表示复数取共轭，并且有 $G_{n\delta_a}=G_{nn}$（δ_a/n）。此外，也注意对于频率 $\omega<\omega_c$，我们可以近似为 $G_cH/(1+G_cH)\approx 1$。

8.7　在倒立摆仿真中引入很高噪声/信号比的过程噪声（继续使用习题8.1中给出的倒立摆构型参数）。将噪声按习题图8－2所示加入姿态反馈，是否有式（8－4）所预期的 $\theta/\bar{M}_{\text{inv}}=-1/G_{Fp}$？



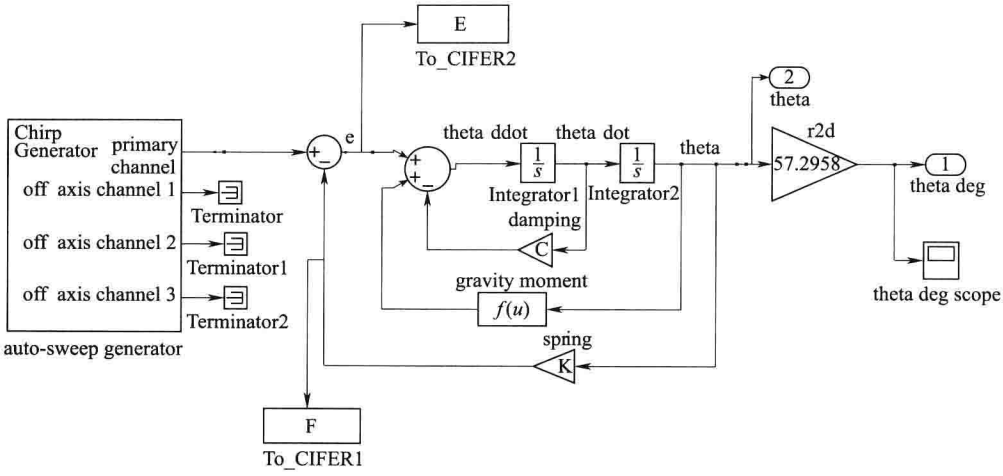
习题图8－2　过程噪声反映到输出

8.8　分析非线性特性对 $\theta/\bar{M}_{\text{inv}}$ 的系统辨识影响。加入：（a）一个 $\pm 3.8\text{rad/s}^2$ 的弹簧约束；（b）弹簧间隙是具有宽度 0.5rad/s^2 的死区；（3）倒立摆仿真中采用 $\bar{M}_{\text{ext}}=6\text{rad/s}^2$ 的大幅度扫频。使用习题8.1中给出的倒立摆构型参数以及习题5.3中给定的扫频信号发生器。习题图8－3描述了非线性部件应该如何引入仿真中。将这些频率响应（35s窗口）和理想不稳定倒立摆频率响应绘制在一起。分析这些非线性因素对辨识的频率响应幅值、相位和相干值有何影响，并与习题7.15的闭环（稳定）倒立摆进行比较。

辨识开环频率响应

8.9　确定倒立摆仿真的开环响应（f/e）（使用习题8.1中给出的倒立摆构型参数）。使用习题图8－3中标示为“E”的信号作为开环响应的输入，使用标示为“F”的信号作为开环响应的输出，使用CIFER实用程序19生成开环响应的一个硬拷贝。

8.10　使用CIFER实用程序8确定习题8.9中辨识的倒立摆开环频率响应的相角裕度。



习题图 8－3　倒立摆开环练习

第9章　多输入辨识技术

第7章和第8章的频率响应辨识技术仅限于单输入/单输出（SISO）系统（如p/δ_{lat}）。显然，飞机系统及其子系统一般都包括多个输入和输出，在试验机动中一般也都有一个以上的输入。例如，任何一个以横向杆扫频为主的典型飞行试验记录，都会在其他轴上包含一些由驾驶员和/或SCAS产生的次要输入，以保证参考状态大致为常值（本书5.9节）。响应同时会受主要输入和次要输入的影响，对于这类具有多通道激励的飞行试验数据，我们需要有能够用于处理多输入/多输出（MIMO）系统辨识问题的技术。

在本章，我们将看到MIMO系统辨识的起始点是第7章的单输入/单输出（SISO）频率响应辨识方法。SISO分析首先是按成对的输入/输出组合进行的，还需要附加的步骤来规整，或者说修正这些频率响应，以考虑多个相关输入的影响。这些步骤就被称为多输入辨识技术。多输入辨识的结果是规整频率响应和偏相干性，如系统辨识流程图（图2-1）所示。对于这种规整处理过程以及条件谱量与SISO谱（或常规谱）之间的关系，Bendat和Piersol给出了完美的推导和物理内涵说明。Twisdale和Ashurst在空军飞行试验中心（Air Force Flight Test Center）的FRA工具（FRA tool）中实现了飞机多输入频率响应辨识。这些参考示例对多输入辨识的关键概念及飞行试验示例内涵给出了简洁的解释。CIFER中用于确定多输入频率响应的模块是MISOSA（Multiple-Input/Single-Output System Analysis），如图4-1所示。CIFER算法是基于Otnes和Enochson的紧凑矩阵形式的。

本章包含以下内容：哪些情况下需要考虑多输入问题，双输入辨识问题的解析解，使用XV-15飞行数据的双输入辨识示例，具有任意个输入时的一般矩阵解，在CIFER中使用MISOSA进行的多输入辨识，附加的飞行试验示例。

9.1　多输入技术

本节定义一些基本的术语，以便于讨论多输入辨识问题。考虑一个固定翼飞机巡航状态的副翼扫频试验例子。为简单起见，我们仅考虑横航向控制和响应。对这些扫频试验，副翼δ_a称为主要控制量。还有关联的方向舵控制输入，用于在扫频期间保持相对常值的参考状态（本书5.9节），所以方向舵δ_r就被称为次要控制量。

我们进行副翼 δ_a 扫频是为了获得副翼输入引起的横航向响应（p/δ_a，r/δ_a，a_y/δ_a，β/δ_a）。副翼输入一般会产生一个滚转力矩（相对于体轴 x，见图 6－3），所以飞机的主要响应是滚转速率 p，这也是绕机体 x 轴的运动（见图 6－3）。因而，我们称 p/δ_a 为轴上响应。如果垂尾的气动中心在飞机质心（CG）以上，飞机滚转速率将产生一个偏航力矩（相对于体轴 z，见图 6－3）。此外，副翼偏转也引起机翼上一个差动阻力，这也产生一个偏航力矩。这些偏航力矩将引起偏航速率 r、侧向加速度 a_y、侧滑角 β 方面的关联响应。因为这些响应都是在主要滚转力矩轴（x 轴）以外的，我们称 r/δ_a、a_y/δ_a、β/δ_a 为轴外响应。在这种情况下，我们称此飞机表现出动态耦合，因为一个轴上的力矩输入产生了其他轴上的响应。

9.2 对多输入辨识技术的需求

对飞机数据进行系统辨识分析几乎都要考虑多输入。如飞行试验数据，无论它是由驾驶员输入得到的还是由自动激励信号得到的，通常都包含主要控制和次要控制量。同样，由离线仿真模型得到的数据通常也涉及所有控制轴的输入，因为需要将系统人工稳定在参考配平状态附近（本书 5.11.1 节）。

多输入的存在并不必然意味着通常的单输入/单输出辨识过程不适用。如果以下条件有至少一个满足，则本书 7.7 节所提到的 SISO 解对多输入/多输出系统是适用的：

①轴间动态耦合可忽略；

②次要输入与主要输入之间不相关。

9.2.1 轴间动态耦合（条件 1）

通常，次要输入对轴外响应辨识的影响非常显著。例如，由方向舵扫频 δ_r 数据辨识轴外飞机本体响应 p/δ_r 时，如果存在次要副翼输入 δ_a 并与主要输入（方向舵）至少存在部分关联，则结果就会被扭曲，这一点将在 9.5 节中说明。然而由同一扫频数据进行的轴上飞机本体响应 r/δ_r 的辨识却受次要输入影响很小。如果是轴上闭环（SCAS－on）响应辨识（如图 7－5 中的 p/δ_{lat}），则耦合的影响会更小。这里的后两种情况表现出弱的轴间耦合（条件 1），此时 SISO 解（对于轴上响应）通常就满足要求了。

9.2.2 控制输入关联（条件 2）

当次要输入本质上与主要（扫频）输入不相关，SISO 解也可以用于 MIMO 系统辨识。仍然考虑 SCAS 切断情况下固定翼航向响应扫频试验的例子。使用本书 5.9 节描述的飞行试验技术，驾驶员可以只负责主要输入（方向舵 δ_r），副驾驶（或驾驶员）给出必要的次要控制脉冲输入（也就是副翼 δ_a 和升降舵 δ_e），以维持

常值的参考基准状态。这使得次要输入与主要扫频输入不相关，因而满足条件2。因此在这个例子中，SISO解就可以用于由方向舵扫频记录中确定由方向舵输入引起的每一个响应，也就是（对巡航状态）p/δ_r，β/δ_r，r/δ_r 和 a_y/δ_r。

9.2.3　一般性考虑

在辨识闭环响应（如 p/δ_{lat}）时，条件1和条件2在很大程度上都能满足。在设计上，现代飞行器的SCAS系统都倾向于抑制轴外响应耦合，实现闭环响应和控制输入之间关系的对角化。高带宽反馈回路抑制了对扰动的响应，同时也使系统对驾驶员轴外调节的需求实现了最小化。因此，SISO解经常能够满足辨识闭环轴上响应的要求，这些辨识工作是操纵品质（本书7.14.3节）中带宽和相位滞后分析所必需的。基于频率响应特性的轴上响应操纵品质要求分别由旋翼机方面的ADS-33规范和固定翼飞机方面的MIL-STD-1797规范给出。虽然这些文件没有提到多输入飞行数据分析方法，但即使在次要输入在轴上响应的影响比较弱的情况下，也应该使用这里给出的求解方法以保证得到精确的辨识结果。

对于耦合的飞机本体动态MIMO辨识，动态特性一般表现为一些输入/输出组合的轴间耦合以及输入之间的部分相关。换言之，条件1和条件2都不满足。下一节将说明，SISO解对于这种情况会给出非常不精确的辨识结果，因此需要使用本章的多输入辨识方法以获取正确的解。幸运的是，多输入分析可以快速完成，而且一般使用经过规整处理的MIMO解进行辨识没有害处。就像前面所说的，当两个条件至少满足一个时，多输入解不需要更改就直接退化为SISO解。因此，一般建议始终使用MIMO解，而无须通过事先考察前述两个条件是否满足来确定是否需要使用MIMO系统的对应处理算法。

9.3　简单的双输入示例

这一节将给出一个简单的双输入/单输出辨识问题。这个例子可以解析求解，因此能够阐明前面讨论的SISO解与限制条件（即条件1和条件2）之间的关系。

考虑基本飞机的简单动态模型，滚转速率 p 对方向舵 δ_r 和副翼 δ_a 输入的响应。如图9-1所示，飞机动态由两个（未知）传递函数 p/δ_r 和 p/δ_a 表示，这两个响应的和构成了飞机滚转速率 p。在试验中两个控制输入 δ_r 和 δ_a 激励出了测量到的滚转速率 p。示意图中也包括了两个输入之间的一个交联通道 K_{CF}。这个交联可以作为驾驶员操纵策略的模型，模拟驾驶员在方向舵扫频时使用一些次要副翼输入以保持均值为零的滚转速率参考状态，或者模拟SCAS中一个实际模块，或两种兼有。因此，这个认为由未知动态构成的传递函数 K_{CF}，其形式可以复杂也可以简单，可以是一个简单的常数，也可以是一个频率的高阶动态函数，该函数是由SCAS/驾驶员反馈和交联作用引起的。

按照本书第5章中的飞行试验程序，为了辨识轴外频率响应 p/δ_r 将执行一组方向舵扫频动作 δ_r，然后为辨识轴上频率响应 p/δ_a 再进行一组副翼扫频动作 δ_a，后续的分析要解决以下问题：方向舵扫频数据辨识轴外频率响应 p/δ_r。

这个系统的框图由图9-1给出，由图可知，副翼（次要）输入可以认为由两部分组成：

$$\delta_a = \delta_{a_C} + \delta_{a_{UC}} \tag{9-1}$$

其中 δ_{a_C} 是与方向舵输入相关的副翼输入部分，$\delta_{a_{UC}}$ 是与方向舵不相关的副翼输入。首先，阐明使用SISO处理方法辨识出的 p/δ_r。这种情况下，忽略了 K_{CF} 的影响。

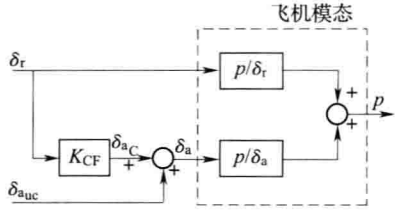


图9-1 滚转速率对方向舵和副翼输入响应的框图模型

9.3.1 使用单输入/单输出解

由测量的方向舵和滚转速率信号可以容易地获得期望响应 p/δ_r 的SISO估计：

$$\frac{\hat{p}}{\delta_r} = \frac{G_{\delta_r p}}{G_{\delta_r \delta_r}} \tag{9-2}$$

互谱 $G_{\delta_r p}$ 可以由输入的自谱 $G_{\delta_r \delta_r}$ 和由输入到输出的传递函数（查看图9-1即可得）表示：

$$G_{\delta_r p} = G_{\delta_r \delta_r}\left(\frac{p}{\delta_r} + K_{CF}\frac{p}{\delta_a}\right) \tag{9-3}$$

这表明SISO解可以表示为：

$$\frac{\hat{p}}{\delta_r} = \frac{G_{\delta_r \delta_r}\left(\frac{p}{\delta_r} + K_{CF}\frac{p}{\delta_a}\right)}{G_{\delta_r \delta_r}} \tag{9-4}$$

式（9-4）可以简化为：

$$\frac{\hat{p}}{\delta_r} = \frac{p}{\delta_r} + K_{CF}\frac{p}{\delta_a} \tag{9-5}$$

换言之，

$$\text{估计响应} = \text{真实响应} + \text{偏差} \tag{9-6}$$

这里

$$\text{偏差} = K_{CF}\frac{p}{\delta_a} \tag{9-7}$$

式（9-5）准确地指示出了9.2节的条件，在该条件下，系统即使存在两个输入 δ_r 和 δ_a，SISO解也可以给出正确的结果。当且仅当以下两个条件都为真时，估计的频率响应将是准确的（即无偏的）：

①第一个条件是 $p/\delta_a = 0$，这意味着滚转速率与次要副翼输入完全解耦（这里

是不可能的，因为滚转速率是副翼的轴上响应）。这对应于9.2节中的条件1。

或者

②$K_{CF}=0$，这意味着$\delta_{a_C}=0$，因此两个输入是完全不相关的。这对应于9.2节中的条件2。

在任一个条件下，式（9-5）的偏差将为零，一个简单的SISO分析（基于式（9-2））就可以获取真实响应p/δ_r。将以上表述反过来，只要以下条件都为真，则使用单输入/单输出方法计算出的频率响应不正确：

①MIMO系统表现出轴间耦合；

②输入之间部分相关。

9.3.2　双输入/单输出解

当待辨识系统表现出轴间耦合以及输入间存在部分相关时，即需要使用多输入/单输出（MISO）方法由测量的控制输入来确定真实（无偏）响应。在所给示例中，我们希望由方向舵扫频数据中精确确定轴外响应p/δ_r，而数据中两个控制输入δ_r和δ_a都存在。求解方法由互谱方程开始：

$$G_{\delta_r p}=\left(\frac{p}{\delta_r}\right)G_{\delta_r\delta_r}+\left(\frac{p}{\delta_a}\right)G_{\delta_r\delta_a} \tag{9-8}$$

$$G_{\delta_a p}=\left(\frac{p}{\delta_r}\right)G_{\delta_a\delta_r}+\left(\frac{p}{\delta_a}\right)G_{\delta_a\delta_a} \tag{9-9}$$

联立求解式（9-8）和式（9-9），可以给出以SISO谱量值表示的、可以估计两个未知频率响应的关系式：

$$\frac{p}{\delta_r}=\frac{G_{\delta_r p}\left[1-\left(G_{\delta_r\delta_a}G_{\delta_a p}\right)/\left(G_{\delta_a\delta_a}G_{\delta_r p}\right)\right]}{G_{\delta_r\delta_r}\left(1-\gamma^2_{\delta_r\delta_a}\right)} \tag{9-10}$$

$$\frac{p}{\delta_a}=\frac{G_{\delta_a p}\left[1-\left(G_{\delta_a\delta_r}G_{\delta_r p}\right)/\left(G_{\delta_r\delta_r}G_{\delta_a p}\right)\right]}{G_{\delta_a\delta_a}\left(1-\gamma^2_{\delta_r\delta_a}\right)} \tag{9-11}$$

解这些方程需要利用由SISO辨识方法计算出的几个谱值：每一个输入及输出间的互谱$G_{\delta_r p}$和$G_{\delta_a p}$；两个输入之间的互谱$G_{\delta_r\delta_a}$及其复共轭$G_{\delta_a\delta_r}$；输入的自谱$G_{\delta_r\delta_r}$和$G_{\delta_a\delta_a}$；以及输入之间的互相干值$\gamma^2_{\delta_r\delta_a}$，也称为交叉控制相干值。

下一步，对目前这个使用副翼作为输入的例子，将每一个谱值都解析地表示成式（9-1）的形式。按定义，副翼输入的非相关部分与方向舵输入不相关，因此：

$$G_{\delta_r\delta_{a_{UC}}}=0 \tag{9-12}$$

因此

$$G_{\delta_r\delta_a}=G_{\delta_r\delta_r}K_{CF} \tag{9-13}$$

进一步：

$$G_{\delta_a\delta_a} = G_{\delta_r\delta_r}|K_{CF}|^2 + G_{\delta_{aUC}\delta_{aUC}} \tag{9-14}$$

交叉控制相干值定义为：

$$\gamma^2_{\delta_r\delta_a} = \frac{|G_{\delta_r\delta_a}|^2}{G_{\delta_r\delta_r}G_{\delta_a\delta_a}} \tag{9-15}$$

将式（9-13）及式（9-14）代入式（9-15），可得：

$$\gamma^2_{\delta_r\delta_a} = \frac{G^2_{\delta_r\delta_r}|K_{CF}|^2}{G_{\delta_r\delta_r}(G_{\delta_r\delta_r}|K_{CF}|^2) + G_{\delta_{aUC}\delta_{aUC}}} \tag{9-16}$$

化简可得：

$$\gamma^2_{\delta_r\delta_a} = \frac{G_{\delta_r\delta_r}|K_{CF}|^2}{G_{\delta_r\delta_r}|K_{CF}|^2 + G_{\delta_{aUC}\delta_{aUC}}} \tag{9-17}$$

对交叉控制相干值有两种极限情况，每一个对辨识都有重要影响。

①控制输入之间完全相关。在这种情况下，没有非相关部分，因此 $G_{\delta_{aUC}\delta_{aUC}}=0$，从而 $\gamma^2_{\delta_r\delta_a}=1$。参考式（9-10）和式（9-11），可立即看出解已失效，两个飞机动态响应 p/δ_r 和 p/δ_a 无法分别辨识。这是图5-7所示意的多径传播问题。如果没有独立激励输入，这个问题无解。显然，控制输入之间的完全相关是不希望的。在实际中，一般通过指示驾驶员将次要控制调节作为低优先级（本书5.9节）处理，都可避免输入之间的强相关。使用非相关的脉冲型输入作为次要控制一般也能达到同样的目标。如果飞机有机翼水平自动控制系统，则方向舵扫频输入会产生完全相关的副翼输入（即图9-1中 K_{CF}）。这种情况下驾驶员或副驾驶可以通过横向杆 $\delta_{a_{UC}}$ 引入一些非相关副翼输入，以降低交叉控制相关性。作为一个简单准则，两个控制输入 δ_1 和 δ_2 的交叉控制相关性的平均值应该受以下准则限制。

准则：

$$(\gamma^2_{\delta_1\delta_2})_{ave} < 0.5 \tag{9-18}$$

以确保具有满意的 MIMO 解。

②控制无交叉相关。在这种情况下，$K_{CF}=0$（即条件2），因此 $\gamma^2_{\delta_r\delta_a}=0$。式（9-10）和式（9-11）的同步求解现在就还原为单输入/单输出解。要了解为什么如此，可以将式（9-10）重写为：

$$\frac{p}{\delta_r} = \frac{G_{\delta_r p}}{G_{\delta_r\delta_r}} \cdot \frac{[1-(G_{\delta_r\delta_a}G_{\delta_a p})/(G_{\delta_a\delta_a}G_{\delta_r p})]}{(1-\gamma^2_{\delta_r\delta_a})} \tag{9-19}$$

当没有控制交叉相关时，$\gamma^2_{\delta_r\delta_a}=0$，并且 $G_{\delta_r\delta_a}=0$，因此式（9-19）简化为：

$$\frac{p}{\delta_r} = \frac{G_{\delta_r p}}{G_{\delta_r\delta_r}} \tag{9-20}$$

如我们所期望，式（9-20）证明了在输入之间非相关时，MISO 结果退化为式

(9-2) 的 SISO 解。

9.3.3　双输入/多输出解

本书 9.3.2 节所描述的双输入 MISO 解可以通过使用两组飞行数据扩展为多输出：一组用于方向舵扫频，另一组用于副翼扫频。首先，对于飞机的每个输出（例如，对于固定翼飞机，p、β、r 和 a_y），式 (9-10) 和式 (9-11) 的 MISO 解使用方向舵扫频数据进行，这样可以得到一组对于主要控制输入（方向舵）的 4 个频率响应（p/δ_r、β/δ_r、r/δ_r、a_y/δ_r）和对于次要控制输入（副翼）的 4 个频率响应（p/δ_a、β/δ_a、r/δ_a、a_y/δ_a）。然而，对于方向舵扫频，次要副翼输入的谱能量远小于主要控制输入（方向舵）的谱能量。因此，在方向舵扫频的这个例子中，副翼数据只用于方向舵扫频响应的多输入解（见式 (9-10)），对应于副翼输入的频率响应（见式 (9-11)）被放弃。这样就完成了方向舵输入频率响应的辨识（p/δ_r、β/δ_r、r/δ_r、a_y/δ_r）。

重复上述过程，只是这次使用副翼扫频数据。同样，对每个输出应用 MISO 对应的算法计算，可以生成一组对应方向舵输入的 4 个频率响应（p/δ_r、β/δ_r、r/δ_r、a_y/δ_r）和对应副翼输入的 4 个频率响应（p/δ_a、β/δ_a、r/δ_a、a_y/δ_a），但这次方向舵输入是次要控制量，副翼输入是主要控制量。因为这次方向舵输入的谱内容非常少，由方向舵输入获得的频率响应被丢弃，只保留副翼输入的频率响应（p/δ_a、β/δ_a、r/δ_a、a_y/δ_a）。

这样，我们对于每个输出，使用一组对每个输入扫频激励的飞行数据记录，进行了 MISO 计算。在每个分析中，我们只保存主要输入的频率响应，因为这些响应有最好的精度（即最高的相干值）。这就完成了横航向频率响应矩阵的 MIMO 辨识。这一节给出的 MIMO 方法基于双输入，在 9.6 节中会将其推广到任意个输入的情况。

9.4　规整谱量

式 (9-19) 的形式允许以熟悉的 SISO 谱量定义 MISO 解的谱量。式(9-19)的分子可以定义为规整化互谱：

$$G_{\delta_r p}\cdot\delta_a \equiv G_{\delta_r p}\left[1-\frac{(G_{\delta_r\delta_a}G_{\delta_a p})}{(G_{\delta_a\delta_a}G_{\delta_r p})}\right] \tag{9-21}$$

这可以看作 SISO 或常规互谱 $G_{\delta_r p}$，由以下修正项规整处理：

$$\left[1-\frac{(G_{\delta_r\delta_a}G_{\delta_a p})}{(G_{\delta_a\delta_a}G_{\delta_r p})}\right] \tag{9-22}$$

这种规整，用符号 ($\cdot\,\delta_a$) 来标示（来自参考文献 [106]），它能消除部分相关的副翼输入的线性影响。类似地，规整的方向舵输入自谱由式 (9-19) 的分母定义：

$$G_{\delta_r\delta_r}\cdot\delta_a \equiv G_{\delta_r\delta_r}(1-\gamma^2_{\delta_r\delta_a}) \tag{9-23}$$

这可以看作常规自谱 $G_{\delta_r\delta_r}$ 由以下修正项规整：

$$(1-\gamma^2_{\delta_r\delta_a}) \tag{9-24}$$

以消除部分相关的副翼输入的线性影响（$\cdot\delta_a$）。最终，规整的频率响应可以通过用规整谱量将式（9-19）重新表达得到：

$$p/\delta_r\cdot\delta_a \equiv \frac{G_{\delta_a p}\cdot\delta_a}{G_{\delta_r\delta_r}\cdot\delta_a} \tag{9-25}$$

式（9-25）和式（9-2）的 SISO 解具有完全相同的形式，但现在使用规整谱量而不是 SISO 的常规谱量。因此规整的频率响应是 SISO 解通过规整得到，消除了部分相关副翼输入（$\cdot\delta_a$）的线性影响。

多输入辨识由计算 SISO 谱量开始，包括交叉控制谱和交叉控制相干性。然后进行 SISO 谱量规整以消除任何输入间相关性的影响，最后得到修正后的谱量和频率响应。

规整的频率响应 $p/\delta_r\cdot\delta_a$ 也可以看作是一个在机动中没有来自副翼的部分相关分量（即 $\delta_{a_C}=0$）的条件下，由飞行试验数据辨识应该得到的频率响应。特别是，如果驾驶员被授意只使用方向舵作为输入，副翼完全不使用，规整的频率响应就是 SISO 频率响应解。

规整后自谱 $G_{\delta_r\delta_r\cdot\delta_a}$ 的幅值相对未规整值降低了，降低的多少直接正比于交叉控制相干值（见式（9-23）），这是因为与 δ_r 相关的 δ_a 分量被消除了的缘故，换言之，有效方向舵激励水平只是与副翼输入不相关的部分。当平均交叉控制相干值限制为 50% 时（即 $(\gamma^2_{\delta_1\delta_2})_{ave}<0.5$，按式（9-18）的准则），则平均有效方向舵自谱的降低量也限制为 50%，这与主要控制量的 rms（这里是 σ_{δ_r}）降低 30% 等价，因为 $\sigma_{\delta_r}\propto\sqrt{G_{\delta_r\delta_r}}$（式（7-75））。

对 7.8 节中常规相干函数的概念及其物理意义进行推广，可以评估规整频率响应估计的精度和品质。偏相干函数（这里是 $\gamma^2_{\delta_a p\cdot\delta_a}$）由常规相干函数的定义（式（7-51））得到，其中常规谱量现在由规整谱量代替：

$$\gamma^2_{\delta_a p\cdot\delta_a} = \frac{|G_{\delta_a p\cdot\delta_a}|^2}{|G_{\delta_r\delta_r\cdot\delta_a}||G_{pp\cdot\delta_a}|} \tag{9-26}$$

其中规整滚转自谱定义为：

$$G_{pp\cdot\delta_a} \equiv G_{pp}(1-\gamma^2_{\delta_a p}) \tag{9-27}$$

可见其为 SISO 输出自谱 G_{pp} 经以下修正量规整得到：

$$(1-\gamma^2_{\delta_a p}) \tag{9-28}$$

以消除部分相关副翼输入的线性影响。

偏相干是试验数据中，输出量 p 中与主要输入（方向舵）线性关联的那一部

分，其中偏相关副翼输入的线性影响被去除。偏相关的解释方法与 SISO 系统中常规相干完全相同。

类似地，副翼输入的偏相干 $\gamma^2_{\delta_a p\cdot\delta_r}$ 表示试验数据中输出 p 中与次要输入（副翼）有关的那一部分，其中偏相关方向舵输入的线性影响被去除。这个次要输入部分相干通过使式（9－26）中控制反向而得到，它对于说明辨识 p/δ_r 时次要控制 δ_a 的重要性很有用。

与规整频率响应估计 $p/\delta_r\cdot\delta_a$ 有关的正则化的随机误差 ε_r 可以直接由式(7－55)确定，其中使用偏相干 $\gamma^2_{\delta_r p\cdot\delta_a}$ 而不是常规相干：

$$\varepsilon_r = C_\varepsilon \frac{\left[1-\gamma^2_{\delta_r p\cdot\delta_a}\right]^{1/2}}{\left|\gamma_{\delta_r p\cdot\delta_a}\right|\sqrt{2n_d}} \tag{9-29}$$

对于 MIMO 系统辨识很有用的最后一个量就是多项相干（multiplecoherence）：

$$\gamma^2_{\delta_r\delta_a\cdot p} = \frac{(p/\delta_r)G^*_{\delta_r p} + (p/\delta_a)G^*_{\delta_a p}}{G_{pp}} \tag{9-30}$$

其中“＊”表示取共轭。多项相干是输出里与分析中所有输入（在我们现在的两输入示例中就是 δ_r 和 δ_a）都线性有关的一部分。多项相干值在输出中存在噪声或存在非线性因素时将小于1，当有其他对飞机响应有影响的次要输入存在，但在多输入分析中又没有被考虑时多项相干值也将小于1。

9.5　使用 XV－15 飞行数据的双输入辨识解示例

在这一节，将针对 XV－15 巡航飞行状态（数据库2，表3－4）的飞机本体轴外（耦合）响应 p/δ_r 的辨识问题，演示双输入情况下的求解过程。飞行试验数据来自航向扫频，是在航向和滚转通道的 SCAS 都关闭的情况下完成的。主输入是方向舵 δ_r，但在驾驶员扫频时次要副翼输入也存在，以保证飞机运动以参考状态（即大致使机翼保持水平）为中心。如同我们将要看到的那样，轴外响应 p/δ_r 的辨识结果将明显受次要控制输入 δ_a 的影响，因此必须规整 SISO 解以获得无偏的辨识结果。

图9－2 给出了方向舵和副翼输入。副翼输入比方向舵输入的20%还小（注意副翼曲线图中，为了清楚显示波形，对刻度进行了放大）。虽然从时间历程曲线看起来两个输入有一些相关，但仅目视检查很难确定相关性有多强。

由图9－3 可以看出，交叉控制相干值在低频有一个最大值 $\gamma^2_{\delta_r\delta_a}=0.75$，这与驾驶员配平（即次要）输入有关。另外在接近荷兰滚模态（大约2rad/s）的位置，交叉控制相干值也有增加，这里滚转－偏航动态耦合最强，导致驾驶员的滚转调节较多。计算得到的平均值为 $(\gamma^2_{\delta_r\delta_a})_{ave}\approx 0.20$，这完全符合式（9－18）的准则。对这些数据而言，交叉控制相干值肯定不属于任何一种极端情况（$\gamma^2_{\delta_r\delta_a}=0$ 或者 $\gamma^2_{\delta_r\delta_a}=1.0$）。交叉相关足够高，因此不能忽略，但也没有高到无法进行辨识的地步。

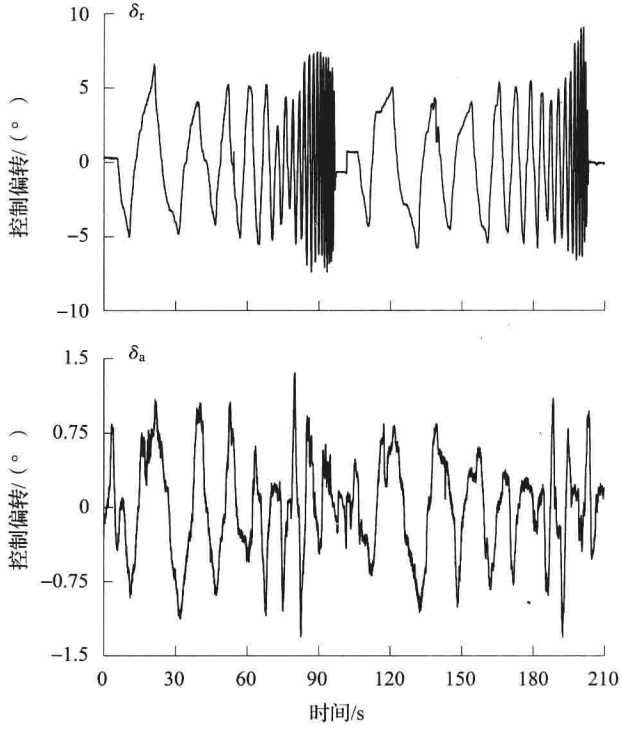


图 9－2　在航向扫频中方向舵和副翼控制输入（XV－15，巡航）

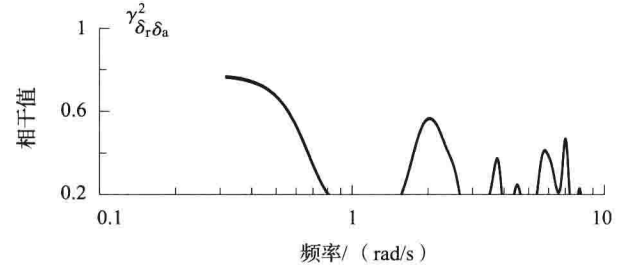


图 9－3　交叉控制相干性（XV－15，巡航）

图 9－4 显示了输入 δ_r 的自谱，用 SISO 处理方法得到的解 $G_{\delta_r\delta_r}$ 用虚线表示。规整的 MISO 解 $G_{\delta_r\delta_r\cdot\delta_a}$ 中去除了与 δ_a 相关的部分，以实线画出。用 MISO 处理方法得到的解的输入自谱比 SISO 得到的解小，揭示出了规整过程降低了辨识激励的有效能量（见式（9－23））。

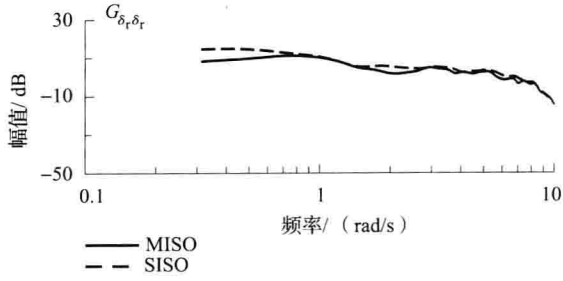


图 9 - 4　方向舵输入自谱：SISO 对比 MISO（XV - 15，巡航）

从图 9 - 5 中也能看到，输出自谱能量也同样有所降低，图 9 - 6 中给出了规整的互谱与 SISO 解的对比。

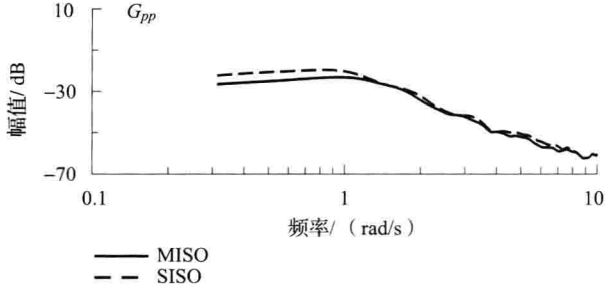


图 9 - 5　滚转速率输出自谱：SISO 对比 MISO（XV - 15，巡航）

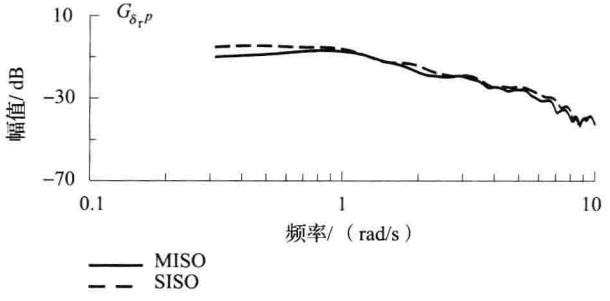


图 9 - 6　方向舵到滚转速率互谱：SISO 对比 MISO（XV - 15，巡航）

图 9 - 7 显示了 SISO（p/δ_r，长虚线）频率响应辨识结果和 MISO（$p/\delta_r \cdot \delta_a$，实线）辨识结果。这种情况，规整处理导致相干值相对 SISO 结果增加。偏相干值基本都在 0.6 以上，表明辨识较精确。

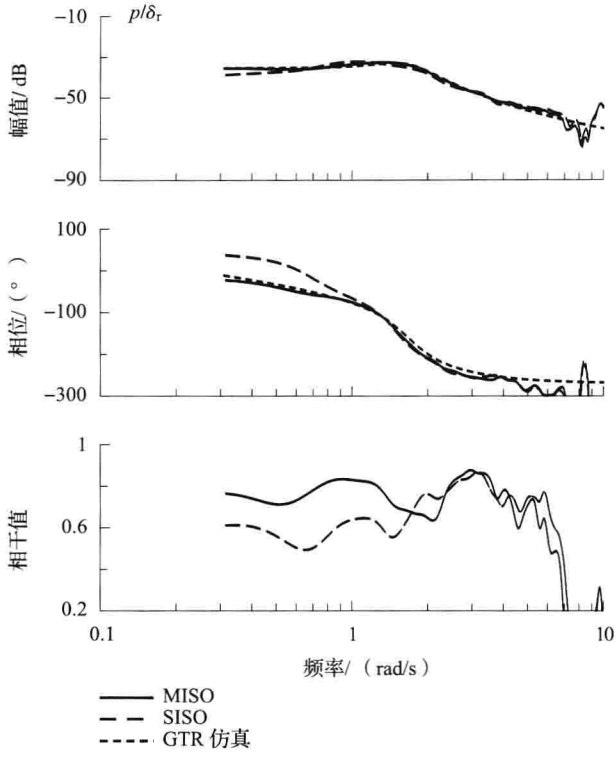


图 9－7　轴外频率响应辨识：SISO 对比 MISO（XV－15，巡航）

图 9－7 中也显示了直接由稳定和控制导数模型得到的 GTR 仿真响应（短虚线）。可以看到，正如我们期望的那样，仿真模型近乎完美地跟随着 MISO（即正确的）飞行响应，因为作为仿真模型基础的气动数据表是由全尺寸风洞试验得到的。结果显示 SISO 结果在低于 1rad/s 的频率范围内有显著的相位误差，在接近荷兰滚模态（1～2rad/s）处有一些幅值误差。这些误差反映出驾驶员在扫频中的次要输入 δ_a 有可观的影响，并且在高交叉控制相干值区域（见图 9－3）是最大的。如果使用 SISO 数据评估 XV－15 仿真的轴外响应，则可能得出数学模型有问题的结论，但在实际中问题应该是源于使用了 SISO 辨识分析。

副翼输入（见图 9－8）的偏相干也在相同的低频范围最强，反映出显著的轴上响应 p/δ_a。

最后，如图 9－9 所示，多项相干 $\gamma^2_{\delta_r\delta_a:p}$ 在整个驾驶员扫频激励范围（高至 8rad/s）内都较高，这表明大部分输出来自两个所测量的输入，这两个输入 δ_r 和 δ_a 已包括在分析中。其他输入（如俯仰控制和气流扰动）和非线性的影响很小。

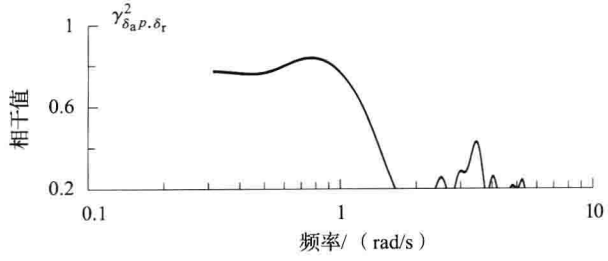


图9－8　副翼输入的偏相干性（XV－15，巡航）

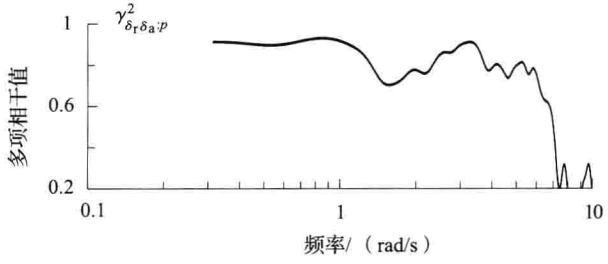


图9－9　多项相干性（XV－15，巡航）

对操纵品质分析很重要的轴上响应 β/δ_r 采用同样的航向扫频数据进行辨识。图9－10比较了 SISO 和 MISO 分析的结果。与我们在 9.2 节讨论中所期望的一样，次要控制输入对轴上响应辨识的影响要小很多。辨识轴上闭环响应（如习题 9.6 所说明的那样）时次要输入的影响会进一步降低，因为反馈环节遏制了测滑/滚转响应耦合，使系统的表现本质上像 SISO 系统（依照条件 1）。

9.6　一般 MIMO 解

本节所介绍的一般 MIMO 问题求解方法是对 9.3.2 节中讨论过的双输入解法的推广。首先我们将给出用于求解一般 MISO 问题（9.6.1 节）的公式，一般 MIMO 问题可以通过重复应用 MISO 分析过程来解决，每一遍重复对应 n_o 个输出中的一个（9.6.2 节）。

有两种飞行试验程序可以生成用于 MIMO 辨识的数据。最常用的方法是使用一系列数据组，每组数据包含 n_c 个输入中某个输入的扫频机动数据。在这种方案中，对每一个数据组接连计算 n_o 个 MISO 解，并获取具有最高相干值的频率响应（9.3.3 节的 MIMO 扩展）。另一种方法是只使用一组数据进行计算，前提条件是数据中包含对应于所有输入的足够信息。这可以通过在飞行试验中应用适当的多输入机动来实现（9.10 节）。

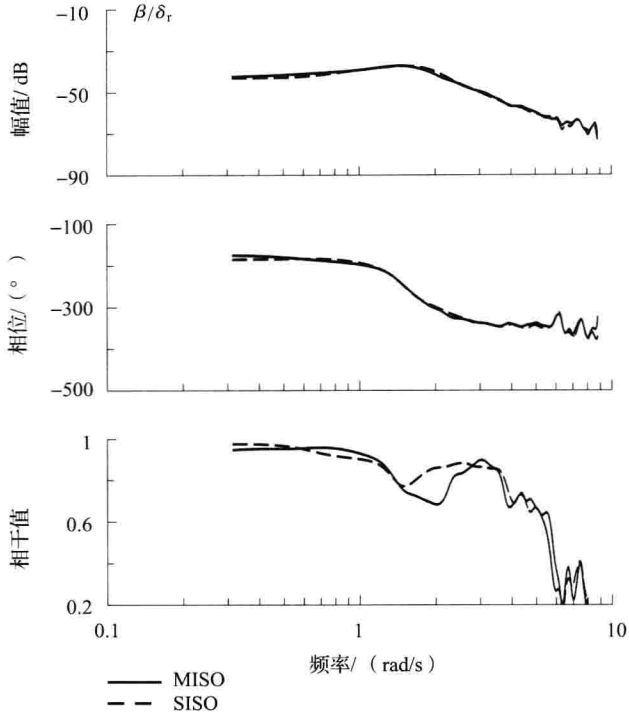


图 9－10　轴上频率响应和相干值：SISO 和 MISO 对比（XV－15，巡航）

9.6.1　一般 MISO 解

通过矩阵方程，可在每个频率点 f 上得到一般化的 MISO 辨识问题的数值解：

$$\hat{\boldsymbol{H}}(f) = \hat{\boldsymbol{G}}_{xx}^{-1}(f)\hat{\boldsymbol{G}}_{xy}(f) \tag{9-31}$$

可以看出式（9－31）是对 SISO 问题（式（7－37））的标量解 $\hat{H}_1$ 直接类比得到的（为方便符号书写，从这里开始我们又不再使用估计值标识符号（^），缺省即为估计值）。式（9－31）的解是一个 $n_c \times 1$ 的列矢量，是对一个选定的输出 y 的规整频率响应 $\boldsymbol{H}(f)$：

$$\boldsymbol{H}(f) = \frac{y}{x_i}(f), i = 1,2,\cdots,n_c \tag{9-32}$$

其中 x_i 是控制输入，式（9－31）中 $\boldsymbol{G}_{xy}(f)$ 表示的量为一个 $n_c \times 1$ 的列矢量，是每个控制输入和所选输出 y 之间的 SISO 互谱。

式（9－31）中 $\boldsymbol{G}_{xx}(f)$ 表示的量为一个 $n_c \times n_c$ 的矩阵，是 n_c 个控制输入之间的自谱与互谱。$\boldsymbol{G}_{xx}$ 中对角元素是控制的自谱，如：

$$G_{11} = G_{\delta_a\delta_a}, G_{22} = G_{\delta_e\delta_e}, G_{33} = G_{\delta_t\delta_r}, \cdots \tag{9-33}$$

非对角元素是成对的控制量间的互谱和它们的共轭，例如：

$$G_{12} = G_{\delta_a\delta_e}, G_{13} = G_{\delta_a\delta_r}, = G^*_{\delta_r\delta_a}, G_{21} = G_{\delta_e\delta_a} = G^*_{\delta_a\delta_e}, \cdots \tag{9-34}$$

如果任何两个输入间的交叉控制相干值接近于1，则自谱矩阵$\boldsymbol{G}_{xx}$（f）就接近于奇异了（病态的），则式（9-31）的MISO解在这个频率f上失效。这是两输入解中准则（式（9-18））的直接扩展。更进一步，如果所有的控制都完全非相关，则$\boldsymbol{G}_{xx}$矩阵为对角阵，其逆阵只是对角元素取倒数，这使MIMO矩阵解与式（7-37）的SISO解相同（本书9.2节，条件2）。当输出只受主要输入影响，只有一个互谱矢量$\boldsymbol{G}_{xy}$中的元素和频率响应矢量$\boldsymbol{H}$（f）中对应的元素不为零。与之前相同，这样又将MIMO矩阵解简化为SISO解，即使对一个全满的输入自谱矩阵（本书9.2节，条件1）亦如此。

$\boldsymbol{H}$中（式（9-31））n_c个频率响应中的每一个都有对应的偏相干值：

$$\gamma^2_{x_i y\cdot(n_c-1)!} = \frac{|G_{x_i y\cdot(n_c-1)!}|^2}{|G_{x_i x_i\cdot(n_c-1)!}||G_{yy\cdot(n_c-1)!}|} \tag{9-35}$$

这个方程中的每一个量都涉及相当复杂的谱矩阵操作。注意式（9-35）是式（9-26）的推广，由双输入推广到n_c个输入。此外，上式中物理量下标中的阶乘符号，如式$\gamma^2_{x_i y\cdot(n_c-1)!}$中的符号“!”，并不能按照字面理解成阶乘，而是用于标识一个输入x_i的谱量是由其他n_c-1个输入量规整后的。

利用偏相干函数，可得到对应的规整随机误差：

$$\varepsilon_{r\cdot(n_c-1)!} = C_\varepsilon \frac{[1-\gamma^2_{x_i y\cdot(n_c-1)!}]^{1/2}}{|\gamma_{x_i y\cdot(n_c-1)!}|\sqrt{2n_d}} \tag{9-36}$$

Otnes和Enochson也给出了多项相干函数的矩阵表达式（以说明所有n_c个输入的联合影响）。

9.6.2　联合MISO分析以获得MIMO解

MIMO解由每个输出的频率响应矢量$\boldsymbol{H}$组成，它通过对n_o个输出依次重复进行式（9-31）的MISO计算得到。然而，为了在MIMO解中实现频率响应的精确辨识（高相干值），对要在计算中使用的飞行数据，还有一些需要考虑的重要事项，这与9.3.3节讨论的双输入情况非常相似。

在大部分为系统辨识目的而进行的试验方案中，激发机动动作的输入量中必然存在一个主导输入量。考虑对一个具有完全耦合动态的悬停直升机进行MIMO飞机本体辨识的问题，在这个系统中有4个主要控制量（δ_{lat}、δ_{lon}、δ_{ped}和δ_{col}），一般（本书13.4.3节）情况下有9个输出（p、q、r、a_x、a_y、a_z、u、v、w）。当进行滚转扫频机动（或3-2-1-1、Schroeder相位输入信号激励下的机动动作等）时，飞行试验数据中包含的信息量大部分是关于横向杆输入的δ_{lat}。但其余输入δ_{lon}、δ_{ped}和δ_{col}仍然有相当程度的控制动作，这与驾驶员（或增稳系

统）稳定轴外状态相对于基准状态的漂移有关，因为直升机系统动态具有高度耦合的特性。滚转扫频数据中包含的主导输入（这里是 δ_{lat}）信息最多，因此虽然式（9－31）的计算可以给出所有 4 个控制输入的输出频率响应，只有对应横向杆输入的 9 个响应（即 p/δ_{lat}、q/δ_{lat}、r/δ_{lat}等）具有较高的相干值。次要控制的偏相关影响将从这些横向杆频率响应中去除，于是横向杆频率响应就可以从滚转扫频数据中精确辨识。但对于可从式（9－31）得到的其他输入对应的频率响应（如 p/δ_{lon}、q/δ_{ped}、r/δ_{col}等），通常在滚转扫频数据中反映出的相干值低得不可接受，因此被放弃。横向杆响应将构成 MIMO 频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}$（$n_o \times n_c$ 维）中的第一列（对应第 1 个控制输入 δ_{lat}）。

针对航向扫频数据，重复以上辨识过程，其中脚蹬输入 δ_{ped}为主导输入。在航向扫频中，对脚蹬的响应（即 p/δ_{ped}、q/δ_{ped}、r/δ_{ped}等）这次将具有较高的相干值，并将根据存在的次要输入对其进行修正。这些脚蹬响应将构成 MIMO 频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}$ 的第二列（对应第 2 个控制输入 δ_{ped}）。虽然从式（9－31）可以获得横向杆响应，但它在航向扫频数据中也会表现出很低的相干值，一般也被放弃。以上过程对 4 个扫频轴依次进行，可以得到一个完整的 $n_o \times n_c$ 维（这里是 9×4）MIMO 频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}$。

前述过程是基于一组飞行数据记录的，其中每个记录都包含一个具有主导输入的扫频动作，该主导输入被限制在一个控制轴上。在特殊的多输入机动情况下，可以在一个机动中对所有控制输入都获取足够的信息（9.10 节），所有输入量对应的频率响应都可从单个数据集中按式（9－31）确定。

9.7 强控制相关

在一些情况下，次要输入与主要输入之间相关性会很强，但次要输入的幅度仍然可以很小。尽管次要控制在试验数据中并没有多少实际重要性且可被放心地忽略掉，但将使 MISO 解不确定（式（9－31）中$\boldsymbol{G}_{xx}$几乎奇异）。判断这种情况发生的依据是：平均交叉控制相干函数值较高，且相对主输入而言次要输入的自谱非常低。例如，如果主输入以 δ_1 表示，次要输入以 δ_2 表示，则可以看到高的交叉控制相关性（如$(\gamma^2_{\delta_1\delta_2})_{ave} > 0.80$），同时次要输入自谱 $G_{\delta_2\delta_2}$的值相对主输入自谱 $G_{\delta_1\delta_1}$很低（例如，低 20dB）。在这种情况下，可能有必要（并且足够精确地）从 MISO分析中去除一个（或多个）次要输入。

这个问题的一个常见起因是，由于机械传动的原因，驾驶员在一个控制轴上进行的扫频输入混入另一个次要控制输入。有时这被称为机械串扰（mechanical cross talk）。这将导致一个很小的、易被忽略的，但高度相关的轴外输入。另一个类似的起因是源于驾驶员生物动力学效应，驾驶员的身体会传递出一个很小但高

度相关的次要输入，这有时称为重锤效应（Bob－Weight Effect）。例如，驾驶员可能要作一个脚蹬扫频动作，但通过他的身体运动会不经意地传递出一个小的，但高度相关的横向周期变距轴输入。后面将看到，这个很小的轴外输入的功率谱相对主输入是很低的，在分析中可以忽略。

本书第一作者也遇到过强控制相关问题，是在闭环试验条件下辨识小型强耦合涵道风扇旋翼 UAV 的飞机本体响应时出现的。在这个案例里，强交叉控制相干性源于风扇的大转动惯量引起的陀螺耦合效应。这种情况下 MISO 辨识同样无法进行，因为尽管轴外输入的幅值很小，但发现交叉控制相干值几乎等于 1。该案例里通过直接去掉次要输入并直接利用 SISO 系统的处理方法得到了精确分析结果。

9.8　在 CIFER 中使用 MISOSA 进行多输入辨识

本书 9.6 节中的 MIMO 频率响应矩阵辨识由 CIFER 中的 MISOSA（Multi－Input/Single－Output Spectral Analysis）模块来实现，可参见图 4－1。对一个典型飞行器（例如，4 个控制输入、9 个输出）的求解涉及大量的谱矩阵计算，并造成了一个重要的数据编目、访问问题。对此，CIFER 数据库是一个重要的资源。在用户界面中，MISOSA 非常简单，只要求选择主要及次要输入、输出和 SISO 谱窗口。这一节将介绍一些使用 CIFER 进行整个 MIMO 频率响应辨识的重要问题。

再考虑悬停直升机的 MIMO 飞机本体辨识。辨识开始于一个称作 LATSWP 的 FRESPID（SISO）实例，该实例使用一组与第一个主要控制 δ_{lat} 对应的串接时间历程数据。FRESPID 实例运行时应该选“控制交叉相关开启”，以确定需要的交叉控制谱量。再执行一个对应的 MISOSA（MISO）实例（为便于编目，也称为 LATSWP），其中一个控制指定为“主要”（这里是 δ_{lat}），其他控制指定为“次要”（δ_{ped}、δ_{lon} 和 δ_{col}）。用户也要选择期望的输出。就像在 9.6.2 节中说明的那样，MISOSA 实例的输出只包含与主输入对应的那些响应。然后再针对与下一个主要控制对应的串接记录重复进行 FRESPID/MISOSA 处理过程，针对与下一个主要控制对应的串接记录重复进行（对 δ_{lon} 扫频记录的串接数据的案例名字是 LONSWP），而余下的控制仍然指定为“次要”。这个过程对 MIMO 分析中的 n_c 个控制依次进行，最后得到 $n_o \times n_c$（这里是 9×4）维频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}$。闭环响应的辨识将以驾驶员控制量为输入，而基本飞机响应的辨识则以气动舵面偏转为输入。

表 9－1 和表 9－2 显示了 XV－15 巡航状态（在 9.5 节讨论过）δ_a 和 δ_r 双输入飞机本体辨识问题的解。表 9－1 跟踪记录了横向杆扫频数据的分析过程，该分

析生成了所有对主要输入——副翼 δ_a 的规整频率响应（p/δ_a、β/δ_a、r/δ_a、a_y/δ_a）。类似地，表9-2记录了脚蹬扫频数据的分析，该分析生成了所有对主要输入方向舵 δ_r 的规整频率响应（p/δ_r、β/δ_r、r/δ_r、a_y/δ_r）。注意在这两个实例中指定的主要和次要控制是相反的。

表9-1　横向扫频数据分析（巡航）

时间历程数据组	FRESPID	MISOSA
横向扫频数据	FRESPID 实例：LATSWP	MISOSA 实例：LATSWP
2 输入	2 输入（交叉相关开启）	主要输入：δ_a 次要输入：δ_r
4 输出	4 输出	4 输出
生产的频率响应数目	$(n_c \cdot n_o) + (n_c/2)(n_c - 1) = 9$	$n_o = 4$

表9-2　脚蹬扫频数据分析（巡航）

时间历程数据组	FRESPID	MISOSA
脚蹬扫频数据	FRESPID 实例：PEDSWP	MISOSA 实例：PEDSWP
2 输入	2 输入（交叉相关开启）	主要输入：δ_r 次要输入：δ_a
4 输出	4 输出	4 输出
生产的频率响应数目	$(n_c \cdot n_o) + (n_c/2)(n_c - 1) = 9$	$n_o = 4$

MISOSA 软件只对主要输入计算规整频率响应，按9.6.2节的方法进行。对于这个分析，其余的输入都被认定为次要输入，只用于规整目的。在求解中，次要输入的顺序无关紧要，因此并不需要考虑按重要性对控制进行排序。更进一步，即使一些输入最终发现完全不相关，将其包括进来也没什么坏处，所以一般最好将飞行记录期间有动作的所有控制都包含在内，而不要尝试预先去判定在解里面哪一个次要输入重要，哪一个可以被忽略。每一对控制组合的交叉控制相干值都会经过检查以确保其满足式（9-18）的准则，如果有超出准则的，则对用户给出警告。

式（9-31）的 MISO 频率响应解在每一个离散的频率点 f 上进行，如果对一个特定频率碰到数字奇异（如因为强交叉控制相干性），则程序放弃这个频率点，发出一个警告信息，然后对分析中其他频率点继续进行。对选定的所有 SISO 谱窗

口重复进行这个过程。

9.9　悬停直升机的 MISO 解示例

为支持 SH－2G 直升机的飞控系统开发，Tischler 和 Tomashofski 辨识了的该直升机的精确高阶模型，飞行状态范围从悬停到 100kn（185.2km/h）。结果将在本书 15.3 节中详细给出。这个直升机表现出很强的俯仰和滚转交叉耦合，导致驾驶员扫频中有相当强的交叉控制相关。图 9－11 显示了 SH－2G 直升机在悬停状态的基本飞机动态 MISO 辨识结果。图 9－11 中所显示的分析是针对滚转扫频飞行数据的，因此，这里主要输入是 δ_{lat}。其中最关心的关键频率响应对应于轴上响应（滚转速率 p/δ_{lat}）和主要轴外响应（俯仰速率 q/δ_{lat}）。

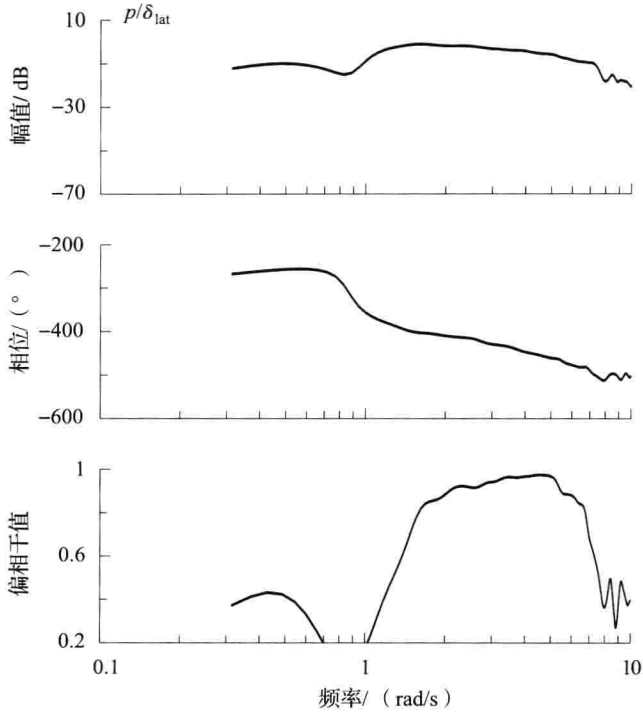


图 9－11　SH－2G 滚转速率响应的 MISO 辨识（四输入）

图 9－11 显示了规整的轴上滚转速率响应 p/δ_{lat} 的频率响应辨识结果。在飞控所关心的频率范围内（1.5～7rad/s），轴上响应对主要输入 δ_{lat} 有很好的（偏）相干值。在大约 0.8rad/s 的位置相干函数有明显的“孔洞”，而该处对应于横向到纵向交叉控制相干值的峰值位置。

图 9－12（a）～图 9－12（c）[①] 显示了每一个次要输入的偏相干值，其中其他三个输入的影响被去除。在低频段，滚转响应中俯仰输入量（δ_{lon}，图 9－12（a））的贡献明显，在荷兰滚模态的频率范围，滚转响应中脚蹬输入量（δ_{ped}，图 9－12（b））贡献明显。滚转响应中源于次要总距（即竖直方向）控制（δ_{col}，图 9－12（c））的偏相干值很小，这很正常。一般 p/δ_{col} 响应并不明显，除非直升机具有一个倾斜尾桨（如 UH－60）。图 9－12（d）显示多项相干值非常高，说明几乎所有的滚转速率响应都是由 4 个驾驶员的控制输入引起，其他激励和非线性的影响（如阵风）很小。

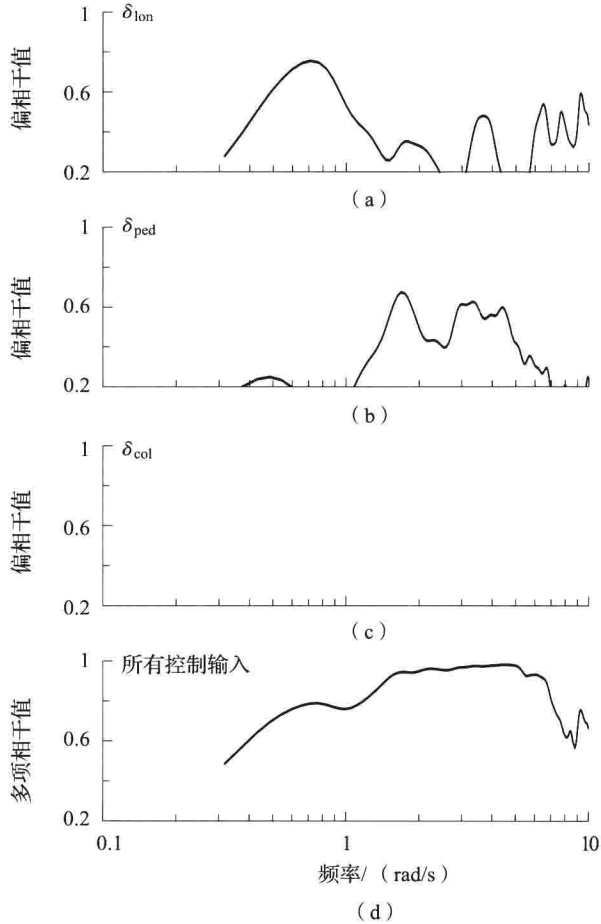


图 9－12　次要输入的偏相干值和多项相干值

① 原文误为 9－12（e），图中只有（a）～（d），按图内容改为 c。——译者注

图 9 – 13 说明了次要输入对辨识轴上响应 p/δ_{lat} 的重要性。实线表示 MISO 结果，虚线表示 SISO 结果。在相干值较好频率范围内（1.5 ~ 7rad/s），两个结果之间差异很小，在本例中这种差异可以忽略。对轴外响应辨识 q/δ_{lat}，差异就更明显了，从图 9 – 14 可以看出。虽然结果曲线中 MISO 分析在低频和高频段相关性仍然很弱，但在重要的短周期响应频率范围（2 ~ 5rad/s）仍然是可以接受的。MISO 解的幅值和相位响应是正确的结果，与 SISO 解差异很大。这些结果再次说明，当响应的耦合较强时，使用多输入处理方法进行动态特性辨识非常必要（与 9.5 节的 XV – 15 结果和 9.2 节一致）。

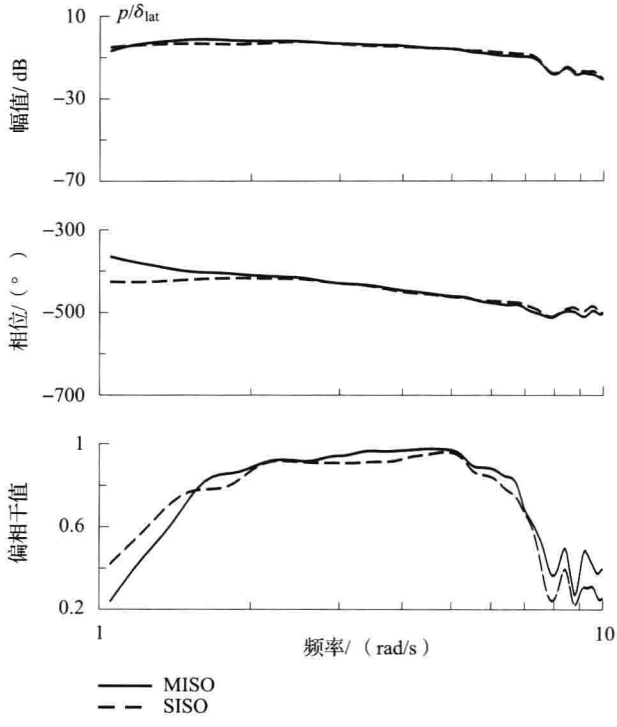


图 9 – 13　轴上滚转速率响应的 MISO 解和 SISO 解的比较

9.10　使用多输入机动进行 MIMO 辨识

在一些情况下，飞行试验技术可能在单个飞行记录中包括一系列辨识输入。图 9 – 15 显示了一个多轴机动，对于一个试验飞机，在单个飞行记录中依次包含了 6 个独立控制的单独激励。该飞机试验是在闭环条件下进行的，本书第一作者使用CIFER 辨识了飞机本体的 MIMO 飞行动态模型，该飞机动态方框图由图 5 – 7 给出。

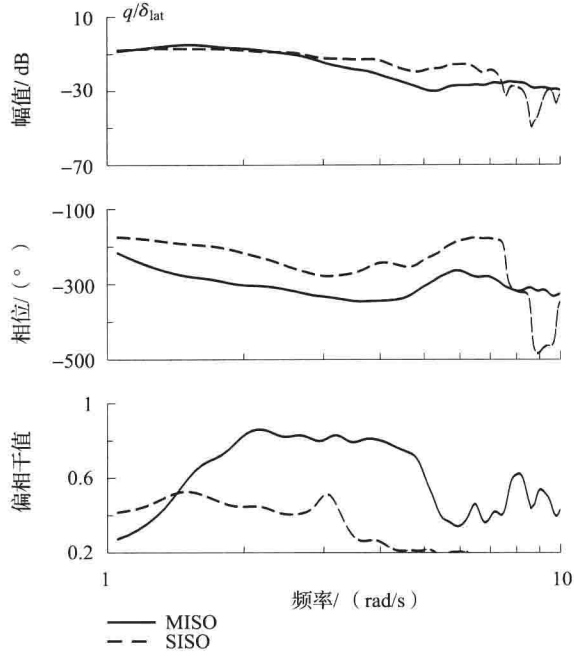


图 9－14　轴外俯仰速率响应的 MISO 和 SISO 解对比

多轴机动在一个机动中包括所有 n_c 个主要控制激励，因而使用单个 FREQSPID 实例来分析重复试验数据记录链接起来的数据组。然后，使用 n_c 个 MISOSA 实例：每一个实例都将其中一个控制指定为主控制，其他作为次要控制。完整频率响应矩阵的辨识是通过 n_c 次重复本书 9.6.1 节的解法来完成的，每次指定一个不同的控制作为主输入。利用 CIFER，上述过程可以由单个多轴机动飞行数据给出完整的 MIMO 频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{H}}$，并得到这个飞机的精确 MIMO 状态空间模型。

9.11　确定 MIMO 控制系统的开环响应

在确定 MIMO 闭环系统的开环响应时会出现一个特殊的问题。再考虑图 5－12 中 MIMO 直升机控制系统，该系统在图 9－16 中再次给出。在确定 MIMO 系统的稳定裕度时，我们希望一次确定一个回路的稳定裕度，而让其余回路闭合。例如，在图 9－16 中，我们希望确定俯仰回路（以 BL（s）表示）的稳定裕度，而让滚转和偏航回路闭合。因此，在这个分析中，我们特意要求将其他回路抑制轴外响应的效果包括在内。

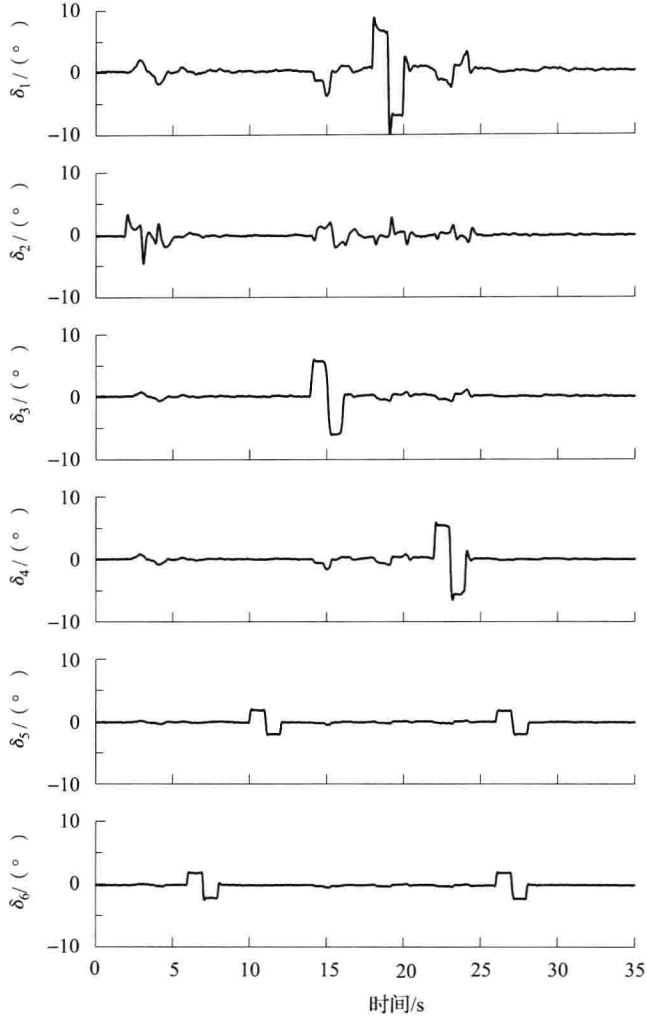


图 9－15　多输入机动

期望响应现在是等效飞机本体响应（$G'(s)$），这是在除纵向通道以外的其他回路闭合时，俯仰方向飞机本体 SISO 响应，如图 9－16 中线框所标示。对应的反馈控制器是 $H(s)$，也在图 9－16 中标示出来。然后，使用式（7－86）的直接方法，我们用 SISO 分析法确定开环俯仰响应，其中取 $e=\delta_{\text{lon}_{\text{mx}}}$，$f=f_{\text{lon}_{\text{mx}}}$，图 9－16 中两个信号都显示出来。特别地，我们特意没有使用 MIMO 辨识解。在这个 SISO 分析中得到的等效飞机本体频率响应 $G'(s)$，可以使用耦合分子多项式的方法（示例参看 Tischler），在限制滚转和偏航自由度后由俯仰响应很好地近似。

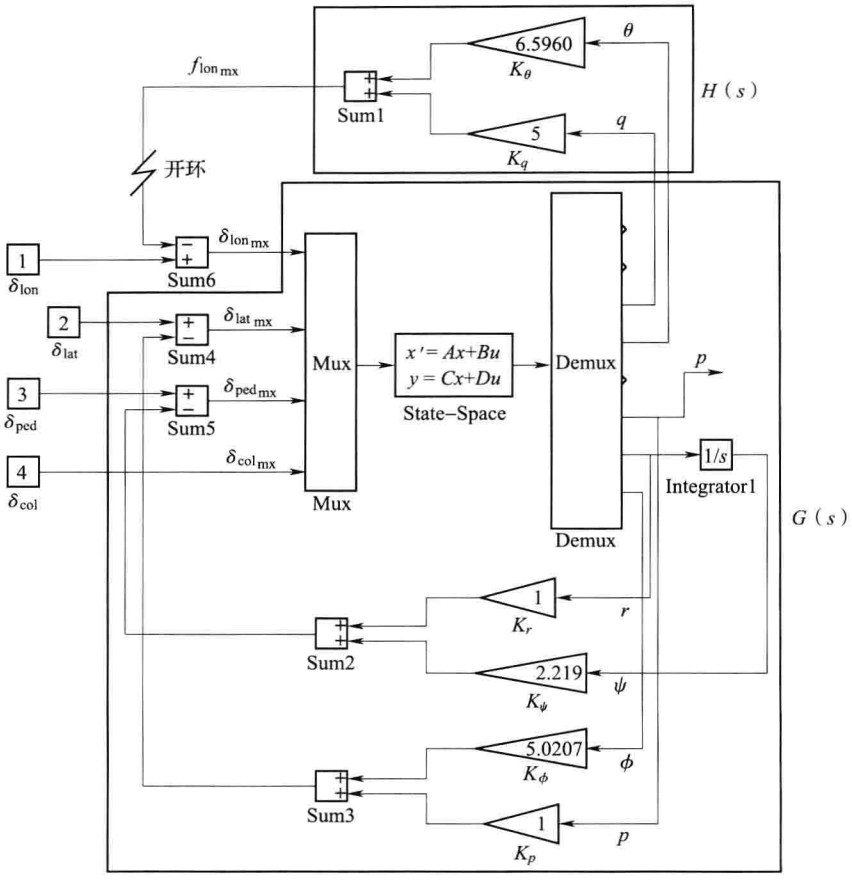


图 9-16　MIMO 控制系统开环俯仰响应的确定

习　　题

多输入辨识技术的方法和准则

9.1　给定飞行数据，解释你如何使用 SISO 频率响应和自谱数据来确定 SISO 解对于一个 MISO 系统是否可用。

9.2　使用式（9-10），说明当交叉控制相关为 0 时，轴外响应会如何。当交叉控制相关为 1 时又会如何？

9.3　任选 XV-15 的巡航或悬停数据，对横向和航向扫频数据，绘制控制面

偏转的交叉控制相关性曲线（例如，副翼对方向舵的相干性）。交叉控制相关性符合式（9－18）给出的准则吗？

使用 MISOSA 进行多输入 XV－15 基本飞机频率响应规整

在习题7.16中使用悬停构型的学生应在习题9.4（a）中继续使用该构型。在习题7.16中使用巡航构型的应在习题9.4（b）中继续使用巡航构型。

9.4（a）　悬停构型：使用 MISOSA（不画图）规整习题7.16中生成的频率响应，选择 MISOSA 实例名称与 FRESPID 实例名称对应。对横向扫频，δ_a 为主输入，δ_r 为次要输入；对航向扫频，将主次输入反过来。输出（v、p、r、和 a_y）对于两者相同。

9.4（b）　巡航构型：按习题9.4（a）的要求，只把输出改为习题7.17中的 p、r、a_y 和 β。

9.5　使用实用程序19对习题9.4（a）或9.4（b）比较 SISO 和 MISO 解。绘制轴外基本飞机响应 r/δ_a 和 p/δ_r 的幅值、相位和相干性曲线。对轴上基本飞机响应 p/δ_a 和 r/δ_r 重复上述比较。从这些结果中能够总结出什么？

使用 MISOSA 进行多输入 XV－15 闭环频率响应的规整

9.6　对悬停状态闭环滚转响应 p/δ_{lat}，比较 SISO 和 MISO 解。首先，返回 FRESPID 实例（习题7.2），增加输入 δ_{ped}，确保指定要分析控制间的交叉相关。然后运行 MISOSA，用规整方法从响应中消除 δ_{ped} 的影响。。比较闭环响应的 SISO 和 MISO 结果。相对习题7.5的 SISO 计算，带宽和相位延迟变化了多少？

9.7　对习题9.6中悬停状态横向扫频例子，绘制驾驶员输入的交叉控制相干性。是否在某频率上有较大的控制相关？如何解释在具有较好相干值的所有频率范围内闭环 MISO 解几乎与 SISO 解完全相同？

第 10 章　复 合 分 窗

数据分窗是作为一个标准谱分析方法在本书第 7 章介绍的，用于降低谱估计中的随机误差。重复的机动首先连接成为串接记录，这些记录然后分段成为更短的时间重叠记录序列，称为窗口或者周期图。窗口大小选择的准则（见本书 7.10 节）给出了窗口长度 T_{win} 的一个可能范围，最终窗口长度的选择是权衡的结果，要兼顾低频增加信息量的需求（需要大窗口）和抑制随机误差（对高频区很重要）的需求（需要小窗口）。因此，单一窗口长度无法在整个所关心的频率范围内提供最优结果。此外，对于一个特定输入/输出频率响应对最优的窗口，对于 MIMO 频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}$ 中另一个输入/输出对则未必合适。

在特定情况下为得到最精确的辨识估计，谱计算（SISO 和多输入规整）可能需要使用多个不同窗口长度重复进行，然后基于前面讨论的权衡考虑和对每个频率响应对的单独评估，选择最好的窗口长度。显然，这种方式需要大量人工处理，最终得到的仍然是一个折中的结果。而基于优化的复合分窗技术既无需人工评估，又克服了单一窗口长度选择必须进行的折中限制。该技术将一组窗口长度范围内得到的结果融合成为一个单独的、具有优异品质和动态范围的 MIMO 复合频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}_{\text{c}}$。这样就完成了规整频率响应和偏相干性数据库，如图 2 - 1 所示。这也是非参数辨识过程（本书 1.4 节）中的最后一步。从这点开始，就可以在频率响应上进行更详细的分析，或者确定更细致的参数模型（见图 2 - 1）。

这一章包含的关键内容有：复合分窗方法的背景，复合分窗方案，窗口的选择，在 CIFER 中使用 COMPOSITE 进行复合分窗，案例。

10.1　背景

本书 7.5.3 节介绍了在谱分析中，为降低频率响应估计随机误差的标准分窗技术。7.10 节对选择合适窗口大小的问题进行了一些分析。分窗涉及动态范围与随机误差之间的一个基本的权衡，以下将对之进行总结，并用图 10 - 1 说明。

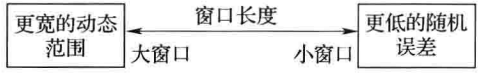


图 10 - 1　窗口大小选择的基本权衡

对于较大的窗口长度，辨识的有效最小频率就降低了，因此在所关心的低频范围可以获取更丰富的信息。然而，窗段的数量也随之减少，这意味着在谱计算中可用于平均的窗口减少（更小的 n_d），导致随机误差 ε_r 增大。幅值和相位曲线的振荡也会增加，特别是在高频范围，一般高频区的噪信比更高一些，也需要用更多数据窗进行平均。

较小的窗口意味有更多的窗口可用于求平均，可以降低随机误差。这一般可以提高高频区的辨识精度，但付出的代价是：所关心的低频区信息内容减少了（有效最小频率提高了）。在辨识小阻尼模态时，小的窗口还会引起分辨率偏差（如图 7 -9 所示）。

因此选择单一窗口宽度需要作一个折中，为了提高一些频率上的频率响应精度，必然要在另一些频率点上做出牺牲。窗口选择依赖于手头拥有的辨识手段，而且对于 MIMO 频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}$ 中的每一个输入/输出对都很可能不同。对于一个典型直升机，MIMO 系统模型包括 4 个输入和 9 个输出，产生总共 $4 \times 9 = 36$ 个频率响应。需要人工评估一组窗口以达到对每个频率响应的最优窗口尺寸。即使完成所有这些工作，所选的窗口宽度也仅对所关心的频率范围内有限的一部分频段具有最优性。所有这些使人们对频率响应分析普遍持有一个观点，即频率响应分析有些像是“变魔术”。

显然，需要一种方法能够完成以下任务：去除重复的、人工的窗口尺寸优化工作，生成一个单一的、在整个所关心的频率范围内都很精确的最优频率响应。这里讨论的复合分窗方法就能完成上述两个目标。这个技术将一组窗口尺寸所得到的结果融合为一个单一的 MIMO 复合频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}_c$，该矩阵具有优异的品质和动态范围。

10.2　复合分窗法

用一个窗口进行分窗可以从一个粗糙谱（G_{xx}，7.5.1 节）生成一个平滑后的谱（如 $\hat{G}_{xx}$，7.5.3 节）。复合分窗通过组合多个窗口的平滑结果来改进谱计算，生成复合谱估计 $\hat{G}_{xx_c}$。

复合分窗由选择一组待组合的窗口尺寸开始，窗口的上限和下限根据本书 7.10 节的准则选取，其他的窗口位于这两个极限宽度之间。设选择的窗口尺寸总数为 n_w，然后对每一个选择的窗口尺寸进行 SISO 频率响应辨识。若分析的是 MIMO系统，接下来还要进行多输入规整以生成对每个窗口尺寸下的规整频率响应。

下一步，对每个用于生成组合结果的窗口 i 和频率点 f，确定一个加权函数 W_i。为强调具有精确数据的窗口（精确数据应该被赋予大权重），我们选

择一个与$(\varepsilon_r)_i$变化相反的函数，$(\varepsilon_r)_i$是该窗口下某频率响应对（对 SISO 为式（7－55），MISO 为式（9－36））的随机误差。在 CIFER 中使用的加权函数是：

$$W_i = \left[\frac{(\varepsilon_r)_i}{(\varepsilon_r)_{\min}}\right]^{-4} \tag{10-1}$$

因此具有最小误差$(\varepsilon_r)_{\min}$的数据具有权重$W_i = 1$，误差较高的窗口则相应降低其权重。对于一个窗口内用于进行组合的数据，加权函数在其频率范围的开始和结束都相应削减，以避免组合后的结果不连续。

每一个谱函数组合值的初始解都是基于简单加权平均得到。例如，在每个离散频率点f上，组合输入自谱$\widehat{G}_{xx}$的加权平均解是由相同频率上n_w个独立（平滑）窗口的计算结果$\hat{G}_{xx_i}$得到：

$$\widehat{G}_{xx} = \frac{\sum_{i=1}^{n_w} W_i^2 \hat{G}_{xx_i}}{\sum_{i=1}^{n_w} W_i^2} \tag{10-2}$$

计算中用到的数据由最大窗口尺寸下的最小辨识频率（$f_{\min}$，式（7－34））和其余（小一些的）窗口的最小有效频率（$(f_{\min})_{\text{effiective}}$，式（7－59））开始。这样能够保证在求平均的过程中始终使用最精确的数据。

对其余的输出自谱$\widehat{G}_{yy}$、互谱的实部 Re（$\widehat{G}_{xy}$）、互谱的虚部 Im（$\widehat{G}_{xy}$）三个谱量重复进行式（10－2）的加权平均计算，可以得到类似的结果。

下一步，由式（7－51）确定基于加权平均谱量的相干性：

$$\widehat{\gamma}_{xy}^2(f) = \frac{|\widehat{G}_{xy}(f)|^2}{|\widehat{G}_{xx}(f)||\widehat{G}_{yy}(f)|} \tag{10-3}$$

最终谱函数的复合值是那些在每一个离散频率f上使加权最小平方代价函数J极小化的量：

$$J(f) = \sum_{i=1}^{n_w} W_i \left\{ \left(\frac{\hat{G}_{xx_c} - \hat{G}_{xx_i}}{\widehat{G}_{xx}} \right)^2 + \left(\frac{\hat{G}_{yy_c} - \hat{G}_{yy_i}}{\widehat{G}_{yy}} \right)^2 + \left[\frac{\mathrm{Re}(\hat{G}_{xy_c}) - \mathrm{Re}(\hat{G}_{xy_i})}{\mathrm{Re}(\widehat{G}_{xy})} \right]^2 + \left[\frac{\mathrm{Im}(\hat{G}_{xy_c}) - \mathrm{Im}(\hat{G}_{xy_i})}{\mathrm{Im}(\widehat{G}_{xy})} \right]^2 + 5.0 \left(\frac{\hat{\gamma}_{xy_c}^2 - \hat{\gamma}_{xy_i}^2}{\widehat{\gamma}_{xy}} \right)^2 \right\} \tag{10-4}$$

其中，$\widehat{G}_{xx_c}$是在频率f处的复合输入自谱估计，其他复合谱量的符号定义也与此类似。在式（10－4）代价函数中，最后的项（相干值）能确保复合频率响应的

相干性函数能够在整个频率范围内跟踪最可靠窗口的相干性。

式（10－4）中代价函数 J 和（未知的）复合谱量（源于相干值项）之间的关系是非线性的，极小化过程必须迭代进行。使用标准梯度算法可以得到快速、鲁棒的解，初始值可取加权平均值（如式（10－2）），该值准确地对应于当式（10－4）中不含最后一项时使 J 最小的复合谱量。优化过程返回复合谱函数和一个复合频率响应结果，该结果跟踪在整个频率范围内具有最高相干值和最低随机噪声（数据最可靠）的窗口。

然后使用式（7－37）和复合自谱、互谱确定复合频率响应估计：

$$\hat{H}_c(f) = \frac{\hat{G}_{xy_c}(f)}{\hat{G}_{xx_c}(f)} \tag{10-5}$$

以及对应的相干函数为（类似于式（7－51）确定）：

$$\hat{\gamma}^2_{xy_c}(f) = \frac{|\hat{G}_{xy_c}(f)|^2}{|\hat{G}_{xx_c}(f)||\hat{G}_{yy_c}(f)|} \tag{10-6}$$

使用式（10－6）复合窗口相干性结果，复合窗口结果的随机误差函数估计可由式（7－55）得到。在这种情况下，每个频率点 f 的窗段参数 n_d 可根据相应频率下的加权平均窗宽 $\widehat{T}_{win}$ 来计算：

$$\widehat{T}_{win}(f) = \frac{\sum_{i=1}^{n_w} W_i^2 T_{win_i}}{\sum_{i=1}^{n_w} W_i^2} \tag{10-7}$$

10.3　窗口尺寸的选择

窗口复合过程中窗口尺寸的选择可以由本书 7.10 节的准则很容易地完成。最大窗口长度定义为式（7－61）和式（7－64）的准则给出长度值中较小的一个，最小窗口长度由式（7－65）给出。一旦最大和最小窗口尺寸选定，余下的窗口在选择时要根据窗口总数（最大 $n_w=5$）保持其尺寸具有均匀性。在现有的计算机处理能力下，对其余窗口的处理时间可以忽略，最大窗口尺寸数一般都可以直接给定。对此技术的经验一贯表明，复合结果对给定窗口分布变化是鲁棒的，因此选择窗口分布并不是非常重要。最后，最好对所有窗口确定相同的最大频率 ω_{max}，而不是对每个窗口尝试猜测最优频率范围。

10.4　在 CIFER 中使用 COMPOSITE 计算复合窗口

实现 10.2 节中复合窗口计算的 CIFER 模块称为 COMPOSITE，用户只需要给

出频率响应数据源（SISO 或 MIMO 计算）并指明使用哪些窗口（最多到 5 个）。COMPOSITE 中的求解算法是基于准牛顿 - 拉夫逊（Newton - Raphson）方法的无约束优化技术的。

对特定频率，在式（10 - 4）最优代价函数的求解中会存在数值问题。例如，对特定频率优化过程可能不收敛，或者优化过程可能收敛于一个局部极小值，该处得到的复合曲线偏离单个曲线太多。众多的经验表明，这种数值问题一般存在于数据质量很差的频率范围（表现为低的相干性和大的频率响应振荡）。当出现这种情况时，优化程序只是简单地在频率响应计算中放弃这个特定频率点，然后继续进行下一点的计算。对典型的飞行数据分析应用，放弃的频点数量相对于为最终复合频率响应而生成的频点数量而言很少（一般是 1% ~ 5%）。

到目前为止，众多经验都表明复合分窗方法对许多应用问题都是非常鲁棒和有效的，包括飞行数据、地面试验和仿真。这种频率响应估计技术确定无疑地优于标准（单窗口）频率响应辨识工具，并且消除了繁琐的人工窗口尺寸优化。我们将在下一节使用简单倒立摆的例子对复合分窗技术进行演示。

10.5 倒立摆的复合窗口法处理结果

在本书 7.13 节，使用标称窗口 $T_{win}=15s$，由仿真时间历程数据辨识了闭环（稳定的）倒立摆例子的 SISO 频率响应 $\theta/\bar{M}_{ext}$。在另外 4 个窗口（$T_{win}=30s$、25s、20s、10s）下重复以上辨识过程，为清楚起见，在图 10 - 2 中只比较了三个窗口（$T_{win}=30s$、20s、10s）下的结果。

可以看到，较大的窗口在较低频率时也都有效，并在大部分频率范围内具有最高的相干值（近于 1）和最低的随机误差。在辨识频率范围的高频端，最小的窗口具有略低的随机误差。图 10 - 3 中给出了复合窗口（5 个窗口）与标称窗口（15s）结果的比较。复合窗口法的结果在单个窗口最精确的频率范围内跟踪了该窗口的结果。使用复合窗口的结果就是使辨识结果的动态范围增大，相干值得以提高（可以特别参看闭环倒立摆 3rad/s 频率处），并降低了高频段的随机误差。在数据是无噪声仿真数据的情况下，单独窗口法和复合窗口法计算出的频率响应结果之间的差异不很明显。不过，对飞行试验数据，使用复合窗口法得到的结果会有明显的改善，本章后面会通过示例说明。

下一节将把复合分窗作为集成在整个 CIFER 过程中的一个步骤进行讨论。

10.6 单输入和多输入分析中的 COMPOSITE 分窗

图 10 - 4 给出了在单输入求解（FRESPID）的基础上利用链接的试验数据

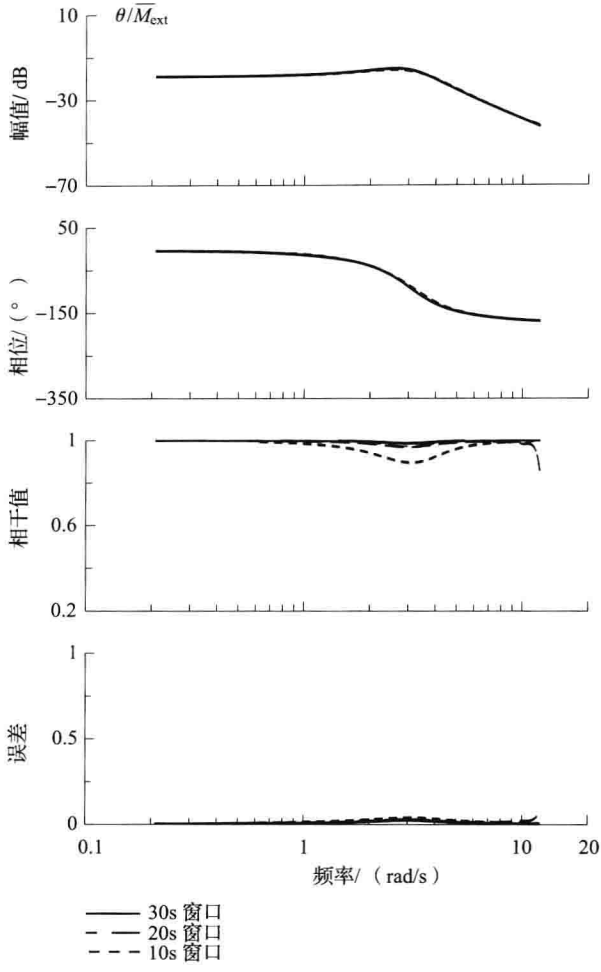


图 10－2　使用三个窗口尺寸的倒立摆示例辨识结果

记录辨识频率响应的工作路线。能够很好地说明这个路线的一个例子是为操纵品质分析而进行的俯仰控制输入闭环（SCAS 工作）响应（如 q/δ_{lon}、α/δ_{lon}、a_z/δ_{lon}）辨识。在这个例子中，时间历程是来自重复进行的纵向杆扫频的一组串接数据，较小的次要控制输入被忽略了。如果 n_w 个窗口尺寸已选定，SISO 分析将生成总共 $n_o \cdot n_w$ 个频率响应。COMPOSITE 程序将 n_w 个窗口的结果综合，以形成最终一组 n_o 个优化的频率响应，这组响应构成 $n_o \times 1$ 的复合频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}_c$。采用单输入分析工作线路的另一个应用是确定 MIMO 控制系统（本书 9.11 节）的开环响应。这里，单输入解提供了当一个回路断开其他回路闭合时的响应。

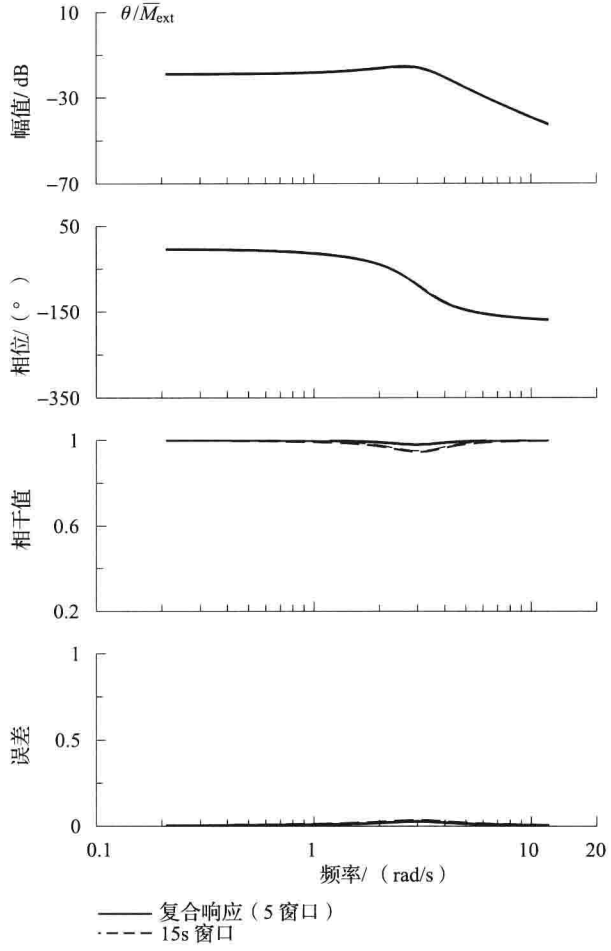


图 10－3　对倒立摆的复合窗口和确定窗口（15s）比较

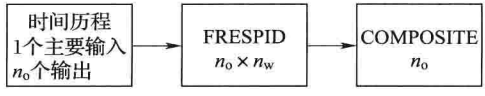


图 10－4　单输入分析中的复合分窗

图 10－5 针对同样的辨识问题（如 q/δ_{lon}、α/δ_{lon}、a_z/δ_{lon}）给出了类似的工作路线，不同的是这里使用多输入分析。这个例子中，主要控制（1 个）和次要控制（n_c－1 个，总控制输入数目为 n_c）都包括在分析过程中。这时 SISO（FRESPID）步骤就会生成许多附加的频率响应，它们对应于次要输入及规整响应

（MISOSA）要用的交叉控制谱。参考图 10－4 可以看到，在多输入规整后，所剩的频率响应文件的数量将和 SISO 例子（$n_o \cdot n_w$）中的一样多。与以前一样，最后的步骤是复合分窗，这个步骤将 n_w 个窗口的结果综合以形成最终 n_o 个优化（并且规整）的频率响应，这些响应构成 $n_o \times 1$ 的复合频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}_c$。在这两个例子（单输入和多输入分析）中，在生成频率响应数据库时，复合分窗都是最后的步骤。

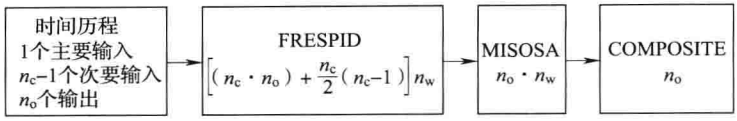


图 10－5　多输入分析中的复合分窗

在生成频率响应数据库的过程中，会生成大量的中间频率响应。CIFER 模块（FRESPID、MISOSA 和 COMPOSITE）是高度集成的，在一个步骤到下一个步骤之间数据是无缝链接运行的。例如，所有生成的频率响应文件的唯一命名和数据库存储都是软件自动处理的。

对于更复杂的飞机本体双输入 MIMO 辨识问题，表 10－1 和表 10－2 以 XV－15巡航状态为例给出了其工作路线。表 10－1 的工作路线用于分析横侧扫频，是表 9－1 的延续，表 9－1 只完成了多输入规整步骤。这个案例名为“LATSWP”的工作路线开始于串接的横向扫频时间历程记录：主要输入是副翼 δ_a，次要输入是方向舵 δ_r。利用 MISOSA 将部分相关的次要输入 δ_r 的线性影响去除，实现对主要控制输入所引起的响应的规整。因此，次要控制输入的影响被从系统辨识的结果中去除。换言之，当到达 COMPOSITE 分窗步骤的时候，对 LATSWP 案例只需要考虑一个输入，即 δ_a，如表 10－1 所示。LATSWP 案例中由 MISOSA 和 COMPOSITE 生成的频率响应数目分别是 $n_o \cdot n_w$ 和 n_o，显示在表中最后一行。

脚蹬扫频分析的工作路线在表 10－2 中给出，该表是表 9－2 的延续。这个例子中主要输入是 δ_r，次要输入是 δ_a。与第一个表一样，COMPOSITE 只需要处理单输入（这次是 δ_r），因为部分相关次要输入 δ_a 的影响由 MISOSA 规整消除了。同样，由 MISOSA 和 COMPOSITE 生成的频率响应数目分别是 $n_o \cdot n_w$ 和 n_o。

表 10－1　横向扫频数据分析（巡航）

时间历程数据组	FRESPID	MISOSA	COMPOSITE
横向扫频	实例：LATSWP	实例：LATSWP	实例：LATSWP
2 输入	2 输入（交叉相关开）	主要输入：δ_a 次要输入：δ_r	输入：δ_a

续表 10－1

时间历程数据组	FRESPID	MISOSA	COMPOSITE
4 输出	4 输出	4 输出	4 输出
生产的频率响应数目	$[(n_c \cdot n_o) + (n_c/2)(n_c - 1)]\, n_w = 9n_w$	$n_o \cdot n_w = 4n_w$	$n_o = 4$

表 10－2　脚蹬扫频数据分析（巡航）

时间历程数据组	FRESPID	MISOSA	COMPOSITE
脚蹬扫频	实例：PEDSWP	实例：PEDSWP	实例：PEDSWP
2 输入	2 输入（交叉相关开）	主要输入：δ_r 次要输入：δ_a	输入：δ_r
4 输出	4 输出	4 输出	4 输出
生产的频率响应数目	$[(n_c \cdot n_o) + (n_c/2)(n_c - 1)]\, n_w = 9n_w$	$n_o \cdot n_w = 4n_w$	$n_o = 4$

总结本节内容，一条工作路线（单输入或输入分析）可得到该路线上对应于主要输入的 n_o 个最终的频率响应，完成所有 n_c 个工作路线会生成一组 $n_c \cdot n_o$ 个频率响应。这些频率响应可以表示为 $n_o \cdot n_c$ 阶 MIMO 复合频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}_c$，可用于状态空间模型辨识（本书第 12 章和 13 章）。

10.7　XV－15 悬停状态 p/δ_{lat} 闭环 SISO 辨识的复合分窗结果

在这个例子中，使用复合分窗来确定 XV－15 悬停状态的闭环滚转响应 p/δ_{lat}，并与本书第 7 章的单（标称）窗口结果进行比较。在习题 9.6 中可见，对闭环轴上响应辨识，次要输入的影响很小，可以忽略。因此，COMPOSITE 分窗使用图 10－4 中 SISO 工作流程完成。

单个横向扫频记录长度（见表 3－1）是 $T_{rec} = 99s$（883 号记录）和 $T_{rec} = 95s$（884 号记录）。按式（7－61）和式（7－64）的准则，选择最大窗口尺寸为 $T_{win} = 40s$。这个示例中所关心的最大频率选择为 $\omega_{max} = 12rad/s$，由之得到最小窗口为 $T_{win} = 10s$（与式（7－65）一致）。图 10－6 给出了 40s 和 10s 窗口的 SISO 频率响应结果，可见大窗口（$T_{win} = 40s$）大约在频率 $\omega = 0.4rad/s$ 开始就给出了具有较好相干值的数据。然而，由于在高频段用于谱平均的数据段较少，因此随机误差较大，这从图 10－6 中可以看到，表现在幅值和相位特性上的振荡。小窗口（$T_{win} = 10s$）大约在频率 $\omega = 1rad/s$ 开始才有较好的相干值，而在高频处的随机误

差较小。在图 7 - 5、图 7 - 7 和图 7 - 8 中用到的标称窗口（T_{win} = 25s）宽度，其处理结果位于小窗口和大窗口之间，这和我们预料到的一致。

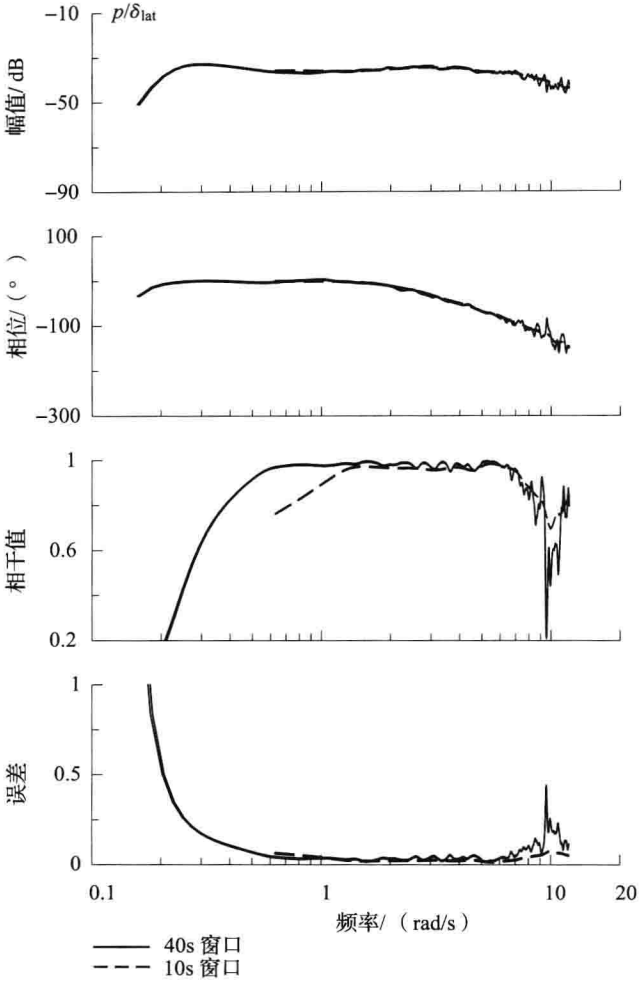


图 10 - 6　40s 和 10s 窗口闭环滚转速率响应（XV - 15，悬停）

对这个响应使用复合窗口也计算了结果，其中使用了 5 个窗口，宽度在最大到最小窗口之间均匀分布为 T_{win} = 40s、35s、30s、20s、10s。图 10 - 7 给出了用复合窗口得到的复合频率响应 p/δ_{lat}，它在很宽的频率范围（0.3 ~ 12rad/s）内都获得了很好的辨识结果。在图 7 - 7 中单（标称）窗口结果的一个改进中，即使到高频范围（8 ~ 12rad/s）都能够维持可接受的相干性，而这个范围的激励结果只能来自驾驶员输入的非正弦细节部分（本书 5.9 节）。可以看到，复合窗的响应一般能

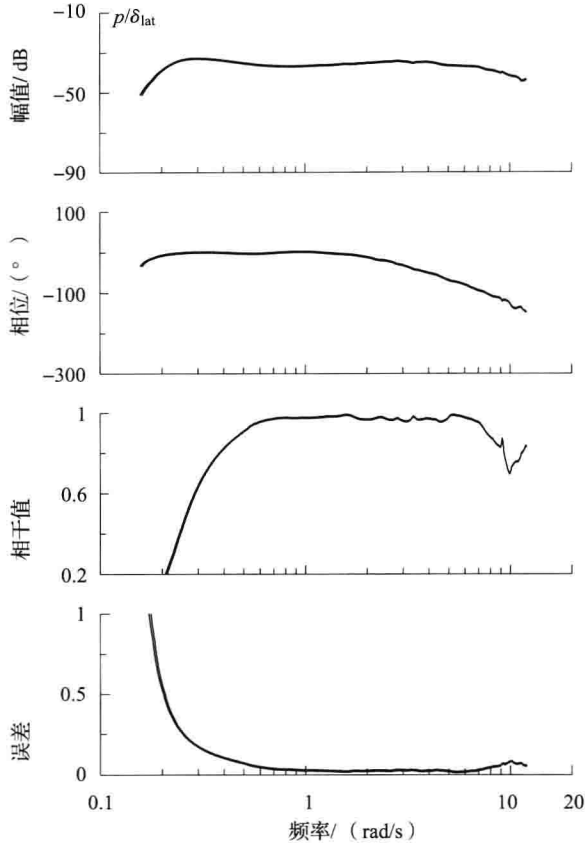


图 10－7　使用 5 个谱窗口的复合闭环滚转速率响应（XV－15，悬停）

和大窗口一样在低频区域有良好的相干性（即低随机误差），同时也能和小窗口一样在高频区得到具有低随机误差（小振荡）的结果。复合频率响应可以很快确定，并且明显比本书第 7 章的单（标称）窗口处理结果要好，此外在窗口尺寸选择中也不需要因人工评估窗口优劣而进行额外分析。

下一个例子说明面向 MIMO 飞机本体辨识应用的复合分窗。

10.8　BO105 直升机 MIMO 辨识的复合分窗结果

这里使用 BO105 直升机的横侧扫频数据说明图 10－5 的 MIMO 工作路线。这个数据集是 DLR 在支持 AGARD 飞行动力分部第 18 工作组（AGARD Flight Mechanics Panel Working Group 18）进行旋翼机系统辨识（Rotorcraft System Identification）项目时取得的，该数据集是一个在动力学上丰富而有挑战性的案例。该直升

机表现出高度的轴间耦合、不稳定的飞行动力学模态、旋翼和机体动态的高度耦合以及小阻尼旋翼模态。

图 10－8 显示了对轴上滚转速率响应 p/δ_a 用三个典型窗口（$T_{win}=50s$、25s、5s）进行 MISO 分析得到的相干函数，每个窗口的最小频率对应于 $\omega_{min}=2\pi/T_{win}$（来自式（7－34））。从宽为 50s 的窗口可以看到，扫频激励大约从 $\omega=0.4rad/s$ 开始产生了满意的辨识结果，该频率大于最小有效频率（$(\omega_{min})_{effective}=0.25rad/s$）。与期望的一样，25s 和 5s 窗口的相干值在各自对应的有效最小频率处上升到基本达到 50s 窗口相干值的水平。

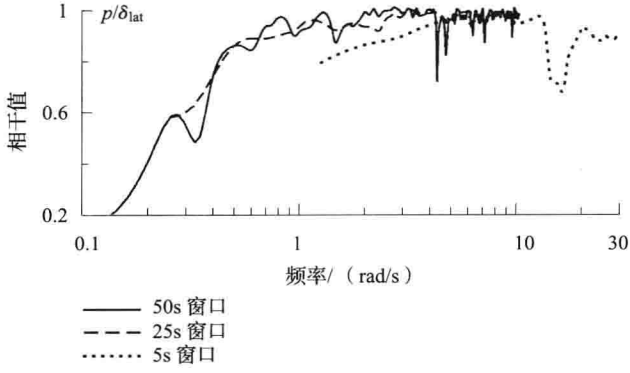


图 10－8　三个不同窗口尺寸的相干性函数（BO105 直升机）

图 10－8 的结果显示，没有一个单一窗口尺寸能够在整个频率范围产生完全满意的相干性。5s 窗口对高频生成了较好的结果，但在低频相干性则较低。相反地，50s 窗口在低频区工作很好，但在高频区频率响应显示出可观的随机误差。这种情况下中间的窗口尺寸 25s 可以看作是一个很好的折中，但该窗口在大多数频率处并不能给出最好的相干性。

图 10－9 显示了将 5 个谱窗口（$T_{win}=50s$、35s、25s、10s、5s）综合到一个优化的频率响应辨识而得到的 COMPOSITE 结果。相干函数显示辨识结果在整个激励频率范围都具有很高的质量。复合窗口频率响应中很好地捕获到了大概 16rad/s 的小阻尼模态，该模态对应于无铰链旋翼设计（无摆振阻尼器）中的旋翼摆振动态，关于这一点将在本书 15.2.2 节讨论。

10.9　结构系统辨识的复合结果

7.10.4 节给出了一个旋翼试验台的结构系统响应，图 7－9 给出了三个不同窗口尺寸下的处理结果，该图表明没有哪个单一窗口可以在所关心的整个频率范围内生成完全满意的结果。虽然 10s 窗口没有偏差，但因为缺少足够的平均，在高

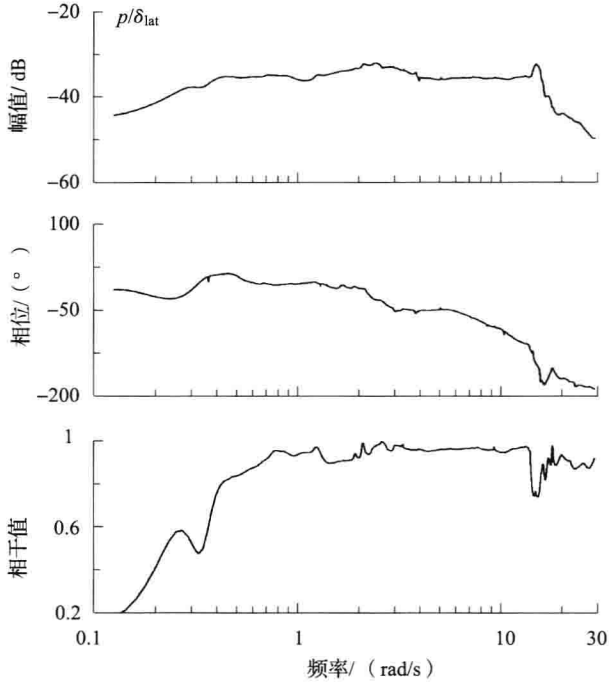


图 10－9　复合窗口结果的频率响应和相干性（BO105 直升机）

会产生可观的随机误差。5s 和 2s 窗口在低频模态处会导致频率响应估计方面出现明显的偏差。

图 10－10 显示了这三个窗口的 COMPITE 结果，其辨识质量有实质性的提高，在模态峰值点有很好的频率响应解（无偏差），也能很好地抑制高频随机误差。复合窗口法结果的相干值曲线显示在辨识感兴趣的宽广频率范围内，辨识精度都很高。相干曲线中的陷落点对应于结构响应中的驻波点，该点的信噪比一般都会大幅降低。

10.10　复合分窗用于时间历程信号的谱分析

许多系统辨识应用要求从飞行试验数据中抽取飞行器输入到输出响应动态的数学描述。对这类应用，10.2 节的复合分窗算法能够综合单独窗口的结果，形成一组一致的谱函数（$\hat{G}_{xx_c}$、$\hat{G}_{yy_c}$、$\hat{G}_{xy_c}$），这些函数合在一起能够得到具有最小随机误差的频率响应，该响应可以追踪最可靠频率响应数据的相干值。与此相对，类似本书 7.14.1 节和 7.14.2 节显示的谱分析应用问题要求精确估计一个孤立信号的自谱，与输入输出对处理的相干性无关。然后，式（10－4）的优化过程简化为式（10－2）

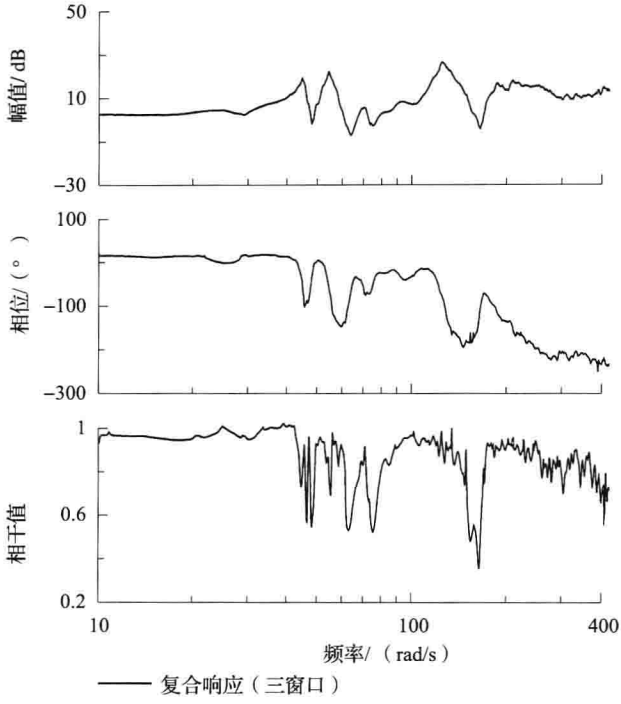


图 10－10　使用复合窗口进行结构系统辨识

的加权平均解。在这个例子中，式（10－1）的加权函数只保留了对式（7－55）窗口长度的依赖性（$\varepsilon_r \propto 1/\sqrt{2n_d}$），这是在 COMPOSITE 通过对输入和输出指定相同的时间历程信号而引发的。

Lusardi 等人由专门进行的飞行试验中提取了 UH－60 直升机对扰流响应的精确模型。图 10－11 显示了这个飞行试验中横向杆 δ_{lat} 自谱的一个例子，图中将 5 个单独窗口尺寸的自谱 $G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}$ 和使用 COMPOSITE 进行复合窗口处理的结果绘制在一起，图形清楚地表明得到了一个光滑的自谱，该自谱在低频段和大窗口的结果相同，在高频段和小窗口的结果类似。

10.11　总结

重申一个重要的概念：就像这里的例子所演示的，提高复合频率响应的精度不需要去选择/优化单个窗口尺寸。事实上，单个窗口无法生成这些优良的结果。复合分窗只需要确定最小和最大窗口尺寸，以及一些在这个范围内大致均匀分布的其他中间尺寸。复合分窗优化算法对选择中间窗口尺寸具有快捷性和鲁棒性。

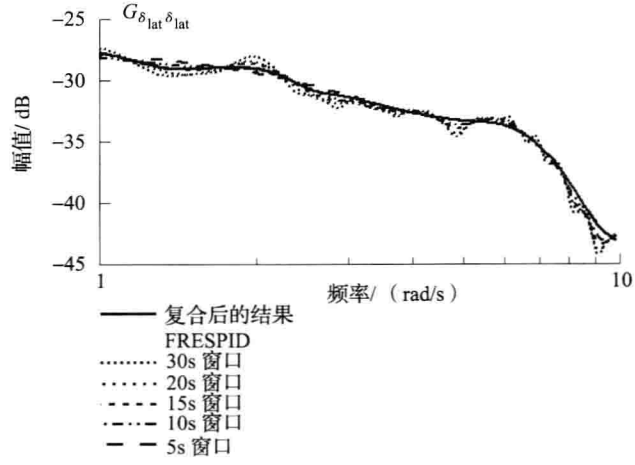


图 10－11　谱分析的复合窗口结果

习　题

对倒立摆系统辨识，使用 COMPOSITE 将多个窗口进行复合

10.1　返回式（3－6）给出的原始倒立摆参数，使用一组窗口重复不稳定响应 $\theta/\bar{M}_{inv}$ 的 SISO 辨识（习题 8.3），再用 COMPOSITE 分窗将这些窗口复合。使用第 7 章中给出的准则来选择窗口尺寸。

10.2　使用一组窗口重复稳定摆响应 $\theta/\bar{M}_{ext}$ 的 SISO 辨识（习题 7.11），再用 COMPOSITE 分窗将这些窗口复合。确保返回式（3－6）给出的原始摆参数。使用第 7 章中给出的准则来选择窗口尺寸。

对闭环 XV－15 系统辨识，使用 COMPOSITE 将多个窗口进行复合

10.3　使用一组窗口重复习题 7.2 中进行的 XV－15 悬停状态闭环响应 p/δ_{lat} 的 SISO 辨识，然后用 COMPOSITE 分窗将这些窗口复合（提示，使用第 7 章中给出的准则来选择窗口尺寸）。

10.4　使用通用绘图工具（19）比较复合窗口和单独窗口得到的结果。

10.5　对习题 10.3 中闭环 p/δ_{lat} 例子，重新运行 FRESPID 和 COMPOSITE，使用同样的最小和最大窗口长度，但调整中间窗口尺寸，测试 COMPOSITE 的处理结果对中间窗口尺寸的敏感性。

对开环 XV－15 系统辨识，使用 COMPOSITE 将多个窗口进行复合

学生应继续使用在第7章习题中所选择的构型（悬停或巡航）。

10.6　使用一组窗口重复运行对悬停或巡航构型进行的 FRESPID 和 MISOSA 分析，增加 ϕ 作为悬停横向扫频例子的输出。使用第7章中给出的准则来选择窗口尺寸。使用 COMPOSITE 将窗口组合得到最终的一组8个（巡航）或9个（悬停）频率响应。生成这些优化频率响应曲线的硬拷贝。

10.7　使用工具19将复合窗口及习题10.6中得到的几个单独 MISO 窗口的 p/δ_a 频率响应绘制在一起。基于该图形分析，描述这些单独窗口在 COMPOSITE 中如何组合成一个窗口。

使用 COMPOSITE 进行一个信号的谱分析

10.8　重新运行悬停闭环 XV－15 数据的横向杆自谱 $G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}$ SISO 计算，这次使用输出＝输入＝δ_{lat}，对5个谱窗口运行该结果。使用另外一个实例名，避免覆盖以前的结果。

10.9　使用 COMPOSITE（和习题10.8中的结果）确定一个新的横向杆自谱 $G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}$，然后比较 COMPOSITE 结果和习题10.8的 SISO 结果。为何这些自谱会不同？

10.10　利用 COMPOSITE（习题10.9）中计算的输入自谱 $G_{\delta_{lat}\delta_{lat}}$ 确定输入 δ_{lat} 的 rms。使用实用程序7进行此分析，在整个可用频率范围内计算 rms。该 rms 值与习题7.7中得到的 SISO 解是否相同？COMPOSITE 的 rms 是否与习题7.3记录文件中时域计算结果更相近？

第 11 章　建立传递函数模型

第 10 章所讨论的理论和步骤解决了从最初的扫频时间历程数据中高质量地辨识出 MIMO 频率响应数据库的问题。规整频率响应和偏相干 MIMO 数据库组成了本书 1.4 节中的非参数模型（见本书图 2 - 1）。如流程图图 2 - 1 所示，我们现在可以获得如下两类参数模型：传递函数模型和状态空间模型。参数模型辨识方面的详细内容主要在接下来的三章中介绍。

本章主要讨论传递函数模型的确定，传递函数模型是可以从频率响应数据库中提取的最简单的参数化模型。传递函数模型是对动态系统输入输出关系的（线性）描述，可以用零极点的形式表示。在伯德图上，我们可以在感兴趣的频率范围内找到与频率响应数据（幅值和相位）拟合得最好的那个传递函数。

传递函数模型能很好地满足许多实际应用需要，包括操纵品质分析，作动器和其他子系统模型，气动弹性模态的确定、基于根轨迹法的控制系统设计。即使我们的最终目标是像本书第 12 章和第 13 章将要介绍的那样确定一个完全耦合的状态空间模型，传递函数模型的获取过程也是一个非常有用的中间步骤，因为传递函数模型能够为我们提供最基本的动态特性，并且能够很好地估计出关键参数值。

本章我们讨论的传递函数模型是基于低阶等效系统（LOES）的，这一概念最初是由 Hodgkinson 等人提出的，后来在 Hodgkinson，Bischoff 和 Palmer，Bischoff 等人的研究中也被提及。

本章我们主要讨论的内容有以下几个方面：研究传递函数建模的目的；传递函数模型辨识的方法；模型结构的选择；利用 CIFER 中的 NVAVFIT 对 SISO 传递函数模型进行辨识，以及传递函数建模的应用和举例。

11.1　传递函数建模的目的

通过精确拟合飞行数据的频率响应就能辨识出传递函数模型，该模型能够刻画系统总体的输入输出响应动态。虽然这个模型也可以用于表示完整多输入/多输出响应，但是它最常用于表示飞行器或子系统的单输入/单输出轴上响应（如 p/δ_{lat}）。事实上，待辨识系统可看作是一个黑箱，因为一般情况下，传递函数建模并不需要尝试用力和力矩方程以及相关的物理约束（如重力和运动学关系）来表

示飞机的真实物理特性。相反，函数传递模型是由关于拉普拉斯变量 s 的分子多项式和分母多项式组成的，并且它可以包含一个等效时间延迟，用来描述附加的、未建模的高频动态和实际系统中的传输延迟。传递函数模型最好用其因式连乘形式表示，这种形式能直观地给出系统的增益、极点、零点（或时间常量）以及时间延迟。虽然完整飞机或直升机的本体或闭环系统动态特性是由许多状态量构成的（在现代电传操纵飞机中，状态量甚至达到数百个），但是在我们感兴趣的频率范围中，通过仅由少量主要模态组成的简单 LOES 传递函数模型就能够很好地描述整体的端到端频率响应。虽然这显得有些简单，但是这些传递函数模型却能够准确地表示出系统的响应行为，包括对控制输入的时间响应预测。此外，在许多关键的应用中，这些模型给出了完全令人满意的最终辨识结果。例如，操纵品质分析，飞行动力学分析，用于控制系统设计的飞机动力学模型，子系统部件建模以及气动弹性建模。所有这些应用的例子都会在本章给出。

11.2　传递函数模型的辨识方法

传递函数模型是在选定的频率范围内，与给定输入/输出对的频率响应数据拟合得最好的那个模型。本章介绍的辨识方法和辨识结果绝大部分是针对单个传递函数拟合而言的。在 MIMO 系统应用问题中，对于基本上非耦合的系统，该方法可以直接应用到轴上（对角）响应的辨识中。基于耦合的单输入/双输出和双输入/双输出辨识技术的传递函数模型也普遍应用于飞机的操纵品质分析和飞行动力学分析中。这些应用涉及到同时拟合两个传递函数，并施加约束条件以确保响应有相同的分母表达式（物理上必须如此）。这些内容在由 Bischoff 和 Palmer，MIL－STD－1797，和 Field 等人给出的参考文献中可以找到，将传递函数拟合的方法推广到模型结构超出双输入/双输情形时，问题会变得非常棘手。对于耦合的 MIMO 系统进行一般性建模，最好将其表示为状态空间的形式，这些内容将在本书第 12 章和第 13 章介绍。

传递函数模型辨识就是要寻找具有一般形式的传递函数：

$$T(s) = \frac{(b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m)\mathrm{e}^{-\tau_{eq}s}}{(s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n)} \tag{11-1}$$

使其和频率响应数据拟合得最好。对于一个物理系统，因果律表明：系统的响应（输出）绝不会依赖于系统未来的输入，这意味着：

$$m \leqslant n \tag{11-2}$$

传递函数模型也可用以下因式的形式表示：

$$T(s) = \frac{k(1/T_{z_1})(1/T_{z_2})\cdots(1/T_{z_m})\mathrm{e}^{-\tau_{eq}s}}{(1/T_{p_1})(1/T_{p_2})\cdots(1/T_{p_n})} \tag{11-3}$$

其中，模型各参数的意义如下：

k——高频增益（$s\to\infty$）；

$(1/T_{z_1})$ ——第 i 个零点的简写，$s+1/T_{z_1}$；

$(1/P_{z_1})$ ——第 i 个极点的简写，$s+1/P_{z_1}$；

τ_{eq}——等效时间延迟。

当零点（或极点）是共轭复数对时，它们以如下的阻尼比和自然频率的形式表示：

$$[\zeta,\omega]\Rightarrow[s^2+2\zeta\omega s+\omega^2]$$

需要合理地选取分子多项式的阶数 m 和分母多项式的阶数 n，使得在我们感兴趣的频率范围内，模型能够很好地拟合频率响应数据，并和系统的物理特性、因果律（式（11-2））相一致。所以，固定翼飞机动态特性的典型传递函数模型，n 通常取 4 或更小（LOES 建模），这与经典的飞行力学模态是相对应的。在旋翼飞机的应用中，该阶数可以达到 10 甚至更高，以便包括机身/旋翼耦合响应。机械传动装置的响应和其他动态特性频率比频率响应数据范围更高的元部件可以被简单地建模为 $ke^{-\tau_{eq}s}$，这种处理是令人满意的。等效时间延迟 τ_{eq} 是一个综合参数，用来反映由所有未建模高频动态模态引起的相位滞后，但是它也能表示实际的传输延迟（例如，在飞行控制和导航系统中的计算延迟）。

在传递函数辨识过程中，每个多项式系数 a_i、b_i 和等效时间延迟 τ_{eq} 都可以单独地取为固定值或自由值（后者即需要进行辨识）。例如，考查高频处频率响应幅值数据的斜率可以得到高频增益 b_0 的一个直观值。固定这个值就能有效地确保它不会因为与之相关的其他自由参数的变化而变化。传递函数的低频增益 b_m/a_n 是对控制输入的稳态响应，并且提供了关于飞机敏捷性的有用信息。例如，p/δ_a 的低频增益表示副翼输入每偏转一度时稳态的滚转速率（（°）/s/（°）（副翼））。

数值优化算法通过将期望 SISO 传递函数模型 T 和相应复合频率响应估计（即数据）$\hat{T}_c$ 之间的幅值和相位误差最小化来确定式（11-1）中未知（自由的）的量。典型地，我们感兴趣的模型主要针对本书 10.6 节所给出的、辨识得到的 $n_o\times n_c$ 阶复合频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}_c$ 中的关键轴上响应对。要被最小化的二次代价函数 J 为：

$$J=\frac{20}{n_\omega}\sum_{\omega_1}^{\omega_{n_\omega}}W_\gamma[W_g(|\hat{T}_c|-|T|)^2+W_p(\angle\hat{T}_c-\angle T)^2] \qquad (11-4)$$

其中，

$|\ |$——每个频率 ω 处的幅值（dB）；

$\angle$——每个频率 ω 处的相位（°）；

n_ω——频率采样点的数量（一般取 $n_\omega = 20$）；

ω_1、ω_{n_ω}——拟合的起始频率值和结束频率值（一般的跨度为 10 ~ 20）。

在对数频率坐标上（rad/s）以相同步长选取 n_ω 个频率采样点 ω_1，ω_2，…，ω_{n_ω}，最小化实现的最佳拟合可以在伯德图上显示出来。式（11 - 4）中的其他参数如下。

①W_γ 是加权函数，它依赖于每个频率 ω 处的相干函数值。在 CIFER 中该函数为：

$$W_\gamma = [1.58(1 - e^{-\gamma_{xy}^2})]^2 \tag{11-5}$$

这样能使最可靠的数据发挥更大作用。当相干值 $\gamma_{xy}^2 = 0.6$ 时，该函数把平方误差的权重减少了 50%。

②W_g 和 W_p 是幅值和相位平方误差的相对权重。通常情况下取：

$$W_g = 1.0; \tag{11-6}$$

$$W_p = 0.01745 \tag{11-7}$$

也就是每 1dB 的幅值误差和 7.75°的相位误差相当。正如斯坦福大学的 S. Boyd 所指出的，这种权重的选取等价于在传递函数误差中对复数实部和虚部取相等的权重。然而，传递函数拟合的结果对于这些权重值的具体选择方法很不敏感。

作为关于代价函数的准则，有：

准则：

$$J \leqslant 100 \tag{11-8}$$

式（11 - 8）大体上反映了飞行动态建模可接受的精度水平，而代价函数 $J \leqslant 50$ 则基本上可以期望拟合结果相对飞行数据的差异几乎很难察觉。

传递函数模型的精度也可以由如下定义的误差响应函数（式（7 - 84））评价：

$$\varepsilon_{\text{modle}}(f) = \frac{T(f)}{\hat{T}_c(f)} \tag{11-9}$$

或者以幅值（dB）和相位（°）响应的形式定义：

$$\text{Mag}_{\text{err}}(f) = (|T| - |\hat{T}_c|) \tag{11-10}$$

$$\text{Phase}_{\text{err}}(f) = (\angle T - \angle \hat{T}_c) \tag{11-11}$$

这些函数要根据 MIL - STD - 1797 给出的相对于频率的最大不可察觉附加动态（Maximum Unnoticed Added Dynamics，MUAD）包线图进行检查，见图 7 - 20。如果误差函数落在这些边界内，模型响应就可能被驾驶员判定为与实际飞行响应是不可区分（一致）的，因此这就为操纵品质分析提供了一个很好的基础。

11.3　模型结构选择

11.2 节中介绍的传递函数辨识的方法是相当简单的。其困难在于如何为式

（11－1）选择一个合适的传递函数模型结构。模型结构不同方面的合理选择取决于模型的最终用途、感兴趣的频率区间、可获得的频率响应数据的质量，以及对基本飞行动态和线性系统的理解。对于模型结构选择需要考虑的因素将会在以下详细介绍，因为这些考虑因素对多输入/多输出状态空间辨识同样适合，状态空间辨识就是对传递函数辨识过程的一种直接扩展。

模型结构选择需要考虑的关键因素有：模型的最终用途、输入输出变量对的选择、拟合的频率范围（$\omega_1 \sim \omega_{n_\omega}$）、分子多项式阶次 n 和分母多项式阶次 m、是否包括等效时间延迟 τ_{eq} 以及拟合过程中固定或自由系数的确定。

11.3.1 模型的最终用途

模型结构选择的第一步就是考虑模型的最终用途，因为它是所选传递函数形式复杂程度（如 m、n 的值）以及感兴趣频率范围的主要考虑因素。相同的物理系统由于应用的不同就可能会要求选择不同的模型结构。例如，模型的最终用途是操纵品质分析时，模型的结构可以是经典低阶等效系统形式，而用于飞行控制时，如 SCAS 的设计，可能要求模型复杂度更大，以便在高频率处对系统动态有更精准的表示能力。

11.3.2 输入/输出变量对的选择

下一步是选择我们所关心的输入/输出对，需要选择出能够最好地反映系统整体动态特性的主导输入/输出对。例如，固定翼飞行器（或具有很大前飞速度的旋翼机）的 p/δ_a 和 β/δ_r 能很好地刻画飞机横/侧向的飞行动态特性。q/δ_e，n_z/δ_e 和 a_x/δ_t 能很好地刻画纵向响应。旋翼机在悬停和低速飞行时，传递函数模型辨识应该针对占主导地位的、对驾驶员控制输入的角速率响应：q/δ_{lon}、p/δ_{lat} 和 r/δ_e。在竖轴上，我们感兴趣的是 a_z/δ_{col}。在每一种情况下，这些响应对反映了对控制输入的主导飞行动态响应，其中的控制输入是指驾驶员或自动控制器的主要输入。

11.3.3 拟合的频率范围（$\omega_1 \sim \omega_{n_\omega}$）

拟合的频率范围（$\omega_1 \sim \omega_{n_\omega}$）必须限制在一定范围内，使得在该范围内相干函数值是可以接受的（例如，根据式（7－54）准则，$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$），同时也必须与模型的最终用途保持一致。例如，可以选择一个简单的一阶或二阶响应模型来刻画高增稳闭环直升机飞行动态响应，用于和 LOES 操纵品质数据库做对比。这个模型在感兴趣的频率范围内（0.1～10rad/s）可很好地捕获系统动态。但是该模型并不能很好地捕获旋翼系统（或结构）响应的高频动态特性，即使在这些频率处相干函数值也是满意的。因此拟合的频率范围必须加以限制以剔除旋翼响应。支撑飞行控制系统分析和设计所必需的传递函数模型必须在穿越频率 ω_c 附近足够精确，一般来讲，这一范围包含 $0.3\omega_c \sim 3.0\omega_c$ 的频率区间。这样才能保证关键的特征，如稳定裕度、抗扰动、飞机和作动器对飞行指令的响应等，能被精确建模。

对于这一应用问题，典型的频率范围是1～20rad/s。

11.3.4　分子多项式和分母多项式的阶次（m 和 n）

传递函数分母和分子多项式的阶次（m 和 n）应该根据在感兴趣的频率范围内人们对响应特性的物理理解以及模型最终的应用来合理选择。例如，一个用于固定翼飞机本体动态操纵品质分析的合理传递函数模型应该根据经典飞行力学响应来设计，一般包含短周期模态、滚转非周期模态、荷兰滚模态等。旋翼机在悬停和低速飞行时，类似的模态包括纵向和侧向悬停三模态、解耦的升降模态和偏航模态。关于固定翼和旋转机翼飞行器经典传递函数形式的背景材料由McRuer等人、Blakelock、Hodgkinson等人、Hodgkinson以及Bischoff给出。

增稳系统（SAS）经常用来在保留经典响应模态的前提下改善飞机本体的操纵品质。在这种情况下，这些经典传递函数形式对刻画闭环响应也是同样适用的，此时称为LOES。相比之下，现代的控制增稳系统（SCAS）提供的闭环响应相比经典形式已有很大差异。例如，在现代固定翼和旋转翼飞机的控制系统设计广泛采用了模型跟随控制结构，该方法会使闭环响应跟踪一个一阶或者二阶指令模型（例如，ADOCS；参考文献［84］）。这里，传递函数模型形式最好根据指令模型响应来选择，而不是采用经典形式。

用于拟合的传递函数模型形式必须在我们感兴趣的频率范围内，能够恰当地刻画出频率响应行为，在此条件下应该具有最低的阶次 m 和 n。这种情况下，模型拟合的满意程度是由代价函数（$J\leqslant 100$）的值指示出来的。增加传递函数模型的阶数会使代价函数值减小，但是额外增加的这些参数可能没有任何物理意义，并且它们会使模型的预测能力变得很差。模型参数过多一般被称为过度参数化或者过度建模，在这样的模型中，所辨识的参数会表现出更大的不确定性。因此在参数不确定性的增加和拟合误差的减小之间就需要进行权衡考虑。这也可以看作是模型复杂性和模型灵活性之间的折中。模型参数数量最少这一目标与辨识所应遵循的“节省”原则之间也是一致的（见本书1.4节）。

此外，一个在我们感兴趣的频率范围内能准确地刻画频率响应的模型，在拟合频率范围之外可能给不出一个很好的预测结果。所以一个用于操纵品质分析的LOES模型在瞬时动态对应的频率范围（如0.1～10rad/s）内能很好地跟踪频率响应，但它却不能准确预测稳态（配平）响应（在 $\omega=0$rad/s 处）或者很高频率处响应（即明显高于10rad/s）。

为了最终选择到一个合适的传递函数模型，一般需要针对特定问题认真研究感兴趣频率范围内的数据质量和重要动态模态。这些不同的考虑因素将在接下来几节内用实际例子来阐述。

11.3.5 包含等效时间延迟 τ_{eq}

包含等效时间延迟 τ_{eq} 可以在选定的传递函数阶次 m 和 n 下，用来描述未建模的高频动态（如高频滤波器和传感器动态）引起的相位滞后影响，关于这一点刚才已经讨论过。例如，若飞机动态中包含一个位于频点 p_1 的极点，该极点位于拟合上限频率 ω_{n_ω} 之上较远处，那么：

$$\frac{1}{T_{p_1}s+1} \approx e^{-T_{p_1}s} \tag{11-12}$$

其中时间常数 T_{p_1} 可以简单地写为：$T_{p_1} \equiv 1/p_1$。对更一般的情况，在高于拟合频率上限的频率处，存在多个极点和零点，则总的等效时间延迟（包括在式（11-3）给出的表达式 $e^{-\tau_{eq}s}$ 中）是：

$$\tau_{eq} \approx \sum_{i=1}^{n} T_{p_i} - \sum_{i=1}^{m} T_{z_i} \tag{11-13}$$

这一等效时间延迟通过对频率响应相位滞后量的贡献方面描述了未建模高频动态的影响，相位滞后的表达式为：

$$\varphi = -\tau_{eq}\omega(\text{rad}) \tag{11-14}$$

其他对等效时间延迟辨识值有贡献的因素还有真实的时间滞后（如控制和测量过程的延迟）。但辨识出的等效时延还将会“吸收”建模误差以及不正确的模型结构等因素，这会导致辨识出的传递函数模型具有低的代价函数值，但参数却无实际物理意义。因此最初的函数传递模型应该是在不带有附加时间延迟情况下得到的，并且应该评估模型的结构以保证其正确性。如果相位滞后在高频处明显存在，但却不能用一个合适的传递函数模型描述，那么此时就应该把等效时间延迟看作是自由参数引入模型，前提是这一参数的引入会使辨识代价函数明显减小。

11.3.6 拟合过程中的固定或自由系数

在辨识过程中，传递函数模型中的参数（分子中的系数、分母中的系数和时间延迟参数）都可以单独地设置为固定参数或者自由参数。有时候，有一些指定参数具体取值的先验知识可以利用，利用这些先验知识能保证辨识结果具有明确的物理意义。例如，关于计算延迟或处理过程延迟的独立知识可以允许指定和固定时间延迟。重力和运动学常数在传递函数模型中经常表现为孤立的系数，可作为固定参数。

11.4 在 CIFER 中使用 NVAVFIT 辨识 SISO 传递函数模型

在 CIFER 中使用 NVAVFIT 程序可完成对传递函数模型的辨识，该程序是 Hodgkinson 和他的同事在麦道飞机公司（现为波音公司）开发的。NVAVFIT 是一种用来从频率响应数据集中确定单输入/单输出传递函数模型的通用工具。代价函

数最小化是用 Rosenbrock 的多变量搜索方法实现的。NVAVFIT 程序最初是用于针对操纵品质分析任务的固定翼飞机仿真模型的 LOES 拟配的。Tischler 通过引入相干值权重函数 W_γ，对 NAVFIT 在飞行试验方面的应用进行了强化。第一个从扫频飞行试验数据大量进行旋翼机传递函数模型辨识的案例见 Tischler 等人和 Tischler 的报告，该辨识即使用了 NVAVFIT。这一程序随后被综合到 CIFER 中并被应用到了很多固定翼和旋翼飞机飞行试验研究项目中。

Tischler 在应用 NAVFIT 方面的大量经验表明，即使对难度很大的飞行试验应用问题，NAVFIT 程序也具有强的鲁棒性。一般典型问题只涉及阶次相对较低（最高不超过四阶）的传递函数模型辨识，NAVFIT 中的算法可以避免收敛到局部极小值，并且对参数初值的选取不敏感。事实上，将所有系数的初始缺省值设置为 1.0 已能满足需要。Tilly 发表过对频域中辨识 SISO 传递函数模型的三种方法的比较研究，NAVFIT 就是其中的一种。对于模型结构（模型的阶）已知且待估计参数的合理初始值能够获取的辨识问题，NAVFIT 是非常完美的处理工具。另外，NAVFIT 也非常适于处理关于控制系统的应用问题，因为它能够显式确定系统的零点（也包括极点）。

11.5　倒立摆实例

在这一节，我们将利用稳定和不稳定的倒立摆动态系统的辨识问题来阐述传递函数的辨识方法，并将辨识出的传递函数和已知的解析表达式进行比较，用以说明这一辨识过程的整体精度。

稳定倒立摆案例的频率响应数据是利用图 10 - 3 的复合分窗处理结果得到的。这个案例中，传递函数模型的结构是二阶解析表达式（见式（3 - 5）），即 $m=0$，$n=2$。在 0.3 ~ 12rad/s 的拟合频率范围内，利用 NAVFIT 得到的辨识结果为：

$$\frac{\theta}{\bar{M}_{\text{ext}}}(s)\ \frac{1.01}{[0.353,3.013]}(\text{rad}/(\text{rad}/\text{s}^2)) \tag{11-15}$$

所辨识出的参数值与解析结果（式（3 - 7））相比，误差不超过 1%。所辨识的传递函数模型的频率响应见图 11 - 1，它与仿真试验数据基本没有差别，相应的辨识代价函数值也很小（$J=0.054$）。对于简单的稳定系统，这就验证了端到端的辨识过程。至于模型结构对模型参数辨识的影响将在习题 11.3 中考查。

不稳定的倒立摆 $\theta/\bar{M}_{\text{inv}}$ 的频率响应在习题 10.1 已经被确定了。在拟合频率为 0.3 ~ 12rad/s 的范围内，利用 NAVFIT 得到的辨识结果为：

$$\frac{\theta}{\bar{M}_{\text{inv}}}(s)\ \frac{1.01}{(-1.67)\times(3.77)}(\text{rad}/(\text{rad}/\text{s}^2)) \tag{11-16}$$

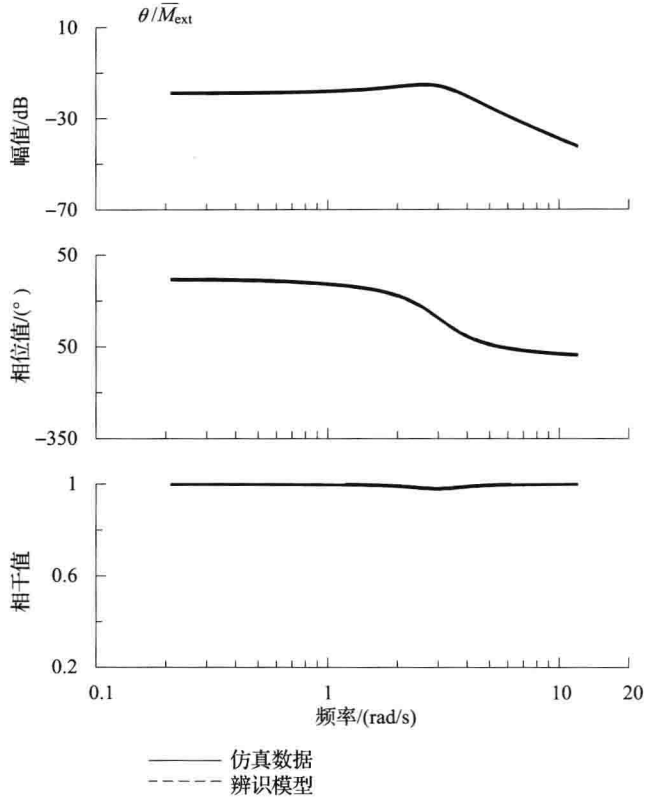


图 11－1　稳定倒立摆的传递函数辨识模型与频率响应数据比较

与解析结果中的参数（式（3－8））相比，误差不超过 1%。和稳定倒立摆试验一样，其代价函数也是很小的（$J=0.060$），这说明拟合结果近乎完美。这一结果再次证实了从闭环试验数据（本书第 8 章）中确实可以准确地确定不稳定动态系统特性。本章其余部分将针对不同的应用详细介绍一些传递函数辨识的飞行试验案例。

11.6　操纵品质方面的应用

传递函数建模非常适合于操纵品质分析，因为驾驶员对动态响应的评价和驾驶员在环的飞机性能都涉及到飞机对驾驶舱控制输入的响应，并不涉及状态空间模型中的稳定导数和控制导数等细节。传递函数模型也称为低阶等效系统或 LOES 模型，它一般是对实际端到端动态响应的一种相当简单的低阶近似。这种模型允许利用一组通用的基本飞行力学模型来刻画具有高度可变性和复杂动态特性的飞行器的操纵品质。

为了达到好的操纵品质等级，要求 LOES 参数满足给定条件，有很多文献对这些参数的期望值给出了指导。这其中非常优秀的一篇文献是关于固定翼军用飞机操纵品质要求的背景指导。这一综合性的文献实质上是对来自飞行试验和仿真研究的大量现有数据以 LOES 参数形式进行的汇编。关于这一论题的另外一篇著名参考文献是 Hodgkinson 的书。Mitchell 和 Hoh 对 LOES 建模和操纵品质分析中遇到的实际问题进行了讨论研究。Morelli 利用图 -144LL 超声速运输机的飞行试验数据完成了 LOES 模型辨识和操纵品质分析。此外，最近针对运输机飞行品质分析的 LOES 的辨识研究是 Field 等人进行的。Tischler 和 Tischler 等人说明了如何使用飞行试验数据中提取出的 LOES 模型来刻画直升机的操纵品质特性。Franklin 给出了基于 LOES 概念的垂直/短距起降（V/STOL）飞机操纵品质分析过程。

11.6.1　ADOCS 验证机的 LOES 操纵品质评估

先进数字化光传控制系统（Advanced Digital Optical Control System，ADOCS）验证机（见图 5-8）是在 UH-60A 直升机上发展起来的。该验证机配备有侧杆控制器、全权限电传/光传控制系统硬件和显模型跟随控制系统结构，该控制系统可提供按任务裁剪的响应特性以及比标准 UH-60“黑鹰”直升机更好的操纵品质。在该研究项目下发展，并被试飞验证的许多控制系统创新技术构成了新一代现代旋翼机电传控制系统的基础，如 Landis 等人所研究的 RAH-66（“科曼奇”）直升机、V-22（“鱼鹰”）倾转旋翼机，以及目前正在研制中的 AH-64D、UH-60M和 CH-53E 直升机的电传操纵系统改型。

ADOCS 显模型跟随飞行控制系统提供了姿态控制、姿态保持（ACAH）响应类型以减小低速和悬停条件下的工作负担。它的一个重要特性就是自动配平跟随功能（Automatic Trim Follow-up Function），以便消除任何保持配平所需的长时间作用力输入。基于 ADOCS 飞行试验数据的系统辨识研究是由 Tischler 等人完成的，目的是确定系统的性能，并将动态特性和军用操纵品质要求建议（含在 ADS-33E 内，参考文献 [4]）进行对比。

图 5-9 给出了自 ADOCS 飞行试验的一个纵向扫频例子。由 CIFER 利用串接扫频数据辨识的俯仰角速率响应 q/δ_{lon} 在图 11-2 中以实线给出。对应的相干函数也表示在图 11-2 中，它反映出在频率 0.2~7rad/s 范围内的辨识精度很好。在频率较高的地方相干函数值下降，表明驾驶员有意地减小了输入量。

对于 ACAH 系统，常希望中频（短周期）响应（大约 1rad/s）表现出常增益特性。相应的俯仰角速率响应可通过微分 s 算子获得（+20dB/decade（10 倍频程）的斜率），因为：

$$\frac{q(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)} = \frac{s\theta(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)} \tag{11-17}$$

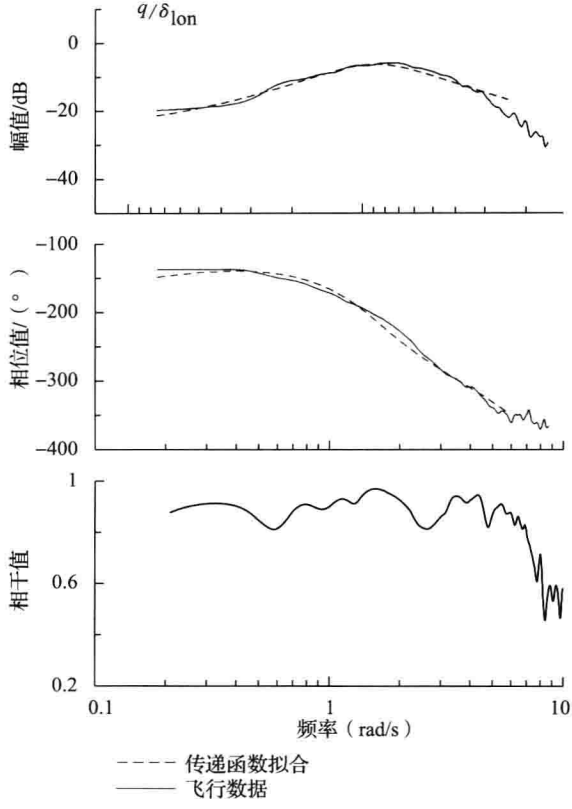


图 11－2　ADOCS 俯仰率响应和传递函数模型（悬停）

这可以从图 11－2 所示的辨识响应位于 0.3～2rad/s 频率范围的曲线看出。低频处（低于 0.3rad/s）的速率控制特性对应于该侧杆控制器的自动配平功能。当频率大于 2rad/s 时，速率响应服从 k/s 规律的衰减，这反映出系统是一个二阶 ACAH 控制系统。

适合 ADOCS 俯仰速率响应的模型结构应该根据飞行数据响应来选择：

$$\frac{q}{\delta_{lon}}(s) = s\left\{\frac{k(s+a)e^{-\tau_{eq}s}}{s[\zeta,\omega_n]}\right\} \tag{11-18}$$

其中，大括号内的响应是式（11－17）描述的姿态响应 θ/δ_{lon}。这个模型中的参数如下：

k = 杆增益；

$(s+a)/k$ = 配平跟随；

$[\zeta, \omega_n]$ = 短周期二阶姿态响应；

τ_{eq} = 等效时间延迟，用来描述旋翼瞬态响应和控制系统动态的综合影响。

该传递函数模型是用 NAVFIT 在 0.2 ~ 7rad/s 的拟合频率范围内辨识得到的，该频率范围内相干函数值比较理想。此外，这个拟合频率范围与短周期姿态响应描述的应用频率范围是一致的。主导的旋翼挥舞模态频率在大约 10rad/s 处（参考文献［153］），会引起幅频曲线在 8rad/s 以上频段出现逐步加剧的快速下降（见图 11 -2），这种特性不能由短周期姿态响应模型来表述。利用扩展的传递函数模型结构对旋翼动态特性进行显式辨识将在 11.7 节和 11.8 节介绍。

辨识出的传递函数模型是基于式（11 -18）的：

$$\frac{q}{\delta_{\text{lon}}}(s) = s\left(\frac{-0.876(s+0.229)\mathrm{e}^{-0.238s}}{s[0.539,1.82]}\right)((°)/\text{s}/\%(\text{升降舵})) \quad (11-19)$$

图 11 -2 中的虚线表明传递函数模型在拟合频率范围内和频率响应匹配得非常好。式（11 -9）中的参数揭示了关于 ADOCS 响应特性的重要问题。闭环响应中占主导地位的是具有良好阻尼特性的二阶短周期特性（$\zeta = 0.539$，$\omega_n = 1.82\text{rad/s}$）。积分项（$s + 0.229$）/$s$ 提供了配平跟随（自配平）能力，其中时间常数 $T = 1/0.229 = 4.4\text{s}$。等效时间延迟 $\tau_{eq} = 0.238\text{s}$ 反映了重要高频动态特性对系统的综合影响，包括计算机处理延迟、滤波处理和旋翼动态。

基于式（11 -18）经典短周期形式的传递函数建模方法允许使用 LOES 方法对 ADOCS 的操纵品质进行评估。例如，图 11 -3 给出了低速和悬停情况下，飞行试验和仿真试验得到的操纵品质结果汇总。这些数据是对短周期响应以有效（即等效系统）总阻尼（$2\zeta_n\omega_n$）和自然频率 ω_n 的形式表示的。操纵品质是用库珀 - 哈珀(Cooper - Harper)等级标准和对应的操纵品质等级（见本书 7.14.3 节）来表示的。平均操纵品质评级（HQR）HQR = 3.5 表明系统落入一级品质范围或者说“令人满意，无须改进”。平均评级在 HQR = 3.5 ~ 6.5 表明系统落入二级品质范围或者说“有不足，应该改进”，HQR = 6.5 或更大说明系统在三级品质范围，此时“有缺陷，必须改进”。

从式（11 -19）中可直接得到 ADOCS 的 LOES 参数：

$$2\zeta_n\omega_n = 2 \times (0.539) \times (1.82) = 1.96\text{s}^{-1} \quad (11-20)$$

$$\omega_n = 1.82\text{rad/s} \quad (11-21)$$

从图 11 -3 可以看出，这些数值表明 ADOC 悬停时的短周期俯仰响应位于一级品质范围。

ADOCS 传递函数模型的第二个重要特性是它的等效时间延迟相对比较大，$\tau_{eq} = 0.238\text{s}$。图 11 -4 中是对操纵品质的经验总结，该图表明等效时间延迟不应该超出 $\tau_{eq} = 0.120\text{s}$ 太多，因此对于高增益任务，ADOCS 的操纵品质会降级。在滚转轴上的等效时间延迟也具有相当的量值，这一延迟可认为是导致驾驶员诱发振荡（PIO）的关键贡献因素，同时也是在高增益任务中，如下滑着陆（slope landing），造成二级操纵品质（HQR）的重要原因。

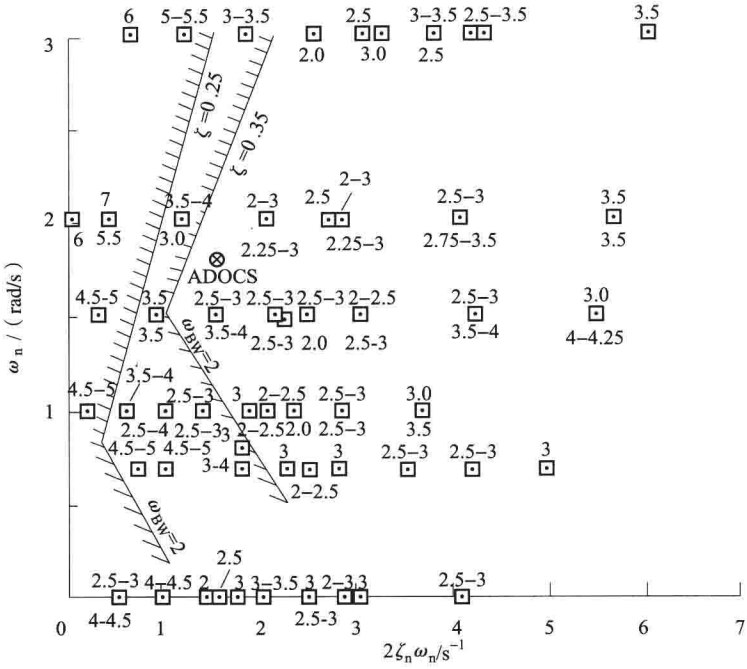


图 11－3　基于等效系统数据的 ADOCS 操纵品质分析（参考文献［154］）

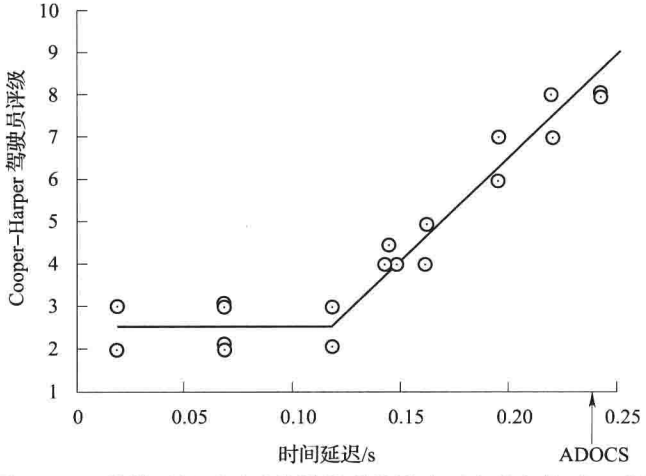


图 11－4　等效时间延迟对操纵品质的影响（参考文献［155］）

这种相当简单的传递函数模型具有非常好的预测能力，图 11－5 显示了其时域阶跃输入预测能力。图 11－5 第一幅图是驾驶输入信号 δ_{lon}，它作为传递函数模型的强迫函数。俯仰速率 q 和俯仰姿态角 θ 的模型响应由虚线表示，它与飞行数据（实线）非常的接近。值得指出的是，如此复杂的系统的闭环响应竟然能用如

此简单的低阶等效系统传递函数模型来描述。此外，通过对时间响应的对比可发现，该模型对于较大的机动也很精确，并不是局限于小扰动。因此，低阶等效系统模型辨识为获取闭环仿真模型提供了一种非常简单且准确的方法，所得到的闭环仿真模型可用于飞行动力学以及操纵品质的研究。

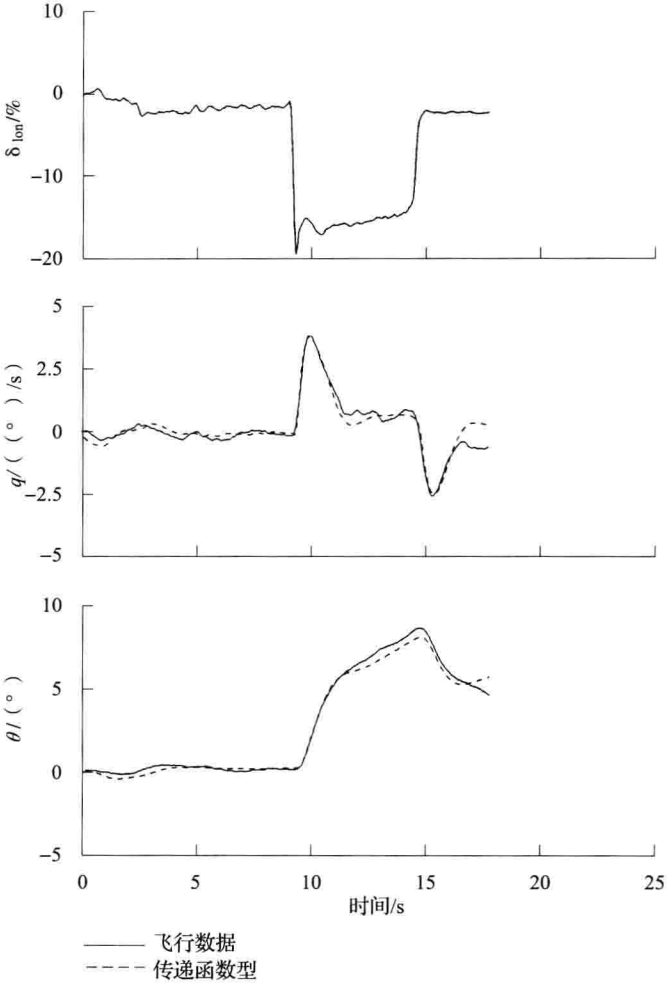


图 11－5　ADOCS 传递函数模型验证（悬停）

11.6.2　固定翼飞机的横航向动态模型辨识

这个例子主要是建立能够准确描述 XV－15 飞机巡航条件下本体横航向响应的传递函数模型。在滚转和侧滑动态完全解耦的假设条件下，得到的模型结构最简单，也就是说，副翼偏转产生单纯非周期滚转运动（没有侧滑），方向舵输入产

生单纯侧滑/偏航荷兰滚运动（没有滚转速率）。在这一假设下将产生描述副翼到滚转响应的1自由度模型：

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)} = \frac{L\delta_a e^{-\tau_a s}}{(s + 1/T_r)} \tag{11-22}$$

式中：L_{δ_a}——副翼滚转控制的灵敏度；

T_r——滚转模态的时间常数，也即滚转阻尼静稳定导数的倒数（$1/T_r = -L_p$）；

τ_a——副翼输入的等效时间延迟。

方向舵输入到侧滑运动（无滚转运动）的传递函数模型是：

$$\frac{\beta_{cg}(s)}{\delta_r(s)} = \frac{Y_{\delta_r} e^{-\tau_\beta s}}{[\zeta_{dr}, \omega_{dr}]} \tag{11-23}$$

式中：Y_{δ_r}——方向舵侧滑灵敏度；

$[\zeta_{dr}, \omega_{dr}]$——荷兰滚复数模态；

τ_β——方向舵输入的等效时间延迟。

显然，这种通过解耦进行简化处理的方法忽略了滚转和侧滑运动学方程中的控制耦合 N_{δ_a}、L_{δ_r}以及响应耦合（主要由 L_β 引起），但它使辨识过程可以用SISO传递函数辨识工具来完成。Bischoff 和 Palmer 指出，与完全耦合模型相比，基于这种简化模型的辨识结果更容易获取，并且在时域和频域中都可以得到可接受的模型拟合结果。他们总结得到：用这种方法确定诸横航向运动的自然模态（$1/T_r$，$[\zeta_{dr}, \omega_{dr}]$）、时间延迟等对操纵品质评价具有重要意义的参数，可以得到足够满意的结果。

在0.14～9rad/s的拟合频率范围内（该范围有很好的相干值），利用NAVFIT可得到XV－15巡航状态下飞机本体的简化滚转速率模型如下：

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)} = \frac{-5.21e^{-0.0628s}}{(s + 0.894)}((°)/s/(°)(副翼)) \tag{11-24}$$

相应的代价函数比希望值（$J = 132$）要稍大一些，这表明模型和飞行数据之间有相当大的失配，见图11－6（a）（标识为SISO模型）。用幅值和相位误差函数（式（11－10）和式（11－11））表示时，这一误差会更加明显，见图11－7。图11－7还给出了来自MIL－STD－1797的容许失配边界，前面在图7－20中已介绍过。当误差函数落在这些不可察觉动态的边界内时，驾驶员就会认为真实响应和LOES传递函数响应之间不可区分（见本书7.14.5节）。在这里，幅值和相位都略微越过了边界（1～3rad/s）。这种失配是在简单的滚转响应模型中忽略荷兰滚耦合引起的，将在后面介绍（见式（11－29））。

在0.14～5.5rad/s的拟合频率范围内（该范围有很好的相干值），利用NAVFIT可得到XV－15巡航状态下侧滑响应的简化模型：

$$\frac{\beta_{cg}(s)}{\delta_r(s)} = \frac{-1.16e^{0.0s}}{[0.237, 1.67]}((°)/(°)(方向舵)) \qquad (11-25)$$

可见这是一个小阻尼荷兰滚模态（$\zeta_{dr}=0.237$），这正是飞机本体的动态。相应的代价函数是很小的（$J=35$），反映出模型拟合结果良好，见图 11－6（b）。幅值和相位误差函数都在图 11－7（b）所示的允许失配误差带内，从而表明这个例子中的侧滑简化模型结构是非常合适的。

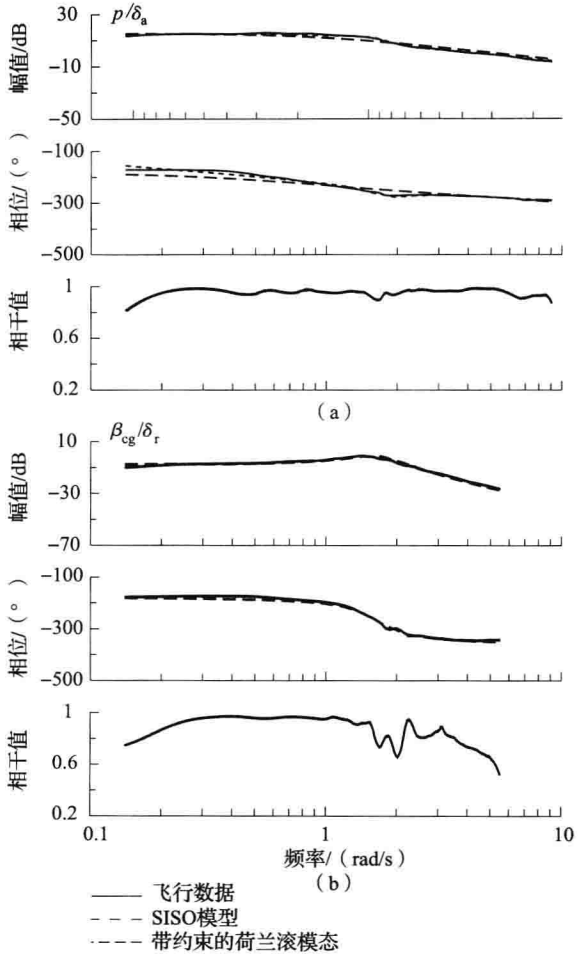


图 11－6　滚转速率和侧滑传递函数模型（XV－15，巡航）

利用完整的传递函数模型结构可以得到改善的滚转响应拟合结果如下，该模型结构既包含了荷兰滚模态又包含了螺旋模态，其中由式（11－25）侧滑响应模型中得到的荷兰滚模态保持固定：

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)} = \frac{L_{\delta_a} s[\zeta_\phi, \omega_\phi] e^{-\tau_a s}}{(1/T_s)(1/T_r)[\zeta_{dr}, \omega_{dr}]} \tag{11-26}$$

其中，$[\zeta_\phi, \omega_\phi]$ 是复数零点，它决定了滚转响应中的荷兰滚模态的表现，T_s 是螺旋模态时间常量。

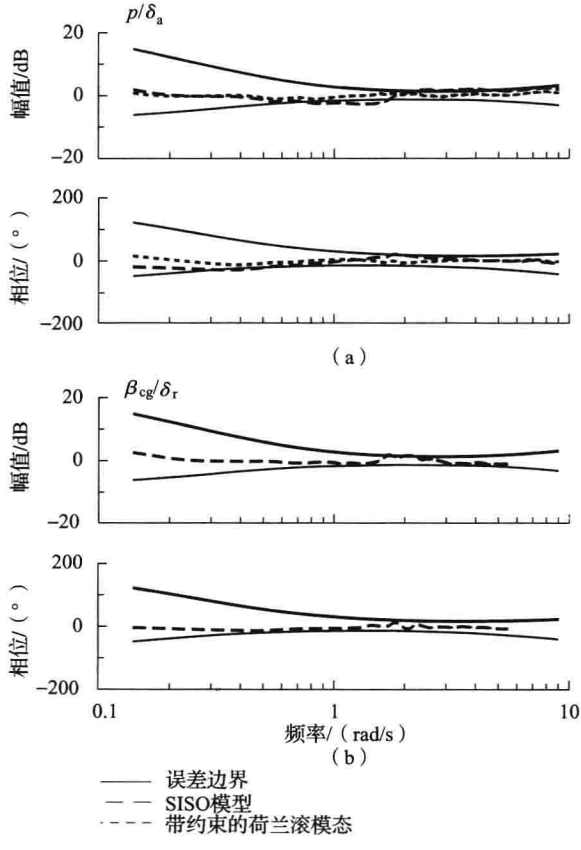


图 11－7　传递函数模型的误差函数（XV－15，巡航）

式（11－23）和式（11－26）所示的模型结构包含一个单向耦合近似，能够反映侧滑运动到滚转响应的耦合，但是却忽略了滚转运动到侧滑响应的耦合。固定荷兰滚模态，并用 NAVFIT 辨识式（11－26）中其余的参数，滚转速率飞行数据（$p(\omega)/\delta_a(\omega)$）是乘上了对应于荷兰滚模态（$(j\omega)^2 + 2\zeta_{dr}\omega_{dr}(j\omega) + \omega_{dr}^2$）的频率响应的，如式（11－25）所辨识出的那样。这一步是在每一个辨识频率 ω 处，通过频率响应函数的数学运算来完成的。得到的滚转速率传递函数模型结构是：

$$[\zeta_{dr},\omega_{dr}]\frac{p(s)}{\delta_a(s)}=\frac{L_{\delta_a}s[\zeta_\phi,\omega_\phi]e^{-\tau_a s}}{(1/T_s)(1/T_r)} \tag{11-27}$$

该模型可用 SISO 传递函数辨识方法辨识得到。然后利用 NAVFIT 可得到一个很精确的模型（$J=16.7$）：

$$[\zeta_{dr},\omega_{dr}]\frac{p(s)}{\delta_a(s)}=\frac{-4.60s[0.278,1.93]e^{-0.0533s}}{(0.0912)\times(1.00)} \tag{11-28}$$

最后，得到完整的滚转速率传递函数模型如下：

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)}=\frac{-4.60s[0.278,1.93]e^{-0.0533s}}{(0.0912)\times(1.00)[0.237,1.67]}((°)/s/(°)(副翼)) \tag{11-29}$$

这个结果和数据拟合得非常好（$J=16.9$），这一点从图 11-6（a）中可以看出（标识为带约束的荷兰滚模型）。与简化模型相比，滚动响应的拟合误差有了大幅度的减小，并且幅值和相位都落在了边界以内（见图 11-7）。这种建模方法对滚转和侧滑响应都拟合得相当好，同时还保留了公共极点的物理约束条件。将式（11-29）与式（11-24）比较，可发现简化的滚转响应模型结构实际上是为我们提供了一个对滚转模态、滚转灵敏度和滚转时间延迟的合理估计，这和 Bischoff 和 Palmer 的分析结论是一致的。

表 11-1 将 XV-15 巡航时飞机本体的响应与 MIL-STD-1797 中 B 类飞行阶段（缓慢机动，定义见参考文献）的操纵品质建议进行了比较。XV-15 飞机本体（SCAS 切断）的参数很容易地就达到了这类飞行阶段的所有品质推荐值。同时，除了荷兰滚阻尼比的相关规范要求外，参数也符合要求更高的 A 类飞行阶段（快速机动）要求的大部分推荐值。配备一个简单的荷兰滚增稳系统就能很容易地提高荷兰滚运动阻尼，这在许多飞机上都常见，包括 XV-15。

表 11-1　XV-15 巡航时横侧向操纵品质估计

参数	MIL-STD-1797A 一级品质 B 类飞行阶段的要求	XV-15
滚转模态时间常量 T_r	≤1.4s	1.0s
螺旋模态的倍幅时间 $(T_2)_s$	≥20s	稳定
荷兰滚阻尼比 ζ_{dr}	≥0.08	0.24
荷兰滚频率 ω_{dr}	≥0.4rad/s	1.67rad/s
荷兰滚阻尼 $\zeta_{dr}\omega_{dr}$	≥0.15rad/s	0.40rad/s
滚转时间延迟 τ_a	≤0.10s	0.053s

基于滚转和侧滑响应完整形式的 p/δ_a 和 β_{cg}/δ_r 响应传递函数辨识必须同步完成，以保证这些传递函数具有相同的分母（极点），因为它们必须是有物理意义

的。辨识软件包 LATFIT 是由开发 NAVFIT 的研究者开发的，该软件包能够满足上述要求。第三个辨识软件包 LONFIT 也是由上述科研团队研发的，它能够同步完成对 q/δ_e 和 n_z/δ_r 的拟合，以确定纵向短周期动态，因此可避免在 q/δ_e 的 SISO 拟合时会出现的“$1/T_{\theta_2}$恶化问题”。LATFIT 和 LONFIT 工具已经应用到最初的 XV－15 巡航状态传递函数动态特性辨识中了。这些工具已经发展成为 LOES 的分析包 SLAP。另一种用于同步匹配两个低阶等效系统传递函数模型的现代工具包含在 CONDUIT 中（见参考文献［64］）。

同步拟合多个传递函数也可采用状态空间建模方法中的传递函数模型结构来实现（本书 12.2.2 节）。对本例生成的模型具有非常低的代价函数：

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)} = \frac{-4.52s[0.361,1.85]e^{-0.052s}}{(0.085)\times(1.09)[0.296,1.54]}((°)/(°)(\text{副翼}))\quad J=13 \tag{11-30}$$

$$\frac{\beta_{cg}(s)}{\delta_r(s)} = \frac{-1.34\times(0.061)\times(0.728)e^{-0.00s}}{(0.085)\times(1.09)[0.296,1.54]}((°)/(°)(\text{方向舵}))\quad J=8 \tag{11-31}$$

在 β_{cg}/δ_r 的完整高阶模型中（见参考文献［50］），高频处会出现一个附加（第三个）零点。然而，在目前的这个例子中，这个零点的辨识已经超出了可靠数据对应的频率范围，所以被去掉了。将式（11－30）和式（11－31）的同步辨识结果与先前式（11－29）和式（11－25）得到的结果相比，可以看出“单向耦合”的近似方法具有很高的精度。对于一般多自由度拟合，直接采用稳定导数和控制导数表示的状态空间形式更容易实现。这正是 DERIVID 要解决的主要问题（本书第 13 章）。

Field 等人大量地应用了 LOES 建模方法和 MUAD 边界评估方法，在先进运动仿真器上对大型运输机模型进行了验证，采用人工和自动扫频试验来建立仿真数学模型、控制加载器和仿真器运动系统的驱动和响应。

11.7 飞行动力学特性研究

在整个飞行动力学建模的过程中，传递函数模型是一种非常有用的中间处理结果，因为它是描述系统输入/输出动态行为的一种参数最少的实现。换句话说，传递函数模型在能够描述系统响应的前提下，具有最少可能的参数个数。相比之下，状态空间实现是不唯一的，它可表现出多种可能的形式。所有的这些实现形式（如能控规范型、能观规范型、分块对角型，这些在本书 12.5.1 节和 Chen 的文献中介绍过）都同样会对数据进行很好的拟合，并且和传递函数模型有相同的特征值。以稳定性导数和控制导数形式描述的基于物理的状态空间模型也能对测量响应进行很好的拟合，但是它们可能会有多余的参数，这些参数可能会相互抵

消，并失去物理意义。

这样一来，基于 SISO 传递函数模型的初始模型可以提供关于基本飞行力学响应特性、合适状态空间模型结构（阶数和形式）以及关键导数初值的重要信息。即使最终的辨识目标是用稳定导数和控制导数表示的 MIMO 状态空间模型，上述传递函数模型也能为整个辨识过程提供非常重要的跳板。用传递函数建模方法研究旋翼机基本飞行动力学问题的例子由 Chen 和 Tischler 以及 Houston 给出。这一节我们用传递函数辨识方法来研究 OH－58D 直升机的旋翼—机身耦合动态。该例子取自 Ham 等人的研究结果。

11.7.1　直升机旋翼—机身耦合的基本原理

在直升机滚转（和俯仰）运动的飞行动态中，机身惯性响应和旋翼挥舞之间的耦合作用占主导地位。这使得滚转（俯仰）角速率对倾斜盘输入的响应是一个二阶响应。Heffley 等人和 Curtiss 对耦合的滚转/机身动态做了更为深刻的解释。桨叶挥舞可以看作是在旋翼盘面的偏转（指的是桨尖轨迹平面偏转）。沿用 Johnson 和 Tischler 以及 Tomashofski 命名规则，相对于轴的横向挥舞用 β_{1s} 表示，并规定在左侧向下方挥舞时 β_{1s} 为正。横向桨尖轨迹平面偏转给出了一个成正比的滚转力矩，像是在机身和旋翼平面间安装了弹簧的作用。这引起了一个负的（也就是左翼向下）机身滚转加速度：

$$\dot{p} = L_{\beta_{1s}}\beta_{1s} \tag{11-32}$$

所以在我们使用的符号系统下，有效挥舞刚度常量（$L_{\beta_{1s}}$，s^{-2}）将是一个负值，这与 Heffley 等人的符号约定相反。影响挥舞刚度常数的主要因素有桨毂中心高出机身重心的高度 h_r、旋翼叶片挥舞铰到转轴转动中心偏移量（或有效偏移量）e 和旋翼叶片挥舞弹性的刚度 K_β。用机身的滚转惯性矩 I_{xx} 对上述贡献因素进行正则化，以给出 $L_{\beta_{1s}}$ 的估计值如下：

$$-L_{\beta_{1s}} = \frac{Wh_r}{I_{xx}} + \frac{n_b M_\beta \Omega^2 e}{2I_{xx}} + \frac{n_b K_\beta}{2I_{xx}} \tag{11-33}$$

式中：W——直升机重量①，lb；

n_b——旋翼叶片数量；

M_β——旋翼叶片的第一质量矩，slug②·ft；

Ω——旋翼转速，rad/s。

正如 Heffley 等人所列表格中所反映的那样，$L_{\beta_{1s}}$ 的典型值的范围是 $20 < -L_{\beta_{1s}} < 90$。该范围的低端表示直升机有很小或没有挥舞铰偏移，例如 UH－1H 或 AH－

① 本书中“重量”为质量（mass）概念。

② 1slug = 14.59kg。——译者注

1G 的翘板式旋翼设计。该范围的高端表示直升机具有很大的有效挥舞铰偏移，例如 BO105（12%）和 RAH－66（10%）无铰旋翼系统，或者直升机具有高的旋翼轴和低的机身转动惯量。俯仰轴的类似值 $M_{\beta_{1c}}$ 相当小，因为转动惯量在该轴上较大（如表 15－1 中给出的 SH－2G 辨识结果）。

如果我们现在忽略横向和纵向挥舞运动之间的耦合（和挥舞弹性的影响），那么主要的横向挥舞响应（指的是后退挥舞模态）将会由式（11－34）一阶响应给出很好的近似：

$$\tau_f \dot{\beta}_{1s} = -\beta_{1s} + \tau_f p + \theta_{1c} \tag{11-34}$$

其中，τ_f 是旋翼挥舞时间常量，控制输入 θ_{1c} 表示能够产生一个正横向挥舞响应和一个负机身滚转响应的倾斜盘（余弦）偏转。单独考虑旋翼（$p=0$），挥舞方程式（11－34）表明在旋翼轴固定时，每 1rad 的控制输入（$\theta_{1c}=1$）将产生 1rad 的稳态周期横向挥舞。

Heffley 等人给出了一个非常有用的旋翼挥舞时间常数倒数的表达式，它是旋翼几何尺寸的函数：

$$\frac{1}{\tau_f} = \frac{\gamma\Omega}{16}\left(1 - \frac{8e}{3R}\right) \tag{11-35}$$

其中，γ 是洛克数（Lock number），表示空气动力和离心力的（无量纲）比，由式（11－36）给出：

$$\gamma = \frac{\rho a c R^4}{I_b} \tag{11-36}$$

式中：ρ——大气密度，slug/ft^3；

a——升力线斜率；

c——旋翼弦长，ft；

R——旋翼半径，ft；

I_b——桨叶相对挥舞轴的惯性矩，slug/ft^2；

Heffley 给出了很多常见直升机旋翼时间常量倒数值的统计表。但是由于受动态入流（流经旋翼的气团产生的瞬间动态）的影响，计算旋翼挥舞时间常数倒数值的式（11－35）（和表格值）必须加以修正。这种修正是基于 Curtiss 在动态入流理论方面的开创性工作的，修正时将几何洛克数 γ 用如下有效（缩减的）洛克数 γ^* 代替：

$$r^* = \frac{\gamma}{1 + a\sigma/(16\overline{v}_0)} \tag{11-37}$$

其中，$\sigma = n_b c/(\pi R)$ 定义为旋翼实度，$\overline{v}_0$ 是无量纲入流比（式（15－13））。

修正产生的效果在悬停时表现的最为明显，使旋翼时间常数值约增加了 50%，在前飞条件下逐渐消弱（见本书 15.3.4 节 SH－2G 的结果）。对于大多数悬停的

直升机，旋翼挥舞时间常数分布在一个相当狭窄的时间范围（$\tau_f = 0.10 \sim 0.15$s）内的（来自于 Heffley 等人修正后的表）。铰偏移量很小的跷跷板式旋翼和铰接式旋翼的挥舞时间常数将会出现在这一范围的下界附近，具有较大铰链偏移量的（和无铰式）旋翼的挥舞时间常数将会出现在这一范围的上界附近。

最后，从驾驶舱的驾驶杆 δ_{lat} 到倾斜盘之间的传动装置和作动器动态可用一个增益结合等效时间延迟来描述为：

$$\theta_{1c} = (K_{\delta_{lat}} e^{-\tau_{lat} s})\delta_{lat} \tag{11-38}$$

所以需要一个负的传动装置增益来使一个正的横向杆输入（典型的信号约定）产生正的滚转速率响应

式（11-32）~式（11-38）的耦合关系可用框图 11-8 形象地表示出来，要记住：$L_{\beta_{1s}} < 0$，这将产生一个稳定的反馈回路。

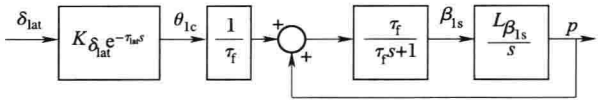


图 11-8　旋翼—机身耦合关系的结构框图表示

旋翼挥舞刚度 $L_{\beta_{1s}}$ 变化时，反馈回路的典型根轨迹如图 11-9 所示，该图使用了旋翼时间常量的标称值 $\tau_f = 0.125$s。

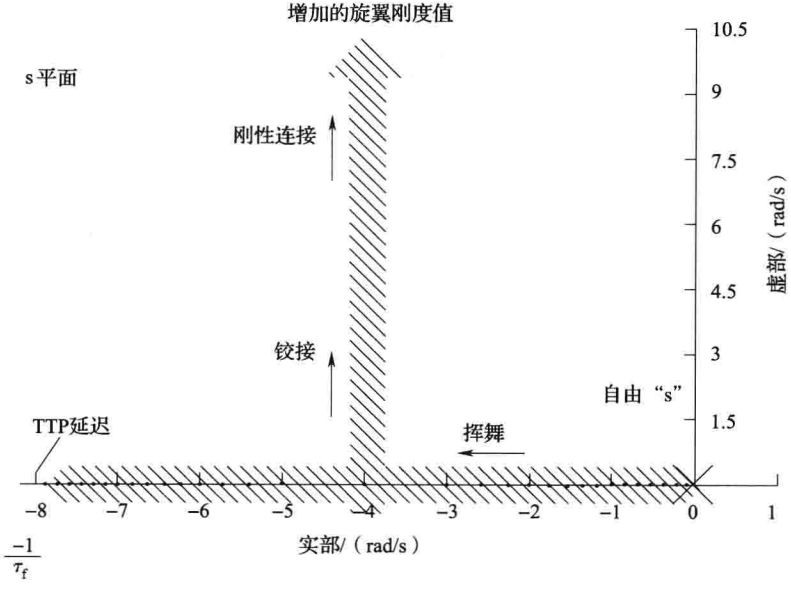


图 11-9　旋翼挥舞刚度增加时的旋翼—机身耦合根轨迹（参照 Heffley 等）

许多现代直升机的设计特点是铰接或无铰式旋翼，具有较大的挥舞刚度值。此时，机身和旋翼响应是一个耦合的二阶响应，如图 11 -9 所示，Curtiss 对这一响应形式进行了深入的讨论。滚转速率对倾斜盘输入的响应 p/θ_{1c}从图 11 -8 中可以得到，为：

$$\frac{p(s)}{\theta_{1c}(s)} = \frac{L_{\beta_{1s}}}{\tau_f s^2 + s - \tau_f L_{\beta_{1s}}} \tag{11-39}$$

和

$$\frac{p(s)}{\delta_{lat}(s)} = \frac{K_{\delta_{lat}} L_{\beta_{1s}} e^{-\tau_{lat} s}}{\tau_f s^2 + s - \tau_f L_{\beta_{1s}}} \tag{11-40}$$

这对用于滚转—挥舞耦合动态的系统辨识问题来讲是非常合适的传递函数模型结构。从上述表达式可以看出滚动速率响应的自然频率为：

$$\omega_n = \sqrt{(-L_{\beta_{1s}})} \tag{11-41}$$

大部分现代攻击直升机具有高的挥舞刚度值（即小的滚转惯量和大铰链偏移量），这使得飞机对控制的响应更快（更敏捷），体现在这类直升机的响应频率 ω_n 和对应的响应带宽 ω_{BW}都有所增加。

许多直升机不要求有高的敏捷性，所以在设计旋翼桨毂时采用小的挥舞刚度（小的 $L_{\beta_{1s}}$）。这样可减小作用在机体上的结构力矩和振动。当设计满足条件：

$$(\tau_f)^2 \ll \left| \frac{1}{L_{\beta_{1s}}} \right| \tag{11-42}$$

机身和旋翼响应只是轻度耦合，且式（11 -39）的二阶（振荡）响应分解为两个实根。在这种情况下，图 11 -8 的滚转速率飞行动力学响应就可以用一个串联模型来很好地近似，其中包括一个一阶旋翼响应和一个一阶准稳态滚转速率响应，如图 11 -10 所示。可以认为这是对双向耦合的旋翼—机身动态的一个单向耦合（即作动器型）近似。

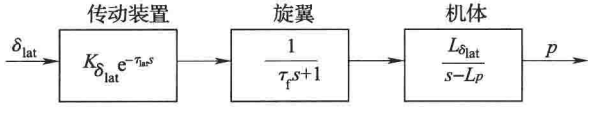


图 11 -10　用于小挥舞刚度的旋翼—机身响应串级联模型

一阶旋翼响应是：

$$\frac{\beta_{1s}}{\theta_{1c}}(s) = \frac{1}{\tau_f s + 1} \tag{11-43}$$

这个旋翼响应模块的一个更精确的模型是一个传递函数模型，由 Landis 和 Glusman

给出，分母是四阶、分子是一阶，该模型已被用在 UH－60 直升机的飞行控制研究中。

一阶准稳态滚转速率响应是：

$$\frac{p(s)}{\delta_{\text{lat}}(s)} = \frac{L_{\delta_{\text{lat}}} e^{-\tau_{\text{lat}} s}}{s - L_p} \tag{11-44}$$

其中，式（11－44）中的准稳态参数是通过舍去式（11－40）耦合响应分母中的 s^2 项得到的。有效（或准稳态）的滚转控制灵敏度为：

$$(L_{\delta_{\text{lat}}})_{\text{effective}} = K_{\delta_{\text{lat}}} L_{\beta_{1s}} \tag{11-45}$$

有效（或准稳态）滚转阻尼导数为：

$$(L_p)_{\text{effective}} = \tau_f L_{\beta_{1s}} \tag{11-46}$$

因此式（11－42）的条件，仅是确保挥舞时间常数远小于准稳态滚转时间常数：

$$\tau_f \ll \left| \frac{1}{(L_p)_{\text{effective}}} \right| \tag{11-47}$$

这就产生了图 11－9 中的两个不同的模态。

旋翼机飞行动态的最简单的模型就是把旋翼挥舞响应的时间常数与作动器/传动装置延迟合并为一个等效时间延迟：

$$\tau_{\text{eq}} = \tau_{\text{f}} + \tau_{\text{lat}} \tag{11-48}$$

那么：

$$\frac{p(s)}{\delta_{\text{lat}}(s)} = \frac{L_{\delta_{\text{lat}}} e^{-\tau_{\text{eq}} s}}{(s - L_p)} \tag{11-49}$$

就给出了辨识所需要的传递模型结构。

式（11－49）的一阶模型被称为准稳态近似模型，因为它仅反映了稳态旋翼响应对直升机飞行动力学的影响。式（11－49）的解耦滚转速率模型与式（11－22）的固定翼解耦滚转速率模型具有相同的结构。图 11－11 针对具有跷跷板式旋翼的 UH－1H 直升机，比较了耦合模型结构（式（11－40））和准稳态模型（式（11－49））。从图中可看出，对于这种类型的旋翼系统，在研究飞行力学问题所感兴趣的频率范围内（0.1～10rad/s），准稳态模型的滚转速率响应是相当精确的。

现在考虑将这些建模技术推广到机身自由度的全耦合运动情况。如表 1－2 所示，采用准稳态近似会得到整个直升机的 6 自由度模型。准稳态模型是直升机系统辨识的一个非常有用的出发点，并且在很多直升机上的应用效果都很好。Colbourne等人用准稳态模型结构对 Fire Scout P2 验证机辨识出了非常精确的模型，该型机是 Schweizer 333 直升机（本书 13.12 节）的改型，它具有很小的铰链偏移。已经证实，这些模型能够很好地捕获系统的频率响应和时域响应行为，并且它们

随后被用到该直升机无人化版本的控制律开发中去了，这些内容在同一篇参考文献中有讨论。

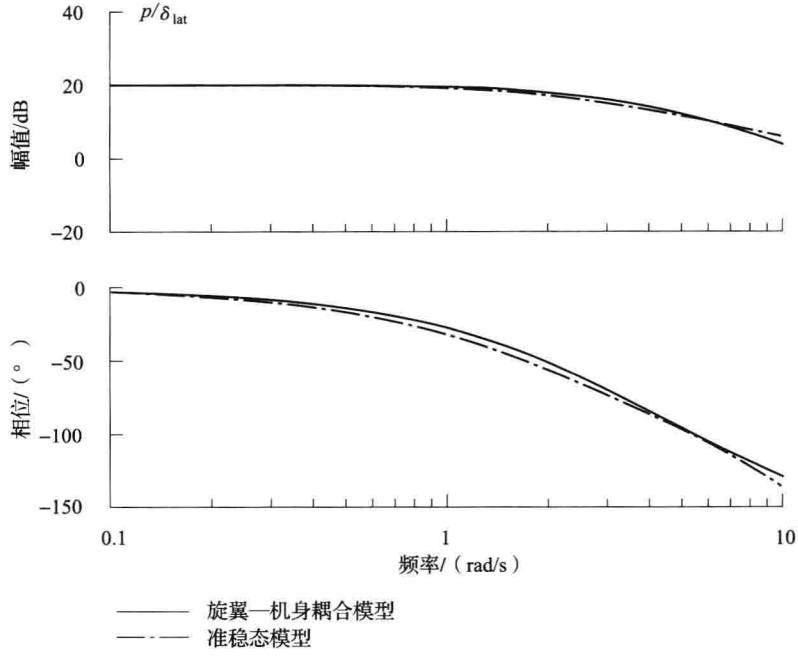


图 11－11　UH－1 直升机的旋翼—机身耦合模型结构和准稳态模型结构比较

当忽略横向/航向和纵向/垂直方向旋翼机动态之间的耦合时，6 自由度系统就会进一步缩减成两个 3 自由度系统准稳态方程（见表 1－2），这和固定翼飞机的刚体动力学非常相似。这个 3 自由度准稳态假设对辨识 XV－15 倾转旋翼机是合适的，这是因为该飞机具有对称布局、大的飞机惯量和万向架式（零铰链偏移）的旋翼系统。这个方程也给出了悬停飞行时飞行动态响应的非常精确的表达（本书第 13 章和第 14 章）。这个方程对于其他具有对称布局的旋翼机也是适用的（如前后串列式旋翼的 CH－47）。

随着飞机尺寸变小，动力学（弗劳德，Froude）尺度关系表明飞机的挥舞刚度会增加：

$$\omega_n \propto \sqrt{N} \tag{11－50}$$

其中，N 表示飞机的缩比值（例如，$N=2$，对应的是 1/2 尺度飞机）。挥舞刚度变化比例为：

$$\left| L_{\beta_{1s}} \right| \propto N \tag{11－51}$$

这些关系表明，飞机尺寸缩比系数为 5（$N=5$），将导致挥舞刚度以比例系数 5 增加，响应带宽（敏捷性）以系数 2.2 增加。这一点可从业余爱好者们所玩的小尺寸无线电遥控直升机具有非常好的灵敏性看出来。Mettler 等人曾对 Yamaha R－50 小型无人直升机和 UH－1H 有人驾驶直升机进行过对比。和 UH－1H（挥舞刚度只有 $L_{\beta_{1s}}=-19.2$）相比，R－50 具有很大的有效挥舞刚度（$L_{\beta_{1s}}=-142.5$），这与这些飞机之间的尺寸比是一致的（$N=5$）。如图 11－11 所示，准稳态模型对于刻画 UH－1H 的滚转/挥舞动态是完全合适的。但是，对于尺寸相对非常小的 R－50 而言，式（11－42）的条件将不再满足。因此，对 R－50 或其他小尺寸 UAV 直升机必须用式（11－40）的旋翼—机身耦合模型进行辨识。

11.7.2　OH－58D 的辨识（高挥舞刚度示例）

关于直升机飞行力学建模概念的一个很好的说明案例就是 Ham 等人给出的 OH－58D 直升机辨识研究工作，这里给出概要介绍。这个直升机（见图 11－12）的关键特性由 Heffley 等人给出，根据理论预测，该直升机会表现出很高的旋翼挥舞刚度（$L_{\beta_{1s}}=-47.4\text{s}^{-2}$）。挥舞时间常数的理论值经过校正动态入流的影响后，为 $\tau_f=0.130\text{s}$。这些值表明，使用准稳态模型所应具备的条件（式（11－42））不再满足。

图 11－12　OH－58D 直升机

图 11－13 中的实线表示悬停且增稳系统被切断时，滚转响应 p/δ_{lat} 对应的频率响应飞行数据。在曲线的整个范围内（1～16rad/s），相干函数值都是可以接受的。式（11－40）和式（11－49）对应的两个模型结构是用来在从 1～16rad/s 的拟合范围内辨识传递函数的。因为旋翼摆振（旋转平面内）响应（本书 15.2.2 节）不包含在本例的模型结构中，而摆振响应只有在频率超过 16rad/s 时才可以看到，所以上面的频率范围排除了摆振响应。

用式（11－49）的结构辨识出的准稳态模型为：

$$\frac{p(s)}{\delta_{lat}(s)}=\frac{0.184e^{-0.161s}}{(s+9.27)}(\text{rad/s/\%}) \qquad (11-52)$$

如图 11 - 13 所示，这个结果对飞行响应的拟合程度不好，从相应的传递函数代价值比较大（$J = 125.6$）也能看出来。

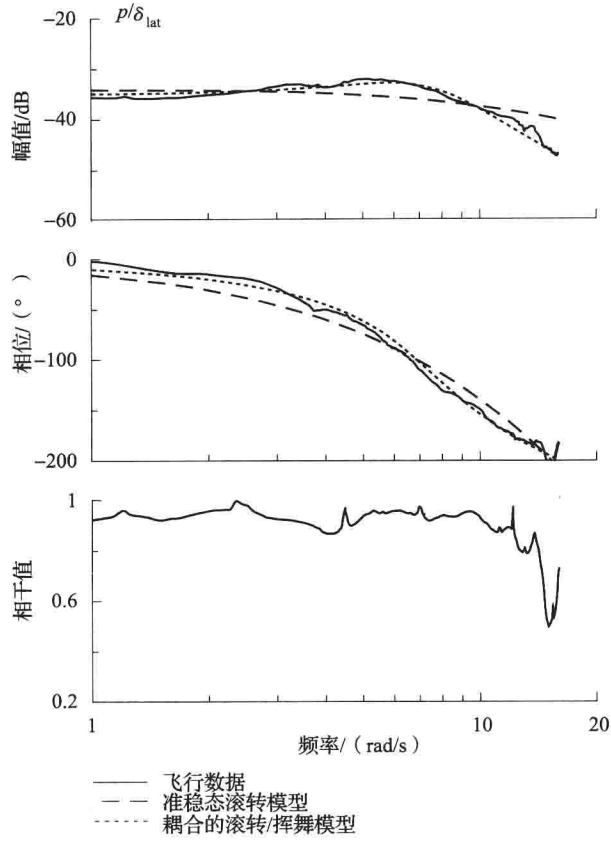


图 11 - 13　滚转响应传递函数模型（OH - 58D，悬停）

用式（11 - 40）的结构辨识出的耦合滚转/挥舞模型为：

$$\frac{p(s)}{\delta_{lat}(s)} = \frac{0.988e^{0.051s}}{s^2 + (1/0.155)s + 55.35}(\text{rad/s/\%}) \qquad (11-53)$$

从图 11 - 13 可以看出，这个模型拟合结果非常好，代价函数值比较小（$J = 21.4$）。包含在耦合模型辨识结果中的时间延迟 $\tau_{eq} = 0.051\text{s}$ 确实能够反映作动器和传动装置的动态效应。辨识出的旋翼挥舞刚度（$L_{\beta_{1s}} = -55.35\text{s}^{-2}$）和旋翼时间常量（$\tau_f = 0.155\text{s}$）与刚才给出的理论值匹配的很好。另外，用耦合模型和准稳态模型辨识出的参数之间的关系与式（11 - 46）～式（11 - 48）非常一致。

11.8　用于控制系统设计的飞行动力学模型

基于伯德图、Nichols 图和根轨迹的经典设计和分析技术被广泛用于固定翼飞机和直升机领域。这些技术都是基于对端到端动态特性的 SISO 传递函数描述，正如本章所得到的辨识结果。这方面应用的例子在很多文献中都可以找到（例如，参考文献［56］和［146］）。如 Colbourme 等人所描述的那样，在 Fire Scout P2 验证机（无人直升机）的开发过程中，SISO 传递函数模型是从试验机的有人驾驶飞行试验中提取出来的，然后将其用于自主飞行控制系统开发过程。

Tischler 基于 BO105 直升机的滚转姿态响应 ϕ/δ_{lat}，研究了高带宽控制系统设计时对系统辨识的要求。飞行数据是由 DLR 取得，用于支持 AGARD 飞行动力学第 18 工作组的工作（参考文献［10］）。其中考查了多个辨识模型结构，其中最简单的是式（11－44）的准稳态形式。要能够精确预测闭环飞行控制系统性能（即穿越频率、稳定裕度、带宽和相位延迟），则要求模型必须应该包括以下内容：滚转角积分器状态（一阶），耦合的机身滚转/后退挥舞（二阶），摆振空气共振（二阶），荷兰滚动态（二阶），以及作动器动态（等效时间延迟）。最后的结果是一个 7 阶基准模型：

$$\frac{\phi}{\delta_{\text{lat}}} = \frac{2.62 \times [0.413, 3.07][0.0696, 16.2]\mathrm{e}^{-0.0225s}}{(0)[0.277, 2.75][0.509, 13.7][0.0421, 15.8]} (\text{rad}/\%(\text{副翼})) \tag{11-54}$$

辨识出的传递函数模型给出了关于频率响应数据的一个很好的描述，这从图 11－14 可以看出，并且也体现在非常低的代价函数值上（$J = 12.1$）。该传递函数模型显示有一个高度耦合的滚转/挥舞模型（$\zeta_{\text{rf}} = 0.51$，$\omega_{\text{rf}} = 13.7\text{rad/s}$），对于具有高挥舞刚度（$L_{\beta_{1\text{s}}} = -89.1\text{s}^{-2}$；参考文献［21］）的 BO105 无铰旋翼系统（较大的有效铰链偏移），这和期望的情况相符。后退摆振模态的低阻尼值（$\zeta_{\text{ll}_{\text{r}}} = 0.0421$，$\omega_{\text{ll}_{\text{r}}} = 15.8\text{rad/s}$）只反映了无铰旋翼系统的结构阻尼，因为这个旋翼系统不具备机械阻尼器。总模态阻尼（$\sigma = -\zeta\omega = -0.665\text{rad/s}$）与先前公布的试验数据是非常一致的。该传递函数中也存在与摆振响应——控制输入对相关联的复数极点很接近的复数零点（$\omega_{\text{n}} = 16.2\text{rad/s}$）。正如 Curtiss 做过详细的说明一样，这个复数零、极点对（偶极子）是耦合的挥舞/摆振/机身系统动态的关键特征。荷兰滚模态（$\zeta_{\text{dr}} = 0.277$，$\omega_{\text{dr}} = 2.75\text{rad/s}$）是小阻尼的，这和一般固定翼飞机的本体响应是一样的（例如，式（11－25））。荷兰滚模态的极点和复数零点（$\zeta_{\phi} = 0.0413$，$\omega_{\phi} = 3.07\text{rad/s}$）之间距离较远，从而表现出明显的滚转—偏航耦合特性。最后，等效时间延迟与已知的控制系统液压和传动滞后也相当一致。

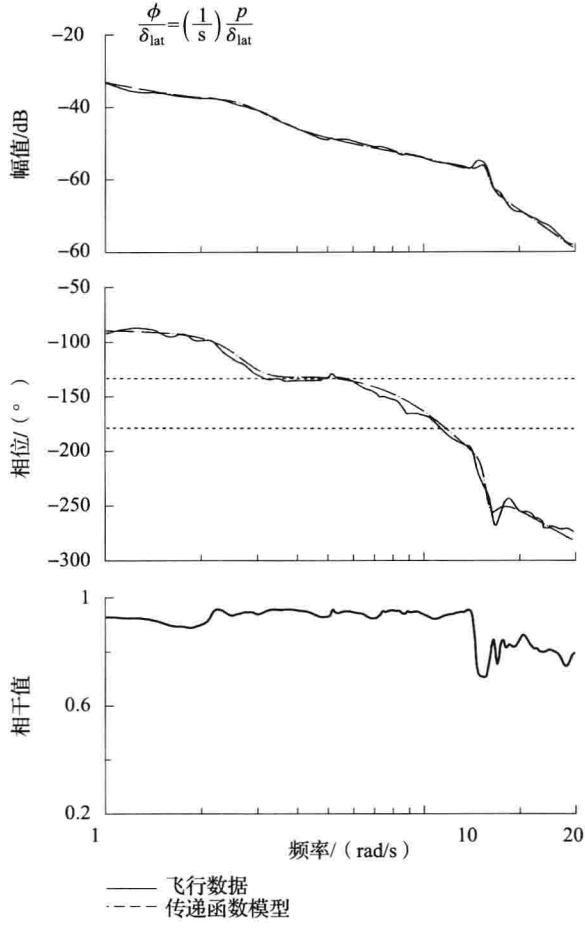


图 11－14　直升机滚转姿态响应模型（BO105，悬停）

图 11－15 给出了滚转速率反馈 K_p（%/rad/s）变化时的根轨迹。在以辨识出的滚转速率响应为基础的标称情况下，将速率反馈增益值设置在极限位置，则旋翼/挥舞模态是稳定的，尽管中等增益水平使摆振模态阻尼有明显减小。Curtiss 也得出过结论，在一个实际的数字化控制系统中，如果考虑滤波器及计算延迟等因素而包含 50ms 的附加时间延迟时，摆振模态会迅速地变为不稳定，从而给速率反馈值设置了限制。这一结果表明，在高带宽控制系统设计中，需要对摆振动态有精确的认识。摆振和滚转/挥舞动态的耦合是 RAH－66（“科曼奇”）无轴承旋翼直升机的综合旋翼/控制系统开发的关键特性。传递函数模型辨识方法也已经被广泛用于描述直升机的升降/旋翼/入流耦合动态，Ham 等人和 Chen、Tischler 分别通过 OH－58D 和 CH－47B 说明了这一点。

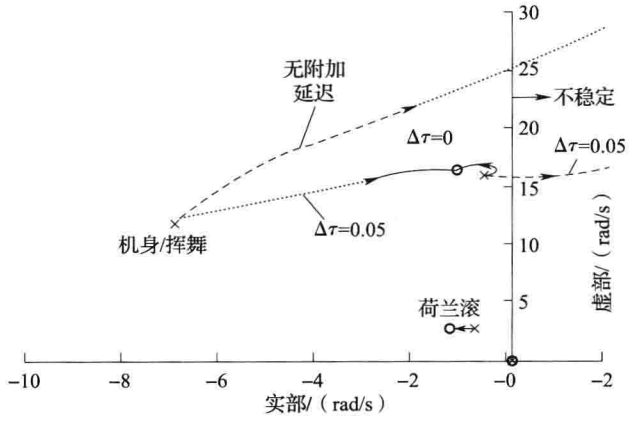


图 11 - 15　滚转速率增益变化时的根轨迹（BO105，80kn）

11.9　气动弹性模型辨识

飞行器结构的气动弹性响应一般都是由一系列的模态来描述的，每个模态都可用具有相应模态频率和阻尼比的二阶系统（弹簧 - 质量阻尼器）来表示。在模态被充分激励的频率范围内拟合测量到的飞机响应，就能快速准确地从扫频试验数据中确定这些模态特性。正如 Acree 和 Tischler 针对 XV - 15 所阐述的：模态阻尼相对空速的曲线图为其与解析模型的比较提供了基础，并且它们为预测可能发生的机翼颤振（零阻尼）提供了重要的趋势预测。

与经典的指数驻留衰减（Exponential Dwell - Decay）（时域）方法相比，这种方法的主要优点如下：①用频率响应函数消除了不相关噪声的影响，这一噪声消除过程对典型的低信噪比结构响应试验很重要；②通过在一个很窄频带内将传递函数和频率响应数据相拟合，可以隔离并辨识出单个模态，这对处理位置很接近的模态很重要；③可以得到相干函数，而相干函数可以作为反映模态被激励的充分程度、随机误差水平以及信噪比的一种直接度量指标，从而为辨识过程中强调最可靠的数据提供了条件；④对重复的数据记录进行串接，可减小频率响应辨识中的随机误差。

在 XV - 15 倾转旋翼研究计划中，扫频飞行试验和传递函数建模方法被广泛用于在一定空速范围内确定立气动弹性模态稳定性。我们使用图 11 - 16 所示机翼襟副翼自动扫频 δ_f 来激励感兴趣的 6 个主要气动弹性模态。左右襟副翼的对称激励用于辨识对称模态，不对称的激励用于辨识非对称模态。襟副翼偏转的直接测量值提供了一个基本无噪声的输入信号，所以标准频率响应估计（式（7 - 37））是可用的。

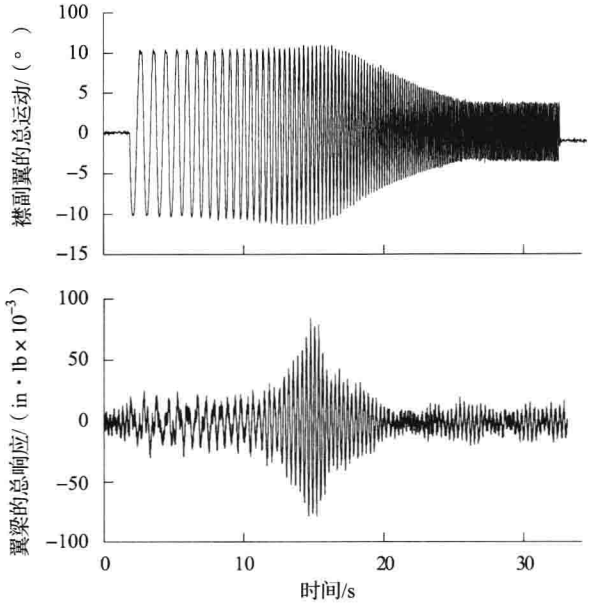


图 11－16　扫频输入和机翼弯曲应变计的响应（XV－15，180kn）

数据采集自应变计，它测量到的是翼根处机翼弯曲应变 ε_{wb}。根据文献中详细描述，辨识对称响应时，利用总（左和右）的襟副翼测量值作为输入，总（左和右）的机翼应变计测量值作为输出。这项技术大大提高了对称模态辨识时的相干值。类似地，非对称模态辨识的相干值也可以提高，即利用左右襟副翼偏转角的差值作为输入，左右机翼应变测量的差值作为输出。空速为 180kn（真空速，见图 11－16）时的对称响应时间历程数据清楚地表明，当扫频信号在大约第 17s 通过对称的梁弯曲模态时，结构响应出现峰值。要注意，与典型的飞行动态方面的应用（本书 5.3 节）相比，结构响应辨识时用到的数据记录更短，这是因为这里涉及的模态频率更高。

总的襟副翼输入引起的对称应变响应 $\varepsilon_{wb}/\delta_f$ 在图 11－17 中用实线表示。这一结果是通过把几个重复进行的飞行记录（典型如图 11－16）连接起来得到的。伯德图清晰地显示出机翼的第一个对称弯曲模态。在我们感兴趣的频率范围内，也就是从这一峰值以下到刚刚高出这一峰值的频率范围内，模型的相干值很好。二阶的传递函数模型给出了第一个机翼弯曲（对称的）模态的气动弹性阻尼和自然频率：

$$\frac{\varepsilon_{wb}}{\delta_f} = \frac{k}{[0.026, 20.74]} \tag{11－55}$$

在这个模型中，式（11－22）的刚体响应可以忽略，因为它在频率上已经从气弹

响应中很好地分离出来了（系数超过 20）。如图 11 - 17 所示，在具有很好相干值的区域内，传递函数模型（虚线）和飞行响应非常一致。低阻尼比（$\zeta = 0.026$）是飞机结构模态的典型表现，自然频率的位置（$\omega_n = 20.74\text{rad/s} = 3.3\text{Hz}$）反映出在倾转旋翼构型（图 3 - 4）中，由于发动机和螺旋桨—旋翼系统安装在翼尖处，造成大的悬臂惯性矩。

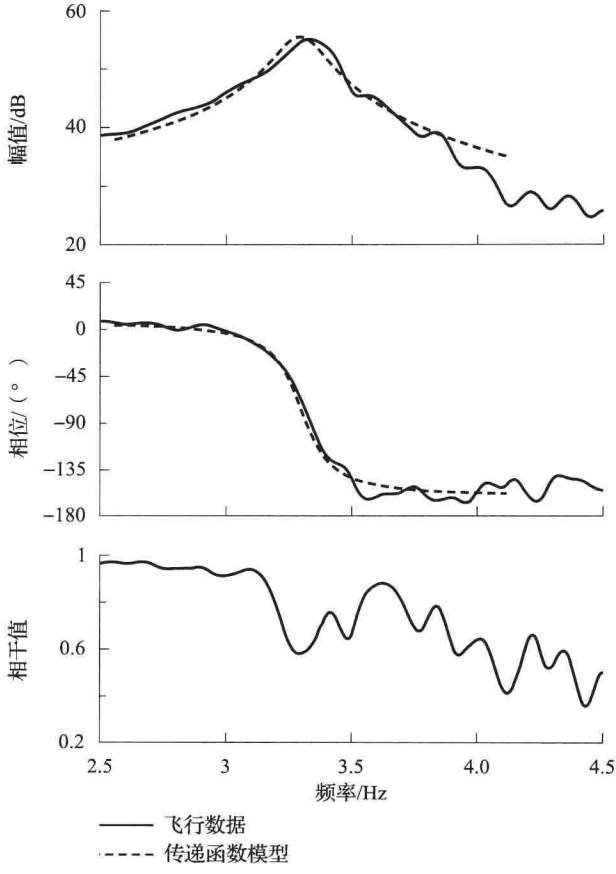


图 11 - 17　气动弹性传递函数模型（XV - 15，180kn）

这一过程要在 180kn 这个基准飞行条件下重复数次，以便估计模态辨识结果的散布。如 11 - 18 图所示，利用 CIFER 辨识得到的结果散布很小（自然频率小于 1%，模态阻尼小于 9%）。此后，试验在一定空速范围内重复进行，用来评估整个飞行包线内的气动弹性稳定性。如图 11 - 18 所示，空速对于对称模态阻尼比和频率具有线性（但很小）的影响。广泛的统计分析表明，和指数衰减（Prony）分析结果相比，无论对于基准试验还是作为空速的函数，CIFER 处理结果的散布都明显要更小。

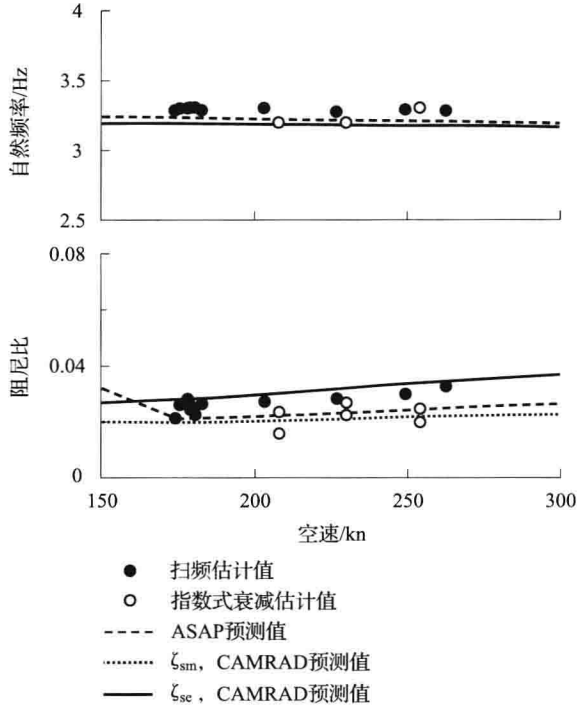


图 11－18　对称翼梁模态（XV－15，180kn）

11.10　子系统部件建模

一个完整的飞机分析模型或仿真模型中包含相当多的子系统/部件模型，这些部件包括作动器、传感器、滤波器、传动装置以及等效时延的各种来源（如对应于机载处理的数字系统零阶保持计算过程延迟）。通常，使用传递函数模型表示子系统部件的输入/输出动态响应，因为对于飞行动力学方面的应用问题，没有必要建立一个液压作动器内部的详细流体运动模型，没有必要建立角速率陀螺内部的动态特性，也没必要建立传动系统的精确运动学特性。这里，我们所关心的仅是所有子系统整体动态响应的精确模型。

作为子系统建模的一个例子，一般把作动器建模为具有给定的自然频率、稳态增益和性能限制（速率和位置权限）的一个二阶传递函数。另外，可附加一个时间延迟项来表示其他的未建模动态或者内部的伺服回路控制系统。速率陀螺和其他的传感器也可以用一个二阶系统来建模，例如式（6－20），或许也可以增加一个时间延迟来表示内置的滤波处理。传动链路的运动特性可通过一个简单的增

益（或许还需要附加一个时间延迟来表示死区/磁滞影响）就能很好地建模。另一个子系统建模的例子是测量数据协调性模型（本书 6.2.1 节的式（6－16））。关于典型子系统模型的其他例子在由 Tischler 编制的实例研究中能找到。下面的例子说明了如何从直升机飞行数据中辨识一个作动器模型。

作动器系统响应是飞行控制系统设计过程及确定飞行控制整体性能中的关键考虑因素。如果作动器动态性与设计模型不一致，则系统的稳定裕度、整体闭环性能以及操纵品质将会有明显下降。人们已经发现精确的作动器动态模型对小尺寸 UAV 的研发尤其重要，因为随着飞行器尺寸的减小，飞行力学模态对应的频率会变高。在典型载荷条件下，利用扫频信号作为输入进行台架试验就能够快速地确定作动器动态的准确模型，如果作动器的输入指令 r 和位置响应 δ 均可在飞行时测量，那么这一试验也可以在飞行中进行。用飞行试验数据对直升机作动器进行频率响应辨识和传递函数建模的例子见图 11－19。利用计算机生成的扫频信号作为激励信号，就能在宽的频率范围（0.2～40rad/s）得到非常好的相干性。利用一个具有良好阻尼特性的二阶传递函数模型就能准确地描述作动器的动态：

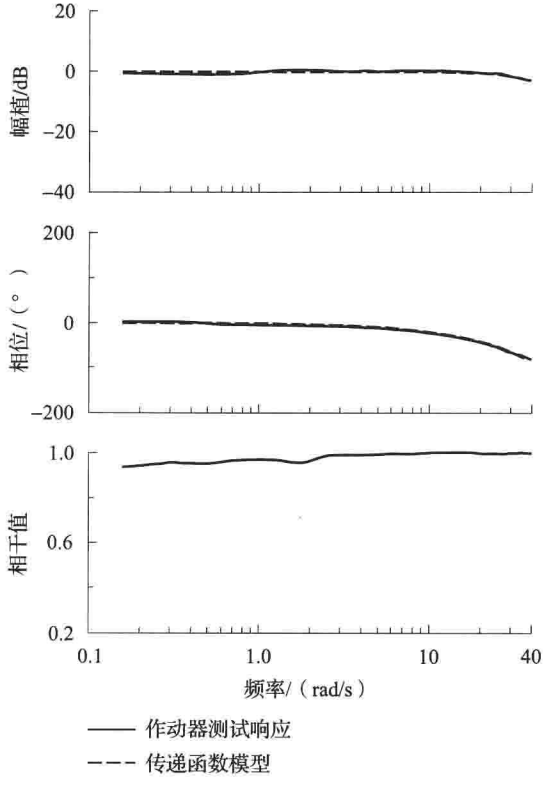


图 11－19　AFCS 作动器模型辨识

$$\frac{\delta}{r}(s) = \frac{42.2^2}{[\zeta = 0.74; \omega_n = 42.2]} \tag{11-56}$$

其精确性也可以由其非常低的代价函数值（$J=6$）证实。

用于控制系统分析的作动器仿真模型组合了这些线性动态响应特性和极限限制，如图 11-20 所示。仿真模型中的增益直接来自辨识结果：

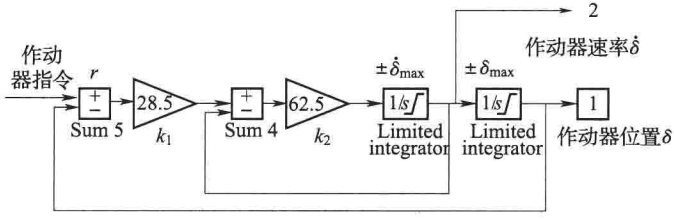


图 11-20　作动器仿真模型

$$k_1 = \frac{\omega_n}{2\zeta} \tag{11-57}$$

$$k_2 = 2\zeta\omega_n \tag{11-58}$$

速率限制 $\pm\dot{\delta}_{max}$ 和位置限制 $\pm\delta_{max}$ 是在限幅积分器模块中实现的。

11.11　总结和展望

在固定翼飞机和旋翼飞机研制中，系统辨识的用途很广，当我们仅需要一个描述系统输入、输出特性的模型时，应用前面讨论的频率响应辨识和传递函数建模方法就能够实现。获取这些模型一般所需付出的工作量适中，但却能提供关于系统特性的非常有价值的信息。对很多用户（实际上，也许是绝大多数用户）来说，这些模型常常是系统辨识的终极目标。本书第 12 章和第 13 章将介绍用状态空间模型表示的一般多输入多输出系统模型的辨识技术。这些方法是建立在 SISO 传递函数建模时所采用的频率响应拟合概念之上的。本章给出的结果经常是采用更先进的状态空间辨识技术进行复杂的 MIMO 响应建模的中间步骤，因而非常有用。第 14 章介绍传递函数模型和状态空间模型的时域验证。

习　　题

对倒立摆系统使用 NAVFIT 进行 SISO 传递函数拟合

11.1　用式（3-5）的已知模型结构，辨识稳定倒立摆的闭环频率响应（习

题 10.2）$\theta/\overline{M}_{ext}$的一个传递函数模型。在辨识中，只采用具有可接受相干性（$\gamma_{xy}^2 \geq 0.6$）的频率范围。将你辨识的模型与已知的解析传递函数进行比较。然后，检验辨识结果对于参数初始猜测值的灵敏度，检验辨识结果对仿真中所引入的过程和测量噪声（输入和输出）影响的灵敏度（继续沿用习题 7.14 的频率响应，记得使用复合分窗）。

11.2　用已知的模型结构，求得不稳定倒立摆频率响应（习题 10.1）$\theta/\overline{M}_{inv}$的传递函数模型。在辨识中，只采用具有可接受相干性（$\gamma_{xy}^2 \geq 0.6$）的频率范围。将你辨识的模型与已知的解析传递函数进行比较。然后，对该不稳定例子，检验辨识结果对于过程噪声的灵敏度（记得使用复合分窗）。

11.3　在习题 11.1 和 11.2 中，如果使用了不合适的模型结构，那么会有什么影响？（a）包含了一个额外的极点；（b）包含了一个额外的零点；（c）包含了一个额外的极点和一个额外的零点。此时，对噪声的灵敏度会如何？关于合适模型结构选择的重要性，你受到了什么启发？

11.4　用 MATLAB 或其他合适的工具，采用习题 11.1 中辨识的 $\theta/\overline{M}_{ext}$ 传递函数模型，对稳定倒立摆在双极方波输入下（如习题 5.9，幅值取 0.75rad/s^2）的响应进行仿真。比较你的传递函数模型和非线性模型的时间响应。

11.5　从悬停状态下的 XV－15 闭环响应 p/δ_{lat}（习题 10.3）中，辨识一个传递函数模型。初始化模型结构为：$m=1$、$n=2$ 和 τ_{eq}。然后，尝试使用简单一点的模型结构：$m=0$、$n=2$。在辨识中，只采用具有可接受相干性（$\gamma_{xy}^2 \geq 0.6$）的频率范围。从代价函数和参数值的合理性上看，这些模型是否令人满意？试着选择其他的模型结构，看看它们对代价函数和模型参数的影响。

11.6　使用飞机本体的滚转姿态频率响应 ϕ/δ_a（在习题 10.6 中用滚转姿态数据 ϕ 得到），辨识一个悬停状态飞机本体滚转姿态传递函数模型，使用如下的悬停三模态模型结构：

$$\frac{\phi}{\delta_a} = \frac{L_{\delta_a}(1/T_{\phi 2})\mathrm{e}^{-\tau_a s}}{(1/T_r)[\zeta_r, \omega_r]} \qquad \text{(P11－6)}$$

在辨识中，只采用具有可接受相干性（$\gamma_{xy}^2 \geq 0.6$）的频率范围。参照表 3－1，一个正的输入 δ_a 产生了一个负的滚转率 p。因此，我们应该选择一个负的分子系数（或者稳态增益）初始估值以达到最好的结果。悬停时的动态特性是稳定还是不稳定？如果不稳定，对于不稳定根的倍幅时间是多少？

11.7　用式（11－22）给出的简单一阶模型结构，对巡航状态时飞机本体的滚转率响应 p/δ_a，辨识出一个传递函数模型。然后用式（11－23）给出的模型结构辨识 β/δ_r 的传递函数模型。在辨识中，只采用具有可接受相干性（$\gamma_{xy}^2 \geq 0.6$）的频率范围。参照表 3－4，一个正的输入 δ_a 产生了一个负的滚转率 p。因此，我

们应该选择一个负的分子系数（或者稳态增益）的初始估值以达到最好的结果。用式（11－24）和式（11－25）检验你的答案。巡航状态下，动态特性稳定还是不稳定？

用 NAVFIT 得到的 XV－15 飞机本体的单向耦合解

11.8　用如下模型结构，在悬停状态下，对方向舵输入的解耦偏航率响应进行辨识（辨识中只采用具有可接受相关性 $\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$ 的数据）。

$$\frac{r}{\delta_r} = \frac{N_{\delta_r} e^{-\tau_r s}}{(1/T_y)} \tag{P11－8}$$

11.9　对悬停时的滚转响应，辨识一个完全的四阶飞机本体模型：

$$\frac{\phi}{\delta_a} = \frac{L_{\delta_a}(1/T_{\phi_1})(1/T_{\phi_2}) e^{-\tau_a s}}{(1/T_y)(1/T_r)[\zeta_r, \omega_r]} \tag{P11－9}$$

其中，偏航响应模态 $1/T_y$ 的值固定为习题 11.8 中得到的值。在辨识中，只采用具有可接受相干性（$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$）的频率范围。请再次注意，由于数据符号的规定，分子系数或稳态增益的初始估值应该是负的。将代价函数和参数值与习题 11.6 中用悬停三模态模型获得的结果进行比较。XV－15 在悬停时，滚转—偏航的耦合水平是怎样的？

11.10　对巡航时的滚转响应，辨识一个完全的四阶飞机本体模型：

$$\frac{p}{\delta_a} = \frac{L_{\delta_a} s[\zeta_\phi, \omega_\phi] e^{-\tau_a s}}{(1/T_s)(1/T_r)[\zeta_{dr}, \omega_{dr}]} \tag{P11－10}$$

其中，荷兰滚模态固定为习题 11.7 中所得到的值。确保在辨识中只采用具有可接受相干性（$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$）的频率范围。将你的结果与式（11－29）给出的结果相比较。XV－15 在巡航时，滚转—偏航的耦合水平是怎样的？

第 12 章　状态空间模型辨识——基本概念

第 11 章介绍了用传递函数辨识进行参数化建模的方法，以及它在描述单输入/单输出解耦响应方面的主要应用。传递函数建模一般都能快速地实现，并且它能够给出关于模型结构和动态特性（也就是主要模态、时间延迟和关键导数）的重要内部信息。在第 11 章给出的很多例子中，这些传递函数模型给出了系统辨识任务所需的最终结果。但是，传递函数模型结构很难扩展应用到一般 MIMO 系统中，而状态空间描述却能更好地适于 MIMO 系统。此外，对于许多应用，如仿真模型的建立和控制系统设计，状态空间模型也经常是系统辨识所需的最终结果。

用于状态空间模型辨识的频率响应方法是传递函数辨识的直接推广，它采用同样的基于频率响应误差的代价函数。这里我们要求一个状态空间模型，该模型能够生成一个频率响应矩阵 $\boldsymbol{T}$，使将 $\boldsymbol{T}$ 为第 10 章获得的 MIMO 复合频率响应估计矩阵 $\hat{\boldsymbol{T}}$ 最好的拟合。状态空间模型辨识内容在第 12 章和第 13 章中给出，本章主要介绍用于状态空间模型辨识的频率响应方法的基本概念，以及在 SISO 系统规范型表达方面的应用。第 13 章进一步讨论对 MIMO 系统的物理结构表示的辨识。

有大量的关于在时域或频域上固定翼飞机和直升机的状态空间模型辨识的资料可以参考。Iliff 对时域极大似然法（ML）进行了总体的概括并给出了参考列表。正如第 1 章总结的那样，基于频域内极大似然法的飞机状态空间模型辨识是由 Klein 提出的，并被德国（如参考文献［34］和［37］）DLR 大量应用到直升机和飞机上。用于状态空间模型辨识的频率响应法是由 DiMarco，Magdaleno 和 Tischler 发展起来的，与其他方法相比，这种方法有着一些明显的优势，尤其是使用试验数据对飞行器进行辨识时。Maine 和 Iliff 给出了参数精度分析和对应指标（例如，在极大似然估计和此处都用到的罗 - 克拉美边界和不敏感度）的详细介绍。

本章主要包括以下内容：使用状态空间模型的背景和目的、状态空间辨识方法、精确度分析和模型结构的确定、规范型模型结构和物理模型结构的比较、CIFER 中用 DERIVID 进行状态空间模型辨识，以及理论模型结构的实例结果。

12.1　背景

正如本书 11.6 节 ~ 11.10 节所阐述的，第 11 章所介绍的传递函数模型辨识方法能够迅速地给出一个精确的低阶等效系统（LOES）参数化模型，该模型在许多方面都有应用（实际上，也是够用的）。LOES 建模还给出了关于模型结构、动力

学模态和主要动态参数的重要特性。虽然传递函数建模作为建模的第一步仍然是非常有用的，但是在更复杂、涉及到高阶或耦合的 MIMO 行为的飞行器应用中，它却不是很合适。辨识到的传递函数参数之间经常存在不易检测到的相关性。收敛解可能会有较低的代价函数，但是零点和极点彼此对消，从而缺少物理意义。此外，传递函数方法很难检测出被过度参数化的模型，这类模型缺乏足够的信息内容来精确辨识一些参数，也会导致辨识到的零点和极点值没有任何实际物理意义。最后，要基于传递函数结构辨识出一个一致的 MIMO 模型会非常麻烦，远超出了第 11 章中的双输入/双输出应用。通过考虑完整 MIMO 系统响应并将辨识模型结构重写为状态空间的形式就能够大大克服上面的那些缺陷。

在许多的应用中，系统辨识所要求得到的最终结果是一个以稳定性导数和控制导数甚至物理系统参数形式表达的状态空间模型。例如，现代 MIMO 飞行控制系统设计方法，如 LQR、H_∞、动态逆或特征结构分配都是基于状态空间理论的，要求得到精确的状态空间模型。状态空间辨识的结果对仿真模型验证和故障检测也是非常有用的。我们经常通过修正因子来提高基于物理的仿真模型的精确度。如本节 13.9.3 节所介绍的，系统辨识方法为确定和实现这些修正因子提供了系统化的工具。现在许多飞行器项目中，飞行控制设计和训练模拟器都完全依赖于辨识出的状态空间模型，而不是基于物理的模型。这样的实例有：Burro（自主 KMAX）、Fire Scout P2 验证机（即 Schweizer 333 的自主改型）、SH－2G 和自主旋翼机项目 RMAX。辨识的状态空间模型也用于和来自风洞试验数据的稳定性导数进行比较，这方面应用的例子包括 Lewis 和 Catterall 在一架固定翼飞机上的应用、Kaletka 和 Langer 在一架直升机的应用。从整体上来看，一旦运动学方程被确定，未知常系数也给定，那么这里描述的状态空间法可以用来辨识任何动力学系统的线性时不变（LTI）模型。

状态空间模型结构是从一阶微分运动方程得到的。未知参数可以是经典飞行动力学方程中的稳定性导数和控制导数，或一般系统表达式中的物理常数（如等效弹性常数、质量、阻尼常数）。模型参数的最初估计可以从先前的传递函数辨识结果中得到，也可以从基于基本原理的先验估计得到，或者用快速的方程误差回归方法中得到。关系已知的约束条件（例如，运动学关系）和先验参数值（如升力曲线斜率或重力常量）都直接包含在状态空间模型公式当中。通过简单采用一个等效理论模型结构（本书 12.5.1 节），用状态空间方法也可以很容易地辨识得到第 11 章的 SISO 传递函数模型。灵敏度分析可以提供关于参数值精度和校正的可靠信息，这些对模型结构改进也非常重要。

除了为频域模型辨识提供更通用的公式外，状态空间描述也允许在时域内对模型直接进行检验。状态空间模型的动态响应是以测量到的控制输入为强迫运动

项对运动微分方程进行直接时间积分得到。可利用与辨识时不同的输入信号来激励系统并获取飞行数据来验证模型的鲁棒性和效用。对于很多应用，飞行响应的准确预测是模型有效性的一个重要指标。

12.2　使用频率响应方法进行 MIMO 状态空间模型辨识

在本节，我们以运动微分方程的形式建立动力学系统的一般分析模型。然后，这些方程被转换为状态空间模型结构，其中一些系数已知，一些系数未知。最后，将介绍确定模型结构中未知参数的辨识算法。

一个 MIMO 线性时不变系统（LTI）的扰动运动学方程可以表示为如下形式：

$$
\begin{aligned}
&m_{11}\dot{x}_1 + m_{12}\dot{x}_2 + \cdots + m_{1n}\dot{x}n = \\
&\qquad (f_{11}x_1 + f_{12}x_2 + \cdots + f_{1n}x_n) \quad + \quad (g_{11}u_1 + g_{12}u_2 + \cdots + g_{1n_c}u_{n_c}) \\
&m_{21}\dot{x}_1 + m_{22}\dot{x}_2 + \cdots + m_{2n}\dot{x}_n = \\
&\qquad (f_{21}x_1 + f_{22}x_2 + \cdots + f_{2n}x_n) \quad + \quad (g_{21}u_1 + g_{22}u_2 + \cdots + g_{2n_c}u_{n_c}) \\
&\cdots \\
&m_{n1}\dot{x}_1 + m_{n2}\dot{x}_2 + \cdots + m_{nn}\dot{x}_n = \\
&\qquad (f_{n1}x_1 + f_{n2}x_2 + \cdots + f_{nn}x_n) \quad + \quad (g_{n1}u_1 + g_{n2}u_2 + \cdots + g_{nn_c}u_{n_c}) \qquad (12-1)
\end{aligned}
$$

这个系统方程是由 n 个状态量 x_1，x_2，…，x_n 和 n_c 个控制输入 u_1，u_2，…，u_{n_c} 组成。这个一般化的公式能够适用的模型结构从 SISO 规范型（与第 11 章的传递函数模型是等效的）到完整力学系统复杂表示。方程中包含了质量项 m_{ij} 是因为运动学方程左边出现了一些物理参数。式（11－34）左边的旋翼挥舞时间常量 τ_f 就是一个例子。其他会出现这些质量项的情况有：包含有依赖状态变化率的力和力矩，包含有经常出现在物理模型结构中的代数状态量（本书 15.2 节）。对于经典的飞行动力学方程，质量矩阵通常都是单位阵（但是也可能包括像 $N_{\dot{v}}$ 这样的速率项）。系数 f_{ij} 是稳定性导数，系数 g_{ij} 是控制导数。m_{ij}、f_{ij} 和 g_{ij} 都是在辨识过程中将要被确定的参数。

12.2.1　状态空间模型结构

运动学方程式（12－1）可以简洁地表示为如下的矩阵形式：

$$\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}\ (t - \boldsymbol{\tau}) \qquad (12-2)$$

矩阵 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$ 和矢量 $\boldsymbol{\tau}$ 包含了待辨识模型参数，也可以包含先验模型参数和常量（例如，重力加速度 g）。包含的时间延迟是用来表示未建模动态的。在这里引入了测量（也叫输出）矢量 $\boldsymbol{y}$，因为状态量 $\boldsymbol{x}$ 可能可直接测量，或者只有状态矢量的一个子集可测量。n_0 个可获得的测量信号 y_1，y_2，…，y_{n_0} 依赖于状态量和控制量，但是经常以矩阵的形式简单表示为状态量和状态变化率的函数：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}_0\boldsymbol{x} + \boldsymbol{H}_1\dot{\boldsymbol{x}} \qquad (12-3)$$

矩阵 $\boldsymbol{H}_0$ 和 $\boldsymbol{H}_1$ 是由已知常量（例如，单位变换，重力，运动学关系）组成的矩阵。

状态变化率项$\boldsymbol{H}_1\dot{\boldsymbol{x}}$是一个关于加速计测量的简单运动学关系（见式（6-32）~式（6-34））；它不包含未知的稳定性导数和控制导数。一旦辨识参数被确定，模型方程式（12-2）和式（12-3）就可以简单地表示为常规的状态空间形式：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\ (t-\tau) \tag{12-4}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\ (t-\tau) \tag{12-5}$$

其中，

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{F} \tag{12-6}$$

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{G} \tag{12-7}$$

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{H}_0 + \boldsymbol{H}_1\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{F} \tag{12-8}$$

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{H}_1\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{G} \tag{12-9}$$

我们没有选择这个标准的状态空间形式作为开始，因为如果存在质量矩阵（例如，式（11-34）），将会导致矩阵（$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$）的元素是期望物理参数的复杂组合。

辨识模型结构和未知参数完全是以常微分方程的形式定义的，由式（12-2）和式（12-3）以状态空间形式给出。辨识是通过对状态空间模型与飞行数据的MIMO频率响应的比较来实现的。在第11章中，传递函数辨识是通过代价函数（式（11-4））最小化来实现的，这个代价函数是SISO系统传递函数模型和频率响应数据间平方误差的加权和。MIMO系统状态空间模型辨识是通过直接把SISO代价函数扩展为矩阵形式来实现的。完整MIMO系统的辨识代价函数就是对单个代价函数（式（11-4））简单地求和。

辨识模型的频率响应矩阵$\boldsymbol{T}(s)$将输出矢量$\boldsymbol{y}$的拉普拉斯变换与输入矢量$\boldsymbol{u}$的拉普拉斯变换联系起来：

$$\boldsymbol{Y}(s) = \boldsymbol{T}(s)\,\boldsymbol{U}(s) \tag{12-10}$$

或者，以展开形式写为：

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_{n_o}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11}(s) & T_{12}(s) & \cdots & T_{1n_c}(s) \\ T_{21}(s) & T_{22}(s) & \cdots & T_{2n_c}(s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n_o}1(s) & T_{n_o}2(s) & \cdots & T_{n_on_c}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_{n_c}(s) \end{bmatrix} \tag{12-11}$$

通过采用式（12-2）和式（12-3）的拉普拉斯变换形式并进行一些矩阵的代数运算，并忽略时间延迟，待辨识的模型的频率响应矩阵$\boldsymbol{T}(s)$可以表示为状态空间辨识模型矩阵$\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{H}_0$和$\boldsymbol{H}_1$的函数：

$$\boldsymbol{T}(s) = [\boldsymbol{H}_0 + s\boldsymbol{H}_1]\,[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{G}] \tag{12-12}$$

作为11.3节SISO系统等效时间延迟τ_{eq}概念的一般化推广，时间延迟$\boldsymbol{\tau}$是用来描述未建模的高阶状态的。对于每个单独的频率响应对，可以在模型结构中包含对应的单独等效时间延迟，从而组成一个矩阵：

$$\boldsymbol{\tau}(s) = \begin{bmatrix} e^{-\tau_{11}s} & e^{-\tau_{12}s} & \cdots & e^{-\tau_{1n_c}s} \\ e^{-\tau_{21}s} & e^{-\tau_{22}s} & \cdots & e^{-\tau_{2n_c}s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e^{-\tau_{n_o1}s} & e^{-\tau_{n_o2}s} & \cdots & e^{-\tau_{n_on_c}s} \end{bmatrix} \tag{12-13}$$

然而大多数情况下，对一个特定控制输入，一般对所有输出响应采用一个共同的时间延迟。这对应于矩阵中每列一个时间延迟（总共 n_c 个时间延迟），使之缩减为一个时间延迟矢量（式（12-2））。式（12-12）和式（12-13）可以合并写为：

$$\boldsymbol{T}(s) = [\boldsymbol{H}_0 + s\boldsymbol{H}_1][(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{G}] \circ \boldsymbol{\tau}(s) \tag{12-14}$$

其中，算子“○”表示矩阵间逐个元素相乘，称为 Schur 积，$\boldsymbol{A} \circ \boldsymbol{B} \equiv [a_{ij}b_{ij}]$（见参考文献［145］）

12.2.2　在完整结构中包含传递函数模型形式

正如本章到目前所介绍的，用状态空间结构可以最好地描述 MIMO 飞机本体的动态特性。然而，许多子系统元件，如传感器、作动器和滤波器，用式（11-1）的 SISO 传递函数模型结构来表示更加简洁方便。这两种模型形式（传递函数和状态空间）组合在一起构成的整体辨识模型结构可描述的动力学系统范围会更大。在 CIFER 中，可以在状态空间结构的每个输入/输出对上附加一个单独的传递函数模型元件。

通过组合状态空间和传递函数（TF）响应可以得到整体模型响应：

$$\boldsymbol{T}(s) = [\boldsymbol{T}(s)]_{\text{state-space}} \circ [\boldsymbol{T}(s)]_{\text{TF}} \tag{12-15}$$

可以引进约束条件以确保构成传递函数模型元件$[\boldsymbol{T}(s)]_{\text{TF}}$的独立系数有相同的值。这可以使 LOES 传递函数模型辨识结果具有共同的分母，就如同横航向模型确定的例子（本书 11.6.2 节）一样。传递函数模型中单独系数可以是需要辨识的自由量，或固定为某个先验值。精度分析是在组合模型上进行的，因此可以提供有关参数可靠性和模型结构选择方面的重要数据（本书 12.3 节）。模型结构的时域检验对检查预测的准确性（本书第 14 章）也非常有用。在 CIFER 软件中，传递函数模型结构称为传感器动态，因为这是该功能最普遍的用法。

如果我们选择的状态空间模型结构是一个单位输入输出过程，那么式（12-5）的整体模型结构将简化为仅是一个 MIMO 系统传递函数模型结构$[\boldsymbol{T}(s)]_{\text{TF}}$，这是第 11 章的 SISO 系统传递函数辨识的扩展。为了达到这一目标，我们为每个传递函数对引进一个状态空间方程：

$$\dot{x} = 0x + 1u \tag{12-16}$$

然后，定义输出方程为：

$$y = (1.0s)\ x = u \tag{12-17}$$

则对每个响应对有：

$$\frac{\gamma}{u}=1.0 \tag{12-18}$$

因此整体的模型简化为：

$$\boldsymbol{T}(s)=[\boldsymbol{T}(s)]_{\mathrm{TF}} \tag{12-19}$$

这就是传递函数模型结构。该功能可以用来辨识带有相同分母（式（11-30）和式（11-31））的双输入 LOES 传递模型。

12.2.3 辨识代价函数和求解方法

MIMO 辨识问题的解涉及到确定模型矩阵 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$ 和 $\boldsymbol{\tau}$，这些矩阵能够生成生成频率响应矩阵 $\boldsymbol{T}(s)$，使之最优地拟配从飞行数据中获得的频率响应（第 10 章中的$\hat{\boldsymbol{T}}_{\mathrm{c}}$）。将要被最小化的对应代价函数是式（11-4）SISO 公式的直接扩展，就是 n_{TF}个传递函数的代价函数的和：

$$J=\sum_{l=1}^{n_{\mathrm{TF}}}\left\{\frac{20}{n_{\omega}}\sum_{\omega_1}^{\omega_{n_\omega}}W_{\gamma}\{W_{\mathrm{g}}(|\hat{T}_{\mathrm{c}}|-|T|)^2+W_{\mathrm{p}}(\angle\hat{T}_{\mathrm{c}}-\angle T)^2\}\right\}_l \tag{12-20}$$

这与极大似然法的代价函数相似。

在大多数情况下，对于一些理论上可能的（$n_{\mathrm{o}}\cdot n_{\mathrm{c}}$）输入输出组合，飞行试验响应矩阵可能缺乏很好的数据，例如，在感兴趣的整个频率范围内相干性较差即可表明这一点。这样的响应就要从代价函数中完全删掉。所以，只有式（12-11）频率响应对的一个子集 n_{TF}包含在式（12-20）的代价函数中。在辨识中，保留下来的频率响应对用 T_l，$l=1$，2，…，n_{TF}表示。

辨识模型精度的最好描述就是总代价函数的平均：

$$J_{\mathrm{ave}}=\frac{J}{n_{\mathrm{TF}}} \tag{12-21}$$

我们注意到，式（12-20）代价函数中所包含的所有传递函数使用了相同的频率点数量 n_{ω}。然而，每个响应对 T_l 的频率范围点（ω_1，ω_2，…，ω_{n_ω}）的却是单独选择的，与该响应可接受的整体相干值范围对应，并符合整个模型结构适用的频率范围，这和传递函数辨识方法中一样。此外，和前面一样，频率点 ω_1，ω_2，…，ω_{n_ω} 的选择，原则上也是以对数频率为刻度，线性分布在整个频率范围上。虽然总频率范围选择要保证良好的相干值，但定义一个相干性阈值参数$(\gamma^2{}_{xy})_{\mathrm{cut}}$也是有用的，这样频率点的分布就会自动调整，以避开一些相干值在局部低于该阈值的数据点。经验表明，按式（12-22）选择该阈值较好。

准则：

$$(\gamma_{xy}^2)_{\mathrm{cut}}=0.4 \tag{12-22}$$

权重函数 W_{γ}、W_{g} 和 W_{p} 的定义和前面传递函数辨识方法一样（式（11-5）、式（11-6）和式（11-7）），并且是对每个频率响应对 T_l、在每个频率点 ω_1，

ω_2，…，ω_{n_ω} 上处都进行分析。

把模型矩阵 $\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{G}$ 和 $\boldsymbol{\tau}$ 中待辨识的 n_p 个参数放到一个辨识矢量 $\boldsymbol{\Theta}=[\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_{n_p}]$ 中。因为频率响应误差是关于辨识参数的非线性函数，所以使得代价函数 J 取得最小值的求解过程必须采用迭代过程。如前面提到的一样，模型参数的初始猜测可以从传递函数辨识结果（即，如同第 11 章中所得到的）中得到，也可以从基于基本原理的先验估计中得到，或者从快速的方程误差回归方法中得到。

优化算法就是不断地改变辨识参数 $\boldsymbol{\Theta}$ 直到使平均代价函数 J_{ave} 的值达到最小。依赖于模型结构，代价函数对辨识参数空间可能是高度非线性的，并且含有多参数变化的关联影响。因此，不建议像传递函数辨识那样使用基于梯度优化的方法。模式搜索方法，例如，正割法（参考文献［177］，Tischler 等人曾应用过），对于这种应用会更加适合，在 CIFER 中也使用正割。正割法从一组试验猜测值开始，这个猜测是通过扰动辨识参数集 $\boldsymbol{\Theta}$ 的初始值得到的。对于这一组中的每一个试验猜测值，相对飞行数据都有一个对应的幅值和相位误差矢量以及总的平均代价函数 J_{ave}。然后，算法基于试验猜测值的加权平均选择下一个参数集的估计值，使之可以减小代价函数。重复上述过程，直到得到最小的代价函数。然后，再从所得解重新开始求解过程，以确保收敛解不是局部最小，最后得到最终的收敛辨识解。

可以把这种方法看作是一个“爬行网络”，该方法对优化空间 J_{ave}（$\boldsymbol{\Theta}$）中的剧烈变化和不连续有非常好的鲁棒性。我们发现，正割法非常适合于处理初始猜测很差和陷入局部最小解的问题。新的估计值不会跳离先前猜测值中的最优值很远，所以最小值一般是以平滑和可靠（有时收敛较慢）的方式达到收敛的辨识参数集处，以 $\boldsymbol{\Theta}_0$ 表示。与对应的梯度法比，虽然模式搜索方法的求解涉及到更多的迭代过程，但是因为不需要求逆阵，所以每次计算的计算量都不大。在很多种固定翼飞机、旋翼机和子系统上应用的大量经验表明，这个求解过程是非常可靠的，并且不存在梯度法中确定雅克比矩阵的逆矩阵时出现的数值问题。即使是对涉及较多辨识参数和频率响应对的高阶模型结构，这个求解方法也被证明是非常有效的。从收敛解重新开始的方法有效地避免了陷入在局部最小域上的问题。此外，对于初始参数猜测值的较大变化，收敛的辨识结果也是非常鲁棒的（本书习题 13.3 和习题 13.7）。

对收敛的 MIMO 代价函数的解释也可直接从传递函数辨识方法（式（11－4））中扩展得到的。总的平均代价函数满足：

准则：

$$J_{ave} \leqslant 100 \tag{12-23}$$

则一般认为，这一准则达到了对飞行动力学建模而言可接受的精度水平，这对于悬停直升机也是典型取值。一些单独的代价函数（尤其对于轴外响应），在不会导致整体估计精度出现明显损失的情况下，可以达到的准则为：

准则：

$$J_1 \leqslant 150 \sim 200 \tag{12-24}$$

与悬停的直升机相比，固定翼飞机和前飞状态直升机中实用的测量数据一般具有更高的质量。此外，因为前飞的飞行器中一般交叉耦合较少，所以需用的模型结构也更简单一些。这些因素通常会导致平均代价函数比此处建议的目标值低得多。这可以由本书 13.8 节中 XV-15 前飞例子中看到。要产生与飞行数据几乎一样时间响应预测值，平均代价函数应满足 $J_{ave} \leqslant 50$。

最后，像传递函数模型辨识中提到的情况一样（本书 11.3.4 节），应该注意的一点是关于模型适应性的阶次问题。辨识的状态空间模型可能表现出具有很低的代价函数，这反映出它在具有精确（即可接受的相干性）试验数据的频率范围内，频率响应的拟合是非常好的。但是，对于低于可用试验数据对应的频率（例如，在 $\omega = 0\text{rad/s}$ 处的稳态（配平）响应），或高于可用试验数据对应的频率（例如，在测试数据范围外的结构共振），模型可能无法给出精确响应预测。这些局限可由第 14 章中的时域验证方法来评定。

12.3 精度分析

辨识过程给出的状态空间模型（见式（12-2）和式（12-3））能够最好地匹配频率响应飞行数据的，但因为一些原因仍需要辨识参数 $\boldsymbol{\Theta}_0$ 的精确度或相对置信度指标，其原因包括：

①模型结构可能需要改进。如果一个参数因为信息量不足或者该参数与其他参数相关联，而导致其置信度很差，那么最好是从模型结构中去除该参数，或者用一个物理概念更合理的参数值来代替它。这个模型结构确定的过程增加了最终辨识模型的精确度和可靠性。

②为了保证鲁棒性，参数精确度指标对控制系统设计/分析是必需的。许多控制设计在其设计过程中都使用了参数的不确定性指标的估计值。一旦控制系统的设计完成，则需要使用估计出的不确定性来评估系统性能相对标称性能的可能的性能下降幅度。

③对飞行测试参数和仿真参数之间的明显差异进行评估时，要求这两个参数集合的置信水平已知。

用于估计辨识参数精度的两种技术是散布度分析和理论精度分析。当可以获得许多重复的试验机动数据时，收敛的估计值的统计学散布度给出了参数精度的

一个重要度量。然而，参数散布较大的原因对模型结构确定也是非常重要的，但是这些原因又不容易被找到。此外，对于大多数飞行试验应用问题，这种方法也不合适，因为重复机动的数量一般都太小，无法得到一个有意义的统计结果。

在频率响应方法中，两个或三个重复机动链接在一起（本书 7.9 节）以保证得到可靠的频率响应数据库和一个单一的收敛参数集$\boldsymbol{\Theta}_0$。然后，在对收敛辨识结果的灵敏度分析的基础上，理论精确度分析方法给出了关于期望参数可变性的估计值。理论上，这与参数估值的标准差结果是一样的，标准差可以通过对多个数据集合进行重复辨识获得。理论精确度分析也给出了额外的、非常有价值的参数误差来源信息，这对于模型结构的改进是很有用的。

Maine 和 Iliff 的开创性报告对于理论精确度分析的数学基础给出了完整的介绍。他们的工作被广泛引用，其中说明了噪声的时间相关性（或有色）是造成 Cramér – Rao 边界法对参数估计标准差的估计倾向于乐观（这一点众所周知）的主要原因。Morelli 和 Klein 用 F – 18 战斗机的飞行试验数据验证了这些概念。Milne 基于这些结果详细介绍了用于理论精确度分析的重要方程，度量指标的物理解释和模型结构确定的系统方法。以下部分总结了该理论精确度的概念及其指标的发展，同时总结了利用这些指标进行状态空间模型结构改进的一个综合、可靠的方法。读者可以直接阅读相关参考资料以获得该理论更完整的数学发展过程。

12.3.1　Cramér – Rao 不等式和 Cramér – Rao 边界的确定

Cramér – Rao 不等式给出了理论精确度分析的基础。这个不等式建立了 Cramér – Rao 边界 CR_i，该值是从多次重复机动中能够获得的参数估值 θ_i 的最小期望标准偏差 σ_i，即：

$$\sigma_i \geqslant \mathrm{CR}_i \tag{12-25}$$

在辨识参数中，Cramér – Rao 边界的相对值对改进模型结构具有重要意义。对于独立参数，较大的 Cramér – Rao 边界相对值表示可辨识性较差，建议在模型结构中去除（或固定）这些参数。

收敛解$\boldsymbol{\Theta}_0$ 中第 i 个辨识参数的 Cramér – Rao 边界是由 Hessian 矩阵$\boldsymbol{\mathcal{H}}$的逆阵中对应的对角元素确定：

$$\mathrm{CR}_i = \sqrt{(\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1})_{ii}} \tag{12-26}$$

其中，$n_p \times n_p$ 阶矩阵$\boldsymbol{\mathcal{H}}$定义为：

$$\boldsymbol{\mathcal{H}} = \nabla^2_{\Theta} J = \frac{\partial^2 J}{\partial \boldsymbol{\Theta} \partial \boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_1^2} & \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_1 \partial \theta_{n_p}} \\ \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_2 \partial \theta_1} & \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_2 \partial \theta_{n_p}} \\ \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_{n_p} \partial \theta_1} & \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_{n_p} \partial \theta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 J}{\partial \theta_{n_p}^2} \end{bmatrix} \tag{12-27}$$

代价函数 J 同式（12－20）的定义。

因此可看出 Hessian 矩阵表示代价函数对每个辨识参数变化（和变化组合）的曲率。对一种极端情况，如果代价函数对于某个参数几乎没有敏感度，那么在数据集中关于该参数的信息是很少的，并且该参数的 Cramér－Rao（见式（12－26））边界将很大。可以预料，对该参数进行多次辨识所获得的统计散布也将很大的。相反，随着代价函数对某个特定参数的灵敏度增加（因此，不敏感度减小），Cramér－Rao 边界将减小，并伴随该参数的期望散布度减小。

Hessian 矩阵的数值可近似通过分析代价函数对收敛参数值的扰动的梯度来得到。考虑式（12－20）中代价函数的矩阵形式：

$$J(\boldsymbol{\Theta}) = \frac{20}{n_\omega}\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Theta})\, \boldsymbol{W}\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\Theta}) \tag{12-28}$$

其中，$\boldsymbol{\varepsilon}$ 是辨识模型（依赖于辨识参数 $\boldsymbol{\Theta}$）和飞行数据间的幅值和相位误差矢量，表示为：

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\Theta}) = \begin{bmatrix} (|\hat{T}| - |T|)_1 \\ (|\hat{T}| - |T|)_2 \\ (|\hat{T}| - |T|)_{n_{\mathrm{TF}}} \\ (\angle\hat{T} - \angle T)_1 \\ (\angle\hat{T} - \angle T)_2 \\ \vdots \\ (\angle\hat{T} - \angle T)_{n_{\mathrm{TF}}} \end{bmatrix} \tag{12-29}$$

式（12－29）中，每个频率响应行都对应一个频率响应对 T_l，并且实际上由 n_ω 行组成，与频率采样点的数量相对应。式（12－20）的代价函数中的权重参数 $W_\gamma(\omega)$，W_g 和 W_p 可以合成一个对角权重矩阵 $\boldsymbol{W}(\omega)$，这个矩阵依赖于频率 ω 而不是参数集 $\boldsymbol{\Theta}$。

对应于收敛辨识参数集 $\boldsymbol{\Theta}_0$ 的代价函数表示为：

$$J(\boldsymbol{\Theta}_0) = \frac{20}{n_\omega}\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Theta}_0)\, \boldsymbol{W}\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\Theta}_0) \tag{12-30}$$

这个代价函数对收敛辨识参数的扰动 $\partial\boldsymbol{\Theta}$ 展开为：

$$J(\partial\boldsymbol{\Theta}) = \left(\frac{20}{n_\omega}\right)[(\boldsymbol{\varepsilon}_0 + D\partial\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\varepsilon}_0 + \boldsymbol{D}\partial\boldsymbol{\Theta}) + \text{高阶项}] \tag{12-31}$$

其中，$D_{ij} \equiv \partial\varepsilon_i/\partial\theta_j|_0$ 是在每个频率点上频率响应拟合误差（幅值和相位）关于每个收敛的辨识参数值扰动量的偏导数组成的矩阵。符号（$|_0$）表示偏导数是关于

收敛参数集$\boldsymbol{\Theta}_0$进行计算的。将式（12－31）展开并忽略高阶项，则有：

$$J(\partial\boldsymbol{\Theta}) = \left(\frac{20}{n_\omega}\right)\left[(\boldsymbol{\varepsilon}_0^{\mathrm{T}} + \partial\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\varepsilon}_0 + \boldsymbol{D}\partial\boldsymbol{\Theta})\right] \tag{12-32}$$

该式进一步展开为：

$$J(\partial\boldsymbol{\Theta}) = \left(\frac{20}{n_\omega}\right)\left[\boldsymbol{\varepsilon}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{\varepsilon}_0 + \boldsymbol{\varepsilon}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{D}\partial\boldsymbol{\Theta} + \partial\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{\varepsilon}_0 + \partial\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{D}\partial\boldsymbol{\Theta}\right] \tag{12-33}$$

每一项的偏导数都是使用矩阵乘积的梯度准则相对辨识参数扰动$\partial\boldsymbol{\Theta}$计算得到的。我们注意到$\boldsymbol{W}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{W}$，则一阶导数结果是：

$$\frac{\partial J}{\partial\boldsymbol{\Theta}} = \left(\frac{20}{n_\omega}\right)\left[0 + 2\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{\varepsilon}_0 + 2\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{D}\partial\boldsymbol{\Theta}\right] \tag{12-34}$$

继续求偏导，得到 Hessian 矩阵$\boldsymbol{\mathcal{H}}$的如下近似：

$$\boldsymbol{\mathcal{H}} = \frac{\partial^2 J}{\partial\boldsymbol{\Theta}^2} \approx \left(\frac{20}{n_\omega}\right)\left[2\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{D}\right] \tag{12-35}$$

这与 Raisinghani 和 Goel 得到的结果一致。

上面已经提到，式（12－25）的 Cramér－Rao 不等式表示 Cramér－Rao 边界总是小于或等于从散布度分析中得到的标准差。在 ML 辨识方法中，式（12－26）一般需要 5～10 的比例因子，以达到期望散布的一个合理估值（例如，参考文献［10］中的 5.5.3.1 节；参考文献［172］；参考文献［6］）：

$$\sigma_i = (5 \sim 10)\ \mathrm{CR}_i \tag{12-36}$$

Maine 和 Iliff 指出，这些因子用于反映辨识过程中非高斯（即有色）噪声和建模误差的影响。即使像频率响应辨识中那样，噪声已经被合理地建模或者被消除掉，仍然要求比例因子取典型值 2：

$$\sigma_i \approx 2\mathrm{CR}_i = 2\sqrt{(\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1})_{ii}} \tag{12-37}$$

式（12－37）中的比例因子 2 包含在由 CIFER 给出的 Cramér－Rao 结果当中：

$$(\mathrm{CR}_i)_{\mathrm{CIFER}} \equiv 2\sqrt{(\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1})_{ii}} \approx \sigma_i \tag{12-38}$$

在本书余下的部分中，符号 CR_i 即表示$(\mathrm{CR}_i)_{\mathrm{CIFER}}$，其中包含式（12－38）中的比例因子 2。

式（12－35）中，要求的偏梯度矩阵 $\boldsymbol{D}$ 由数值方法求得，就是对$\boldsymbol{\Theta}_0$中 n_p 个收敛参数逐个施加小扰动 $\Delta\theta_i$，然后将拟配误差的变化量 $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$（式（12－29）中）作为频率的函数确定下来。在参数集中，要逐步减小扰动量，直到在可接受误差范围内得到的偏梯度结果相同为止，这也意味着所得到的结果是有效的。

Cramér－Rao 边界最好以收敛辨识值的百分比形式表示：

$$\overline{\mathrm{CR}_i} = \left| \frac{\mathrm{CR}_i}{\theta_i} \right| \times 100\% \tag{12-39}$$

根据仿真或飞行试验数据，利用频率响应法进行状态空间模型辨识的大量经验可得到一个合理的准则，就是使 Cramér – Rao 边界满足下面的条件.

准则：

$$\overline{\mathrm{CR}_i} \leqslant 20\% \tag{12-40}$$

该条件结合收敛的平均代价函数所满足的条件 $J_{\mathrm{ave}} \leqslant 100$，能够反映出状态空间模型辨识具有很高的可靠性，并且预报精度很好。几个最大的 Cramér – Rao 边界可能达到 20% ~40%，而不会损失可靠性或者产生令人担心的问题。

12.3.2 Cramér – Rao 边界的验证计算

表 12 – 1 给出了 CIFER（本书 13.9.3 节）得到的 XV – 15 悬停状态辨识出的参数和对应的 Cramér – Rao 边界。也给出了 DLR 针对重复机动用时域辨识方法（ML）得到的平均参数和样本标准偏差。其中所看到的一些辨识参数的差异（尤其是角度阻尼导数 L_p，N_r）是由于频域和时域方法的固有权重（幅值、相位权重及频率权重）不同而引起的，在引用的参考文献（Kaletka 等人）中通过对 BO105 直升机辨识结果的比较，对这一点进行了详细的解释。虽然个别导数有差异，但是模型对时域验证机动还是有非常好的整体一致性的。由 CIFER（式（12 – 38）和式（12 – 39））得到的 Cramér – Rao 边界和 ML 样本标准差之间也具有相当好的一致性。

另一个例子研究的是 BO105 直升机（80kn），如表 12 – 2 所示。其中对 CIFER 和时域 ML 方法（由 DLR 得到的结果；见参考文献［10］的 6.2.4 节）得到的 BO105 直升机主要轴上角度参数辨识结果进行了比较。同样，虽然两种方法之间有相当的不同，但是辨识参数还是显示出了很合理的整体一致性。一旦 ML 结果中包含了典型的 5 ~ 10 的比例因子，那么在这两种方法之间的 Cramér – Rao 边界（%）也是具有可比性的。

表 12 – 1　辨识和参数散布结果比较（XV – 15，悬停）

参数	值：CIFER	CR/%：CIFER	值：ML	样本散布度/%
Y_v	– 0.0976	6.65	– 0.0749	19.1
Y_p	– 1.49	12.78	0	—
L_v	– 0.00437	5.38	– 0.0179	133.3
L_p	– 0.237	15.41	– 0.559	18.1
L_r	0	—	– 0.349	33.0
N_v	0.00072	7.67	0.00141	132
N_p	0.0386	29.88	0	—

续表 12 -1

参数	值：CIFER	CR/%：CIFER	值：ML	样本散布度/%
N_r	-0.142	13.17	-0.0715	3.42
Y_{δ_a}	-0.0452	5.83	-0.0116	3.37
L_{δ_a}	-0.0578	2.41	-0.0617	2.81
N_{δ_a}	0.00591	5.13	0.00615	7.53
N_{δ_r}	0.0119	4.58	0.0127	3.30

表 12 -2　关键辨识和参数散布结果的比较（BO105，80kn）

参数	值：CIFER	CR/%：CIFER	值：ML	样本散布度/%
L_p	-8.78	7.3	-8.50	1.3
M_q	-4.49	5.2	-3.50	1.3
N_r	-1.07	5.7	-0.858	0.79
$L_{\delta_{\text{lat}}}$	0.179	7.8	0.185	1.2
$M_{\delta_{\text{lon}}}$	0.098	4.4	0.093	1.1
$N_{\delta_{\text{ped}}}$	0.057	4.0	0.049	0.61

此处的两个例子对理论精度指标值和式（12 -38）中得到的预测标准差给出了经验性验证。类似地，Klein 和 Morelli 指明，一旦从时域中得到的精度指标经过了有色噪声影响修正，那么它和从频域中得到的精度指标之间将具有很好的一致性。

12.3.3　Cramér - Rao 边界和相关指标的说明

一个辨识参数精度的置信度水平是直接从 Cramér - Rao 百分比中得到的。一个严重超出式（12 -40）准则的 Cramér - Rao 边界反映了以下问题中的一个或两个：不敏感度和相关性。

当改变一个参数 θ_i 对收敛的代价函数 $J(\boldsymbol{\Theta}_0)$ 影响很小或没有影响时，则认为存在较大的不敏感度，说明这个参数对选定的模型结构不是很重要。参数的不敏感度是由 Hessian 矩阵中对角线的元素决定的：

$$I_i = \frac{1}{\sqrt{\boldsymbol{\mathcal{H}}_{ii}}} \tag{12-41}$$

参数的不敏感度也可由收敛参数值的标准化百分比形式很好表示：

$$\bar{I}_i = \left| \frac{I_i}{\theta_i} \right| \times 100\% \tag{12-42}$$

Maine 和 Iliff 指出不敏感度值是 Cramér - Rao 边界的下界，因此：

$$\overline{I}_i \leqslant \overline{\mathrm{CR}}_i \tag{12-43}$$

考虑式（12-38）中引入的 Cramér-Rao 边界比例，上述关系变为：

$$\overline{I}_i \leqslant 0.5\ \overline{\mathrm{CR}}_i \tag{12-44}$$

大量经验表明，从频率响应方法中得到的不敏感度的一个合理目标值如下：

准则：

$$\overline{I}_i < 10\% \tag{12-45}$$

再参考式（12-44），式（12-45）也与 Cramér-Rao 边界（式（12-40））的目标一致。在不损失可靠性或不引起令人担心的问题的前提下，一些最大不敏感度的典型取值可以在 12% ~20% 的范围内。

产生远远超出式（12-45）所述准则的不敏感度值的常见原因是，一个参数被包含在所选模型结构中，但该参数最终发现对飞行器动态并不重要。例如，关于飞行器响应的一般模型结构最初都包含有耦合响应导数。对于具有较大程度解耦响应的飞行器，这些耦合可以被忽略，不重要的耦合导数将呈现出较大的不敏感度并对应较大的 Cramér-Rao 界。

另一种产生较高不敏感度的原因是，在频率响应数据库中，用于确定辨识参数的信息不足。例如，假设我们选定了一个辨识模型结构，它包含一个高频结构模态，对应的辨识参数为 $[\zeta, \omega_n]$，用来描述期望的弹性系统动态。如果试验激励和得到的频率响应数据库仅是在较低（刚体响应）频率处有效的，这些结构模态参数的不敏感度将会很大。这说明，在可用数据对应的频率范围内，这些参数对定义响应是不显著的。要精确确定这些参数则要求在高频段重复进行试验。

两个或更多参数同时以线性关系变化，并且对代价函数 $J(\boldsymbol{\Theta})$ 的贡献相互抵消时，此时这些参数间存在高相关性。在这种情况下，这些参数无法单独确定。现在用一个简单的例子来说明这一点，考虑一个代数 SISO 系统：

$$y = kx \tag{12-46}$$

需要利用输入测量量 x 和输出测量量 y 对其进行辨识。这里仅有一个物理参数 k，它描述了输入到输出的过程。假设选择的辨识模型结构（错误的）包含两个辨识参数 k_1 和 k_2，也就是：

$$y = (k_1 + k_2)\ x \tag{12-47}$$

很明显地，建模参数 k_1 和 k_2 的影响是相关的，因为：

$$k_2 = k - k_1 \tag{12-48}$$

并且模型结构参数（k_1 和 k_2）是无法单独确定的。对任何一个 k_1 值和由式（12-48）所确定的 k_2 值，就都能够产生对数据拟合得很好的模型。避免这个问题的唯一办法就是把其中一个参数设为固定值（例如，令 $k_1 = 0$）然后辨识剩下的那个参数（$k_2 = k$）。

前面给出了一个非常简单的存在相关性问题的例子。如果式（12－46）的实际物理系统描述是已知的，那么在开始只需要在模型结构中引入一个辨识参数 k，就可避免相关性问题。然而，实际辨识仅是基于输入和输出数据的，而我们的目的是确定其中潜在的模型。通过检查相关系数可以从数值上发现参数间成对出现的相关性问题。对于两个辨识参数 θ_i 和 θ_j，相关系数为：

$$\rho_{ij}=\frac{(\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1})_{ij}}{(\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1})_{ii}\ (\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1})_{jj}} \tag{12-49}$$

其中

$$-1\leqslant\rho_{ij}\leqslant 1 \tag{12-50}$$

在前面那个简单的例子中，参数 k_1 和 k_2 将会表现出 $\rho_{ij}=-1$ 的相关系数，表示模型结构需要简化。但是，相关性存在于多个参数之间的时候，这种分析方法是不可靠的。

对于涉及到 MIMO 状态空间模型的更复杂的辨识问题，物理系统被表示为一个带有很多未知系数（作为辨识参数）的微分方程组。这些辨识参数可能对频率响应拟合有完全相同的（也就是相关的）的影响，这会极大地损害结果的精度，这一点体现在它具有大的 Cramér－Rao 边界值上。因此需要可靠的数值工具来揭示可能存在的参数间的相关性，并为复杂飞行器系统辨识问题的模型结构确定提供指导准则。飞行器系统辨识具有模型结构阶次高和待辨识参数多的特点，对旋翼机尤其如此。置信椭圆为分析多参数之间相关性提供了一种可靠的方法。在尺度置信椭圆上对应于特定 Cramér－Rao 边界 CR_i 的点由式（12－51）决定：

$$\bar{\boldsymbol{\Theta}}_{\mathrm{CR}_i}=\frac{\boldsymbol{\mathcal{T}}^{-1}\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1}\ (:,\ i)}{\mathrm{CR}_i} \tag{12-51}$$

在这个式子中，$\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1}\ (:,\ i)$ 表示$\boldsymbol{\mathcal{H}}^{-1}$的第 i 列，$\boldsymbol{\mathcal{T}}^{-1}\equiv\mathrm{diag}\ [I_1,\ I_2,\ \cdots,\ I_{n_p}]$ 是式（12－41）的不敏感度。

置信椭圆矢量$\bar{\boldsymbol{\Theta}}_{\mathrm{CR}_i}$ 的元素是单位化的。当一个辨识参数的 Cramér－Rao 边界大大超出式（12－40）的准则并且对应的不敏感度在式（12－45）的准则以内时，就表示参数存在相关性。$\bar{\boldsymbol{\Theta}}_{\mathrm{CR}_i}$中对应元素较大则反映了参数间存在相关性，这种相关性造成的导致 Cramér－Rao 边界 CR_i 较大。可以认为置信椭圆是双参数相关性系数结果ρ_{ij}的多维推广。

12.3.4　用理论精度指标确定系统模型结构

Milne 给出了一种确定模型结构的系统性方法，该方法获得的参数集使全部 Cramér－Rao 边界保持在一个共同边界内，从而维持一个大致常值的置信度。最初在模型结构中把所有可能的导数都包含进去，然后进行模型辨识。然后分析收敛解以确定 Cramér－Rao 边界和不敏感度，再分别将它们与式（12－40）和式

(12 - 43)准则中的 Cramér - Rao 边界和不敏感度的最大值相比较。

具有最大不敏感度（大于式（12 - 43）的准则）的辨识参数首先被从模型结构中去除（即设为零并固定）。对于 $I>40\%$，其对代价函数的最初影响基本可忽略不计，并且重新收敛的解也将不会有明显的改变。然后，再次计算简化的模型结构和不敏感度。重复上述过程，直到所有的不敏感度都基本符合准则。在模型结构化简的每一步中，收敛的代价函数都需要检查。如果删除一个参数，重新收敛的模型导致平均代价函数出现如下跳跃性增加。

准则：

$$\Delta J_{\text{ave}} \approx 1 \sim 2 \tag{12-52}$$

或者单个频率响应对 T_l 的代价函数出现如下跳跃性增加：

准则：

$$\Delta J_l \approx 10 \sim 20 \tag{12-53}$$

则终止模型结构化简过程。上述情况通常发生在最大不敏感度非常接近式（12 - 43）给出的准则的时候。然后，将最后这个参数重新插入模型结构，接下来再检查其他具有高 Cramér - Rao 边界值的参数。

所有剩下的参数都有可接受的敏感度，所以它们各自都对代价函数有重要的影响。然而，带有高 Cramér - Rao 边界（超出式（12 - 40）准则）的参数与其他参数之间有相关性影响，这会损害辨识值的可靠性。当发现两个或更多参数之间存在相关性时（这可以从置信椭圆中（式（12 - 51））较大的元素值上看出来），此时必须决定哪个参数应该从辨识模型结构中去除。一般明显具有最大 Cramér - Rao 边界值的参数将被删除。

然而，在很多情况下，几个参数是成组出现的，具有大致一样高的 Cramér - Rao 边界值。在多个带有高 Cramér - Rao 边界值参数的置信椭圆中，相关性分析可能揭示出某个单一参数的显著性。通过删除这样的单一参数，剩下相关参数的 Cramér - Rao 边界将减小。当几个参数具有较接近的 Cramér - Rao 边界值时，在模型化简步骤中，多测试几种选择有时是很有用的，可以找出对收敛的代价函数影响最小的“路径”。

经验表明，Cramér - Rao 边界和置信椭圆是非常可靠的指标，并且通常利用不同的途经最终得到的简化模型结构是相同的。最后，判定下一个待去除的参数要受对飞行器构型物理认识的影响。例如，一个轴上导数可能与一个或多个轴外（耦合）导数相关。一般地，如果它们的 Cramér - Rao 边界超出准则，此时即使轴上导数具有最高 Cramér - Rao 边界，也会首先舍去轴外耦合导数。

当去除一个具有较高 Cramér - Rao 边界，但具有可接受不敏感度的参数时，开始阶段代价函数会有跳跃。但是，经过几次迭代之后，简化模型的解将迅速收

敛到与最初代价函数几乎相同量值上，这是相关参数重新调整的过程。必须注意，要确保简化模型是完全重新收敛的，然后才能再次计算 Cramér – Rao 边界。重复这一过程，直到所有的 Cramér – Rao 边界与准则大体符合。如前所述，在模型化简的每一步中，都需要检查代价函数的收敛性。模型化简是朝着式（12 – 40）目标值以内最大的 Cramér – Rao 边界进行的。如果根据式（12 – 52）和式（12 – 53）的准则，删除一个参数后发现重新收敛的模型出现跳跃，则终止模型化简过程。至此，这个最后的参数在模型结构中将被保留，并且先前收敛的模型即构成了最终的辨识结果。这通常发生在最大 Cramér – Rao 边界值接近式（12 – 40）准则的时候。

正如本书 11.3 节介绍的，模型的复杂性和可变性之间需要折中。保留额外的参数可以进一步减小拟合误差，但是会导致较高的可变性，这可以在 Cramér – Rao 边界的增加上看出来。此外，模型的过度参数化或过度建模将导致模型的预测能力降低。因此需要用这里给出的方法来简化模型结构。这也与节省性的原则（本书 1.4 节）是一致的。

12.4　用于状态空间模型辨识的频率响应方法的主要特点

与其他方法相比，用频率响应方法辨识状态空间模型有几个主要特点，这使其在飞行器方面的应用优势明显。这其中最重要的是式（12 – 20）的代价函数 J 是基于成对频率响应拟合的。这样就可以为每个频率响应对 T_l 选择拟合范围，以保证这一范围与高可靠性数据（即高的相干性）所在的范围相重合。相比之下，输出误差和方程误差辨识方法（包括时域和频域）是在相同的频率范围内拟合所有的响应，而未考虑数据的品质。测量的线速度响应一般在较低的频率处（例如，最高 1rad/s）是最准确的（相干性最高），在这个频率处，飞机的长周期动态占主导地位，从而信噪比也是最高的。测量的角度响应一般在中频（例如，1 ~ 10rad/s）处最精确，此处短周期响应特性最显著。最后，对于旋翼机的挥舞和摆振响应测量（如果是可以获得的），一般是在从 6rad/s 到接近旋翼旋转频率（1/rev，典型的大约为 27rad/s）的范围内是最精确的，后者是主要的共振频率。当所有测量的响应都包含在一个相同的频率范围内时，在代价函数内就包含了精度较低的数据，这就损害了辨识的状态空间模型参数的精度。

在代价函数中采用成对的频率响应拟合也提供了关于合适的模型结构的重要信息。当在我们感兴趣的整个频率范围，因相干性低而完全删除一个特定的频率响应对时，意味着在这个输入输出对中缺少信息传递。正如本书 12.5.3 节所阐明的那样，对应的控制和响应导数就从模型结构中删掉。这样可以允许用一个非常明晰的过程对模型结构进行相当大的化简。所需的模型结构最终简化形式可以根

据理论精确度指标（12.3.4 节）很容易地评估。

频率响应方法的另一个重要优点就是在辨识过程中用到的频率响应对于非相关的过程和测量噪声（本书 7.7 节）是无偏的。因此，辨识的状态空间参数对非相关的过程和测量噪声也将是无偏的。与输出和方程误差方法（时域或频域）相比，这是独特的优势。这两种方法的前者忽略了过程噪声，而后者忽略了测量噪声。任何一种方法都可能导致辨识参数的偏差。在此之外，可以把噪声特性包含在时域求解中，这就产生了更复杂的极大似然估计方法。在频率响应方法中，因为输出和/或过程噪声与激励输入是不相关的，所以频率响应计算未予考虑。这也消除了 ML 精度指标计算（12.3.1 节）中产生较大尺度因子的主要诱发因素。

用于状态空间模型辨识的 MIMO 频率响应拟配过程是对第 11 章给出的低级等效系统传递函数模型辨识概念的直接扩展。这样就使 MIMO 辨识结果、代价函数等级和失配行为的解读比较清楚。例如，如果在伯德图中，对主要轴上响应对的比较表明：辨识模型的幅值转折点位置不对应，这说明有一个主要时间常数是不正确的。当幅值曲线与飞行数据相比偏离了一个常量时，这可能是由错误的控制导数或不一致的单位造成。最后，高频相位衰减中的误差通常是由时间延迟影响或未建模的高频动态特性引起。在输出误差辨识方法中，根据输出间历程（时域）或傅里叶系数（频域）来确定建模误差要困难得多。和 SISO 传递函数模型辨识相关的直观认识、内涵本质和大量的文献资料，都可以很自然地扩展到更复杂的 MIMO 系统辨识中。

与 SISO 传递函数辨识类似，MIMO 状态空间模型辨识的代价函数是以拟配误差形式给出，单位为 dB（相位的单位是（°））。因此误差反映的是幅值误差的百分比和相位的偏移量。正如在不同的频率响应曲线中看到的一样，通过使单个代价函数的平均值最小，一般都可以达到一个大致相同的拟配精度水平。当在时域中观察的时候，模型预测结果说明了在不同响应之间百分比误差的一种均衡。

对状态空间模型辨识，频率响应方法的另一个主要的优势是能够得到相干函数 γ^2_{xy}。频率响应误差是根据飞行数据响应的相干函数值进行对应加权 W_γ（式（12－20））的。这个辨识方案得到的稳定性导数和控制导数值，能够使模型最好地追踪准确的数据，并放弃一些不可靠的数据。相干性加权也是 Hessian 矩阵的一个重要方面，该矩阵是式（12－35）精度指标计算的基础。当某个特定的频率响应或在一个有限的频率范围内相干性下降时，对应数据的权重 W 将降低，并且这个响应的关键模型参数的不敏感度和 Cramér－Rao 边界也会增加。换句话说，正如预料的那样，随着数据品质的下降，在这个频率范围中相关参数计算的可靠性也随之减小。结果就是，用频率响应方法计算得到的精度指标准确地反映了频率响应数据库和选择的模型结构之间的兼容性。因此精度指标，例如，从频率响应

方法中获得的，也为用于模型结构确定的综合方法提供了可靠的工具——即便是在数据有噪声的情况下。在飞行试验应用中，尤其是对旋翼机，数据一般都是有噪声的。

在输出误差辨识方法中，涉及到的拟合误差是通过预测误差协方差的逆阵（也可以称为修正协方差矩阵）加权得到的。因为修正协方差矩阵本身是由飞行数据时间历程与辨识模型响应之间的误差决定，即使对于不可靠的数据，模型参数也能偏向最小化误差。模型结构中的误差会导致修正协方差矩阵中出现有色噪声，以至于精度指标可能不再是确定模型结构的可靠工具。

然而，明显地，要实现这里讨论的频率响应方法的众多优点，则主要依赖于具有最高可能品质的 MIMO 频率响应数据库。第 5 章 ~ 第 10 章中的准则和方法对于获得高品质频率响应数据库是非常重要的。

12.5　状态空间模型结构

在状态空间模型辨识中，合理的模型结构定义和提炼是得到令人满意辨识结果的重要因素，无论辨识是在时域还是在频域中进行，都是如此。正如这本书中一再强调的，模型结构既要适合于我们感兴趣的频率范围，又要适合于测试数据的信息内容。一个未包含试验数据所在频率范围内动力学模态的模型结构，将在其他辨识参数中产生显著的变化和偏差，在旋翼机的应用（本书 11.7.2 节和 Tischler 的工作）中可以清楚地看到这一点。相反地，额外的自由度和/或辨识参数能够改善拟配（也就是更低的代价函数），但是实际上会降低模型的预测能力，并使基本参数的预测质量变差。

在本书 11.4 节已详细论述过，由于零、极点模型和对应频率响应之间的清晰关系，单输入单输出系统传递函数模型的模型结构选择就相当简单了。SISO 传递函数的等效状态空间描述是不同的 SISO 规范型结构（如，12.5.1 节），其中保留了同样的清晰关系，这可以在第 11 章的不同应用中看到。对于双输入/双输出 LOES 模型，传递函数模型结构的选择变得更加复杂，因为物理上的协调性必然要求传递函数的分母（即，响应的自然模态）应该相同（本书 11.6.2 节）。需要辨识的参数是：传递函数的增益、零点和习题（共同的）极点。从经典的纵向或横航向运动方程（见 Hodgkinson）中，类似的 LOES 状态空间模型结构则更容易获得。那么，未知参数就是稳定性导数和控制导数（例如，M_w，M_q，M_{δ_e}等）的等效值。因为来自共同的特征方程，得到的传递函数将全部“自动”具有一个公共的分母，从而在物理上是协调的。

在系统辨识最复杂的应用问题中，对于完整 MIMO 飞行器响应的模型结构选择是直接基于高阶动态运动方程的。虽然第 11 章中讨论的许多传递函数辨识中的

考虑因素仍然可用，但是模型结构选择和化简过程会更加复杂（和至关重要的）。如 Hamel 所述，这些物理模型结构有许多重要方面需要考虑，例如，轴间耦合程度、要包含的状态量和测量的数量、一些参数作为测量数据的函数是否能被辨识、什么样的参数是已知并应该设置成固定的（例如，传动装置，重力，滤波器动态）、参数之间的物理约束（例如，共同的作动器，气力对称，几何特性）。许多轴上和轴外的频率响应要同时拟配（典型情况下，对于直升机飞行力学模型高达 36 个），这里有大量潜在的待辨识参数（多个参数之间还可能相关）。

如我们所能看到的，候选模型结构的范围非常广泛。像以前一样，选择合适的模型结构开始于预期的应用方向、对应感兴趣的频率范围以及对需要描述的关键物理特性的分析。收敛的辨识代价函数、精度分析指标和时域检验代价函数（本书第 14 章）都在模型结构选择中对评估多种可能的折中方案起很大作用。下面的部分将介绍规范型状态空间模型结构和物理状态空间模型结构。

12.5.1 规范型模型结构

规范型模型，作为与传递函数模型等效的状态空间模型，是包含数量最少但却足够的参数以完全描述输入到输出过程的最小实现。不同的规范型都包含与传递函数模型（对于 SISO 系统即式（11－1））相同数量的模型参数。如果模型结构中包含的参数再少，辨识的模型响应将不能跟踪试验数据。而模型中包含有多余参数将导致结构过度参数化，并且使辨识出的参数值不可靠。

和传递函数模型中的参数一样，规范型的参数是物理参数的复杂组合，例如，稳定导数和控制导数的组合。因此，要为规范型中的某个参数指定物理意义是非常困难的。许多可能的规范型将产生相同的输入/输出响应，也就是说，它们产生相同的传递函数矩阵 $\boldsymbol{T}(s)$。在规范形式中，常见例子包括能观规范型、能控规范型和分块对角型。

一个 SISO 系统传递函数的表达式为：

$$T(s)=\frac{y(s)}{u(s)}=\frac{(b_1s^{n-1}+b_2s^{n-2}+\cdots+b_n)\ \mathrm{e}^{-\tau_{\mathrm{eq}}s}}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_n} \tag{12-54}$$

用能观规范型可以很容易地将其表示为式（12－2）和式（12－3）的状态空间形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}3\\ \dot{x}4\\ \vdots\\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0&&0&-a_n\\ 1&0&0&&0&-a_{n-1}\\ 0&1&0&&0&-a_{n-2}\\ 0&0&1&&0&-a_{n-3}\\ \vdots&&&\cdots&&\vdots\\ 0&0&0&&1&-a_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_n\\ b_{n-1}\\ b_{n-2}\\ b_{n-3}\\ \vdots\\ b_1\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{12-55}$$

其中，$\boldsymbol{u}=[u]$，并且：

$$\boldsymbol{y}=[0,\ 0,\ 0,\ \cdots,\ 0,\ 1]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=x_n \tag{12-56}$$

在这个例子中，$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{I}_{n\times n}$，$\boldsymbol{H}_1=0$，并且式（12-13）时间延迟矩阵简化为一个标量：

$$\boldsymbol{\tau}(s)=[\mathrm{e}^{-\tau_{\mathrm{eq}}s}] \tag{12-57}$$

可见，SISO 规范型中状态矢量的维数 n 与传递函数的阶次是相同的，并且传递函数分子、分母的系数是状态空间矩阵的些列。物理系统输出 y 对应于状态量 x_n。其他的状态量是内部规范状态变量，并且与飞机运动自由度没有明显的物理关系。

因为规范型结构中的参数与传递函数模型结构中的参数是相同的，当第 11 章中更简单的传递函数辨识方法能够产生基本相同的结果时，花费额外的工作以状态空间形式来解决问题似乎毫无意义。但是，用这里给出的方法有几个重要的优势——即使是对 SISO 传递函数模型辨识。理论精度指标能揭示出传递函数模型结构是否存在接近对消的零极点对，并给出最终模型参数的精确边界。状态空间表示自然也允许同时拟配带有相同分母（本书 11.6.2 节）的双输入/双输出低阶等效系统（LOES）操纵品质模型，这个技术在式（11-30）和式（11-31）中用例子做了说明。最后，将传递函数转换为状态空间形式允许在时域上直接对模型进行仿真，以用于和飞行数据响应进行比较，验证模型（本书第 14 章）。

12.5.2　物理模型结构

飞行器动态的物理模型结构将飞行器响应变量与控制输入联系起来，模型是从动态运动学方程中推导的，并且对小扰动运动情形，将其相对于参考配平状态进行线性化。现在，状态变量是飞机物理运动的扰动量，一般包括角速率、线速度和姿态，而不是前面规范型结构（式（12-55））中的规范状态量。正如在表 1-1和表 1-2 中所反映的那样，面向状态空间模型的系统辨识中用到的模型结构的复杂程度的差异非常大，复杂程度主要取决于对轴间耦合程度的假设以及所要求的建模精细度。

传统固定翼飞机的系统辨识一般都假设纵向和横航向刚体动力学是解耦的。由这一假设得到了一个 3 自由度、解耦的稳定和控制模型结构（见表 1-1），

这与四阶 LOES 传递函数模型是等效的，如式（11－26）。在大多数经典的飞行力学教材（如参考文献［56］）中介绍的稳定和控制导数模型在飞行器辨识中应用很广泛，该模型是将力和力矩展开为状态变量和控制变量的泰勒级数而得到。运动方程一般是在特定轴系中给出的，一般是以机体中轴线（体轴系）或配平空速矢量（稳定性轴系）为基准的座标系。例如，纵向加速度方程在体轴系中表示为：

$$\dot{u} = -W_0 q - (g - \cos\Theta_0)\theta + X_u u + X_w w + X_q q + X_{\delta_e}\delta_e \qquad (12-58)$$

它是状态方程式（12－2）的基础。方程中包括参考速度和俯仰姿态（下标为“$_0$”）、稳定性导数（如 X_u）、控制导数（如 X_{δ_e}）和重力项（$-(g\cos\Theta_0)\theta$）。待辨识的未知参数为稳定导数和控制导数。

输出方程式（12－3）以状态量和状态变化率的形式定义了测量量。例如，对称飞行条件下（$V_0=0$），从式（6－33）中可得到纵向加速度方程：

$$a_{x_{cg}} = \dot{u} + W_0 q + (g\cos\Theta_0)\theta \qquad (12-59)$$

每个控制输入都包含有一个单独的时间延迟，用于描述机械传动和其他高阶动态。在现在的这个例子当中，式（12－13）的时间延迟矩阵被简化为两个列矢量，分别对应于升降舵和油门控制。

对于低挥舞刚度的直升机，旋翼动态能够很好的作为准稳态（本书 11.7 节）建模，这就导致了一个 6 自由度的辨识模型结构，如表 1－2 所示。正如在 Schroeder 等人在 AH－64 直升机 7 自由度模型辨识中阐述的一样，垂直响应（对总距输入）的精确建模可能要求附加的状态量以描述动态入流。对于高挥舞刚度的直升机，旋翼和机身的耦合变得很显著，见图 11－9，必须对模型结构进行扩展。在这种情况下，合适的模型应包括旋翼挥舞、摆振动态、垂直入流和发动机扭矩的动力学状态参数。由此得到的（13 自由度）混合模型结构能够适用于宽泛的直升机构型和飞行状态（见表 1－2）。最后，在最复杂的情况中，模型结构能够以构成元件的弹性、质量和阻尼等形式建立，同时伴有约束方程以保证共同属性和运动学关系，例如，Tischler 所完成的风洞试验旋翼动态辨识工作。

12.5.3 模型结构定义的其他方面

正如传递函数建模（本书第 11 章）一样，状态空间模型结构的定义存在许多其他方面问题。

一个重要的方面就是确定代价函数（式（12－20））中应包含哪些响应对。一般来说，辨识中包含的频率响应（具有可接受的相干性）越多（更大的 n_{TF}），辨识参数的精度就越高。这是由信息量增加导致的，这样就能够将原来相关的参数分离，并提高辨识参数精度（即 Cramér－Rao 界减小）。然而，包含其他的、具有较差相干函数值的频率响应数据一般会使辨识结果变差。

所选的辨识频率范围必须与具有可接受相干性的频率范围、模型结构所适用的频率范围相一致。例如，用于固定翼飞机辨识的 3 自由度模型是无法捕获结构模态的，结构模态一般都在较高频率处。在旋翼机应用中，一个准稳态模型对接近和超过后退挥舞模态（典型约为 14rad/s）频率范围是无效的。如果辨识频率范围与模型结构不一致，辨识算法也许能够较好地拟合响应，但是辨识出的参数可能缺少物理意义。

模型结构的另一个方面就是确定哪些参数应该固定为已知值，而将其余参数作为自由量在辨识过程中确定。一些物理参数，如重力，是预先知道的，应该作为固定值。其他一些参数可能已经从输入/输出地面试验中辨识得到，例如传动参数和滤波器参数。一般总要尽可能减少未知参数，以便简化 MIMO 辨识问题。

最后一个方面考虑的是在参数中如何定义已知的物理约束。例如，如果所有的控制轴上都使用相同的基本作动器，那么作动器时间常数应该限制为相同值（单一辨识参数）。也可能存在空气动力上的对称性，例如，使用一些相同空气动力学参数（如升力线斜率或旋翼时间常数）的俯仰和滚转动态。如果力生成器位于一个力矩的力臂末端，力矩和力方程就可以使用同一个力控制导数，再加入一个合适的几何约束。在模型结构中引进与已知物理约束对应的约束将减少辨识参数间的相关性水平，并提高参数可靠性。

12.6　在 CIFER 中用 DERIVID 进行状态空间模型辨识

用频率响应方法进行多输入多输出状态空间模型辨识在 CIFER 中是用 DERIVID 模块（名字源于“导数辨识”，Derivative Identification）完成的。模型结构设置是用式（12－2）和式（12－3）给出的一般问题定义和一个高度灵活的用户界面完成的。很多物理系统或子系统都可以由 DERIVID 来建模，只要这些系统可由线性时不变（LTI）微分方程来描述，并可在参数间带任意组约束。参数可以设为固定值，也可以在辨识过程中自由变化，或者受自由参数的线性约束。模型结构可以有 40 个状态量和 100 个未知参数。飞行器系统的一些组件，例如，作动器、传感器和滤波器，可以使用 DERIVID 中的 MIMO 传递函数结构非常容易地建模。用 DERIVID 也能很容易地对具有公共分母的传递函数模型结构进行同步辨识，如第 11 章提到的式（11－30）和式（11－31）。DERIVID 中的 SISO 传递函数定义是重复了 NAVFIT（本书 11.4 节）的功能，但是也包括精度分析以便确定辨识结果的可靠性。

将模型辨识、理论精度分析和模型结构化简（12.3.4 节）综合在一个系统、可靠的流程中，是 DERIVID 中一个重要方面。程序用迭代、鲁棒的正割搜索算法

来确定辨识参数矢量 $\boldsymbol{\Theta}$，使状态空间模型和频率响应数据库之间的误差最小化。代价函数中可以包含较大数量（$n_{TF}=80$）的频率响应对。Cramér－Rao 边界和不灵敏度水平是由数值梯度算法（12.3.1 节）来确定的，它们的值用式（12－40）和式（12－45）中的准则来检验。如果 Cramér－Rao 边界准则被超出，就用相应的置信椭圆来帮助揭示相关性的来源。根据理论精度计算结果，模型结构可以很容易地进行调整，然后模型重新进行收敛。一直重复这一过程，直至得到一个高可靠性的模型结构。DERIVID 也提供了所得结果的详细列表和图形。其他的一些特征值、特征矢量和时间矢量也包括在输出结果中，参考这些参数可以获得关于动态特性的更清晰的认知。

最后，有大量 CIFER 应用程序可以支持 DERIVID。这些应用程序非常有用，可以检查结果、以粗略或报告的形式生成结果的图形和表格、比较不同案例运行的结果、整理 CIFER 数据库中的结果等。

12.7 倒立摆实例

在这个例子中，用状态空间模型结构对稳定倒立摆动态进行辨识。然后，将辨识结果与用传递函数模型结构对应的辨识结果（本书 11.5 节）进行比较。

式（3－5）的解析传递函数模型可以按式（12－54）改写为：

$$\frac{\theta}{\bar{M}_{ext}}=\frac{1}{s^2+\bar{C}s+(\bar{K}-g/l)}=\frac{b_1s+b_2}{s^2+a_1s+a_2} \tag{12-60}$$

所以，$n=2$，$a_1=\bar{C}$，$a_2=\bar{K}-g/l$，$b_1=0$，$b_2=1$ 和 $\tau=0$。利用式（12－55）～式（12－57），将这个传递函数表示成能观规范型实现：

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix} \tag{12-61}$$

$$\boldsymbol{y}=x_2=\theta \tag{12-62}$$

$$\boldsymbol{u}=[\bar{M}_{ext}] \tag{12-63}$$

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{I}_{2\times2}\equiv 2\times2\text{ 单位矩阵} \tag{12-64}$$

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}0&-a_2\\1&-a_1\end{bmatrix} \tag{12-65}$$

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}b_2\\0\end{bmatrix} \tag{12-66}$$

$$\boldsymbol{H}_0=[0\quad 1] \tag{12-67}$$

$$\boldsymbol{H}_1=[0\quad 0] \tag{12-68}$$

$$\boldsymbol{\tau}(s)=[1] \tag{12-69}$$

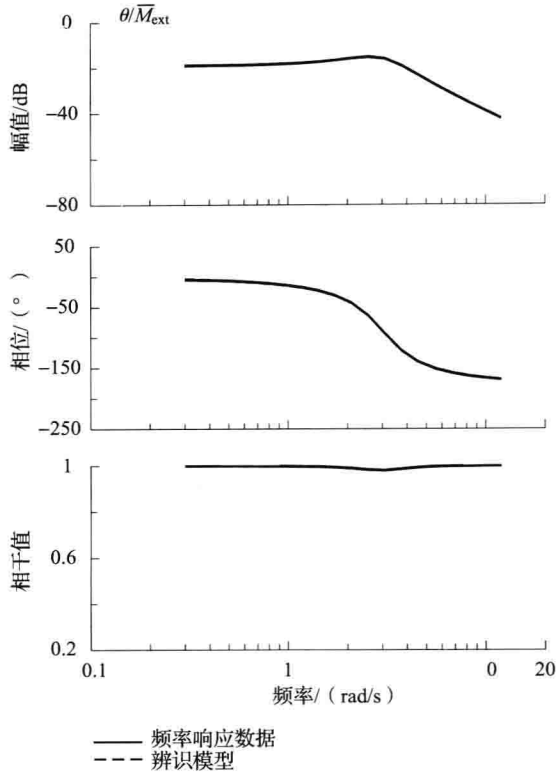


图 12－1　稳定倒立摆辨识的频率响应结果

状态空间辨识结果见图 12－1，该结果是使用 DERIVID 得到，拟配范围为 0.3 ~ 12rad/s，与传递函数辨识（本书 11.5 节）的频率范围相同。辨识模型的频率响应与频率响应数据几乎是相同的（很难区分的）。这从低的代价函数值（$J_{ave}=0.053$）中也能够反映出来，如我们期望的那样，该结果与传递函数模型辨识结果（本书 11.5 节）相匹配。

参数值和对应的特征值见表 12－3 和表 12－4。这些结果与传递函数辨识结果（式（11－15））是相符的，并且与式（3－7）的分析结果之间的误差在 1% 以内。

表 12－3　稳定倒立摆示例的辨识结果①

参数	参数值	罗－克拉美/%	不敏感度/%
$-a_2$	-9.081	4.88	1.94
$-a_1$	-2.129	9.89	4.02
b_1	1.006	5.34	1.83
①$\theta/\overline{M}_{ext}$传递函数代价 $J_{ave}=0.053$。			

表 12 -4　稳定倒立摆辨识模型的特征值

	ζ	ω_n
λ_1	0.353	3.013
λ_2	0.353	3.013

辨识参数的理论精度指标也在表 12 -3 中给出。不敏感度和 Cramér - Rao 界都在准则值之内，因此表明模型结构是适合的。此外注意，式（12 -44）的条件也满足了。根据 CIFER 给出的 Cramér - Rao 边界（式（12 -38））, 辨识参数对于 10% 的期望标准差是可靠的。良好的可靠性（低的期望标准差）反映了完美的模型结构（与解析形式相匹配）和仿真数据之间的高相干性。

12.8　XV -15 闭环状态空间模型的辨识

这个例子说明了规范型状态空间模型的辨识过程，该模型用来描述 XV -15 悬停状态短周期闭环响应 p/δ_{lat}。模型结构的初始选择可通过考虑适合于图 10 -7 飞行数据的传递函数形式来进行。在这个例子中，我们初始假设传递函数特性为分子一阶、分母二阶，这样就具有一个额外极点，与接近 10rad/s 频率点时具有 -90°相移量的事实相符。传递函数形式为：

$$\frac{p}{\delta_{lat}} = \frac{(b_1 s + b_2)\ e^{-\tau s}}{s^2 + a_1 s + a_2} \tag{12-70}$$

使用式（12 -55）～式（12 -57）以一个能观规范型模型结构来实现以上传递函数。

图 12 -2 表明在所选的拟配范围内（0.6 ~ 10rad/s），辨识模型（CLROLL1）和飞行数据的频率响应拟配得非常好，这可以从其具有非常低的代价函数值（J_{ave} = 5.3）反映出来。

表 12 -5 给出了辨识参数值和精度指标。不敏感度完全低于准则中的门限值（10%）。然而，参数 $-a_2$ 和 b_2 的 Cramér - Rao 边界都高于门限值（20%），这表明一些参数之间存在相关性。参照表 12 -6 的置信椭圆可以证实这一点，该椭圆表明这些参数具有很高的相关性，而剩下的参数贡献很少。可以把这个问题看作是式（12 -70）传递函数中实零点和复极点位置间的相关（也就是折中），这预示了采用降阶模型结构是必要的。

辨识模型结构简化为以下形式：

$$\frac{p}{\delta_{lat}} = \frac{b_2}{s^2 + a_1 s + a_2} \tag{12-71}$$

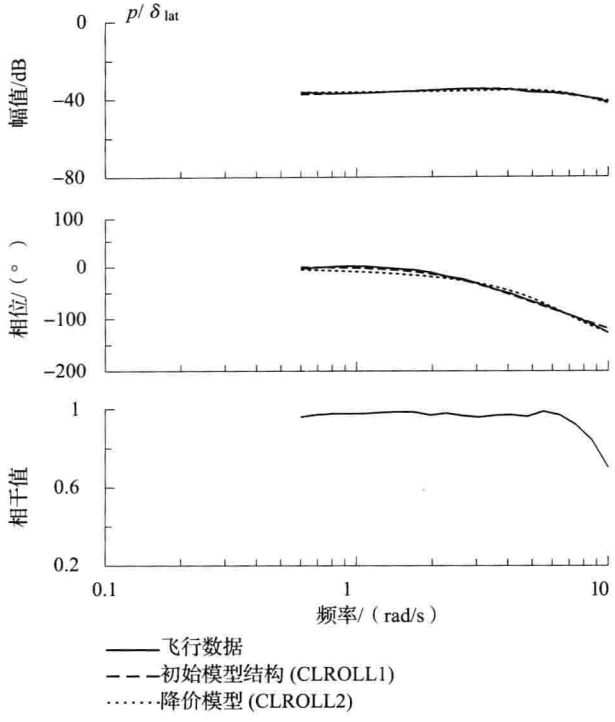


图 12－2　闭环滚转响应辨识（XV－15，悬停）

并且重复进行规范型模型辨识（CLROLL2）。如图 12－2 所示，虽然不是和最初的模型结构一样好，但是简化模型的频率响应仍然可追踪试验数据。简化模型结构的辨识代价函数如我们预料的那样增加了，但仍然可以接受（$J_{ave}=21.2$）。表 12－7 和表 12－8 给出了辨识参数值、精度指标和特征值。现在精度指标完全落在了准则以内，表明我们已获得了一个合适的模型结构。

表 12－5　初始模型结构的闭环滚转辨识结果（XV－15，悬停）①,②,③

参数	参数值	罗－克拉美/%	不敏感度/%
$-a_2$	－13.72	30.51	2.52
$-a_1$	－5.645	14.83	2.73
b_2	0.1765	36.45	2.92
b_1	0.08792	16.87	2.63
τ	0.0903	20.78	5.72

①实例名：CLROLL1；实例编号：初始模型结构（式（12－70））。
②所有结果采用英制单位，控制面偏转用百分数（%）表示。
③p/δ_{lat}传递函数代价 $J_{ave}=5.3$。

表 12－6　闭环响应辨识的置信椭圆

参数	$-a_2$	$-b_2$	τ
$-a_2$	－0.987	－0.9560	0.7648
$-a_1$	0.0169	0.0169	－0.7476
b_2	1.000	1.000	－0.8871
b_1	－0.2434	－0.2432	1.000
τ	－0.0964	－0.1068	0.7036

表 12－7　化简模型结构的闭环滚转辨识结果（XV－15，悬停）①,②,③

参数	参数值	罗－克拉美/%	不敏感度/%
$-a_2$	－44.46	8.66	1.97
$-a_1$	－7.297	12.51	3.35
b_2	0.6687	10.38	1.88

①实例名：CLROLL2；实例编号：初始模型结构（式（12－71））。
②所有结果采用英制单位，控制面偏转用百分数（%）表示。
③p/δ_{lat}传递函数代价 $J_{ave}=21.2$。

表 12－8　最终闭环模型辨识的特征值（XV－15，悬停）

	ζ	ω_n
λ_1	0.547	6.668
λ_2	0.547	6.668

12.9　结构系统辨识

下一个例子给出的是 NASA 垂直/短距起降（V/STOL）飞机（VSRA）的辨识结果，该机如图 12－3 所示。这实质上是一架 YAH－8B 鹞式飞机，装备了一套电传飞控系统和综合显示设备。用副翼自动扫频的系统辨识飞行试验是在 120kn 的飞行条件下完成的。辨识的目标是确定结构响应的状态空间模型，用于支持控制系统设计和稳定裕度验证。在这个例子中，感兴趣的测量量是滚转加速度 $\dot{p}$，它是用角度加速度计测得的。得到的飞行数据响应 $\dot{p}/\delta_a$ 在图 12－4 中以实线绘出，可以看出，在激励频率范围（16.5～32Hz）内，响应具有较高的相干性。（在这个例子中，频率响应是用 dB＝20lg（(°)/s^2/副翼）绘制的，副翼偏转单位就是测量仪器读数。）频率响应清楚的给出了第一和第二个弯曲模态。

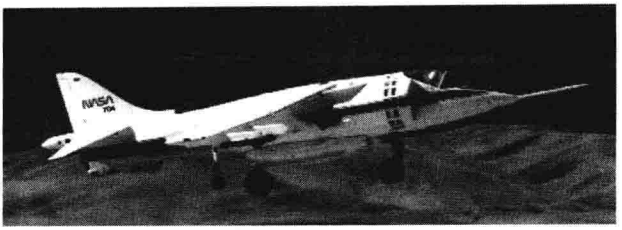


图 12 - 3　NASA V/STOL 系统研究机（VSRA）（NASA 照片）

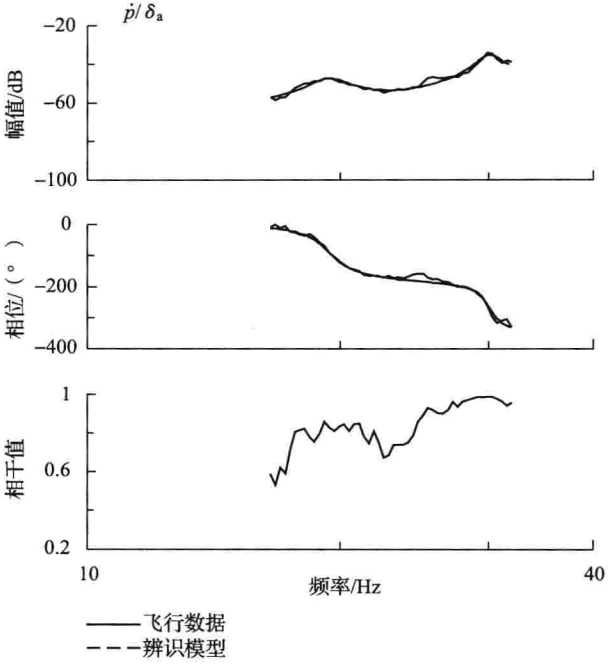


图 12 - 4　气动弹性响应辨识（VSRA，120kn）

适用于滚转速率响应的模型是基于以下部分分式之和（Partial Fraction Summation）：①单自由度刚体滚转模型；②反对称结构弯曲模态的前两个模态：

$$\frac{p}{\delta_a} = \frac{L_{\delta_a}}{(s - L_p)} + \frac{K_1 s}{[s^2 + 2\zeta_1 \omega_{n_1} s + \omega_{n_1}^2]} + \frac{K_2 s}{[s^2 + 2\zeta_2 \omega_{n_2} s + \omega_{n_2}^2]} + \cdots \tag{12-72}$$

右侧第一项是刚体滚转响应（与式（11 - 22）的形式相同），接着是第一个反对称结构弯曲模态和第二个反对称结构弯曲模态。

式（12 - 72）的辨识模型结构可很方便地以对角块形式实现，其中子块为能观规范型（见式（12 - 55））：

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} L_p & 0 & 0 \\ 0 & \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{n_1}^2 \\ 1 & -2\zeta_1\omega_{n_1} \end{bmatrix} & 0 \\ 0 & 0 & \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{n_2}^2 \\ 1 & -2\zeta_2\omega_{n_2} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \tag{12-73}$$

$$\boldsymbol{G} = \begin{bmatrix} L_{\delta_a} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ K_1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ K_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \tag{12-74}$$

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{I}_{5\times 5} \tag{12-75}$$

那么用于滚转加速度测量的方程为：

$$y = \dot{p} \tag{12-76}$$

因此：

$$\boldsymbol{H}_0 = \begin{bmatrix} 0 & [0 & 0] & [0 & 0] \end{bmatrix} \tag{12-77}$$

$$\boldsymbol{H}_1 = \begin{bmatrix} 1 & [0 & 1] & [0 & 1] \end{bmatrix} \tag{12-78}$$

图 12-4 中虚线所示的辨识模型与频率响应飞行数据拟合得非常好（J_{ave} = 53.3）。模型参数和精度指标在表 12-9 中列出（这里副翼偏转的单位是（°））。刚体滚转速率阻尼参数 L_p 为预先已知的固定值，在试验激励（16~32Hz）的频率范围内，它对测量响应没有任何明显影响。所有参数的精确指标都在准则之内，因此表明模型结构是合适的、结果是可信的。

表 12-9　气动弹性响应辨识（VSRA，120kn）①

参数	参数值	罗-克拉美/%	不敏感度/%
L_{δ_a}	6.570	21.0	7.65
L_p	-1.000②	—	—
K_1	-3.546	8.80	3.14
$-\omega_{n_1}^2$	-1.485E+04	1.08	0.53
$-2\zeta_1\omega_{n_1}$	-11.94	14.07	5.16
K_2	8.995	9.03	2.71
$-\omega_{n_2}^2$	-3.579E+04	0.76	0.36
$-2\zeta_2\omega_{n_2}$	-11.82	14.58	5.63

①$\dot{p}/\delta_a$ 传递函数代价 J_{ave} = 53.3，$\dot{p}/\delta_a$ 的单位是（°）/s²/（°）（副翼）。

②辨识中事先固定的参数。

根据表 12 -9 给出的参数值，可计算出对应于第一个反对称结构模态的特征值为：

$$[\zeta_1 = 0.049; \omega_{n_1} = 19.4\text{Hz}] \tag{12-79}$$

计算出对应于第二个反对称结构模态的特征值为：

$$[\zeta_2 = 0.031; \omega_{n_2} = 30.1\text{Hz}] \tag{12-80}$$

根据式（12 -72）和表 12 -9 的结果，残差表明了以下特性：

$$K_1 < 0 \tag{12-81}$$

$$K_2 > 0 \tag{12-82}$$

这表明，对副翼的滚转速率反馈（滚转控制）将破坏第一个结构模态的稳定性，并增加第二个结构模态的稳定性。

由式（12 -72）得到的合并后滚转速率传递函数为：

$$\frac{p}{\delta_a} = \frac{12.019 \times [-0.257, 130.76] \times [0.330, 130.35]}{(1) \times [0.0490, 121.86] \times [0.0312, 189.18]}((°)/s^2/(°)(\text{副翼})) \tag{12-83}$$

根轨迹图 12 -5 证实了滚转速率反馈破坏了第一结构模态的稳定性，并使第二结构模态稳定。

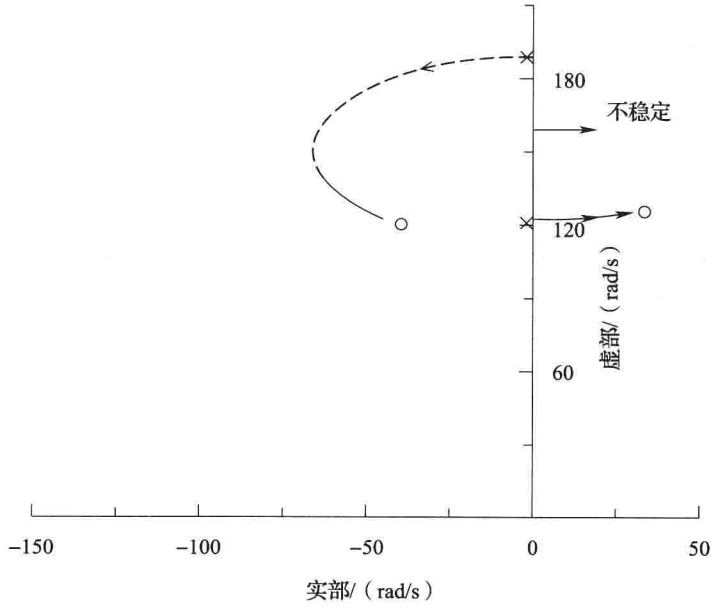


图 12 -5　对副翼滚转速率反馈的根轨迹（VSRA，120kn）

在 VSRA 飞行控制系统中包括带阻滤波器，用于抑制飞行控制动态和气动弹性动态之间的耦合。这些带阻滤波器和控制律增益随后都根据辨识结果进行更新。

习　题

理论精度指标

12.1　将 12.8 节中的状态空间辨识结果与使用传递函数辨识（习题 11.5）得到的结果进行比较。你将能体会到增加理论精度指标值对于探寻合适的模型结构的价值。

使用 DERIVID 进行规范模型辨识

12.2　基于式（3－5）的解析传递函数模型，辨识稳定倒立摆的一个规范型模型，采用在习题 10.2 中辨识出的 COMPOSITE 频率响应。将该结果与式（11－15）的传递函数辨识结果进行比较。

12.3　使用应用程序 31 绘制习题 12.2 的结果，然后使用应用程序 33 生成结果列表。

12.4　采用在习题 10.1 中辨识出的 COMPOSITE 频率响应，在式（3－8）所示的解析结果的基础上，辨识不稳定倒立摆的一个规范模型。将该结果与式（11－16）的传递函数辨识结果进行比较。

12.5　使用应用程序 31 绘制习题 12.4 的结果，然后使用应用程序 33 生成结果列表。

12.6　对二阶不稳定倒立摆响应，在式（12－65）中矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的（1，1）元素位置增加一个辨识参数，考虑由此带来的的影响。通过理论分析说明这个参数是如何在式（12－60）的传递函数中出现的。对包含这个额外参数的不稳定倒立摆重复辨识过程，分析其对辨识代价函数、参数值、精度指标的影响。如果你以包含这个额外参数的模型结构作为开始，依据何种流程可以指引你到达适当的简化模型结构？

第 13 章　状态空间辨识：物理模型结构

第 12 章给出了使用频率响应方法进行状态空间模型辨识的基本概念，应用示例是基于规范型模型结构的，该结构是和 SISO 传递函数等效的状态空间模型。在本章，概念和示例集中于对飞行器动态的物理模型结构辨识，这是系统辨识中最具挑战性的一方面，结果的优劣严重依赖于高质量的 MIMO 频率响应数据库。整个方法体系中前面的所有步骤（参见图 2 - 1）都必须仔细完成，以确保所提取模型中的辨识参数具有合理取值，并且模型能具有很好的预测能力。飞行试验数据的正确采集、运动学的协调性和状态重构、先进的 FFT、多输入规整和多窗口优化对达到所要求的频率响应数据库品质都很重要。使用 SISO 传递函数和规范型辨识方法进行模型结构和关键参数值的初始研究也非常重要，这可以建立正确的物理模型结构和初始参数的猜测值。这些步骤中任何一个的错误都将损害精度和 MIMO 物理模型的实用性——物理模型是许多系统辨识研究的终极产物。

飞行器动态物理模型的辨识在很多文献中都讨论过。参考文献［170］是一份非常优秀的且简明的参考资料，它主要介绍了稳定和控制导数模型结构和用时域方法对固定翼飞机的辨识。一些最近的固定翼飞机辨识研究实例包括 X - 31 和 F - 18。Jategaonkar 等人很好地概括了 DLR 在固定翼和旋翼机方面研究情况。AGARD 飞行力学组第 18 工作小组在旋翼机系统辨识方面的国际合作包括了三个直升机（BO105、SA - 33“美洲狮”和 AH - 64“阿帕奇”）的基于准稳态（6 自由度）稳定和控制导数模型结构的全面案例研究。这对使用时域和频域方法进行直升机飞行动力学的模型结构分析和系统辨识是很好的参考。Kaletka、Gimonet 及 Tischler、Tomashofski 讨论了直升机的高阶模型，高阶模型中显式地包含了与旋翼系统及动态入流有关的状态量。Fletcher、Tischler 和 Tischler 介绍了采用基于完整旋翼运动方程的模型结构来辨识物理旋翼参数的工作。有两期 AIAA Journal of Aircraft 对近期辨识实践研究的相关成果进行了汇编。

本章内容很大程度上依赖于第 12 章所介绍的基本状态空间模型辨识概念，不过现在更强调该方法如何应用于基于飞行器运动方程的 MIMO 模型结构。本章的主要内容包括：物理模型结构的背景知识和一般准则，飞行器的运动方程，状态空间模型结构的定义，系统辨识的数据准备，应用举例。直升机动态高阶模型辨识在本书第 15 章介绍。

13.1 背景

物理模型结构是飞行器系统或分系统运动方程的直接实现，其复杂度程度从简到繁，范围很宽，具体依赖于对耦合关系和系统阶次所做的假设。就像在系统辨识中常强调的那样，模型结构的选择取决于模型的最终应用、可适用的频率范围及相关的飞行器关键动态特性。在随后的模型结构讨论中，读者应该参考表1－1和表1－2。

作为这些问题的简单一面，大多数常规固定翼飞机、倾转旋翼（如XV－15和V－22）、纵列旋翼（如CH－47）构型的刚体飞行动态都可以很好地由经典的纵向和横航向3自由度解耦动力学方程表示。在模型结构中需要辨识的未知系数即常规的稳定和控制导数，这些导数是飞机气动特性经泰勒级数表示后得到的。固定翼飞机构型的模型结构在很多飞行动力学方面的资料中都有，它们既可以表示为有量纲形式（如X_u、X_w、M_u、M_w、M_q、M_δ），如McRuer等人和McLean所做的工作，也可以表示为无量纲形式（如C_{X_u}、C_{X_α}、C_{M_u}、$C_{M\alpha}$、C_{M_q}、C_{M_δ}），如Blakelock所做的工作。（现在有量纲形式用得更普遍，因为该形式能更深刻地说明一些关键的动力特性）。这些3自由度模型结构涉及相对较少的辨识参数（少于20个），如果遵循在飞行试验和频率响应数据库辨识方面所建议的准则，这些参数一般都能较精确地辨识。参数灵敏度低和相关性引起的问题一般都不明显。对很多重要应用，辨识出的稳定性和控制导数就是最终期望的结果，例如，风洞与飞行的对比，数学模型的验证，特别是MIMO飞行控制系统设计。

常规稳定与控制模型结构可以扩展以包含机体弹性的动态，这方面的一个例子是式（12－72）的VSRA模型，该模型在单自由度滚转响应中附加了两个反对称弯曲模态。结构动态的一般性模型会相当复杂，就像McLean和Blakelock所给出的。精确地辨识包括更多数目结构模态的模型将会要求大量额外的结构设备，例如分布式应变计阵列，在很宽频率范围内进行激励的自动扫频输入等。

对单旋翼直升机构型，3自由度解耦的假设不适用，机体的刚体动力学必须按完全耦合对待。对于挥舞刚度较低的直升机，准稳态旋翼响应假设是可行的（本书7.11节）。得到的6自由度模型结构包含了体轴稳定和控制导数，另含有等效时间延迟项，用来表示旋翼系统暂态响应等。现在需要同时确定的未知参数总数达到64个，因此构成了比固定翼明显困难的辨识问题。旋翼飞行试验数据中信息内容一般对轴上中频响应最好（即主导的短周期响应模态），对耦合响应和较低频率就会变差。这一点经常导致参数不灵敏度和参数间相关性增加，从而使模型结构选择和简化在辨识过程中更为重要。本书12.3节的理论性参数精度分析是主要工具。

对于具有较高挥舞刚度的旋翼机，准稳态旋翼响应假设不成立，图11－13的

OH－58D 直升机给出了实例。在这个例子中，旋翼和机身动态耦合紧密，第 15 章的混合模型结构则非常适用。这个高阶模型结构将一个准稳态（稳定和控制导数）模型结构和一个机身/旋翼耦合的显式表达式联合在一起，前者对低频运动较精确，后者可以精确表现中频和高频响应（远超出 1rad/s）。旋翼方程包括了主要运动自由度：挥舞、摆振、动态入流。建立这些混合模型的公式需要很好地掌握旋翼机飞行动力学基本原理。由于对自由度和辨识参数间增加了额外的约束，辨识模型的设置也更复杂了。然而，完整模型结构包含的待辨识参数数量与 6 自由度模型基本一样，在模型收敛性和模型结构约简方面没有别的困难。

稳定和控制导数实际上是飞机几何参数（如翼展、翼弦、尾容量等）、气动参数（如升力线斜率和控制面效能）、惯量参数（如质量、惯性矩等）的复杂函数。因此模型结构也可以由基于物理的参数公式表达，由一些更少、更基本的物理量构成，但会要求附加许多约束。例如，同一个升力曲线斜率或尾翼长度值，可能会被用于不同的地方及组合成不同的量值，在整个动力学方程中处处出现。基于物理的模型结构的搭建可能会比前面提到的稳定与控制模型建立过程困难得多，但辨识结果能够给出改进详细仿真模型需要的基本参数。这个方法的一个例子就是 Sikorsky 无轴承主旋翼（SBMR）的辨识研究，该研究采用的扫频数据来自在 NASA 40ft×80ft 风洞中进行的全尺寸旋翼试验。这些工作给出了 15 个旋翼物理参数的明确取值（例如，铰链偏移、升力曲线斜率、桨叶惯量），这些参数是开发新型旋翼系统时更新旋翼动态模型所必需的。辨识结果还帮助解决了在直升机轴外旋翼响应特性描述方面一个长期存在的问题。

13.2　开发合适物理模型结构的步骤

进行模型设置、确定模型结构及辨识参数的工作量随 13.1 节中模型结构的复杂度增加而增加。简单的 3 自由度固定翼模型需要用几个工时到几天，至少对初次完整过程是这样。初次建立直升机的耦合 6 自由度模型可能需要一周或更多时间。推导混合模型可能需要查阅旋翼机飞行动力学的背景材料，要设置起来也更复杂。最后，SBMR 和 UH－60 的物理性模型每个都花费了几个月由基本原理和参数辨识建立模型结构。

假设任务具有一定复杂性，最好的办法是分阶段建立关于适用模型结构的知识。频率响应方法对这个过程非常适用。首先是仔细研究由飞行数据产生的频率响应，查找关于模型结构的线索。比较重要的方面包括确定重要转折频率和模态的位置，是否存在不稳定动态可以由幅频特性衰减而相频特性升高看出、耦合的显著性可以由轴外响应的相干性检测出来。

下一步，应该对重要的轴上响应辨识其低阶 SISO 传递函数模型以进一步建立

恰当的模型结构（例如，准稳态对比旋翼—机体耦合模型），并确定基本模态的位置和主导稳定和控制导数。这些结果为更完整的状态空间模型结构提供了初始值。在一些研究中，MIMO 物理模型的辨识可以从低阶表达形式开始（例如，固定翼纵向动态的短周期模态）以在进一步处理之前暴露模型结构中的问题以及符号和单位的错误、数据协调性等。一般而言，简单模型更能暴露主要辨识模型不一致的深层原因。

现在，可以实现一个完整的状态空间模型结构了，该模型可以足够复杂（在耦合和自由度方面）以跟踪 MIMO 频率响应数据矩阵 $\hat{T}_c$。模型结构应该给出一个初始收敛解，代价函数 $J_{ave} \leqslant 100$，这一般表示飞行动力学建模的一个可接受的精度水平。然后通过去除不重要或相关的参数改进所选择的模型结构，按 13.4.7 节中所说明的过程进行，直到获得最终的辨识模型。

13.3 飞行器运动方程

6 自由度飞行动力学运动方程给出了一个通用的物理模型结构，对大部分飞行器的 MIMO 系统辨识是一个有用的基础。如同 13.1 节中所讨论的，这个结构也足够描述旋翼挥舞刚度较小的直升机的飞行动态。从这里开始，也可以容易地将方程简化为固定翼飞机应用问题中所需要的 3 自由度解耦模型结构（纵向和横航向）。以下简要给出推导，如果需要更完整的内容，读者可以参考一些经典的飞行力学资料（如参考文献［56］）。

13.3.1 力方程

力方程的推导由牛顿第二定律开始，在惯性参考系中表示：

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{I}} m\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F} \tag{13-1}$$

其中，$\boldsymbol{F}$ 是合外力矢量。飞行动力学在欧拉轴系（固连于机体）得到：

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{B}} \boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} + (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{V}) = \frac{\boldsymbol{F}_{\text{gravity}}}{m} + \frac{\boldsymbol{F}_{\text{aero}}}{m} \tag{13-2}$$

其中，$\boldsymbol{\omega}$ 是机体固连轴系的角速度矢量。在等式右侧，我们把力矢量分为重力和气动力两部分，体轴加速度如下给出：

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{B}} \boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} = -(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{V}) + \bar{\boldsymbol{F}}_{\text{gravity}} + \bar{\boldsymbol{F}}_{\text{aero}} \tag{13-3}$$

其中的重力和气动力矢量定义为：

$$\bar{\boldsymbol{F}}_{\text{gravity}} = \frac{\boldsymbol{F}_{\text{gravity}}}{m} \tag{13-4}$$

$$\bar{\boldsymbol{F}}_{\text{aero}} = \frac{\boldsymbol{F}_{\text{aero}}}{m} \tag{13-5}$$

固定翼飞机的运动方程通常用一个稳定轴坐标系推导，该轴系固连于机体，但轴向与配平的速度矢量一致。对悬停和低速飞行器来说，选择图6-3的机体轴坐标系会更方便一些，该轴系也固连于机体，但轴向与机体轴一致。在比较辨识和解析结果时，很重要的一点就是确认使用的是相同的轴系（体轴系或稳定轴系）。

接下来，矢量方程可以扩展为标量形式，并且根据参考欧拉角和参考速度定义一个配平状态：

$$\Theta = \Theta_0, \Phi = 0, \Psi = 0 \tag{13-6}$$

$$U = U_0, V = V_0, W = W_0 \tag{13-7}$$

非对称的参考状态 V_0 用于直升机前飞配平状态。悬停和前飞中也可能存在小的配平滚转角 Φ_0，该角一般可以忽略。

下一步，对于配平飞行状态，方程可以对小扰动运动进行线性化：

$$\text{扰动速度：} u,\ v,\ w \tag{13-8}$$

$$\text{扰动角速度：} p,\ q,\ r \tag{13-9}$$

$$\text{扰动欧拉角：} \phi,\ \theta \tag{13-10}$$

$$\text{扰动舵偏：} \delta_a,\ \delta_e,\ \delta_r,\ \delta_t \tag{13-11}$$

所给定的气动力（见式（13-5））按状态和控制参数对扰动运动扩展为泰勒级数，由式（13-3）得到的运动方程为：

$$\dot{u} = -W_0 q + V_0 r - (g\cos\Theta_0)\theta + X_u u + X_v v + \cdots + X_q q + \cdots + X_{\delta_e}\delta_e + X_{\delta_a}\delta_a + \cdots \tag{13-12}$$

$$\dot{v} = -U_0 r + W_0 p - (g\cos\Theta_0)\phi + Y_u u + Y_v v + Y_{\dot{v}}\dot{v} + \cdots + X_q q + \cdots + Y_{\delta_e}\delta_e + Y_{\delta_a}\delta_a + \cdots \tag{13-13}$$

$$\dot{w} = -V_0 p + U_0 q - (g\sin\Theta_0)\theta + Z_u u + Z_v v + \cdots + Z_q q + \cdots + Z_{\delta_e}\delta_e + Z_{\delta_a}\delta_a + \cdots \tag{13-14}$$

要辨识的参数就是有量纲的稳定和控制力导数（如 X_u、X_w、Z_w、Z_q、X_δ），是给定气动力对状态和控制变化的偏导数：$X_u \equiv (1/m)(\partial X/\partial u)$。配平状态值 $(\ )_0$ 认为已知，并作为固定值输入到模型结构中。例如，在式（13-14）中涉及参数 q 的有 $Z_q q$ 和 $U_0 q$，因此对 q 相关的响应导数是 $\partial\dot{w}/\partial q = [Z_q + U_0]$。在CIFER中用于状态空间系统辨识的DERIVID模块允许用户对给定 U_0 一个常值，同时指定参数 Z_q 是自由的，需要辨识。

13.3.2　力矩方程

力矩方程的推导也是由牛顿第二定律开始，在惯性参考系中表示：

$$\frac{d^I \boldsymbol{I\omega}}{dt} = \boldsymbol{M} \tag{13-15}$$

其中，$\boldsymbol{M}$ 是合外力矩矢量。在固连于机体的参考座标轴系中表示为：

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{I\omega}}{\mathrm{d}t} = -(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{I\omega}) + \boldsymbol{M}_{\mathrm{aero}} \tag{13-16}$$

其中，$\boldsymbol{I}$ 是惯性张量，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{aero}}$ 是外部气动力矩。

矢量方程扩展为各个分量的表达，并和之前一样对小扰动运动进行线性化。外部气动力矩随后表示为有量纲状态和控制力矩导数的泰勒级数（如 L_u、L_w、M_w、M_q、L_δ），这些导数是给定气动力矩对状态和控制变化的偏导数：$L_p \equiv (1/I_{xx})(\partial L/\partial p)$。因为惯性张量 $\boldsymbol{I}$ 中的交叉积项（I_{xz}），滚转和偏航方程是耦合的。运动方程可以重写为标准的一阶形式：

$$\dot{p} = -L'_u u + L'_v v + \cdots + L'_p p + \cdots + L'_{\delta_e}\delta_e + L'_{\delta_a}\delta_a + \cdots \tag{13-17}$$

$$\dot{q} = M_u u + M_v v + \cdots + M_{\dot{w}}\dot{w} + M_q q + \cdots M_{\delta_e}\delta_e + M_{\delta_a}\delta_a + \cdots \tag{13-18}$$

$$\dot{r} = -N'_u u + N'_v v + \cdots + N'_r r + \cdots + N'_{\delta_e}\delta_e + N'_{\delta_a}\delta_a + \cdots \tag{13-19}$$

其中，加斜上标“′”的导数是参照 McRuer 等人定义的，为：

$$L'_i = \frac{L_i + (I_{xz}/I_{xx})N_i}{1 - [I_{xz}^2/(I_{xx}I_{zz})]} \tag{13-20}$$

和

$$N'_i = \frac{N_i + (I_{xz}/I_{zz})L_i}{1 - [I_{xz}^2/(I_{xx}I_{zz})]} \tag{13-21}$$

其中，$i = u$、v、w、p、q、r、δ_a、δ_e、δ_r、δ_t。这些加斜上标的导数对应惯性积 I_{xz} 的影响。在本书后续部分，这些导数都隐含斜上标符号“′”，只是为了书写方便而不再明确标出。

13.3.3 欧拉角关系

小扰动方程中欧拉角速度为：

$$\dot{\phi} = p + r\tan\Theta_0 \tag{13-22}$$

$$\dot{\theta} = q \tag{13-23}$$

$$\dot{\psi} = r/(\cos\Theta_0) \tag{13-24}$$

13.4 模型的状态空间结构表达式

13.3 节的运动方程现在可以改写为状态空间形式：

$$\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}(t - \boldsymbol{\tau}) \tag{13-25}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}_0\boldsymbol{x} + \boldsymbol{H}_1\dot{\boldsymbol{x}} \tag{13-26}$$

13.4.1 状态和控制变量

6 自由度运动方程包含 8 个状态，描述了机体重心的运动和机身的转动：

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ p \\ q \\ r \\ \phi \\ \theta \end{bmatrix} \tag{13-27}$$

还有 4 个飞机本体的控制（这里我们去除了航向角 ψ，因为它不影响飞机动力学响应）。对于固定翼飞机，控制矢量包括对滚转、俯仰、偏航和油门的输入：

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \delta_{\mathrm{a}} \\ \delta_{\mathrm{e}} \\ \delta_{\mathrm{r}} \\ \delta_{\mathrm{t}} \end{bmatrix} \tag{13-28}$$

对旋翼机应用，控制矢量包括对滚转、俯仰、偏航和升降的输入：

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \delta_{\mathrm{lat}} \\ \delta_{\mathrm{lon}} \\ \delta_{\mathrm{ped}} \\ \delta_{\mathrm{col}} \end{bmatrix} \tag{13-29}$$

13.4.2　状态和控制矩阵（$\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{G}$）

定义了状态和输入矢量，将运动方程式（13－12）～式（13－14）、式（13－17）～式（13－19）、式（13－22）和式（13－23）改写为式（13－25）和式（13－26）的形式并定义 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{G}$ 矩阵的结构就比较容易了。$\boldsymbol{F}$ 矩阵的组成反映了力和力矩对状态扰动的梯度，因而是稳定性导数（如 X_u、X_w、M_w、M_q）。$\boldsymbol{G}$ 矩阵的组成元素反映了对控制扰动的梯度，因而是控制导数（如 X_{δ_c}、M_{δ_e}）。

$\boldsymbol{M}$ 矩阵元素包括一些依赖于状态变量变化率的参数。在第 12 章规范模型的情况下，式（13－25）里 $\boldsymbol{M}$ 矩阵是单位阵（$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{I}$）。对固定翼飞行力学模型，$\boldsymbol{M}$ 矩阵允许显式辨识参数，如式（13－13）中的 $Y_{\dot{v}}$ 和式（13－18）中 $M_{\dot{w}}$，这些参数与侧洗滞后和下洗滞后有关。在辨识更复杂的综合系统时，$\boldsymbol{M}$ 矩阵对于包含模型结构中的代数关系也非常有用。这方面的例子有控制系统求和点、旋翼机混合模型（本书 15.2.3 节）中旋翼和机体动态的耦合等。

13.4.3　测量矢量

对大部分 6 自由度飞行器应用，测量（或输出）矢量一般组成为：

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ p \\ q \\ r \\ a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \tag{13-30}$$

（1）欧拉角测量

对频率响应方法，欧拉角一般不包括在测量矢量中。其原因是，对所关心的整个频率范围，角速度频率响应通常具有更高的相干性，并且它们具有相同的动态信息，例如，当数据在运动学上是协调的，则由式（13-23）我们有：

$$\frac{\theta}{\delta_e}(s) = \left(\frac{1}{s}\right)\frac{q}{\delta_e}(s) \tag{13-31}$$

有时，测量系统特性或信噪比问题要求同时包含角速度和姿态测量值。例如，在 XV-15 悬停的例子中，数据显示在低频（低于 1.0rad/s；习题 6.6）区域滚转角速度和滚转角间的运动学协调性变差了。因为发现滚转角测量在这个频率范围可以给出更高相干性的频率响应，所以滚转角也包含在测量矢量中（13.9 节）。在另一个例子中，可以看到欧拉角响应 θ/δ_e 在低频范围（例如，0.1～1rad/s）具有可接受的相干性，而角速度响应 q/δ_e 的相干性则不可接受。出现这些情况的原因在于长周期响应中俯仰角信号的信噪比提高了。对于旋翼机悬停飞行中速度稳定性导数 M_u 和 L_v 的精确辨识，良好的角度响应数据（无论是姿态还是角速度）在低频区非常重要。

（2）速度测量

移动速度（u、v、w）可以测量得到，或者由机载惯性测量单元（IMU）或嵌入式 GPS/INS（EGI）信号重构得到，后者是现代测量系统，可以将飞机测量值融合为一组运动学一致的信号。另一种方法是，重构的体轴加速度（$\dot{u}$、$\dot{v}$、$\dot{w}$，对应使用式（6-35）、式（6-36）、式（6-37）可用于计算加速度频率响应（如 $\dot{v}/\delta_a$（s）），然后就能容易地得到要求的速度频率响应，例如：

$$\frac{v}{\delta_a}(s) = \left(\frac{1}{s}\right)\left[\frac{\dot{v}}{\delta_a}(s)\right] \tag{13-32}$$

另一种实现是在测量矢量 $\boldsymbol{y}$ 中包含体轴加速度，而不是速度：

$$\dot{u} = su \tag{13-33}$$

$$\dot{v} = sv \tag{13-34}$$

$$\dot{w} = sw \tag{13-35}$$

这是通过使用式（13-26）中$\boldsymbol{H}_1$矩阵而实现的，之后加速度响应（$\dot{v}/\delta_a$（s）等）直接用于辨识代价函数。两种情况下结果是相同的。

（3）气动角测量

在有前飞速度时，对于固定翼和旋翼机一般都可以得到气动迎角α_{nb}和侧滑角β_{nb}的测量值，通常来自飞行试验用的大气数据系统（头部探杆）。如果可用，这些参数给出了可靠且独立的速度扰动测量，也可以包含在测量矢量中（式（13-30））。在头部探杆所测量气动角的线性化变化与飞行器状态之间关系为：

$$\alpha_{nb} = \frac{w + py_{nb} - qx_{nb}}{U_0} \tag{13-36}$$

$$\beta_{nb} = \frac{v - pz_{nb} + rx_{nb}}{(V_{tot})_0} \tag{13-37}$$

其中，坐标x_{nb}、y_{nb}、z_{nb}给出了头部探管相对重心的位置。总的参考速度定义为：

$$(V_{tot})_0 = \sqrt{(U_0)^2 + (V_0)^2 + (W_0)^2} \tag{13-38}$$

对于固定翼应用常见的稳定轴系，U_0 和 $(V_{tot})_0$ 可以互换使用。

（4）加速度测量

加速度测量对模型辨识非常重要，因为它们提供了除重力外其他外力的直接测量，因此它们是辨识气动力导数（如X_u、Y_v、Z_w、$X_{\delta_{lon}}$、$Y_{\delta_{lat}}$）的关键响应。这些测量很容易用状态和状态变化率表示，重复式（6-33）、式（6-34）和式（6-32），并针对加速度计相对重心的位置偏移x_a、y_a、z_a包含进对应修正项：

$$a_x = \dot{u} + W_0 q - V_0 r + (g\cos\Theta_0)\theta + z_a\dot{q} - y_a\dot{r} \tag{13-39}$$

$$a_y = \dot{v} + U_0 r - W_0 p - (g\cos\Theta_0)\phi - z_a\dot{p} + x_a\dot{r} \tag{13-40}$$

$$a_z = \dot{w} + V_0 p - U_0 q + (g\sin\Theta_0)\theta + y_a\dot{p} - x_a\dot{q} \tag{13-41}$$

和以前一样，其中包含的线加速度和角加速度通过使用$\boldsymbol{H}_1$矩阵实现。

（5）其他测量

随应用不同，还可以包含进许多其他测量值。例如，结构系统测量（应变计），发动机转速、发动机燃油流量、旋翼系统状态（挥舞、锥角和摆振）等。

13.4.4　测量矩阵（$\boldsymbol{H}_0$，$\boldsymbol{H}_1$）

使用$\boldsymbol{H}_0$和$\boldsymbol{H}_1$矩阵表达测量矢量使体轴加速度（式（13-33）～式（13-35））和加速度测量（式（13-39）～式（13-41））可以由状态表示，之所以如此是因为在频域，微分是通过拉普拉斯算子（$s = j\omega$）的简单算术乘积实现的（当频率响应是在伯德图上给出时，微分对应于数据曲线围绕点$\omega = 1$rad/s

的简单旋转）。通过使用这种形式，我们避免了在 $\boldsymbol{F}$ 矩阵和常规输出表达式（$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Cx}+\boldsymbol{Du}$）中重复辨识参数，从而避免了对每个参数都施加一个约束方程的要求。

13.4.5 时间延迟矩阵 $\boldsymbol{\tau}$

与 SISO 传递函数模型方法相同，经常要包含时间延迟以应对模型中的未建模动态，如作动器动态、控制连接或瞬时旋翼动态。时间延迟常常是与控制输入相联系的，因此对所有输出的影响都相同，这样就可以使时间延迟矩阵 $\boldsymbol{\tau}$（式（12－13））中整列都取相同的时间延迟值。例如，在固定翼飞机 4 输入的情况下（式（13－28）），有 4 个时间延迟需要辨识（τ_a、τ_e、τ_r、τ_t）。

13.4.6 自由、固定及受约束参数

完整的 6 自由度模型结构有 64 个飞机参数：36 个稳定导数，24 个控制导数，4 个等效时间延迟。对固定翼飞机的对称假设将辨识问题缩减为纵向和横航向运动方程每个有 9 个稳定导数、6 个控制导数、2 个等效延迟（注意，气动系数与欧拉角（ϕ，θ，ψ）无关）。

对于一般辨识，模型结构矩阵 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{\tau}$ 中的参数可以划分为自由的、固定的和受约束的。预知的参数应该指定为固定的，可以降低辨识问题的复杂性，也可以保证辨识的模型具有实际的物理常数。固定参数的例子包括重力加速度 g，配平值 U_0、V_0、W_0、Θ_0，已知的滤波器、时间延迟等。大多数模型结构中的参数会被指定为自由，由辨识算法进行优化。

模型结构中自由参数的初始值可通过不同渠道得到。例如，可能来自于仿真模型，如 XV－15 例子中情况。由简单传递函数模型辨识可以得到对关键轴上速率阻尼和控制力矩导数（如，对旋翼机，L_p、$L_{\delta_{\text{lat}}}$、M_q、$M_{\delta_{\text{lon}}}$、N_r、$N_{\delta_{\text{ped}}}$、Z_w、$Z_{\delta_{\text{col}}}$）等参数很好的初始估值，如式（11－22）所得。对剩余参数的猜测一般可以根据基本原理估计、按同类飞机取值或简单初始化为零。对于固定翼飞机和直升机的稳定和控制导数已经有很丰富的资料了。经验表明，即使对非常复杂的模型结构辨识，频率响应法和割线算法（本书 12.2 节）对初始值猜测也是很鲁棒的，这一点在习题 13.3 和习题 13.7 中以 XV－15 辨识为例进行了说明。

在很多情况下，在 4 个辨识矩阵 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{\tau}$ 中有一些共用辨识参数出现在多个位置。例如，一个作动器动态模型的二阶表达可以包括在每个控制轴中，但只有一个（共同）自然频率（带宽）。当在一个辨识结构中包含旋翼系统动态时，旋翼响应时间常数在俯仰和滚转方向应该是同一个值，因为它必须在物理上有意义。

从基本物理性运动方程导出的模型结构可以由各组成部分的弹性、质量、阻尼以及用于保持通用性和运动学相互关系的约束方程表达。例如，Tischler 辨

识了一个全尺寸旋翼在风洞中的动态响应模型，这个高度复杂的模型结构由旋翼的物理性（气动、惯量和控制系统）常数表达，需要用40个微分方程。结构包括了大量的约束，因为物理性常数（例如，旋翼的时间常数、挥舞频率）必须始终具有相同的辨识值。其他涉及详细约束方程的辨识研究例子有Fletcher和Tischler针对UH－60的工作，Colbourne等人对直升机和吊挂载荷的多体动力学研究等。

13.4.7 一般辨识的状态空间结构

13.3节～13.4.6节的模型结构是为了表示一般飞行器的6自由度气动模型而发展的，也可以遵循与之相同的基本过程导出对应于更复杂的多体系统的状态空间模型，只不过要包括对应的动力学自由度。这方面的一个例子是使用CIFER进行的直升机/吊挂载荷耦合多体模型辨识BURRO（参考文献［173］）。Hui也使用CIFER系统辨识方法获得了Bell 412HP直升机航向响应的精确状态空间模型，用于支持高带宽飞行控制开发。模型结构包括了一个复杂的发动机、调节器、燃油控制系统耦合动态表达。在另一方面，对于作动器、控制系统陀螺、滤波器或其他可以由线性非时变（LTI）一阶微分方程组形式描述的动态子系统，可以导出低阶物理模型结构。

13.5 频率响应数据库和频率范围

本节要选择频率响应数据库和对应的频率范围，并将其引入到式（12－20）的辨识代价函数中。这要求建立一个频率响应表，使用该表消除一些控制和响应导数，从而在初始阶段降低模型结构复杂性。

13.5.1 频率响应数据库

对于6自由度模型结构，有$n_c=4$个输入（式（13－28）或式（13－29））和$n_o=9$个输出（式（13－30）），得到在辨识代价函数中要包含的总共36个可能的频率响应对T_l（如果气动角测量值α和β也包括的话就会有更多）。我们从表10－1可以回忆一下，一个处理路径用于确定频率响应（数据）矩阵$\hat{\boldsymbol{T}}_c$中的一列，对每个主控制（总共4个处理路径）重复该过程，对应$\hat{\boldsymbol{T}}_c$里的$n_c=4$列。假定使用$n_w=5$个谱窗口，在生成频率响应数据库时计算的总频率响应数目是840个SISO频率响应、180个MISO（规整的）频率响应，及构成$n_o\times n_c$数据矩阵$\hat{\boldsymbol{T}}_c$的36个复合窗口（最终的）频率响应对。就是说，为确定飞行数据矩阵$\hat{\boldsymbol{T}}_c$，总共估算了1056个频率响应。如果没有类似CIFER所提供的自动数据库功能，追踪这些大量的频率响应将是一个检索难题。在频域中能够很容易地引入校正以实现对响应变量的积分/微分（乘以不同指数的s算子），或进行单位转换（乘以增

益）、符号变换（相位移动180°），或相位卷叠（相位移动360°）。

13.5.2 频率范围表

对36个飞行数据频率响应中的每一个，其模型辨识中要包含的频率范围都要通过查看伯德图和相干函数值来确定。所选定的频率范围最好汇编成表，能显示出输入/输出频率响应组合，如表13－1所示。其中轴上响应对模型辨识非常重要，以黑体表示。这个表是用于一个悬停直升机——Fire Scout P2验证机——的6自由度模型飞行试验辨识，现在我们对于这个直升机的讨论仅限于频率响应表及其在模型结构初始简化中的应用，这个直升机的系统辨识将在后面13.12节完成，即在我们用些更简单的例子演示一些关键问题以后进行。

表13－1 频率响应表示例（Fire Scout P2演示样机，悬停状态）

测量（输出）	控制（输入）			
	δ_{lat}	δ_{lon}	δ_{ped}	δ_{col}
$\dot{u}$	None	**0.7～12.0**	None	None
$\dot{v}$	**0.8～4.0**	None	None	None
$\dot{w}$	None	None	None	**0.15～2.0**
p	**0.7～12**	2.0～10.0	3.0～12.0	2.0～12.0
q	None	**0.6～12.0**	1.2～7.0	None
r	2.0～10.0	None	**0.25～10.0**	1.0～5.0
a_x	None	**0.5～12.0**	None	0.4～8.0
a_y	**1.0～10.0**	0.15～7.0	2.0～10.0	None
a_z	None	None	None	**0.15～2.0**

对表13－1中的每个输入/输出对，在代价函数计算中要包括的频率范围通过检测对应的飞行数据幅值、相位和相干性曲线来确定。如果相干性函数在所关心的频率范围内永远不能达到以下门限。

准则：

$$(\gamma_{xy}^2)_{\text{threshold}} = 0.6 \tag{13-42}$$

或者如果幅值或相位曲线显示数据有其他严重问题，该输入/输出对应该完全被排除（在表中以“None”标识）。为了确认这些输入输出响应对是非显著的，参考一下双极方波信号作用下的时间历程数据也是很有用的。

对具有可接受的相干性的每一响应对（即对某些频率，式（13－42）可以得到满足），对应的由 $\omega_{\min}$ 到 $\omega_{\max}$（$\omega_{\min} \equiv \omega_1$；$\omega_{\max} \equiv \omega_{n_\omega}$，见式（12－20））的适用范围根据以下准则选定。

准则：

$$(\gamma_{xy}^2)_{\text{fitting range}} \geqslant 0.5 \tag{13-43}$$

这个频率范围内局部相干性下降可以不考虑，因为它们可以通过调整频率点

分布而避免（使用本书 12.2.3 节中描述的相干性切除$(\gamma_{xy}^2)_{\text{cut}}$）。主要（轴上）响应在表 13－1 中以黑体重点表示，它们在飞行动态建模所关心的频率范围内都表现出很好的相干性，因此数据库非常适用于这个建模目标。从表 13－1 中还可看出，多数被遗弃的频率响应对都对应于轴外（耦合）响应。对悬停飞行状态要注意，垂直速度的导数和垂直加速度计频率响应内容相同（在式（13－41）中，$\dot{w}/\delta_{\text{col}} \approx a_z/\delta_{\text{col}}$），因此在辨识代价函数中只用了其中一个。

在表 13－1 中选择的最大频率必须与模型适用的频率范围一致。例如，旋翼机的准稳态模型在包括旋翼模型（含挥舞、摆振、动态入流）的频率范围不适用——即使该响应的相干性函数在对应的高频范围是可以接受的（如有必要，用户在 CIFER 中可以选择一个模型应用的全局频率以越过该问题，最大频率只能依据相干值选择）。表 13－1 中最大频率限制在 12rad/s 以内，对应于这个例子中 6 自由度直升机模型的应用频率范围。即使实际飞行数据中一些响应对在更高的频率仍显示出很好的相干性，也将最大频率取为 12rad/s。a_x/δ_{col}（s）和 a_z/δ_{col}（s）的飞行数据在大约 15rad/s 仍然有很高的相干性（稍后在图 13－11 中可以看到），然而，如表 13－1 所示，响应限制在 8～12rad/s，以避免用准稳态模型结构去试图拟合包括了动态入流高阶影响的频率响应数据（13.12.2 节）。

对每一个输入/输出对，可以定义一个对数频率跨度（decade span）为：

$$\text{dec_ span} = \lg\left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}}\right) \tag{13-44}$$

用来描述能够得到的可接受数据的范围。实际经验表明只有频率响应满足以下准则时才应该包括在内。

准则：

$$\text{dec_ span} \geqslant 0.3 \tag{13-45}$$

如果该准则不满足，在所用的频率范围就输入“None”。将不满足以上准则的窄频段数据包含到辨识数据中一般会导致辨识性能降低，因为频率点集中在很窄的一个频率区间内，从而在辨识代价函数中过度加重了该受限数据的重要性，这种情况下最好将这样的频率响应数据完全放弃。对 6 自由度直升机模型最终选取的频率范围在表 13－1 中给出。

13.5.3　基于频率响应表的模型结构简化

当发现一个特定频率响应对的相干值在所关心的频率范围内非常低时，在频率响应表中对应的输入就列为“None”，该响应就从式（12－20）的辨识代价函数中去除。在表 13－1 中就有这样的一个例子，它也是悬停直升机的典型特性，即轴外（即耦合）响应 r/δ_{lon}，它表明从俯仰控制输入 δ_{lon} 到偏航自由度 r 之间没有明显的能量传递。由此我们可以在俯仰控制激励的整个频率范围内作如下推论：

$$\frac{r(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)} \approx 0 \tag{13-46}$$

俯仰输入主要在纵向自由度产生一个响应，该响应会明显的耦合到滚转，到航向的耦合水平一般很小，如表 13-1 中例子所示。

只考虑俯仰输入，航向运动方程式（13-19）可以在频域以其他状态响应表示为：

$$\frac{r(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)} = \left(\frac{1}{s-N_{\text{r}}}\right)\left\{N_{\delta_{\text{lon}}} + \left[N_p \frac{p(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}\right] + \left[N_q \frac{q(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}\right] + \left[N_u \frac{u(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}\right] + \left[N_v \frac{v(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}\right] + \left[N_w \frac{w(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}\right]\right\} \tag{13-47}$$

这里和前面一样，在导数中隐含了上标“′”，但为了便于书写而略去。其中第一项［1/（$s-N_{\text{r}}$）］是轴上偏航速率阻尼响应，不会消失；在大括号之间的其余项之和必须为零，以满足式（13-46）。一般来说，在大括号中的每一项（如 $N_{\delta_{\text{lon}}}$，$N_p p(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$）都会在幅值和相位特性上，以频率的函数的形式，对总的响应做出不同贡献。这些项的矢量和将不会在整个频率范围产生互相抵消的效果并使 $r(s)/\delta_{\text{lon}}(s) \approx 0$。因此，为了使整个响应小到可以忽略不计，每一项贡献的量值都必须小得可以忽略。

大括号中右手侧的第一项是控制耦合导数 $N_{\delta_{\text{lon}}}$，该导数在高频部分起主导作用，这里的高频部分指的是超出短周期角度响应（典型为 1～5rad/s）转折频率的频率范围。显然，要满足式（13-46），有：

$$N_{\delta_{\text{lon}}} \approx 0 \tag{13-48}$$

从而 $N_{\delta_{\text{lon}}}$应该从模型结构中去除（即对其赋予一个固定值零）。这个结论也可以反向推导出来：如果控制耦合非常明显，这将导致俯仰输入产生明显的偏航速率响应，特别是在高频，且具有对应的高相干值。因为该响应对没有相干性，控制耦合导数 $N_{\delta_{\text{lon}}}$必定很小，可以忽略。

在式（13-47）中大括号里其他所有项都包括了一个增益（响应耦合导数）和一个对俯仰输入 δ_{lon}的频率响应的乘积。但有两项包括了对纵向周期变距（俯仰控制）输入的主导（轴上）响应。在悬停飞行中，它们是俯仰速率和纵向速度（$q(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$ 和 $u(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$），这些显然不会是小量。这些可以通过对比轴上和轴外频率响应曲线进行检查，例如，$u(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$ 对 $v(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$ 和 $w(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$。对目前这个悬停状况，后两者的响应是可以忽略的，而 $u(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$ 显然是俯仰输入的主导速度响应。因为响应 $q(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$ 和 $u(s)/\delta_{\text{lon}}(s)$ 是主导响应，我们可以确信在式（13-47）中对应这些响应的耦合导数必定非常小，即：

$$N_q \approx 0,\ N_u \approx 0 \tag{13-49}$$

对一个常规悬停直升机，可知式（13－49）也是成立的。

对于位移响应的情况，只需要考虑所丢弃的加速度频率响应，因为该响应反映了气动导数所独自产生的影响。速度（或体轴加速度）响应主要通过俯仰和滚转姿态受重力影响，因此在初始模型结构简化分析中并没有包括在内。再参考表 13－1，我们可以看到 a_x/δ_{lat} 是可忽略的，正如我们对悬停直升机所期望的一样。从这个结果我们可以导出：

$$X_{\delta_a} \approx 0 \tag{13-50}$$

$$X_p \approx 0,\ X_v \approx 0 \tag{13-51}$$

因此这些也必须从模型结构中去除。

对于固定翼飞机（以及在前飞状态的旋翼机），主导角度状态的响应与悬停状态旋翼机相同（即 $p(s)/\delta_a(s)$、$q(s)/\delta_e(s)$、$r(s)/\delta_r(s)$），其中主导位移状态响应现在是 $w(s)/\delta_e(s)$ 和 $v(s)/\delta_r(s)$。对固定翼飞机，对油门的关键状态响应是速度（$u(s)/\delta_t(s)$）；而对前飞旋翼机，对总距的主导状态响应仍然是 $w(s)/\delta_{\text{col}}(s)$，与悬停状态一样。同样，这些都可以通过比较频率响应曲线来检查。

因而，对于每一个因为相干值整体不足而在表中丢弃的频率响应对，都有一个对应的控制导数和一个或两个对应响应导数要从初始辨识模型结构中去除。去除的是那些与特定控制输入的主导响应匹配的导数，在表 13－2 中给出了这个 6 自由度轻型直升机示例中基于频率响应表（表 13－1）去除的导数。

表 13－2　悬停示例中去除的导数（Fire Scout P2 验证机）

去除的频率响应	去除的控制导数	去除的响应导数
q/δ_{lat}	$M_{\delta_{\text{lat}}}$	M_p，M_v
a_x/δ_{lat}	$X_{\delta_{\text{lat}}}$	X_p，X_v
a_z/δ_{lat}	$Z_{\delta_{\text{lat}}}$	Z_p，Z_v
r/δ_{lon}	$N_{\delta_{\text{lon}}}$	N_q，N_u
a_z/δ_{lon}	$Z_{\delta_{\text{lon}}}$	Z_q，Z_u
q/δ_{col}	$M_{\delta_{\text{col}}}$	M_w
a_y/δ_{col}	$Y_{\delta_{\text{col}}}$	Y_w
a_x/δ_{ped}	$X_{\delta_{\text{ped}}}$	X_r
a_z/δ_{ped}	$Z_{\delta_{\text{ped}}}$	Z_r

这个初始模型结构简化过程是频率响应方法的重要而独有特点，能够利用一对对相干函数进行简化。在这个 6 自由度例子中，初始模型结构显然被大大地简化了，减少控制导数 9 个，稳定性导数 14 个，总的初始模型结构因此由在 $\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{G}$ 矩阵中的 60 个辨识参数减少为 37 个。这个过程对复杂飞行器的辨识特别有用，例如，直升机和海军 UAV 构型，该飞行器中适用的模型结构事先还不知道。

下面两节（13.6 节和 13.7 节）将讨论系统辨识过程的剩余步骤：①检查初始模型设置；②迭代运行辨识算法直到得到完全收敛的解；③检查初始辨识结果的时域预测精度；④应用参数精度矩阵进一步简化模型结构并获得最终系统辨识。然后，在 13.8 节～13.11 节，我们将用几个 3 自由度例子来演示完全的系统辨识过程：XV－15 巡航和悬停时的横航向动态模型，一个非线性仿真的 STOVL 纵向动态模型，一个固定翼 UAV 的纵向动态模型。最后，我们将通过完成 Fire Scout P2 样机 6 自由度系统辨识来把所介绍的概念和技术进行扩展，这个例子是我们在 13.5.2 节讨论频率响应表和对应的初始模型结构简化时开始引入的。

13.6 检查初始模型设置

从系统辨识中要获得满意结果，困难经常源于进行问题定义时的初始设置错误。一些典型的错误包括错误假设飞行数据的单位和符号，以及在辨识软件中错误推导或实现运动方程。这些问题从飞行数据频率响应和初始辨识模型的频率响应之间的误差中可以明显地看出，如果置之不理，则辨识算法或者不会收敛，或者会将这些错误设置（如单位和符号）吸收进辨识结果，从而给出错误的参数辨识值。

频率响应方式可以让初始模型结构和参数值快速地评估和调试。在初始模型和飞行数据的幅值和相位比较中，初始模型和飞行数据之间在幅频、相频上显著的不匹配可以在单独响应对中很容易地看出，并能够回溯追踪到符号约定、单位、模型结构实现等错误源上。这个过程构成了“协调性检查”，该检查应该在优化过程开始前完成。以下列出一些典型问题和建议的调试方法。

①典型飞行动力学模型的速率响应应该在高频段表现出 －20dB/dec 的衰减以及附加的 －90°的常值相位滞后。如果不是这样，检查一下运动方程是否正确和方程实现是否正确。

②在整个频率范围内，飞行试验响应数据和初始模型间若存在一个 ±20dB 幅值和 ±90°相位差，则常表明测量方程（13.4.3 节）中的存在错误或者频率响应数据需要校正（式（13－32））。检查测量方程的正确性。例如，频率响应数据可

能对应角速率 q/δ_e，而在 $\boldsymbol{H}_0$ 和 $\boldsymbol{H}_1$ 矩阵中实现的模型输出产生的是姿态响应（θ/δ_e）。

③若在整个频率范围内，幅值曲线有 36.16dB 的上下平移量，则说明存在一个值为 57.3 的比例因子，这一般是角度和弧度单位的不协调引起的。

④相位上有 180°的偏移说明符号有不协调之处。

⑤很大的代价函数或超出预期的模型稳定性特性（不稳定对应稳定的特征值）可能反映出初始参数取值很差。在优化前调整初始参数取值以改善频率响应一致性经常是很有效的。

⑥也可能存在运动学不一致。例如，模型（和飞行数据）的幅值和相位曲线对于 u/δ_e 和 a_x/δ_e 响应在高频段应该基本相同（典型如对于有人驾驶飞行超出 1Hz 范围），其中重力对 $\dot{u}$ 信号的贡献可以忽略不计。如果一个响应在模型和数据之间显示出很好的一致性，而另一个没有，则可能在比例因子、单位、运动学协调性、状态重构方面存在问题。

13.7　模型辨识和结构简化

一旦检查完模型设置和实现，我们就可以应用在第 12 章首次介绍的模型辨识和结构简化过程。运行辨识算法，直到获得完全收敛解。对于复杂一些的模型结构，割线算法（本书 12.2.3 节）可能需要 500 ~ 1000 次迭代才能收敛，如果有几个低灵敏度或者高度相关的参数出现则尤其如此。收敛过程是非线性的，可能在许多迭代中显示出进展缓慢，但很重要的一点是要不要中断优化过程，直到获得一个完全收敛的最小平均代价函数 J_{ave}。辨识算法随后从这个点重新开始，算法经常会离开局部最小并达到一个更好的收敛值。如果重新开始后又回到出发点，则说明达到了全局最小，这表示对这个模型结构已经达到满意的辨识结果了。

式（12 - 23）和式（12 - 24）给出了期望代价函数的准则。模型和数据频率响应曲线也应该进行检查以确保其很好地表达了关键动态特性。如果在较低相干值的区域存在较大的不匹配，数据可能不可靠，对应的频率响应范围应该裁剪（13.5.2 节）。具有最低限度相干值及很大代价函数（超过式（12 - 24））的单独频率响应对 T_l 有时应该完全丢弃，并将对应的导数从模型结构中去除（13.5.3 节）。模型设置持续改善，解也会被重新优化，直到收敛的初始模型结构达到式（12 - 23）和式（12 - 24）的代价函数准则。

此时应该使用本书第 14 章中的方法检查初始辨识结构的时域预测精度。时域一致性检查中发现的问题经常可以容易地回溯到特定频率响应对上，该频率响应对具有较差的频率响应一致性。可以调整频率响应计算（例如，选择飞行记录和

谱窗口），或者选择频率响应范围以解决这个问题。

接下来需要对初始模型结果确定其参数精度度量。按照本书 12.3.4 节中的方法进行模型结构化简，先从具有最低灵敏度的参数着手，然后处理具有最大 Cramér – Rao 边界的参数。每一步也要复查参数相关性的来源。这个过程中每步只能消除一个参数，每次解都应该完全收敛，直到达到 Cramér – Rao 界（式（12 – 40））或者在代价函数（式（12 – 52）和式（12 – 53））中出现跳变。在最后两到三次模型简化且重新收敛后，一定要检查时域预测精度是否仍然良好（本书第 14 章）。

这样，辨识程过程就完成了。如果代价函数和参数精度矩阵都在准则以内，留下来的参数就具有可靠的值，模型也应该有很好的预测精度。经验表明，在 CIFER 软件目前限制的范围内（40 个状态、80 个同步频率响应对，100 个辨识参数），使用这个过程可以有效而可靠地辨识复杂模型。

13.8 XV – 15 巡航状态 3 自由度横航向模型辨识

本节用例子说明 XV – 15 巡航飞行动态的 3 自由度横航向状态空间模型的辨识。

13.8.1 模型结构

横航向状态为 v、p、r 和 ϕ，测量为 p、r、a_y 和 β。这个例子中不需要考虑重心相关性，因为加速度在重心处测量，在式（3 – 11）的频率响应计算中侧滑角也已经校正到重心。

在体轴的 3 自由度运动方程直接由 13.3 节和 13.4 节及相对 $X-Z$ 平面的几何、惯量、气动对称假设得到（与常见的固定翼飞机相同）：

$$\dot{v} - U_0 r + W_0 p + (g\cos\Theta_0)\phi + Y_v v + Y_p p + Y_r r + Y_{\delta_a}\delta_a + Y_{\delta_r}\delta_r \quad (13-52)$$

$$\dot{p} = L'_v v + L'_p p + L'_r r + L'_{\delta_a}\delta_a + L'_{\delta_r}\delta_r \quad (13-53)$$

$$\dot{r} = N'_v v + N'_p p + N'_r r + N'_{\delta_a}\delta_a + N'_{\delta_r}\delta_r \quad (13-54)$$

$$\dot{\phi} = p + r\tan\Theta_0 \quad (13-55)$$

在这些运动方程中有 9 个稳定性导数和 6 个控制导数要辨识。在副翼输入 τ_a 和方向舵输入 τ_r 中包含了等效时间延迟以表达未建模高阶动态。

测量（也称为输出或观测）方程将测量量（在方程的左侧）与状态（在方程右侧）联系起来：

$$p = p \quad (13-56)$$

$$r = r \quad (13-57)$$

$$a_y = \dot{v}U_0 r - W_0 p - (g\cos\Theta_0)\phi \quad (13-58)$$

$$\beta = \frac{v}{(V_{tot})_0} \quad (13-59)$$

我们还要注意运动方程和测量方程中存在配平速度 U_0 和 W_0。这反映了我们在此例中采用了体轴坐标系（见图 6－3），而非稳定轴系。使用体轴系并非必需，使用稳定轴系同样也可以容易地完成辨识。稳定轴系参数可以由体轴系辨识结果利用转换方程得到。

飞行数据的配平状态与式（3－12）～式（3－15）相同：

$$(V_{tot})_0 = 307.7\text{ft/s} \tag{13-60}$$

$$\Theta_0 = 4.57° \tag{13-61}$$

$$U_0 = 306.7\text{ft/s} \tag{13-62}$$

$$W_0 = 24.5\text{ft/s} \tag{13-63}$$

表 13－3 中列出了具有可接受相干值的频率响应范围，其中最大值在该 3 自由度模型结构的适用上限频率（10rad/s）处截断。可以看到，这个例子中所有频率响应都包含进来，它们都满足式（13－45）中的对数频率跨度准则。因此，在对模型结构进行初始化的阶段没有辨识参数需要去除。巡航状态的频率响应数据库质量很高，一般巡航条件都是如此。频率范围跨越了飞行动力学应用问题所关心的整个频率范围。特别重要的是轴上响应的良好频率范围，以黑体标识，这可保证关键飞行动力学模型可被精确辨识。

表 13－3　巡航状态频率响应范围（XV－15）

响应	控制（输入）	
	δ_a	δ_r
p	**0.14～9.0**	0.16～6.0
r	0.14～9.0	**0.6～9.0**
α_y	0.14～3.0	**0.14～10.0**
β	0.14～3.0	**0.14～5.5**

图 13－1 和图 13－2 显示了 CIFER 总结的 XV－15 巡航状态辨识模型结构（以 CIFER 规定的标识给出，而不是工程习惯符号）。可以看到，$\boldsymbol{M}$ 是辨识矩阵，$\boldsymbol{F}$ 包含 9 个自由的稳定导数，$\boldsymbol{G}$ 包含 6 个自由的控制导数，$\boldsymbol{\tau}$ 包含两个自由时间延迟。注意其中配平速度、重力、运动学关系显示为模型的固定值。例如，偏导数 $\partial\dot{v}/\partial r = [Y_r - U_0]$ 用作为自由辨识参数的气动影响 Y_r（在图 13－1 中以“＊”标识）和作为一个固定值的配平速度（$U_0 = 306.7\text{ft/s}$）表示。应该记住，任何相对于假定配平状态上的微小偏差（在这个例子中就是 U_0 取值的误差）都会被自由项偏导数 Y_r 吸收。所有传递函数都包括在代价函数（见表 13－3）中，没有显式的传感器动态（不使用传递函数模型结构，本书 12.2.2 节），也没有参数约束。

M Matrix Structure（矩阵结构）

	V	P	R	PHI
V	1.00	0	0	0
P	0	1.00	0	0
R	0	0	1.00	0
PHI	0	0	0	1.00

G Matrix Structure（矩阵结构）

	AIL	RUD
V	* YDA	* YDR
P	* LDA	* LDR
R	* NDA	* NDR
PHI	0	0

F Matrix Structure（矩阵结构）

	V	P	R	PHI
V	* YV	* YP +24.5	* YR -307.	32.07
P	* LV	* LP	* LR	0
R	* NV	* NP	* NR	0
PHI	0	1.0	0.0799	0

Tau Matrix Structure（矩阵结构）

	* AIL	* RUD
P	AIL	RUD
R	AIL	RUD
AY	AIL	RUD
BETA	AIL	RUD

* Indicates a free derivative（表示自由导数）

@ indicates a term tied to a free derivative（表示与自由导数相关的项）

图 13-1　巡航状态辨识模型结构（XV-15）

Summary of free derivative terms（自由导数项汇总）

Total	No. Free M Terms	No. Free F Terms	No. Free G Terms	o. Free Tau Terms	No. Free Sensor Terms
17	0	9	6	2	0

Observer Structure（观测结构）（$\boldsymbol{H}_0 + \boldsymbol{H}_1 s$）

	V	P	R	PHI
P	0.0	1.0	0.0	0.0
R	0.0	0.0	1.0	0.0
AY	0.0 + 1.0S	-24.5	0.31E + 03	-32.07
BETA	0.33E - 02	0.0	0.0	0

Active Transfer Functions（当前传递函数）

P/AIL	P/RUD
R/AIL	R/RUD
AY/AIL	AY/RUD
BETA/AIL	BETA/RUD

All Sensor Coefficients are at default values（所有传感器系数取默认值）

No parameter constraints have been defined（未定义参数约束）

图 13-2　巡航状态辨识模型结构（XV-15）

13.8.2　初始辨识结果和模型结构化简

对辨识参数的初始猜测值来自 XV－15 GTR 仿真程序的线性化输出，由数值扰动确定。Churchill 和 Dugan 也提供了关于此模型的一个概述。仿真模型的基础是 XV－15 飞机全尺寸风洞数据，在 NASA 艾姆斯 40ft×80ft 风洞中得到。该 GTR 仿真模型（GTRV170）可以很好地跟踪飞行数据（见图 13－3），并在这个例子中提供了很接近真值的初始猜测值（在后面表 13－9 中可以看到，$J_{ave}=130.1$）。在大多数情况下，获得如此精确的初始猜测既不现实，也不必要。其中对一些实例，响应曲线本质上有些离散，这是在辨识中使用频率点较少的反映，这里只使用了 20 个频率点（在式（12－2）中 $n_\omega=20$）。也要注意，在辨识中只使用了其对应相干值高于截止值$(\gamma_{xy}^2)_{cut}=0.4$ 的那些频率点。

收敛的初始辨识结果（V170M1）在表 13－4 中给出，对应的代价函数在表 13－5中 V170M1 列里给出。参数值和代价函数对初始参数值选择相当鲁棒（习题 13.3 和 13.7）。初始模型结构收敛到一个很好的平均代价函数（表 13－5，$J_{ave}=32.8$），最大单个代价函数为 $J_{ave}=77.6$。这些都很好地符合了式（12－23）和式（12－24）给出的建议准则。

初始模型结构的精度分析结果也在表 13－4 中给出。我们又可以看到，不敏感值和 Cramér－Rao 边界也满足式（12－44）关系。导数 Y_{δ_a}具有较大不敏感性（58.3%），因此在匹配飞行数据时并不重要。这个结论可以通过查看该参数变化对频率响应曲线的影响进行验证（习题 13.11）。因为 Y_{δ_a}的不敏感性远超出了准则（10%），所以该参数从模型结构中去除。之后让模型重新收敛（V170M2），参数结果显示在表 13－6 中，代价函数显示在表 13－5 中 V170M2 列里。

表 13－4　巡航状态初始辨识结果（XV－15）①,②,③

工程符号	CIFER 标识	取值（V170M1）	CR/%	不敏感性/%
		F 矩阵		
Y_v	YV	－0.2805	3.64	1.20
Y_p	YP	－2.203	33.00	10.34
Y_r	YR	15.23	11.91	4.02
$g\cos\Theta_0$	G	32.07④	—	—
L_v	LV	－8.003E－03	4.44	1.34
L_p	LP	－0.6896	6.12	1.25
L_r	LR	－0.09566	79.36	24.63
N_v	NV	7.333E－03	2.97	0.92

续表 13－4

工程符号	CIFER 标识	取值（V170M1）	CR/%	不敏感性/%
		F 矩阵		
N_p	NP	－0.2280	7.69	2.24
N_r	NR	－0.9796	5.11	1.54
		G 矩阵		
Y_{δ_a}	YDA	－0.02825	159.1	58.31
Y_{δ_r}	YDR	－0.2165	8.42	3.57
L_{δ_a}	LDA	－0.07927	4.53	0.99
L_{δ_r}	LDR	－6.554E－03	11.88	4.25
N_{δ_a}	NDA	－0.02193	4.74	1.59
N_{δ_r}	NDR	0.02235	3.23	1.03
		时间延迟		
τ_a	AIL	0.09049	11.73	5.36
τ_r	RUD	0.03078	27.24	12.44

①实例名：V170M1；实例 ID：收敛的初始模型。
②所有结果为英制单位。
③控制面偏转单位为（°）。
④模型结构中的固定参数。

表 13－5　巡航状态模型辨识代价函数（XV－15）

工程符号	CIFER 标识	V170M1	V170M2	V170M3	V170M4
p/δ_a	P/AIL	37.5	37.4	36.3	40.5
r/δ_a	R/AIL	77.6	78.1	79.3	81.6
a_y/δ_a	AY/AIL	20.7	20.9	21.7	32.9
β/δ_a	BETA/AIL	40.2	39.8	41.0	36.8
p/δ_r	P/RUD	39.2	39.5	39.2	39.6
r/δ_r	R/RUD	18.9	18.9	18.3	20.4
a_y/δ_r	AY/RUD	12.4	12.4	12.0	16.1
β/δ_r	BETA/RUD	16.2	16.5	18.4	18.1
J_{ave}	Average	32.8	32.9	33.3	35.8

注：1. 实例名：V170M1；实例编号：收敛的初始模型。
2. 实例名：V170M2；实例编号：DROP YDA。
3. 实例名：V170M3；实例编号：DROP LR。
4. 实例名：V170M4；实例编号：DROP YP。

表 13－6　巡航状态中间（V170M2）模型（XV－15）

工程符号	CIFER 标识	取值（V170M2）	CR/%	不敏感性/%
		F 矩阵		
Y_v	YV	－0.2802	3.64	1.20
Y_p	YP	－1.962	31.34	11.62
Y_r	YR	15.54	11.35	3.97
$g\cos\Theta_0$	G	32.07②	—	—
L_v	LV	－8.004E－03	4.43	1.35
L_p	LP	－0.6883	6.12	1.25
L_r	LR	－0.09110	83.04	26.00
N_v	NV	7.324E－03	2.97	0.91
N_p	NP	－0.2281	7.73	2.24
N_r	NR	－0.9832	5.09	1.53
		G 矩阵		
Y_{δ_a}	YDA	0.000③	—	—
Y_{δ_r}	YDR	－0.2178	8.34	3.56
L_{δ_a}	LDA	－0.07907	4.52	0.99
L_{δ_r}	LDR	－6.562E－03	11.87	4.25
N_{δ_a}	NDA	－0.02188	4.74	1.60
N_{δ_r}	NDR	0.02234	3.23	1.03
		时间延迟		
τ_a	AIL	0.09024	11.74	5.37
τ_r	RUD	0.03101	27.04	12.35

①实例名：V170M2；实例编号：DROP YDA。
②模型结构中被固定的参数。
③从模型结构中排除的参数。

V170M2 模型在平均代价函数上变化很小（$J_{ave}=32.9$）。现在从表 13－6 中可看出响应耦合导数 L_r 的不敏感性最大（26.0%），仍然远超出准则，因此这个参数现在也从模型结构中去除。去除了 L_r 的模型结构重新收敛，结果是 V170M3。从表 13－5 中可以看到，V170M3 的平均代价函数（$J_{ave}=33.3$）只略高于前面得到的 V170M2 结果，且单个代价函数中没有明显跳变。最终收敛的模型显示在表 13－7 中，不敏感性基本上在准则以内了，所以我们开始将注意力转向 Cramér－Rao 值。

表 13－7　巡航状态最终辨识模型和 GTR 仿真（XV－15）①,②

工程符号	CIFER 标识	取值（V170M3）	CR/%	不敏感性/%	GTRV170
		F 矩阵			
Y_v	YV	－0.2797	3.64	1.19	－0.2424
Y_p	YP	－1.984	31.32	11.54	0.7883
Y_r	YR	16.44	9.65	3.76	7.794
$g\cos\Theta_0$	G	32.07③	—	—	32.07③
L_v	LV	－8.119E－03	4.23	1.32	－6.605E－03
L_p	LP	－0.6780	6.03	1.27	－0.7628
L_r	LR	0.000④	—	—	－0.1138
N_v	NV	7.240E－03	2.85	0.92	8.484E－03
N_p	NP	－0.2308	7.57	2.22	－0.2206
N_r	NR	－0.9759	5.05	1.54	－0.9246
		G 矩阵			
Y_{δ_a}	YDA	0.000④	—	—	－1.400E－03
Y_{δ_r}	YDR	－0.2173	8.35	3.57	－0.1793
L_{δ_a}	LDA	－0.07775	4.27	1.00	－0.08314
L_{δ_r}	LDR	－7.024E－03	10.09	4.03	－4.810E－03
N_{δ_a}	NDA	－0.02166	4.66	1.61	－0.01940
N_{δ_r}	NDR	0.02213	3.14	1.03	0.02920
		时间延迟			
τ_a	AIL	0.08920	11.84	5.43	0.000
τ_r	RUD	0.03276	25.10	11.69	0.000

①实例名：V170M3；实例编号：DROP LR。
②所有结果均为英制单位。
③模型结构中被固定的参数。
④从模型结构中排除的参数。

如同表 13－7 所示，参数 Y_p 具有最大的 Cramér－Rao 界（31.3%），这还是超出准则（20%）的。表 13－8 显示了对应的正则化置信椭圆（normalized confidence ellipsoid）（$\bar{\Theta}_{\mathrm{CR}_{Y_p}}$），表明升高的 Cramér－Rao 值是源于滚转速率导数 Y_p 和 L_p 之间的一些相关特性（0.6）。该结果也显示了几个其他导数间的一些相关性。下来我们试着将 Y_p 从模型结构中删除，然后重新使模型收敛（V170M4）。对应的代价函数结果列于表 13－5 中，在式（12－52）和式（12－53）范围内，重新收敛后的平均代价函数（$\Delta J_{\mathrm{ave}}=2.5$）和多个单独代价函数都有跳变。特别是 a_y/δ_a 的代价函数跳变为 $\Delta J=11$。所以，选取前一个模型（V170M3）（保留 Y_p）作为最终辨识结果。最终辨识参数可以基于 Cramér－Rao 界在收敛值附近调整，以观察这些参数如何与频率响应误差变化相联系（习题 13.12）。

表 13－8　具有最大 Cramér－Rao 边界的参数 Y_p 的置信椭圆（V170M3）

工程符号	CIFER 标识	$\bar{\Theta}_{\mathrm{CR}_{Y_p}}$
Y_v	YV	0.0674
Y_p	YP	1.0000
Y_r	YR	－0.0585
L_v	LV	0.2135
L_p	LP	0.6093
N_v	NV	－0.0673
N_p	NP	－0.2834
N_r	NR	0.0492
Y_{δ_r}	YDR	－0.0765
L_{δ_a}	LDA	0.2437
L_{δ_r}	LDR	0.0212
N_{δ_a}	NDA	0.2971
N_{δ_r}	NDR	－0.0901
τ_a	AIL	0.0438
τ_r	RUD	－0.0695

13.8.3　最终辨识结果

表 13－7 给出了最终辨识模型（V170M3）的参数结果和精度值，其中也给出了 GTR 仿真模型值（GTRV170）。最终辨识模型和 GTR 仿真的代价函数在表 13－9中列出。

表 13－9　辨识模型和 GTR 仿真的代价函数（XV－15，巡航）

工程符号	CIFER 标识	V170M3①	GTRV170②
p/δ_a	P/AIL	36.3	75.8
r/δ_a	R/AIL	79.3	261.5
a_y/δ_a	AY/AIL	21.7	222.9
β/δ_a	BETA/AIL	41.0	158.7
p/δ_r	P/RUD	39.2	51.9
r/δ_r	R/RUD	18.3	123.9
a_y/δ_r	AY/RUD	12.0	58.5
β/δ_r	BETA/RUD	18.4	87.4
J_{ave}	Average	33.3	130.01
①实例名：V170M3；实例编号：DROP LR。 ②实例名：GTRV170；实例编号：gtrsim $v=170$。			

大多数导数匹配都很好，验证了这个飞行状态的主要气动和惯性特性仿真建模的正确性。对导数 Y_p 和 Y_r，看起来比较大的差异最有可能反映出的是，所假定的飞行试验配平速度（对应为 W_0 和 U_0）有较小误差，因为从式（13－13）可以看到$\partial\dot{v}/\partial p = Y_p + W_0$ 和$\partial\dot{v}/\partial r = Y_r - U_0$。相对仿真模型，辨识出来的模型在所有单

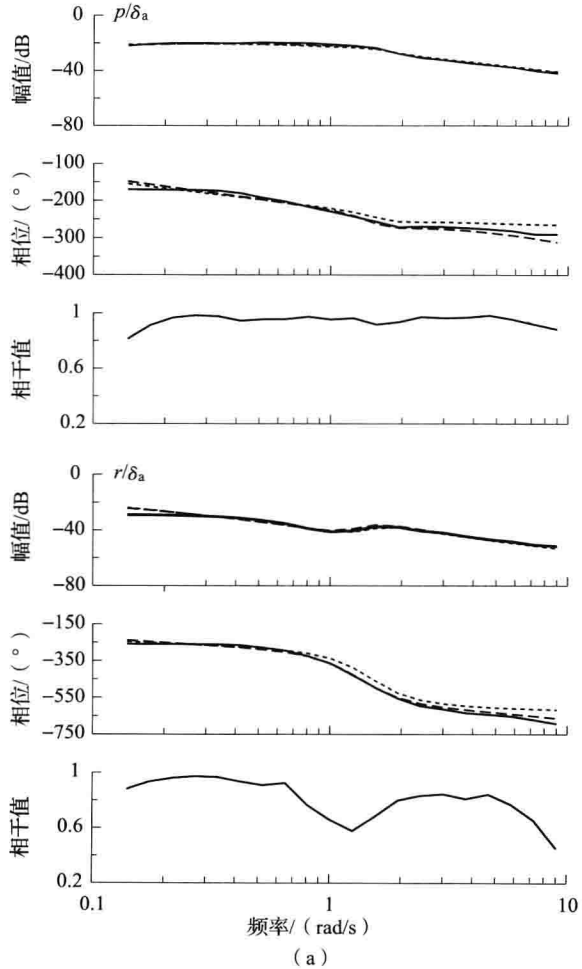
个代价函数和总的平均代价函数上都表现出实质性的改进。

图 13 - 3 给出了最终辨识模型的频率响应和 XV - 15 仿真得到的频率响应与飞行数据的对比结果。辨识结果非常准确地跟踪了飞行数据，与代价函数很低所反映出来的一致。总体上看，仿真模型看起来是很精确的，与期望一致，因为它大部分基于全尺寸风洞数据。

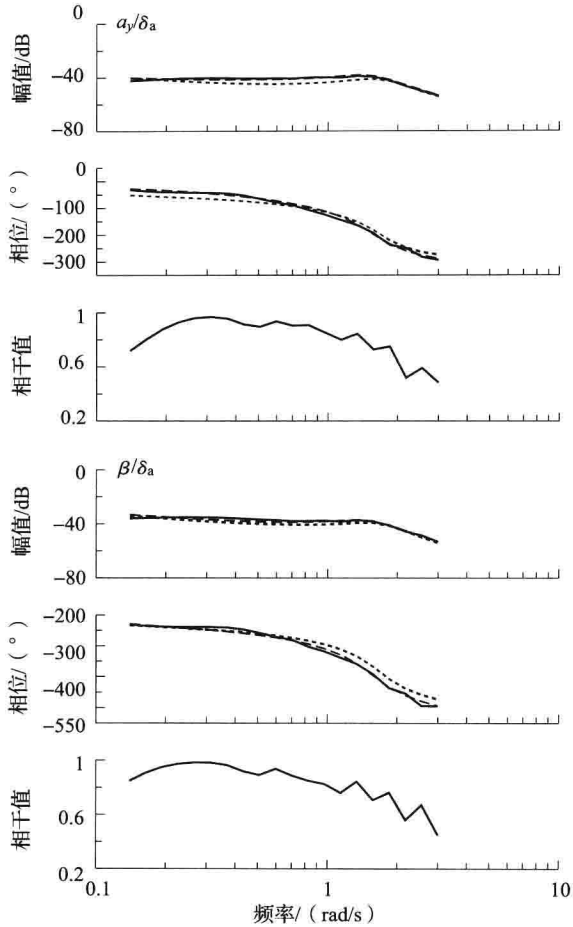
在标准状态空间形式里（式（12 - 6）中 $\boldsymbol{A}$），辨识模型的 n 个特征值 λ_i 是动态响应的自然运动模态。对应的特征矢量 $\boldsymbol{v}_i$ 显示了在每一个模态中哪些状态变量起主导作用。

这些值是通过对特征值和特征矢量问题的求解得到的：

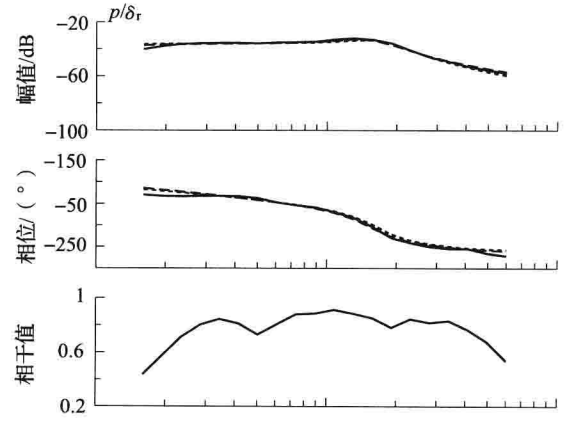
$$(\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\ \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{0} \tag{13-64}$$



（a）


a_y/δ_a
幅值/dB
0
−40
−80
相位/（°）
0
−100
−200
−300
相干值
1
0.6
0.2
β/δ_a
幅值/dB
0
−40
−80
相位/（°）
−200
−300
−400
−550
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
频率/（rad/s）

（b）


p/δ_r
幅值/dB
−20
−60
−100
相位/（°）
−150
−50
−250
相干值
1
0.6
0.2

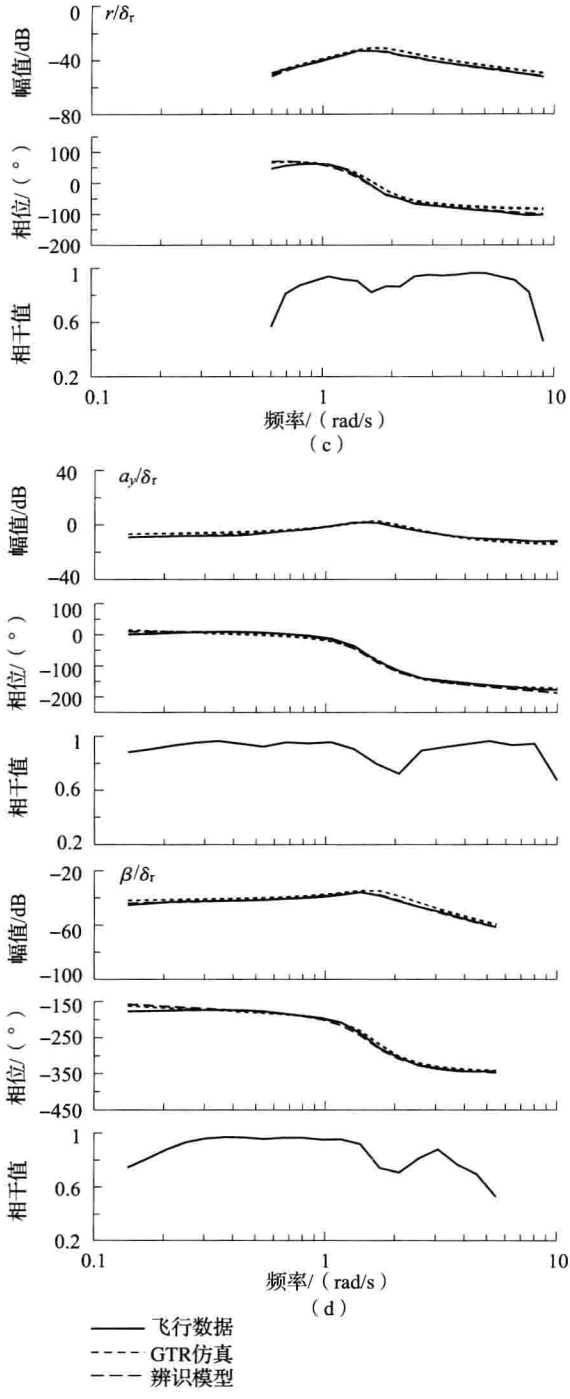


图 13－3　巡航状态的 GTR 仿真及最终辨识模型（XV－15）

为帮助理解特征矢量分析结果，状态变量转换为比较均衡的单位（例如，u、v、w～ft/s，p、q、r～（°）/s，θ、ϕ～（°））。最后，每个特征矢量都进行正规化，从而最大的分量是单位值 1。

表 13－10 和 13－11 给出了巡航模型（V170M3）对应的特征值和特征矢量。所有特征值具有负实部，因此这些动态是稳定的。注意，根据欧拉角速率方程式（13－55），第 i 个特征值 λ_i 的特征矢量分量（v_{pi}、$v_{\phi i}$、v_{ri}）分别对应于三个角运动状态量（p、ϕ、r），这三个特征矢量之间是有关系的，即：

$$v_{pi} = \lambda_i v_{\phi i} - v_{ri}\tan\Theta_0;\ i = 1,\ 2,\ 3,\ 4 \qquad (13-65)$$

表 13－10　辨识的巡航模型特征值（XV－15）：[$M_{_}$ inverse][F] 的特征值（λ_i）

	$(\lambda_i)_R$	$(\lambda_i)_I$	ζ_i	ω_i
λ_1	－0.1060	0.0000	—	—
λ_2	－0.9382	0.0000	—	—
λ_3	－0.4447	1.477	0.2883	1.543
λ_4	－0.4447	－1.477	0.2883	1.543

表 13－11　巡航模型转换后的特征矢量（XV－15）

	特征值							
	λ_1		λ_2		λ_3		λ_4	
（实部，虚部）	－0.106	0.000	－0.938	0.000	－0.445	1.48	－0.445	－1.48
$[\zeta,\ \omega_n]$	—	—	—	—	0.288	1.54	0.288	1.54
状态								
v	0.140	0.000	－0.523	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
p	－0.114	0.000	－0.936	0.000	－0.0485	0.307	－0.0485	－0.307
r	0.0969	0.000	－0.0301	0.000	0.0493	－0.271	0.0493	0.271
ϕ	1.000	0.000	1.000	0.000	0.186	－0.0257	0.186	0.0257

频率最低的特征值 λ_1 与螺旋模态相关，这对应于式（11－26）传递函数模型中的极点 $1/T_s$。对应的特征矢量表明该模态特征是由滚转姿态和侧向速度（侧滑）主导的非周期偏离运动。滚转收敛模态 λ_2 是一个滚转速率非周期响应（对应于式（11－26）中 $1/T_r$），带有由一些由荷兰滚耦合引起的侧滑。荷兰滚模态是周期性的（因此 λ_3 和 λ_4 是共轭复根，对应的特征矢量也是如此），涉及小阻尼侧滑、滚转速率和偏航速率振荡。该模态对应式（11－26）所示传递函数中的复模态 $[\xi_{dr},\ \omega_{dr}]$。这个模态的特征矢量显示滚转速率和偏航速率振荡在幅值上是相当的，在相位上相反。该特性可通过方向舵阶跃输入的时间响应（图 14－5）看到。

状态空间辨识结果是基于一个具有完整稳定和控制导数的模型方程，该方程可以说明传递函数参数间的相互关系。这与前面 LOES 传递函数模型辨识方法形成对比，后者将极点和零点作为独立的参数看待。将表 13－10 给出的特征值和式（11－29）的分母进行比较后发现，这些模型非常吻合，这就验证了在操纵品质分析中广泛应用的 LOES 传递函数拟配方法。

对于选定模态响应中运动方程各项之间相位和量值的相对关系，时间矢量图（Time Vector Diagram）提供了一个非常有用的图示方法。例如，由式（13－54）可以得到非强迫（即控制固定）偏航速率响应为：

$$\dot{r} = N'_v v + N'_p p + N'_r r \tag{13-66}$$

对其进行拉氏变换得到：

$$sr - N'_v v - N'_p p - N'_r r = 0 \tag{13-67}$$

偏航速率 r 方程的时间矢量对应荷兰滚模态，由式（13－67）计算得到，此时需要将特征值（$s = \lambda_{dr} = \lambda_3$）、对应的非正规化 特征矢量$\boldsymbol{v}_{dr}$和辨识出的稳定性导数值代入。最后，得到的时间矢量按其中的最大元素进行正规化。

如图 13－4 所示，时间矢量图是一个闭合多边形，显示了非强迫运动方程式（13－67）中各气动项之间相对重要性和相位与惯性量 sr 之间的平衡关系。

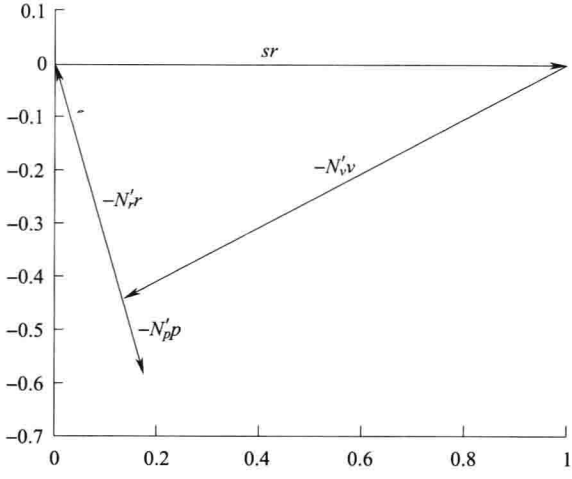


图 13－4　滚转模态的偏航方程时间矢量

其中主要贡献来自 $-N'_v v$、$-N'_r r$，另有一小部分是 $-N'_p p$，它与 $-N'_r r$ 相位相反。去除滚转速率影响即可导出式（11－23）所示的解耦两自由度荷兰滚近似表示。

13.9　XV－15 悬停时 3 自由度横航向模型的辨识

这个例子针对 XV－15 悬停状态下 3 自由度横/航向动态，演示了其稳定和控制导数的模型辨识过程。

13.9.1　模型结构

使用的运动方程与巡航状态下的方程相同（式（13－52）～式（13－55）），悬停时的配平条件为：

$$U_0 = V_0 = W_0 = \Theta_0 = 0 \tag{13-68}$$

对滚转响应测量值的分析（习题 6.6）表明，在低频范围（0.1～0.5rad/s）内，数据的协调性（p/δ_a 对 ϕ/δ_a）较差。因为没有独立的第三方响应信息源（例如 GPS 或多普勒雷达速度），所以无法使用 SMACK（本书 6.1.1 节）进行完全的数据重构。不过，在这个频率范围内姿态响应具有更好的相干值（相对滚转速率响应），因此认为姿态响应更可靠些。所以在这个例子中，滚转角 ϕ 包含在测量矢量中（$y = [v,\ p,\ r,\ a_y,\ \phi]^T$）。与巡航状态类似，等效时间延迟（副翼输入延迟 τ_a 和方向舵输入延迟 τ_r）也包含在内，代表未建模的高阶动态。

表 13－12 给出了 XV－15 悬停飞行状态下的频率响应表，数据的信息内容（最高大约到 9rad/s）覆盖了该 3 自由度模型（大约 10rad/s）的应用频率范围。特别重要的是对轴上响应的频率范围（表中以黑体标识）覆盖良好，这可以保证对关键飞行动力学模态的精确辨识。注意滚转速率响应 p/δ_a 只包含 0.5rad/s 以上频段，因为在 0.14～0.5rad/s 的频率范围内的数据缺乏协调性，所以一个辨识模型无法同时跟踪滚转速率和滚转姿态响应。在中频范围，滚转姿态和滚转速率响应（ϕ/δ_a 和 p/δ_a）基本相同，并且都有很高的相干性。在高频区滚转速率响应的信噪比得到提高，因而具有更高的相干值。

表 13－12　巡航状态频率响应范围（XV－15）

响应	控制（输入）	
	δ_a	δ_r
$\dot{v}$	**0.14～5.5**	—
p	**0.5～9.0**	—
r	0.15～8.0	**0.14～8.0**
a_y	**0.14～9.0**	—
ϕ	**0.14～8.0**	—

方向舵输入下的轴外响应（p/δ_r 和 a_y/δ_r）表现出不可接受的相干值水平，因此从表 13－12 中去除。对于倾转旋翼构型，这在预料之中，悬停时偏航控制（图

3－5）只产生一个纯粹的偏航力矩。按13.5.3节的处理过程，与之相关的控制和角度响应导数（L_{δ_r}、L_r、Y_{δ_r}、Y_r）也从初始模型结构中去除了，即取固定值0。图13－5和图13－6所示的简化初始模型结构在$\boldsymbol{F}$中包含7个自由稳定性导数，在$\boldsymbol{G}$中包含4个自由控制导数，在$\boldsymbol{\tau}$中含2个时间延迟。

M Matrix Structure（矩阵结构）

	V	P	R	PHI
V	1.00	0	0	0
P	0	1.00	0	0
R	0	0	1.00	0
PHI	0	0	0	1.00

G Matrix Structure（矩阵结构）

	AIL	RUD
V	* YDA	YDR
P	* LDA	LDR
R	* NDA	* NDR
PHI	0	0

F Matrix Structure（矩阵结构）

	V	P	R	PHI
V	* YV	* YP	YR	32.174
P	* LV	* LP	LR	0
R	* NV	* NP	* NR	0
PHI	0	KIN	0	0

Tau Matrix Structure（矩阵结构）

	* AIL	* RUD
V	AIL	RUD
P	AIL	RUD
R	AIL	RUD
PHI	AIL	RUD

* Indicates a free derivative（表示自由导数）

@ Indicates a term tied to a free derivative（表示与自由导数相关的项）

图13－5　巡航状态辨识模型结构（XV－15）

Summary of free derivative terms（自由导数项汇总）

Total	No. Free M Terms	No. Free F Terms	No. Free G Terms	No. Free Tau Terms	No. Free Sensor Terms
13	0	7	4	2	0

Observer Structure（观测结构）（$H_0 + H_1 s$）

	V	P	R	PHI
V	1.0	0.0	0.0	0.0
P	0.0	1.0	0.0	0.0
R	0.0	0.0	1.0	0.0
AY	0.0 + 1.0S	0.0	0.0	－32.174
PHI	0.0	0.0	0.0	1.0

Active Transfer Functions（当前传递函数）

V/AIL

P/AIL

R/AIL　　R/RUD

AY/AIL

PHI/AIL

All Sensor Coefficients are at default values（所有传感器系数取默认值）

No parameter constraints have been defined（未定义参数约束）

图13－6　悬停状态辨识模型结构（XV－15）

13.9.2　初始辨识结果和模型结构简化

辨识参数的初值来自 XV－15 仿真模型的线性化输出，它们由数值扰动法确定（列于表 13－13 中）。对响应 v/δ_a、p/δ_a、ϕ/δ_a 和 r/δ_r 来说，GTR 仿真模型（GTRV0）跟踪飞行数据相当好（见图 13－7），但对响应 a_y/δ_a 和 r/δ_a 就比较差。来自仿真模型的参数初始猜测值对应的代价函数非常高 $J_{ave}=2717.0$（见表 13－13），这一点也反映在频率响应曲线的差异上。很明显，仿真模型在悬停状态没有巡航状态那么精确。

虽然初值猜测值精度差，但经过 239 次迭代还是达到了完全收敛的辨识解（HVMODM1），平均代价函数为 $J_{ave}=97.1$，由表 13－13 给出。对应的精度分析显示副翼时间延迟 τ_a 具有最大的不灵敏度（233%），因此从模型结构中删除。和预期的一样，去除这个极不灵敏的导数对重新收敛的代价函数基本没有影响（表13－13，HVMODM2）。下来就是方向舵时间延迟 τ_r 具有最大的不灵敏度（26%），将其从模型结构中去除。重新收敛的模型（HVMODM3）代价函数只有很小的增加（$J_{ave}=98.3$）。这个模型的辨识结果和精度矩阵在表 13－14 中给出。

现在所有参数的不灵敏度都满足要求了，所以我们将注意力转向 Cramér－Rao 界。从表 13－14 中的 HVMODM3 模型可以看到，耦合响应导数 N_p 具有满意的不灵敏度指标及相对升高的 Cramér－Rao 边界（29.9%）。对应的置信椭圆显示，上述现象是由该参数与导数之间具有较高的相关性（0.79）引起的。基于这些结果，我们接下来从模型结构中去除参数 N_p。然而，重新收敛的模型（HVMODM4，表 13－13）在平均代价函数（$\Delta J_{ave}=3.8$）和响应 r/δ_a 的代价函数（$\Delta J=16.3$）上都有跳变。因此导数 N_p 必须保留在模型结构（HVMODM3）中，并结束辨识。

表 13－13　辨识和 GTR 仿真模型的代价函数（XV－15，悬停）[①]

工程符号	CIFER 标识	HV MOD M1	HV MOD M2	HV MOD M3	HV MOD M4	GTR V0
v/δ_a	V/AIL	139.1	139.1	139.0	138.2	235.8
p/δ_a	P/AIL	70.6	71.1	71.1	72.2	54.7
r/δ_a	R/AIL	78.9	79.3	81.2	97.5	5541
a_y/δ_a	AY/AIL	109.4	108.8	108.9	111.1	10201
ϕ/δ_a	PHI/AIL	122.5	122.4	122.4	120.7	129.6
r/δ_r	R/RUD	62.1	62.1	67.4	73.0	139.3

续表 13－13

工程符号	CIFER 标识	HV MOD M1	HV MOD M2	HV MOD M3	HV MOD M4	GTR V0
J_{ave}	Average	97.1	97.1	98.3	102.1	2717

①实例名：HVMODM1；实例编号：GTRSIM CONVERGED。
实例名：HVMODM2；实例编号：DROP TAU－AIL。
实例名：HVMODM3；实例编号：DROP TAU－RUD。
实例名：HVMODM4；实例编号：DROP NP。
实例名：GTRV0；实例编号：GTRSIM model。

表 13－14　最终辨识模型和 GTR 仿真（XV－15，悬停[①,②]）

工程符号	CIFER 标识	HVMODM3 值	罗－克拉美/%	不敏感度/%	GTRV0 值
F 矩阵					
Y_v	YV	－0.09755	6.65	2.52	－0.02060
Y_p	YP	－1.489	12.78	5.71	－1.736
Y_r	YR	0.000[③]	—	—	－0.6140
$g\cos\Theta_0$	G	32.17[④]	—	—	32.17[④]
L_v	LV	－4.374E－03	5.38	1.24	－3.700E－03
L_p	LP	－0.2365	15.41	5.44	－0.4270
L_r	LR	0.000[③]	—	—	0.1031
N_v	NV	7.152E－04	7.67	1.80	1.300E－03
N_p	NP	0.03862	29.86	10.64	0.1672
N_r	NR	－0.1416	13.17	5.54	－0.02550
	KIN	1.000[④]	—	—	1.000[④]
G 矩阵					
Y_{δ_a}	YDA	－0.04523	5.83	2.79	8.470E－03
Y_{δ_r}	YDR	0.000[③]	—	—	0.02940
L_{δ_a}	LDA	－0.05777	2.41	0.91	－0.05960
L_{δ_r}	LDR	0.000[③]	—	—	1.890E－03
N_{δ_a}	NDA	5.910E－03	5.13	2.06	5.190E－03
N_{δ_r}	NDR	0.01187	4.58	2.14	0.01240

续表 13 - 14

工程符号	CIFER 标识	HVMODM3 值	罗 - 克拉美/%	不敏感度/%	GTRV0 值
时间延迟					
τ_a	AIL	0.000	—	—	0.000
τ_r	RUD	0.000	—	—	0.000

①实例名：HVMODM3；实例编号：Drop TAU = RID。
实例名：GTRV0；实例编号：GTRSIM model。
②所有结果均为英制单位。
③从模型结构中排除的参数。
④模型结构中被固定的参数。

13.9.3　悬停状态下最终的横航向模型

表 13 - 14 列出了最终辨识模型（HVMODM3）的参数辨识结果和精度矩阵。其中有相当明显的滚转输入到偏航通道的耦合 N_{δ_a}，这是由于产生滚转力矩的差动旋翼推力指令同时会产生一个扭矩差，即形成偏航力矩。驾驶员在作横向动作时为了保持航向不变，必须有交叉输入 G_{CF}，大约为：

$$G_{CF} = -\left(\frac{N_{\delta_a}}{N_{\delta_r}}\right) = -0.50\ (°)\text{（方向舵）}/(°)\text{（副翼）} \qquad (13-69)$$

这样高的驾驶员交叉输入要求大概是因为在悬停状态，无增稳时横向平移操纵品质很差的缘故。

表 13 - 14 中还比较了辨识结果和仿真参数，仿真模型中有好几个稳定和控制导数都有相当大的不同，这表现在它们的代价函数具有大的差异（见表 13 - 13）。将飞行试验辨识出来的稳定和控制导数值与仿真数学模型辨识值进行直接对比，则可以导出校正因子，校正因子能够显著提高模型的真实度。例如，可以按如下方式进行滚转力矩方程的校正：

$$L_{\text{corrected}} = L_{\text{original}} \left[(L_p)_{\text{flight}} - (L_p)_{\text{sim}} \right] p + \left[(L_{\delta_a})_{\text{flight}} - (L_{\delta_a})_{\text{sim}} \right] \delta_a + \cdots \qquad (13-70)$$

其中，L_{original}表示由原非线性仿真方程产生的滚转力矩。辨识算法提供了一个系统、精确的方法用来确定这些校正因子，利用这些因子提高动态模型的真实度在仿真业内是通用做法。

图 13 - 7 示出了最终辨识模型的频率响应、飞行试验数据和 6 自由度仿真模型之间的比较，仿真响应中所存在的较大失配（a_y/δ_a 和 r/δ_a）在辨识结果中都得到充分改善，表现为响应代价函数值大大降低。侧向加速度响应 a_y/δ_a 中存在的较大的相位误差是 GTR 仿真模型中控制导数 Y_{δ_a}存在符号错误引起的；较大的耦合响应 r/δ_a 误差是由于仿真响应耦合导数 N_v 和 N_p 的误差引起的。

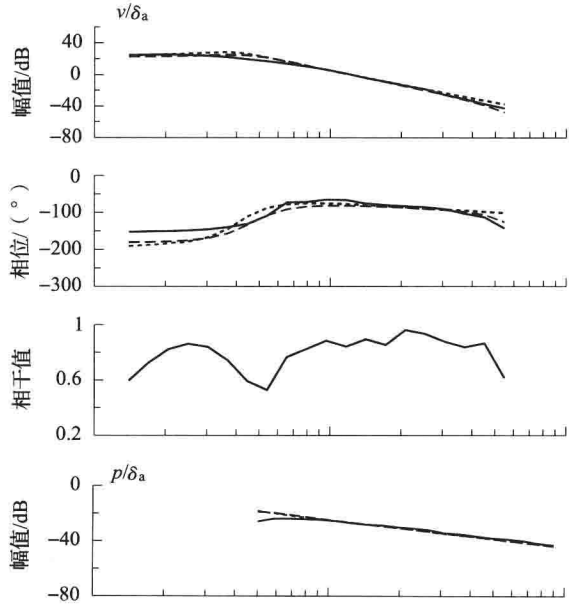
表 13－15 给出了辨识出的悬停模型特征值，低频稳定非周期模态 λ_1 对应于解耦的阻尼偏航响应，频率对应于阻尼导数 N_r。余下的三个特征值（λ_2，λ_3，λ_4）构成了横航向动力学的悬停三模态，包括横侧位移和滚转运动（一个横侧沉浮模态）。不稳定的一对共轭复数根（λ_2，λ_3）振荡周期 $T=2\pi/\omega_n=13.5\text{s}$，这对于可悬停型 V/STOL 飞机（如参考文献［56］）和直升机很常见。特征值中的正实部 $\lambda_R=0.156$ 表示状态扰动的倍幅时间为：

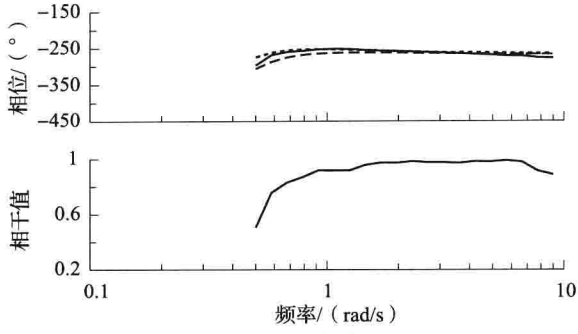
$$t_{\text{double}}=\left(\frac{0.693}{\lambda_R}\right)=4.44\text{s} \tag{13-71}$$

该值在 ADS33E 操纵品质要求中处于三级区域（“存在缺陷需要改进”），这大概就是所报告的——在 SCAS 关闭时横向飞行操纵具有较差的操纵品质——的主要原因。稳定的非周期滚转模态 λ_4 的频率比典型直升机的更低，主要是因为倾转旋翼构型具有更高的滚转惯量。

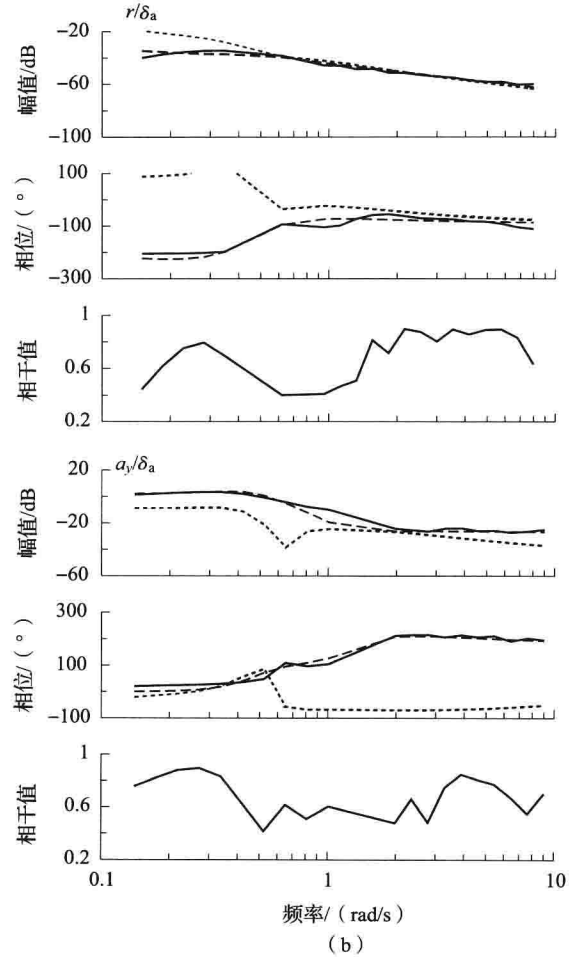
表 13－15　辨识的巡航模型特征值（XV－15）：［$M_{_}$ inverse］［F］的特征值 λ_i

	$(\lambda_i)_R$	$(\lambda_i)_I$	ζ_i	ω_i
λ_1	－0.1416	0.0000	—	—
λ_2	0.1559	－0.4400	－0.3339	0.4668
λ_3	0.1559	0.4400	－0.3339	0.4668
λ_4	－0.6458	0.0000	—	—




相位/（°）
-150
-250
-350
-450
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
频率/（rad/s）

（a）


r/δ_a
幅值/dB
-20
-60
-100
相位/（°）
100
-100
-300
相干值
1
0.6
0.2
a_y/δ_a
幅值/dB
20
-20
-60
相位/（°）
300
100
-100
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
频率/（rad/s）

（b）

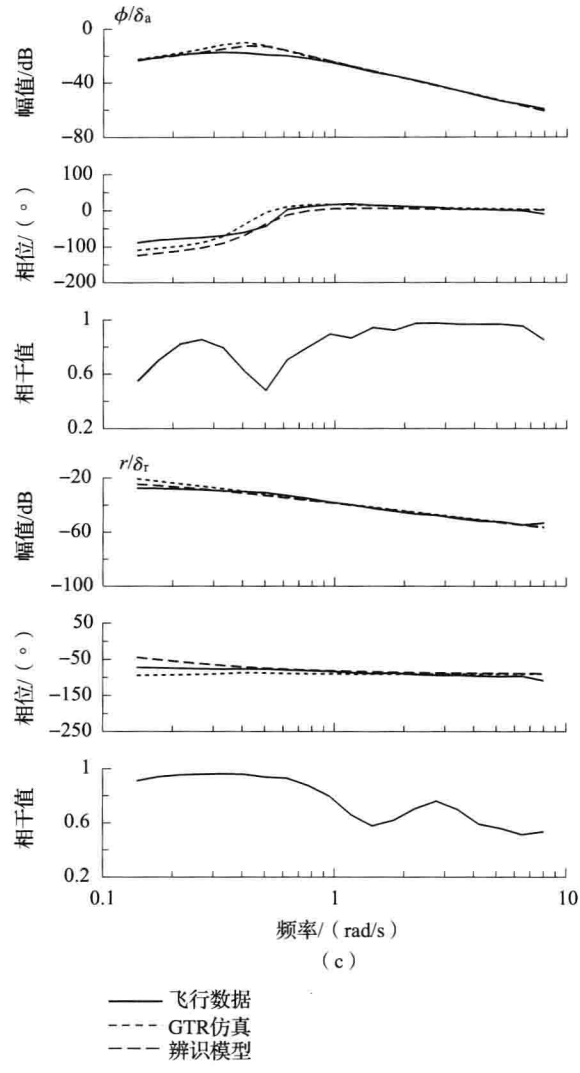


图 13－7　悬停状态 GTR 仿真和最终辨识模型（XV－15）

13.10　利用系统辨识由非线性仿真准确确定稳定和控制导数

详细的飞行控制系统设计工作要基于非常复杂的高阶、非线性仿真模型来进行，要建立对每一个飞机部件的力和力矩的描述。例如，机翼或旋翼、推进系统和飞行控制系统，建模可以基于风洞查表数据、部件台架试验、解析理论分析等。刚性多体系统或弹性体仿真还涉及多组动态运动方程，这些方程之间由约束条件连接。在许多仿真中，这些方程组以串行方式数字积分，从而避免运行一个完全

耦合的多体仿真系统带来的复杂性。这些复杂仿真的分布式或串行式本质特点使得从这个完全耦合的系统中抽取一个高度综合的高阶线性模型基本不可行，而这种模型正是进行精确控制系统设计时所需要的。另外，当仿真模型包含控制系统非线性元件时，如死区、滞后、饱和甚至布尔逻辑，数值扰动方法就经常会给出错误的结果。

即使仿真构架允许使用经典数值扰动方法直接抽取高阶线性模型，独立扰动假设会导致在多维查表中对状态变量出现数据表区段定位错误。例如，气动俯仰力矩数据表可能同时依赖于迎角和俯仰速率，因此 $C_{m_q}=f(\alpha)$，要正确地确定长周期动态，就要在线性化过程中保持 q 和 α 处于代表性数据表区段以内。扰动量大小的选择也会强烈影响线性化结果。这些影响可使抽取的线性模型的预测精度显著降低。更精确的线性模型是通过模拟驾驶员扫频输入并使用系统辨识方法抽取状态空间模型而得到，这就像使用飞行试验数据一样。通过“飞行”仿真模型所获得的改善在低频段尤为显著，这些频段动态响应较大，使有代表性的运动变量处于正确区段内以检索多维数据表，这一点非常重要。

Engelland 等人从一个复杂的非线性离线仿真中抽取了一个概念性 STOVL 飞机的精确稳定和控制导数模型，用于支持控制系统设计研究。激励输入包含计算机生成的扫频信号和白噪声。使用本书 5.11.1 节描述的过程，加入了人工反馈控制回路以将飞机飞行状态保持在参考配平点附近。由扰动模型结果和导数值开始，用 CIFER 辨识出了一个更精确的 6 自由度飞机本体模型。

表 13－16 比较了扰动模型值和辨识出的导数。图 13－8 在 120kn 的飞行条件下比较了两个线性模型的纵向频率响应与完全仿真响应。对 V/STOL 构型，有独特的控制输入，包括：

δ_{PCD}——要在俯仰控制部件（即与图 5－12 中 $\delta_{\mathrm{lon_{mx}}}$ 等效）间分配的总俯仰力矩指令；

δ_{PLA}——控制推进系统总推力的功率水平指令角（即与图 5－12 中 $\delta_{\mathrm{col_{mx}}}$ 等效）；

$\delta_{\theta_{\mathrm{N}}}$——总推力偏转，在推力偏转喷管间合理分配。

可以看到，对高频段（注意 3.0～20rad/s 范围的相位）轴上俯仰速率响应 q/δ_{PCD} 和低频段（注意 0.1～1.0rad/s 范围幅值和相位）纵向加速度响应 $a_x/\delta_{\mathrm{PCD}}$，使用系统辨识得到的线性模型远比数值扰动模型精确。在中频区间，两个模型基本没有区别。图 13－9 显示了两个线性模型和非线性仿真响应的时域比较，输入为小的（1°）俯仰双极方波。可见，系统辨识模型跟踪非线性特性时远好于数值扰动模型。这种改善对长周期响应（低频）特性最为显著，这也与图 13－8 中的频率响应比较结果相符。系统辨识模型与非线性仿真之间非常一致，这说明在这个例子中，线性模型的抽取方法比仿真的非线性特性要重要得多。

表 13－16　STOVL 扰动模型导数和辨识结果的比较（源自 Engelland 等）

工程符号	扰动值	CIFER 值	CR/%	不敏感度/%
X_u	－0.03471	－0.03602	5.66	2.29
X_w	0.03958	0.02852	6.91	2.84
$X_{\dot{w}}$	6.764E－04	6.764E－04①	—	—
X_q	0.2451	0.2451①	—	—
$X_{\delta_{PCD}}$	－7.690E－03	－8.303E－03	7.50	3.58
$X_{\delta_{PLA}}$	0.02270	0.02229	3.73	1.84
$X_{\delta_{\theta N}}$	－0.5150	－0.5586	2.35	1.01
Z_u	－0.04596	－0.03312	13.62	4.58
Z_w	－0.3704	－0.2817	4.39	1.38
$Z_{\dot{w}}$	－0.01023	－0.01023①	—	—
Z_q	－3.754	－3.754①	—	—
$Z_{\delta_{PCD}}$	0.1389	0.1551	5.57	2.70
$Z_{\delta_{PLA}}$	－0.3800	－0.3305	2.25	1.02
$Z_{\delta_{\theta N}}$	－0.01724	－0.03055	4.65	2.24
M_u	1.661E－04	－1.059E－03	6.02	1.75
M_w	1.222E－03	3.715E－03	5.26	1.28
$M_{\dot{w}}$	－1.286E－03	－1.286E－03①	—	—
M_q	－0.4971	－0.6852	5.56	1.87
$M_{\delta_{PCD}}$	0.02494	0.02818	2.52	0.98
$M_{\delta_{PLA}}$	4.993E－04	4.993E－04①	—	—
$M_{\delta_{\theta N}}$	2.502E－04	4.953E－04	10.16	4.26
①使用扰动量。				

能否实现最优良的控制系统性能和飞行时的鲁棒性，严重依赖于线性设计模型的预测精度。系统辨识方法针对特定飞行状态能够给出高度精确的设计模型，但显然比简单的数值扰动方法更耗费时间，因此对于检查设计点以外的数十个或数百个状态点上控制系统特性时，基于辨识的方法并不实用。

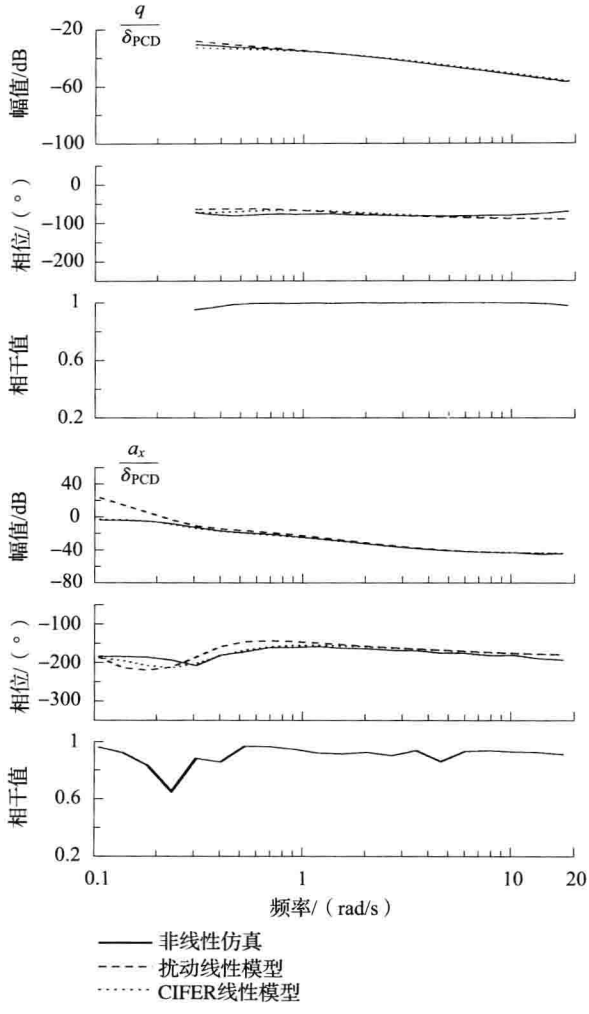


图 13－8　STOVL 扰动和辨识模型频率响应比较（源自 Engelland 等）

Spaulding 等人评估了一个涵道风扇 UAV 的状态空间模型的精度，该模型是通过扰动方法从一个非线性仿真模型中抽取的，而仿真模型则是基于大量的多维数据表。这项研究发现扰动方法在预测的频率响应中产生了显著的误差。更进一步，基于线性化状态空间模型，控制系统的鲁棒性和闭环性能还显示出是可以接受的，但在非线性仿真中进行评估，则控制系统鲁棒性和闭环性能却有明显降低。所以最终频率响应是基于非线性模型的自动扫频来辨识的，而控制系统则通过直接调整开环特性来优化（见式（7－92））。

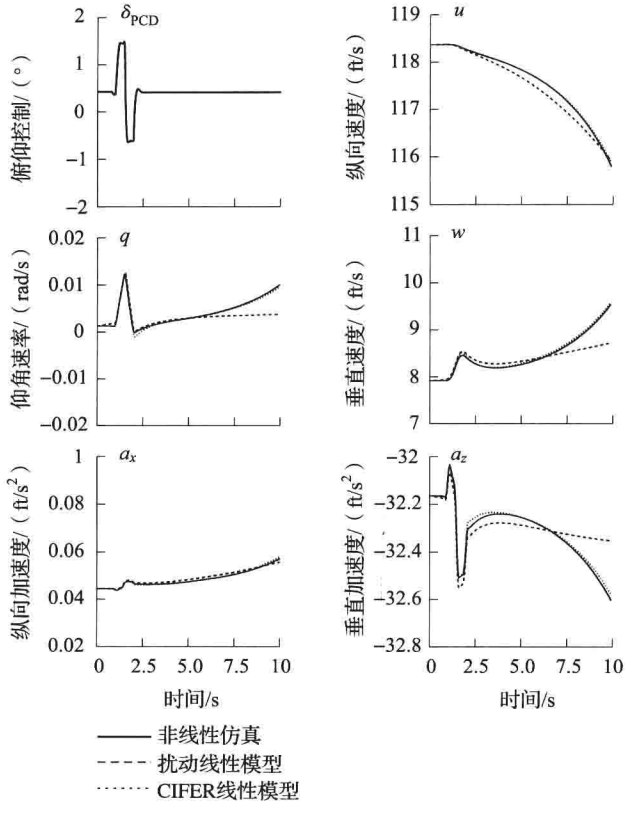


图 13－9　STOVL 扰动和辨识模型时域响应比较（源自 Engelland 等）

13.11　固定翼 UAV 的 3 自由度纵向模型辨识

为了提取飞机本体动态的状态空间模型以支持飞行仿真开发和真实度评估，“影子”200 Block IB 固定翼 UAV（见图 13－10）进行了系列飞行试验。该飞行器翼展大约为 11ft，全机重量约 350lb。使用人工扫频试验数据进行模型辨识，双极方波试验数据用于模型校验。对纵向动态辨识出了一个 3 自由度状态空间模型，状态矢量为：

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} u \\ w \\ q \\ \theta \end{bmatrix} \tag{13-72}$$

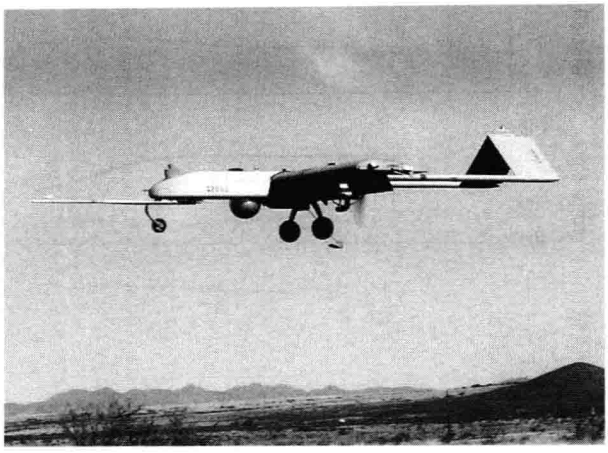


图 13 - 10　“影子”200 固定翼 UAV（美国陆军照片）

飞机本体的控制输入为升降舵和发动机转速（r/min），因此：

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}\delta_e\\ \delta_{\text{rpm}}\end{bmatrix} \tag{13-73}$$

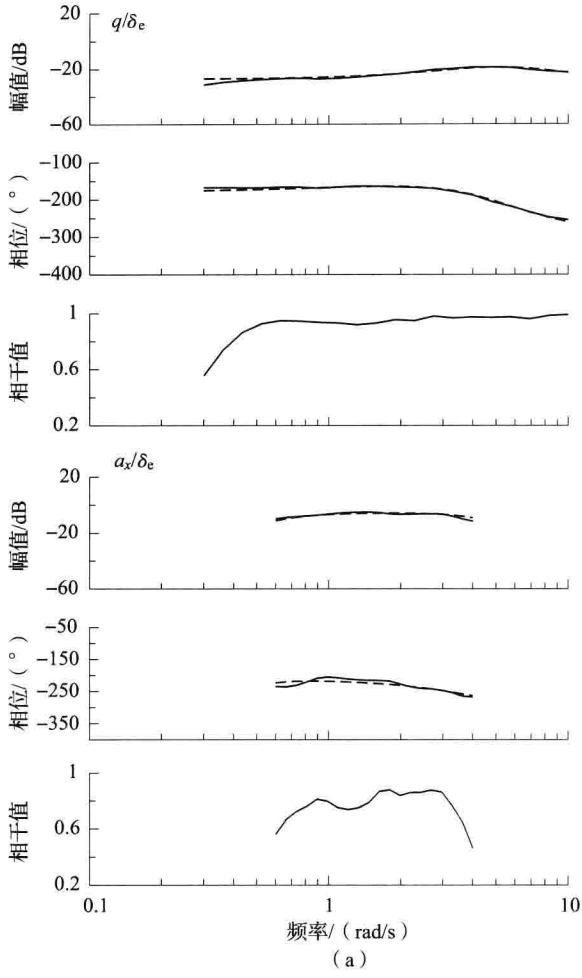
测量矢量为：

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}\alpha\\ q\\ a_x\\ a_z\end{bmatrix} \tag{13-74}$$

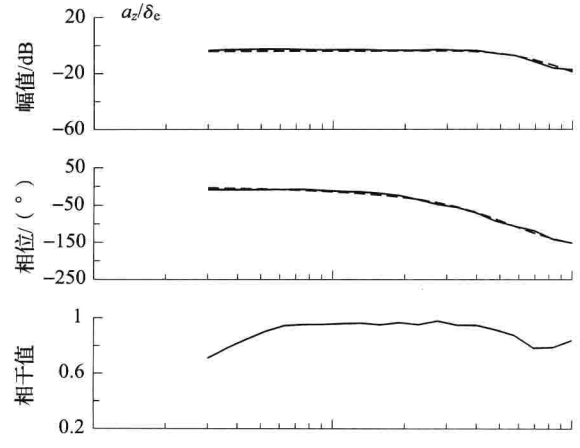
图 13 - 11 的频率响应比较结果表明，辨识出的模型精确地描述了短周期响应特性，辨识代价函数非常低 $J_{\text{ave}}=26.3$，反映出频率响应具有良好的一致性。

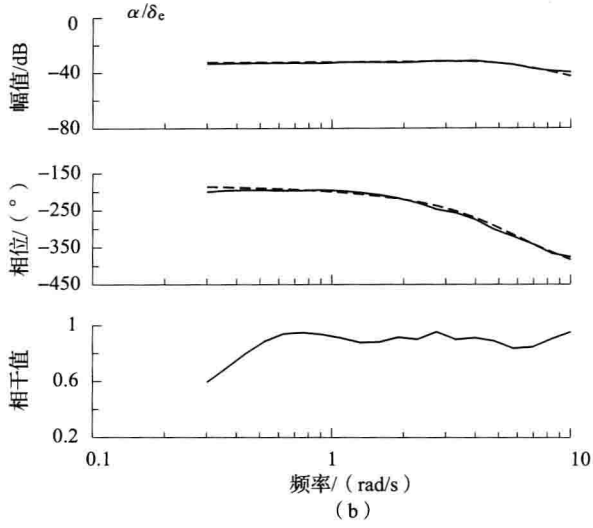
辨识出的参数和对应的精度在表 13 - 17 和表 13 - 18 中列出。稳定和控制导数具有较低的不敏感性（都小于 10%）和 Cramér - Rao 界（都低于 20%），加上代价函数值很低，这一切均表明所获得的模型是精确、可靠的。模型的关键特性是辨识出的短周期模态：$[\zeta_{\text{sp}}=0.58,\ \omega_{\text{sp}}=5.3\text{rad/s}]$。

图 13 - 12 和图 13 - 13 分别给出了在升降舵 δ_e 和发动机转速 δ_{rpm} 双极方波输入下的时间响应校验结果。总体上，模型很精确地预测了飞行器纵向动态响应。对升降舵双极方波，纵向加速度 a_x 预测中大约 7s 处有些差异，可能是由大气扰流引起的，在飞行数据中也有反映。不过与主要响应（这里是法向加速度 a_z）比起来，这点差异在幅值上很小。

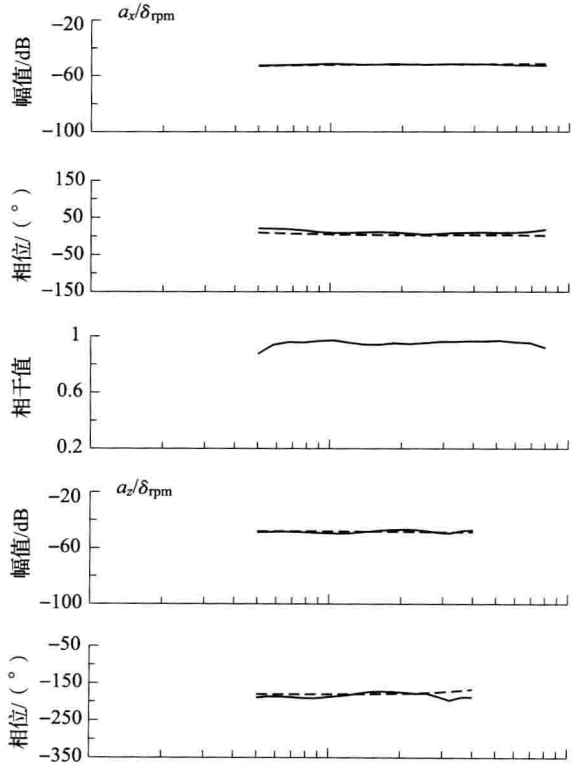

q/δ_e
幅值/dB
20
−20
−60
相位/（°）
−100
−200
−300
−400
相干值
1
0.6
0.2
a_x/δ_e
幅值/dB
20
−20
−60
相位/（°）
−50
−150
−250
−350
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
频率/（rad/s）

（a）


a_z/δ_e
幅值/dB
20
−20
−60
相位/（°）
50
−50
−150
−250
相干值
1
0.6
0.2


α/δ_e
幅值/dB
0
−40
−80
相位/（°）
−150
−250
−350
−450
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
频率/（rad/s）

（b）


a_x/δ_{rpm}
幅值/dB
−20
−60
−100
相位/（°）
150
50
−50
−150
相干值
1
0.6
0.2
a_z/δ_{rpm}
幅值/dB
−20
−60
−100
相位/（°）
−50
−150
−250
−350

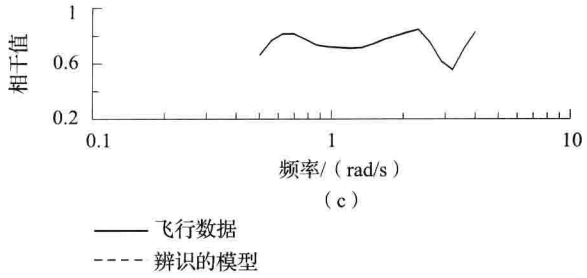


图 13－11　“影子”200 UAV 纵向动态辨识

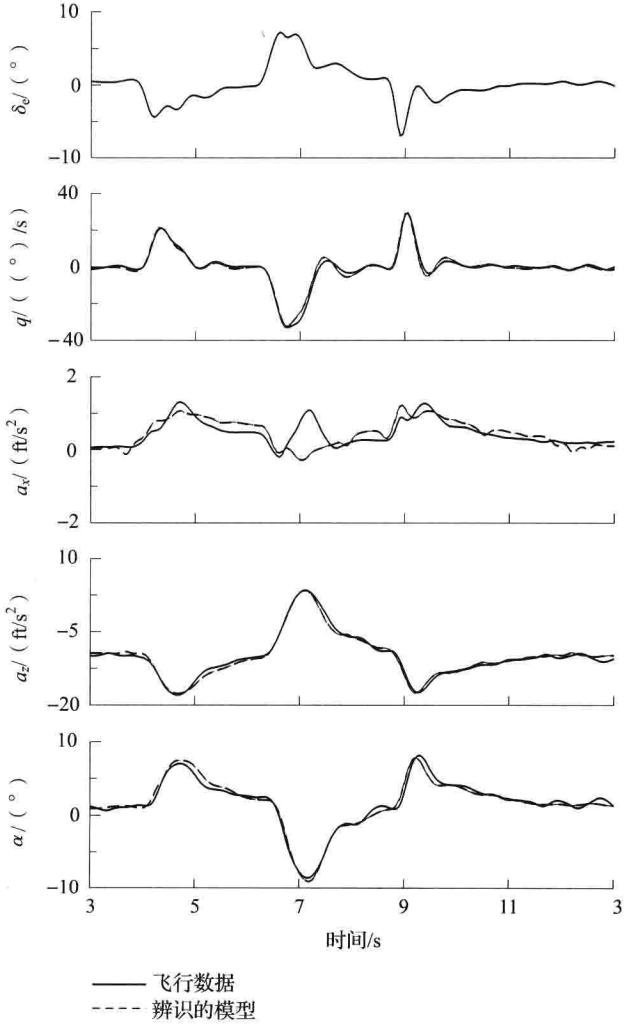


图 13－12　“影子”200 UAV 模型升降舵输入时域响应校验

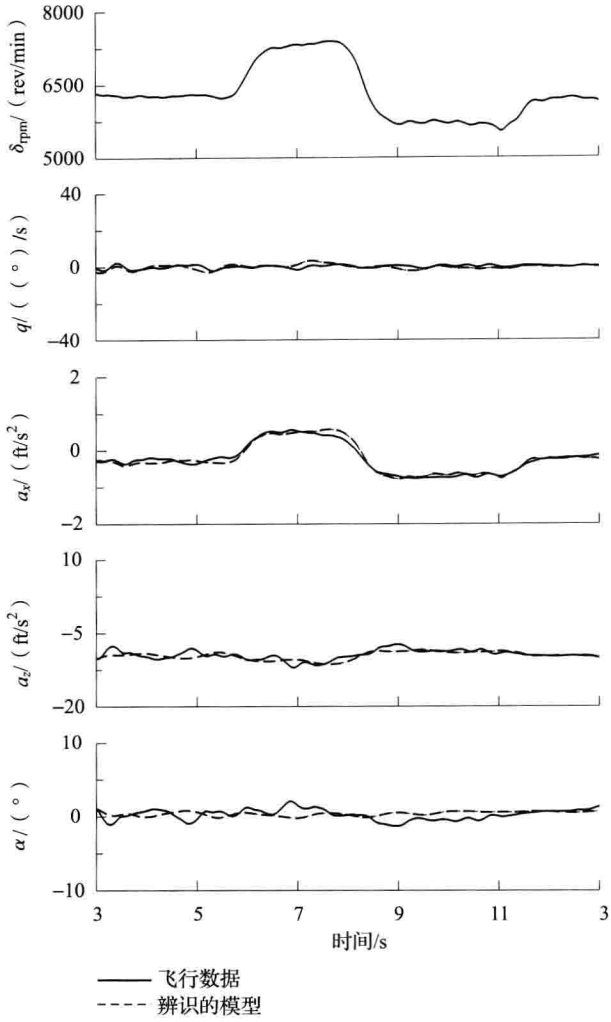


图 13－13　“影子”200 UAV 模型发动机 RPM 输入时域响应校验

表 13－17　“影子”200 UAV 三自由度纵向模型辨识结果[①]

工程符号	数值	CR/%	不敏感度/%
X_u	－0.07903	18.12	6.55
X_w	0.1731	5.25	1.60
Z_w	－1.882	4.28	1.66
M_w	－0.1404	6.43	1.47
M_q	－4.293	11.02	2.06

续表 13－17

工程符号	数值	CR/%	不敏感度/%
$X_{\delta_{rpm}}$	2.721E－03	3.59	1.75
$Z_{\delta_{rpm}}$	－5.626E－03	4.83	2.19
M_{δ_e}	－0.6607	7.25	1.00
时间延迟			
δ_{rpm}	0.000②	——	——
δ_e	0.03557	25.65	8.65

①所有单位为英制。
②从模型结构中去除。

表 13－18　传递函数代价值

工程符号	代价
q/δ_e	26.4
a_x/δ_e	22.4
a_z/δ_e	21.8
α/δ_e	22.7
a_x/δ_{rpm}	26.6
a_z/δ_{rpm}	38.1
J_{ave}	26.3

13.12　轻型有人驾驶直升机 6 自由度 MIMO 模型的辨识

本节使用 CIFER，利用人工扫频飞行试验数据辨识了 Fire Scout P2 验证机（Schweitzer 333 的一个改型，见图 13－14）的完全耦合 MIMO 模型。这个直升机的初始模型结构在本书 13.5.2 节和 13.5.3 节已经根据频率响应表的分析建立起来了，我们现在回到这个例子是要给出一些在系统辨识中会用到的、更深入的概念。

这里对悬停飞行状态所总结的结果被用于支持飞行控制系统的开发和仿真建模，该轻型直升机为铰接旋翼设计，铰链偏移小，因而使挥舞刚度值较小。式（11－42）的条件适用，因此 13.3 节和 13.4 节的 6 自由度准稳态模型结构可以较好地应用到这个构型上，在直到 12rad/s 的频率范围内都能描述该飞行器的重要动力学特性。本节给出的例子对于一般 6 自由度直升机飞行动力学模型的系统辨识问题来说是一个非常好的模板。要辨识这个完全耦合的模型结构，其复杂性明显高于 XV－5（本书 13.8 节和 13.9 节）和 STOVL（本书 13.10 节）的 3 自由度模型。第 15 章会给出了一个针对直升机高阶模型（具有较大挥舞刚度值的直升机必须应用高阶模型）系统辨识的通用模板。

图 13 - 14　Fire Scout P2 验证机——Schweitzer 333 的一个改型（Northrop Grumman 公司供图）

按照第 5 章的准则，对这个直升机在悬停飞行状态使用人工扫频和双极方波来采集飞行试验数据，之后对数据进行滤波和处理以去除野值并对缺失点进行补正，接下来使用 SMACK 工具（第 6 章）进行完整的运动学协调性分析。这个分析显示由 IMU 提供的数据质量非常好，因此由原始数据和重构数据得到的频率响应间基本无差异。

13.12.1　状态空间模型结构

基本的 6 自由度运动方程在本书 13.3 节已给出，完整的模型结构具有式（13 - 27）中的 8 个状态、式（13 - 29）中的 4 个控制输入、式（13 - 30）中的输出。根据 13.4.6 节，总共有 64 个飞机参数，但我们根据物理实际可以引入约束，即横侧和纵向的旋翼延迟应该相同（$\tau_{\text{lat}} = \tau_{\text{lon}}$），这使模型结构最多有 63 个待辨识参数。

使用本书第 7、第 9、第 10 章中的 MIMO 方法，由飞行数据可以生成频率响应数据库。与 13.5 节所给出的一样，得到的具有可接受相关值的频率范围在表 13 - 1 中给出。许多响应并不重要，用“None”标识，对应的被去除的导数在表 13 - 2 中给出。虽然初始模型结构有 63 个辨识参数（60 个稳定和控制导数，三个时间延迟），然而在初始模型简化阶段就去除了 23 个参数，现在初始模型结构中总共有 40 个待辨识参数。

13.12.2　动态入流的影响

在悬停状态，总距的垂直加速度响应 a_z/δ_{col} 在大于约 2.0rad/s 的频率范围内，其幅值和相位都表现出一定的增加，如图 13 - 15 所示。同样的特性也可以在总距的轴上响应 a_x/δ_{col} 中看到。这种由总距输入引起的初始垂直加速度响应所呈现的超前或者超调与垂直动态入流 v 有关。动态入流表示旋翼的诱导速度变化不是

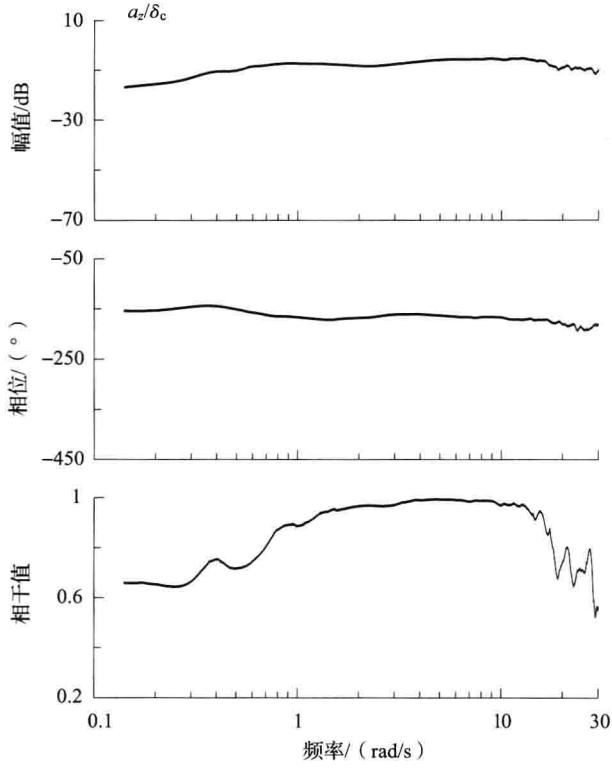


图 13－15　悬停时总距—垂直加速度响应（Fire Scout P2）

瞬变的。没有这个影响，幅值和相位在高一些的频率范围（例如远大于 2.0rad/s）就会保持常值。15.2.3 节给出了一个机体/锥角/入流耦合的完整物理模型。能够反映这种效应的一种简单模型就是一对可以附加到总距输入中的的摆振偶极子：

$$\frac{\delta_{\mathrm{col}}{}'(s)}{\delta_{\mathrm{col}}(s)}=\frac{T_1 s+1}{T_2 s+1} \tag{13-75}$$

其中扩增的总距输入 δ_{col}' 用来在运动方程中替换实际控制输入 δ_{col}。对于我们目前的例子，仍然保留 6 自由度模型结构，但 $a_z/\delta_{\mathrm{col}}$ 的频率响应范围进行了修正，去除了大于 2rad/s 的数据。对 $a_x/\delta_{\mathrm{col}}$ 的频率响应范围也进行了修正，去除了大于8rad/s 的数据。

13.12.3　发动机/调速器/转速动态的影响

直升机发动机/调速器/旋翼转速动态的典型时间常数大约是 0.25～1s（依飞机的尺寸而定）。这些动态的主要影响表现在，飞机对总距输入的角速率响应（p/δ_{col}，q/δ_{col}，r/δ_{col}）的相位偏离比 6 自由度响应的期望值更大（例如，超

出 -90°）。可以加入额外的状态方程以显式描述发动机/扭矩响应，并与飞机动态耦合，可参考 Harding 和 Moody 做过的案例。一个简单的方法是在角度响应方程中，将发动机时间常数作为一个 Padé 传递函数包括在总距输入内，关于这一点本书 15.2.4 节还会解释。如果是 6 自由度模型结构，适当的描述方法是在角度对总距的响应（p/δ_{col}，q/δ_{col}，r/δ_{col}）中包含一个等效时间延迟 τ_{col}。

13.12.4　速度导数的隔离

在很多单旋翼直升机辨识研究中，要将角速率（或姿态）在远低于 1rad/s 的频率范围辨识得很准确（即具有很满意的相干值）是比较困难。这通常是因为低频激励较差而交叉控制相关较高的缘故。较差的低频相干性会降低速度阻尼导数（X_u、Y_v）和速度稳定导数（M_u、L_v）的辨识精度。更进一步，挥舞响应对纵向和横侧速度扰动有明显耦合，因此在速度导数（X_u、Y_v、M_u、M_v、L_u、L_v）中也有强相关性，导致利用动态响应数据对这些导数进行精确辨识时存在很大困难。这些问题对悬停状态最明显。本节给出一些将速度阻尼、速度稳定导数隔离出来的方法。

（1）速度阻尼导数

针对 Fire Scout P2 验证机悬停状态的初始辨识研究显示，轴上速度阻尼导数（X_u、Y_v）具有很高的不敏感性，可以不用精确确定，这主要是因为在关键轴上响应（a_x/δ_{lon}、$\dot{u}/\delta_{\text{lon}}$、$a_y/\delta_{\text{lat}}$和 $\dot{v}/\delta_{\text{lat}}$）中低频数据（低于 1rad/s）缺乏相干性，如表 13-1 所示。进一步的分析显示，虽然较差的相干性，低频区对控制输入的频率响应不好，但信号 $\dot{u}$、$\dot{v}$、θ 和 ϕ 中的能量很好，各信号之间运动学协调也很好。这就使得利用一种代用方法来基于频率响应 $\dot{v}/\phi$ 和 $\dot{u}/\theta$ 隔离这些导数变得可行。

对于悬停配平状态，侧向力响应的简化模型为：

$$\dot{v} = Y_v v + g\phi \tag{13-76}$$

其中忽略了所有轴外影响、滚转速率和侧向控制输入的影响，但对于低频范围，这个模型是非常精确的。传递函数为：

$$\frac{\dot{v}(s)}{\phi(s)} = \frac{sg}{s - Y_v} \tag{13-77}$$

允许使用本书 10.4 节中 SISO 分析方法，由滚转扫频数据中直接辨识 Y_v。由图 13-16 可见，频率响应数据 $\dot{v}/\phi$ 具有很好的相干性，在低频范围也是如此。将式（13-77）的简单模型使用本书 12.2.2 节的传递函数结构实现，只含有单个辨识参数 Y_v，在图 13-16 中可以看到该模型在很宽的频率范围内都很精确（J = 21.9），参数值Y_v = -0.0929 也辨识得很精确（CR = 15.3%）。同样的方法可以用于隔离 X_u 的值。隔离的速度阻尼导数可以在整个模型结构中固定下来，而辨识和模型结构化简过程则可保持不变。

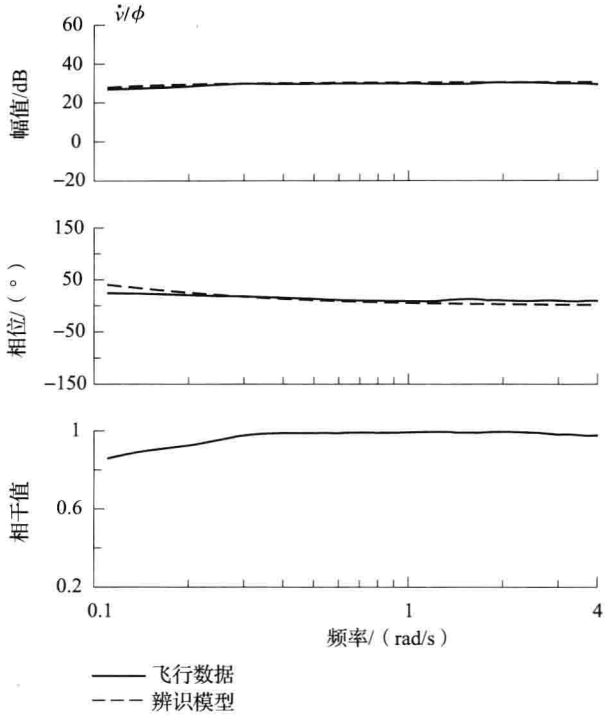


图 13－16　悬停时横向速度阻尼辨识（Fire Scout P2）

这里使用的是一个更好的方法，即将式（13－76）的附加状态方程（及一个对纵向速度的类似方程）包括在整个状态空间模型结构内。然后，对式（13－76）中的 Y_v 值施加约束，即将其值取为与 $\dot{v}$ 的运动方程（式（13－13））中的值相同。最后得到的辨识值就可以既满足简化的力方程，也能保证整个模型满足要求。对当前的例子，X_u 的不敏感性有些过大，因为在较低频率区域（即 0.01～0.05rad/s）缺乏精确确定这一参数所需要的信息内容。替代方法是，根据类似直升机的数据，施加了一个 $X_u = 0.1Y_v$ 的约束，这样使频率响应数据拟配方面非常好，在时域的预测也非常准确。

本书第一作者发现，这里给出的悬停状态速度阻尼导数隔离技术对许多直升机应用问题都非常有效。

（2）速度稳定导数

配平控制数据可以用于确定速度稳定导数和其余辨识导数之间的关系。这个额外的信息内容可用于形成一个在很低频率范围内（该范围内频率响应数据一般都会变差）仍具有很好预测精度的动态模型，该模型与配平特性是协调的。例如，

在配平状态，所有扰动引起（以 Δ 标识）的俯仰角加速度的代数和应为 0：

$$\dot{q} = 0 = M_u \Delta u + M_v \Delta v + M_w \Delta w + M_{\delta_{\text{lat}}} \Delta\delta_{\text{lat}} + M_{\delta_{\text{lon}}} \Delta\delta_{\text{lon}} + M_{\delta_{\text{ped}}} \Delta\delta_{\text{ped}} + M_{\delta_{\text{col}}} \Delta\delta_{\text{col}} \tag{13-78}$$

求解速度导数 M_u，可得：

$$M_u = -\left[M_v \left(\frac{\Delta v}{\Delta u} \right) + M_w \left(\frac{\Delta w}{\Delta u} \right) + M_{\delta_{\text{lat}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{lat}}}{\Delta u} \right) + M_{\delta_{\text{lon}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{lon}}}{\Delta u} \right) + M_{\delta_{\text{ped}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{ped}}}{\Delta u} \right) + M_{\delta_{\text{col}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{col}}}{\Delta u} \right) \right] \tag{13-79}$$

其中，圆括号中是飞行试验测量到的配平状态量和配平控制量对空速的梯度。

用于确定静速度稳定性的直升机飞行试验标准做法是要求轴外控制保持固定，从而使留下的控制梯度项只包含 $\Delta\delta_{\text{lon}}/\Delta u$。如果我们在垂直运动方程（见式（13-14））中忽略耦合导数 M_v 和垂直力导数 $Z_{\delta_{\text{lon}}}$，就可以得到一个简化表达式（也可参看参考文献［198］～［200］）：

$$M_u = -M_{\delta_{\text{lon}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{lon}}}{\Delta u} \right) + M_w \frac{Z_u}{Z_w} \tag{13-80}$$

其中第一项在该表达式中起主导作用。关系式（13-80）给出了速度稳定性导数 M_u 的独立估计，可用于校核基于动态响应的模型辨识结果与静态配平特性是否一致。

基于对单纯侧向飞行所测量的配平梯度，利用同样的方法也可以给出侧向速度导数 L_v 的独立估计。保留关键项的简化表达式为：

$$L_v = -\left[L_{\delta_{\text{lat}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{lat}}}{\Delta v} \right) + L_{\delta_{\text{ped}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{ped}}}{\Delta v} \right) \right] \tag{13-81}$$

在前飞状态，使用稳定指向侧滑试验（Steady-Heading Sideslip Test）技术来确定式（13-81）中所需要的梯度。

最后，在悬停飞行中，航向静稳定导数 N_v 很小，也很难确定。这个导数对侧向速度产生一个偏航力矩（会导致偏航角速率）响应。因此，在悬停状态，确定 N_v 的主要信息来源于 r/δ_{lat}（轴外）响应，该响应的相干性一般都较差。这个导数可以由配平脚蹬梯度数据估计，使用以下简化表达式：

$$N_v = -N_{\delta_{\text{ped}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{ped}}}{\Delta v} \right) \tag{13-82}$$

在辨识结构中，式（13-80）～式（13-82）的关系可以作为约束方程直接实现。另一个方法是用 M_u、L_v 和 N_v 作为自由参数得到一个初始辨识模型（在模型结构简化之前），这可以给出控制导数的值，由式（13-80）～式（13-82）获取速度稳定性导数的独立估计时，要用到这些值。之后这些基于配平状态估计的速度稳定性导数就在初始模型中固定，从这一点往后，模型结构化简过程就和以前一样了。在两种方法（即作为约束和固定值参数）中，使辨

识过程中包含配平试验数据对补偿角速率响应数据在低频段的相干性不足很重要，这种不足在直升机悬停飞行试验中很常见。此外，当多个飞行状态的辨识模型要“拼接”起来形成一个全飞行包线模型时，使辨识模型结果与配平数据达到协调也很重要。

我们注意到，实际试飞给出的直升机配平控制梯度 $\Delta\delta_{lon}/\Delta u$、$\Delta\delta_{lat}/\Delta v$、$\Delta\delta_{ped}/\Delta v$ 飞行试验数据经常达不到很高的精度，或者没有很好地定义状态、条件，特别是对悬停、低速飞行。因此，像前面讨论的那样直接使用这些梯度就意味着配平梯度误差会直接反映到关键控制导数和速度稳定性导数之间的约束关系中，可能会使动态响应的匹配变差。此外，一些使用动态响应设备（在本书 15.3.2 节中有更深入的讨论）测量小尺寸旋翼机的过程表明，速度稳定性导数配平值和动态值之间的不协调（即使一个符号变化）可以反映出，在配平梯度关系中存在附加的低频动态状态和非线性影响没有被正确地捕获。因此，推荐的方法是，首先在模型结构中将速度稳定性导数作为自由参数进行辨识，然后将结果与基于配平数据的独立估计值进行比较，评估在模型结构中引入约束（或固定值）对频率响应和时域响应一致性的影响。一般来说，对前飞状态，单独使用频率响应辨识速度阻尼和速度稳定性导数都可以达到很好的精度。

对当前的例子，只有非常有限的配平数据，约束只施加于 M_u 和 L_v。在保持较好时域预测特性（例如，图 13－17 所示）的条件下，相对允许速度导数自由，施加该导数的约束（式（13－80）和式（13－81））会导致频域代价函数有一定增加。对这个应用，希望保持对配平控制梯度的一致，以便由多个飞行状态的辨识结果建立 Fire Scout P2 验证机全飞行包线仿真模型。

13.12.5 最终辨识结果

最终辨识结果在表 13－19 和表 13－20 中给出，对应的代价函数在表 13－21 中给出，Cramér－Rao 界的值都很小（大部分低于 20%），显示辨识模型有很好的可信度。这些结果是在模型结构中包含配平梯度约束的。查看这些表可以看到在以前章节中给出的多个要点，例如与主旋翼挥舞响应对应的两个时间延迟由等式 $\tau_{lat}=\tau_{lon}$ 约束，与 13.12.1 节中讨论的一样；模型中附加了等效时间延迟 τ_{col} 以对应发动机响应，与 13.12.3 节中讨论的一样；速度阻尼和速度稳定性导数 X_u、L_v 和 M_u 受到约束，与 13.12.4 节中讨论的一样。最后，根据精度分析去除了 5 个稳定导数（除了在初始模型化简中去除的 9 个控制导数和 14 个稳定性导数以外，如 13.5.2 节和 13.5.3 节所说明的）。

辨识的 6 自由度准稳态状态空间模型一般能够很好地描述出频域响应飞行数据的特性，这在图 13－17 的例子中能够看到，也与总代价函数（$J_{ave}=90.2$）一致，这样的代价函数是符合式（12－23）准则要求的。我们注意到，主要轴外

（角运动耦合）响应 p/δ_{lon} 具有较高的代价函数（$J = 172.2$）——虽然仍然在式（12 - 24）准则要求以内。从图 13 - 17 中也能看到，一个 6 自由度模型结构并不适于描述相位响应。

表 13 - 19　悬停状态 6 自由度直升机模型辨识结果（Fire Scout P2）：F 矩阵[①]

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
X_u	-0.01277[②]	—	—
X_v	0.000[③]	—	—
X_w	0.000[③]	—	—
X_p	0.000[③]	—	—
X_q	0.6326	29.82	13.72
X_r	0.000[③]	—	—
Y_u	-0.01022	17.29	6.56
Y_v	-0.1277	7.02	3.13
Y_w	0.000[③]	—	—
Y_p	0.000[③]	—	—
Y_q	0.000[③]	—	—
Y_r	0.000[③]	—	—
Z_u	0.000[③]	—	—
Z_v	0.000[③]	—	—
Z_w	-0.2656	10.90	4.65
Z_p	0.000[③]	—	—
Z_q	0.000[③]	—	—
Z_r	0.000[③]	—	—
L_u	3.295E - 03	8.39	1.73
L_v	-0.01671[①]	—	—
L_w	-0.1592	12.97	3.84
L_p	-3.883	5.51	1.15
L_q	-0.2891	30.93	7.13
L_r	-0.4211	17.40	4.69
M_u	5.098E - 03[①]	—	—
M_v	0.000[③]	—	—
M_w	0.000[③]	—	—
M_p	0.000[③]	—	—

续表 13－19

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
M_q	－0.8167	7.43	2.76
M_r	0.000③	—	—
N_u	0.000③	—	—
N_v	－0.01747	18.14	3.69
N_w	－0.08342	15.65	5.09
N_p	－1.225	6.90	2.44
N_q	0.000③	—	—
N_r	－0.3224	18.56	6.56

①所有结果为英制单位。
②约束的参数。
③从模型结构中去除。

表 13－20　悬停状态 6 自由度直升机模型辨识结果（Fire Scout P2）①

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
G 矩阵			
$X_{\delta_{\text{lat}}}$	0.000②	—	—
$X_{\delta_{\text{lon}}}$	－0.1018	3.18	1.46
$X_{\delta_{\text{col}}}$	－0.02810	4.26	2.13
$X_{\delta_{\text{ped}}}$	0.000②	—	—
$Y_{\delta_{\text{lat}}}$	0.05825	4.96	2.43
$Y_{\delta_{\text{lon}}}$	0.02227	8.31	4.12
$Y_{\delta_{\text{col}}}$	0.000②	—	—
$Y_{\delta_{\text{ped}}}$	－0.04715	4.07	2.02
$Z_{\delta_{\text{lat}}}$	0.000②	—	—
$Z_{\delta_{\text{lon}}}$	0.000②	—	—
$Z_{\delta_{\text{col}}}$	－0.3697	4.95	1.82
$Z_{\delta_{\text{ped}}}$	0.000②	—	—
$L_{\delta_{\text{lat}}}$	0.1333	4.33	0.76
$L_{\delta_{\text{lon}}}$	0.04050	5.10	1.46
$L_{\delta_{\text{col}}}$	0.01544	7.83	3.18

续表 13－20

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
		G 矩阵	
$L_{\delta_{ped}}$	0.03673	4.34	1.19
$M_{\delta_{lat}}$	0.000②	—	—
$M_{\delta_{lon}}$	0.05106	3.19	1.32
$M_{\delta_{col}}$	0.000②	—	—
$M_{\delta_{ped}}$	9.103E－03	5.69	2.81
$N_{\delta_{lat}}$	0.02565	7.01	2.74
$N_{\delta_{lon}}$	0.000②	—	—
$N_{\delta_{col}}$	0.02861	5.60	2.49
$N_{\delta_{ped}}$	0.08727	4.14	1.85
$g\cos\Theta_0$	32.17③	—	—
		时间延迟	
τ_{lat}	0.04251	8.52	3.74
τ_{lon}	0.04251④	—	—
τ_{col}	0.2523	4.91	1.67
τ_{ped}	0.000②	—	—

①所有结果为英制单位。
②从模型结构中去除。
③固定的参数。
④约束的参数。

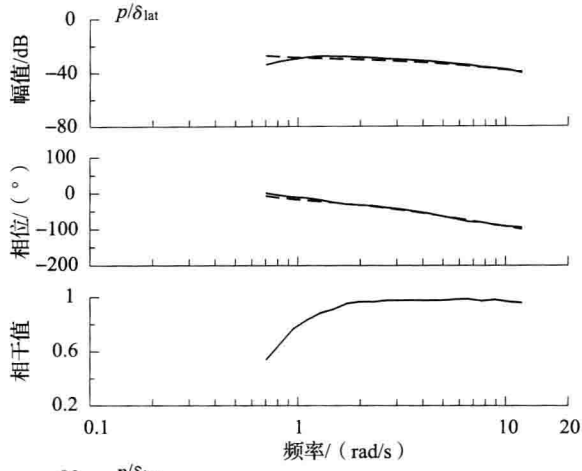
表 13－21　悬停状态 6 自由度直升机模型代价函数（Fire Scout P2）：传递函数代价

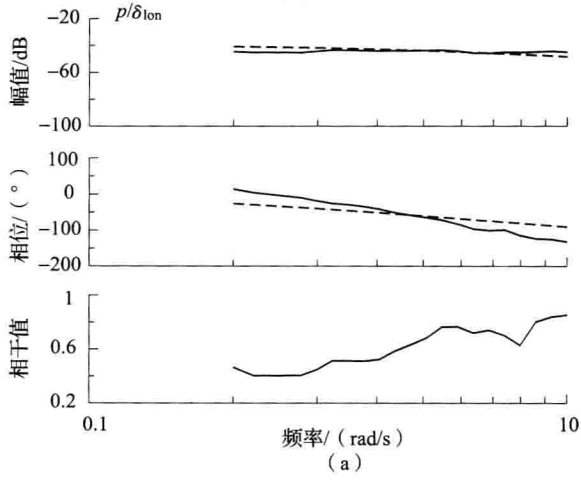
工程符号	代价
p/δ_{lat}	56.1
r/δ_{lat}	68.2
a_y/δ_{lat}	145.1
v/δ_{lat}	90.5
p/δ_{lon}	172.2
q/δ_{lon}	96.5

续表 13－21

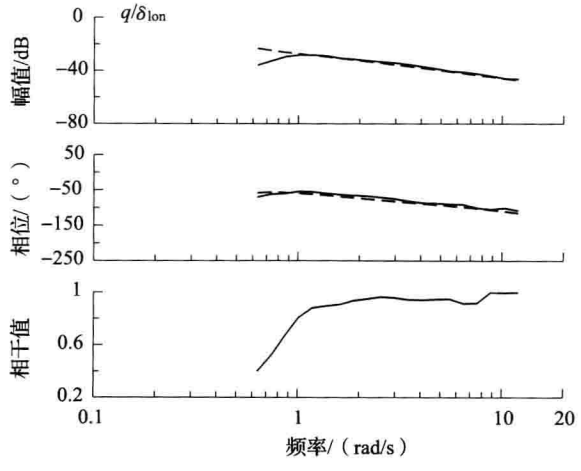
工程符号	代价
a_x/δ_{lon}	104.9
a_y/δ_{lon}	126.1
u/δ_{lon}	93.3
p/δ_{col}	54.6
r/δ_{col}	132.6
a_x/δ_{col}	82.1
a_z/δ_{col}	68.8
p/δ_{ped}	31.0
q/δ_{ped}	43.0
r/δ_{ped}	134.9
a_y/δ_{ped}	176.6
v/ϕ	30.0
u/θ	7.3
J_{ave}	90.2

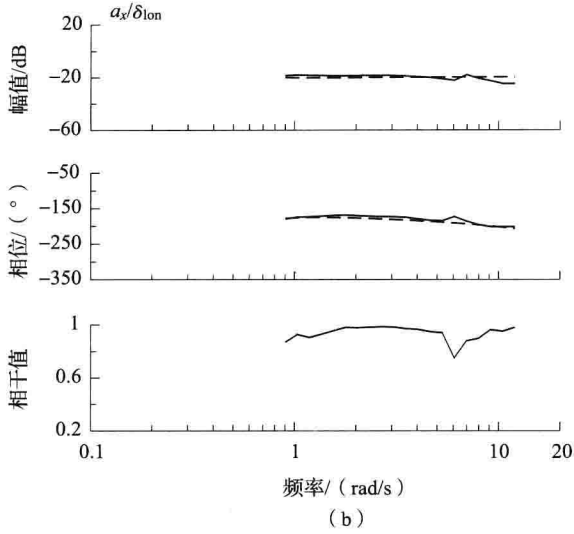
轴上阻尼参数 X_u、Y_v、Z_w、L_p、M_q 和 N_r 都有合理的取值（稳定，并有小铰链偏移直升机的典型量值，见参考文献［190］），显示该飞行器有较好的线速度和角速度阻尼。最终的侧向速度阻尼导数（$Y_v = -0.1277$）与隔离辨识得到的值很接近。速度稳定性导数由约束方程式（13－80）和式（13－81）得到，都很小：$M_u = 0.005098$，$L_v = -0.01671$。正的（稳定的）纵向速度稳定性导数 M_u 反映了正的纵向控制导数（杆后移产生抬头力矩，$M_{\delta_{\text{lon}}} > 0$）和负的配平梯度（杆随空速增加而前移，$\Delta\delta_{\text{lon}}/\Delta u < 0$）。对于侧向飞行，类似的情况产生了负的（稳定的）侧向速度导数值 L_v。此外，对接近悬停时还有一个很小、值为负（即不稳定）的静航向稳定导数 N_v，反映了尾桨、垂直安定面、发动机和机身的组合影响。由配平数据可以推出一个总的稳定（正的）小值，但在这个例子中发现，引入该约束（式（13－82））后会使辨识变差，因此放弃了该约束。这就表明，对这个轴外响应对，频率响应数据和静态特性之间存在不协调（有可能是因为在模型中忽略了耦合的发动机动态）。许多其他轴外稳定和控制导数（例如，Y_u、L_q、$Y_{\delta_{\text{lon}}}$ 等）对应于纵向控制输入产生的侧向/航向响应耦合，而并无反向耦合。这是因为俯仰惯矩相对于滚转惯矩比较大。


p/δ_{lat}
幅值/dB
0
−40
−80
相位/（°）
100
0
−100
−200
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
20
频率/（rad/s）

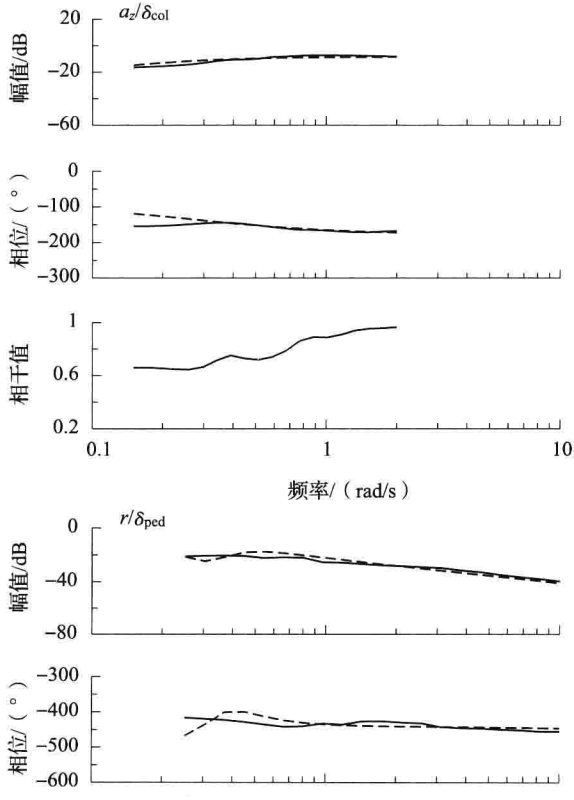

p/δ_{lon}
幅值/dB
−20
−60
−100
相位/（°）
100
0
−100
−200
相干值
1
0.6
0.2
0.1
10
频率/（rad/s）

（a）


q/δ_{lon}
幅值/dB
0
−40
−80
相位/（°）
50
−50
−150
−250
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
20
频率/（rad/s）


a_x/δ_{lon}
幅值/dB
20
-20
-60
相位/（°）
-50
-150
-250
-350
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
20
频率/（rad/s）

（b）


a_z/δ_{col}
幅值/dB
20
-20
-60
相位/（°）
0
-100
-200
-300
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
频率/（rad/s）
r/δ_{ped}
幅值/dB
0
-40
-80
相位/（°）
-300
-400
-500
-600

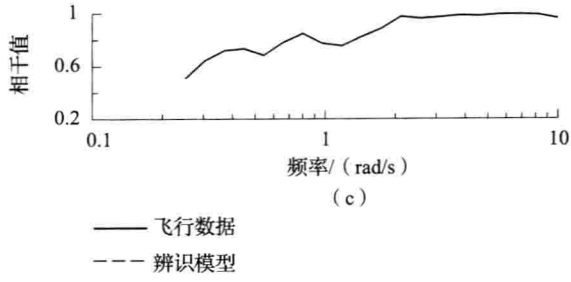


图 13－17　悬停状态 6 自由度直升机模型辨识（Fire Scout P2）

旋翼时间常数辨识值（$\tau_{\text{lat}}=\tau_{\text{lon}}=\tau_{\text{f}}=0.04251\text{s}$）和滚转阻尼导数 L_p 可以很好地符合式（11－47）要求，因此所采用的准稳态假设（6 自由度模型）是合理的。总距输入时间延迟 $\tau_{\text{col}}=0.2523\text{s}$，可以很好地对辨识中所包含的角速率响应（$p/\delta_{\text{col}}$、$r/\delta_{\text{col}}$）实现相位跟踪。旋翼和发动机响应延迟都很接近 OH－58D 直升机的辨识值，该直升机与本例尺寸相似。

在图 13－18 中以纵向杆双极方波输入为例显示了这个模型在时域的预测能力。主要响应（俯仰速率、纵向加速度、俯仰角）预测非常好。从表 13－21 可以看到，对应频率响应 p/δ_{lon} 的代价函数高于期望，即使如此，模型也以适当的真实度预测出了到滚转速率和滚转角的明显耦合响应。显然，一个解耦的纵向状态空间模型将会遗漏飞行数据响应中的一些明显特性。

辨识结果可以用于说明在运动方程中每一项对总的频率响应对的贡献。例如，考虑纵向控制输入的俯仰运动方程（式（13－18））：

$$\dot{q}\,M_u u+M_v v+\cdots+M_{\dot{w}}\dot{w}+M_q q+\cdots+M_{\delta_{\text{lon}}}\delta_{\text{lon}} \tag{13-83}$$

取拉氏变换并将方程除以控制输入 $\delta_{\text{lon}}(s)$，我们得到：

$$\frac{sq(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}=M_u\frac{u(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}+M_v\frac{v(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}+\cdots+$$

$$sM_{\dot{w}}\frac{w(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}+M_q\frac{q(s)}{\delta_{\text{lon}}(s)}+\cdots+M_{\delta_{\text{lon}}} \tag{13-84}$$

其中每一项（除了最后一个）都由辨识参数和状态空间模型频率响应函数的乘积构成。例如 M_q（q/δ_{lon}）是由辨识出的导数（表 13－19 中 M_q）和状态空间频率响应（式（12－12）中 $\boldsymbol{T}(s)$ 中的 q/δ_{lon}）得到。左边的总响应 s（q/δ_{lon}）和每一个影响项都在图 13－19 中以伯德曲线图给出（其中时间延迟 τ_{lon} 的影响被去除，以便于示例说明）。

图 13－19 显示 M_u 对俯仰速率响应的贡献只在低频区（即低于 0.5rad/s）较重要。在非常低的频率（低于 0.2rad/s），该项的贡献被一个大小相近但影响相反的控制力矩 $M_{\delta_{\text{lon}}}$ 基本抵消了。这可以从其幅值基本相同，但相位影响相差 180°上

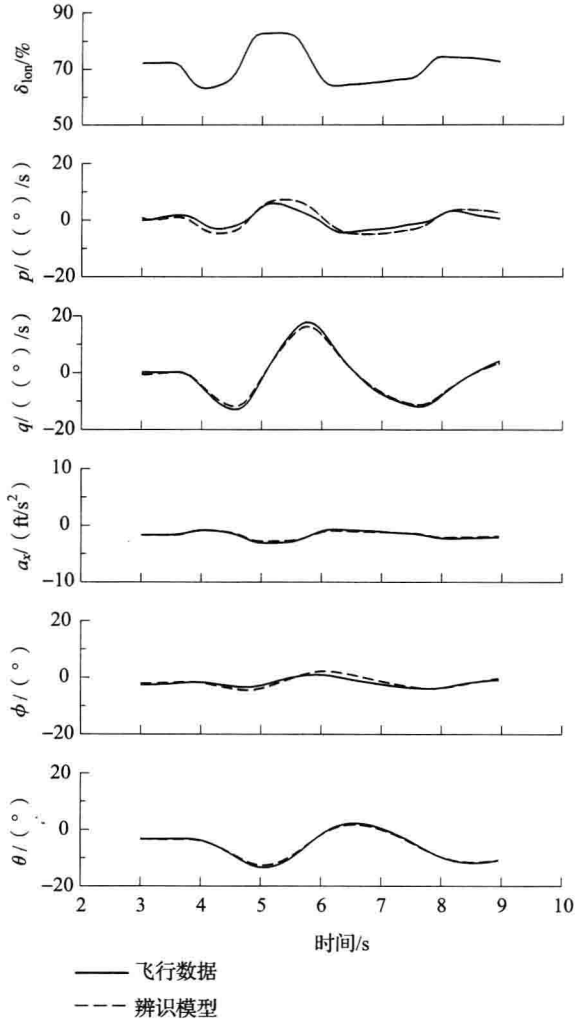
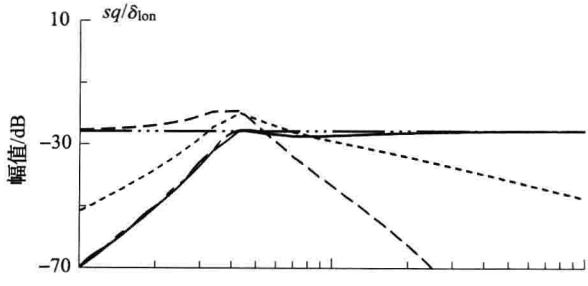


图 13－18　纵向杆脉冲偶输入时间响应验证（Fire Scout P2，悬停）



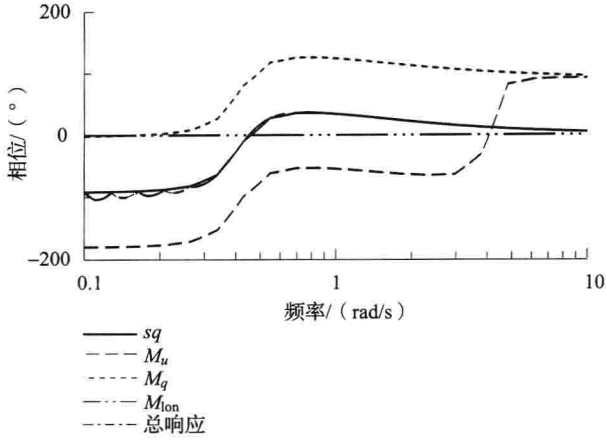


图 13－19　总俯仰响应中各项的贡献

看出来。速度稳定性只在大约 0.2～0.4rad/s 的很窄频率范围内主导整个俯仰响应，因此要可靠地辨识 M_u 导数就要在这个关键频率范围内具有精确的飞行试验数据（q/δ_{lon}）。然而，就如同从图 13－17 可看到的，q/δ_{lon}的相干性在这个频率范围很差。这也导致需要引入配平控制梯度约束式（13－80），从而完成对动态信息的补充。在频率响应的峰值处，可以看到俯仰阻尼 M_q 贡献的力矩与 M_u 大小相同，符号相反。该值在 0.5～0.9rad/s 频率范围对俯仰速率响应起主导作用，并直到大约 2rad/s 的频率都有重要影响。一般总有足够的动态响应数据可以保证能够精确辨识这个导数（$\overline{\text{CR}}=7.4\%$）。最后，控制导数 $M_{\delta_{\text{lon}}}$在频率大于 1rad/s 时对俯仰速率响应起主导作用，使得这个导数的辨识很精确（$\overline{\text{CR}}=3.2\%$）。计算是通过比较总的响应（$s$（$q/\delta_{\text{lon}}$））和这三个独立分量的复数和进行检查，如图 13－19 所示（除过辨识参数中小的舍入误差）。

对使用 6 自由度模型结构进行直升机模型辨识，这个方法和所得结果的品质是很典型的。其他使用准稳态（6 自由度）模型结构，用 CIFER 进行直升机状态空间模型辨识的例子还包括 BO105、AH－64 和 Kmax。

习　　题

使用 DERIVID 进行稳定和控制导数的状态空间辨识

13.1　使用在习题 10.6 中建立的 MIMO 频率响应数据库，针对 XV－15 巡航时状态空间模型的辨识结果，列写一个频率响应范围表，使相干性在这些范围内

具有可接受的值。

13.2 使用实用程序 14，将 GTR 仿真模型的 F 和 G 矩阵“f_ gtrsimv170. dat”和“g_ gtrsimv170. dat”载入 CIFER 数据库，这些矩阵应该按照“CIFER”格式读入。

13.3 在巡航状态，使用 MIMO 频率响应数据库，在习题 13.1 中判定得到的可接受频率范围内完成稳定和控制导数模型辨识。使用习题 13.2 中载入数据库的 F 和 G 矩阵的 GTR 仿真值作为初始猜测。检查所有代价和理论精度准则在最后收敛的模型中都能满足。评估较差的初始条件对辨识结果的影响。比较状态空间模型结果和你在习题 11.10 中得到的巡航状态传递函数结果。

13.4 使用实用程序 31，绘制比较在习题 13.3 中辨识的状态空间模型和飞行数据。然后用实用程序 33 将结果输出到一个表中。

13.5 使用你在习题 10.6 中建立的 MIMO 频率响应数据库，为悬停状态XV－15 的状态空间模型辨识完成一个具有可接受相干性的频率响应范围表。基于频率响应范围表进行模型结构化简。

13.6 使用实用程序 14，将 GTR 仿真模型 F 和 G 矩阵“f_ gtrsimv0. dat”和“g_ gtrsimv0. dat”载入 CIFER 数据库，这些矩阵应该按照“CIFER”格式读入。

13.7 对悬停状态，使用你的 MIMO 频率响应数据库，在习题 13.5 中判定的可接受频率范围内完成稳定和控制导数模型辨识。在系统辨识中对 ϕ/δ_a 和 p/δ_a 都使用频率响应，以此来解决习题 6.6 中发现的数据协调性问题。在整个具有较好相干性的频率范围内拟合 ϕ/δ_a，只在大于 0.5rad/s（该范围数据协调性可以接受）、具有较好相干性的频率范围内拟合 p/δ_a。使用习题 13.6 中载入数据库的 $\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{G}$ 矩阵的 GTR 值作为初始猜测。检查所有代价和理论精度准则在最后收敛的模型中都能满足。评估较差的初始条件对辨识结果的影响。比较状态空间模型结果和你在习题 11.9 中得到的巡航状态传递函数结果。

13.8 使用实用程序 31，绘制比较你在习题 13.7 中辨识的状态空间模型和飞行数据。然后用实用程序 33 将你的结果输出到一个表中。

13.9 对你的悬停（习题 13.7）或者巡航（习题 13.3）模型计算特征值和特征矢量，分析不同的模态。注意在特征矢量中引入适当的比例缩放（13.8.3 节）。

13.10 在悬停状态，使用 13.12.4 节的方法隔离速度阻尼导数 Y_v，将该结果与完整辨识结果（习题 13.7）进行比较。

理论精度矩阵

13.11 返回巡航或悬停（习题 13.3 或习题 13.7）的中间模型结果，首先考虑具有较大不敏感性的参数，尝试改变这些参数，观察频率响应误差有多大改变

（查看曲线），确定该特征是否与不敏感性的值一致。

13.12　查看巡航或悬停（习题 13.3 或习题 13.7）的最终模型辨识结果，对响应导数 L_p 和控制导数 L_{δ_a}，基于 Cramér－Rao 结果（$\pm 0.2\sigma$，$\pm 0.5\sigma$，$\pm 1.0\sigma$，$\pm 2.0\sigma$）在其最终参数上进行变动。对得到的频率响应曲线与辨识结果（模型和飞行数据）进行比较。结果变化与参数精度估计是否一致？

13.13　在巡航或悬停（习题 13.3 或习题 13.7）的中间模型中，选取一个具有较大 Cramér－Rao 边界，又有较低不敏感性的模型。查看其置信椭圆，尝试能否据之在两个参数上引入变动并使其影响相互抵消。通过评估频率响应曲线验证你的结果。

XV－15 的时间矢量和各部分贡献

13.14　确定巡航状态所辨识的滚转模态（$1/T_r$）的时间矢量，或者悬停状态所辨识的侧向“沉浮型”模态的时间矢量（可以用 DERIVID 或者工具 38 进行）。然后绘制滚转方程时间矢量（用 MATLAB，或者手绘，或者用其他适合的工具）。

13.15　类似于图 13－19，绘制出各成分对 XV－15 巡航状态或悬停状态总体滚转响应（s（p/δ_a））的贡献，根据这幅图解释为什么对 L_v 要实现精确辨识比较困难。

基于频率响应数据表的模型简化

13.16　在大多数单旋翼直升机悬停飞行阶段，耦合响应 p/δ_{lon} 非常重要，但通常耦合响应 q/δ_{lat} 却很小，这是因为大的俯仰惯量抑制了俯仰响应中的陀螺耦合效应。在 q/δ_{lat} 具有零相干值的情况下，哪个稳定导数应该被剔除？

速度阻尼导数的隔离

13.17　利用类似于式（13－76）和式（13－77）给出的关系，应该如何隔离纵向速度阻尼导数 X_u？

第 14 章　辨识模型的时域验证

系统辨识的频率响应方法是从时域中采集飞行试验数据开始的，见图 2 - 1。从那一时刻开始，第 5 ~ 第 13 章所介绍的辨识方法完全是在频域中进行的，目的是辨识出系统的精确数学模型。参数化辨识结果的评价完全是根据模型频率响应以及飞行试验数据频率响应的比较，以及频域代价函数的计算结果 J_{ave}来进行的。有一种重要的方法可对模型真实度、鲁棒性、线性模型的适用条件在时域进行评价，即先用某种测试输入信号激励系统，如阶跃输入、双极方波，再测量系统在这种信号作用下的输出，最后通过比较在同样激励下模型的输出与测量的系统输出（模型预测能力）来实现对模型的评价。注意，这里的输入信号必须和辨识时选用的输入信号不相似。

使用飞行试验测量到的控制输入信号，时域验证可通过对运动方程的直接积分来完成。此时，辨识参数是固定的。只有飞行数据的偏差和基准的偏移需在时域确定，因为这些量不能通过频域分析得到。然后，将模型预测的响应和飞行数据进行比较。

本章涵盖以下关键内容：对模型进行时域验证的目的，时域验证的方法，利用 CIFER 中的 VERIFY 进行时域验证以及案例分析结果。

14.1　时域验证的目的

时域验证是评估所辨识模型预测精度和可靠性的重要方法。必须确认模型没有相对该辨识所依据的试验数据以及试验飞行条件被“过调”（Overly Tuned）。如果辨识试验数据是基于扫频输入得到的，则我们推荐用与之不相似的输入信号作为验证时的输入信号，如阶跃信号、双极方波等。针对输入信号幅值在一定范围的变化，或者不同于标称值的飞行状态，通过对模型的真实度进行检查，则可以评估由辨识中采用的线性假设所造成的模型适用限制。

对于评价备选模型结构的显著性，或者对于在模型结构化简（13.7 节）过程中做出取舍，时域验证也非常有用。例如，为了提高某特定频率响应匹配的准确度，我们可能会考虑增加模型阶数或附加动态耦合项。这样经常导致在模型复杂度上付出相当大的代价，而其时域预测精度的整体改善程度却很小。另一方面，我们可能会考虑舍去一个相干值较低的频率响应，这将导致模型复杂度的减小，因为与之对应的主要导数项被去除了（本书 13.5.3 节）。然而，如果时域内的预

测精确度变差了，那么飞行试验或频率响应辨识就需要调整或者重新进行，以使该频率响应对具有更高的相干值。如果重复进行飞行试验，则要重点注意使数据具有更高的信噪比和更小的交叉控制相关。要改善辨识结果就要更加仔细地检查每个扫频记录，并在重复进行的试验机动记录中，去除在强风或者强湍流干扰时进行的试验记录。

14.2　时域验证方法

时域验证时，使用飞行试验测量到的控制输入，直接对所辨识模型的运动方程进行数值积分，再把从模型（式（12－3））中得到的预测输出和飞行数据的测量值进行对比。随后的时域验证方法还要确定对偏差和基准偏移量的校正，以消除系统中的一些误差源，包括：未配平的基准状态、扰动、测量噪声、数值积分误差和未测量的次要控制量。

辨识模型的状态运动方程和式（12－2）一样，这里重写如下：

$$\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}(t-\boldsymbol{\tau}) \tag{14-1}$$

这些方程是使用传递函数结构的规范表达（本书 12.2.2 节）进行扩展过的。控制输入矢量是式（14－2）给出的相对于配平状态的扰动值：

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{U}_{\text{data}} - \boldsymbol{U}_0 \tag{14-2}$$

其中，$\boldsymbol{U}_{\text{data}}$是测量到的控制矢量时间历程，$\boldsymbol{U}_0$ 是控制输入矢量的配平（稳态）值。

配平控制输入的估计值 $\boldsymbol{U}_0$ 可从初始条件中获得，或取为试验输入信号开始几秒的均值。对于实际的试验数据，数据记录开始时一般都不是在完全稳态条件，并且在有湍流或其他扰动的条件下，驾驶员或 SCAS 通常都会连续操纵控制面，以保持基准飞行条件。因此这种估计方法通常准确度不足。参考控制量估计值中的残差在状态方程中以未知加速度偏差矢量 $\dot{\boldsymbol{x}}_{\text{b}}$ 的形式包含：

$$\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}(t-\boldsymbol{\tau}) + \dot{\boldsymbol{x}}_{\text{b}} \tag{14-3}$$

对由式（14－1）得到的估计值，这个常值偏差同时提供了其中过程噪声影响的一阶修正量，例如湍流、未测量的次要控制和数值积分误差。因为这一修正量是一个常矢量，所以它不会改变预测响应的动力学特性。

输出方程形式和式（12－3）相同，重写如下：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}_0\boldsymbol{x} + \boldsymbol{H}_1\dot{\boldsymbol{x}} \tag{14-4}$$

但是，此时它只包含测量数据通道。在巡航条件下，对于 6 自由度模型验证的扰动输出矢量是：

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} \alpha_{\mathrm{nb}} \\ \beta_{\mathrm{nb}} \\ p \\ q \\ r \\ a_x \\ a_y \\ a_z \\ \phi \\ \theta \end{bmatrix} \tag{14-5}$$

其中包括了所有测量信号，包括滚装和俯仰姿态，所以它与辨识（式（13-30））所采用的输出矢量是不同的。

需要与式（14-5）的辨识模型响应进行比较的、飞行数据的扰动时间历程是通过从飞行数据记录中减去配平（基准）输出值 $\boldsymbol{Y}_0$ 得到的：

$$\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}} = \boldsymbol{Y}_{\mathrm{data}} - \boldsymbol{Y}_0 \tag{14-6}$$

与前面控制输入的问题类似，基准输出 $\boldsymbol{Y}_0$ 的估计是从初始条件中获得的，或者取为试验开始前的几秒中飞行试验数据的均值。但是，因为开始阶段的数据记录通常很少能完全对应于稳态飞行条件，所以这样的估计一般精度较差。还有其他影响测量输出的因素，如传感器偏差、仪器未校准和各种其他的影响，如数据记录时空气动力的干扰。

在扰动模型输出方程（14-4）中，输出估计量中的残差以常值（未知）基准偏移矢量 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{ref}}$ 的形式包含在内：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}_0\boldsymbol{x} + \boldsymbol{H}_1\dot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{y}_{\mathrm{ref}} \tag{14-7}$$

以用来与扰动飞行数据 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}$ 相比较。我们必须辨识得到输出基准偏移量 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{ref}}$ 的准确值。正如式（14-3）的偏差修正一样，基准值修正量是一个常矢量，它不会改变所辨识模型响应的动态。

时域验证的基本步骤是对运动学方程式（14-3）和式（14-7）进行数值积分（这里用的是四阶龙格-库塔方法），输入矢量采用试验测量（扰动）的控制矢量（$\boldsymbol{u}$，见式（14-2）的定义）代入计算，然后把模型响应（式（14-7）中的 $\boldsymbol{y}$）与式（14-6）的扰动飞机响应 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}$ 进行比较。矩阵 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{G}$ 和 $\boldsymbol{\tau}$ 是已经辨识得到的，矩阵 $\boldsymbol{H}_0$ 和 $\boldsymbol{H}_1$ 是模型结构定义的一部分（本书第 12 章和 13 章）。这些矩阵在时域验证过程中都是固定的。但是，常矢量 $\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{b}}$ 和 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{ref}}$ 是未知的，我们必须确定它们，达到对辨识模型的准确评估。

当所辨识模型的所有模态都稳定时，所有的特征值 $\lambda_i = \sigma_i + \mathrm{j}\omega_i$，$i = 1, 2,$

…，n，都位于左半平面（$\sigma_i < 0$）。在这种情况下，根据记录起始阶段数据得到的配平控制量和测量输出中，较小的误差所产生的影响将以指数规律 $e^{\sigma_i t}$ 衰减，从而可以忽略不计。但是，如果辨识模型中包含不稳定模态（$\sigma_i > 0$），那么小误差的影响将以 $e^{\sigma_i t}$ 规律增加，最终会将响应预测值淹没，从而使得对模型真实度的评估变得难以实现。即使飞行数据记录开始阶段的飞行状态的偏差和基准偏移量能够非常准确地知道，仅来自数值积分的误差积累都会引起不稳定模态的发散。这就是未知矢量 $\dot{\boldsymbol{x}}_b$ 和 $\boldsymbol{y}_{ref}$ 需要利用所有飞行数据进行辨识，而不是靠前 2s 飞行数据进行估计的主要原因。

成熟的数据重建工具，如 SMACK（本书第 6 章），可以用于估计所需的矢量 $\dot{\boldsymbol{x}}_b$ 和 $\boldsymbol{y}_{ref}$。然而，下一节将要介绍的简单输出误差最小化方法是非迭代算法（因此计算速度很快），并且很容易实现，该方法能够得到令人满意的结果。

14.3　常值偏差和基准偏移量的估计

我们把残差矢量 $\dot{\boldsymbol{x}}_b$ 和基准偏移量 $\boldsymbol{y}_{ref}$ 集中起来，构成一个辨识参数矢量 $\boldsymbol{\Theta}$：

$$\boldsymbol{\Theta} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{x}}_b \\ \boldsymbol{y}_{ref} \end{bmatrix} \tag{14-8}$$

在 $\boldsymbol{\Theta}$ 中，有 $n + n_o$ 个元素，与状态量和输出量的维数之和是相对应的。$\boldsymbol{\Theta}$ 中的参数值通过使输出误差的平方和达到最小而得到。换句话说，最小化的代价函数是：

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta}) = \sum_{j=1}^{n_t} [(\boldsymbol{y}_{data} - \boldsymbol{y})^T \boldsymbol{W} (\boldsymbol{y}_{data} - \boldsymbol{y})] \tag{14-9}$$

其中，$\boldsymbol{y}_{data}$ 是从模型验证所采用的飞行数据（式（14-6））中得到的扰动时间历程矢量；

$\boldsymbol{y}$ 是对模型方程积分得到的扰动模型时间历程响应矢量（式（14-7））；

n_t 是进行模型验证时，数据记录中采样点的个数；

$\boldsymbol{W}$ 是由每个输出的权重因子组成的 $n_o \times n_o$ 阶对角阵，如下：

$$\boldsymbol{W} = \text{diag}\{wt_{y1}^2, wt_{y2}^2, \cdots, wt_{yn_o}^2\} \tag{14-10}$$

这些权重因子使得代价函数中不同信号的相对输出幅值间实现了平衡。关于这些权重因子的选取，有一个非常好用的经验性法则，那就是根据变量的近似幅值来选取这些因子。对于飞行力学应用，一个好的选择是：

$$1\ (°)\ \text{-error}:1\ (°)/\text{s}\ \text{-error}:1\ \text{ft/s}\ \text{-error}:1\ \text{ft/s}^2\ \text{-error} \tag{14-11}$$

例如，对于纵向模型，使用如下方法计算输出误差时，权重均选为 1：θ 以（°）为单位、q 以（°）/s 为单位、u 以 ft/s 为单位、a_x 以 ft/s^2 为单位。当输出姿态变量以 rad 为单位、姿态变化率以 rad/s 为单位时，那么权重相应为 $wt_\theta = 57.3$，$wt_q = 57.3$。

式（14－3）和式（14－7）表明，偏差和基准偏移矢量 $\boldsymbol{\Theta}$ 中的变化对式（14－9）代价函数的影响是线性的。因此，和式（12－20）给出的模型辨识问题不同，此处参数矢量 $\boldsymbol{\Theta}$ 的计算就简化为一个简单的线性最小均方问题。利用伪逆法就可直接一次得到其解：

$$\boldsymbol{\Theta} = (\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{D})^{-1}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}_{\mathrm{e}} \tag{14-12}$$

其中，$\boldsymbol{y}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{y}_{\mathrm{data}} - \boldsymbol{y}$ 是扰动输出误差矢量，它是未校正（$\boldsymbol{\Theta}=0$）条件下得到的，$\boldsymbol{D}$ 是用数值方法计算出的梯度 $\partial \boldsymbol{y}_{\mathrm{e}}/\partial \boldsymbol{\Theta}$ 构成的矩阵。通过以上计算确定出偏差矢量 $\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{b}}$ 以及基准偏移量 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{ref}}$ 中的元素值后，再将其代入式（14－3）和式（14－7）中，得到最终的扰动模型时间历程 $\boldsymbol{y}$，用于和扰动飞行实测数据 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}$ 进行比较。

式（14－12）的解使式（14－9）的加权最小均方误差函数达到最小。rms 拟合误差表示为：

$$J_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\left(\frac{1}{n_{\mathrm{t}} \cdot n_{\mathrm{o}}}\right)\sum_{i=1}^{n_{\mathrm{t}}}\left[(\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}} - \boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}} - \boldsymbol{y})\right]} \tag{14-13}$$

它给出了模型时域精确性的一个有用且全面的度量。经验表明，其值满足：

准则：

$$J_{\mathrm{rms}} \leqslant 1.0 \sim 2.0 \tag{14-14}$$

准则表明：若误差函数的计算是基于式（14－11）给出的单位进行的，那么飞行动态模型的精度是可接受的。例如，代价函数 $J_{\mathrm{rms}}=1.0$ 表明整体 rms 误差为 1°、1（°）/s、1ft/s 和 1ft/s^2。当辨识出的模型达到了本书第 12 章的准则 $J_{\mathrm{ave}} \leqslant 100$（式（12－23））和 $\overline{\mathrm{CR}_{\mathrm{i}}} \leqslant 20\%$（式（12－40））时，典型的预测代价值就在式（14－14）的范围内。式（14－14）所推荐的范围对于验证直升机的耦合模型通常也有效，耦合模型往往在单个机动中包含所有自由度的输入和输出。例如，轻型直升机的 6 自由度模型（13.12 节）对应俯仰输入的代价函数是 $J_{\mathrm{rms}}=1.46$。这表示预测精度很高，与图 13－18 绘制的结果一致。

对固定翼飞机研究通常采用解耦的模型结构（3 自由度），并且飞行试验数据的质量更高。此时可达到更低的代价函数值：

$$J_{\mathrm{rms}} \leqslant 0.5 \sim 1.0 \tag{14-15}$$

这表明模型的预测精度更高，比如针对 XV－15（14.7～14.9 节）飞机辨识到的模型。“影子”固定翼 UAV 的俯仰输入（见图 13－12）rms 代价函数结果为 $J_{\mathrm{rms}}=0.53$，油门杆输入（见图 13－13）的代价函数为 $J_{\mathrm{rms}}=0.57$，它们都满足这个准则，并且和时域结果的曲线是一致的。

Jategaonkar 等人采用的 Theil 不等式系数（TIC）提供了一个用于评估模型预测准度的正则化判定标准（$0<\mathrm{TIC}<1$）。引入式（14－10）的相对权重后，有：

$$\mathrm{TIC}=\frac{\sqrt{\left[1/(n_t\cdot n_o)\right]\sum_{i=1}^{n_t}\left[(\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}-\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}-\boldsymbol{y})\right]}}{\sqrt{\left[1/(n_t\cdot n_o)\right]\sum_{i=1}^{n_t}\left[\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}\right]}+\sqrt{\left[1/(n_t\cdot n_o)\right]\sum_{i=1}^{n_t}\left[\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}\right]}} \tag{14-16}$$

TIC = 0 表明模型具有非常完美的预测能力，TIC 的值接近于 TIC = 1 表明模型没有预测能力。Jategaonkar 等人提出了以下准则。

准则：

$$\mathrm{TIC}\leqslant 0.25\sim 0.30 \tag{14-17}$$

用于判定模型是否具有好的预测能力，式（14 - 16）对 TIC 的计算中，通过扰动响应的幅值（$\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{data}}$）对 rms 误差进行正则化，因此误差是以百分比的形式反映出来的。当模型验证分析包含很多输出的时候（如式（14 - 5）中 $n_o = 10$），一些轴外响应变量值的绝对变化量很小。因此，具有较小绝对变化量的响应变量中，大的百分比误差也会导致 TIC 整体值较大——即使 rms 代价函数 J_{rms} 在可接受的范围内。

在 13.12 节中，对轻型直升机俯仰响应的验证实例里，结果为 TIC = 0.19，完全满足式（14 - 17）所给的准则，并且与图 13 - 18 给出的结果很一致。针对“影子”的辨识模型，对于俯仰输入有 TIC = 0.067；对于油门杆输入有 TIC = 0.35。对油门杆输入的验证中，较大的 TIC 值反映出，除了纵向加速度（图 13 - 13）外，所有响应的幅值都很小，因此对应的相对百分比误差较大（导致更高的 TIC）。

较低的时域代价函数有时也伴随着较大的偏差和基准偏移量。这可能表明所辨识模型中有额外的误差，或者表明 $\boldsymbol{\Theta}$ 中存在相关性影响，接下来我们将讨论这一内容。

14.4　相关性问题

当两个或更多参数发生变化对代价函数造成的影响是相同的时候，说明修正矢量 $\boldsymbol{\Theta}$ 的解是病态的。这是本书 12.3.3 节所提到的关于参数相关性问题的另一个例子。考虑如下直升机悬停时纵向动力学的简单模型：

$$\dot{q}=M_q q+M_u u+M_{\delta_e}\delta_e \tag{14-18}$$

$$\dot{u}=X_u u-g\theta+X_{\delta_e}\delta_e \tag{14-19}$$

$$\dot{\theta}=q \tag{14-20}$$

包含于扰动输出矢量中的测量信号是：

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} q \\ \theta \\ a_x \end{bmatrix} \tag{14-21}$$

将偏差修正矢量引入运动方程式（14-3），可得：

$$\begin{bmatrix} \dot{q} \\ \dot{u} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_q & M_u & 0 \\ 0 & X_u & -g \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ u \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} M_{\delta_e} \\ X_{\delta_e} \\ 0 \end{bmatrix} [\delta_e] + \begin{bmatrix} \dot{q}_b \\ \dot{u}_b \\ \dot{\theta}_b \end{bmatrix} \tag{14-22}$$

为了和扰动飞行数据测量值进行比较，类似式（14-7），将基准偏移矢量添加到输出方程中：

$$\begin{bmatrix} q \\ a_x \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q \\ \dot{u} + g\theta \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} q_{\text{ref}} \\ a_{x_{\text{ref}}} \\ \theta_{\text{ref}} \end{bmatrix} \tag{14-23}$$

偏差和基准偏移量值构成了未知参数矢量：

$$\boldsymbol{\Theta} = [\dot{q}_b, \dot{u}_b, \dot{\theta}_b, q_{\text{ref}}, a_{x_{\text{ref}}}, \theta_{\text{ref}}] \tag{14-24}$$

我们需要找到使式（14-9）的代价函数最小的 $\boldsymbol{\Theta}$ 值。对于这个模型结构，式（14-22）中的偏差项 $\dot{\theta}_b$ 和式（14-23）中的基准偏移量 q_{ref} 对代价函数会产生相同的影响，因此它们是完全相关的。这种情形会导致病态解。对于模型辨识的情况，必须保持一个参数固定（取为 0 或者取为先验值），把另一个参数保留在 $\boldsymbol{\Theta}$ 中求解。在实践中，我们发现了一个很好的方法，那就是把偏差包含在所有的刚体状态方程中，把基准偏移量包含在除了 p、q 和 r 外的所有刚体测量中。这个方法通常能够避免解中出现完全相关的问题。对于本例，我们令 $q_{\text{ref}}=0$，把 $\dot{\theta}_b$ 保留在式（14-24）的修正参数矢量 $\boldsymbol{\Theta}$ 中。

14.5 用于时域模型验证的数据规整

代价函数中包括的试验数据应该是整个数据记录中较合适的片段。进行模型验证的数据记录在开始时应该有大约 2s 的配平飞行状态，以便准确地确定基准偏移量，结束时再将控制恢复到配平状态。一旦合适的数据片段被选定，接着需要用低通滤波器去除数据中超出辨识模型应用频率范围以外的成分。这一步是非常重要的，它能保证在飞行响应和模型响应之间进行的比较和辨识过程处于同一频率范围内。例如，当验证一个 6 自由度准稳态飞行动力学模型时，飞行输入和输出数据应该通过一个带宽大约为 12rad/s 的低通过滤器处理。

14.6 在 CIFER 中用 VERIFY 对模型进行时域验证

CIFER 软件是用 VERIFY 模块对模型进行时域验证的。与（本书 7.11

节）FRESPID 一样，VERIFY 的数据源是时间历程数据，FRESPID 可用的数据规整工具在 VERIFY 中均可选用（如滤波、尺度变换、抽取、片段截取）。VERIFY 的用户界面允许在辨识矢量 $\boldsymbol{\Theta}$ 中包含偏差 $\dot{x}_b$ 和基准偏移量 $\boldsymbol{y}_{\text{ref}}$ 中的单个分量。加权矩阵（式（14－10））元素值也可以由用户定义，使其和输出变量（式（14－11））的单位相适应。辨识矢量 $\boldsymbol{\Theta}$ 和最终的代价函数值最终会被计算出来并在界面上显示。最后，所有的结果都会以图形和表格的形式给出并储存在数据库中。这些结果是用全量（即原始的）飞行数据 U_{data} 和 Y_{data} 相对全量模型预测（$\boldsymbol{y}+\boldsymbol{Y}_0$）来给出的。注意，为了便于符号表示，我们仍使用和时间历程曲线中一样的符号（例如，δ_{lat}，δ_{lon}，…，u，v，w，p，…），但是这种情况下指的是全量。存储在数据库中的各种案例间也可以进行结果比较，这对评价备选模型结构、确定的辨识结果对输入形式、形状、极性（可以指示非线性因素的显著性）的敏感度都是很有用的。

14.7　XV－15 闭环传递函数模型验证

这个例子用于演示 XV－15 飞机悬停时闭环滚转响应模型的验证过程，该模型在本书 12.8 节（CLRLL2）中已经获得。它最终（简化）的模型是一个二阶规范结构表示（式（12－71））。该飞行数据是在滚转和偏航通道 SCAS 接通的情况下，用横向阶跃输入 δ_{lat} 作为激励信号获取的。如图 14－1（a）所示，该记录中包含大约 2s 的配平状态飞行，接着是 2s 的阶跃，然后又恢复到平衡状态。

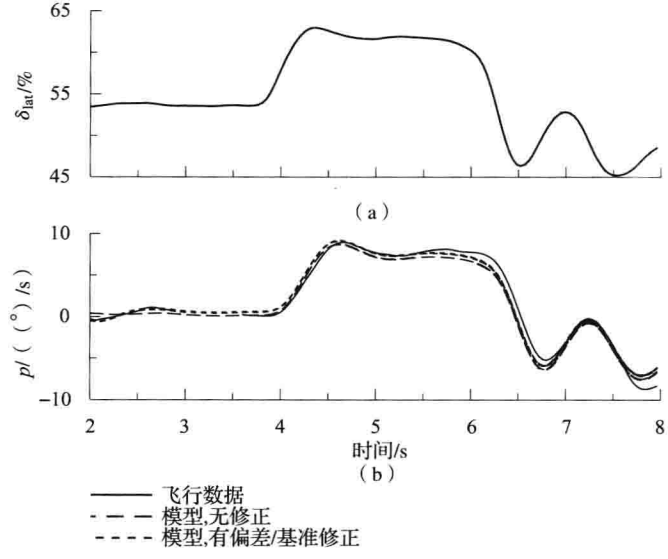


图 14－1　用于闭环模型验证的横向阶跃输入（XV－15，悬停）

图 14 - 1（b）给出了滚转速率 p 的模型预测响应和飞行试验数据。配平值通过检查开始的前 2s 数据来确定。虚线是没有经过偏差修正或基准偏移修正的模型响应。点画线是修正的模型响应结果。偏差和基准偏移量校正的影响很小，因为闭环响应具有良好的阻尼，修正值本身也是很小的，如表 14 - 1 所示。基准偏移量 p_{ref} 小于 1（°）/s。简单的二阶（LOES）模型已能给出令人满意的短周期闭环响应预测，这一点从比较好的 rms 代价函数值 $J_{rms}=0.69$ 和对应很低的 TIC = 0.068 值中能够反映出来。两个代价函数都完全符合相关准则。

表 14 - 1　闭环模型滚转响应验证结果（XV - 15，悬停）①

工程符号	CIFER 标识	辨识得到的偏差和基准偏移量
$\dot{x}_1 b$	X1	0.881
$\dot{x}_2 b$	X2	-0.081
p_{ref}	P	-0.707
代价函数值汇总		
J_{rms}	Cost	0.69
TIC	TIC	0.068
①实例名称：CLROLL2#741.		

14.8　巡航阶段飞机本体模型的验证（XV - 15）

这个例子给出了巡航阶段 XV - 15 飞机本体模型的时域验证，这个模型在 13.8.3 节（表 13 - 7，V170M3）中已经得到。

滚转阶跃飞行数据是在 SCAS 切断的情况下采集的（见图 13 - 1）。如图14 - 2 所示，对于大部分数据记录，控制输入主要是副翼 δ_a 的偏转。当滚转输入结束后，在大约 10s 处出现的方向舵 δ_r 偏转对应于驾驶员恢复基准飞行状态的操作。这两个输入的时间历程都包含在模型响应的计算过程中，用于和飞行数据进行对比。

飞机响应在图 14 - 3 中给出，注意：模型验证涉及较大的机动动作（40°的滚转角），而不是小扰动，用来验证模型对于典型的驾驶员操作飞行任务的真实度的。未经偏差或参考基准偏移量修正的响应在图 14 - 3 中仍然以虚线给出，它们与飞行数据已经非常一致了。考虑了偏差/基准偏移量修正项（点线）以后，滚转角速率 p 中的小偏移量得到纠正。此时，即使是对如此大的瞬时机动，模型仍表现出了很好的整体预测能力。很明显，模型对于超出小扰动运动范畴的机动仍然

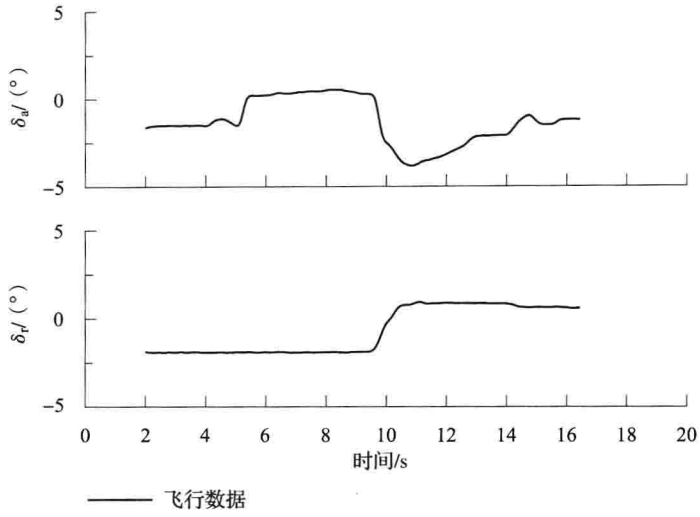


图 14－2　滚转响应验证的控制输入（XV－15，巡航）

是有效的。这一结果与很好的时域代价函数（$J_{\text{rms}}=0.064$，TIC = 0.038，见表 14－2）、频率响应辨识代价函数（$J_{\text{ave}}=33.3$）是相符的，并且参数精度度量指标全都符合相关准则。

偏航阶跃控制输入见图 14－4。虽然主要的输入是方向舵偏转 δ_r，两个控制通道都包含在模型响应的计算过程中。飞行数据和模型预测见图 14－5。这次，瞬时运动也相当大，最大滚转角接近 30°。带有偏差/基准偏移量修正的模型响应见图 14－5。从整体上看，模型预测和实际飞行数据非常一致，这同样体现在表 14－2 中的时域代价函数上。辨识模型能很好地预测出对应于荷兰滚响应（主要是由 L_v 引起的）的滚转、偏航以及侧滑之间的耦合运动，这与良好的频率响应拟合结果相符。

表 14－2 列出了滚转和偏航阶跃响应验证时的辨识偏差和基准偏移量。$\dot{v}$ 偏差项反映出在辨识和验证飞行时，配平状态存在小的差别，因为这一修正与科里奥（Coriolis）项（式（13－52）中的 $U_0 r$、$W_0 p$）中的配平速度是相关的。随着 $\dot{v}$ 偏差项的去除，代价函数（对应于副翼阶跃输入 $J_{\text{rms}}=0.64$；对应于方向舵阶跃输入 $J_{\text{rms}}=0.59$）仅有很小的改变量。这证明在巡航条件下对具有稳定动态的模型响应而言（表 13－10），$\dot{v}$ 偏差校正项是无关紧要的。

14.9　悬停时飞机本体模型的验证（XV－15）

这个例子给出了飞机本体悬停模型在驾驶员滚转输入下的有效性验证，该模

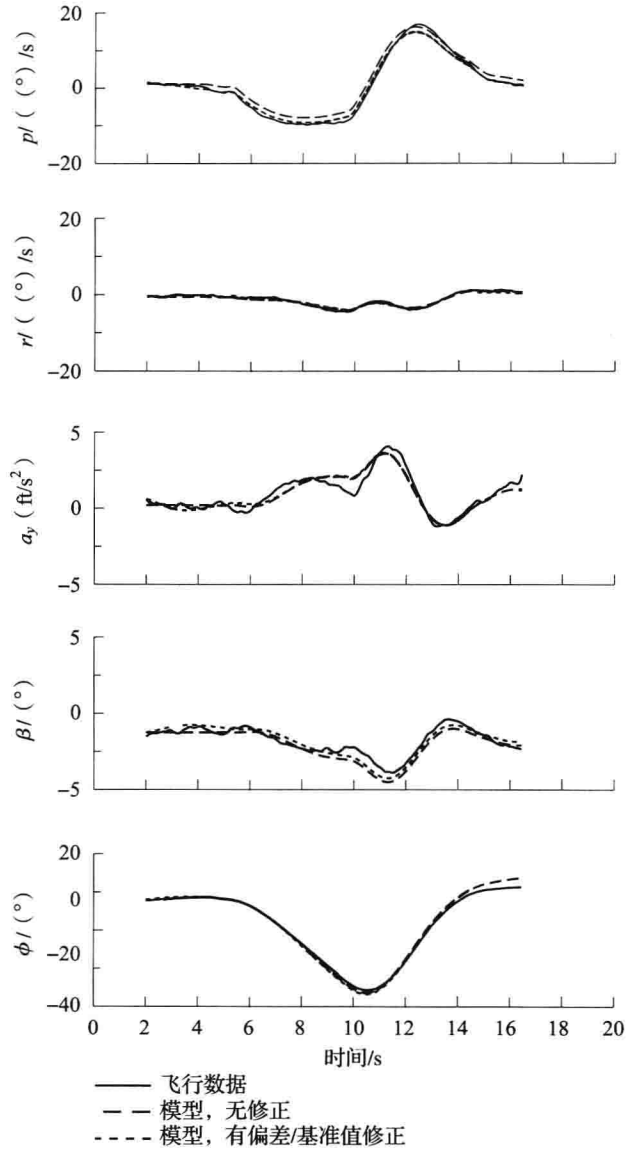


图 14－3　飞机本体模型滚装响应验证（XV－15，巡航）

型在 13.9.3 节中已经得到（HVMODM3，表 13－14）。数据是在滚转通道中 SCAS 切断、偏航通道中 SCAS 接通时采集的。当滚转阶跃输入作用于飞机时，偏航通道是有响应的，因此，验证必须将飞机本体的两个控制面（δ_a 和 δ_r）都作为模型（图 14－6）的输入包含在内。

表 14－2　飞机本体模型的验证结果（XV－15，巡航）①

工程符号	CIFER 标识	辨识得到的偏差和基准偏移值	
		滚转阶跃输入	偏航阶跃输入
$\dot{v}_b$	V	0.778	3.001
$\dot{p}_b$	P	−0.005	0.016
$\dot{r}_b$	R	−0.017	−0.006
$\dot{\phi}_b$	PHI	0.021	0.007
p_{ref}	P	0.000	0.000
r_{ref}	R	0.000	0.000
$a_{y_{ref}}$	AY	0.365	0.250
β_{ref}	BETA	0.013	−0.193
ϕ_{ref}	PHI	0.158	−1.051
代价函数值汇总			
J_{rms}	Cost	0.64	0.55
TIC	TIC	0.038	0.049

①实例名称：V170M3；实例编号：final cruise model。

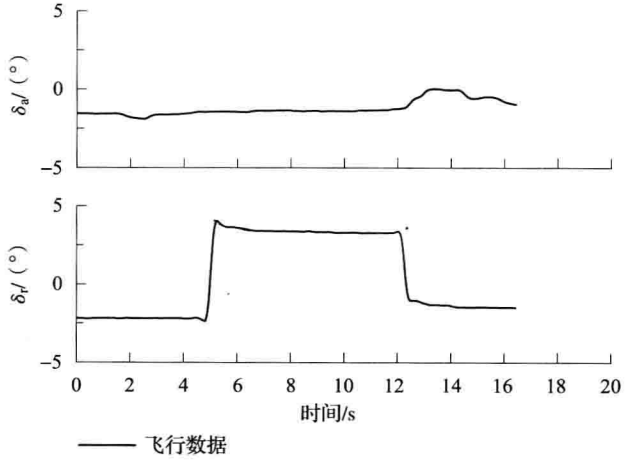


图 14－4　偏航响应验证的控制输入（XV－15，巡航）

测量到的响应（p，r，a_y，ϕ）见图 14－7。如同前面的例子，实线表示飞行试验数据，虚线表示未经偏差和基准偏移量修正的预测结果，点线表示修正后的结果。

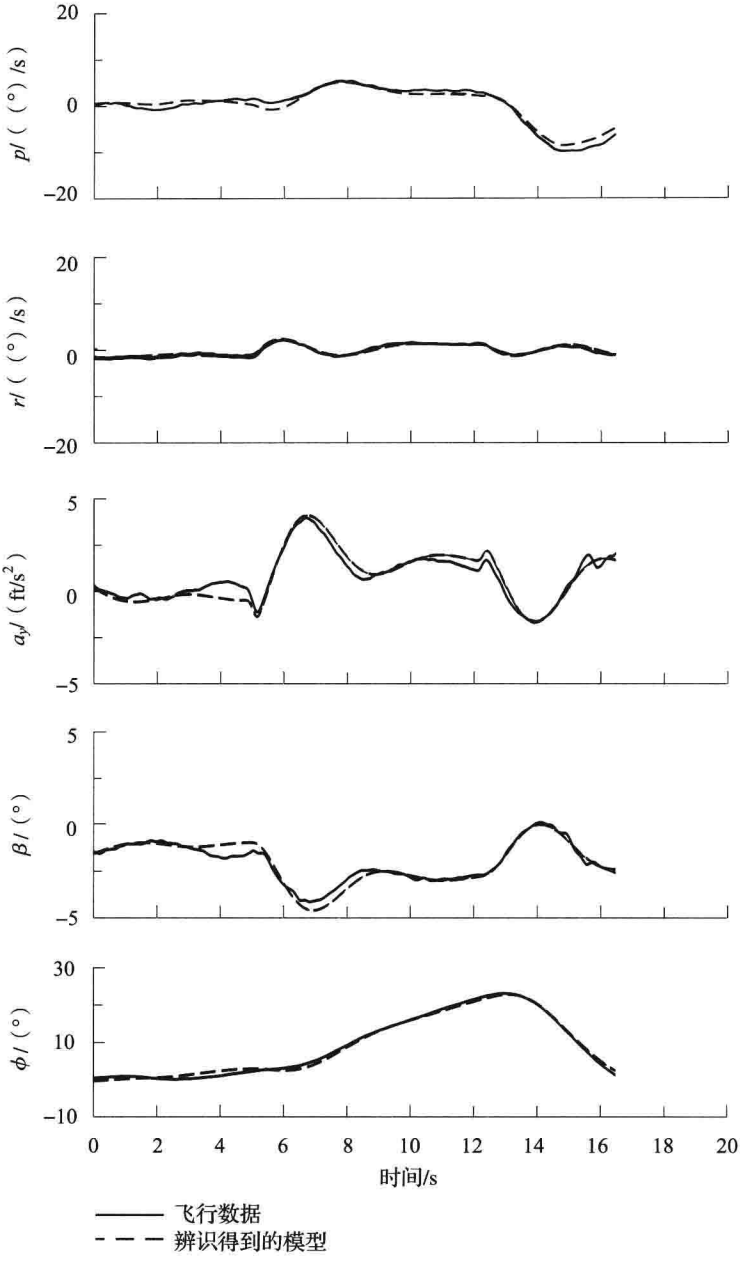


图 14－5　飞机本体模型的偏航响应验证（XV－15，巡航）

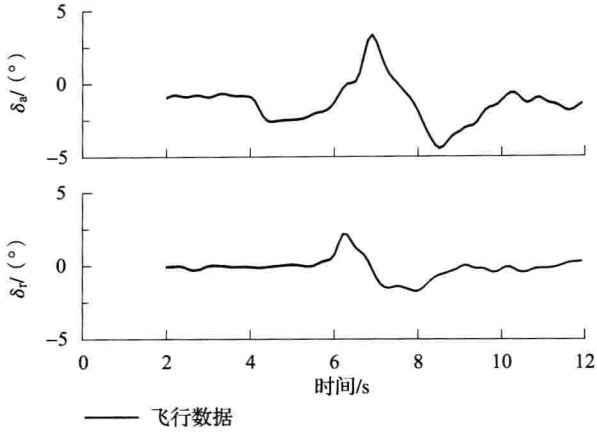


图 14－6　滚装响应验证的控制输入（XV－15，巡航）

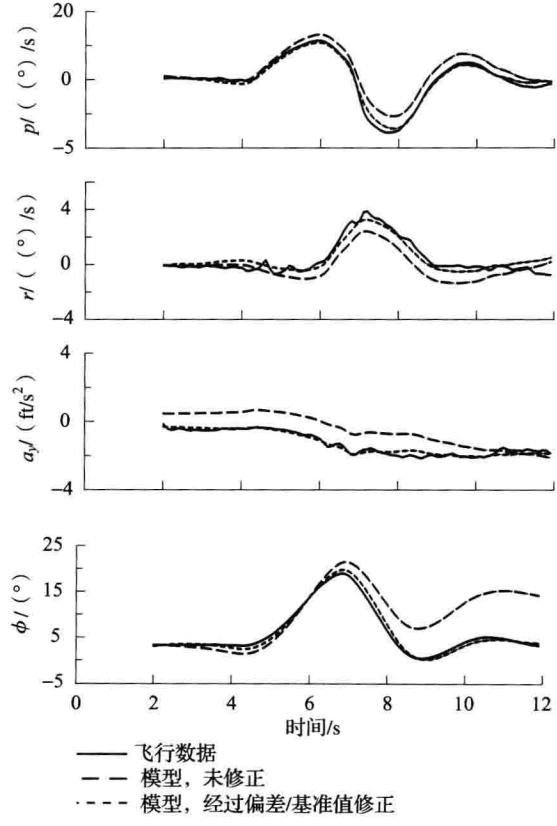


图 14－7　飞机本体模型验证（XV－15，悬停）

未经偏差和基准偏移量修正时，a_y 响应存在明显的偏移。这表明加速计的标定和滚转角的测量不一致，这和基于式（6－34）的预期结果一致。不稳定飞机本体动态的开环时间积分（$t_{\text{trouble}}=4.44\text{s}$，式（13－71））引起发散，这在角度响应中体现得相当明显。然而，考虑了偏差和基准偏移修正项（表 14－3）后，模型的响应特性与飞行试验数据之间匹配得非常好，这一点从低的代价函数值中也可以看出，$J_{\text{rms}}=0.61$，TIC＝0.065。即使在这个机动过程中包含相当大的瞬时滚转角（20°），模型也表现出很好的预测能力。此外，偏航响应耦合特性也被模型很好地捕获到了。通过本例也验证了用频率响应方法（本书第 8 章），从闭环试验数据中精确辨识不稳定飞机本体的状态空间模型的能力。

表 14－3　闭环模型的滚转响应验证结果（XV－15，悬停）①

工程符号	CIFER 标识	辨识得到的偏差和基准偏移值
$\dot{v}_b$	V	0.875
$\dot{p}_b$	P	－0.004
$\dot{r}_b$	R	0.003
$\dot{\phi}_b$	PHI	0.018
ϕ_{ref}	PHI	－0.227
p_{ref}	P	0.000
r_{ref}	R	0.000
$a_{y_{\text{ref}}}$	AY	－0.772
代价函数值汇总		
J_{rms}	Cost	0.61
TIC	TIC	0.065
①实例名称：HVMODM3#743；实例编号：final hover model.		

习　　题

对辨识的倒立摆规范模型进行时域验证

14.1　使用 VERIFY，将稳定倒立摆的非线性响应与线性（规范）模型（习题 12.2）的预测值进行比较，使用习题 5.9 中保存的非线性倒立摆双极方波输入的仿真响应。在习题图 8－5 中引入过程噪声的求和点处，给非线性仿真加入一个小的常值控制输入偏差。再将此非线性响应与辨识模型进行比较。现在重复进行验证过程，并加入对修正项的辨识。代价函数改变了多少？

14.2　用 CIFER 中的实用程序 32 和 34 得到习题 14.1 结果的硬拷贝。

14.3　使用 VERIFY，将不稳定倒立摆的非线性响应与线性（规范）模型（习题 12－4）的预测值进行比较，使用习题 5.9 中保存的非线性倒立摆双极方波输入的仿真响应。在习题图 8－5 中引入过程噪声的求和点处，给非线性仿真加入一个小的常值控制输入偏差。再将此非线性响应与辨识模型进行比较。现在重复进行验证过程，并加入对修正项的辨识。你认为在不稳定模型的验证过程中需要修正项吗？为得到最好的结果，只使用双极方波响应中前 8～10s 数据记录。

14.4　用 CIFER 中的实用程序 32 和 34 得到习题 14.3 结果的硬拷贝。

14.5（a）　在用于验证的倒立摆双极方波动作仿真过程中加入过程噪声（如习题 7.14 所述）。与习题 14.1 相比，该噪声会如何影响稳定倒立摆时域验证中的代价函数、偏差和偏移量？根据对噪声和代价函数的这个分析，你认为 $J_{\text{rms}}=1$ 的含义是什么？

14.5（b）　与习题 14.3 相比，在验证动作中存在过程噪声会如何影响不稳定倒立摆时域验证中的代价函数、偏差和偏移量？为得到最好的结果，只使用双极方波响应记录中前 8～10s 的数据。

辨识得到的 XV－15 状态空间模型的时域验证

14.6　对你所辨识得到的 XV－15 飞机的中间模型和最终模型（悬停或巡航状态）进行时域验证，用以说明模型结构化简步骤是正确的，并且不会明显降低预测精度。

14.7　查看 XV－15 飞机最终模型辨识结果（悬停或巡航）。根据罗－克拉美结果给最终辨识参数加入偏差（$\pm 0.2\sigma$，$\pm 0.5\sigma$，$\pm 1.0\sigma$，$\pm 2.0\sigma$），并对每种情况进行时间响应验证。这些验证结果与参数精度的估计是一致的吗？

14.8　比较巡航或悬停状态下仿真模型（GTR）和辨识模型的预测能力。辨识模型和仿真模型之间的时间响应曲线比较以及代价函数与频率响应行为是一致的吗？

第 15 章　耦合旋翼/机身动态的高阶建模

现代直升机旋翼设计经常具有较大的等效铰链偏移和/或缩小的惯性矩，从而增强有效挥舞刚度以提高机动性和敏捷性。这样机身和旋翼就完全耦合在一起，在第 13 章模型结构中使用的准稳态假设就不再适用了。准确描述这类构型的特征需要扩展模型结构，要求能显式包含旋翼的后退挥舞、耦合的入流/锥角、后退摆振状态。

用于机身/旋翼耦合动态辨识的混合模型结构最初由 Tishler 和 Cauffman 提出，在本章以完整形式给出。该模型结构对直升机系统辨识是一个通用模板，可用于很广泛的设计构型和飞行状态。对 SH－2G 直升机给出了用这个模型结构完成的飞行试验辨识结果（更新来自 Tishler 和 Tomashofski），其中使用一个通用模型结构辨识了分布在飞行包线内的一系列模型。

本章的主要内容包括：扩展直升机模型辨识的背景和资料；用于耦合旋翼/机身辨识的混合模型结构；SH－2G 直升机动态的混合模型辨识；S－92 直升机的摆振动力学辨识。

15.1　扩展直升机模型辨识的背景和资料

第 13 章和第 14 章的旋翼机辨识结果是基于准稳态模型结构的，其中飞机所受力和力矩完全是按机身状态来描述的。对具备对称构型的飞行器，如固定翼、倾转旋翼和 V/STOL 飞机，准稳态假设对于解耦的纵向和横航向运动可以推出 3 自由度模型结构。准稳态假设对于具有低挥舞刚度旋翼的直升机也适用，因为动态系统可以解耦为完全不同的机身和旋翼模型模态，正如我们在本书 11.7.1 节中所讨论并在图 11－9 和图 11－11 中所显示的那样。在状态空间辨识中，机身运动融入在了一个全耦合的 6 自由度准稳态模型结构中，将暂态旋翼响应作为控制输入中的等效时间延迟包含在内。对于本书 13.12 节的轻型直升机例子，其中铰链偏移较小，可以看到 6 自由度模型结构一般是令人满意的，只有轴外角度响应 p/δ_{lon}不匹配。

随着挥舞刚度的增加，旋翼和机身的模态开始耦合起来，如图 11－9 中根轨迹曲线所示，并且现在角速率响应在所关心的频率范围也变为二阶。OH－58D 直升机（本书 11.7.2 节）的传递函数模型结果清楚地显示，需要考虑一个耦合旋翼/机身挥舞响应。BO105 直升机的传递函数辨识结果（本书 11.8 节）也显示，为

了能在到 30rad/s 的频率范围准确描述耦合响应，必须将摆振的空中共振动态（Lead – Lag Air Resonance Dynamics）包括在内。本书 11.8 节的控制系统设计研究也显示，摆振模态的稳定特性确定了滚转速率反馈的边界。

因此需要一个通用的状态空间模型结构，可以适用于挥舞刚度值在一个范围内的直升机飞行动态，可以应用于整个飞行包线。这样一个模型必须显式包含旋翼挥舞、锥角、动态入流、摆振和发动机扭矩响应的动态。这里给出的混合模型结构就正好适用于这个目标，后面以 SH – 2G 直升机的详细示例来说明建模方法和典型结果。

在资料中能够找到很多很好的、使用机身/旋翼耦合方程的直升机辨识结果案例，这些案例为本章介绍的内容提供了大量的附加背景信息。Kaletka 和他在 DLR 的同事在开发扩展模型结构和辨识方法上做了大量的工作，主要涉及 BO105 直升机。该直升机的机身和旋翼系统表现出高度耦合的动态特性，主要源于较大的等效铰链偏移（12%）。这项工作里的一些杰出例子有 Kaletka 和 Gruenhagen，Fu 和 Kaletka，Kaletka 和 Gimonet。这些资料比较了 6 自由度（准稳态）模型辨识和高阶模型辨识，显示需要扩展模型以描述高频响应特性，这些特性对控制系统设计应用很重要。Houston 和 Black 利用 Puma 直升机的飞行试验数据，分析了对包含垂直/锥角/入流自由度的扩展模型进行辨识的各方面问题。

使用 CIFER 进行高阶直升机模型辨识在资料中也有广泛介绍，包括在BO105、B412HP、AH – 64、OH – 58D、UH – 60、SBMR 风洞试验、S – 92、SH – 2G、R50 UAV 和 RMAX UAV 等机型上的应用。

本章给出了用于混合模型结构的主要旋翼方程，但没有详细推导和讨论。推荐阅读直升机飞行动力学方面的资料，在参考文献中可以找到多篇很好的材料：Chen、Heffley 等、Curtiss、Newman、Padfield。Johnson 给出了直升机分析的全面处理方法。

15.2　混合模型推导

这里给出一个直升机飞行动态辨识的通用方程，称为混合模型结构，可以用于在一定范围内的各种构型（挥舞刚度从低到高），可以适用于整个飞行包线（从悬停到高速前飞）。模型结构包括包括了频率范围在大约 0.2 ~ 30rad/s 的关键动态特性，具有很好的预测精度，可以支持主要的应用需求，包括飞行动力学、仿真、飞行控制设计/分析、操纵品质等。使用单一模型结构使辨识参数随空速插值更方便，而这一点对于在中间飞行状态的飞行控制设计和实现连续、全包线、有人驾驶仿真（例如，Aiken 和 Tischler）非常有用。

在所关心的频率范围内，重要的动态特性（至少）包括 13 个自由度：机身/

后退挥舞耦合动态（8 自由度）、锥角/入流耦合动态（2 自由度）、摆振动态（2 自由度）和发动机扭矩响应（1 自由度）。

Kaletka 和 von Gruenhagen 将耦合的机身/后退挥舞动态包含在一个 BO105 的 8 自由度动态模型辨识中，用于高带宽飞行控制应用。Tischler 和 Cauffman 扩展了 Heffley 等人的基本分析模型，引入了混合模型概念，用于在一个物理协调的模型结构中辨识机身/后退挥舞耦合动态。在关于 OH－58D 和 UH－60 直升机的 CIFER 辨识研究中，这个概念得到进一步发展，然后定型成为一个统一辨识模型结构，用于 SH－2G 直升机全包线辨识。15.1 节中还给出了一些其他应用。

在俯仰和滚转自由度，混合模型结构将一个机身/后退挥舞耦合动态的物理模型和一个后退摆振动态的规范模型，与一个准稳态稳定性导数模型（即综合参数）联合起来，前者用于满足中至高频范围（1～30rad/s）精度要求，后者用于满足低频动态建模精度要求。显式地包含挥舞动态替代了所有对应于角运动和控制输入的常规综合式准稳态旋翼导数（L_p、L_q、$L_{\delta_{\text{lat}}}$、X_q 等），这些参数随即被去除。这个混合公式远比标准 6 自由度模型方程精确，并且避免了旋翼动态影响的重复描述，从而是物理协调的。

对于垂直响应，在一个类似的混合建模方法里，将一个耦合的锥角/入流物理性参数型模型与一个稳定性导数（准稳态）方程联合起来，前者能够在高频范围给出精确响应，后者可以在低频范围精确描述常规垂直运动阻尼 Z_w 和其他机身速度导数。对脚蹬输入的响应通过一个常规准稳态公式可以很好地描述，还包括了一个偏航响应对总距输入的简单模型以描述对应的发动机动态。

目前的混合模型结构可以：①保证短周期响应的旋翼和机身耦合动态可以在显式旋翼和入流方程中正确描述；②在准稳态速度导数中保持对位移运动和许多耦合影响的响应；③通过最小化参数相关性提高模型鲁棒性；④使辨识值是有物理意义的。注意这里对挥舞和摆振运动所采用的符号惯例是从上方看，旋翼逆时针旋转，这是一个美国标准。

15.2.1 耦合的机身/旋翼挥舞动态

在飞行动力学应用中，旋翼桨叶的挥舞动态最好从非旋转参考系（例如，机身）进行考虑。旋翼系统的运动可以表述为一个圆盘或者桨尖轨迹平面。Chen 为飞行动力学应用给出了一个完全耦合的桨尖轨迹平面动态方程的简洁推导。所关心的三个桨尖轨迹平面自由度相对于转轴定义，包括纵向倾斜或者纵向挥舞角 β_{1c}，侧向挥舞角 β_{1s} 和垂直运动或锥角 β_0，如图 15－1 所示。正的侧向挥舞角是桨叶在右侧向上挥舞（桨盘向左倾斜），正的纵向挥舞角是桨叶在后方向上挥舞（桨盘向前倾斜）。传递给直升机机身的主要旋翼力和力矩就与这三个桨尖轨迹平面角度有关。

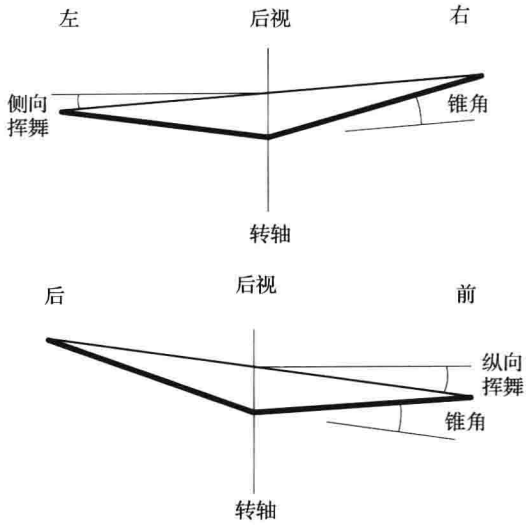


图 15 - 1　旋翼桨尖轨迹平面自由度

桨尖轨迹平面动态由三个二阶挥舞模态组成，不包括 4 桨旋翼的惰性模态，因为该模态不影响飞行器响应。Heffley 等人给出了旋翼模态特性的很有用的近似表达。低频（后退）挥舞模态（涉及 β_{1c} 和 β_{1s}）的阻尼很好（典型 $\zeta_{f_r} \approx 1.0$），自然频率约为 1/2 转速（$\omega_{f_r} \approx 0.5\Omega$），或者对于一个典型有人驾驶直升机约为 14rad/s（UH - 60 的 $\Omega \approx 27$rad/s）。这是直升机飞行动力学和控制所关心的主要旋翼模态。高频（前行）挥舞模态（也涉及 β_{1c} 和 β_{1s}）阻尼要小一些（典型 $\zeta_{f_a} \approx 0.25$），自然频率约为 2 倍转速（$\omega_{f_a} \approx 2\Omega$），或者对于一个典型有人驾驶直升机约为 54rad/s。这个旋翼模态远高于大多数飞行动力学或控制应用关心的频率范围了。最后，锥角挥舞响应（涉及 β_0）阻尼也较好（典型 $\zeta_{f_c} \approx 0.5$），自然频率约为 1 倍转速（$\omega_{f_c} \approx \Omega$），或者对于一个典型直升机约为 27rad/s。这个模态对于要考虑垂直自由度的动力学或控制应用很重要。

正如 Heffley 等人已经清楚阐明的，对周期变距控制输入的轴上周期挥舞响应有一个一阶零点，频率几乎与阻尼良好的二阶后退挥舞模态相同。因此，对系统辨识的应用目的，周期变距输入的后退挥舞响应可以很精确地以两个耦合的一阶方程模型描述。该模型通过从 Chen 的方程中去除涉及挥舞加速度和机体角加速度的各项而得到的。为考虑角运动，旋翼方程可以通过去除涉及位移自由度的各项来进一步简化：

$$\tau_f \dot{\beta}_{1s} = -\beta_{1s} + Lf_{\beta_{1c}}\beta_{1c} + \tau_f p + Lf_{\delta_{lon}}\delta_{lon} + Lf_{\delta_{lat}}\delta_{lat} \tag{15-1}$$

$$\tau_f \dot{\beta}_{1c} = -\beta_{1c} + Mf_{\beta_{1s}}\beta_{1s} + \tau_f q + Mf_{\delta_{lon}}\delta_{lon} + Mf_{\delta_{lat}}\delta_{lat} \tag{15-2}$$

当响应和控制耦合项（$Lf_{\beta_{1c}}$和$Lf_{\delta_{lon}}$）被忽略且侧向控制输入δ_{lat}是以倾斜盘偏转弧度（即$Lf_{\delta_{lat}}=1$；$\delta_{lat}=\theta_{1c}$）形式给出时，式（15－1）的滚转/挥舞方程简化为式（11－34）。注意其中采用符号Lf以使挥舞力矩（作用于旋翼）区别于机身力矩L。

旋翼挥舞时间常数τ_f可以从铰链偏移和有效 Lock 数估计（式（11－35）和式（11－37））。在辨识中旋翼挥舞时间常数留作一个自由参数，但也在纵向和侧向挥舞方程中约束为单个共同值。类似地，旋翼动力学交叉耦合项$Lf_{\beta_{1c}}$和$Mf_{\beta_{1s}}$也具有 Lock 数形式的解析表达和约束，但最近的经验显示，这些理想表达式得到的轴外预测很差，例如，像15.3节所述，很明显就可以从 SH－2F 解析仿真模型的轴外响应相关性上看出来。因此，在辨识中这些交叉耦合参数保留作为自由参数，并不施加约束。轴上控制导数$Lf_{\delta_{lat}}$和$Mf_{\delta_{lon}}$是由倾斜盘偏转产生的主要纵向和侧向挥舞力矩。这很大程度上反映了从驾驶舱控制输入到等效桨叶周期变距角θ_{1c}和θ_{1s}之间的传动关系。对本书11.7.1节的（单轴）滚转响应模型，滚转控制导数简化为$K_{\delta_{lat}}$，因为在挥舞方程式（11－34）中θ_{1c}的理论系数是单位值。

旋翼是通过主要旋翼力矩和力刚度项（对滚转和侧向自由度是$L_{\beta_{1s}}$和$Y_{\beta_{1s}}$，对俯仰和纵向自由度是$M_{\beta_{1c}}$和$X_{\beta_{1c}}$）与机身耦合的。力弹性被约束为：

$$Y_{\beta_{1s}} = -X_{\beta_{1c}} \tag{15-3}$$

与物理概念分析的结果一致，但其数值，虽然在理论上应该等于g（$g=32.174\text{ft/s}^2$），却保留作为辨识参数，因为准确的垂直重心位置不确定。或者说，这些参数可以被约束为重力加速度常量，而重心位置则可以在辨识中确定。

式（13－12）、式（13－13）、式（13－17）和式（13－18）的状态方程成为：

$$\dot{u} = -W_0 q + V_0 r - (g\cos\Theta_0)\theta + X_u u + X_v v + X_w w + X_r r + X_{\beta_{1c}}\beta_{1c} + X_{\delta_{ped}}\delta_{ped} + X_{\delta_{col}}\delta_{col} \tag{15-4}$$

$$\dot{v} = -U_0 r + W_0 p + (g\cos\Theta_0)\phi + Y_u u + Y_v v + Y_w w + Y_p p + Y_r r + Y_{\beta_{1s}}\beta_{1s} + Y_{\delta_{ped}}\delta_{ped} + Y_{\delta_{col}}\delta_{col} \tag{15-5}$$

$$\dot{p} = L_u u + L_v v + L_w w + L_r r + L_{\beta_{1s}}\beta_{1s} + L_{\delta_{ped}}\delta_{ped} + L_{\delta_{col}}\delta_{col} \tag{15-6}$$

$$\dot{q} = M_u u + M_v v + M_w w + M_r r + M_{\beta_{1c}}\beta_{1c} + M_{\delta_{ped}}\delta_{ped} + M_{\delta_{col}}\delta_{col} \tag{15-7}$$

其中，又隐含了13.3.2节中的上标符号“′”，但为了书写方便而将其略去（如L'_v写为L_v）。此外，式（13－13）中$Y_{\dot{v}}$导数一般在直升机应用中都不包括在内。

在这个混合公式中有两个重要的方面需要注意。首先可以看到，常规准稳态旋翼力矩导数（L_p、L_q、M_p、M_q）、准稳态旋翼力导数（X_p、X_q、Y_q）和准稳态旋翼周期变距控制导数（$L_{\delta_{lon}}$、$L_{\delta_{lat}}$、$M_{\delta_{lon}}$、$M_{\delta_{lat}}$、$X_{\delta_{lon}}$、$X_{\delta_{lat}}$、$Y_{\delta_{lon}}$、$Y_{\delta_{lat}}$）都不在公式中。这些常规准稳态项是6自由度假设的一个结果，是将旋翼作为一个简单的

时间延迟来建模。使用现在的显式旋翼挥舞响应表述，这些准稳态导数就略去了。取而代之，周期变距输入（δ_{lat}、δ_{lon}）产生了桨尖轨迹平面的挥舞响应（$\beta_{1\text{s}}$、$\beta_{1\text{c}}$），如式（15－1）和式（15－2）所描述的。这些挥舞响应通过式（15－4）～式（15－7）中对应的挥舞弹力项（如 $Y_{\beta_{1\text{s}}}\beta_{1\text{s}}$、$M_{\beta_{1\text{c}}}\beta_{1\text{c}}$等）将力和力矩传递给机身。准稳态导数的有效值可以由稳态旋翼响应得到，例如式（11－45）和式（11－46）所给出的。其中显式地保留了一个准稳态力角运动导数 Y_p（见式（15－5））以考虑尾桨影响。

其次可以看到，混合公式是旋翼方程组加上考虑转动轴角运动（即 p 和 q）的挥舞响应。对位移（u、v、w）的挥舞响应及其对机身受力和力矩产生的贡献包含在准稳态速度导数（如 X_u、Y_u、Y_v、M_u、L_v）中。这些速度导数对应于低频运动，因此旋翼时间延迟对其并不重要。这种方法既保留了许多精确匹配低频响应需要的耦合项，同时又对短周期挥舞响应保持了一个相当简单（但也非常精确）的方程形式。

15.2.2　摆振动态

除了垂直于桨尖轨迹平面的挥舞运动以外，旋翼桨叶还有一个在该平面内围绕摆振铰的运动，或者称摆振运动。与挥舞运动情况类似，摆振最好在非旋转坐标系中观察，也有三个关心的自由度（与挥舞类似，4 桨旋翼的惰性模态被忽略，因为该模态不影响飞行器响应）。图 15－2 给出了摆振偏移及其符号定义惯例，表现出一个旋翼桨叶侧向位移 $\zeta_{1\text{c}}$、一个旋翼桨叶纵向位移 $\zeta_{1\text{s}}$、一个总距旋转 ζ_0。桨叶的侧向位移会导致旋翼质心由旋翼旋转轴向侧向偏移，产生一个对应的施加在机身上的剪切力[①]和滚转力矩。对正弦摆振 $\zeta_{1\text{s}}$，在机身上也有一个类似的纵向剪切和俯仰力矩影响。因此，摆振运动可以看作是旋翼质心围绕旋转轴的转动。总距摆振运动产生一个绕旋翼转轴的扭矩。摆振运动的基本动力学参数 υ_ζ 是在旋转坐标下由旋翼转速 Ω 规范化的摆振自然频率，对于典型铰接旋翼直升机这个参数的取值范围为 $\upsilon_\zeta \approx 0.2 \sim 0.3$。

当从非旋转坐标系（即从机身）观察时，旋翼系统的摆振运动由三个轻度阻尼的二阶模态组成（不包括惰性模态）。较低频率的或后退摆振模态（涉及 $\zeta_{1\text{c}}$ 和 $\zeta_{1\text{s}}$）是轻度阻尼的（例如，对一个具有机械摆振阻尼的铰接旋翼系统，$\zeta_{\text{ll}_\text{r}} \approx 0.2$，对于一个无铰链旋翼系统，如在本书 11.8 节看到的 BO105 的旋翼，阻尼还要小得多），并在非旋转座标系中的自然频率大约为（$1-\upsilon_\zeta$）Ω，或者对于 $\omega_{\text{ll}_\text{r}} = 20\text{rad/s}$ 的一个典型有人驾驶直升机，自然频率约为 0.75Ω。较高频率的或前行摆振模态（也涉及 $\zeta_{1\text{c}}$ 和 $\zeta_{1\text{s}}$）的阻尼更小，在非旋转坐标系中的自然频率约为（$1+\upsilon_\zeta$）Ω，

① 原文为 sheer，疑为 shear。——译者注

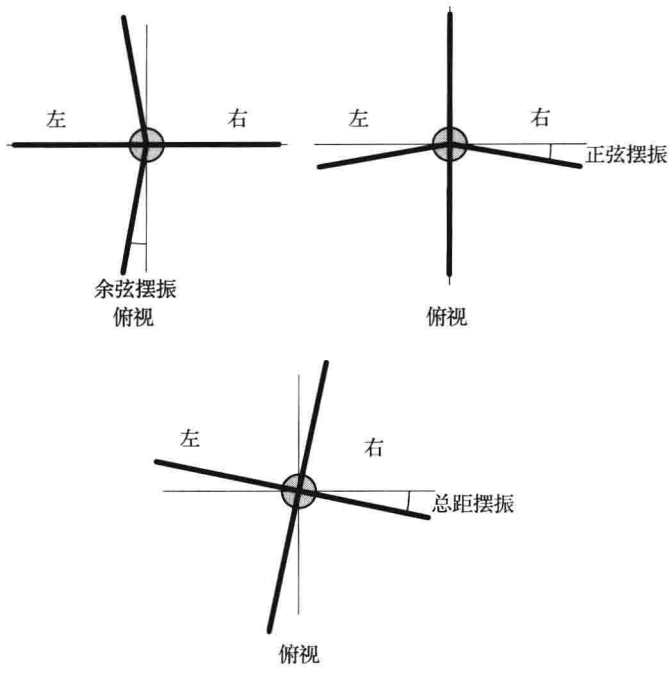


图 15－2　旋翼摆振自由度

或者，对于 $\omega_{\text{ll}_a}=34\text{rad/s}$ 的一个典型有人驾驶直升机，自然频率约为 1.25Ω。最后，总距摆振模态（涉及 ζ_0）在非旋转和旋转坐标系中具有相同的自然频率，约为 $\upsilon_\zeta\Omega$，或者，对于 $\omega_{\text{ll}_c}=7\text{rad/s}$ 的一个典型有人驾驶直升机，自然频率大约为 0.25Ω。这个模态会耦合进入转轴—转矩/发动机/调速器动态中，在发动机/旋翼转速控制器的设计中很重要。总距滞后模态的影响会计入到总距输入到发动机响应的有效时间延迟（Padé 传递函数）中（15.2.4 节）。

Curtiss 深入分析了耦合的挥舞/摆振/机身运动对直升机飞行动力学和控制分析的重要性。基于一个铰接旋翼构型的应用示例显示，摆振动态在机身滚转速率响应中增加了一个距离很接近的复零点/极点对（偶极子）。对最大滚转速率反馈的限制仍然是来自余弦摆振动态的不稳定。Tischler，Tischler 和 Cauffman，以及在本书 11.8 节中总结的结果，使用 BO105（无铰链旋翼）直升机的系统辨识结果都证明了这个相同的特性。对 RAH－66（“科曼奇”）无轴承旋翼直升机，摆振和滚转/挥舞动态的耦合是开发综合旋翼/控制系统的一个关键问题。Sahasrabudhe 和 Gold 在关于机体/挥舞/摆振耦合运动的飞行动力学分析方面做出了杰出的工作，成功地用轴外机体角速率反馈稳定了 RAH－66 的小阻尼后退摆振模态。

挥舞/摆振运动的完全耦合状态空间方程是复杂的，不能直接简化以包含在混合模型结构中。然而，前面提到，Curtiss 的分析显示，后退摆振动态的主要飞行动力学影响[①]是对滚转和俯仰响应增加了一个距离很近的复零点/极点对（偶极子）。Tischler（参考文献［18］，在 11.8 节中有总结）辨识了一个 BO105 的滚转响应传递函数模型，该模型包括了这个偶极子以代表摆振影响。这将频率适用范围由大约 12rad/s（或者约为 0.6 倍后退摆振频率）扩展到了约 30rad/s，达到了高带宽飞行控制应用的要求。在式（15-6）得到的滚转速率响应上添加一个复数偶极子：

$$\frac{p'}{p} = \frac{K_{p'}[\zeta_{p'}, \omega_{p'}]}{[\zeta_{\text{ll}_r}, \omega_{\text{ll}_r}]} \tag{15-8}$$

类似地，用共同的一个二阶分母处理式（15-7）给出的俯仰响应，

$$\frac{q'}{q} = \frac{K_{q'}[\zeta_{q'}, \omega_{q'}]}{[\zeta_{\text{ll}_r}, \omega_{\text{ll}_r}]} \tag{15-9}$$

以上处理会在模型结构中增加 8 个辨识参数。这些偶极子以标准形式实现，为整个混合模型结构额外添加了 4 个标准状态，Fletcher 曾说明了此问题，在这里我们将其标识为 ξ_{p1}、ξ_{p2}、ξ_{q1}、ξ_{q2}。

在 BO105 的例子（见图 11-14）中可以看到，这些偶极子的影响仅限于靠近后退摆振频率的一个很窄频带内。对于具有机械摆振阻尼的旋翼系统，影响的频率范围会有些宽：

$$0.6\omega_{\text{ll}_r} \leqslant \omega \leqslant 1.4\omega_{\text{ll}_r} \tag{15-10}$$

或者对于一个典型的铰接旋翼直升机，大约是 12～28rad/s。一个有效的方法是首先在 $\omega \leqslant 0.6\omega_{\text{ll}_r}$ 的频率范围内辨识混合模型结构，不包含摆振偶极子。然后将混合模型结构固定，在式（15-10）的频率范围内，通过拟合轴上滚转速率 p'/δ_{lat} 和俯仰速率 q'/δ_{lon} 响应来单独辨识摆振偶极子[②]。

本书第一作者发现这个相当简单的建模方法对很多辨识研究都很精确，包括 RAH-64（“科曼奇”）的飞行试验研究，其中针对不同的飞行状态和旋翼系统硬件，精确跟踪了后退摆振响应的敏感性。使用偶极子建模方法来包含摆振动态的例子有很多很好的记述，包括 Fletcher、Tischler 等人、Harding 和 Moody 进行的铰接旋翼直升机辨识研究，Dryfoos 等人进行的 RAH-66 无轴承旋翼响应的控制系统分析等。Tischler 给出了 Sikorsky 无轴承主旋翼（SBMR）的挥舞/摆振/入流动态的完整状态空间模型辨识，使用的是在 NASA 40ft×80ft 风洞中进行的全尺寸旋翼

① 原文为 main flight-mechanics' influence on the regressive lead-lag dynamics，疑为 main flight-mechanics' influence of the regressive lead-lag dynamics。

② 原文为 lead-lead dipoles，疑为 lead-lag dipoles。——译者注

试验得到的扫频数据。

15.2.3 耦合的机身和锥角/入流动态

对总距的垂直响应 w/δ_{col} 在低频（低于 1rad/s）由一阶升举阻尼特性主导：

$$\frac{w}{\delta_{\text{col}}} = \frac{Z_{\delta_{\text{col}}}}{s - Z_w} \tag{15-11}$$

对于悬停飞行典型值为 $Z_w = -0.1 \sim -0.3$。在中到高频（范围大约在 1 ~ 12rad/s），升举阻尼模态的影响基本可以忽略，垂直响应主要由对应于动态入流/锥角耦合动态一个超前项（一个传递函数零点）主导。在更高的频率，垂直响应由二阶锥角动态主导，该动态表现出的自然频率约为 1 倍转速，或者，对于一个典型有人驾驶直升机 $\omega = 27$。Chen 和 Hindson 对耦合的入流/锥角/升举动态发展了一个解析模型，通过忽略飞机升举运动，得到了一个简化的入流/锥角耦合响应物理模型，该模型在中、高频范围（大于 1rad/s）相当精确。入流动力学方程可以写为：

$$\dot{v} = \frac{-75\pi\Omega}{32}\left(\bar{v}_0 + \frac{a\sigma}{16}\right)C_0 v + v_{\dot{\beta}}\dot{\beta}_0 + \frac{25\pi\Omega^2 R}{32}\left(\frac{a\sigma}{8}\right)C_0 K_{\theta_0}\delta_{\text{col}} \tag{15-12}$$

配平入流比由悬停飞行的动量理论得到：

$$\dot{v}_0 = \sqrt{\frac{C_{T_0}}{2}} \tag{15-13}$$

其中配平推力系数定义为：

$$C_{T_0} = \frac{T_0}{\rho\pi R^2(\Omega R)^2} \tag{15-14}$$

对悬停飞行，可以得到 $v_{\dot{\beta}}$ 系数的解析表达：

$$v_{\dot{\beta}} = \frac{-25\pi\Omega R}{32}\left(\bar{v}_0 + \frac{a\sigma}{8}\right)C_0 \tag{15-15}$$

基于 Tischler 和 Tomashofski 的结果，我们采用 Carpenter - Fridovich 入流常数（$C_0 = 0.639$）。控制增益 K_{θ_0} 用于将总距杆输入变换到桨根俯仰角 θ_0 的总距部件上。

忽略铰链偏移的影响，锥角动态可以表达为一个二阶微分方程：

$$\ddot{\beta}_0 = \frac{-\Omega\gamma}{8}\dot{\beta}_0 - \Omega^2\beta_0 - \frac{\Omega\gamma}{6R}v + \frac{\Omega^2\gamma}{8}K_{\theta_0}\delta_{\text{col}} \tag{15-16}$$

形成了锥角 β_0 和锥角速率 $\dot{\beta}_0$ 两个状态。

最后，锥角/入流动态通过扰动推力系数 C_T 和飞机质量 m 耦合到机身。垂直动态的混合模型结构由式（13-14）得到：

$$\dot{w} = -V_0 p + U_0 q - (g\sin\Theta_0)\theta + Z_u u + Z_v v + Z_w w + Z_p p + Z_q q + Z_r r +$$

$$\frac{-\rho\pi R^2(\Omega R)^2}{m}C_T + Z_{\delta_{\text{lon}}}\delta_{\text{lon}} + Z_{\delta_{\text{lat}}}\delta_{\text{lat}} + Z_{\delta_{\text{ped}}}\delta_{\text{ped}} \tag{15-17}$$

其中，扰动推力系数 C_T 由如下给出：

$$C_0 C_T = \frac{0.543}{\Omega^2 R}\dot{v} + \frac{4\bar{v}_0}{\Omega R}C_0 v + \frac{4\bar{v}_0}{3\Omega}C_0\dot{\beta}_0 \tag{15-18}$$

这里再注意一下，在垂直加速度表达式（式（15-17））没有了准稳态总距控制力导数 $Z_{\delta_{\text{col}}}$，而是控制输入引起桨叶迎角增加，该增量进一步引起锥角增加（式（15-16））和入流增加（式（15-12））。对应的动态推力变化（式（15-18））传递到机身（式（15-17）），再产生垂直加速度。

我们通过引入一个假想的状态导数（$\dot{\eta}_{C_T} \equiv C_T$），来形成扰动推力系数（式（15-18））的代数方程：

$$C_0\dot{\eta}_{C_T} = \frac{0.543}{\Omega^2 R}\dot{v} + \frac{4\bar{v}_0}{\Omega R}C_0 v + \frac{4\bar{v}_0}{3\Omega}C_0\dot{\beta}_0 \tag{15-19}$$

该式可以重新排列为：

$$C_0\dot{\eta}_{C_T} - \frac{0.543}{\Omega^2 R}\dot{v} - \frac{4\bar{v}_0}{3\Omega}C_0\dot{\beta}_0 = \frac{4\bar{v}_0}{\Omega R}C_0 v \tag{15-20}$$

并可以使用 $\boldsymbol{M}$ 矩阵实现。最后，垂直加速度写为：

$$\dot{w} + \left[\frac{\rho\pi R^2(\Omega R)^2}{m}\right]\dot{\eta}C_T = -V_0 p + U_0 q - (g\sin\Theta_0)\theta + Z_u u + Z_v v + Z_w w + Z_p p + Z_q q + Z_r r + Z_{\delta_{\text{lon}}}\delta_{\text{lon}} + Z_{\delta_{\text{lat}}}\delta_{\text{lat}} + Z_{\delta_{\text{ped}}}\delta_{\text{ped}} \tag{15-21}$$

该式也可以利用 $\boldsymbol{M}$ 矩阵来实现。

15.2.4　偏航和发动机动态

偏航自由度遵从标准的准稳态形式，来自式（13-19）：

$$\dot{r} = N_u u + N_v v + N_w w + N_p p + N_q q + N_r r + N_{\delta_{\text{lon}}}\delta_{\text{lon}} + N_{\delta_{\text{lat}}}\delta_{\text{lat}} + N_{\delta_{\text{ped}}}\delta_{\text{ped}} + N_{\delta_{\text{col}}}\delta_{\text{col}} \tag{15-22}$$

发动机动态对机身的影响首先是表现为在 p/δ_{col}、q/δ_{col}、r/δ_{col}响应中增加一个大的附加相位延迟。在一个 UH-60 直升机的全面辨识模型研究中，Fletcher 证明要准确预测响应耦合，则在模型结构中必须有完整的扭矩、转速、发动机控制器的动态特性描述。显式发动机/控制器模型的复杂性使其通常不能保证可用于飞行动力学辨识模型。然而，对 SH-2G 和 Sikorsky S-92 直升机的辨识研究说明，发动机动态对总距到偏航响应的影响可以很好地用一个在式（15-22）中总距输入（δ_{col}）上的 Padé 滤波器描述：

$$\frac{\delta'_{\text{col}}(s)}{\delta_{\text{col}}(s)} = \frac{-s + 2/\tau_{\text{e}}}{s + 2/\tau_{\text{e}}} \tag{15-23}$$

其中，τ_{e} 是发动机时间常数，δ_{col}是实际（驾驶员）总距控制，δ'_{col}是滞后的或者

说是有效总距控制，该值包含在俯仰、滚转、偏航运动方程中以对应发动机动态。Fire Scout P2 验证机（13.12.3 节）的 6 自由度辨识将这个 Padé 滤波器作为一个在总距输入到角速率响应上的等效时间延迟 τ_{col}。

Padé 滤波器可以写为：

$$\frac{\delta'_{\text{col}}(s)}{\delta_{\text{col}}(s)} = \left(\frac{4/\tau_e}{s + 2/\tau_e}\right) - 1 \tag{15-24}$$

或者，等效地也可写为：

$$\delta'_{\text{col}} = \left[\left(\frac{4/\tau_e}{s + 2/\tau_e}\right)\delta_{\text{col}}\right] - \delta_{\text{col}} \tag{15-25}$$

我们需要将后一个方程表达为状态空间形式。首先，我们利用一个发动机状态 x_e 来定义在方括号中的量，从而：

$$\frac{x_e(s)}{\delta_{\text{col}}(s)} = \frac{4/\tau_e}{s + 2/\tau_e} \tag{15-26}$$

将其按能观规范型（由式（12-54）和式（12-55））表达为：

$$\dot{x}_e = -\left(\frac{2}{\tau_e}\right)x_e + \left(\frac{4}{\tau_e}\right)\delta_{\text{col}} \tag{15-27}$$

或者，为了更方便辨识中使用，写为：

$$\tau_e\dot{x}_e = -2x_e + 4\delta_{\text{col}} \tag{15-28}$$

τ_e 则作为 $\boldsymbol{M}$ 矩阵中的一个辨识参数来实现。然后：

$$\delta'_{\text{col}} = x_e - \delta_{\text{col}} \tag{15-29}$$

我们再引入一个假想的状态，对状态方程形式的滞后总距控制形成代数方程：

$$\dot{\eta}_{\delta'_{\text{col}}} = x_e - \delta_{\text{col}} \tag{15-30}$$

最终，式（15-22）的偏航加速度方程成为：

$$\begin{aligned} -N_{\delta_{\text{col}}}\dot{\eta}_{\delta'_{\text{col}}} + \dot{r} = {} & N_u u + N_v v + N_w w + N_p p + N_q q + N_r r + \\ & N_{\delta_{\text{lon}}}\delta_{\text{lon}} + N_{\delta_{\text{lat}}}\delta_{\text{lat}} + N_{\delta_{\text{ped}}}\delta_{\text{ped}} \end{aligned} \tag{15-31}$$

也使用 $\boldsymbol{M}$ 矩阵实现。在俯仰和滚转方程中也引入了滞后的总距，替换实际总距，与式（15-31）一样。在锥角/入流方程式（15-12）和式（15-16）中使用了无滞后的总距作为输入 δ_{col}。

Harding 和 Moody 在一个 AH-64 直升机辨识中完成了一个旋翼转速/控制器系统的简单二阶模型，可以精确描述动态响应，是式（15-23）中 Padé 滤波器的很好的替代方法。

15.2.5 完整状态空间混合模型结构

完整混合模型结构包含 20 个状态：

$$\boldsymbol{x} = [u, v, w, p, q, r, \phi, \theta, \beta_{1c}, \beta_{1s}, \xi_{p1}, \xi_{p2}, \xi_{q1}, \xi_{q2}, \dot{\beta}_0, \beta_0, \upsilon, \eta_{C_T}, x_e, \eta_{\delta'_{\text{col}}}]^{\text{T}} \tag{15-32}$$

其中两个状态是代数表达（η_{C_T}，$\eta_{\delta_{\text{col}}'}$），因此在该混合模型中实际只有 18 个动态状态和 18 个特征值。

与前面一样（式（13－29）和式（13－30）），飞机本体有 4 个控制量：

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \delta_{\text{lat}} \\ \delta_{\text{lon}} \\ \delta_{\text{ped}} \\ \delta_{\text{col}} \end{bmatrix} \tag{15-33}$$

有 9 个测量量：

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ p \\ q \\ r \\ a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \tag{15-34}$$

15.2.6　前飞的混合模型结构

对前飞状态，混合模型结构没有变化。对式（15－4）～式（15－7）、式（15－17）和式（15－22）中的准稳态速度导数，机体的空气动力影响显著，与旋翼相当。水平尾翼也产生一个空气动力阻尼力矩导数$(M_q)_{\text{ht}}$，该导数作为一个增量纳入有效旋翼力矩弹性常量 $\Delta M_{\beta_{1c}} \approx (M_q)_{\text{ht}}/\tau_{\text{f}}$ 中。这个参数只能在可以得到旋翼状态测量时，独立进行辨识。还有一个在旋翼力弹性上的对应增量，是平尾力贡献$(X_q)_{\text{ht}}$的结果。对于前飞，入流常数（式（15－12）中 $v_{\dot{\beta}}$）作为一个自由辨识参数包含在内。

15.3　SH－2G 直升机的混合模型辨识

H－2 系列直升机（见图 15－3）由 Kaman 航宇公司（Kaman Aerospace Corporation）生产，在美国海军舰队中服役超过 30 年。H－2 系列中最引人注意的是其主旋翼控制的独特伺服襟翼方法。该襟翼是一个独立的翼型，位于桨叶后缘之后，可以为桨叶提供俯仰力矩变化，驱动主桨叶克服柔性连接的顺桨弹力实现偏转，达到气动平衡，进而使桨叶产生期望的总距和周期变距升力。这种方法能够在一个稳定平台上以很小的振动实现轻巧而快速的控制。因为控制力要求较低，所以直升机使用或不使用液压助力都可以轻松飞行。

图 15－3　美国海军型的 SH－2G（Kaman 航宇公司图片）

对于支持 AFCS 开发和用于驾驶员训练模拟器，在整个速度范围内都需要一个精确的飞行动力学模型。Kaman 此前开发过 SH－2F 构型的解析模型，其中垂直/纵向动态和侧向/航向动态是解耦的。还开发了两个综合的、全包线、非线性 SH－2F 仿真模型，用于支持美国海军 NAVTOLAND 项目，该模型在本章引用中称为 STI 模型和 NASA 模型。这些参考文献给出了一定速度范围内的 6 自由度扰动导数表。后两个模型的关键控制和响应导数间有显著差异，更重要的是，对于飞机本体响应，仿真模型和飞行试验数据之间也有显著差别。

因此，对 SH－2G 直升机开展了一个飞行试验和系统辨识计划，以确定精确的系列模型，用于支持开发一个新的数字飞行控制系统和有人驾驶仿真。其中基于混合模型结构，使用 CIFER 对分布于飞行包线中的三个速度（悬停、60kn、100kn）辨识了高阶状态空间模型。后续章节概述了所得结果，Tischler 和 Tomashofski给出了该项目更详细的内容。

15.3.1　SH－2G 飞行试验

针对分布于飞行包线中的三个配平速度：悬停、60kn、100kn，采用本书第 5 章的飞行试验方法进行了一套完整的扫频和双极方波试验。进行纵向和横侧扫频时自动增稳设备（Automatic Stabilization Equipment，ASE）也工作，这改善了操纵品质，便于实施扫频试验，同时也提供了 ASE 特性的信息。进行脚蹬和总距扫频时 ASE 关闭，因为可以确定，如果扫频时使用 ASE，在这些轴上的飞机本体特性就无法实现隔离。对机体总的输入（驾驶员＋ASE）都被记录下来，可以进行飞机本体响应特性的辨识。控制面偏角相对最大偏转进行规范化（±1＝舵面满偏）。所有扫频都是在可选液压助力系统工作时进行的，这也提供了一个不同的测量，可以辨识液压助力系统的二阶动态。

15.3.2　悬停飞行状态辨识

利用本书第 7 章、第 9 章和第 10 章的 MIMO 方法，从飞行数据中生成了频率响应数据，确定了具有可接受相干值的频率范围结果。与本书第 13 章中结果类似，许多响应并不重要，对应的导数被去除，极大地简化了初始模型结构。

在实现 15.2 节的混合模型结构中，为考虑应用于 SH－2G 构型而做的更改很少。在这个研究中，角度响应建模限制于 12rad/s，低于后退摆振频率，因此 15.2.2 节中的摆振动态也可以忽略。此外，在常规旋翼控制方法中，1 倍转速的桨根变距是固定的，由直连传动装置输入给定（也就是本书 11.7.1 节中的 $K_{\delta_{\text{lat}}}$）。对于 SH－2 的伺服襟翼控制，桨根变距不是一个直接可控参数，而是可以自由偏转以实现气动平衡。因此桨根变距是通过柔性桨叶扭转弹力与由伺服襟翼产生的气动力矩之间的动态响应而产生。由伺服襟翼偏转产生的桨叶变距稳态变化就对应于以下辨识参数：式（15－1）中的 $Lf_{\delta_{\text{lon}}}$、$Lf_{\delta_{\text{lat}}}$和式（15－2）中的 $Mf_{\delta_{\text{lat}}}$、$Mf_{\delta_{\text{lon}}}$，以及式（15－12）和式（15－16）中的 K_{θ_0}。虽然将滞后总距 δ'_{col}引入俯仰和滚转方程中也一样能见到较小的改善，但这里只在偏航速率方程（式（15－31））中引入该参数。

初始悬停模型结构收敛后的代价函数为 $J_{\text{ave}}=70.5$，这可以认为是匹配很好了。辨识结果清楚地显示，式（15－12）中入流常数的 Carpenter－Fridovich 值（$C_0=0.639$）给出了悬停（和前飞）飞行试验数据的最优拟合，因此该参数随后就固定在这个值上。这与以前研究人员的发现相吻合。

随后遵从本书 12.3.4 节的模型结构确定方法，使得辨识参数的数量有相当的缩减，可以从表 15－1 的最终悬停辨识结果中看到。参数的不敏感性和 Cramér－Rao 边界基本上都在建议的准则以内。最终总的代价函数较低（$J_{\text{ave}}=71.3$，表 15－2），反映出辨识模型与飞行数据的良好一致性，如图 15－4 所示。因此混合模型结构很精确地描述了使用伺服襟翼控制的 SH－2G 旋翼构型的关键动态特性。包含式（15－23）中简单的发动机动态使得对总距的偏航响应特性 r/δ_{col}非常好，可以从这个响应对的很低代价函数（$J=45.2$）上看出来。

表 15－1　混合模型辨识结果（SH－2G，悬停）[①]

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
M 矩阵			
τ_f	0.2051	2.55	0.56
τ_e	0.8886	9.07	3.41
F 矩阵			
X_u	－0.06415	12.66	5.71
X_v	0.000[②]	—	—

续表 15－1

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
X_w	0.000②	—	—
X_r	0.000②	—	—
g	32.20③	—	—
$X_{\beta_{1c}}$	35.30	2.39	0.53
Y_u	－0.1592	11.86	1.37
Y_v	－0.3593	3.92	0.88
Y_w	0.000②	—	—
Y_p	1.216	7.77	3.37
Y_r	0.000②	—	—
$Y_{\beta_{1s}}$	－35.30④	—	—
Z_u	0.000②	—	—
Z_v	0.000②	—	—
Z_w	－0.06857	12.94	6.39
Z_p	0.000②	—	—
Z_q	0.000②	—	—
Z_r	0.000②	—	—
L_u	－0.04063	9.46	0.74
L_v	－0.08868	2.61	0.52
L_w	0.000②	—	—
L_r	－0.3296	26.84	9.68
$L_{\beta_{1s}}$	－22.38	2.41	0.47
M_u	－4.484E－03	11.35	0.83
M_v	－8.806E－03	10.21	0.85
M_w	0.000②	—	—
M_r	0.000②	—	—
$M_{\beta_{1c}}$	－8.257	2.81	0.64
N_u	0.000②	—	—
N_v	0.000②	—	—
N_w	0.000②	—	—
N_p	0.000②	—	—

续表 15－1

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
N_q	0.000②	—	—
N_r	－0.6688	15.75	5.23
$Lf_{\beta_{1c}}$	－0.4171	7.05	1.21
$Mf_{\beta_{1s}}$	0.6807	6.30	1.59
$v_{\dot{\beta}}$	－165.1③	—	—
K_{θ_0}	0.08268	2.92	1.44
C_0	0.6390③	—	—
G 矩阵			
$X_{\delta_{\text{ped}}}$	0.000②	—	—
$X_{\delta_{\text{col}}}$	3.288	4.68	2.25
$Y_{\delta_{\text{ped}}}$	－5.369	3.57	1.71
$Y_{\delta_{\text{col}}}$	0.000②	—	—
$Z_{\delta_{\text{lon}}}$	0.000②	—	—
$Z_{\delta_{\text{lat}}}$	0.000②	—	—
$Z_{\delta_{\text{ped}}}$	0.000②	—	—
$L_{\delta_{\text{ped}}}$	－0.7305	5.77	2.58
$L_{\delta_{\text{col}}}$	0.000②	—	—
$M_{\delta_{\text{ped}}}$	0.000②	—	—
$M_{\delta_{\text{col}}}$	0.2251	11.11	2.40
$N_{\delta_{\text{lon}}}$	0.000②	—	—
$N_{\delta_{\text{lat}}}$	0.000②	—	—
$N_{\delta_{\text{ped}}}$	1.725	5.12	2.33
$N_{\delta_{\text{col}}}$	0.3577	6.04	2.72
$Lf_{\delta_{\text{lon}}}$	0.1769	4.31	0.77
$Lf_{\delta_{\text{lat}}}$	－0.09724	4.53	1.59
$Mf_{\delta_{\text{lon}}}$	0.2727	4.03	0.94
$Mf_{\delta_{\text{lat}}}$	0.1142	4.92	1.39
时间延迟			
τ_{lon}	0.000②	—	—

续表 15－1

工程符号	数值	CR/%	不敏感性/%
τ_{lat}	0.000②	—	—
τ_{ped}	0.03624	20.96	9.79
τ_{col}	0.03409	12.61	6.24

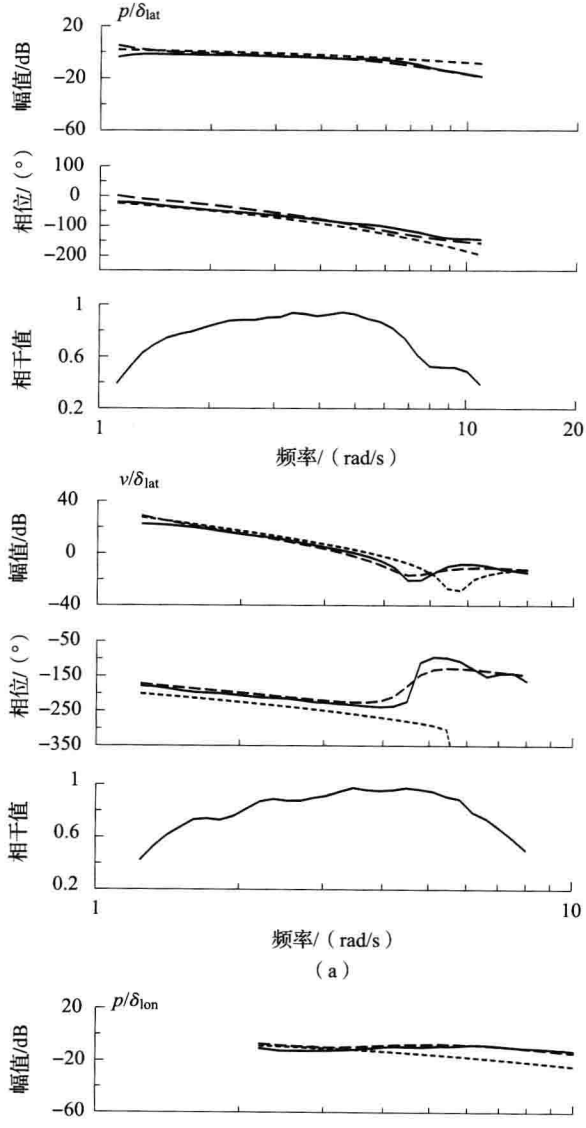
①所有结果为英制单位。
②从模型结构中去除。
③在模型结构中为固定参数。
④在模型结构中为约束参数。
注：δ_{ped}规范化后为0～2（+为右转）；
δ_{col}规范化后为0～2（+为总距上）；
δ_{lon}规范化后为0～2（+为杆向右）；
δ_{lat}规范化后为0～2（+为杆向前）。

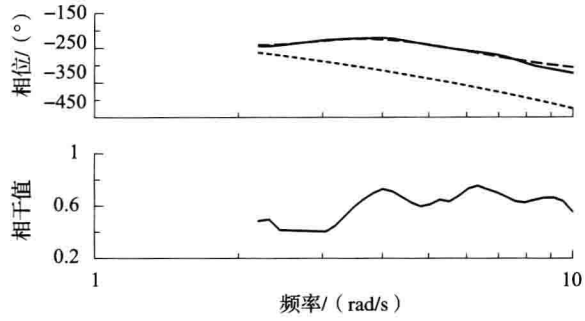
表 15－2　混合模型辨识代价函数（SH－2G，悬停）

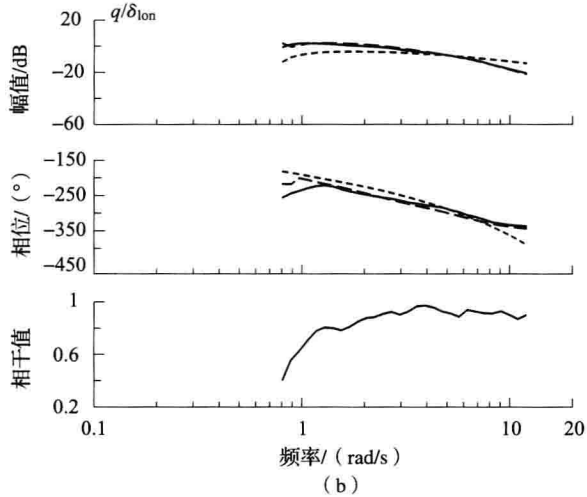
工程符号	代价
u/δ_{lon}	85.5
v/δ_{lon}	147.8
p/δ_{lon}	34.2
q/δ_{lon}	43.3
a_x/δ_{lon}	123.0
a_y/δ_{lon}	43.5
u/δ_{lat}	110.8
v/δ_{lat}	168.2
p/δ_{lat}	87.5
q/δ_{lat}	107.2
a_y/δ_{lat}	168.6
v/δ_{ped}	3.3
p/δ_{ped}	30.8
r/δ_{ped}	55.0
a_y/δ_{ped}	51.2
u/δ_{col}	73.5
w/δ_{col}	21.5
q/δ_{col}	25.1

续表 15 – 2

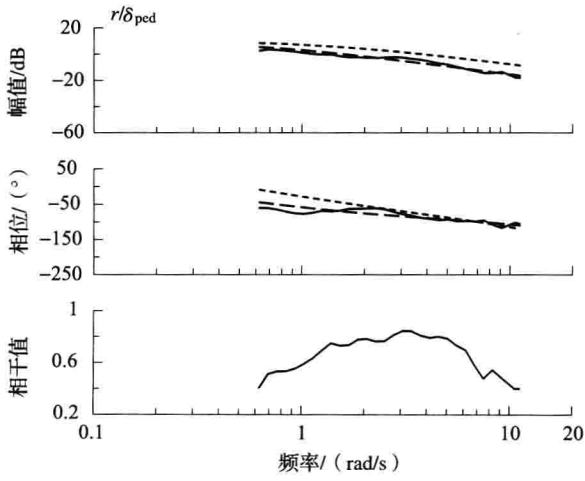
工程符号	代价
r/δ_{col}	45.2
a_x/δ_{col}	50.2
a_z/δ_{col}	21.5
J_{ave}	71.3




相位/（°）
-150
-250
-350
-450
相干值
1
0.6
0.2
1
10
频率/（rad/s）


q/δ_{lon}
幅值/dB
20
-20
-60
相位/（°）
-150
-250
-350
-450
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
20
频率/（rad/s）

（b）


r/δ_{ped}
幅值/dB
20
-20
-60
相位/（°）
50
-50
-150
-250
相干值
1
0.6
0.2
0.1
1
10
20
频率/（rad/s）

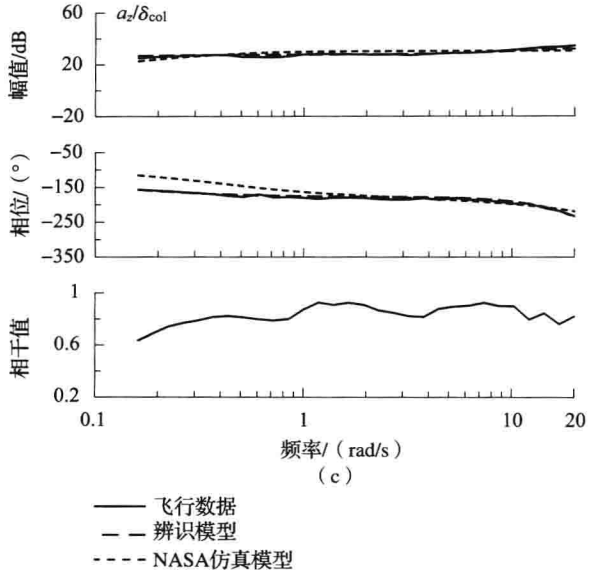


图15－4　悬停状态的辨识和仿真模型（SH－2G）

旋翼时间常数理论值由式（11－35）和式（11－37）得到，基于SH－2G几何特性：

$$(\tau_f)_{theory} = 0.206\text{s} \tag{15-35}$$

该值与辨识的值（$\tau_f = 0.205$s）非常一致。SH－2F构型的挥舞刚度理论值由Heffley等人基于一个假设的惯量给出：

$$L_{\beta_{1s}} = 25.4\text{rad/s}^2/\text{rad} \tag{15-36}$$

该值也与CIFER（$L_{\beta_{1s}} = -22.4\text{rad/s}^2/\text{rad}$）辨识结果符合得很好。俯仰和滚转挥舞刚度项的比值：

$$\left|\frac{L_{\beta_{1s}}}{M_{\beta_{1c}}}\right| = 2.7 \tag{15-37}$$

是SH－2G的俯仰与滚转惯性矩的比值，与该机的估计值2.57也非常接近。挥舞力刚度导数$X_{\beta_{1c}}$和$Y_{\beta_{1s}}$几乎与重力常数相等，这验证了数据是运动协调的，并且加速度计放置的假定重心与实际重心非常接近。

最后，再参看表15－1，发动机时间常数辨识为$\tau_e = 0.89$s，加上总距杆输入延迟（$\tau_{col} = 0.034$s），得到的总发动机响应对总距的延迟0.92s。这个结果也很好地对应了UH－60 T700发动机转速对总距阶跃响应大约1s的上升时间，SH－2G使用相同的发动机。

表 15 -3 给出了对应悬停模型（注意此前摆振标准状态在这个例子中被略去）的 14 个特征值，升举的 λ_2 和偏航的 λ_4 响应是一阶的，对应由阻尼导数 Z_w 和 N_r 主导。发动机转速模态（$\lambda_7 = -2/\tau_e$）还是很好地对应了 Fletcher 对 UH -60 T700 发动机给出的值。

侧向上反稳定性（Lateral Dihedral Stability）为一个小的稳定值（$L_v < 0$），对稳定的侧向低频（长周期）振荡模态 λ_5 和 λ_6 也有贡献。辨识的 L_v 导数值与 NASA 仿真比较也很好，后面在 15.3.3 节中会给出。对纵向类似的低频位移动态，主要特性是两个实模态（非周期的），一个是不稳定的，一个是稳定的（对应 λ_1 和 λ_3）。这些动态反映了所辨识的很小，但不稳定的纵向速度稳定性导数（$M_u < 0$）。对应的较低 Cramér - Rao 边界（约为 11%）说明这些估计值是可靠的。通过对速度扰动的单独旋翼的稳态响应（即由旋翼后倒引起，参见 Prouty 和 Padfield）初步原理分析，我们期望导数 M_u 为正值。这样将和配平飞行中操纵杆随空速增加而前移相一致，就如式（13 -80）中第一项（主导项）所表现的。仿真模型也确实显示了一个小的，但是为正的 M_u 值，如后面 15.3.3 节所给出的。

表 15 -3　辨识的混合模型特征值（SH -2G，悬停）：[$M_{_}$ inverse] [F] 的特征值（λ_i）

	$(\lambda_i)_R$	$(\lambda_i)_I$	ζ_i	ω_i	模式
λ_1	0.06595	0.0000	—	—	俯仰
λ_2	-0.06857	0.0000	—	—	升举
λ_3	-0.1268	0.0000	—	—	俯仰
λ_4	-0.6688	0.0000	—	—	偏航
λ_5	-0.07817	0.8950	0.08701	0.8984	滚转
λ_6	-0.07817	0.8950	0.08701	0.8984	滚转
λ_7	-2.251	0.0000	—	—	发动机
λ_8	-1.729	-1.551	0.7445	2.323	俯仰/挥舞
λ_9	-1.729	1.551	0.7445	2.323	俯仰/挥舞
λ_{10}	-3.249	4.901	0.5525	5.880	滚转/挥舞
λ_{11}	-3.249	-4.901	0.5525	5.880	滚转/挥舞
λ_{12}	-19.31	0.0000	—	—	入流/锥角
λ_{13}	-7.386	-27.24	0.2617	28.22	锥角
λ_{14}	-7.386	27.24	0.2617	28.22	锥角

显然，有其他因素的贡献，使 M_u 为一个小负值，并与纵向低频（$\omega \approx 0.5 \sim 1.0\text{rad/s}$）动态响应相匹配。然而，$M_u$ 的同一个值与期望的随速度的稳态配平控制梯度不协调。所辨识的 M_u 负值可能会源于旋翼尾流的暂态影响及其对机体和尾桨的冲击，也可能是速度扰动产生的发动机响应。该不协调的另一个可能影响因素是对速度导数的准稳态描述假设。在 Princeton longtrack① 进行的旋翼机动态测量（如 Curtiss 等人）显示，对速度扰动的俯仰力矩响应有很强的滞后效果。可以看到，俯仰力矩对加速、减速飞行会改变符号。这个特性也提示存在未建模的动态，该动态对 M_u 的配平（稳态）和系统辨识（动态）结果间的不协调有影响。

对 6 自由度模型（式（13 - 80）和式（13 - 81））实现的速度稳定性约束方程可以扩展到混合模型结构中，以强化与测量的配平控制梯度的协调性。例如，使用式（11 - 45），并注意对混合模型有 $K_{\delta_{\text{lat}}} = Lf_{\delta_{\text{lat}}}$：

$$(L_{\delta_{\text{lat}}})_{\text{effective}} = Lf_{\delta_{\text{lat}}} L_{\beta_{1s}} \tag{15-38}$$

由式（13 - 81）：

$$L_v = -\left[Lf_{\delta_{\text{lat}}} L_{\beta_{1s}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{lat}}}{\Delta v}\right) + L_{\delta_{\text{ped}}} \left(\frac{\Delta\delta_{\text{ped}}}{\Delta v}\right)\right] \tag{15-39}$$

可以采用类似的公式用式（13 - 80）约束 M_u。还可以注意到，通过对 Y_v 和 X_u 引入 v/ϕ（s）和 u/θ（s）响应及对应约束，可以少量改善这里所给出的悬停结果，如 13.12.4 节所讨论的。这些速度稳定性和速度阻尼约束技术曾被 Cheng 等人用于 RMAX UAV 小比例直升机的辨识，并对悬停状态得到了非常好的混合模型。

主导的机身—俯仰/纵向挥舞动态 λ_8、λ_9 及机身—滚转/侧向挥舞动态 λ_{10}、λ_{11} 特性是阻尼很好的二阶系统，因此无法用传统 6 自由度准稳态模型结构精确描述。同样的结果在之前的 OH - 58D（本书 11.7.2 节）和 BO105（本书 11.8 节）中都能看到。对应锥角/入流动态有三个模态（λ_{12}，λ_{13}，λ_{14}）。轻微阻尼的二阶锥角模态具有 0.9 倍转速的自然频率，这是由 1 倍转速受入流动态的影响而降低下来的。这符合 Chen 和 Hindson 的解析结果。

辨识结果中另一个要注意的方面是 SH - 2G 旋翼的俯仰—滚转响应耦合。对一个给定俯仰速率 q，导致的滚转加速度超过了俯仰加速度，这可以从有效滚转响应耦合导数比看到（由辨识的模型做准稳态简化确定，参数列在 15.3.3 节）：

$$\left|\frac{L_q}{M_q}\right| = 1.1 \tag{15-40}$$

这表示对俯仰输入有一个大的滚转响应耦合，与大部分直升机的典型特性一样。对 SH - 2G 类似的准稳态俯仰响应耦合比为：

① 普林斯顿一个长 750ft 的轨道回流风洞。——译者注

$$\left|\frac{M_p}{L_p}\right| = 0.25 \tag{15-41}$$

最后我们可以基于准稳态耦合比来比较由滚转速率产生的俯仰加速度（轴外响应）和由俯仰速率产生的俯仰加速度（轴上响应）：

$$\left|\frac{M_p}{M_q}\right| = 0.68 \tag{15-42}$$

通过和其他可以得到其悬停辨识数据的直升机（例如，参考文献［10］、［37］、［153］、［182］）的比较，对于小铰链偏移的 SH－2G（$e/R = 3.1\%$），俯仰响应耦合比（式（15－41）和式（15－42））大于期望值。有效响应耦合比 $|M_p/L_p|$ 甚至接近于大铰链偏移的 BO105 直升机（$e/R = 12\%$）中对应比值的 2 倍，这看起来似乎是伺服襟翼控制系统独特特性的结果。主轴角速度看起来改变了 SH－2G 襟翼控制旋翼的扭矩控制力矩，通过改变相位增加了有效耦合比，使其远超严格按铰链偏移应该具有的期望水平。

这些辨识结果与 Curtiss 和 Gao 的工作一致，Curtiss 和 Gao 开发了一个 SH－2 伺服襟翼系统的详细飞行力学模型。他们的分析说明，这个旋翼较软的扭转刚度会产生显著的角度响应耦合。耦合的强弱对桨叶气动中心和重心与桨叶变距转轴的相对位置非常敏感。Padfield 也说明了对柔性扭转旋翼构型，俯仰—滚转响应耦合有显著增加，与 SH－2G 辨识结果相符。

15.3.3 悬停状态辨识和仿真模型的比较

图 15－4 还显示了在悬停飞行状态，NASA 仿真模型与飞行数据和辨识模型的比较。（6 自由度）NASA 仿真模型中还包括了等效时间延迟以近似描述辨识的旋翼时间常数和脚蹬、总距输入延迟，从而使结果间的比较更公平。NASA 仿真模型的结果显示出相当大的差异，包括关键的轴上响应（p/δ_{lat}、q/δ_{lon}、r/δ_{ped}、a_z/δ_{col}）。轴外（耦合）响应 p/δ_{lon} 也显示出较大的相位误差，这对直升机仿真模型很普遍。

表 15－4 和表 15－5 给出了辨识模型及 Ringland、Clement 和 Paulk 等人的 6 自由度仿真模型之间辨识参数和代价函数的直接比较。列在表 15－4 中的辨识参数是准稳态导数，通过数字化简辨识得到的挥舞和锥角/入流状态方程为准稳态形式得到。在准稳态辨识值和本书 11.7.1 节中的简单表达式之间有合理的一致性。例如，对于滚转控制效能和滚转阻尼主要参数的数字简化值列在表 15－4 中，为 $L_{\delta_{\text{lat}}} = 2.526\text{rad/s}^2/\text{控制单位}$，$L_p = -3.577\text{rad/s}$。式（11－45）给出了一个有效控制导数的估计值：

$$(L_{\delta_{\text{lat}}})_{\text{effective}} = Lf_{\delta_{\text{lat}}} L_{\beta_{1s}} = 2.176\text{rad/s}^2/\text{控制单位} \tag{15-43}$$

式（11－46）给出了有效滚转阻尼的估计值：

$$(L_p)_{\text{effective}} = \tau_f L_{\beta_{1s}} = -4.590\text{rad/s} \tag{15-44}$$

其中的差异在于辨识的 MIMO 模型中有显著的轴间耦合，作为对比的简单分析则是基于一个 2 自由度（滚转—挥舞）动态模型。

与曲线绘制显示的结果一样，表 15-5 的频率响应代价函数显示，对比 Ringland、Clement 和 Paulk 等人的仿真模型，辨识的模型展示出实质上的精度改善。虽然在很多情况下，就辨识参数值和代价函数而言，在辨识模型和仿真模型中的某一个之间有很好的一致性，但缺乏一贯的趋势能够表明两个仿真模型中的哪一个可以给出更精确的预测。显然，系统辨识方法为飞行控制应用提供了一个远比之前仿真模型精确的模型。

表 15-4 的比较中，一个需要注意的方面是在两个仿真模型中升举阻尼都被显著高估了，反映在仿真模型与飞行数据比较（见图 15-4）的升举响应 a_z/δ_{col} 低频相位差异上。这是动量理论的一个缺陷，在旋翼机飞行动力学研究中一直有报告（例如，参考文献［54］、［68］、［196］和［215］）。Houston 和 Tarttelin 曾就这个问题开展过风洞测量、飞行试验和系统辨识建模方面的广泛研究。他们的研究认为，常规仿真理论没有反映出不稳定尾流气动力和桨叶弹性的影响，这些是在实际试验数据中见到的较低 Z_w 值的根源。

表 15-4　仿真和（等效 6 自由度）辨识参数（SH-2G，悬停）[①]

工程符号	STI 模型	NASA 模型	辨识值（简化）
F 矩阵			
X_u	-0.02910	-0.03021	-0.06415
X_v	-8.500E-03	-0.4091	0.000
X_w	0.02630	0.06350	0.000
X_p	-2.323	-0.03290	3.839
X_q	4.352	4.988	5.640
X_r	-0.1616	-0.8409	0.000
Y_u	9.900E-03	7.800E-03	-0.1592
Y_v	-0.1032	-0.1981	-0.3593
Y_w	-0.02740	-0.01620	0.000
Y_p	-4.809	-4.139	-4.424
Y_q	-1.230	-2.059	2.352
Y_r	4.447	2.584	0.000
Z_u	-0.03840	-0.03344	0.000

续表 15 -4

工程符号	STI 模型	NASA 模型	辨识值（简化）
Z_v	-0.02270	-0.02580	0.000
Z_w	-0.3299	-0.3209	-0.06857
Z_p	-0.9867	1.476	0.000
Z_q	1.631	-0.5120	0.000
Z_r	1.082	0.1905	0.000
L_u	3.000E-04	-1.860E-03	-0.04063
L_v	-0.03300	-0.07077	-0.08868
L_w	-0.01400	-5.696E-03	0.000
L_p	-6.068	-3.791	-3.577
L_q	2.580	2.347	1.492
L_r	1.814	0.4536	-0.3296
M_u	9.700E-03	0.01484	-4.484E-03
M_v	-1.000E-04	0.05106	-8.806E-03
M_w	8.000E-04	-1.997E-03	0.000
M_p	-0.9792	-0.2121	-0.8981
M_q	-1.822	-3.899	-1.319
M_r	0.1785	0.2577	0.000
N_u	-4.300E-03	-2.077E-03	0.000
N_v	0.02450	0.05242	0.000
N_w	8.700E-03	4.974E-03	0.000
N_p	6.000E-03	0.1757	0.000
N_q	-0.07240	0.03235	0.000
N_r	-2.481	-1.796	-0.6688
***G* 矩阵**			
$X_{\delta_{\text{lon}}}$	4.937	4.968	10.81
$X_{\delta_{\text{lat}}}$	0.04980	0.05451	1.321
$X_{\delta_{\text{ped}}}$	0.000	0.000	0.000
$X_{\delta_{\text{col}}}$	2.806	3.461	3.288
$Y_{\delta_{\text{lon}}}$	-0.2292	-0.3980	-1.736
$Y_{\delta_{\text{lat}}}$	4.390	4.279	3.983

续表 15－4

工程符号	STI 模型	NASA 模型	辨识值（简化）
$Y_{\delta_{ped}}$	－6.988	－6.955	－5.369
$Y_{\delta_{col}}$	－1.977	－2.355	0.000
$Z_{\delta_{lon}}$	1.647	0.04438	0.000
$Z_{\delta_{lat}}$	0.04710	－2.917E－03	0.000
$Z_{\delta_{ped}}$	0.000	0.000	0.000
$Z_{\delta_{col}}$	－32.13	－32.00	－23.63
$L_{\delta_{lon}}$	－0.03280	－0.09352	－1.101
$L_{\delta_{lat}}$	3.974	4.078	2.526
$L_{\delta_{ped}}$	－2.452	－2.443	－0.7305
$L_{\delta_{col}}$	－0.5744	－0.8653	0.000
$M_{\delta_{lon}}$	－1.671	－2.736	－2.528
$M_{\delta_{lat}}$	8.000E－03	0.02671	－0.3090
$M_{\delta_{ped}}$	0.08620	0.09305	0.000
$M_{\delta_{col}}$	0.1449	0.09190	0.2251
$N_{\delta_{lon}}$	－0.07670	－6.419E－03	0.000
$N_{\delta_{lat}}$	－3.000E－03	0.06116	0.000
$N_{\delta_{ped}}$	4.368	4.256	1.725
$N_{\delta_{col}}$	2.076	2.006	－0.3577
时间延迟			
τ_{lon}	0.2000	0.2000	0.2000
τ_{lat}	0.2000	0.2000	0.2000
τ_{ped}	0.06265	0.06265	0.05000
τ_{col}	0.03482	0.03482	0.05000

①所有结果为英制单位。

注：δ_{lon}规范化后为 0～2（＋为杆向右）；

δ_{lat}规范化后为 0～2（＋为杆向前）；

δ_{ped}规范化后为 0～2（＋为右转）；

δ_{col}规范化后为 0～2（＋为总距上）。

表 15－5　仿真和辨识模型代价函数（SH－2G，悬停）

工程符号	STI 模型	NASA 模型	辨识值
u/δ_{lon}	99.6	308.4	85.5
v/δ_{lon}	5477	6228	147.8
p/δ_{lon}	3048	2280	34.2
q/δ_{lon}	341.2	513.5	43.2
a_x/δ_{lon}	886.8	2035	123.0
a_y/δ_{lon}	1668	977.6	43.5
u/δ_{lat}	384.7	2001	110.8
v/δ_{lat}	830.8	7342	168.2
p/δ_{lat}	126.0	227.2	87.5
q/δ_{lat}	656.4	2042	107.2
a_y/δ_{lat}	1752	2036	168.6
v/δ_{ped}	5.9	123.5	3.3
p/δ_{ped}	920.2	314.0	30.8
r/δ_{ped}	470.6	563.1	55.0
a_y/δ_{ped}	377.3	109.3	51.2
u/δ_{col}	1379	1338	73.5
w/δ_{col}	198.9	188.9	21.5
q/δ_{col}	8313	7095	25.1
r/δ_{col}	2925	2968	45.2
a_x/δ_{col}	104.6	92.3	50.2
a_z/δ_{col}	198.9	188.9	21.5
J_{ave}	1436	1856	71.3

15.3.4　对 60kn 和 100kn 的辨识结果

对 60kn 和 100kn 的辨识沿用了对悬停的辨识过程，只不过更细化。前飞辨识的一个问题是速度阻尼导数 X_u 的高度不敏感性，因为缺乏足够的低频纵向响应数据信息。因此，对 60kn 和 100kn，在辨识中将其固定为仿真值。前飞第二个问题是没有显著的 r/δ_{col} 响应，在对总距输入的时间响应和该响应对的相干性不足都指出了这个问题。因此发动机动态也在前飞中去除。

表 15－6 和表 15－7 比较了全部 3 个飞行状态的辨识结果。对 60kn 和 100kn 的平均代价函数是 $J_{ave}=100$ 和 $J_{ave}=93$，也表明结果对飞行数据特性的描述非常好。

表 15－6　对 3 个飞行状态的辨识结果（SH－2G）[①]

工程符号	悬停	60kn	100kn
	M 矩阵		
τ_f	0.2051	0.2090	0.1279
τ_e	0.8886	—	—
	M 矩阵		
X_u	－0.06415	－0.06036	－0.03760[②]
X_v	0.000[③]	0.000[③]	0.000[③]
X_w	0.000[③]	0.000[③]	0.000[③]
X_r	0.000[③]	0.000[③]	0.000[③]
$X_{\beta 1c}$	35.30	35.08	48.28
Y_u	－0.1592	－0.2202	0.2160
Y_v	－0.3593	－0.1153	－0.07071
Y_w	0.000[③]	0.000[③]	0.000[③]
Y_p	1.216	1.730	－2.605
Y_r	0.000[③]	3.297	0.000[③]
$Y_{\beta 1s}$	－35.30[④]	－35.08[④]	－48.28[④]
Z_u	0.000[③]	0.2954	0.2064
Z_v	0.000[③]	0.000[③]	0.000[③]
Z_w	－0.06857	－0.3532	－0.3130
Z_p	0.000[③]	0.000[③]	0.000[③]
Z_q	0.000[③]	0.000[③]	－11.74
Z_r	0.000[③]	－11.43	0.000[③]
L_u	－0.04063	－8.644E－03	0.02068
L_v	－0.08868	－0.02272	－5.527E－03
L_w	0.000[③]	0.000[③]	6.633E－03
L_r	－0.3296	0.000[③]	0.000[③]
$L_{\beta 1s}$	－22.38	－25.48	－27.36
M_u	－4.484E－03	－6.052E－03	－8.669E－03
M_v	－8.806E－03	2.726E－03	2.939E－03
M_w	0.000[③]	3.922E－03	2.230E－03

续表 15－6

工程符号	悬停	60kn	100kn
M_r	0.000③	0.000③	0.5622
$M_{\beta_{1c}}$	－8.257	－10.09	－10.15
N_u	0.000③	0.01966	－0.01581
N_v	0.000③	0.01836	4.872E－03
N_w	0.000③	0.000③	0.000③
N_p	0.000③	－0.1380	0.000③
N_q	0.000③	0.000③	0.000③
N_r	－0.6688	－1.352	－1.609
$Lf_{\beta_{1c}}$	－0.4171	－0.2656	0.000③
$Mf_{\beta_{1s}}$	0.6807	0.5145	0.000③
$v_{\dot{\beta}}$	－165.1②	1.054E＋03	788.6
K_{θ_0}	0.08268	0.06116②	0.06076
G 矩阵			
$X_{\delta_{ped}}$	0.000③	0.000③	0.000③
$X_{\delta_{col}}$	3.288	0.000③	0.000③
$Y_{\delta_{ped}}$	－5.369	－5.330	－6.515
$Y_{\delta_{col}}$	0.000③	0.000③	0.000③
$Z_{\delta_{lon}}$	0.000③	17.17	21.54
$Z_{\delta_{lat}}$	0.000③	5.991	0.000③
$Z_{\delta_{ped}}$	0.000③	0.000③	0.000③
$L_{\delta_{ped}}$	－0.7305	－1.126	－1.497
$L_{\delta_{col}}$	0.000③	0.000③	1.460
$M_{\delta_{ped}}$	0.000③	0.1191	0.000③
$M_{\delta_{col}}$	0.2251	0.6818	0.9268
$N_{\delta_{lon}}$	0.000③	0.000③	0.000③
$N_{\delta_{lat}}$	0.000③	0.3669	0.000③
$N_{\delta_{ped}}$	1.725	1.802	2.053
$N_{\delta_{col}}$	0.3577	0.000③	0.000③
$Lf_{\delta_{lon}}$	0.1769	0.1360	0.07245
$Lf_{\delta_{lat}}$	－0.09724	－0.1087	－0.09909
$Mf_{\delta_{lon}}$	0.2727	0.2751	0.2605

续表 15 -6

工程符号	悬停	60kn	100kn
$Mf_{\delta_{lat}}$	0.1142	0.06323	0.03182
时间延迟			
τ_{lon}	0.000③	0.000③	0.000③
τ_{lat}	0.000③	0.000③	0.000③
τ_{ped}	0.03624	0.05201	0.05542
τ_{col}	0.03409	0.09272	0.08263

①所有结果为英制单位。
②在模型结构中为固定参数。
③从模型结构中去除。
④在模型结构中为约束参数。
注：δ_{ped}规范化后为 0 ~ 2（ + 为右转）；
δ_{col}规范化后为 0 ~ 2（ + 为总距上）；
δ_{lon}规范化后为 0 ~ 2（ + 为杆向右）；
δ_{lat}规范化后为 0 ~ 2（ + 为杆向前）。

表 15 -7　辨识代价函数（SH -2G）

工程符号	悬停	60kn	100kn
u/δ_{lon}	85.5	72.7	194.1
v/δ_{lon}	147.8	352.4	—①
w/δ_{lon}	—①	48.0	135.6
p/δ_{lon}	34.2	147.3	106.9
q/δ_{lon}	43.2	23.6	53.1
a_x/δ_{lon}	123.0	66.2	43.4
a_y/δ_{lon}	43.5	—①	—①
a_z/δ_{lon}	—①	129.9	42.6
v_z/δ_{lon}	—①	22.7	—①
u/δ_{lat}	110.8	166.6	—①
v/δ_{lat}	168.2	—①	—①
w/δ_{lat}	—①	107.6	98.1
p/δ_{lat}	87.5	43.0	88.2

续表 15－7

工程符号	悬停	60kn	100kn
q/δ_{lat}	107.2	112.3	194.5
r/δ_{lat}	—①	141.9	—①
a_y/δ_{lat}	168.6	104.8	60.3
a_z/δ_{lat}	—①	67.5	92.7
u/δ_{ped}	—①	84.7	109.8
v/δ_{ped}	3.3	114.6	110.1
w/δ_{ped}	—①	63.5	15.9
p/δ_{ped}	30.8	64.6	36.4
q/δ_{ped}	—①	71.6	17.7
r/δ_{ped}	55.0	174.3	166.2
a_y/δ_{ped}	51.2	33.1	54.6
a_z/δ_{ped}	—①	46.7	—①
u/δ_{col}	73.5	—①	—①
w/δ_{col}	21.5	—①	128.2
p/δ_{col}	—①	—①	46.6
q/δ_{col}	25.1	273.2	208.2
r/δ_{col}	45.2	—①	—①
a_x/δ_{col}	50.2	—①	—①
a_z/δ_{col}	21.5	25.1	35.6
J_{ave}	71.3	100.0	92.7
①在辨识中排除。			

辨识参数相对飞行速度的一般都有相当平滑的变化趋势。例如，这可以从旋翼弹性参数 $L_{\beta_{1s}}$ 和 $L_{\beta_{1c}}$ 的单调增加上看到，这反映出随速度增加的速率阻尼，也包括水平尾翼的影响，和我们前面讨论过的一样。一个有趣的结果是旋翼时间常数在最高飞行速度（100kn）下降低为辨识值 $\tau_f = 0.13s$，这和基于几何 Lock 数 γ 得到的理论值（$\tau_f = 0.12s$）非常吻合。这在该飞行状态（$\mu = V_{tot}/\Omega R = 0.25$）是可以预期的，此时动态入流对旋翼时间常数的影响并不明显（$\gamma^* = \gamma$，式（11－37））。

一个重要特征是 SH－2G 俯仰—滚转耦合随空速单调缩减，这可以由控制耦合导数 $Lf_{\delta_{lon}}$ 和 $Mf_{\delta_{lat}}$ 的缩减，及挥舞响应耦合参数 $Lf_{\beta_{1c}}$ 和 $Mf_{\beta_{1s}}$ 在 100kn 时缩减为零看出来。挥舞响应耦合导数还导致等效的 6 自由度俯仰响应耦合比 $|M_p/L_p|$ 和 $|M_p/M_q|$ 缩减为零。这个趋势也可由直接比较 3 个空速下轴外/轴上频率响应比（例如，$(q/\delta_{lat})/(p/\delta_{lat})$）来证实。两个仿真模型都没有预测到这个显著的耦合随空速的缩减。

主要侧向速度阻尼导数有一个单调减小，这个减小在 STI 仿真模型中正确捕捉到了，但 NASA 模型预测的趋势相反。最后，对前飞状态，升举阻尼的仿真值更准确地跟踪了飞行试验结果（对于 60kn 和 100kn，平均辨识值为 $Z_w = -0.33\text{rad/s}$），与以前的报告一致，见 Houston 和 Tarttelin 的报告。

15.3.5　时间响应验证

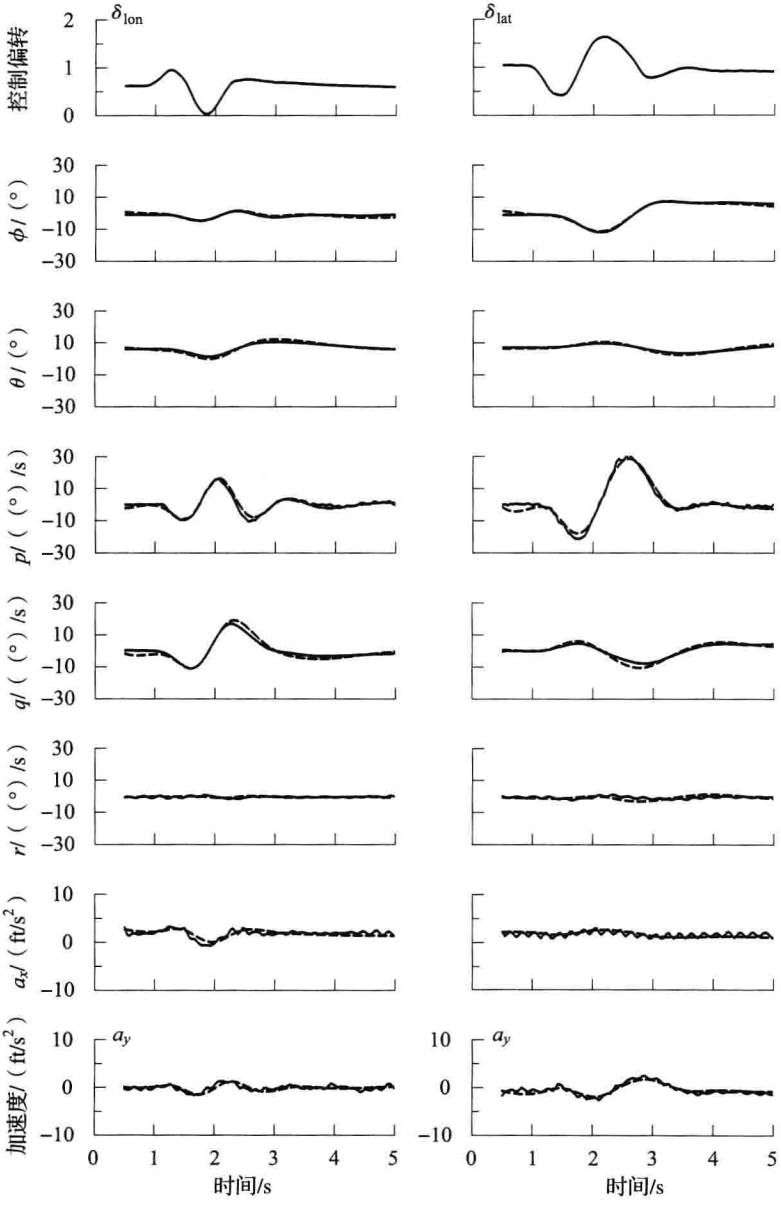
辨识模型的预测能力通过对每个模型输入双极方波数据来评估，该数据在辨识过程中未曾使用过。与本书第 14 章中解释过的一样，辨识的稳定和控制导数参数保持固定，只确定偏差和基准偏移校正。对 4 个输入、3 个飞行状态的双极方波响应比较在图 15－5～图 15－7 中给出。结果显示，即使对验证记录中相当大的响应（到 30（°）/s），辨识模型一般都有非常好的预测精度（$J_{rms} \approx 1 \sim 2$）。再注意一下，这些验证曲线反映了总的响应变量，可以用垂直加速度的起始值（$a_z = -32.174\text{ft/s}^2$）作为例子看出来。

显而易见，滚转响应耦合很大，对一个悬停状态的纵向输入（$|p_{max}|/|q_{max}| \approx 1.0$）也期望如此，而且该特性由等效 6 自由度交叉耦合比（$|L_q/M_q| = 1.1$）也很好地描述了出来。俯仰响应耦合大约为 30%，也由辨识模型很好地预测了，并且与简化 6 自由度耦合比 $|M_p/L_p| = 0.25$ 一致。

15.3.6　SH－2G 辨识项目的总结

可以看到，广泛用于常规直升机的频域系统辨识方法很好地适用于 SH－2G 襟翼控制旋翼构型。虽然关键的 SH－2G 响应特性没有在现有解析仿真中充分建模，但是 SH－2G 飞行辨识模型能很好地拟配频率响应飞行试验数据库，并精确预测了双极方波控制输入的时域响应。所辨识模型的特征包括高度耦合的机身—旋翼动态、一个高阶俯仰—滚转轴间控制耦合以及发动机动态的重要影响。辨识的导数对空速显示出非常平滑的变化，并且与旋翼标准铰链偏移的理论预测一致。

混合模型结构在整个飞行包线内提供了对机身/旋翼/入流/发动机耦合动态的一致、精确的描述。这个模型结构对所有直升机的系统辨识都非常适合，但对具有大旋翼挥舞刚度值的构型则是必需的。


δ_{lon}
δ_{lat}
控制偏转
2
1
0
ϕ/(°)
30
10
−10
−30
θ/(°)
p/(°)/s
q/(°)/s
r/(°)/s
a_x/(ft/s²)
10
0
−10
加速度/(ft/s²)
a_y
0
1
2
3
4
5
时间/s

（a）

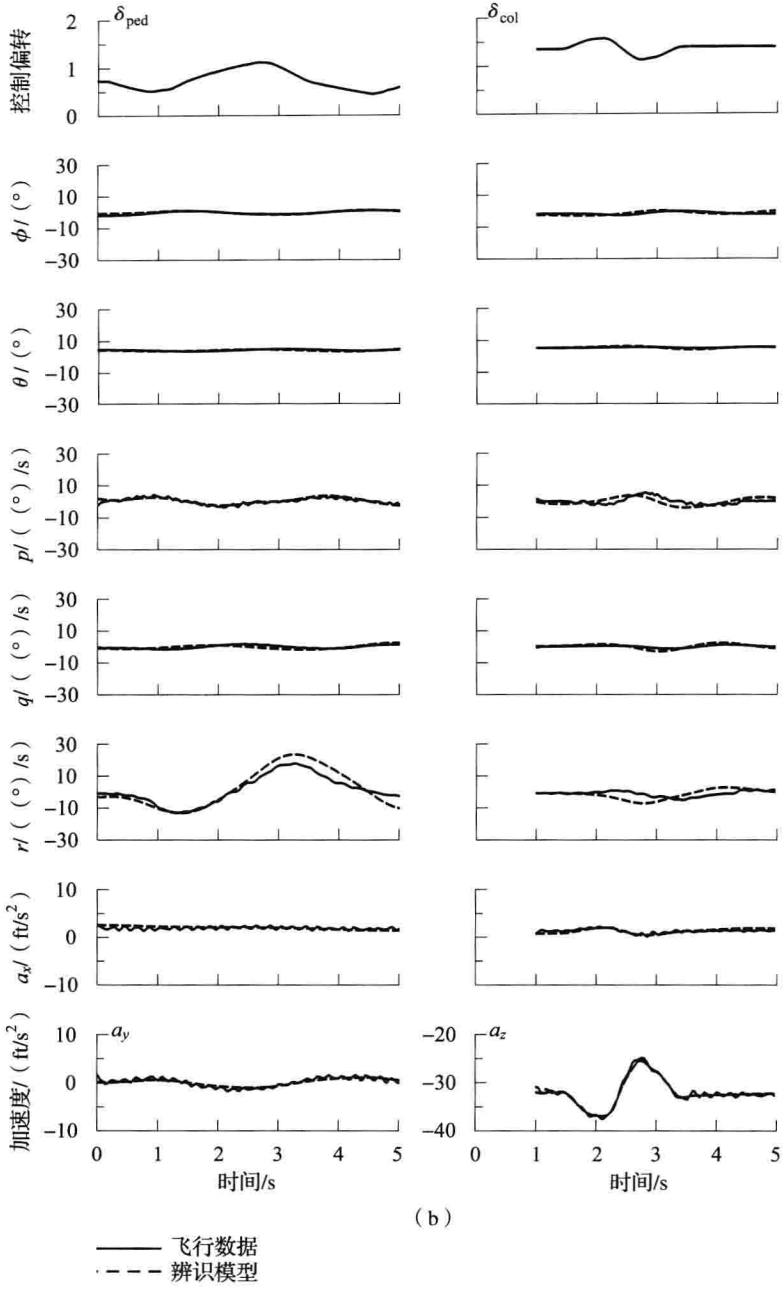
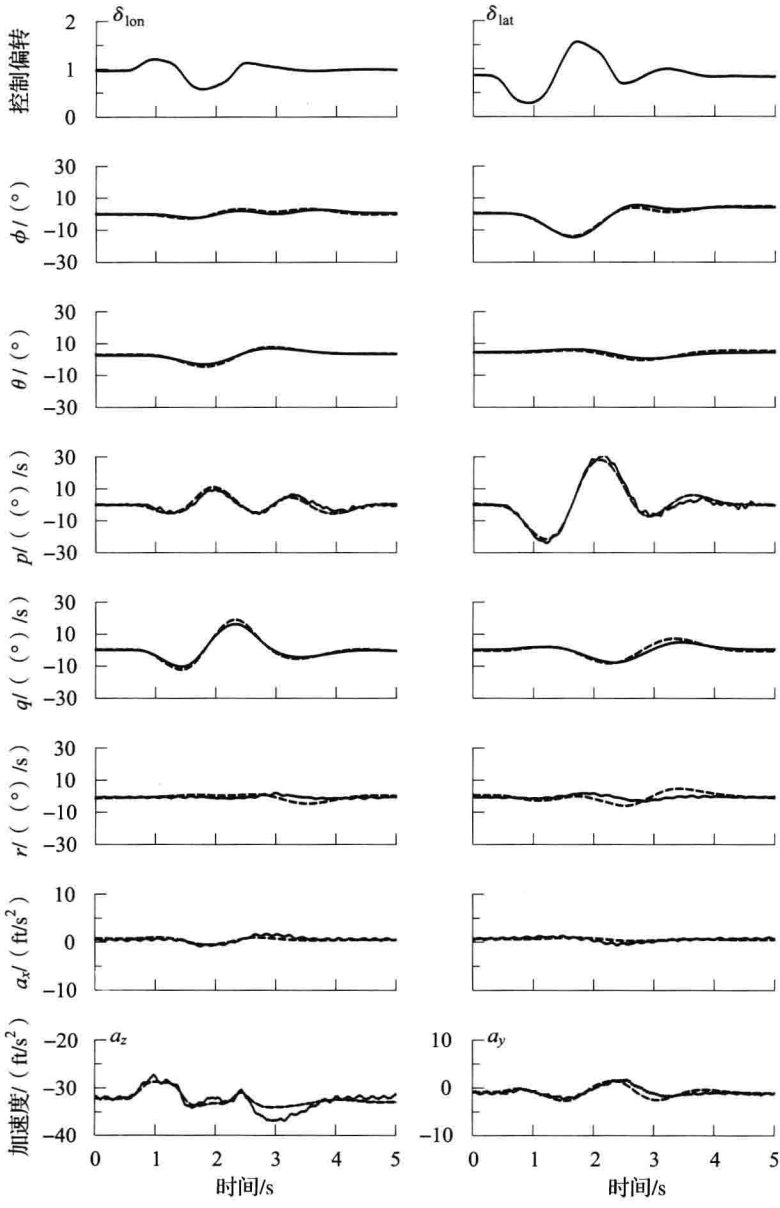


图 15－5　悬停状态辨识模型的时间响应验证（SH－2G）


控制偏转
δ_{lon}
δ_{lat}
2
1
0
ϕ/(°)
θ/(°)
30
10
−10
−30
p/(°)/s
q/(°)/s
r/(°)/s
a_x/(ft/s^2)
10
0
−10
加速度/(ft/s^2)
a_z
a_y
−20
−30
−40
0
1
2
3
4
5
时间/s

（a）

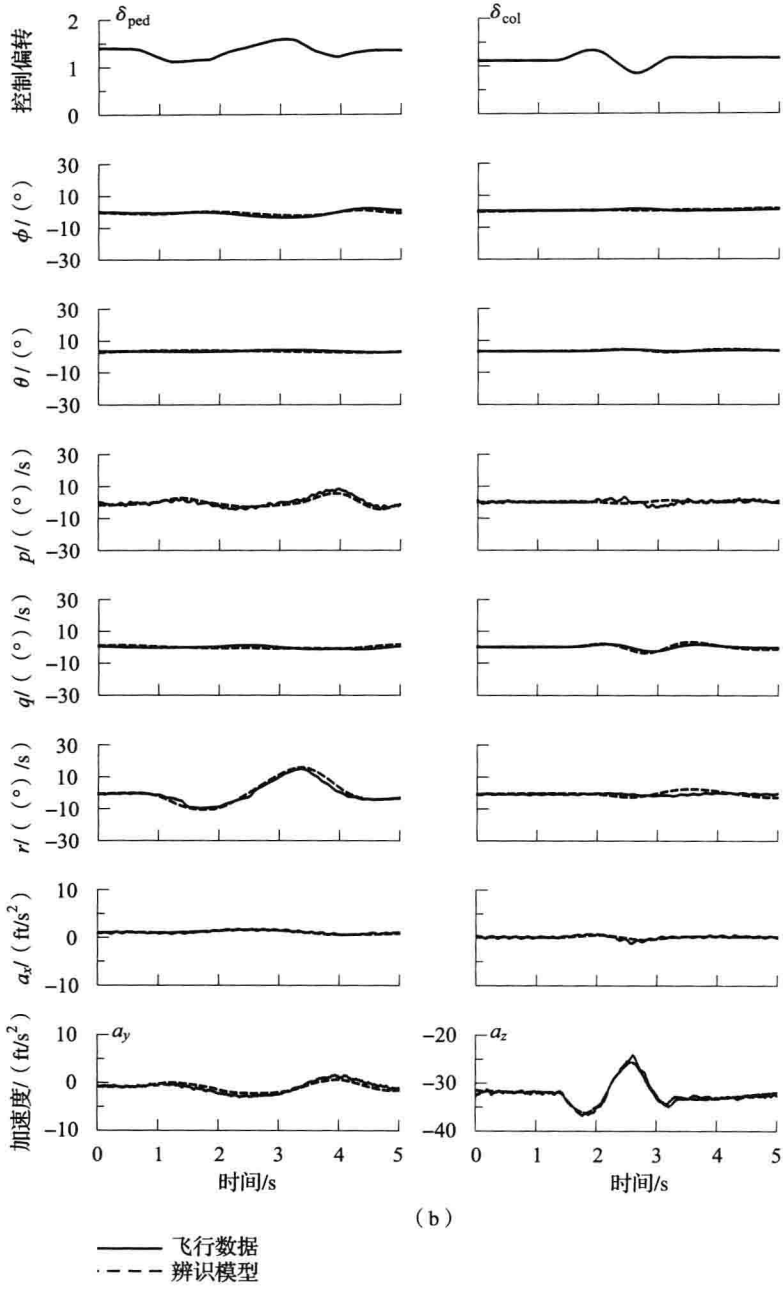
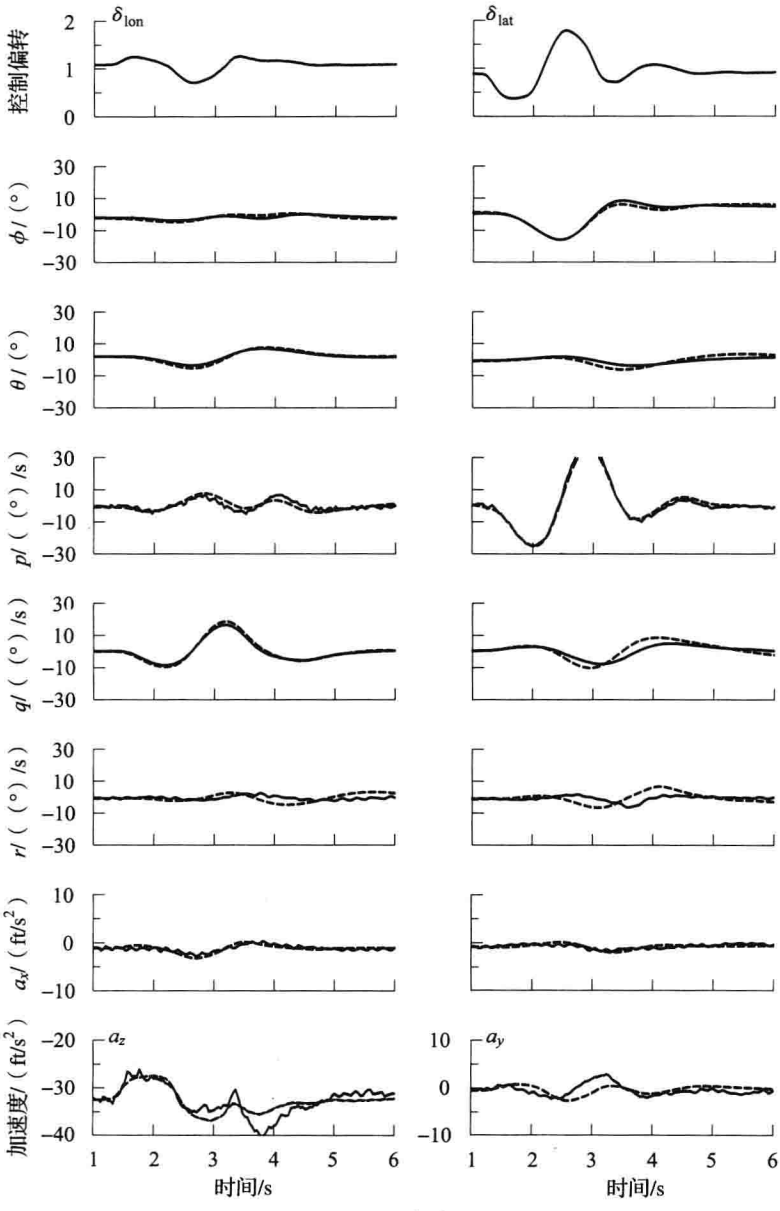


图 15－6　60kn 辨识模型的时间响应验证（SH－2G）


控制偏转
δ_{lon}
δ_{lat}
2
1
0
ϕ/(°)
30
10
−10
−30
θ/(°)
p/(°)/s
q/(°)/s
r/(°)/s
a_x/(ft/s^2)
10
0
−10
加速度/(ft/s^2)
a_z
a_y
−20
−30
−40
1
2
3
4
5
6
时间/s

(a)

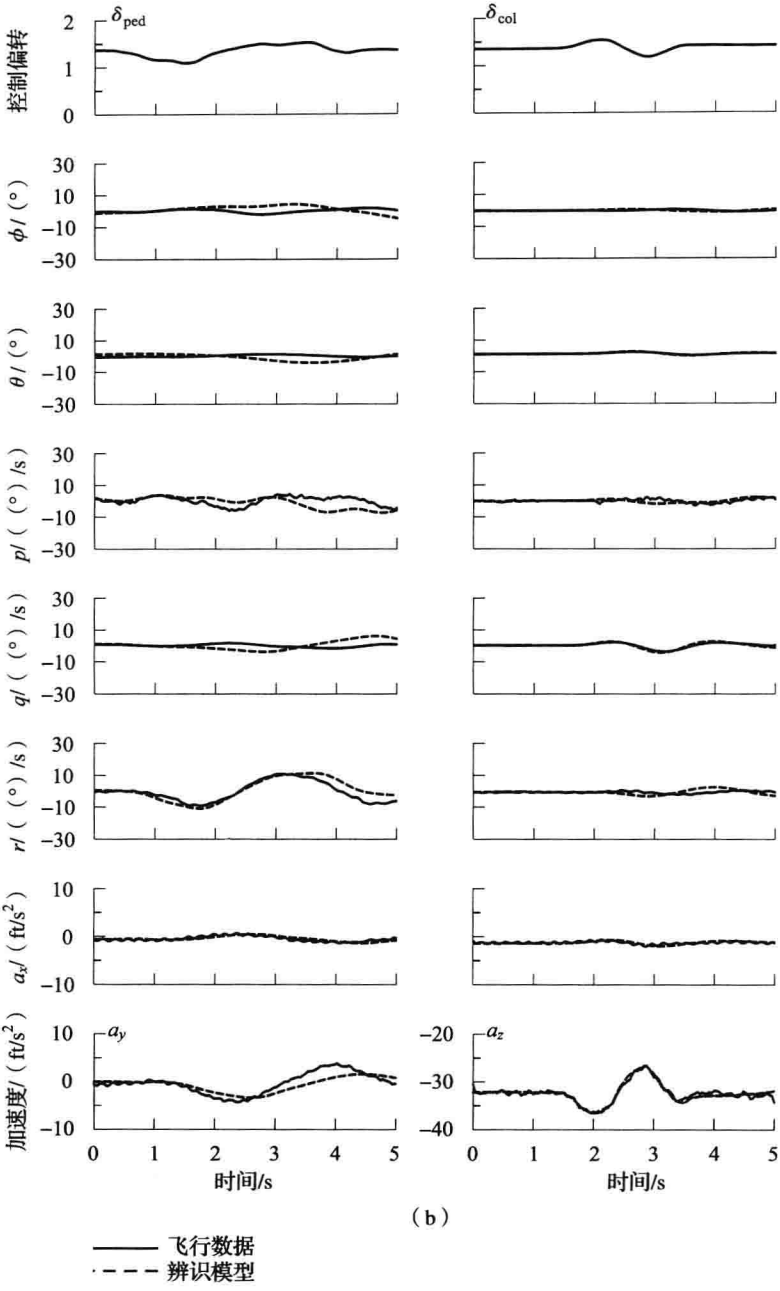


图 15－7　100kn 辨识模型的时间响应验证（SH－2G）

15.4 S-92 直升机摆振动态的辨识

Tischler 等人使用混合模型结构辨识了 S-92 直升机悬停时的旋翼/机身/发动机耦合动态。模型中使用式（15-8）和式（15-9）的偶极子形式包括了后退摆振动态。这些动态的影响可以在滚转和俯仰响应（图 15-8 中的凹槽处）看到，大约在频率 20rad/s 处。在这个频率处，由于在凹槽中心幅值响应下降，使信噪比降低，进而导致相干性下降。辨识的混合模型与频率响应数据吻合很好，图 15-8 中以虚线表示。辨识出来的后退摆振模态为（$\zeta_{\text{lag}_r}=0.183$，$\omega_{\text{lag}_r}=19.0\text{rad/s}$）。UH-60A 直升机具有与 S-92 类似的旋翼系统，Fletcher 辨识的 UH-60A 后退摆振模态为［$\zeta_{\text{lag}_r}=0.175$，$\omega_{\text{lag}_r}=18.9\text{rad/s}$］，与这里得到的结果很一致。

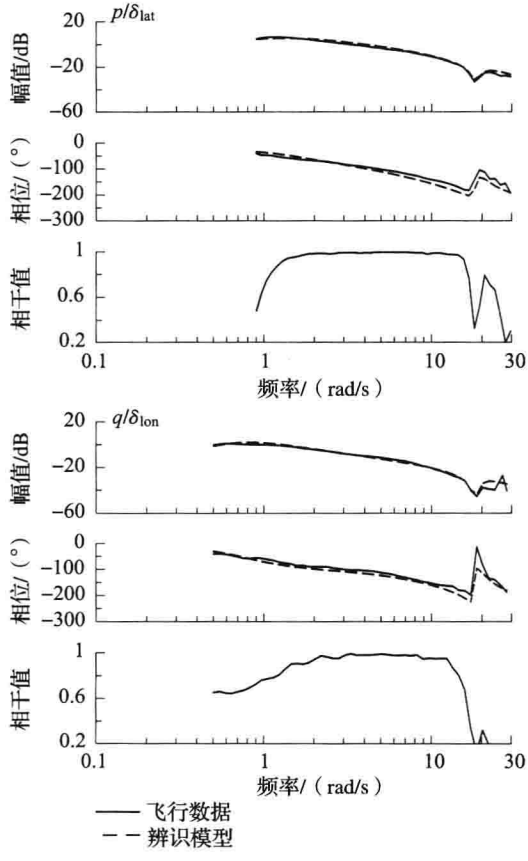


图 15-8 包括摆振动态的混合模型辨识（S-92，悬停）

习　题

BO105 侧向挥舞动态的解析计算

15.1　BO105 直升机具有以下特性：$a=5.731/\text{rad}$，$\sigma=0.070$，$R=16.11\text{ft}$，$c=0.89\text{ft}$，$\Omega=44.4\text{rad/s}$，$W=4620\text{lb}$，$I_b=142\text{slug}\cdot\text{ft}^2$，$\rho=0.00237\text{slug/ft}^3$，$1/\tau_f=10.8\text{s}^{-1}$。计算其几何 Lock 数（见式（11－36）），并与 SH－2G（$\gamma=5$）比较。与 BO105 比较，这说明了 SH－2G 旋翼的什么问题？然后用式（11－37）确定BO105的有效（缩减的）Lock 数并以该正确的 Lock 数来校正旋翼挥舞时间常数。

15.2　确定 BO105 的 $L_{\beta_{1s}}$ 理论值，其中 $W=4620\text{lb}$，$h_r=5.0\text{ft}$，$I_x=1330\text{slug}\cdot\text{ft}^2$，$n_b=4$，$M_\beta=10.3\text{slug}\cdot\text{ft}$，$\Omega=44.4\text{rad/s}$，$e=1.92\text{ft}$，$K_\beta=8900\text{ft}\cdot\text{lb/rad}$（参考文献［21］）。在桨毂高度、铰链偏移和旋翼桨叶挥舞弹性中哪一个对挥舞刚度 $L_{\beta_{1s}}$ 的贡献最大？

使用机身状态测量值辨识 BO105 侧向机身/旋翼耦合动态

15.3　考虑你是一个工程师，现在给你 BO105 的侧向扫频飞行数据用于系统辨识。这些“飞行”是由一个简单的仿真模型仿真得到，在 AIAA 网站上提供，有一个 readme 文件，包含飞行次数、信号名/单位等信息。使用 FRESPID 进行 p/δ_{lat} 和 $\dot{v}/\delta_{lat}$ 的 SISO 辨识，然后使用 COMPOSITE 进行窗口综合。注意仿真数据包含处理噪声，以模拟工程师在辨识时会拿到的实际飞行数据。

15.4　使用 DERIVID，用状态 p、v、ϕ、β_{1s} 辨识一个 3 自由度机身/旋翼耦合模型。选择输出 p 和 v，使用在习题 15.3 中确定的机身状态 p/δ_{lat} 和 $\dot{v}/\delta_{lat}$ 的频率响应。使用在习题 15.1 和习题 15.2 中计算的 τ_f 和 $L_{\beta_{1s}}$ 的理论参数作为其初始猜测，使用本书第 15 章中辨识的 SH－2G 参数作为所有其他导数的初始猜测值。理论精度参数是否在本书第 12 章给出的准则以内？τ_f 和 $L_{\beta_{1s}}$ 与在习题 15.1 和习题 15.2 中计算的理论是否相符？提示：尝试将 $L_{\beta_{1s}}$ 固定为理论值（$-g$）。

15.5　辨识频率响应 $\dot{v}/p$，然后基于习题 15.4，并参照本书 13.12.4 节中的详细内容，在辨识中通过增加速度阻尼导数 Y_v 的约束包括此频率响应。该约束是如何影响理论精度参数的？现在 τ_f 和 $L_{\beta_{1s}}$ 与在习题 15.1 和习题 15.2 中计算的理论值是否相符？

15.6　参照本书 13.12.4 节，使用习题表 15－1 中给出的配平数据由习题 15.5 中得到的辨识值估计侧向速度导数 L_v。使用曲线拟合方法确定 $\Delta\delta_{lat}/\Delta v$。在你的辨识模型中将 L_v 固定为其计算值，重新求解并使之收敛。约束是如何影响理

论精度参数的？τ_f 和 $L_{\beta_{1s}}$ 与在习题 15.1 和习题 15.2 中计算的理论值相符的如何？对该约束为何导致辨识模型远离 τ_f 和 $L_{\beta_{1s}}$ 的理论值，你能有什么解释？

习题表 15－1　配平数据

速度/（ft/s）	δ_{lat}/%
－10	－2.0313
－5	－0.1065
0	0.09
5	0.9151
10	3.103

使用机身和旋翼状态的测量值辨识 BO105 侧向机身/旋翼耦合动态

15.7　现在，假定 BO105 装备了旋翼挥舞角测量传感器。对相同的 BO105 侧向扫频“飞行试验”，使用 β_{1s} 仿真飞行数据，用 FRESPID 进行 β_{1s}/δ_{lat} 的 SISO 辨识，然后用 COMPOSITE 进行窗口综合。

15.8　将旋翼挥舞角 β_{1s} 作为你 DERIVID 辨识的额外输出包括在内，重复习题 15.4 中的系统辨识。将频率响应 β_{1s}/δ_{lat} 合并在辨识中。这些是如何影响理论精度参数的？τ_f 和 $L_{\beta_{1s}}$ 与在习题 15.1 和习题 15.2 中计算的理论值是否相符？

15.9　确定在习题 15.7 中所辨识系统的特征值和特征矢量，分析所辨识直升机的模态特性。

BO105 准稳态侧向模型辨识

15.10　利用习题 15.3 中辨识的频率响应，对 BO105 侧向悬停动态（用状态 p、v、ϕ），用 DERIVID 辨识一个准稳态模型。延迟 τ_{lat} 用来有效代表对应于挥舞的旋翼延迟。其平均代价与旋翼/机身耦合模型（习题 15.8）的相比如何？关于旋翼—机身耦合水平，这说明了什么？L_p 的辨识值与由习题 15.8 辨识结果得到的理论有效值 $(L_p)_{effective}$（式（11－46））相比如何？$L_{\delta_{lat}}$ 的辨识值与由习题 15.8 辨识结果得到的理论有效值 $(L_{\delta_{lat}})_{effective}$（式（11－45））相比如何？

15.11　你认为在习题 15.10 中所辨识的准稳态模型（2 自由度）是否适用？式（11－42）所给出的机身和旋翼响应轻度耦合的条件是否满足？

15.12　确定在习题 15.10 中所辨识准稳态模型的特征值和特征矢量，分析所辨识直升机的模态特性。其与习题 15.9 中机身/旋翼耦合模型相比如何？

15.13　对习题 15.10 中系统辨识，确定 L_p 辨识值对适用频率范围的敏感性。

BO105 机身/旋翼耦合模型和准稳态模型的时域验证

15.14　对你在习题 15.8 中所辨识的机身/旋翼耦合模型，完成时域验证。使

用 AIAA 网站上提供的双极方波“飞行”数据进行你的验证。使用适当的工具给出结果的硬拷贝。

15.15　对你在习题 15.10 中所辨识的准稳态模型完成时域验证。使用 AIAA 网站上提供的双极方波“飞行”数据进行你的验证。使用适当的工具给出结果的硬拷贝。然后比较准稳态模型和机身/旋翼耦合模型（习题 15.14）的预测能力。你能够将准稳态模型时域响应的差异归因于其频域拟合（习题 15.10）中某个特定特征上吗?

附录　建议准则汇总

准则	内容	章	公式
$\omega_f \geqslant 5 \cdot \omega_{max}$	选择滤波器截止频率 ω_f（也指滤波器带宽），最少为模型应用感兴趣频率的5倍	5	5-1
$\omega_s \geqslant 5 \cdot \omega_f$	选择采样频率，对所有信号都相同，至少为滤波器频率的5倍	5	5-2
$T_{rec} \geqslant (4 \sim 5)\ T_{max}$	用于扫频，确定一个记录中最小总记录长度 T_{rec} 与最大运动周期长度 T_{max} 之间的关系	5	5-11
$\gamma_{xy}^2 \geqslant 0.6$	在频率响应辨识中要获得可接受精度，相干函数值 γ_{xy}^2 需要达到的下界（此外，相干函数不能振荡）	7	7-54
$n_d \geqslant 5$	在一个串接记录中，独立时间历程平均的最小数目 n_d	7	7-57
$T_{win} = 2T_{max}$	标称窗口尺寸 T_{win} 与最大感兴趣运动周期长度 T_{max} 之间的关系	7	7-60
$T_{win} \leqslant 0.5T_{rec}$	最大窗口尺寸 T_{win} 与记录长度 T_{rec} 之间的关系	7	7-61
$T_{win} \leqslant (1/5)\ T_F$	最大窗口尺寸 T_{win} 与串接记录长度 T_F 之间的关系	7	7-64
$T_{win} \geqslant 20\ (2\pi/\omega_{max})$	最大窗口尺寸 T_{win} 与最大感兴趣频率之间的关系	7	7-65
$T_{win} \geqslant 11\ (\zeta\omega_n)$	对结构系统辨识，最小窗口尺寸 T_{win} 与结构阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 之间的关系	7	7-72
$T_{rec} \geqslant 22/\ (\zeta\omega_n)$	对结构系统辨识，最小记录长度 T_{rec} 与结构阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 之间的关系	7	7-73
$T_F \geqslant 55/\ (\zeta\omega_n)$	对结构系统辨识，串接记录长度 T_F 与结构阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 之间的关系	7	7-74
$S\ (\omega)\ > 3$	要达到满意的频率响应偏差（$\varepsilon_B < 0.1$）所需的最小信噪比 $S\ (\omega)$	8	8-18

续表

准则	内容	章	公式
$\overline{\sigma}_{n}(\omega)<0.33$	要达到满意的频率响应偏差（$\varepsilon_{B}<0.1$）所需的最大噪信均方根比 $\overline{\sigma}_{n}(\omega)$	8	8-20
$(\gamma^{2}_{\delta_1\delta_2})_{ave}<0.5$	要获得满意的 MIMO 解，所能允许的最大交叉控制相关性平均值 $(\gamma^{2}_{\delta_1\delta_2})_{ave}$	9	9-18
$J\leqslant 100$	对 SISO 传递函数模型，要获得满意的精度，所能允许的最大代价函数值 J	11	11-8
$(\gamma^{2}_{xy})_{cut}=0.4$	相干性截止参数 $(\gamma^{2}_{xy})_{cut}$ 的建议值，用于避开相干值局部下降至此阈值以下的数据	12	12-22
$J_{ave}\leqslant 100$	对 MIMO 状态空间模型，要获得可接受的精度水平，所能允许的最大总平均代价函数值 J_{ave}	12	12-23
$J_{1}\leqslant 150\sim 200$	要获得满意的整体预测精度，所能允许的单个代价函数 J_1 的上界（最常用于轴外响应）	12	12-24
$\overline{CR}_{i}\leqslant 20\%$	Cramér-Rao 边界 $\overline{CR}_{i}$ 的上界，（与 $J_{ave}\leqslant 100$ 在一起）可反映出状态空间模型辨识非常可靠，并有很好的预测精度。（个别最大的 Cramér-Rao 边界可以在 20% ~40% 范围，而不会损失可靠性或产生问题）	12	12-40
$\overline{I}_{i}\leqslant 10\%$	对频率响应方法的一个合理的不敏感度 $\overline{I}_{i}$ 目标值（个别最大的不敏感度可以在 10% ~20% 范围，而不会损失可靠性或产生问题）	12	12-45
$\Delta J_{ave}\approx 1\sim 2$	平均代价函数跳变 ΔJ_{ave} 的幅度，表示重新收敛代价函数的过程应该结束，应该使用此前的结果	12	12-52
$\Delta J_{1}\approx 10\sim 20$	某个频率响应对 l 的代价函数跳变 ΔJ_{ave} 的幅度，表示重新收敛代价函数的过程应该结束，应该使用此前的结果	12	12-53
$(\gamma^{2}_{xy})_{threshold}=0.6$	如果一个频率响应对 T_l 的相干函数值 γ^{2}_{xy} 在感兴趣的频率范围内从未超过该阈值，则该频率响应对应该去除。（如果该响应对的幅值或相位曲线显示有其他严重问题，该响应对的数据也应该去除）	13	13-42
$(\gamma^{2}_{xy})_{fitting\ range}\geqslant 0.5$	对一个具有可接受相干值的频率响应对（即，符合准则式（12-42）的响应对），选择拟合范围（本书 12.2.3 节中的 ω_1 和 ω_{n_ω}）的相干函数阈值	13	13-43

续表

准则	内容	章	公式
dec_ span≥0.3	如果 dec_ span≥0.3，则该频率响应对应该去除，其中 dec_ span = lg（$\omega_{max}/\omega_{min}$）	13	13-45
$J_{rms}\approx 1.0\sim 2.0$	rms 拟合误差范围，对飞行动力学建模，该值一般表示在时域具有可接受的精度水平	14	14-14
TIC≤0.25～0.3	Theil 不等式系数范围，对飞行动力学建模，该值一般表示在时域具有可接受的精度水平	14	14-17

参 考 文 献[①]

[1] Soderstrom, T., and Stoica, P., System Identification, Prentice – Hall International, Upper Saddle River, NJ, 1989.

[2] Pintelon, R., and Schoukens, J., System Identification: A Frequency – Domain Approach, IEEE Press, New York, 2001.

[3] Williams, J. E., and Vukelich, S. R., "The USAF Stability and Control Digital Datcom. Volume 1: User's Manual [Final Report, Aug. 1977 – Nov. 1978]," Air Force Flight Dynamics Lab., Wright – Patterson Air Force Base, Ohio, AFFDLTR – 79 – 3032 – VOL – 1, 1979.

[4] "Aeronautical Design Standard, Handling Qualities Requirements for Military Rotorcraft," USAAMCOM ADS – 33E – PRF, U. S. Army Aviation and Missile Command, Huntsville, Alabama, March, 2000.

[5] Dept. of Defense Interface Standard, "Flying Qualities of Piloted Aircraft," USAF MIL – STD – 1797, 1997.

[6] Klein, V., and Morelli, E. A., Aircraft System Identification: Theory and Practice, AIAA, 2006.

[7] Taylor, L. W., Jr., "Application of a New Criterion for Modeling Systems," AGARD, CP – 172, Nov. 1974.

[8] Kashyap, R. L., "A Bayesian Comparison of Different Classes of Dynamic Models Using Empirical Data," IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. AC – 22, No. 5, 1977, pp. 715 – 727.

[9] Tischler, M. B., "System Identification Methods for Aircraft Flight Control Development and Validation," Advances in Aircraft Flight Control, Taylor and Francis, London, 1996, pp. 35 – 59.

[10] Hamel, P. G. (ed.), Rotorcraft System Identification, AGARD – AR – 280, 1991.

[11] Tischler, M. B. (organizing ed.), Advances in Aircraft Flight Control, Taylor and Francis, London, 1996.

① 本书参考文献按原文排版。——译者注

[12] Theodore, C. R., Tischler, M. B., and Colbourne, J. D., "Rapid Frequency - Domain Modeling Methods for Unmanned Air Vehicle Flight Control Applications," Journal of Aircraft, Vol. 41, No. 4, 2004, pp. 735 - 743.

[13] Tischler, M. B., and Kaletka, J., "Modeling XV - 15 Tilt - Rotor Aircraft Dynamics by Frequency and Time Domain Identification Techniques," AGARD FMP Symposium on Rotorcraft Design and Operations, AGARD, Paper no. 9, June 1987.

[14] Kaletka, J., Tischler, M. B., von Gruenhagen, W., and Fletcher, J. W., "Time and Frequency - Domain Identification and Verification of BO105 Dynamic Models," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 35, No. 4, 1991, pp. 25 - 38.

[15] Tischler, M. B., and Cauffman, M. G., "Frequency - Response Method for Rotorcraft System Identification: Flight Applications to BO105 Coupled Rotor/Fuselage Dynamics," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 37, No. 3, 1992, pp. 3 - 17.

[16] Mansur, M. H., and Tischler, M. B., "An Empirical Correction Method for Improving Off - Axis Response in Flight Mechanics Helicopter Models," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 43, No. 2, 1998, pp. 94 - 102.

[17] Tischler, M. B., Colbourne, J. D., Jenkins, J. L., Cicolani, L. S., Cheung, K. K., Wright, S. C., Acunzo, A. C., Yakzan, N. S., and Sahasrabudhe, V., "Integrated System Identification and Flight Control Optimization in S - 92 Handling - Qualities Development," American Helicopter Society Annual Forum, May 2001.

[18] Tischler, M. B., "System Identification Requirements for High - Bandwidth Rotorcraft Flight Control System Design," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 13, No. 5, 1990, pp. 835 - 841.

[19] Colbourne, J. D., Tischler, M. B., and Rodgers, K., "Flight Control Design for an Unmanned Rotorcraft Program with a Rapid Development Schedule" American Helicopter Society Annual Forum, May 2001.

[20] Tischler, M. B., Blanken, C. L., Cheung, K. K., Swei, S. S. M., Sahasrabudhe, V., and Faynberg, A., "Modernized Control Laws for UH - 60 BLACK HAWK: Optimization and Flight Test Results," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 28, No. 5, 2005, pp. 964 - 978.

[21] Heffley, R. K., Bourne, S. M., Curtiss, H. C., Jr., Hindson, W. S.,

and Hess, R. A., "Study of Helicopter Roll Control Effectiveness Criteria," NASA CR177404, April 1986.

[22] Monnich, W., and Jategaonkar, R. V., "Data Base Development for Level D Simulation—Lessons Learned," NATO RTO - MP11, Paper no. 14, March 1999.

[23] Hamel, P. G., and Jategaonkar, R. V., "The Role of System Identification for Flight Vehicle Application — Revisited," NATO RTO - MP - 11, Paper no. 2, March 1999.

[24] Hamel, P. G., and Jategaonkar, R. V., "The Evolution of Flight Vehicle System Identification," AGARD Structures and Materials Panel Specialists' Meeting on Advanced Aeroservoelastic Testing and Data Analysis, Paper no. 19, May 1995.

[25] Milliken, W. F., "Progress in Dynamic Stability and Control Research," Journal of the Aeronautical Sciences, Vol. 14, No. 9, 1947, pp. 493 - 499.

[26] Greenberg, H., "A Survey of Methods for Determining Stability Parameters of an Airplane from Dynamics Flight Measurements," NACA TN - 2340, April 1951.

[27] Schofield, B. L., Twisdale, T. R., Kitto, W. G., and Ashurst, T. A., "Development of Handling Qualities Testing in the 70's: A New Direction," AGARD Proceedings on Criteria for Military Handling Qualities of Military Aircraft, AGARD CP 333 Paper no. 23, FT Worth, Texas, April 1982.

[28] Eggleston, J. M., and Mathews, C. W., "Application of Several Methods for Determining Transfer Functions and Frequency Response of Aircraft from Flight Data," NACA Rep. 1204, 1954.

[29] Donegan, J. J., Robinson, S. W., Jr., and Gates, O. B., Jr., "Determination of Lateral - Stability Derivatives and Transfer - Function Coefficients from Frequency - Response Data for Lateral Motions," NACA Rep. 1225, 1955.

[30] Kaufman, L., and Peress, K., "A Review of Methods for Predicting the Helicopter Longitudinal Response," Journal of Aeronautical Science, Vol. 23, No. 3, 1956, pp. 259 - 263.

[31] Schultz, E. R., "The Determination of Helicopter Longitudinal Stability Derivatives from Flight Test Data," WADC, Technical Report 55 - 438, U. S. Air Force, Wright Patterson Air Force Base, Ohio, March 1959.

[32] Marchand, M., and Koehler, R., "Determination of Aircraft Derivatives by Automatic Parameter Adjustment and Frequency Response Methods," AGARD,

CP 172, Paper no. 17, Nov. 1974.

[33] Klein, V., "Maximum Likelihood Method for Estimating Airplane Stability and Control Parameters from Flight Data in the Frequency Domain," NASA Technical Paper 1637, May 1980.

[34] Marchand. M., and Fu, F. H., "Frequency - Domain Parameter Estimation of Aeronautical Systems Without and With Time Delay," 7th IFAC Symposium, York, UK, July 1985.

[35] Kaletka, J., and Fu, K - H., "Frequency - Domain Identification of Unstable Systems Using X - 31 Aircraft Flight Test Data," AIAA Paper 93 - 3635 - CP, Aug. 1993.

[36] Fu, K - H., and Kaletka, J., "Frequency - Domain Identification of B0105 Derivative Models with Rotor Degrees of Freedom," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 38, No. 1, 1993, pp. 73 - 83.

[37] Kaletka, J., and Gimonet, B., "Identification of Extended Models from BO 105 Flight Test Data for Hover Flight Condition," 21st European Rotorcraft Forum, Saint - Petersburg, Russia, Paper VII - 7, Aug. - Sept. 1995.

[38] Black, C. G., Murray - Smith, D. J., and Padfield, G. D., "Experience with Frequency - Domain Methods in Helicopter System Identification," 12th European Rotorcraft Forum, Paper 76, Sept. 1986.

[39] Houston, S. S., and Black, C. G., "On the Identifiability of Helicopter Models Incorporating Higher - Order Dynamics," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 14, No. 4, 1991, pp. 840 - 847.

[40] Houston, S. S., "Identification of a Autogyro Longitudinal Stability and Control Characteristics," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 21, No. 3, 1998, pp. 391 - 399.

[41] Morelli, E. A., "Low Order Equivalent System Identification for the Tu - 144LL Supersonic Transport Aircraft," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 26, No. 2, 2003, pp. 354 - 362.

[42] Twisdale, T. R., and Ashurst, T. A., Jr., "System Identification from Tracking (SIFT), A New Technique for Handling - Qualities Test and Evaluation," AFFTCTR - 77 - 27, U. S. Air Force Flight Test Center, Nov. 1977.

[43] Hoh, R. H., Myers, T. T., Ashkenas, I. L., Ringland, R. R., and Craig, S., "Development of Handling Quality Criteria for Aircraft with Independent Control of Six Degrees of Freedom," Air Force Wright Aero Lab., AFWAL -

TR－81－3027, Wright Patterson Air Force Base, Ohio, April 1981.

[44] Jex, H. R., and Mitchell, D. G., "Stability and Control of the Gossamer Human－Powered Aircraft by Analysis and Flight Test," NASA CR 3627, Oct. 1982.

[45] Hogue, J. R., Jex, H. R., and Magdaleno, R. E., "Engineering Performance Tests of UH－1 and UH－60 Training Simulator Motion Bases and Visual Systems," Systems Technology, Inc., WP 1183－3, Hawthorne, California, Sept. 1982.

[46] Hall, I. A. M., "Frequency Response Method for Measuring Aircraft Dynamic Characteristics," British Aircraft Corp., Ae. 217, July 1964.

[47] Magdaleno, R. E., "The STI Frequency Domain Analysis Routine (FREDA)," Systems Technology, Inc., WP－407－2, June 1978.

[48] DiMarco, R. J., and Magdaleno, R. E., "User's Manual for Multi－Output Frequency Response Parameter Identification Program," Systems Technology, Inc., WP 0407－07, Hawthorne, California, Oct. 1987.

[49] Hodgkinson, J., LaManna, W. J., and Heyde, J. L., "Handling Qualities of Aircraft with Stability and Control Augmentation Systems—A Fundamental Approach," Aeronautical Journal, Vol. 80, No. 782, 1976, pp. 75－81.

[50] Bischoff, D. E., and Palmer, R. E., "Investigation of Low Order Lateral Directional, Transfer Function Models for Augmented Aircraft," AIAA Guidance and Control Conference, Paper 82－1610, Aug. 1982, pp. 579－586.

[51] Mitchell, D. G., and Hoh, R. H., "Low－Order Approaches to High－Order Systems: Problems and Promises," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 5, No. 5, 1982, pp. 482－489.

[52] Hoh, R. H., Mitchell, D. G., Ashkenas, I. L., Klein, R. H., Heffley, R. K., and Hodgkinson, J., "Proposed MIL Standard and Handbook—Flying Qualities of Air Vehicles, Vol. II: Proposed MIL Handbook," AFWAL－TR－82－3081, U. S. Air Force Wright Aeronautical Lab, Wright－Patterson Air Force Base, Ohio, Nov. 1982.

[53] Tischler, M. B., Leung, J. G. M., and Dugan, D. C., "Frequency－Domain Identification of XV－15 Tilt－Rotor Aircraft Dynamics in Hovering Flight," AIAA 2nd Flight Testing Conference Paper 83－2695, Las Vegas, Nevada, Nov. 1983.

[54] Tischler, M. B., Fletcher, J. W., Diekmann, V. L., Williams, R. A.,

and Cason, R. W., "Demonstration of Frequency – Sweep Test Technique Using a Bell – 214 – ST Helicopter," NASA TM 89422, ARMY TM 87 – A – 1, April 1987.

[55] Graham, D., and McRuer, D. T., Analysis of Nonlinear Control Systems, Dover, New York, 1971.

[56] McRuer, D. T., Ashkenas, I. L., and Graham, D., Aircraft Dynamics and Automatic Control, Princeton Univ. Press, NJ, 1973.

[57] Raisinghani, S. C., and Goel, A. K., "Frequency – Domain Application of Gauss – Newton Method to Extract Aircraft Longitudinal Parameters," Aeronautical Journal, Vol. 90, No. 891, 1986, pp. 27 – 34.

[58] Lebacqz, J. V., and Govindaraj, K. S., "Implicit Model Following and Parameter Identification of Unstable Aircraft," Journal of Guidance and Control, Vol. 3, No. 2, 1980, pp. 119 – 23.

[59] Hodgkinson, J., Aircraft Handling Qualities, AIAA Educational Series, AIAA, Reston, VA, 1998.

[60] Dugan, D. C., "The XV – 15 Tilt – Rotor Flight – Test Program," NASA TM 86846, Oct. 1985.

[61] Tischler, M. B., "Frequency – Response Identification of XV – 15 Tilt – Rotor Aircraft Dynamics," NASA TM 89428, ARMY TM 87 – A – 2, Ph. D. Dissertation, Stanford Univ., CA, May 1987.

[62] Maisel, M. D. (coordinator), "NASA/Army XV – 15 Tilt Rotor Research Aircraft Familiarization Document," NASA TM X – 62407, 1975.

[63] Cauffman, M. G., and Tischler, M. B., CIFER ver. 2. 2—Comprehensive Identification from Frequency Responses, Vol. 1—Class Notes, Army TR – 94 – A – 017, NASA CP 3226; Vol. 2—User's Manual, Army TR – 94 – A – 018, NASA CP 3226, Sept. 1994.

[64] Tischler, M. B., Colbourne, J. D., Morel, M. R., and Biezad, D. J., "A Multidisciplinary Flight Control Development Environment and Its Application to a Helicopter," IEEE Control Systems Magazine, Vol. 19, No. 4, 1999, pp. 22 – 33.

[65] Rupnik, B., "CIFER® – MATLAB Interfaces: Development and Application," M. S. Thesis, Dept. of Aerospace Engineering, California Polytechnic State Univ., San Luis Obispo, CA, April 2005.

[66] Hamel, P. G., and Aiken, W., Jr. (eds.), Methods for Aircraft State and

Parameter Identification, AGARD - CP - 172, May 1975.

[67] Williams, J. N., Ham, J. A., and Tischler, M. B., "Flight Test Manual: Rotorcraft Frequency Domain Flight Testing," U. S. Army Aviation Technical Test Center, Airworthiness Qualification Test Directorate, AQTD Project No. 93 - 14, Edwards AFB, California, Sept. 1995.

[68] Chen, R. T. N., and Tischler, M. B., "The Role of Modeling and Flight Testing in Rotorcraft Parameter Identification," Vertica, Vol. 11, No. 4, 1987, pp. 619 - 647.

[69] Chen, R. T. N., "Input Design for Aircraft Parameter Identification: Using Time - Optimal Control Formulation," AGARD - CP - 172, Paper 13, May 1975.

[70] Mehra, R. K., and Gupta, N. K., "Status of Input Design for Aircraft Parameter Identification," AGARD, CP - 172, May 1975.

[71] Morelli, E. A., "Practical Input Optimization for Aircraft Parameter Estimation," NASA CR 191462, May 1993.

[72] Morelli, E. A., "Flight Test Validation of Optimal Input Design and Comparison to Conventional Inputs," AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference Paper 97 - 3711, Aug. 1997, pp. 573 - 583.

[73] Plaetschke, E., and Schulz, G., "Practical Input Signal Design," AGARD LS 104, Paper 3, 1979.

[74] Kaletka, J., and von Gruenhagen, W., "Identification of Mathematical Derivative Models for the Design of a Model Following Control System," American Helicopter Society Annual Forum, May 1989.

[75] Jategaonkar, R. V., and Monnich, W., "Identification of Do - 328 Aerodynamic Database for a Level D Flight Simulator," AIAA, Paper 97 - 3729 - CP, AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference Aug. 1997, pp. 248 - 258.

[76] Young, P., "An Assessment of Techniques for Frequency - Domain Identification of Helicopter Dynamics," Ph. D. Dissertation, Dept. of Electronics, Univ. of York, UK, June 1989.

[77] Young, P., and Patton, R. J., "Comparison of Test Signals for Aircraft Frequency Domain Identification," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 13, No. 3, 1990, pp. 430 - 438.

[78] Morelli, E. A., "Multiple Input Design for Real - Time Parameter Estimation in

the Frequency Domain," 13th IFAC Conference on System Identification, Aug. 2003.

[79] Franklin, G. F., and Powell, J. D., Digital Control of Dynamic Systems, Addison Wesley Longman, Reading, NA, 1981.

[80] Tischler, M. B., Williams, J. N., and Ham, J. A., "Comments on the New ADS - 33 Process: Cautions for Implementation," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 41, No. 3, 1996, pp. 194 - 195.

[81] McLean, D., Automatic Flight Control Systems, Prentice - Hall International, Hertfordshire, UK 1990.

[82] Weiss, S., Friemelt, H., Plaetschke, E., and Rohlf, D., "X - 31A System Identification Using Single - Surface Excitation at High Angles of Attack, Journal of Aircraft, Vol. 33, No. 3, 1996, pp. 485 - 490.

[83] Hoh, R. H., Mitchell, D. G., Aponso, B. L., Key, D. L., and Blanken, C. L., "Proposed Specification for Handling Qualities of Military Rotorcraft: Vol. 1—Requirements," U. S. Army Aviation Systems Command, TR 87 - A - 4, St. Louis, MO 1988.

[84] Tischler, M. B., Fletcher, J. W., Morris, P. M., and Tucker, G. E., "Flying Quality Analysis and Flight Evaluation of a Highly Augmented Combat Rotorcraft," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 14, No. 5, 1991, pp. 954 - 964.

[85] Ballin, M. G., and Dalang - Secretan, M. A., "Validation of the Dynamic Response of a Blade - Element UH - 60A Simulation Model in Hovering Flight," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 36, No. 4, 1991, pp. 77 - 88.

[86] Tischler, M. B., Driscoll, J. T., Cauffman, M. G., and Freedman, C. J., "Study of Bearingless Main Rotor Dynamics from Frequency - Response Wind Tunnel Test Data," American Helicopter Society, Aeromechanics Specialists Conference on Aerodynamics, Acoustics and Dynamics, San Francisco, CA Jan 1994, pp. 6.3 - 1 - 6.3 - 25.

[87] Acree, C. W., Jr., and Tischler, M. B., "Determining XV - 15 Aeroelastic Modes from Flight Data with Frequency - Domain Methods," NASA TP 3330, USAATCOM TR - 93 - A - 004, May 1993.

[88] Caldwell, B. D., "The FCS - Structural Coupling Problem and Its Solution," AGARD - CP - 560, Paper 16, Jan. 1995.

[89] Caldwell, B., and Felton, R., "Validation of FCS Structural Coupling Stability Characteristics Through In-flight Excitation," AGARD Research and Technology Organization, NATO RTO-MP-11, Paper 9, March 1999.

[90] Kothmann, B. D., and Armburst, J., "RAH-66 Comanche Core AFCS Control Law Development: DEMVAL to EMD," American Helicopter Society Annual Forum, June 2002.

[91] Brenner, M. J., Lind, R. C., and Voracek, D. F., "Overview of Recent Flight Flutter Testing Research at NASA Dryden," NASA TM 4792, April 1997.

[92] Tischler, M. B., "Identification of Bearingless Main Rotor Dynamic Characteristics from Frequency-Response Wind-Tunnel Test Data," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 44, No. 1, 1999, pp. 63-76.

[93] Lisoski, D., and Tischler, M. B., "Solar Powered Stratospheric Research Aircraft Flight Test and System Identification," NATO RTO-MP-11, Paper no. 27, March 1999.

[94] Keller, J. F., Hart, D. C., Shubert, M. W., and Feingold, A., "Handling Qualities Specification Development for Cargo Helicopters," American Helicopter Society Annual Forum, May 1995.

[95] Gerlach, O. H., "Determination of Performance and Stability Parameters from Non-Steady-Flight Test Maneuvers," Society of Automative Engineers, Paper 700236, New York, March 1970.

[96] Wingrove, R. C., "Applications of a Technique for Estimating Aircraft States from Recorded Flight Test Data," AIAA, Paper 72-965, Sept. 1972.

[97] Klein, V., and Schiess, J. R., "Compatibility Check of Measured Aircraft Responses Using Kinematic Equations and Extended Kalman Filter," NASA TND-8514, Aug. 1977.

[98] Breeman, J. H., and Simons, J. L., "Evaluation of a Method to Extract Performance Data from Dynamic Maneuvers for a Jet Transport Aircraft," International Council of the Aeronautical Sciences, Jan. 1978.

[99] Bach, R. E., Jr., "State Estimation Applications in Aircraft Flight-Data Analysis: A User's Manual for SMACK," NASA RP 1252, March 1991.

[100] Fletcher, J. W., "Obtaining Consistent Model of Helicopter Flight-Data Measurement Errors Using Kinematic-Compatibility and State-Reconstruction Methods," American Helicopter Society Annual Forum, May 1990.

[101] Friehmelt, H., "Quality Effects on Parameter Identification — An X31A Study

Case," Atmospheric Flight Mechanics Conference, AIAA, Reston, VA, 1997, pp. 784 – 790.

[102] Kayton, M., and Fried, W. R., Avionics Navigation Systems, Wiley, New York, 1997, pp. 317 – 324.

[103] Fletcher, J. W., and Tischler, M. B., "Improving Helicopter Flight Mechanics Models with Laser Measurements of Flapping," American Helicopter Society Annual Forum, April – May 1997.

[104] Franklin, G. F., Powell, J. D., and Emami – Naeini, A., Feedback Control of Dynamic Systems, 3rd ed., Addison Wesley Longman, Reading, NA, 1994.

[105] Ramirez, R. W., The FFT: Fundamentals and Concepts, Prentice – Hall, Upper Saddle River, NJ, 1985.

[106] Bendat, J. S., and Piersol, A. G., Random Data: Analysis and Measurement Procedures, 2nd ed., Wiley, New York, 1986.

[107] Bendat, J. S., and Piersol, A. G., Engineering Applications of Correlation and Spectral Analysis, 2nd ed., Wiley, New York, 1993.

[108] Otnes, R. K., and Enochson, L., Basic Techniques, Applied Time Series Analysis, Vol. 1, Wiley, New York, 1978.

[109] Nuttall, A. H., "Spectral Estimation by Means of Overlapped Fast Fourier Transform Processing of Window Data," Naval Underwater Systems Center, NUSC Rep. 4169, Newport, Rhode Island, Oct. 1971.

[110] Nuttall, A. H., "Estimation of Cross – Spectra via Overlapped Fast Fourier Transform Processing," Naval Underwater System Center, AD – A013 026, New London, Connecticut, July 1975.

[111] Carter, C., Knapp, C. H., and Nuttall, A. H., "Estimation of the Magnitude – Squared Coherence Function via Overlapped Fast Fourier Transform Processing," IEEE Transaction on Audio and Electroacoustics, Vol. 21, No. 4, 1973, pp. 337 – 344.

[112] Rabiner, L. R., and Gold, B., Theory and Application of Digital Signal Processing, Prentice – Hall, Upper Saddle River, NJ, 1975.

[113] Biernson, G., Feedback System Design, Principles of Feedback Control, Vol. 1, Wiley, New York, 1988.

[114] Rabiner, L. R., Schafer, R., and Rader, C. M., "The Chirp Z – Transform Algorithm," IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, Vol AU –

17., pp. 86 - 92, June 1969.

[115] Sahai, R., Cicolani, L. S., Tischler, M. B., Blanken, C. L., Sullivan, C. C., Wei, M. Y., Ng, Y - S., and Pierce, L. E., "Flight - Time Identification of Helicopter - Slung Load Frequency Response Characteristics Using CIFER®," AIAA Paper, Aug. 1999.

[116] Fabunmi, J. A., "Developments in Helicopter Ground Vibration Testing," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 31, No. 3, 1986, pp. 54 - 59.

[117] Rocklin, G. T., Crowley, J., and Vold, H., "A Comparison of H_1, H_2, and H_v Frequency Response Functions," Proceedings of the Third International Modal Analysis Conference, Vol. 1, 1985, Orlando, Florida, pp. 272 - 278.

[118] McRuer, D. T., and Krendel E. S., "Mathematical Models of Human Pilot Behavior," AGARDograph No. 188, Nov. 1974.

[119] Anderson, F., and Klyde, D. H., "A Limited Evaluation of the Pilot Cutoff Frequency Parameter," Systems Technology, Inc., Working Paper 1310 - 13, Hawthorne, California, Sept. 1997.

[120] Atencio, A., Jr., "Fidelity Assessment of a UH - 60A Simulation on the NASA Ames Vertical Motion Simulator," NASA TM 104016, USAATCOM TR 93 - A - 005, Sept. 1993.

[121] Blanken, C. L., and Pausder, H. J., "Investigation of the Effects of Bandwidth and Time Delay on Helicopter Roll - Axis Handling Qualities," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 39, No. 3, 1994, pp. 24 - 33.

[122] Lusardi, J., Blanken, C., and Tischler, M. B., "Piloted Evaluation of a UH - 60 Mixer Equivalent Turbulence Simulation Model," American Helicopter Society Annual Forum, May 2003.

[123] Ham, J. A., Gardner, C. K., and Tischler, M. B., "Flight Testing and Frequency Domain Analysis for Rotorcraft Handling Qualities Characteristic," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 40, No. 2, 1995, pp. 28 - 38.

[124] Capone, P, "Linearization of Aircraft Models: A Flight Control System and Flying Qualities Perspective," NATO RTO Symposium on Challenges in Dynamics, System Identification, Control and Handling Qualities for Land, Air, Sea and Space Vehicles, Berlin, Germany, May 2002.

[125] Tischler, M. B., "Digital Control of Highly Augmented Combat Rotorcraft," NASA TM 88346, ARMY TR 87 - A - 5, May 1987.

[126] Kim, F. D., Celi, R. C., and Tischler, M. B., "Higher - Order State - Space Simulation Models of Helicopter Flight Mechanics," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 38, No. 4, 1993, pp. 16 - 27.

[127] Smith, R. E., Hodgkinson, J., and Snyder, R. C., "Equivalent System Verification and Evaluation of Augmentation Effects on Fighter Approach and Landing Flying Qualities," U. S. Air Force Wright Aeronautical Lab., AFWAL - TR - 81 - 3116, Vol. 2, Wright - Patterson Air Force Base, Ohio, 1981.

[128] Tischler, M. B., "System Identification Methods for Aircraft Flight Control Development and Validation," NASA TM 110369, Army TR - 95 - A - 007, Oct. 1995.

[129] Buchholz, J. J., Bauschat, J. M., Hahn, K. U., and Pausder, H. J., "ATTAS & ATTHeS In - Flight Simulators: Recent Application Experiences and Future Programs," AGARD CP577, Paper no. 31, April 1996.

[130] Churchill, G. B., and Dugan, D. C., "Simulation of the XV - 15 Tilt Rotor Research Aircraft," NASA TM - 84222, March 1982.

[131] Cicolani, L. S, McCoy, A. H., Sahai, R., Tyson, P. H., Tischler, M. B., Rosen, A., and Tucker, G. E., "Flight Test Identification and Simulation of a UH - 60A Helicopter and Slung Load," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 46, No. 2, April 2001, pp. 140 - 160.

[132] Strope, K., Borden, C., and Harding, J., "Verification and Validation of a UH - 60 FLIGHTLAB® Model in Support of the UH - 60M Limited User Test," American Helicopter Society Annual Forum, June 2004.

[133] "Military Specification, Flight Control Systems - General Specification for Design, Installation, and Test of Piloted Aircraft," USAF MIL - F - 9490D, U. S. Air Force, June 1975.

[134] Dryfoos, J. B., Kothmann, B. D., and Mayo, J., "An Approach to Reducing Rotor - Body Coupled Roll Oscillations on the RAH - 66 Comanche Using Modified Roll Rate Feedback," American Helicopter Society Annual Forum, May 1999.

[135] McCoy, A. H., "Flight Testing and Real - Time System Identification Analysis of a UH - 60A Black Hawk Helicopter with an Instrumented External Sling

Load," M. S. Thesis, Naval Post Graduate School, Dept. of Aeronautical Engineering, Monterey, CA, Dec. 1997.

[136] Clarke, R., Burken, J. J., Bosworth, J. T., and Bauer, J. E., "X - 29 Flight Control System: Lessons Learned," Advances in Aircraft Flight Control, edited by M. B. Tischler, Taylor and Francis, Washington, DC, 1996, pp 345 - 368.

[137] Spaulding, C. M., Mansur, M. H., Tischler, M. B., Franklin, J. A., and Hess, R. A., "Nonlinear Inversion Control for a Ducted Fan UAV," AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference Paper no. 2005 - 6231, Aug. 2005.

[138] Wingrove, R. C., and Edwards, F. G., "A Technique for Identifying Pilot Describing Functions from Routine Flight - Test Records," NASA TN D - 5127, May 1969.

[139] Tischler, M. B., and Tomashofski, C., "Flight Test Identification of SH - 2G Flapped - Rotor Helicopter Flight Mechanics Models," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 47 No. 1, 2002, pp. 18 - 32.

[140] Clarke, R., Allen, M. J., Dibley, R. P., Gera, J., and Hodgkinson, J., "Flight Test of the F/A - 18 Active Aeroelastic Wing Airplane," AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference AIAA Paper 2005 - 6316, Aug. 2005.

[141] Strang, G., Linear Algebra and its Applications, Academic Press, New York, 1980.

[142] Gill, P. E., Murray, W., and Pitfield, R. A., "The Implementation of Two Revised Quasi - Newton Algorithms for Unconstrained Optimization," National Physical Lab., Div. of Numerical Analysis and Computing, NPL - NAC - 11, Middlesex, UK, Aug. 1972.

[143] Bischoff, D. E., "The Definition of Short - Period Flying Qualities Characteristics via Equivalent Systems," Journal of Aircraft, Vol. 20, No. 6, 1983, pp. 494 - 499.

[144] Field, E. J., Rossitto, K. F., and Hodgkinson, J., "Flying Qualities Applications of Frequency Responses Identified from Flight Data," Journal of Aircraft, Vol. 41, No. 4, 2004, pp. 711 - 720.

[145] Kailath, T., Linear Systems, Prentice - Hall, Upper Saddle River, NJ, 1980.

[146] Blakelock, J. H., Automatic Control of Aircraft and Missiles, 2nd ed., Wiley, New York, 1991.

[147] Hodgkinson, J., and Buckley, J., "NAVFIT User's Guide," McDonnell Aircraft Co., St Louis, MO, Oct. 1978.

[148] Himmelblau, D. M., Applied Nonlinear Programming, McGraw - Hill, New York, 1972.

[149] Tilly, D. M., "Three Algorithms for Parametric Frequency Domain System Identification," Lawrence Livermore National Lab., Rep. UCID - 20255, Livermore, California, Nov. 1984.

[150] Franklin, J. A., Dynamics, Control, and Flying Qualities of V/STOL Aircraft, AIAA Education Series, AIAA, Reston, VA, 2002.

[151] Glusman, S. I., Dabundo, C., and Landis, K. H., "Evaluation of ADOCS Demonstrator Handling Qualities," American Helicopter Society Annual Forum, Washington, DC, 1987, pp. 705 - 716.

[152] Landis, K. H., Davis, J. M., Dabundo, C., and Keller, J. F., "Advanced Flight Control Research and Development at Boeing Helicopters," Advances in Aircraft Flight Control, Taylor and Francis, London, 1996, pp. 103 - 142.

[153] Fletcher, J. W., "Identification of UH - 60 Stability Derivative Models in Hover from Flight Test Data," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 40, No. 1, 1995, pp. 32 - 46.

[154] Hoh, R. H., and Ashkenas, I. L., "Development of VTOL Flying Qualities Criteria for Low Speed and Hover," Systems Technology, Inc., TR - 1116 - 1, Hawthorne, CA, Dec. 1979.

[155] Smith, R. E., and Sarrafan, S. K., "Effect of Time Delay on Flying Qualities: An Update," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 9, No. 5, 1986, pp. 578 - 584.

[156] Givan, M. E., LaManna, W. J., and Hodgkinson, J., "LONFIT User's Guide," McDonnell Aircraft, St. Louis, MO, 1978.

[157] Hodgkinson, J., "A History of Low Order Equivalent Systems for Aircraft Handling Qualities Analysis and Design," AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, Paper 2003 - 5466, Aug. 2003.

[158] Field, E. J., van Paassen, M. M., Stroosma, O., and Salchak, P. W., "Validation of Simulation Models for Piloted Handling Qualities Evaluations,"

AIAA Modelling and Simulation Technologies Conference Paper 2004 - 5268, Aug. 2004.

[159] Chen, C. T., Linear System Theory and Design, CBS College Publishing, New York, 1984.

[160] Houston, S. S., "Identification of a Coupled Body/Coning/Inflow Model of the Puma Vertical Response in the Hover," Vertica, Vol. 13, No. 3, 1989, pp. 229 - 250.

[161] Curtiss, H. C., Jr., "Stability and Control Modeling," Vertica, Vol. 12, No. 4, 1988, pp. 381 - 394.

[162] Johnson, W., Helicopter Theory, Princeton Univ. Press, NJ, 1980.

[163] Prouty, R. W., Helicopter Performance Stability and Control, Krieger, Malabar, FL, 1995.

[164] Landis, K. H., and Glusman, S. I., "Development of ADOCS Controller and Control Laws: Vol. 1—Executive Summary; Vol. 2—Literature Review and Preliminary Analysis; Vol. 3—Simulation Results and Recommendations," NASA CR - 177339, March 1985.

[165] Heffley, R. K., and Jewell, W. F., "Aircraft Handling Qualities Data," NASA - CR - 2144, Dec. 1972.

[166] Mettler, B., Tischler, M. B., and Kanade, T., "System Identification of Small - Sized Unmanned Helicopter Dynamics," American Helicopter Society Annual Forum, May 1999.

[167] Mettler, B., Identification Modeling and Characteristics of Miniature Rotorcraft, Kluwer Academic, Norwell, NA, 2002.

[168] Warmbrodt, W., and Peterson, R. L., "Hover Test of a Full - Scale Hingeless Rotor," NASA TM - 85990, Aug. 1984.

[169] Sahasrabudhe, V., and Gold, P. J., "Reduced Rotor Body Coupling Using Active Control," American Helicopter Society Annual Forum, June 2004.

[170] Iliff, K. W., "Aircraft Identification Experience," AGARD LS 104, Paper 6, Nov. 1979.

[171] Tischler, M. B., "Advancements in Frequency - Domain Methods for Rotorcraft System Identification," Vertica, Vol. 13, No. 3, 1989, pp. 327 - 343.

[172] Maine, R. E., and Iliff, K. W., "Theory and Practice of Estimating the Accuracy of Dynamic Flight - Determined Coefficients," NASA RP 1077, 1981.

[173] Colbourne, J. D., Cicolani, L., Frost, C. R., Tischler, M. B., Tomashofski, C., and LaMontagne, T., "System Identification and Control System Design for the BURRO Autonomous UAV," American Helicopter Society Annual Forum, May 2000.

[174] Whalley, M., Takahashi, M., Schulein, G., Freed, M., Christian, D., Patterson - Hine, A., and Harris, R. "The Army/NASA Autonomous Rotorcraft Project," American Helicopter Society Annual Forum, May 2003.

[175] Lewis, W., and Catterall, R. C., "Determination of Navion Stability and Control Derivatives Using Frequency - Domain Techniques," AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, Paper 99 - 4036, Aug. 1999.

[176] Kaletka, J., and Langer, J. J., "Correlation Aspects of Analytical, Wind Tunnel and Flight Test Results for a Hingeless Rotor Helicopter," AGARD - CP - 339, Feb 1983, pp. 16 - 1 - 16 - 16.

[177] Burrows, R. R., and McDaniel, G. A., "A Method of Trajectory Analysis with Multi - Mission Capability and Guidance Application," AIAA Guidance, Control and Flight Dynamics Conference, Paper 68 - 844, Aug. 1968.

[178] Tischler, M. B., Ringland, R. F., Jex, H. R., Emmen, R. D., and Ashkenas, I. L., "Flight Dynamics Analysis and Simulation of Heavy Lift Airships: Vol. II—Technical Manual," NASA CR 166471, Dec. 1982.

[179] Morelli, E. A., and Klein, V., "Accuracy of Aerodynamic Model Parameters Estimated from Flight Test Data," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 20, No. 1, 1997, pp. 74 - 80.

[180] Milne, G. W., "Identification of a Dynamics Model of a Helicopter from Flight Tests," Ph. D. Dissertation, Stanford Univ., Dept. of Aeronautics and Astronautics CA, Dec. 1986.

[181] Brogan, W. L., Modern Control Theory, 2nd ed., Prentice - Hall, Upper Saddle River, NJ, 1985, pp. 324 - 327.

[182] Schroeder, J. A., Tischler, M. B., Watson, D. C., and Eshow, M. E., "Identification and Simulation Evaluation of a Combat Helicopter in Hover," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 18, No. 1, 1995, pp. 31 - 38.

[183] Foster, J. D., Moralez, E., III, Franklin, J. A., and Schroeder, J. A., Integrated Control and Display Research for Transition and Vertical Flight on the NASA V/STOL Research Aircraft (VSRA), NASA TM - 100029, Oct.

1987.

[184] Bryson, A. E., Control of Spacecraft and Aircraft, Princeton Univ. Press, NJ, 1994, pp. 132 - 133.

[185] Jategaonkar, R., Fischenberg, D., and von Gruenhagen, W., "Aerodynamic Modeling and System Identification from Flight Data—Recent Applications at DLR," Journal of Aircraft, Vol. 41, No. 4, 2004, pp. 681 - 691.

[186] "Special Section: Flight Vehicle System Identification—Part 1," Journal of Aircraft, Vol. 41, No. 4, 2004, pp. 681 - 752.

[187] "Special Section: Flight Vehicle System Identification—Part 2," Journal of Aircraft, Vol. 42, No. 1, 2005, pp. 1 - 288.

[188] Arnold, U. T. P., Keller, J. D., Curtiss, H. C., Jr., and Reichert, G., "The Effect of Inflow Models on the Predicted Response of Helicopters," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 43, No. 1, 1998, pp. 25 - 36.

[189] Schulein, G. J., Tischler, M. B., Mansur, M. H., and Rosen, A., "Validation of Cross - Coupling Modeling Improvements for UH - 60 Flight Mechanics Simulations," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 47, No. 3, 2002, pp. 209 - 213.

[190] Heffley, R. K., Jewell, W. F., Lehman, J. M., and Van Winkle, R. A., "A Compilation and Analysis of Helicopter Handling Qualities Data," NASA CR 3144, Aug. 1979.

[191] Hui, K., "Advanced Modeling of the Engine Torque Characteristics of a Bell 412HP Helicopter," AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, Paper no. AIAA 1999 - 4110, Aug. 1999.

[192] Harendra, P. B., Joglekar, M. J., Gaffey, T. M., and Marr, R. L., "A Mathematical Model for Real - Time Flight Simulation of the Bell Model 301 Tilt Rotor Research Aircraft," NASA CR - 114614, April 1982.

[193] Churchill, G. B., and Gerdes, R. M., "Advanced AFCS Development on the XV - 15 Tilt Rotor Research Aircraft," American Helicopter Society Annual Forum, May 1984.

[194] Engelland, S. A., Franklin, J. A., and McNeill, W. E., "Simulation Model of a Mixed - Flow Remote - Lift STOVL Aircraft," NASA TM - 102262, Feb 1990.

[195] Lucas, J., Martin, B., Dynetics, Ericsson, L., Catterall, C., Cole,

M. , "Combining Static Analyses and Frequency Domain System Identification to Enhance the Accuracy of a Fixed - Wing UAV Simulation," AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA 2006 - 640, Jan. 2006.

[196] Chen, R. T. N. , and Hindson, W. S. , "Influence of Dynamic Inflow on the Helicopter Vertical Response," NASA TM 88327, June 1986.

[197] Harding, J. W. , and Moody, S. , "Identification of AH - 64D Dynamics to Support Flight Control System Evaluations," American Helicopter Society Annual Forum, June 2005.

[198] Cooke, A. K. , and Fitzpatrick, E. W. H. , Helicopter Test and Evaluation, AIAA Educational Series, AIAA, Reston, VA, 2002, pp. 185 - 194.

[199] Curtiss, H. C. , Jr. , "Dynamic Stability of V/STOL Aircraft at Low Speeds," Journal of Aircraft, Vol. 7, No. 1, 1970, pp. 72 - 78.

[200] Padfield, G. D. , Helicopter Flight Dynamics: The Theory and Application of Flying Qualities and Simulation Modeling, AIAA, Reston, VA, 1996, p. 137.

[201] Aiken, E. W. , "A Mathematical Representation of an Advanced Helicopter for Piloted Simulator Investigations of Control - System and Display Variations," NASA TM 81203, AVRADCOM TM 80 - A - 2, July 1980.

[202] Tischler, M. B. , "Aerodynamic Model for Piloted V/STOL Simulation," Systems Technology, Inc. , WP 1171 - 2, Hawthorne, California, May 1982

[203] Hui, K. , and Srinivasan, R. , "Inclusion of High - Order Rotor Dynamics to Improve the Dynamic Model of a Single Rotor Helicopter in Hover," NATO RTO - MP - 11, March 1999.

[204] Harding, J. W. , "Frequency - Domain Identification of Coupled Rotor/Body Models of an Advanced Attack Helicopter," American Helicopter Society Annual Forum, Washington, DC, 1992, pp. 751 - 779.

[205] Mettler, B. , Tischler, M. B. , and Kanade, T. ,"System Identification Modeling of a Small - Scale Unmanned Rotorcraft for Flight Control Design," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 47, No. 1, 2002, pp. 50 - 63.

[206] Cheng, R. P. , Tischler, M. B. , and Schulein, G. J. , "RMAX State - Space Helicopter Model Identification for Hover and Forward Flight," Journal of the American Helicopter Society April, Vol 51, No. 2, pp. 202 - 210.

[207] Chen, R. T. , "A Simplified Rotor System Mathematical Model for Piloted Simulation," NASA TM 78575, May 1979.

[208] Chen, R. T., "Effects of Primary Rotor Parameters on Flapping Dynamics," NASA TP 1431, 1980.

[209] Newman, S., The Foundations of Helicopter Flight, Halsted Press 1994.

[210] Fletcher, J. W., "A Model Structure for Identification of Linear Models of the UH-60 in Hover and Forward Flight," NASA TM-110362, Aug. 1995.

[211] Paulk, C. H., Astill, D. L., and Donley, S. T., "Simulation and Evaluation of the SH-2F Helicopter in a Shipboard Environment Using the Interchangeable Cab System," NASA TM 84387, Aug. 1983.

[212] Ringland, R. F., and Clement, W. F., "Systems Definition Phase NAVTOLAND Rotary Wing Program, SH-2F Control Laws Development, Volume I, Analytical Development," Systems Technology, Inc., TR-1177-1-I, Hawthorne, CA, April 1982.

[213] Curtiss, H. C., Jr., Putman, W. F., and Lebacqz, J. V., "An Experimental Investigation of the Longitudinal Dynamics Stability Characteristics of a Four-Propeller Tilt-Wing VTOL Model," Princeton Univ., Rep. 774, NJ, Feb. 1968.

[214] Curtiss, H. C., Jr., and Gao, Z., "Modeling the Effects of Blade Torsional Flexibility in Helicopter Stability and Control," Journal of the American Helicopter Society, Vol. 30, No. 1, 1985, pp. 35-42.

[215] Houston, S. S., and Tarttelin, P. C., "Theoretical and Experimental Correlation of Helicopter Aeromechanics in Hover," American Helicopter Society Annual Forum, May 1989, pp. 617-639.

封面
书名
版权
前言
目录
第1章　频域系统辨识的简介及其发展简史／1
1.1　飞机和旋翼机系统辨识的基本概念／1
1.1.1　频率响应模型／3
1.1.2　传递函数模型／3
1.1.3　状态空间模型／4
1.2　仿真和系统辨识的关系／6
1.3　旋翼机系统辨识的特殊挑战／8
1.4　飞行器系统辨识中的参数化模型及非参数模型的其他作用／8
1.5　频率响应辨识方法很适合于飞行器的开发研制／11
1.6　确定飞行力学模型时系统辨识方法的作用及其局限性／16
1.7　频域方法用于飞机和旋翼机系统辨识的发展简史／17
1.8　本书的组织结构／19
习题／20
第2章　系统辨识的频率响应法／22
2.1　频率响应辨识方法的技术路线／22
2.2　频率响应法用于飞行器系统辨识的主要特点／26
2.3　频率响应辨识方法用于XV-15倾转旋翼机／31
2.3.1　XV-15扫频数据：V＝170kn／32
2.3.2　仿真模型验证／33
2.3.3　辨识传递函数模型／34
2.3.4　操纵品质规范／35
2.3.5　巡航状态下的稳定和控制导数辨识／36
2.3.6　巡航状态辨识模型的时域验证／39
2.3.7　悬停状态下的稳定和控制导数辨识和验证／42
2.4　CIFER应用举例／46
习题／46
第3章　案例描述／49
3.1　倒立摆问题／49
3.2　XV-15倾转旋翼机／51
3.3　XV-15悬停时的飞行动态／52

3.4　闭环悬停飞行试验中的测量／53
3.5　XV-15悬停状态下的测试数据库／54
3.6　XV-15巡航时的动态特性／56
3.7　开环巡航飞行试验中的测量／57
3.8　XV-15巡航状态下的飞行试验数据库／58
习题／59
第4章　CIFER软件概述／61
4.1　CIFER软件的基本特征／61
4.2　CIFER中的数据流／63
4.3　CIFER软件的菜单／64
4.4　CIFER用户界面／66
4.5　CIFER实用程序例子／69
4.6　CIFER同其他工具的接口／71
习题／72
第5章　时间历程数据的采集／73
5.1　系统辨识中的数据需求概述（时域和频域）／73
5.1.1　适用的频率范围／73
5.1.2　动态耦合／74
5.2　最优输入设计／75
5.3　频率响应辨识方法中推荐的驾驶员输入／76
5.4　对试验仪器的要求／78
5.5　驾驶员扫频概述／80
5.6　扫频输入信号的详细设计／81
5.7　飞行试验阶段的考虑／83
5.8　飞机本体辨识的开环和闭环试验／84
5.9　驾驶员扫频中哪些重要哪些不重要／86
5.10　驾驶员扫频技术中关键点归纳／89
5.11　计算机生成扫频／90
5.11.1　离线仿真模型的系统辨识试验／92
5.11.2　确定结构响应／95
5.11.3　无人飞行器／97
5.11.4　自动扫频试验中的重要事项／99
5.12　利用其他类型的输入信号进行频率响应辨识／99
习题／103
第6章　数据协调性和数据重构／105

6.1　飞行试验数据测量误差的建模／105
6.1.1　利用动力学协调性方法消除飞行试验数据中的测量误差／107
6.1.2　基于SMACK的B0105飞行试验分析／109
6.1.3　应用SMACK进行进一步的数据协调性分析试验／112
6.2　数据协调性和状态重构的简易方法／113
6.2.1　角运动量的协调／114
6.2.2　仪器系统特性的校正／116
6.2.3　线运动参数的协调性／118
6.2.4　错误数据点的检测／121
6.2.5　控制装置标定／123
习题／124
第7章　单输入／单输出系统频率响应辨识理论／126
7.1　频率响应的定义／127
7.2　建立时域信号的傅里叶变换与频率响应H（f）的关系／127
7.3　解释频率响应的一个简单例子／129
7.4　一般性结论／131
7.5　傅里叶变换和谱函数的计算／132
7.5.1　谱函数／132
7.5.2　谱函数辨识中的偏差和随机误差／133
7.5.3　分窗法／134
7.5.4　快速傅里叶变换和线性调频Z变换／136
7.6　谱函数的说明／137
7.7　频率响应的计算／138
7.7.1　无输入测量噪声时输出噪声对H1（f）估计的影响／139
7.7.2　输入噪声对H1（f）估计的影响／141
7.7.3　频率响应计算的第二计算式／142
7.7.4　存在非线性因素时频率响应的说明：描述函数／143
7.8　相干函数／143
7.9　频率响应估计中的随机误差／145
7.10　窗口尺寸选择及其折中／147
7.10.1　标称窗口尺寸（Twin）的选择／147
7.10.2　最大窗口尺寸／148
7.10.3　最小窗口尺寸／149
7.10.4　结构响应辨识中的窗口尺寸要求／149
7.10.5　窗口选择上的权衡／152

7.11　在CIFER中采用FRESPID进行频率响应辨识／152
7.12　频率响应辨识准则的总结／154
7.13　举例：倒立摆／154
7.14　应用和例子／156
7.14.1　时间历程信号的谱分析／157
7.14.2　驾驶员截止频率的确定／158
7.14.3　操纵品质规范的符合性／160
7.14.4　用数值方法提取线性模型／163
7.14.5　飞行仿真验证／165
7.14.6　稳定裕度试验／166
7.14.7　控制系统模型验证／170
习题／176
第8章　反馈调节系统工作时的飞机本体动态辨识／180
8.1　闭环辨识中的限制条件／180
8.2　偏差的量值／181
8.3　偏差定义／183
8.4　闭环条件下辨识结果的数字分析／184
8.4.1　无噪声（n＝0）时闭环响应p/δlat和飞机本体p/δa响应的辨识／185
8.4.2　闭环条件下噪声对飞机本体响应辨识的影响／187
8.4.3　在参数辨识中确定偏差量值／191
8.5　飞行试验建议／191
8.6　不稳定倒立摆动态的辨识／192
8.7　结论／193
习题／194
第9章　多输入辨识技术／197
9.1　多输入技术／197
9.2　对多输入辨识技术的需求／198
9.2.1　轴间动态耦合（条件1）／198
9.2.2　控制输入关联（条件2）／198
9.2.3　一般性考虑／199
9.3　简单的双输入示例／199
9.3.1　使用单输入／单输出解／200
9.3.2　双输入／单输出解／201
9.3.3　双输入／多输出解／203

9.4　规整谱量／203
9.5　使用XV-15飞行数据的双输入辨识解示例／205
9.6　一般MIMO解／209
9.6.1　一般MISO解／210
9.6.2　联合MISO分析以获得MIMO解／211
9.7　强控制相关／212
9.8　在CIFER中使用MISOSA进行多输入辨识／213
9.9　悬停直升机的MISO解示例／215
9.10　使用多输入机动进行MIMO辨识／217
9.11　确定MIMO控制系统的开环响应／218
习题／220
第10章　复合分窗／222
10.1　背景／222
10.2　复合分窗法／223
10.3　窗口尺寸的选择／225
10.4　在CIFER中使用COMPOSITE计算复合窗口／225
10.5　倒立摆的复合窗口法处理结果／226
10.6　单输入和多输入分析中的COMPOSITE分窗／226
10.7　XV-15悬停状态p/δlat闭环SISO辨识的复合分窗结果／230
10.8　BO105直升机MIMO辨识的复合分窗结果／232
10.9　结构系统辨识的复合结果／233
10.10　复合分窗用于时间历程信号的谱分析／234
10.11　总结／235
习题／236
第11章　建立传递函数模型／238
11.1　传递函数建模的目的／238
11.2　传递函数模型的辨识方法／239
11.3　模型结构选择／241
11.3.1　模型的最终用途／242
11.3.2　输入／输出变量对的选择／242
11.3.3　拟合的频率范围（ω1～ωnω）／242
11.3.4　分子多项式和分母多项式的阶次（m和n）／243
11.3.5　包含等效时间延迟τeq／244
11.3.6　拟合过程中的固定或自由系数／244
11.4　在CIFER中使用NVAVFIT辨识SISO传递函数模型／244

11.5　倒立摆实例／245
11.6　操纵品质方面的应用／246
11.6.1　ADOCS验证机的LOES操纵品质评估／247
11.6.2　固定翼飞机的横航向动态模型辨识／251
11.7　飞行动力学特性研究／256
11.7.1　直升机旋翼—机身耦合的基本原理／257
11.7.2　OH-58D的辨识（高挥舞刚度示例）／263
11.8　用于控制系统设计的飞行动力学模型／265
11.9　气动弹性模型辨识／267
11.10　子系统部件建模／270
11.11　总结和展望／272
习题／272
第12章　状态空间模型辨识——基本概念／275
12.1　背景／275
12.2　使用频率响应方法进行MIMO状态空间模型辨识／277
12.2.1　状态空间模型结构／277
12.2.2　在完整结构中包含传递函数模型形式／279
12.2.3　辨识代价函数和求解方法／280
12.3　精度分析／282
12.3.1　Cramér-Rao不等式和Cramér-Rao边界的确定／283
12.3.2　Cramér-Rao边界的验证计算／286
12.3.3　Cramér-Rao边界和相关指标的说明／287
12.3.4　用理论精度指标确定系统模型结构／289
12.4　用于状态空间模型辨识的频率响应方法的主要特点／291
12.5　状态空间模型结构／293
12.5.1　规范型模型结构／294
12.5.2　物理模型结构／295
12.5.3　模型结构定义的其他方面／296
12.6　在CIFER中用DERIVID进行状态空间模型辨识／297
12.7　倒立摆实例／298
12.8　XV-15闭环状态空间模型的辨识／300
12.9　结构系统辨识／302
习题／306
第13章　状态空间辨识：物理模型结构／307
13.1　背景／308

13.2 开发合适物理模型结构的步骤／309
13.3 飞行器运动方程／310
13.3.1 力方程／310
13.3.2 力矩方程／311
13.3.3 欧拉角关系／312
13.4 模型的状态空间结构表达式／312
13.4.1 状态和控制变量／312
13.4.2 状态和控制矩阵（M,F,G）／313
13.4.3 测量矢量／313
13.4.4 测量矩阵（H0,H1）／315
13.4.5 时间延迟矩阵τ／316
13.4.6 自由、固定及受约束参数／316
13.4.7 一般辨识的状态空间结构／317
13.5 频率响应数据库和频率范围／317
13.5.1 频率响应数据库／317
13.5.2 频率范围表／318
13.5.3 基于频率响应表的模型结构简化／319
13.6 检查初始模型设置／322
13.7 模型辨识和结构简化／323
13.8 XV-15巡航状态3自由度横航向模型辨识／324
13.8.1 模型结构／324
13.8.2 初始辨识结果和模型结构化简／327
13.8.3 最终辨识结果／331
13.9 XV-15悬停时3自由度横航向模型的辨识／337
13.9.1 模型结构／337
13.9.2 初始辨识结果和模型结构简化／339
13.9.3 悬停状态下最终的横航向模型／341
13.10 利用系统辨识由非线性仿真准确确定稳定和控制导数／344
13.11 固定翼UAV的3自由度纵向模型辨识／348
13.12 轻型有人驾驶直升机6自由度MIMO模型的辨识／354
13.12.1 状态空间模型结构／355
13.12.2 动态入流的影响／355
13.12.3 发动机／调速器／转速动态的影响／356
13.12.4 速度导数的隔离／357
13.12.5 最终辨识结果／360

习题／369
第14章　辨识模型的时域验证／372
14.1　时域验证的目的／372
14.2　时域验证方法／373
14.3　常值偏差和基准偏移量的估计／375
14.4　相关性问题／377
14.5　用于时域模型验证的数据规整／378
14.6　在CIFER中用VERIFY对模型进行时域验证／378
14.7　XV-15闭环传递函数模型验证／379
14.8　巡航阶段飞机本体模型的验证（XV-15）／380
14.9　悬停时飞机本体模型的验证（XV-15）／381
习题／386
第15章　耦合旋翼／机身动态的高阶建模／388
15.1　扩展直升机模型辨识的背景和资料／388
15.2　混合模型推导／389
15.2.1　耦合的机身／旋翼挥舞动态／390
15.2.2　摆振动态／393
15.2.3　耦合的机身和锥角／入流动态／396
15.2.4　偏航和发动机动态／397
15.2.5　完整状态空间混合模型结构／398
15.2.6　前飞的混合模型结构／399
15.3　SH-2G直升机的混合模型辨识／399
15.3.1　SH-2G飞行试验／400
15.3.2　悬停飞行状态辨识／401
15.3.3　悬停状态辨识和仿真模型的比较／410
15.3.4　对60kn和100kn的辨识结果／414
15.3.5　时间响应验证／419
15.3.6　SH-2G辨识项目的总结／419
15.4　S-92直升机摆振动态的辨识／426
习题／427
附录　建议准则汇总／430
参考文献／433